Todos los Temas - Edición 2016

RESUMEN TEÓRICO
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

Aritmética
Álgebra
Geometría Plana
Geometría del Espacio
Trigonometría
Razonamiento Matemático
Física
Química
Biología y Anatomía

La Biblia

FONDO EDITORIAL KRODO
Siempre Competitivo

RESUMEN TEÓRICO DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

CIENCIAS, 6ta Edición

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, tampoco su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

DERECHOS RESERVADOS © Noviembre 2015 por
FONDO EDITORIAL RODO
de Walter Z. Benitez Nuñez
Av. Venezuela 979 Of. 205 - Breña
LIMA 05, PERÚ ☎ 424 - 6350 992 - 796104

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N°: 2015 - 16414

EQUIPO PEDAGÓGICO

Aritmética	Jimmy García	Eddy Huamaní	
Álgebra	Juan C. Ramos Leyva		
Geometría Plana	César Trucios	Manuel Trujillo	
Geometría del Espacio	César Trucios	Manuel Trujillo	
Trigonometría	Walter Mori Valverde		
Razonamiento Matemático	Américo Portilla Gaspar		
Física	Abraham Visalaya	Carlos Jiménez	
Química	César Urquizo	Javier Abad	Joel Rojas
Biología y Anatomía	Juan Soto Chávez		

DIAGRAMACIÓN, DIGITACIÓN Y GRÁFICOS
José Miguel Gallo Ballena

IMPRESO EN PERÚ PRINTED IN PERÚ
Impreso en los Talleres Gráficos de **CORPORACIÓN PIANCASH S. A. C.**
Jr. Chancay 446 Of. 112 - Lima 01

PRESENTACIÓN

Creemos que la educación atraviesa por múltiples dificultades, vemos como en el transcurrir de los procesos de Admisión, grupos de especialistas discuten y dictaminan cambios en los modelos de prueba que son tomados en los llamados Concursos de Admisión. Es por ello que tenemos que ser consecuentes del rol protagónico que tenemos todos aquellos quienes nos encontramos inmersos en la labor educativa.

El **Fondo Editorial RODO** es un grupo educativo conformado por profesionales de experiencia que por muchos años vienen participando en el análisis y resolución de Exámenes de Admisión tomados en las diferentes universidades de nuestro país, tales como la UNI, UNMSM, UNAC, UNA y UNFV.

Conocedores de la realidad de nuestro educando que día a día nos muestra la interacción con ellos en las aulas de clase y poniendo en manifiesto nuestro compromiso como educadores hemos asumido el reto de contribuir a elevar el nivel académico de manera integral, dándole prioridad a los cursos de matemática y ciencias.

Continuando con la elaboración de nuestra colección, en esta oportunidad presentamos el texto teórico denominado **RESUMEN TEÓRICO DE CIENCIAS**, concentrando todo el esfuerzo y la experiencia del grupo humano que la conforman. Caracterizándolo así por el rigor y la exigencia académica, ya que abarca los temas solicitados por el prospecto de Admisión.

Esta obra forma parte de la serie de publicaciones que permitirán al estudiante acceder a un material novedoso el cual sabemos generará diversos comentarios y sugerencias, los cuales sabremos aceptar.

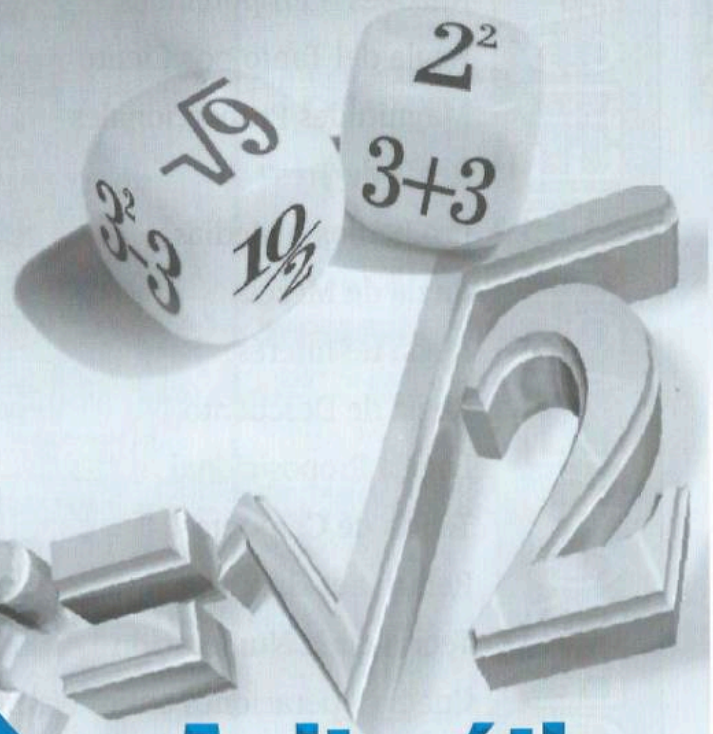
Fondo Editorial RODO
De: Walter Z. Benitez Nuñez

ÍNDICE

CIENCIAS

Aritmética	5
Álgebra	55
Geometría Plana	105
Geometría del Espacio	163
Trigonometría	197
Razonamiento Matemático	247
Física	281
Química	365
Biología y Anatomía	447

Resumen Teórico



Aritmética

FONDO EDITORIAL RODO

ÍNDICE

RESUMEN TEÓRICO DE ARITMÉTICA

Razones – Proporciones
Regla del Tanto por Ciento
Magnitudes Proporcionales
Regla de Tres
Promedios o Medias
Regla de Mezcla
Regla de Interés
Regla de Descuento
Lógica Proposicional
Teoría de Conjuntos
Relaciones Binarias
Teoría de la Numeración
Cuatro Operaciones en los Naturales
Sucesiones – Series
Teoría de la Divisibilidad
Estudio de los Divisores Positivos de un Número
Máximo Común Divisor – Mínimo Común Múltiplo
Potenciación y Radicación
El Conjunto de los Números Racionales
Estadística
Análisis Combinatorio
Teoría de Probabilidades

RAZONES

RAZÓN ARITMÉTICA

$$A - B = R$$

Donde: A : Antecedente
B : Consecuente
R : Valor de la razón aritmética

RAZÓN GEOMÉTRICA

$$\frac{A}{B} = k$$

Donde: A : Antecedente
B : Consecuente
k : Valor de la razón geométrica

RAZÓN ARMÓNICA

$$\frac{1}{A} - \frac{1}{B} = r$$

Donde: A : Antecedente
B : Consecuente
r : Valor de la razón armónica

PROPORCIONES

PROPORCIÓN ARITMÉTICA

TÉRMINOS (1er, 2do, 3er, 4to)

$$A - B = C - D$$

TÉRMINOS MEDIOS

TÉRMINOS EXTREMOS

Consecuencia:

$$\underbrace{A + D}_{\text{SUMA DE EXTREMOS}} = \underbrace{B + C}_{\text{SUMA DE MEDIOS}}$$

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA

$$\text{TÉRMINOS} \left\{ \begin{matrix} 1er \rightarrow \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \leftarrow 3er \\ 2do \rightarrow \qquad \leftarrow 4to \end{matrix} \right\} \text{TÉRMINOS}$$

A y D : TÉRMINOS EXTREMOS
B y C : TÉRMINOS MEDIOS

Consecuencia:

$$\underbrace{A \cdot D}_{\text{PRODUCTO EXTREMOS}} = \underbrace{B \cdot C}_{\text{PRODUCTO MEDIOS}}$$

PROPORCIÓN ARMÓNICA

$$\underbrace{\frac{1}{A}}_{1er} - \underbrace{\frac{1}{B}}_{2do} = \underbrace{\frac{1}{C}}_{3ero} - \underbrace{\frac{1}{D}}_{4to} \Rightarrow \text{Términos}$$

A y D : TÉRMINOS EXTREMOS
B y C : TÉRMINOS MEDIOS

Consecuencia:

$$\underbrace{\frac{1}{A} + \frac{1}{D}}_{\text{Suma de las Inversas de los extremos}} = \underbrace{\frac{1}{B} + \frac{1}{C}}_{\text{Suma de las Inversas de los medios}}$$

DISCRETA

- **ARITMÉTICA:**

$$a - b = c - \textcircled{d}$$ ← Cuarta diferencial de a; b y c

- **GEOMÉTRICA:**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{\textcircled{d}}$$ ← Cuarta proporcional de a; b y c

- **ARMÓNICA:**

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{\textcircled{d}}$$ ← Cuarta armónica de a; b y c

CONTINUA

- **ARITMÉTICA:**

$$a - \boxed{b} = \boxed{b} - \textcircled{c}$$

Media diferencial de a y c ← $\boxed{b}$

Tercera diferencial de a y b ← $\textcircled{c}$

- **GEOMÉTRICA:**

$$\frac{a}{\boxed{b}} = \frac{\boxed{b}}{\textcircled{c}}$$

Media proporcional de a y c → $\boxed{b}$

Tercera proporcional de a y b ← $\textcircled{c}$

- **ARMÓNICA:**

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{\boxed{b}} = \frac{1}{\boxed{b}} - \frac{1}{\textcircled{c}}$$

Media armónica de a y c ← $\boxed{b}$

Tercera armónica de a y b ← $\textcircled{c}$

PROPIEDADES DE LA PROPORCIÓN GEOMÉTRICA

Sea la proporción: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Algunas propiedades son:

- $\frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c}$
- $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$
- $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$
- $\frac{a^n}{b^n} = \frac{c^n}{d^n}$; $n \in \mathbb{Q}$
- $\frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

SERIE DE RAZONES GEOMÉTRICAS EQUIVALENTES

Para "n" razones:

$$\frac{a_1}{c_1} = \frac{a_2}{c_2} = \frac{a_3}{c_3} = \ldots = \frac{a_n}{c_n} = k$$

Donde:

$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$: Antecedentes

$c_1, c_2, c_3, \ldots, c_n$: Consecuentes

k : Constante de proporcionalidad de la serie (valor de la razón)

PROPIEDADES

1. $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}{c_1 + c_2 + c_3 + \ldots + c_n} = k$

Textualmente:

$$\frac{\text{(Suma de Antecedentes)}}{\text{(Suma de Consecuentes)}} = \text{(RAZÓN)}$$

2. $\frac{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n}{c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdot \ldots \cdot c_n} = k^n$

Textualmente:

$$\frac{\text{(Producto de Antecedentes)}}{\text{(Producto de Consecuentes)}} = (\text{RAZÓN})^n$$

n: Número de razones que se multiplican

OBSERVACIÓN

Serie de razones geométricas continuas equivalentes

$$\frac{a}{c_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{c_2}{c_3} = \ldots = \frac{c_{n-1}}{c_n} = k$$

Sea: $c_n = m$

$$\frac{m\,k^n}{m\,k^{n-1}} = \frac{m\,k^{n-1}}{m\,k^{n-2}} = \ldots = \frac{m\,k^2}{m\,k^1} = \frac{m\,k^1}{m} = k$$

REGLA DEL TANTO POR CIENTO

100 partes iguales

$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	.....	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$

1 por ciento <> $\frac{1}{100}$ <> 1%

N = 100%N

OBSERVACIÓN

El m por n de A <> $\frac{m}{n}$(A)

EQUIVALENCIAS

* 5% <> $\frac{1}{20}$	* 12,5% <> $\frac{1}{8}$
* 10% <> $\frac{1}{10}$	* 37,5% <> $\frac{3}{8}$
* 20% <> $\frac{1}{5}$	* $33,\hat{3}\%$ <> $\frac{1}{3}$
* 50% <> $\frac{1}{2}$	* $66,\hat{6}\%$ <> $\frac{2}{3}$
* 75% <> $\frac{3}{4}$	* 200% <> 2

OPERACIONES CON EL TANTO POR CIENTO

ADICIÓN

a%N + b%N = (a + b)%N

SUSTRACCIÓN

a%N − b%N = (a − b)%N

MULTIPLICACIÓN

El a% del b% del c% de N es: a% × b% × c% × N

DESCUENTOS SUCESIVOS

Sea la cantidad inicial: N

Ejemplo:

Una tienda ofrece dos descuentos sucesivos del 20% y 10%. ¿Cuál es el descuento único?

Forma práctica:

((N) 80%) 90% = 72%N

Descuento 20% →
Descuento 10% →

Descuento único: N − 72%N = 28%N

∴ El descuento único es 28%

AUMENTOS SUCESIVOS

Sea la cantidad inicial: M

Ejemplo:

El sueldo de un empleado se ve afectado por dos aumentos sucesivos del 10% y 20%. ¿Cuál es el aumento único?

Forma práctica:

((M) 110%) 120% = 132%N

Aumentó 10% →
Aumentó 20% →

Aumento único: 132%M − M = 32%M

∴ El aumento único es 32%

APLICACIONES COMERCIALES

Elementos:

- Precio de costo (P_C)
- Ganancia ó ganancia bruta (G)
- Pérdida (P)
- Precio de venta (P_V)
- Rebaja o descuento (D)
- Precio fijado o de lista (P_F)

Se cumple:

- Si hay ganancia:

$P_V = P_C + G$ → Por lo general es un % del P_C

- Si hay pérdida:

$P_V = P_C - P$ → Por lo general es un % del P_C

- Si hay descuento:

$P_V = P_F - D$ → Por lo general es un % del P_F

- Si hay gastos:

$G = G_N + (\text{gastos})$

- Si no hay ganancia ni pérdida:

$P_V = P_C$

MAGNITUDES PROPORCIONALES

Ejemplos:

MAGNITUD	CANTIDAD
TEMPERATURA	10° C
VOLUMEN	245,5 ℓ
NÚMERO DE DÍAS	37 días

RELACIÓN ENTRE 2 MAGNITUDES

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES (D.P.)

Ejemplo:

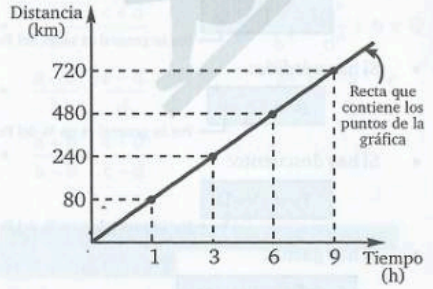
		×6	×1/2	×3
Distancia (km)	80	480	240	720
Tiempo (h)	1	6	3	9
		×6	×1/2	×3

∴ (DISTANCIA) D.P. (TIEMPO)

Luego:

$$\frac{\text{(valor de la distancia)}}{\text{(valor del tiempo)}} = \frac{80}{1} = \frac{480}{6} = \frac{240}{3} = \frac{720}{9} = \text{cte}$$

Gráficamente:



En general

Si las magnitudes A y B son directamente proporcionales; además se muestran sus valores correspondientes:

A	a_1	a_2	a_3	...	a_n
B	b_1	b_2	b_3	...	b_n

$$\Rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \ldots = \frac{a_n}{b_n} = k$$

Lo que denotaremos:

$$\frac{a_i}{b_i} = k$$

donde "k" es una constante

$1 \le i \le n$; $i \in \mathbb{Z}^+$

- **Función de proporcionalidad directa**

$$\frac{F(x)}{x} = k$$

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES (I.P.)

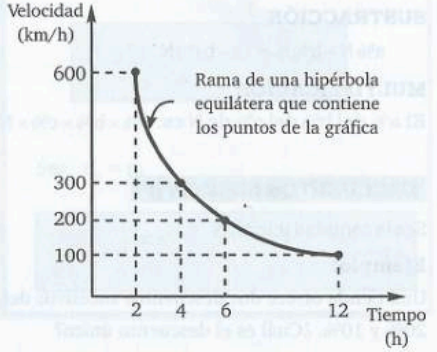
Ejemplo:

		×2	×3	×1/2
Velocidad (km/h)	100	200	600	300
Tiempo (h)	12	6	2	4
		×1/2	×1/3	×2

∴ (VELOCIDAD) I.P. (TIEMPO)

(valor de la velocidad)(valor del tiempo) =
= 100×12 = 200×6 = 600×2 = 300×4 = cte.

Gráficamente:



En general,

Si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales; además se muestran sus valores correspondientes:

A	a_1	a_2	a_3	...	a_n
B	b_1	b_2	b_3	...	b_n

$$\Rightarrow a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2 = a_3 \times b_3 = \ldots = a_n \times b_n = k$$

Lo que denotaremos:

$$a_i \times b_i = k$$

donde "k" es una constante

$1 \le i \le n$; $i \in \mathbb{Z}^+$

- **Función de proporcionalidad inversa**

$$F(x) \cdot x = k$$

PROPIEDADES

Sean las magnitudes A y B:

1)
- A D.P. B ↔ B D.P. A
- A I.P. B ↔ B I.P. A

2) A I.P. B ↔ A D.P. $\frac{1}{B}$

A D.P. B ↔ A I.P. $\frac{1}{B}$

3) Si $n \in Q$:
- A D.P. B ↔ A^n D.P. B^n
- A I.P. B ↔ A^n I.P. B^n

4) Sean las magnitudes A; B y C donde:
- A D.P. B; (C es constante)
- A D.P. C; (B es constante)

→ A D.P. (B×C)

5) Sean las magnitudes: A, B, C, D y E, donde:
- A D.P. B ; (C; D; E: constantes)
- A I.P. C ; (B; D; E: constantes)
- A D.P. D ; (B; C; E: constantes)
- A I.P. E ; (B; C; D: constantes)

Luego:

$$\frac{\text{(Valor de A)(Valor de C)(Valor de E)}}{\text{(Valor de B)(Valor de D)}} = \text{cte.}$$

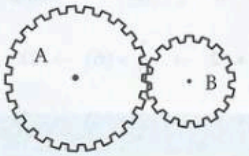
NOTA

Sea: V_A : # de vueltas de la rueda "A"

d_A : # de dientes de la rueda "A"

Tener presente:

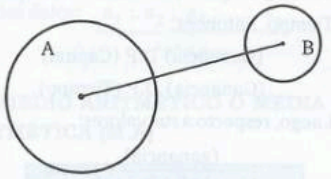
a) Ruedas engranadas o Concatenadas



Observación: (#vueltas) I.P. (#dientes)

$$V_A \times d_A = V_B \times d_B$$

b) Ruedas unidas por el mismo eje



Observación: Como están unidas por un eje común:

$$V_A = V_B$$

APLICACIONES DE LAS MAGNITUDES PROPORCIONALES

REPARTO PROPORCIONAL

Ejemplos:

i) Repartir 180 D.P. a 3; 4 y 5:

DP REPARTO

$$180 \begin{cases} \bullet\ 3 \rightarrow 3k \rightarrow 45 \\ \bullet\ 4 \rightarrow 4k \rightarrow 60 \\ \bullet\ 5 \rightarrow 5k \rightarrow 75 \end{cases}$$

$$12k = 180$$

$$k = 15$$

ii) Repartir 180 I.P. a 2; 3 y 6:

IP DP REPARTO

$$180 \begin{cases} \bullet\ 2 \rightarrow \frac{1}{2}\times(6) \rightarrow 3k \rightarrow 90 \\ \bullet\ 3 \rightarrow \frac{1}{3}\times(6) \rightarrow 2k \rightarrow 60 \\ \bullet\ 6 \rightarrow \frac{1}{6}\times(6) \rightarrow 1k \rightarrow 30 \end{cases}$$

$$6k = 180$$

$$k = 30$$

NOTA

Sean las magnitudes: Ganancia, Capital y Tiempo. Entonces:

(Ganancia) D.P (Capital)

(Ganancia) D.P (Tiempo)

Luego, respecto a sus valores:

$$\frac{(\text{ganancia})}{(\text{capital})(\text{tiempo})} = \text{cte}$$

Cuando hay pérdida:

$$\frac{(\text{pérdida})}{(\text{capital})(\text{tiempo})} = \text{cte}$$

REGLA DE TRES

Es una aplicación de las magnitudes proporcionales que consiste en calcular un valor desconocido de una magnitud, comparando dos o más magnitudes proporcionales.

REGLA DE TRES SIMPLE

Una regla de tres es simple cuando intervienen solamente dos magnitudes. Puede ser:

DIRECTA

La regla de tres simple es directa cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales.

Sean A y B dos magnitudes directamente proporcionales, con sus respectivos valores correspondientes.

D.P.

A	B
a_1	$\longrightarrow$ b_1
a_2	$\longrightarrow$ x

Como A D. P. B, se cumple:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{x}$$

INVERSA

La regla de tres simple es inversa cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales.

Sean A y B dos magnitudes inversamente proporcionales, con sus respectivos valores correspondientes.

I.P.

A	B
a_1	$\longrightarrow$ b_1
a_2	$\longrightarrow$ x

Como A I.P. B, se cumple:

$$a_1 b_1 = a_2 x$$

REGLA DE TRES COMPUESTA

Una regla de tres es compuesta cuando intervienen más de dos magnitudes. En general:

(Obreros) I. P. (Rendimiento)

(Obreros) I. P. (Días)

(Obreros) I. P. (horas/ día)

(Obreros) D. P. (Obra)

(Obreros) D. P. (Dificultad)

En consecuencia:

$$\frac{(\text{Obreros})\ (\text{Rendimiento})\ (\text{Días})\ (\text{h/d})}{(\text{Obra})\ (\text{Dificultad})} = k$$

Donde: k es constante.

Ejemplo:

10 obreros pueden cavar una zanja en 8 días a razón de 5 h/d. Calcular en cuántos días otros 24 obreros de doble de rendimiento a razón de 10 h/d podrán cavar otra zanja de doble longitud que la anterior pero dos veces más difícil.

Resolución

	Situación 1	Situación 2
Obreros	10	24
Días	8	n
h/d	5	10
Rendimiento	1	2
Obra	L	2L
Dificultad	1	3

Se cumple:

$$\frac{(\text{Obreros})\ (\text{Rendimiento})\ (\text{Días})\ (\text{h/d})}{(\text{Obra})\ (\text{Dificultad})} = k$$

Reemplazando:

$$\frac{10\times 8\times 5\times 1}{(L)\times 1} = \frac{24\times n\times 10\times 2}{(2L)\times 3}$$

$\therefore\ n = 5$

PROMEDIOS O MEDIAS

$$\left(\begin{matrix}\text{menor}\\ \text{dato}\end{matrix}\right) \leq (\text{promedio}) \leq \left(\begin{matrix}\text{mayor}\\ \text{dato}\end{matrix}\right)$$

ALGUNOS PROMEDIOS

Sean los datos: $\underbrace{a_1\ ;\ a_2\ ;\ a_3\ ;\ \ldots\ ;\ a_n}_{\text{"n" datos}}$

PROMEDIO ARITMÉTICO O MEDIA ARITMÉTICA (M.A)

$$M.A = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}{n}$$

Textualmente:

$$M.A = \frac{(\text{Suma de datos})}{(\text{Cantidad de datos})}$$

PROMEDIO GEOMÉTRICO O MEDIA GEOMÉTRICA (M.G)

$$M.G = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \ldots \times a_n}$$

Textualmente:

$$M.G = \sqrt[\text{Cantidad de datos}]{(\text{Producto de datos})}$$

PROMEDIO ARMÓNICO O MEDIA ARMÓNICA (M.H)

$$M.H = \frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\ldots+\frac{1}{a_n}}$$

Textualmente:

$$M.H = \frac{(\text{Cantidad de datos})}{\left(\begin{matrix}\text{Suma de las inversas}\\ \text{de los datos}\end{matrix}\right)}$$

PROPIEDADES

1) Para datos no todos iguales:

$$\left(\begin{matrix}\text{menor}\\ \text{dato}\end{matrix}\right) < M.H < M.G < M.A < \left(\begin{matrix}\text{mayo}\\ \text{dato}^r\end{matrix}\right)$$

2) Para datos todos iguales:

$$M.H = M.G = M.A = (\text{dato})$$

3) Para dos datos: a y b

- $M.A = \frac{a+b}{2}$
- $M.G = \sqrt{ab}$
- $M.H = \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \Rightarrow M.H = \frac{2ab}{a+b}$

También:

$$M.A \times M.H = M.G^2 = a \times b$$

$$(a-b)^2 = 4(M.A^2 - M.G^2) \quad \text{ó}$$

$$(a-b)^2 = 4(M.A + M.G)(M.A - M.G)$$

CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE

i) Para 3 datos "a", "b" y "c", sabemos que:

$$M.H = \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \Rightarrow M.H = \frac{3abc}{ab+ac+bc}$$

ii) $M.A(n\#s) = \frac{S(n\#s)}{n}$

Luego: $S(n\#s) = n \times M.A(n\#s)$

Donde: #s = números

iii) Progresión aritmética (P.A):

$$\underset{}{a_1}\ ;\ \underset{+r}{a_2}\ ;\ \underset{+r}{a_3}\ ;\ \ldots\ ;\ a_{n-1}\ ;\ \underset{+r}{a_n}$$

Promedio Aritmético:

$$M.A = \frac{a_1 + a_n}{2}$$

iv) Progresión geométrica (P.G):

$$\underset{}{a_1}\ ;\ \underset{\times k}{a_2}\ ;\ \underset{\times k}{a_3}\ ;\ \ldots\ ;\ a_{n-1}\ ;\ \underset{\times k}{a_n}$$

Promedio Geométrico

$$M.G = \sqrt{a_1 \times a_n}$$

v) Alteraciones de la media aritmética (M.A)

$$\underbrace{\left(\begin{matrix}\text{nuevo}\\ \text{promedio}\end{matrix}\right)}_{M.A'} = \underbrace{\left(\begin{matrix}\text{promedio}\\ \text{inicial}\end{matrix}\right)}_{MA} + \underbrace{\left(\begin{matrix}\text{variación del}\\ \text{promedio}\end{matrix}\right)}_{\Delta MA}$$

Donde:

$$\Delta M.A = \frac{\left(\begin{matrix}\text{total que se}\\ \text{aumenta}\end{matrix}\right) - \left(\begin{matrix}\text{total que se}\\ \text{disminuye}\end{matrix}\right)}{\left(\begin{matrix}\text{Cantidad total}\\ \text{De datos}\end{matrix}\right)}$$

vi) Velocidad promedio (V_p)

$$V_p = \frac{\text{distancia total}}{\text{tiempo total}}$$

PROMEDIO PONDERADO

Sean las cantidades: a_1; a_2; a_3; ... ; a_n

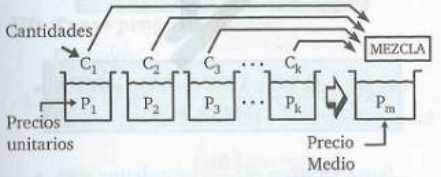
Con sus pesos respectivos: P_1; P_2; P_3; ... ; P_n

Siendo "P" su promedio ponderado.

$$P = \frac{a_1 \times P_1 + a_2 \times P_2 + a_3 \times P_3 + \ldots + a_n \times P_n}{P_1 + P_2 + P_3 + \ldots + P_n}$$

REGLA DE MEZCLA

Sea la mezcla:



$$Pm = \frac{(\text{COSTO TOTAL})}{(\text{CANTIDAD TOTAL})}$$

$$Pm = \frac{C_1P_1 + C_2P_2 + C_3P_3 + \ldots + C_kP_k}{C_1 + C_2 + C_3 + \ldots + C_k}$$

Al ser el precio medio un promedio ponderado:

$$\left(\begin{matrix}\text{MENOR}\\ \text{PRECIO}\end{matrix}\right) < Pm < \left(\begin{matrix}\text{MAYOR}\\ \text{PRECIO}\end{matrix}\right)$$

No genera ganancia ni ocasiona pérdida

En toda mezcla:

$$\left(\begin{matrix}\text{GANANCIA}\\ \text{APARENTE}\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}\text{PÉRDIDA}\\ \text{APARENTE}\end{matrix}\right)$$

Para calcular el precio de venta:

$$P_v = P_m + G$$

Donde la ganancia por lo general es % Pm

Consideraciones a tener presente:

i) Dos mezclas son de la misma calidad, si los ingredientes que la componen se encuentran en la misma proporción.

ii) En la mezcla de dos sustancias, si la ganancia y la pérdida están en la relación de a y b, las cantidades estarán en proporción de b y a.

iii) Si las cantidades a mezclar son iguales, el P_m será la media aritmética de los precios unitarios.

iv) Si las cantidades a mezclar son IP a sus precios, el P_m será la media armónica de los precios unitarios.

MEZCLA ALCOHÓLICA

$$\left(\begin{matrix}\text{GRADO DE}\\ \text{PUREZA}\end{matrix}\right) = \frac{\text{(VOLUMEN OH PURO)}}{\text{(VOLUMEN TOTAL)}} .100\%$$

Luego:

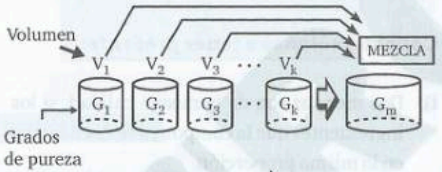
$$0 \le \left(\begin{matrix}\text{GRADODE}\\ \text{PUREZA}\end{matrix}\right) \le 1$$

Consideraciones:

- Grado alcohol puro: 100% < > 100°
- Grado agua: 0% < > 0°

Grado Medio (G_m)

Sea la mezcla:



Luego:

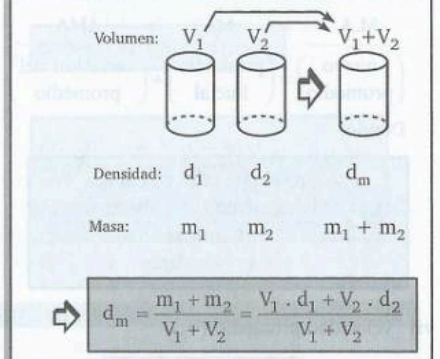
$$G_m = \frac{V_1G_1 + V_2G_2 + V_3G_3 + \ldots + V_kG_k}{V_1 + V_2 + V_3 + \ldots + V_k}$$

NOTA

Sabemos: $\text{DENSIDAD} = \frac{\text{MASA}}{\text{VOLUMEN}}$

Luego:

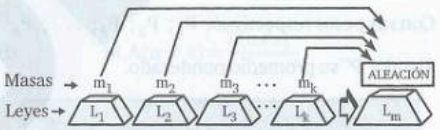
$$\left(\begin{matrix}\text{DENSIDAD}\\ \text{MEDIA}\end{matrix}\right) = \frac{\text{(MASA TOTAL)}}{\text{(VOLUMEN TOTAL)}}$$



$$d_m = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{V_1 \cdot d_1 + V_2 \cdot d_2}{V_1 + V_2}$$

ALEACIÓN

Sea la aleación:



$$L_m = \frac{L_1m_1 + L_2m_2 + L_3m_3 + \ldots + L_km_k}{m_1 + m_2 + m_3 + \ldots + m_k}$$

Luego:

$$\text{LEY} = \frac{\text{(MASA METAL FINO)}}{\text{(MASA TOTAL)}}$$

$$\text{LIGA} = \frac{\text{(MASA METAL ORDINARIO)}}{\text{(MASA TOTAL)}}$$

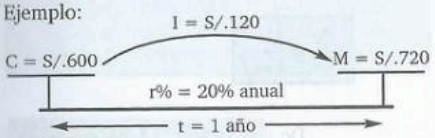
$$\text{LEY} + \text{LIGA} = 1 \qquad 0 \le (\text{LEY}) \le 1$$

LEY = 0 → Solamente metal ordinario

LEY = 1 → Solamente metal fino

REGLA DE INTERÉS

Ejemplo:



Donde: C : Capital, t : tiempo, I : Interés
r% : Tasa de interés o rédito
M : Monto

Se observa: $M = C + I$

ALGUNAS CONSIDERACIONES

I)
- 1 mes comercial tiene 30 días
- 1 año comercial tiene 360 días
- 1 año común tiene 365 días
- 1 año bisiesto tiene 366 días

Generalmente se trabaja con el tiempo comercial.

II) Forma práctica para obtener el número de días de los meses del año.

III) Tasas proporcionales:

Ejemplos:

- 8% semestral < > (8 × 2)% = 16% anual
- 20% trimestral < > (20 × 4)% = 80% anual
- 48% anual < > $\left(\frac{48}{12}\right)\%$ = 4% mensual

CLASES DE INTERÉS

INTERÉS SIMPLE

$$I = C \times r\% \times t \qquad M = C(1 + r\%\, t)$$

NOTA

I) Ejemplos:

TASA	TIEMPO
anual	años
mensual	meses
semestral	semestres

⇨ Las unidades de tasa y tiempo deben ser homogéneas.

II) En el interés simple, el interés es proporcional al tiempo (siendo la tasa constante)

INTERÉS COMPUESTO

$$M = (1 + r\%)^n \times C$$

Donde: "n" es el # de períodos de capitalización contenidos en el tiempo de préstamo.

NOTA: El período de capitalización determina las unidades de tasa y tiempo.

NOTA

INTERÉS CONTINUO

$$M = C \times e^{r\% \times t}$$

Donde:

M: Monto
C: Capital depositado
e: 2,7182 .. (base del logaritmo neperiano)
r%: Tasa, t : Tiempo } Deben estar en las mismas unidades

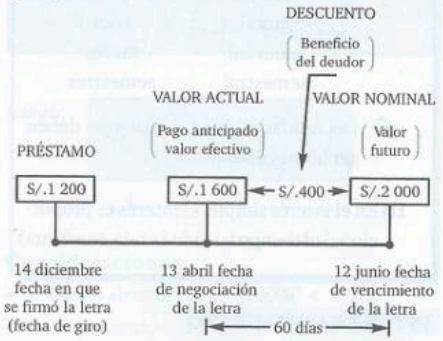
AMORTIZACIONES

Tenemos: n: Número de cuotas o pagos
P: Monto de cuota a amortizar.
C: Precio al contado.
R%: Tasa de interés del período.

$$C = P\left[\frac{(1 + R\%)^n - 1}{(1 + R\%)^n . R\%}\right]$$

REGLA DE DESCUENTO

Ejemplo:



Observamos: $D = Vn - Va$

Donde: Vn : Valor Nominal
Va : Valor Actual
D : Descuento
t : Tiempo de Descuento
r% : Tasa de Descuento

CLASES DE DESCUENTO

DESCUENTO COMERCIAL (Dc)

(Externo; Abusivo; Bancario)

$$Dc = r\% \times Vn \times t = Vn - Vac$$

DESCUENTO RACIONAL (Dr)

(Interno, Matemático)

$$Dr = r\% \, Var \times t = Vn - Var$$

RELACIONES ENTRE EL DESCUENTO COMERCIAL Y DESCUENTO RACIONAL

(Para una misma letra de cambio; tasa y tiempo)

1) $Dc > Dr$
$Vac < Var$

2) $Dc = r\% \,.\, Vn \,.\, t$
$Dr = r\% \,.\, Var \,.\, t$ — Dividiendo

$$\therefore \frac{Dc}{Dr} = \frac{Vn}{Var}$$

Luego: $\frac{Dc}{Dc - Dr} = \frac{Vn}{\underbrace{Vn - Var}_{Dr}}$ Por propiedad de proporciones

$$\therefore \frac{Dc \,.\, Dr}{Dc - Dr} = Vn$$

3) $Dc = r\% \,.\, Vn \,.\, t$
$Dr = r\% \,.\, Var \,.\, t$ — Restando

$$Dc - Dr = \underbrace{(Vn - Var)}_{Dr} \,.\, r\% \,.\, t$$

$$\therefore Dc - Dr = Dr \,.\, r\% \,.\, t$$

4) $\underbrace{Vn}_{Vac} = \underbrace{Vn}_{Var}$

$$Vac + Dc = Var + Dr$$

$$\therefore Var - Vac = Dc - Dr$$

5) Dr en función de Vn.

$$Dr = \frac{Vn.r\%.t}{1 + r\%.t}$$

6) Relación de Dc y Dr en función de la tasa y el tiempo

$$\frac{Dc}{Dr} = 1 + r\%.t$$

7) Relación entre Vac y Var

$$\frac{Vac}{Var} = 1 - (r\%.t)^2$$

CAMBIO DE LETRAS

SUMA DE VALORES ACTUALES DE LAS LETRAS REEMPLAZADAS = SUMA DE VALORES ACTUALES DE LAS LETRAS REEMPLAZANTES

VENCIMIENTO COMÚN

Analizamos la expresión matemática para el caso de reemplazar tres letras por una sola:

LETRAS A REEMPLAZAR

r%	r%	r%
Vn_1	Vn_2	Vn_3
t_1	t_2	t_3
Va_1	Va_2	Va_3

LETRA REEMPLAZANTE (LETRA ÚNICA)

r%

$Vn_1 + Vn_2 + Vn_3$

t_{Vc} → TIEMPO DE VENCIMIENTO COMÚN

Va

Por condiciones de cambio de letra sabemos que:

$Vn = Vn_1 + Vn_2 + Vn_3$
$Va = Va_1 + Va_1 + Va_3$ — Restando, obtenemos los descuentos correspondientes

$Dc = Dc_1 + Dc_2 + Dc_3$

$r\%Vn \; t_{Vc} = r\% \, Vn_1 \,.\, t_1 + r\% \, Vn_2 \,.\, t_2 + r\% \, Vn_3 \,.\, t_3$

Simplificando la tasa de descuento r%

$$Vn \,.\, t_{Vc} = Vn_1 \,.\, t_1 + Vn_2 \,.\, t_2 + Vn_3 \,.\, t_3$$

$$\therefore t_{Vc} = \frac{Vn_1 \,.\, t_1 + Vn_2 \,.\, t_2 + Vn_3 \,.\, t_3}{Vn_1 + Vn_2 + Vn_3}$$

LÓGICA PROPOSICIONAL

SIMBOLIZACIÓN SEGÚN SHOLTZ

TÉRMINO EN EL LENGUAJE NATURAL	SÍMBOLO	NOMBRE DE LA PROPOSICIÓN
No es cierto que ...	~	Negación
.... y	∧	Conjunción
.... o	∨	Disyunción inclusiva
O bien ... o bien ...	Δ	Disyunción exclusiva
Si ... entonces ...	→	Condicional
... sí y sólo sí ...	↔	Bicondicional

Proposición Lógica	p
Verdadero	V
Falso	F

Las proposiciones lógicas pueden ser simples o compuestas.

TABLAS DE VERDAD

- Para 1 proposición

p
V
F

combinaciones : 2^1

- Para 2 proposiciones

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

combinaciones : $2^2 = 4$

- Para 3 proposiciones:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

combinaciones : $2^3 = 8$

Luego: Si tenemos "n" proposiciones, el número de combinaciones será: 2^n

ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES COMPUESTAS BÁSICAS

1. NEGACIÓN

p	~p
V	F
F	V

Nota: $\sim(\sim p) \equiv p$

2. CONJUNCIÓN

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Nota:
- $p \wedge p \equiv p$
- $p \wedge q \equiv q \wedge p$

3. DISYUNCIÓN

a) Inclusiva (débil)

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Nota:
- $p \vee p \equiv p$
- $p \vee q \equiv q \vee p$

b) Exclusiva (fuerte)

p	q	p Δ q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Nota:
$p \Delta q \equiv q \Delta p$

4. CONDICIONAL

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p : antecedente
q : consecuente
$p \rightarrow q$; se lee:
"p es suficiente para q"
"q es necesario para p"

Nota:
Condicional Inversa
$q \underbrace{\ldots\ldots}_{\text{porque, ya que, puesto que; dado que}} p \equiv p \rightarrow q$

5. BICONDICIONAL

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Nota:
- $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$
- $p \leftrightarrow q \equiv \sim (p \Delta q)$

Veamos las tablas de verdad de los siguientes esquemas moleculares:

1) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

p	q	(p ∧ q)	→	(p ∨ q)
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	F

ES UNA TAUTOLOGÍA

2) $(p \rightarrow q) \Delta (q \vee \sim p)$

p	q	(p → q)	Δ	(q ∨ ~p)
V	V	V	F	V V F
V	F	F	F	F F F
F	V	V	F	V V V
F	F	V	F	F V V

ES UNA CONTRADICCIÓN

3) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \vee q)$

p	q	(p → q)	↔	(p ∨ q)
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

ES UNA CONTINGENCIA

IMPLICACIÓN LÓGICA

Es aquella condicional que es una tautología.

		A		B
p	q	(p ∧ q)	→	(p ∨ q)
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	F

TAUTOLOGÍA

Luego: $A \Rightarrow B$

EQUIVALENCIA LÓGICA

Es aquella bicondicional que es una tautología.

		A		B
p	q	(p → q)	↔	(~p ∨ q)
V	V	V	V	F V V
V	F	F	V	F F F
F	V	V	V	V V V
F	F	V	V	V V F

TAUTOLOGÍA

Luego: $A \Leftrightarrow B$

PROPOSICIONES LÓGICAMENTE EQUIVALENTES

LEYES:

- **Idempotencia**
  $p \wedge p \equiv p$
  $p \vee p \equiv p$
- **Conmutativa**
  $p \wedge q \equiv (q \wedge p)$
  $p \vee q \equiv (q \vee p)$
- **Asociativa**
  $p \wedge q \wedge r \equiv (p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
  $p \vee q \vee r \equiv (p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
- **Distributiva**
  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- **Morgan**
  $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
  $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
- **Absorción**
  $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ $\quad p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$
  $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $\quad p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q$
- **De la condicional**
  $(p \rightarrow q) \equiv \sim p \vee q$
  $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$
- **De la bicondicional**
  $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$
  $p \leftrightarrow q \equiv \sim(p \Delta q)$
  $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- **Otras**
  $p \vee \sim p \equiv V$ $\quad p \wedge \sim p \equiv F$ $\quad p \vee V \equiv V$
  $p \wedge V \equiv p$ $\quad p \wedge F \equiv F$ $\quad p \vee F \equiv p$

CIRCUITOS LÓGICOS

- En Serie:
  p — q $\equiv p \wedge q$
- En Paralelo:
  p / q $\equiv p \vee q$

TEORÍA DE CONJUNTOS

NOCIÓN DE CONJUNTO

Colección o agrupación de objetos.

NOTACIÓN DE UN CONJUNTO

Ejemplo:

$F = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

Nombre del conjunto

Elementos del conjunto F

RELACIÓN DE PERTENENCIA

ELEMENTO $\xrightarrow[\notin]{\in}$ CONJUNTO

DETERMINACIÓN DE UN CONJUNTO

1. Por extensión

Ejemplo:

$A = \{3; 5; 7; 9; 11; 13\}$

2. Por Comprensión

Ejemplo:

$A = \{2n + 1 / n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq n \leq 6\}$

CARDINAL DE UN CONJUNTO

Nos indica la cantidad de elementos diferentes de un conjunto.

$n(A);\ |A|$ o $\#(A)$

CUANTIFICADORES

1. Cuantificador Universal.

$\forall x \in A : P(x)$

Para todo elemento "x" que pertenece al conjunto A se cumple la función proposicional "P(x)".

2. Cuantificador Existencial

$\exists x \in A / P(x)$

Existe al menos un elemento "x" del conjunto A tal que cumple la función proposicional "P(x)"

NEGACIÓN DE CUANTIFICADORES

Para el caso del cuantificador universal:

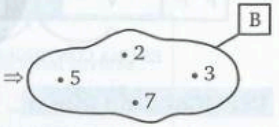
$\sim[\forall x \in A : P(x)] \equiv \exists x \in A / \sim P(x)$

Para el caso del cuantificador existencial:

$\sim[\exists x \in A / P(x)] \equiv \forall x \in A : \sim P(x)$

DIAGRAMAS DE VENN – EULER

$B = \{2; 3; 5; 7\} \Rightarrow$

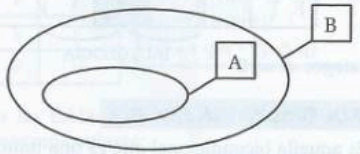


RELACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. INCLUSIÓN ($\subset$)

$A \subset B \leftrightarrow (\forall x \in A \rightarrow x \in B)$

Gráficamente:



Se lee: A está incluido en B.
A está contenido en B.
A es subconjunto de B.

2. IGUALDAD (=)

$A = B \leftrightarrow (A \subset B \wedge B \subset A)$

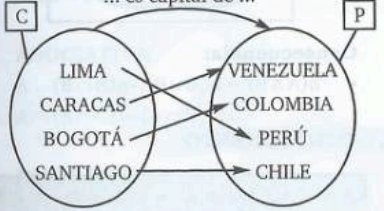
3. CONJUNTOS COMPARABLES

O bien $A \subset B$ o bien $B \subset A$.

4. CONJUNTOS DISJUNTOS

Gráficamente:

5. CONJUNTOS COORDINABLES O EQUIPOTENTES



De ahí que C y P son coordinables
Además: $n(C) = n(P) = 4$

CONJUNTOS ESPECIALES

1. VACÍO O NULO ($\varnothing$)

$A = \{\ \} = \varnothing$

Recuerde:
- $\forall A : \varnothing \subset A$ (El vacío es un subconjunto de todo conjunto)
- $\varnothing \neq \{\varnothing\}$
- $n(\varnothing) = 0$

2. UNITARIO O SINGULAR

Es aquel conjunto que posee un solo elemento.

3. PAR ORDENADO

Se denota:

$(a; b)$

Primera componente — Segunda componente

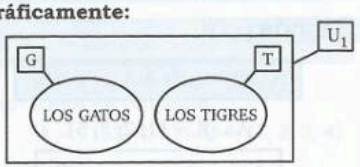
Se lee: Par ordenado a; b

- Igualdad de pares ordenados.

$(a; b) = (c; d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$

4. UNIVERSAL

Gráficamente:



5. CONJUNTO POTENCIA

$P_{(A)} = \{x / x \subset A\}$

Importante:

Dado un conjunto "A"

i) $\begin{bmatrix}\text{Número de}\\ \text{subconjuntos}\\ \text{de A}\end{bmatrix} = n\left[P_{(A)}\right] = 2^{n(A)}$

ii) Se denomina subconjunto propio de "A" a todo subconjunto de "A" y diferente de "A". Luego:

$\begin{bmatrix}\text{Números de}\\ \text{subconjuntos}\\ \text{propios de A}\end{bmatrix} = 2^{n(A)} - 1$

iii) $\begin{bmatrix}\text{Número de}\\ \text{subconjuntos}\\ \text{k-arios de A}\end{bmatrix} = C_k^{n(A)}$

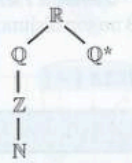
Propiedades:

i) $A \subset B \leftrightarrow P_{(A)} \subset P_{(B)}$

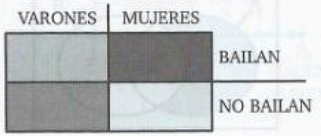
ii) $A \in P_{(B)} \leftrightarrow A \subset B$

DIAGRAMAS ADICIONALES

- **LINEAL:**



- **DE LEWIS – CARROL:**

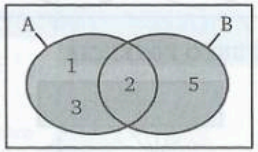


OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. UNIÓN (∪)

$$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\}$$

$A \cup B = \{1; 2; 3; 5\}$



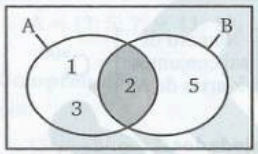
Consecuencia:

- $A \cup U = U$
- $A \cup \varnothing = A$
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$
  $\leftrightarrow$ A y B son disjuntos.

2. INTERSECCIÓN (∩)

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\}$$

$A \cap B = \{2\}$



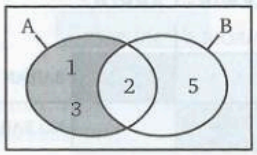
Consecuencia:

- $A \cap U = A$
- $A \cap \varnothing = \varnothing$
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
  $\leftrightarrow$ A y B no son disjuntos.

3. DIFERENCIA (–)

$$A - B = \{x/x \in A \wedge x \notin B\}$$

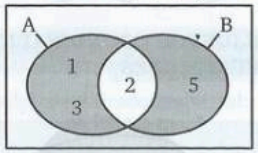
$A - B = \{1; 3\}$



4. DIFERENCIA SIMÉTRICA (Δ)

$$A \Delta B = \{x/x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)\}$$
$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

$A \Delta B = \{1; 3; 5\}$



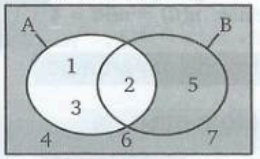
Consecuencia:

- $n(A \Delta B) = n(A \cup B) - n(A \cap B)$

5. COMPLEMENTO

$$\overline{A} = A' = C(A) = A^C = \{x/x \in U \wedge x \notin A\}$$

$A^C = \{4; 5; 6; 7\}$

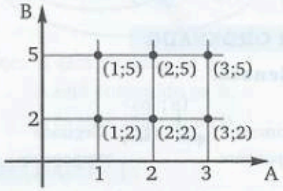


6. CONJUNTO PRODUCTO O PRODUCTO CARTESIANO

$$A \times B = \{(a; b)/\ a \in A \wedge b \in B\}$$

Ejemplo: Sea $A = \{1; 2; 3\} \wedge B = \{2; 5\}$

$A \times B = \{(1; 2), (1; 5), (2; 2), (2; 5), (3; 2), (3; 5)\}$



Propiedades:

i) $A \times B \neq B \times A \leftrightarrow A \neq B$

ii) $A \times B = B \times A \leftrightarrow A = B$

iii) $n(A \times B) = n(B \times A) = n(A) \times n(B)$

LEYES DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

IDEMPOTENCIA

$A \cup A = A$

$A \cap A = A$

CONMUTATIVA

$A \cup B = B \cup A$

$A \cap B = B \cap A$

$A \Delta B = B \Delta A$

ASOCIATIVA

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

DISTRIBUTIVA

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

MORGAN

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

DEL COMPLEMENTO

$A \cup A^c = U$

$A \cap A^c = \varnothing$

$(A^c)^c = A$

ABSORCIÓN

$A \cup (A \cap B) = A$

$A \cap (A \cup B) = A$

$A \cup (A^c \cap B) = A \cup B$

$A \cap (A^c \cup B) = A \cap B$

ADICIONALES

$A - B = A \cap B^c$

$(U)^c = \varnothing$

$(\varnothing)^c = U$

CONSECUENCIA:

- $\forall A: A - \varnothing = A$
- $\forall A: \varnothing - A = \varnothing$
- $A - B \neq B - A$

RELACIONES BINARIAS

R es una relación de A en B $\leftrightarrow R \subset A \times B$

Ejemplo: Dados los conjuntos:

$A = \{1, 3, 4, 5\} \wedge B = \{1, 2, 3, 4\}$

Podemos definir R de A en B

$R = \{(a,b) \in A \times B / a + b = 5\}$

Luego: $R = \{(1,4), (3,2), (4,1)\}$

Importante:

i) $\left(\begin{matrix}\#\text{ Relaciones} \\ \text{de A en B}\end{matrix}\right) = 2^{n(A \times B)}$

ii) Una relación de A en A (relación en A) es cualquiera de los subconjuntos de $A \times A$.

R es una relación de A en A $\leftrightarrow R \subset A \times A = A^2$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DIAGRAMA SAGITAL O DE FLECHAS

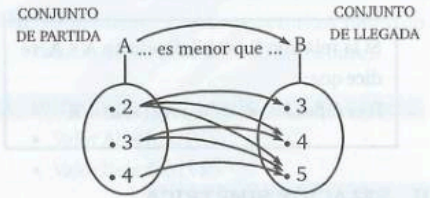
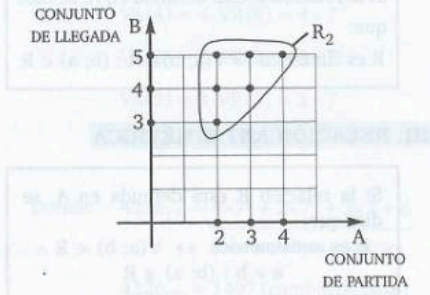
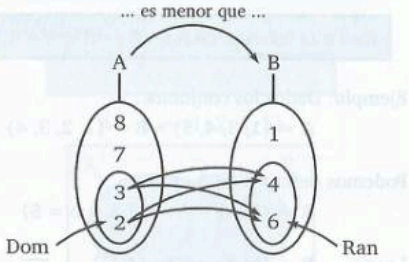


DIAGRAMA CARTESIANO



DOMINIO Y RANGO DE UNA RELACIÓN



DOMINIO DE LA RELACIÓN
- Dom(R) = {2; 3}
- Dom(R) ⊂ A

RANGO DE LA RELACIÓN
- Ran(R) = {4; 6}
- Ran(R) ⊂ B

Sea una relación R de A en B:

$Dom(R) = \{a / (a; b) \in R\}$

$Ran(R) = \{b / (a; b) \in R\}$

RELACIONES BÁSICAS

I. RELACIÓN REFLEXIVA

Si la relación R está definida en A × A, se dice que:

R es reflexiva $\leftrightarrow \forall a \in A : (a; a) \in R$

II. RELACIÓN SIMÉTRICA

Si la relación R está definida en A, se dice que:

R es simétrica $\leftrightarrow \forall (a; b) \in R : (b; a) \in R$

III. RELACIÓN ANTISIMÉTRICA

Si la relación R está definida en A, se dice que:

R es antisimétrica $\leftrightarrow \forall (a; b) \in R \wedge a \neq b : (b; a) \notin R$

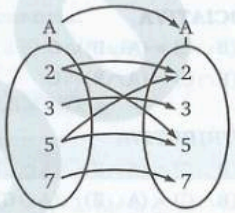
IV. RELACIÓN TRANSITIVA

Si la relación R está definida en A, se dice que:

R es transitiva $\leftrightarrow \forall a; b; c \in A : (a; b) \in R \wedge (b; c) \in R \rightarrow (a; c) \in R$

RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

Gráficamente:



Una relación R definida en A ($A \neq \varnothing$) es de equivalencia sí y sólo sí R es reflexiva, simétrica y transitiva.

CONJUNTO COCIENTE

Si R es una relación de equivalencia definida en A ($A \neq \varnothing$), se llama conjunto cociente al conjunto formado por todas las clases de equivalencias [a] generados por R en A y se denota:

$$\frac{A}{R} = \{[a] / a \in A\}$$

PRODUCTO CARTESIANO $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

El producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ se define como:

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x; y) / x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

TEORÍA DE LA NUMERACIÓN

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. PRINCIPIO DEL ORDEN

Dado el numeral: 2 485

ORDEN	4	3	2	1
	2	4	8	5
LUGAR (LECTURA)	1	2	3	4

2. PRINCIPIO DE LA BASE

La base es un número entero y mayor que la unidad que nos indica de cuánto en cuánto agrupamos en cualquier orden.

En Base 10:

$\underbrace{10 \text{ unidades}}_{\text{10 unidades de orden uno}}$ forman $\underbrace{1 \text{ decena}}_{\text{1 unidad de orden dos}}$ (10^1)

$\underbrace{10 \text{ decenas}}_{\text{10 unidades de orden dos}}$ forman $\underbrace{1 \text{ centena}}_{\text{1 unidad de orden tres}}$ (10^2)

$\underbrace{10 \text{ centenas}}_{\text{10 unidades de orden tres}}$ forman $\underbrace{1 \text{ millar}}_{\text{1 unidad de orden cuatro}}$ (10^3)

⋮ ⋮

En Base 12:

$\underbrace{12 \text{ unidades}}_{\text{12unidades de orden uno}}$ forman $\underbrace{1 \text{ docena}}_{\text{1 unidad de orden dos}}$ (12^1)

$\underbrace{12 \text{ docenas}}_{\text{12 unidades de orden dos}}$ forman $\underbrace{1 \text{ gruesa}}_{\text{1 unidad de orden tres}}$ (12^2)

$\underbrace{12 \text{ gruesas}}_{\text{12 unidades de orden tres}}$ forman $\underbrace{1 \text{ masa}}_{\text{1 unidad de orden cuatro}}$ (12^3)

⋮ ⋮

Ejemplo: Agrupe 172 de 7 en 7 y de 4 en 4.

Procedimiento práctico: Divisiones sucesivas.

- 172 | 7
  - ④ 24 | 7
  - ③ ③

$\therefore 172 = 334_{(7)}$

- 172 | 4
  - ⓪ 43 | 4
  - ③ 10 | 4
  - ② ②

$\therefore 172 = 2230_{(4)}$

Se observa: $334_{(7)} = 2230_{(4)}$

Consideraciones:

i) $0 \leq \underbrace{(\text{cifras})}_{\text{enteros}} < (\text{Base})$

- CIFRA SIGNIFICATIVA: Aquella diferente de cero.
- CIFRA MÁXIMA: Aquella menor que la base en 1.

ii) En una igualdad de numerales: "A mayor numeral menor base y viceversa".

iii) Las divisiones sucesivas permiten hacer un cambio de base (de base 10 a otra base).

3. PRINCIPIO DEL VALOR DE LAS CIFRAS

- Valor Absoluto (VA)
- Valor Relativo (VR)

Ejemplo: Sea: $4236_{(7)}$

$VA(4) = 4 \quad VR(4) = 4 \times 7^3$

$VA(2) = 2 \quad VR(2) = 2 \times 7^2$

$VA(3) = 3 \quad VR(3) = 3 \times 7$

$VA(6) = 6 \quad VR(6) = 6$

Donde: $4236_{(7)} = \underbrace{4 \times 7^3 + 2 \times 7^2 + 3 \times 7 + 6}_{\text{Descomposición polinómica}}$

$4326_{(7)} = 1497$ (cambio de base)

OBSERVACIÓN

i) La descomposición polinómica permite hacer un cambio de base (de base diferente de 10 a base 10).

ii) Descomposición polinómica en bloques.

Ejemplos:

- $23759 = 237 \times 10^2 + 59$
- $424242_7 = 42_7 \times 7^4 + 42_7 \times 7^2 + 42_7$

ALGUNOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN

BASE	NOMBRE	CIFRAS QUE UTILIZA
2	Binario	0,1
3	Ternario	0, 1, 2
4	Cuaternario	0, 1, 2, 3
5	Quinario	0, 1, 2, 3, 4
6	Senario	0, 1, 2, 3, 4, 5
7	Heptanario	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
8	Octanario	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9	Nonario	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10	Decimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11	Undecimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
12	Duodecimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
⋮	⋮	⋮
n	Enesimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,..., (n – 2), (n – 1)

CONVENCIÓN: (10) <> A <> α
(11) <> B <> β
(12) <> C <> γ
⋮ ⋮ ⋮

REPRESENTACIÓN LITERAL DE UN NÚMERO

Ejemplo: Representar un numeral de tres cifras en base 10.

$\overline{m\,n\,p} = \{100, 101, 102, ..., 998, 999\}$

$\begin{matrix} m & n & p \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 10 & 10 \end{matrix}$ $\left(\begin{matrix}\text{TOTAL} \\ \text{NUMERALES}\end{matrix}\right) = 9 \times 10 \times 10 = 900$

⇦ TOTAL DE VALORES DE LAS VARIABLES

NUMERAL CAPICÚA

Números que se pueden leer de izquierda a derecha y viceversa

Ejemplos:
- $\overline{aa}_{(n)} = \{11; 33_{(5)}; 77_{(9)}; ...\}$
- $\overline{aba}_{(n)} = \{757; 222_{(4)}; 575_{(8)}; ...\}$
- $\overline{abba}_{(n)} = \{4334; (11)22(11)_{(16)}; ...\}$

CASOS ESPECIALES

1. NUMERAL CON CIFRAS MÁXIMAS

$\underbrace{\overline{(n-1)(n-1)....(n-1)}}_{\text{"k" cifras}}{}_{(n)} = n^k - 1$

2. BASES SUCESIVAS

$\overline{1a}_{\overline{1b}_{\overline{1c}_{\ddots_{\overline{1m}_{(n)}}}}} = a + b + c + ... + m + n$

También:

- $\overline{1a}_{\overline{1a}_{\overline{1a}_{\ddots_{\overline{1a}_{(n)}}}}} = n + a \,.\, k$ (“k” veces)
- $\overline{a1}_{\overline{a1}_{\overline{a1}_{\ddots_{\overline{a1}_{(n)}}}}} = a^k \times n + \dfrac{a^k - 1}{a - 1}$ (“k” veces)
- $\overline{a1}_{\overline{a1}_{\overline{a1}_{\ddots_{\overline{a1}_{(n)}}}}} = a^k \times n + \dfrac{a^k - 1}{a - 1}$ (“k” veces)
- $\overline{a0}_{\overline{b0}_{\overline{c0}_{\ddots_{\overline{m0}_{(n)}}}}} = a \times b \times c \times .... \times m \times n$

3. INTERVALO PARA UN NUMERAL CON CIERTA CANTIDAD DE CIFRAS

$n^{k-1} \le \underset{\text{"k" cifras}}{N_{(n)}} < n^k$

4. Sea: $\overline{abcde}_{(n)} \wedge n$: par

Luego:

* $\overline{abcde}_{(n)}$ es par $\leftrightarrow$ e : par

* $\overline{abcde}_{(n)}$ es impar $\leftrightarrow$ e : impar

5. Sea: $\overline{abcde}_{(n)} \wedge n$: impar

Luego:

* $\overline{abcde}_{(n)}$ es par $\leftrightarrow$ a + b + c + d + e es par.

* $\overline{abcde}_{(n)}$ es impar $\leftrightarrow$ a + b + c + d + e es impar

CAMBIOS DE BASE ESPECIAL

1. DE BASE n A BASE n^k

Ejemplo: $8 = 2^3 \rightarrow k = 3$

"k" cifras

$1\,|\,1\,1\,0\,|\,1\,1\,1\,|\,1\,0\,1_{(2)} = 1\,|\,6\,|\,7\,|\,5_{(8)}$

2. DE BASE n^k A BASE n

Ejemplo: $9 = 3^2 \rightarrow k = 2$

"k" cifras

$4\,|\,7\,|\,8\,|\,6_{(9)} = 1\,1\,|\,2\,1\,|\,2\,2\,|\,2\,0_{(3)}$

CUATRO OPERACIONES EN LOS $\mathbb{N}$

ADICIÓN

$(a; b) \xrightarrow{+} S$ ⇨ **a + b = S**

Donde: a y b : Sumandos
S : Suma

Suma por órdenes

Por ejemplo:

$\begin{array}{r} 478 + \\ 593 \\ \hline 686 \\ 17 \\ 24 \\ 15 \\ \hline 1757 \end{array}$ ← Suma en el orden 1 ← Suma en el orden 2 ← Suma en el orden 3

SUSTRACCIÓN

$(m; s) \xrightarrow{-} d$ ⇨ **m – s = d**

Donde: m : Minuendo
s : Sustraendo
d : Diferencia

PROPIEDADES

1) **m + s + d = 2m**

2) Si: $\overline{ab}_{(n)} - \overline{ba}_{(n)} = \overline{xy}_{(n)} \rightarrow x + y = n - 1$
Donde: b < a

3) Si: $\overline{abc}_{(n)} - \overline{cba}_{(n)} = \overline{xyz}_{(n)} \rightarrow x + z = y = n - 1$
Donde: c < a También: a – c = x + 1

4) Si: $\overline{abcd}_{(n)} - \overline{dcba}_{(n)} = \overline{xywz}_{(n)}$

Se cumple:

1er CASO	2do CASO	3er CASO
Si: b > c	Si: b < c	Si: b = c
• x + z = n	• x + z = n – 1	• x + z = n – 1
• y + w = n – 2	• y + w = n – 1	• y = w = n – 1
• a – d = x	• a – d = x + 1	• a – d = x + 1

COMPLEMENTO ARITMÉTICO (C.A.)

Sea: $M = \overline{abc\ldots x}_{(n)}$ ("k" cifras)

$$CA(M) = \underbrace{1\,000\ldots0}_{\text{"k" cifras}}{}_{(n)} - M$$

Ejemplos:
- $CA(746) = 1000 - 746 = 254$
- $CA(4325_7) = 10000_7 - 4325_7 = 2342_7$

FORMA PRÁCTICA PARA CALCULAR EL C.A. DE UN NÚMERO

Restamos de la base la "primera cifra significativa"

$9\ 9\ 9\ 10\leftarrow$

Ejemplos:
- $CA(4835) = 5165$

$6\ 6\ 7\leftarrow$

- $CA(65300_7) = 1400_7$

Tenga en cuenta

i) $CA(CA(312)) = 312$

$CA(CA(CA(423))) = CA(423)$

$$\underbrace{CA(CA(\ldots(CA\ (N))\ldots))}_{\text{"n" veces}} = \begin{cases} N \leftrightarrow n \text{ es par} \\ CA(N) \leftrightarrow n \text{ es impar} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN

Se cumplirá siempre y cuando la primera cifra de N no sea máxima.

ii) $CA(CA(948)) = 48$

$CA(CA(9972)) = 72$

$CA(CA(5324_{(6)})) = 324_{(6)}$

iii) Diferencia de los Complementos Aritméticos de dos numerales consecutivos.

* Si ambos números tienen la misma cantidad de cifras.

Ejemplo:
* $CA(64) - CA(65) = 1$
* $CA(248) - CA(249) = 1$
* $CA(3215_7) - CA(3216_7) = 1$

* Si ambos números tienen diferente cantidad de cifras.

Ejemplo:
* $CA(10) - CA(9) = 89$
* $CA(100) - CA(99) = 899$
* $CA(1000) - CA(999) = 8999$
* $CA(100_7) - CA(66_7) = 566_7$
* $CA(1000_7) - CA(666_7) = 5666_7$

MULTIPLICACIÓN

$(a; b) \xrightarrow{\times} P \Rightarrow \boxed{a \cdot b = P}$

Donde:
- a : Multiplicando
- b : Multiplicador
- P : Producto
- a y b : Factores

También:

$$\begin{array}{r} 376 \times \\ 48 \\ \hline 3008 \rightarrow \\ 1504 \longrightarrow \\ \hline 18048 \end{array} \qquad \begin{array}{c}\text{PRODUCTOS PARCIALES}\\ \boxed{376\times8} \\ \boxed{376\times4}\end{array}$$

OBSERVACIONES

i) Si los factores tienen la misma cantidad de cifras.

Ejemplo:

$$\overbrace{48}^{-1} \times 99 = \overbrace{4752}^{CA(48)}$$

$$\overbrace{746}^{-1} \times 999 = \overbrace{745254}^{CA(746)}$$

ii) También

$632 \times 999 = \ldots368$

$632 \times 999^2 = \ldots632$

Luego:

$$\overline{abc} \times 999^n \begin{cases} \overbrace{\ldots xyz}^{CA(\overline{abc})}\ ;\ n: \text{impar} \\ \overline{\ldots abc}\ ;\ n: \text{par} \end{cases}$$

DIVISIÓN

$(D; d) \xrightarrow{+} q \Rightarrow \boxed{D + d = q}$

Donde: D: Dividendo; d: Divisor; q: Cociente

DIVISIÓN ENTERA: Incluye al resto o residuo

CLASES DE DIVISIÓN ENTERA

1. EXACTA (r = 0)

En general: $\begin{array}{r|l} D & d \\ 0 & q \end{array} \Rightarrow \boxed{D = d \cdot q}$

2. INEXACTA (0 < r)

En general:

$$\begin{array}{r|l} D & d \\ q, \ldots & \end{array} \Rightarrow \underbrace{q}_{\text{Por defecto}},\ q,\ldots,\ \underbrace{q+1}_{\text{Por exceso}}$$

- Por defecto: $\begin{array}{r|l} D & d \\ r & q \end{array} \rightarrow \boxed{D = d \cdot q + r}$
- Por exceso: $\begin{array}{r|l} D & d \\ r_e & q+1 \end{array} \rightarrow \boxed{D = d \cdot (q+1) - r_e}$

Donde:
- q : Cociente por defecto
- q + 1 : Cociente por exceso
- r : Residuo por defecto
- r_e : Residuo por exceso

Propiedades de la División Inexacta:

i) $r + r_e = d$ ii) $0 <$ (residuo) $< d$

Consecuencias: $r_{mínimo} = 1$ $r_{máximo} = d - 1$

Alteraciones de la División Inexacta:

* Por adición de unidades al dividendo:

Ejemplo:

$\begin{array}{r|l} 193 & 27 \\ 4 & 7 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 193 + \underline{20} & 27 \\ 4 + \underline{20} & 7 \end{array}$

En este caso el cociente no varía y el nuevo residuo 4 + 20 = 24, además 24 < 27.

$\begin{array}{r|l} 193 & 27 \\ 4 & 7 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 193 + \underline{55} & 27 \\ 4 + \underline{55} & 7 \end{array}$

En este caso variará el cociente y residuo, ya que: 4 + 55 = 59 > 27

$\begin{array}{r|l} 59 & 27 \\ 5 & 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 248 & 27 \\ 5 & 9 \end{array}$

Nuevo Residuo; Aumento del cociente

* Al multiplicar por cierto número al dividendo y divisor

Ejemplo:

$\begin{array}{r|l} 74 & 10 \\ 4 & 7 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 148 & 20 \\ 8 & 7 \end{array}$

Observe que hemos duplicado el dividendo y el divisor, el cociente no varió pero el resto se duplica.

Luego: $\begin{array}{r|l} D & d \\ r & q \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} D.n & d.n \\ r.n & q \end{array} \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$

* Al multiplicar por un número al dividendo

Ejemplo:

$\begin{array}{r|l} 74 & 10 \\ 4 & 7 \end{array}$ Multiplicando al dividendo por 6 $\begin{array}{r|l} 74\times6 & 27 \\ 4\times6\ 7\times6 & \end{array}$

Donde el resto inicial se debe multiplicar por 6. Pero $4 \times 6 > 10$, entonces:

$\begin{array}{r|l} 4\times6 & 10 \\ \textcircled{4} & \textcircled{2} \end{array}$ Nuevo cociente: $7 \times 6 + 2 = \underline{44}$

Nuevo residuo: $\underline{4}$

OBSERVACIÓN

$10^m \leq A < 10^n \quad \{m, n\} \subset \mathbb{Z}^+ \wedge m < n$

Se cumple:
A tiene como mínimo (m + 1) cifras.
A tiene como máximo n cifras.

SUCESIONES

SUCESIÓN NUMÉRICA

Sean los términos de una sucesión:

$a_1;\ a_2;\ a_3;\ \ldots;\ a_n$

Entonces:
- a_1: primer término
- a_2: segundo término
- a_3: tercer término
- ⋮ ⋮
- a_n: n-ésimo término o término general de la sucesión

SUCESIONES POLINOMIALES

1. SUCESIÓN POLINOMIAL DE PRIMER ORDEN, LINEAL O PROGRESIÓN ARITMÉTICA (P.A)

$$a_n = An + B$$

Donde A y B son constantes racionales ($A \neq 0$)

DETERMINACIÓN DEL TÉRMINO GENERAL DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA (P.A)

1ra FORMA

$$a_n = An + B$$

2da FORMA

$$a_n = a_1 + (n-1)\,r$$

Donde: "r" es la razón de la P.A.

3ra FORMA

$$a_n = a_0 + n \times r$$

Donde: a_0: término anterior al primero

NOTA

1) # de términos de una P.A. (forma práctica)

- $n = \dfrac{a_n - a_1}{r} + 1$
- $n = \dfrac{a_n - a_0}{r}$

2) Si una P.A. tiene una cantidad impar de términos:

$$a_C = \frac{a_1 + a_n}{2}$$

Donde: a_C: término central de la P.A

3) La suma de los términos equidistantes de los extremos es constante:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \ldots$$

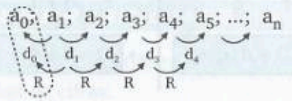
2. SUCESIÓN POLINOMIAL DE SEGUNDO ORDEN

$$a_n = An^2 + Bn + C$$

Donde: A; B y C son constantes racionales ($A \neq 0$)

DETERMINACIÓN DEL TÉRMINO GENERAL DE UNA SUCESIÓN DE SEGUNDO ORDEN

En general:



El término general es de la forma:

$$a_n = An^2 + Bn + C$$

Donde las constantes A, B y C se calculan así:

$$A = \frac{R}{2} \qquad B = d_0 - \frac{R}{2} \qquad C = a_0$$

PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Sea la P.G: $a_1;\ a_2;\ a_3;\ a_4;\ a_5;\ \ldots;\ a_n$
($\times q$ $\times q$ $\times q$ $\times q$ ← razón geométrica)

Luego: $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

NOTA

1) Si una P.G. tiene una cantidad impar de términos:

$$a_C = \sqrt{a_1 \times a_n}$$

Donde: a_C: término central de la P.G

2) El producto de los términos equidistantes de los extremos es constante:

$$a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \ldots$$

SERIES

En general:

sucesión	$a_1;\ a_2;\ a_3;\ \ldots;\ a_n$	
serie	$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$	$= \underbrace{S}_{\text{Valor de la serie}}$

NOTA

Notación:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

Donde Σ: letra griega llamada sigma y denota sumatoria

PROPIEDADES

1) $\sum_{i=1}^{n} C = C \times n$ Donde: C es una constante

2) $\sum_{i=1}^{n} C \times a_i = C \times \sum_{i=1}^{n} a_i$

3) $\sum_{i=1}^{n} (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \pm \sum_{i=1}^{n} b_i$

4) $\sum_{i=1}^{n} (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1$

(Se le conoce como la propiedad telescópica)

SUMATORIAS NOTABLES

Suma de los "n" primeros números $\mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Suma de los "n" primeros números pares:

$$\sum_{i=1}^{n} 2i = 2 + 4 + 6 + 8 + \ldots + 2n = n(n+1)$$

Suma de los "n" primeros números impares:

$$\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = 1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2n-1) = n^2$$

Suma de los "n" primeros cuadrados perfectos:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Suma de los "n" primeros cubos perfectos:

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

Suma de los "n" primeros productos binarios consecutivos:

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = 1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + 4\times 5 + \ldots$$

$$\ldots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Suma de los "n" primeros productos ternarios consecutivos:

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1)(1+2) = 1\times2\times3+2\times3\times4+3\times4\times5+\ldots$$

$$\ldots+n(n+1)(n+2)=\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

SUMA DE TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA (SERIE ARITMÉTICA)

Sea la P.A: $a_1;\ a_2;\ a_3;\ \ldots;\ a_n$ (razón de la P.A: r)

Se tiene la serie aritmética:

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

El valor de la serie aritmética es:

$$S = \left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right)n$$

Donde: n: # de términos de la P.A.
S: suma de términos de la P.A.

SUMA DE TÉRMINOS DE UNA SUCESIÓN DE SEGUNDO ORDEN

Sea: $a_n = An^2 + Bn + C$

Luego: $S = \sum_{1}^{n} a_n = A\sum_{1}^{n} n^2 + B\sum_{1}^{n} n + C\,.\,n$

SUMA DE TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (P.G)

SERIE GEOMÉTRICA FINITA

Sea la P.G: $a_1;\ a_2;\ a_3;\ \ldots;\ a_n$ (razón de la P.G: $\times q$)

Se tiene la serie geométrica:

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

El valor de la serie geométrica es:

$$S = a_1\left[\frac{q^n - 1}{q - 1}\right]$$

Donde: n: # de términos de la P.G.
S: suma de términos de la P.G.

SERIE GEOMÉTRICA DECRECIENTE DE INFINITOS TÉRMINOS (0 < q < 1)

Se observa:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Donde: S : Suma límite de los términos de una Progresión Geométrica
q : Razón geométrica $(0 < q < 1)$

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE CIFRAS USADAS EN UNA SUCESIÓN NATURAL

Sea la sucesión natural:

1 ; 2 ; 3 ; . . . ; N

Donde: N es el # de la última página que tiene "k" cifras

$$C_C = (N+1)k - \underbrace{111\ldots1}_{\text{"k" cifras}}$$

NOTA

i) (cifra) <> (tipo de imprenta) <> (dígito)

ii) (1 hoja) <> (2 páginas)

iii) En otros sistemas de numeración:
Sea la sucesión natural en base "b":

1 ; 2 ; 3 ; ... ; $N_{(b)}$

$$C_C = \left[N_{(b)} + 1\right]k - \underbrace{111\ldots1}_{\text{"k" cifras}}{}_{(b)}$$

TEORÍA DE DIVISIBILIDAD

Sea: $A \mid B$ (Es decir: $A = B\times k$)

Donde: $A \in \mathbb{Z}$; $B \in \mathbb{Z}^+$; $k \in \mathbb{Z}$ (módulo)

Se afirma: "A es divisible entre B"
"A es múltiplo de B"
"B es un divisor de A"
"B es un factor de A"

OBSERVACIÓN

DIVISIBLE <> MÚLTIPLO
DIVISOR <> FACTOR

El enunciado: "A es múltiplo de B" se denotará así: $A = \overset{o}{B}$ ó $A = \overline{\overset{o}{B}}$ ó $A = Bk$; $k \in \mathbb{Z}$

NOTA: Si un número es múltiplo de B, será múltiplo de cualquier divisor de B.

NÚMEROS NO DIVISIBLES

En general:

POR DEFECTO: $A \mid B$, r_d, k — POR EXCESO: $A \mid B$, r_e, $(k+1)$

$A = \overset{o}{B} + r_d$ ó $A = \overset{o}{B} - r_e$

$r_d + r_e = B$

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

LAS OPERACIONES CON MÚLTIPLOS DE UN MISMO MÓDULO

ADICIÓN

Si: $a + b = \overset{o}{n}$, entonces:
$\overset{o}{a} = n \wedge \overset{o}{b} = n$ ó $\overset{o}{a} = n + r \wedge \overset{o}{b} = n - r$

SUSTRACCIÓN:

Si: $a - b = \overset{o}{n}$, entonces:
$\overset{o}{a} = n \wedge \overset{o}{b} = n$ ó $\overset{o}{a} = n + r \wedge \overset{o}{b} = n + r$

Se afirma que a y b son congruentes respecto al módulo n, ya que dejan el mismo residuo, lo cual se denota: $a \equiv b \pmod n$

MULTIPLICACIÓN:

$$\overset{o}{n}\times k = \overset{o}{n} \quad ; \quad k \in \mathbb{Z}$$

POTENCIACIÓN:

$$(\overset{o}{n})^k = \overset{o}{n} \quad ; \quad k \in \mathbb{Z}^+$$

OBSERVACIONES

1) $(\overset{o}{n}+a)(\overset{o}{n}+b)(\overset{o}{n}+c)\ldots(\overset{o}{n}+m) = \overset{o}{n} + a\times b\times c\times\ldots\times m$

2) $\overline{abcdef}_{(n)} = \overset{o}{n} + f$, $\overline{(n^2)} + \overline{ef}_{(n)}$, $\overline{(n^3)} + \overline{def}_{(n)}$

3) $(\overset{o}{n}+r)^k = \overset{o}{n} + r^k$; $k \in \mathbb{Z}^+$

4) $(\overset{o}{n}-r)^k = \overset{o}{n} + r^k \leftrightarrow k$: par ; $\overset{o}{n} - r^k \leftrightarrow k$: impar

SI UN NÚMERO ES MÚLTIPLO DE VARIOS MÓDULOS, SERÁ MÚLTIPLO DE MENOR MÚLTIPLO COMÚN DE DICHOS MÓDULOS

Obs: Menor Múltiplo Común: MCM

$N = \overset{o}{a} \pm r$, $N = \overset{o}{b} \pm r$, $N = \overset{o}{c} \pm r$ $\Rightarrow$ $N = \overline{MCM(a; b; c)} \pm r$

Si: $A \times B = \overset{o}{n}$ y A no tiene divisores comunes con n, excepto la unidad entonces B es $\overset{o}{n}$.

Donde $\{A, B\} \subset \mathbb{Z}^+$

RESTOS POTENCIALES (R.P.)

Restos potenciales de b respecto al módulo m.

Forma general: $b^n = \overset{o}{m} + r_n$

Donde: $\{b, m\} \subset \mathbb{Z}^+ \wedge n$: entero no negativo

Ejemplo: Halle los restos potenciales de 2 respecto al módulo 7.

$\Rightarrow 2^n = \overset{o}{7} + r_n$

$2^0 = \overset{o}{7} + 1$
$2^1 = \overset{o}{7} + 2$
$2^2 = \overset{o}{7} + 4$
$2^3 = \overset{o}{7} + 1$
$2^4 = \overset{o}{7} + 2$
$2^5 = \overset{o}{7} + 4$
$\vdots \quad \vdots$

La cantidad de residuos que se repiten en forma ordenada y periódica, se denomina gaussiano (g)
En el ejemplo: g = 3

$2^{\overset{o}{3}} = \overset{o}{7} + 1$
$\Rightarrow 2^{\overset{o}{3}+1} = \overset{o}{7} + 2$
$2^{\overset{o}{3}+2} = \overset{o}{7} + 4$

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

CRITERIOS POR 2^n Y 5^n ($n \in \mathbb{Z}^+$)

CRITERIOS POR 2 Y 5

Sea: $N = \overline{abcde}$

$N = \overset{o}{2} \leftrightarrow e = \overset{o}{2} \rightarrow e = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
$N = \overset{o}{5} \leftrightarrow e = \overset{o}{5} \rightarrow e = \{0, 5\}$

CRITERIOS POR 4 Y 25

Sea: $N = \overline{abcde}$

$N = \overset{o}{4} \leftrightarrow \overline{de} = \overset{o}{4} \vee 2d + e = \overset{o}{4}$
$N = \overset{o}{25} \leftrightarrow \overline{de} = \overset{o}{25} \rightarrow \overline{de} = \{00, 25, 50, 75\}$

CRITERIOS POR 8 Y 125

Sea: $N = \overline{abcde}$

$N = \overset{o}{8} \leftrightarrow \overline{cde} = \overset{o}{8} \vee 4c + 2d + e = \overset{o}{8}$
$N = \overset{o}{125} \leftrightarrow \overline{cde} = \overset{o}{125} \rightarrow \overline{cde} = \{000, 125, ..., 875\}$

CRITERIOS POR 3 Y 9

Sea: $N = \overline{abcde}$

$N = \overset{o}{3} \leftrightarrow a + b + c + d + e = \overset{o}{3}$
$N = \overset{o}{9} \leftrightarrow a + b + c + d + e = \overset{o}{9}$

CRITERIO POR 11

Sea: $N = \overline{a\ b\ c\ d\ e\ f}$ (signos: $-\ +\ -\ +\ -\ +\ \leftarrow$)

$N = \overset{o}{11} \leftrightarrow -a + b - c + d - e + f = \overset{o}{11}$

CRITERIO POR 7

Sea: $N = \overline{a\ b\ c\ d\ e\ f}$ ($-2\ -3\ -1\ +2\ +3\ +1\ \leftarrow$)

$N = \overset{o}{7} \leftrightarrow -2a - 3b - c + 2d + 3e + f = \overset{o}{7}$

CRITERIO POR 13

Sea: $N = \overline{a\ b\ c\ d\ e\ f}$ ($+4\ +3\ -1\ -4\ -3\ +1\ \leftarrow$)

$N = \overset{o}{13} \leftrightarrow 4a + 3b - c - 4d - 3e + f = \overset{o}{13}$

CRITERIOS POR 33 Y 99

Sea: $N = \overline{a\ b\ c\ d\ e\ f}$

$N = \overset{o}{33} \leftrightarrow \overline{ab} + \overline{cd} + \overline{ef} = \overset{o}{33}$
$N = \overset{o}{99} \leftrightarrow \overline{ab} + \overline{cd} + \overline{ef} = \overset{o}{99}$

CRITERIO POR (n – 1) EN BASE n

$\overline{abcdef}_{(n)} = \overset{o}{(n-1)} \leftrightarrow a + b + c + d + e + f = \overline{\overset{o}{(n-1)}}$

CRITERIO POR (n + 1) EN BASE n

$\overleftarrow{\overline{abcdef}}_{(n)} = \overline{\overset{o}{(n+1)}} \leftrightarrow -a + b - c + d - e + f = \overline{\overset{o}{(n+1)}}$

CONSIDERACIONES

i) Todo número impar positivo elevado a un exponente par positivo será: $\overset{o}{8} + 1$.

ii) Si un numeral es $\overset{o}{9} + r$, no interesa en orden como aparezcan sus cifras, seguirá siendo $\overset{o}{9} + r$. Es decir:

$$\overline{abc} = \overset{o}{9} + r \Rightarrow \begin{cases} \overline{bca} = \overset{o}{9} + r \\ \overline{abc} = \overset{o}{9} + r \\ \overline{cba} = \overset{o}{9} + r \end{cases}$$

iii) Si: $\overline{abcde} = \overset{o}{9}$

Entonces:

$\overline{abcde} = \overset{o}{9} + \overline{ab} + \overline{cde}$
$= \overset{o}{9} + \overline{ab} + \overline{cd} + e$

iv) Se dice que dos números A y B enteros son congruentes con respecto al módulo m, ($m \in \mathbb{Z}^+$) si al dividir A y B, respectivamente por m, dan el mismo residuo.

Notación: $A \equiv B$ (módulo m).
Se lee: A es congruente con B, con respecto al módulo m.

ESTUDIO DE LOS DIVISORES POSITIVOS DE UN NÚMERO

Trabajaremos en el siguiente conjunto:

$\mathbb{Z}^+ = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ...\}$

Se clasifican así:

I. NÚMEROS SIMPLES: Tienen a lo más dos divisores.

1. **La Unidad:** Tiene un sólo divisor que es el mismo.
2. **Los Números Primos:** tienen exactamente dos divisores que son: la unidad y ellos mismos.

II. NÚMEROS COMPUESTOS: Tienen más de dos divisores.

- Conjunto de los números primos:
  {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, ...}

NOTA

Todo número compuesto tiene por lo menos un divisor que es primo.

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS PRIMOS

i) Es un conjunto infinito

ii) 2: Es el único que es par

iii) 2 y 3: son los únicos que son consecutivos

iv) 3; 5; 7: única terna de impares consecutivos

v) Si $p > 2$ y p: primo, entonces:
$p = \overset{o}{4} + 1 \vee p = \overset{o}{4} - 1$

vi) Si $p > 3 \wedge$ p: primo, entonces:
$p = \overset{o}{6} + 1 \vee p = \overset{o}{6} - 1$

ALGORITMO PARA DETERMINAR SI UN NÚMERO ES PRIMO

1) Se extrae la raíz cuadrada aproximada del número (se toma la parte entera).

2) Se consideran los primos menores o iguales a dicha parte entera.

3) Aplicamos divisibilidad:
   * Si el número no es divisible por alguno de los primos mencionados, el número será primo.
   * Si el número es divisible por al menos uno de los primos mencionados, el número no es primo.

NÚMEROS PRIMOS ENTRE SI (PESI)

Ejemplo: Los números 8; 10 y 15 son PESI (primos relativos o coprimos), porque al observar sus divisores:

#	Divisores
8	1; 2; 4; 8
10	1; 2; 5; 10
15	1; 3; 5; 15

La unidad es el único divisor común.

NÚMEROS PRIMOS ENTRE SI DOS A DOS

Ejemplo: Los números 8; 9 y 23 son PESI dos a dos, ya que:

#	Divisores
8	1, 2, 4, 8
9	1, 3, 9

⇨ 8 y 9 son PESI

#	Divisores
8	1, 2, 4, 8
23	1, 23

⇨ 8 y 23 son PESI

#	Divisores
9	1, 3, 9
23	1, 23

⇨ 9 y 23 son PESI

PROPIEDADES

1) Dos o más números consecutivos siempre son PESI.

2) Dos o más impares consecutivos son PESI.

3) Si un grupo de números es PESI dos a dos, entonces el grupo es PESI; lo contrario no necesariamente se cumple.

4) Si dos números a y b son PESI, entonces:
   * a, b y (a + b) son PESI.
   * a, b y (a − b) son PESI (a > b).

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

(También llamado teorema de Gauss o Descomposición Canónica)

$$N = A^a \times B^b \times C^c \quad \text{..... (D.C.)}$$

Donde: • A; B y C: Números primos (A ≠ B ≠ C)

• $\{a; b; c\} \subset \mathbb{Z}^+$

ESTUDIO DE LOS DIVISORES DE UN NÚMERO ENTERO POSITIVO

Sea: $N = A^a \times B^b \times C^c$ ..... (D.C.)

1) TABLA DE DIVISORES

Ejemplo: $200 = 2^3 \times 5^2$

×	1	2^1	2^2	2^3
divisores de 5^2: 1	1	2	4	8
5^1	5	10	20	40
5^2	25	50	100	200

(divisores de 2^3)

2) CANTIDAD DE DIVISORES (CD)

$$CD(N) = (a + 1)(b + 1)(c + 1)$$

$$CD_{(\text{de N que son m})} = CD\left(\frac{N}{m}\right)$$

3) SUMA DE DIVISORES (SD)

$$SD(N) = \left[\frac{A^{a+1}-1}{A-1}\right]\left[\frac{B^{b+1}-1}{B-1}\right]\left[\frac{C^{c+1}-1}{C-1}\right]$$

$$SD_{(\text{de N que son m})} = m \times SD\left(\frac{N}{m}\right)$$

* **NÚMEROS DEFECTUOSOS**: $SD_{\substack{\text{Propios}\\ \text{de N}}} < N$

* **NÚMEROS ABUNDANTES**: $SD_{\substack{\text{Propios}\\ \text{de N}}} > N$

* **NÚMEROS PERFECTOS**

$$SD_{\substack{\text{Propios}\\ \text{de N}}} = N$$

* **NÚMEROS AMIGOS**

A y B son amigos ↔

$$SD_{\substack{\text{Propios}\\ \text{de A}}} = B \wedge SD_{\substack{\text{Propios}\\ \text{de B}}} = A$$

4) SUMA DE LAS INVERSAS DE LOS DIVISORES (SID)

$$SID(N) = \frac{SD(N)}{N}$$

$$SID_{(\text{de N que son m})} = \frac{SD\left(\frac{N}{m}\right)}{N}$$

5) PRODUCTO DE LOS DIVISORES (PD)

$$PD(N) = N^{\frac{CD(N)}{2}}$$

$$PD(N) = \sqrt{N^{CD(N)}}$$

$$PD_{(\text{de N que son m})} = m^{CD\left(\frac{N}{m}\right)} \times PD\left(\frac{N}{m}\right)$$

ALGUNAS CONSIDERACIONES

i) $CD(N) = CD_{simples} + CD_{comp}$

$CD(N) = 1 + CD_{primos} + CD_{comp}$

$CD_{\text{propios de N}} = CD(N) - 1$

ii) $SD_{(N)} = SD_{simples} + SD_{compuestos}$

$SD(N) = 1 + SD_{primos} + SD_{compuestos}$

$SD_{\text{propios de N}} = SD(N) - N$

iii) Cantidad de formas de expresar un número como el producto de 2 factores $[F_{(N)}]$

$$F_{(N)} = \begin{cases} \frac{CD(N)}{2} & ; \text{Si CD(N) es par} \\ \frac{CD(N)+1}{2} & ; \text{Si CD(N) es impar} \end{cases}$$

iv) Descomposición canónica del factorial de un número

Forma práctica:
(divisiones sucesivas y se suman los cocientes)

Ejemplo: Sea: $10! = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$

• Hallando "a":

10 | 2
⑤ | 2
② | 2
① |

$a = 5 + 2 + 1 = 8$

• Hallando "b":

10 | 3
③ | 3
① |

$b = 3 + 1 = 4$

• Hallando "c":

10 | 5
② |

$c = 2$

• Hallando "d":

10 | 7
① |

$d = 1$

$\therefore 10! = 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7^1$

FUNCIÓN DE EULER O INDICADOR DE UN NÚMERO (∅(N) Ó φ(N))

Para el número primo p

$$\overbrace{1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ (p-1)}^{(p-1)\text{ números menores que p y PESI con p}},\ p$$

$$\varnothing(p) = p - 1$$

Para el número cuya descomposición canónica sea p^a

$$\varnothing(p^a) = p^{a-1}(p-1)$$

Para el número $N = A^a \times B^b \times C^c$ ..... (DC)

$$\varnothing(N) = A^{a-1}(A-1) \times B^{b-1}(B-1) \times C^{c-1}(C-1)$$

PROPIEDAD

Si $N > 1$, la suma de los números PESI con N y menores que N es:

$$S = \frac{1}{2} N \times \varnothing(N)$$

TEOREMA DE EULER

Si $m > 1$, además a y m son PESI entonces:

$$a^{\varnothing(m)} \overset{o}{=} m + 1$$

TEOREMA DE FERMAT

Si "p" es primo y $a \neq \overset{o}{p}$; entonces:

$$a^{\overset{o}{(p-1)}} \overset{o}{=} p + 1$$

TEOREMA DE WILSÓN

Si "p" es primo, entonces:

$$(p-1)! \overset{o}{=} p - 1$$

COROLARIO:

Si p es primo, entonces: $(p-2)! \overset{o}{=} p + 1$

Si p es primo y $p \geq 3$ afirmamos que:

$$(p-3)! \overset{o}{=} p + \left(\frac{p-1}{2}\right)$$

MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.)

Ejemplo: Sean los #s: 18 y 24

#	divisores $\mathbb{Z}^+$
18	1; 2; 3; 6; 9; 18
24	1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

⇨ Divisores comunes de 18 y 24: 1; 2; 3; 6

⇨ Mayor divisor común: 6

∴ MCD(18; 24) = 6

NOTA

1)

	divisores $\mathbb{Z}^+$
MCD(18; 24) = 6	1; 2; 3; 6

De lo anterior se cumple que:

$$\left[CD_{\text{Comunes de A y B}}\right] = \left[CD_{MCD(A;B)}\right]$$

2) Dado un número de grupos y su MCD, cualquiera de los números es múltiplo de su MCD.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (M.C.M.)

Ejemplo: Sean los #s: 18 y 24

#	múltiplos $\mathbb{Z}^+$
18	18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; 144; 162; 180; 198; 216; ...
24	24; 48; 72; 96; 120; 144; 168; 192; 216; 240; 264; 288; ...

⇨ Múltiplos comunes de 18 y 24: 72; 144; 216; ...

⇨ Menor múltiplo común: 72

∴ MCM(18; 24) = 72

NOTA

1)

	múltiplos $\mathbb{Z}^+$
MCM(18; 24) = 72	72; 144; 216; ...

De lo anterior se cumple que:

$$[\text{Múltiplos comunes de A y B}] = \overset{o}{\text{MCM}}(A; B)$$

2) Dado un grupo de números y su MCM, cualquiera de los números es divisor de su MCM.

MÉTODOS PARA CALCULAR EL MCD Y EL MCM

POR DESCOMPOSICIÓN SIMULTÁNEA

PARA EL MCD

- Calculemos el MCD de los números 192; 240 y 360

192	240	360	2
96	120	180	2
48	60	90	2
24	30	45	3
(8)	(10)	(15)	

PESI

Observación:
Si: MCD(A; B; C) = d
→ A = d(p)
→ B = d(q) → PESI
→ C = d(r)

MCD(192; 240; 360) = 2×2×2×3

∴ MCD(192; 240; 360) = $2^3 \times 3 = 24$

PARA EL MCM

Ejemplo: Calculemos el MCM de los números 192; 240 y 360

192	240	360	2
96	120	180	2
48	60	90	3
24	30	45	2
8	10	15	2
4	5	15	2
2	5	15	3
1	5	15	5
1	5	5	
(1)	(1)	(1)	

Observación:
Si: MCM(A; B; C) = m
→ m = A×(p)
→ m = B×(q) → PESI
→ m = C×(r)

MCM(192; 240; 360) = 2×2×2×3×2×2×2×3×5

∴ MCM(192; 240; 360) = $2^6 \times 3^2 \times 5 = 2880$

POR DESCOMPOSICIÓN CANÓNICA

PARA EL MCD

Ejemplo: Calculemos el MCD de los números:

$$A = 2^6 \times 3^{②} \times 5^4 \times 7^3$$
$$B = 2^{③} \times 3^4 \times 5^6 \times 11^1$$
$$C = 2^5 \times 3^3 \times 5^{③} \times 13^2$$

∴ $MCD(A; B; C) = 2^{③} \times 3^{②} \times 5^{③}$

PARA EL MCM

Ejemplo: Calculemos el MCM de los números:

$$A = 2^{⑥} \times 3^2 \times 5^4 \times 7^{③}$$
$$B = 2^3 \times 3^{④} \times 5^{⑥} \times 11^{①}$$
$$C = 2^5 \times 3^3 \times 5^3 \times 13^{②}$$

∴ $MCM(A; B; C) = 2^6 \times 3^4 \times 5^6 \times 7^3 \times 11^1 \times 13^2$

POR DIVISIONES SUCESIVAS (ALGORITMO DE EUCLIDES)

Sólo para calcular el MCD de dos números $\mathbb{Z}^+$.

Propiedad: Dada la división inexacta:

D	d
r	q

Se cumple: MCD(D; d) = MCD(d; r)

Ejemplo: Calculemos el MCD de 403 y 91 por el métodos de las divisiones sucesivas.

403	91	⇨ MCD(403; 91) = MCD(91; 39)
39	4	
91	39	⇨ MCD(91; 39) = MCD(39; 13)
13	2	
39	13	⇨ MCD(39; 13) = 13
0	3	

El proceso termina cuando la división es exacta; luego, ordenamos en un esquema las divisiones anteriores:

cocientes sucesivos	4	2	3
403	91	39	13
residuos sucesivos	39	13	0

⇨ MCD(403; 91) = 13

En general:

cocientes sucesivos	q_1	q_2	q_3	⋯	q_{n-1}	q_n
A	B	r_1	r_2	⋯	r_{n-2}	r_{n-1}
residuos sucesivos	r_1	r_2	r_3	⋯	r_{n-1}	0

⇨ $MCD(A; B) = r_{n-1}$

OBSERVACIÓN

Las divisiones pueden ser por defecto, por exceso o ambas.

PROPIEDADES

1) Dados dos números A y B; si: $A \overset{o}{=} B$

→ MCD(A; B) = B
→ MCM(A; B) = A

NOTA

En el caso de factoriales, el MCD es el menor de ellos y el MCM el mayor de ellos.

2) Si: A y B son PESI

→ MCD(A; B) = 1
→ MCM(A; B) = A × B

3)
- MCD(A; B; C) = d
  - MCD(A × k; B × k; C × k) = d × k
  - $MCD\left(\frac{A}{k}; \frac{B}{k}; \frac{C}{k}\right) = \frac{d}{k}$
  - $MCD\ (A^k, B^k, C^k) = d^k$

- MCM(A; B; C) = m
  - MCM(A × k; B × k; C × k) = m × k
  - $MCM\left(\frac{A}{k}; \frac{B}{k}; \frac{C}{k}\right) = \frac{m}{k}$
  - $MCM\ (A^k, B^k, C^k) = m^k$

Donde: $k \in \mathbb{Z}^+$

4) Sea: MCD(A; B; C; D) = d
→ MCD[MCD(A; B); MCD(C; D)] = d
→ MCD[MCD(A; B; C); D] = d

Sea: MCM(A; B; C; D) = m
→ MCM[MCM(A; B); MCM(C; D)] = m
→ MCM[MCM(A; B; C); D] = m

5) Dados 2 números A y B
Si: MCD(A; B) = d
→ A = dp
→ B = dq
donde p y q son PESI

Calculemos el MCM de A y B:

MCM(A; B) = MCM(dp; dq) = d × p × q

Multipliquemos los números A y B:

A × B = dp × dq = d × dpq
A × B = MCD(A; B) × MCM(A; B)

6) Dados los numerales de cifras máximas:

$A = \overbrace{(n-1)(n-1)(n-1)\ldots(n-1)}^{\text{"a" cifras}}{}_{(n)} = n^a - 1$

$B = \overbrace{(n-1)(n-1)(n-1)\ldots(n-1)}^{\text{"b" cifras}}{}_{(n)} = n^b - 1$

$C = \overbrace{(n-1)(n-1)(n-1)\ldots(n-1)}^{\text{"c" cifras}}{}_{(n)} = n^c - 1$

Se cumple:

$MCD(A; B; C) = n^{MCD(a; b; c)} - 1$

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

POTENCIACIÓN

$$\underbrace{k \times k \times \ldots \times k}_{n \text{ veces}} = k^n = P$$

Donde: k : Base ($k \in \mathbb{Z}^+$)
n : Exponente ($n \in \mathbb{Z}^+ \wedge n > 1$)
P : Potencia perfecta de grado n

TEOREMA

Sea: $k = a^\alpha \times b^\beta \times c^\gamma$ (D.C.)

Entonces: $k^n = a^{\alpha n} \times b^{\beta n} \times c^{\gamma n}$ $\overset{o}{n}$

⇨ Es una potencia perfecta de grado n

CASOS PARTICULARES

POTENCIA PERFECTA DE GRADO 2 Ó CUADRADO PERFECTO (k^2)

Sea: $k = a^\alpha \times b^\beta \times c^\gamma$ (D.C.)

Entonces: $k^2 = a^{2\alpha} \times b^{2\beta} \times c^{2\gamma}$ (D.C.) $\overset{o}{2}$

⇨ Es un cuadrado perfecto

NOTA

Un número es cuadrado perfecto si y sólo si tiene una cantidad impar de divisores.

POTENCIA PERFECTA DE GRADO 3 Ó CUBO PERFECTO (k^3)

Sea: $k = a^\alpha \times b^\beta \times c^\gamma$ (D.C.)

Entonces: $k^3 = a^{3\alpha} \times b^{3\beta} \times c^{3\gamma}$ (D.C.) $\overset{o}{3}$

⇨ Es un cubo perfecto

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE CUADRADOS Y CUBOS PERFECTOS

SEGÚN SU ÚLTIMA CIFRA

k	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...9
k^2	...0	...1	...4	...9	...6	...5	...6	...9	...4	...1
k^3	...0	...1	...8	...7	...4	...5	...6	...3	...2	...9

Se concluye:
- Si un número termina en 2; 3; 7 u 8 no es k^2; en los demás casos tiene la posibilidad de ser un k^2.
- Un cubo perfecto puede terminar en cualquier cifra.

POR LA TERMINACIÓN EN CEROS

Para cuadrados perfectos

$\overbrace{ab\ldots m}^{\text{Es un cuadrado perfecto}}\overbrace{00\ldots00}^{\text{La cantidad de cifras ceros es 2}} = k^2$

Para cubos perfectos

$\overbrace{np\ldots z}^{\text{Es un cubo perfecto}}\overbrace{00\ldots00}^{\text{La cantidad de cifras ceros es 3}} = k^3$

POR LA TERMINACIÓN EN CIFRA 5

Para cuadrados perfectos

$\overline{abcd5} = k^2 \rightarrow d = 2 \wedge \overline{abc} = n(n+1) \rightarrow c = \nearrow 0 \rightarrow 2 \searrow 6$

Para cubos perfectos

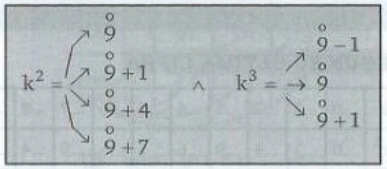
$\overline{abcd5} = k^3 \rightarrow d = 2 \vee d = 7$

POR CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Con respecto al módulo 4

$k^2 = \nearrow \overset{o}{4} \searrow \overset{o}{4+1} \quad \wedge \quad k^3 = \nearrow \overset{o}{4} \rightarrow \nearrow \overset{o}{4+1} \searrow \overset{o}{4-1}$

Con respecto al módulo 9



OBSERVACIÓN

* Si $k^2 = \overset{o}{p} \wedge p$: primo $\rightarrow k^2 = \overset{o}{p^2}$
* Si $k^3 = \overset{o}{p} \wedge p$: primo $\rightarrow k^3 = \overset{o}{p^3}$

RADICACIÓN

$$\sqrt[n]{k} = R \leftrightarrow k = R^n$$

Donde: k : Radicando ($k \in \mathbb{Z}^+$)
n : Índice ($n \in \mathbb{Z}^+ \wedge n > 1$)
R : Raíz enésima

NOTA: Toda potencia perfecta de grado "n" posee raíz enésima exacta.

CASOS PARTICULARES

RAÍZ CUADRADA (EL ÍNDICE ES 2)

- **Exacta (resto es cero)**

$$\begin{array}{|c|l} \hline \sqrt{N} & k \\ \hline 0 & \end{array} \rightarrow N = k^2$$

- **Inexacta (resto diferente de cero)**

POR DEFECTO	POR EXCESO
$\begin{array}{\|c\|l\} \hline \sqrt{N} & k \\ \hline r_d & \end{array}$ $N = k^2 + r_d$	$\begin{array}{\|c\|l\} \hline \sqrt{N} & k+1 \\ \hline r_e & \end{array}$ $N = (k+1)^2 - r_e$
Se cumple : • $r_d + r_e = 2k+1$ • $0 < r < 2k+1$; luego : $r_{mínimo} = 1$ $r_{máximo} = 2k$	

RAÍZ CÚBICA (EL ÍNDICE ES 3)

- **Exacta (resto es cero)**

$$\begin{array}{|c|l} \hline \sqrt[3]{N} & k \\ \hline 0 & \end{array} \rightarrow N = k^3$$

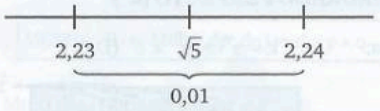
- **Inexacta (resto diferente de cero)**

POR DEFECTO	POR EXCESO
$\begin{array}{\|c\|l\} \hline \sqrt[3]{N} & k \\ \hline r_d & \end{array}$ $N = k^3 + r_d$	$\begin{array}{\|c\|l\} \hline \sqrt[3]{N} & k+1 \\ \hline r_e & \end{array}$ $N = (k+1)^3 - r_e$
Se cumple : • $r_d + r_e = 3k(k+1)+1$ • $0 < r < 3k(k+1)+1$; luego : $r_{mínimo} = 1$ $r_{máximo} = 3k(k+1) = \overset{o}{6}$	

RAÍZ CUADRADA Y CÚBICA CON UNA CIERTA APROXIMACIÓN

Ejemplo 1:

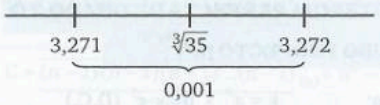
$\sqrt{5} = 2,23606797.....$



Si la diferencia de raíces es un centésimo y las raíces (por defecto y por exceso) son múltiplo de un centésimo, se dice que la aproximación es 0,01 o con un error menor que 0,01.

Ejemplo 2:

$\sqrt[3]{35} = 3,27106631.....$



Si la diferencia de raíces es 0,001 y las raíces (por defecto y por exceso) son múltiplo de un milésimo, se dice que la aproximación es 0,001 o con un error menor que 0,001.

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES ($\mathbb{Q}$)

$$\mathbb{Q} = \left\{ \left[\frac{a}{b}\right] \Big/ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}^* \right\} \quad \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$$

Donde: $\left[\frac{a}{b}\right]$ se llama clase $\frac{a}{b}$ o número racional $\left[\frac{a}{b}\right]$

NÚMEROS FRACCIONARIOS

Son aquellos números racionales que no son enteros.

FRACCIONES

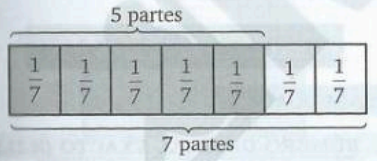
Son aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos.

Si "f" es fracción: $f = \frac{n}{d}$ → numerador, → denominador
$\{n; d\} \subset \mathbb{Z}^+$

INTERPRETACIÓN

- Sea la fracción:

$5 \rightarrow$ # de partes que se consideran
$7 \rightarrow$ # de partes en que se divide la unidad



CLASIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES

Sea la fracción: $\frac{a}{b}$

POR LA COMPARACIÓN DE SU VALOR CON RESPECTO A LA UNIDAD

FRACCIÓN PROPIA	FRACCIÓN IMPROPIA
$\frac{a}{b} < 1 \rightarrow a < b$	$\frac{a}{b} > 1 \rightarrow a > b$
Ejemplos: $\frac{5}{7}; \frac{3}{9}; \frac{39}{70}$	**Ejemplos:** $\frac{12}{8}; \frac{12}{9}; \frac{31}{17}$

POR SU DENOMINADOR

FRACCIÓN DECIMAL	FRACCIÓN ORDINARIA O COMÚN
$b = 10^k$ donde $k \in \mathbb{Z}^+$ **Ejemplos:** $\frac{99}{10}; \frac{37}{100}; \frac{32}{10000}$	$b \neq 10^k$ donde $k \in \mathbb{Z}^+$ **Ejemplos:** $\frac{17}{20}; \frac{18}{15}; \frac{36}{7}$

POR LA CANTIDAD DE DIVISORES COMUNES DE SUS TÉRMINOS

FRACCIÓN IRREDUCTIBLE	FRACCIÓN REDUCTIBLE
MCD(a; b) = 1 → a y b son PESI **Ejemplos:** $\frac{3}{5}; \frac{10}{17}; \frac{19}{8}$	MCD(a; b) ≠ 1 → a y b no son PESI **Ejemplos:** $\frac{15}{18}; \frac{4}{20}; \frac{91}{26}$

POR GRUPOS DE FRACCIONES

FRACCIONES HOMOGÉNEAS	FRACCIONES HETEROGÉNEAS
Todos los denominadores son iguales **Ejemplos:** $\frac{4}{5}; \frac{7}{5}; \frac{19}{5}$	Al menos un denominador es diferente **Ejemplos:** $\frac{16}{7}; \frac{19}{8}; \frac{8}{5}$

PROPIEDADES

1. Sea: $n \in \mathbb{Z}^+$

a) Si : $f_1 = \frac{a}{b} < 1 \wedge f_2 = \frac{a+n}{b+n} < 1 \rightarrow f_1 < f_2$

b) Si : $f_1 = \frac{a}{b} > 1 \wedge f_2 = \frac{a+n}{b+n} > 1 \rightarrow f_1 > f_2$

2. Sean las fracciones irreductibles: $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$

Si: $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=k \quad ; \quad (k \in \mathbb{Z})$

$\Rightarrow b=d$

3. Sean las fracciones irreductibles:

$$f_1=\frac{a}{m} \; ; \; f_2=\frac{b}{n} \; ; \; f_3=\frac{c}{p}$$

$$\Rightarrow MCD(f_1; f_2; f_3)=\frac{MCD(a; b; c)}{MCM(m; n; p)}$$

$$\Rightarrow MCM(f_1; f_2; f_3)=\frac{MCM(a; b; c)}{MCD(m; n; p)}$$

FRACCIÓN CONTINUA SIMPLE (F.C.S.)

Una F.C.S. es una expresión de la forma:

$$f=a_0+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{\ddots+\cfrac{1}{a_n}}}}$$

Donde:
- $a_0 \in \mathbb{Z}$
- $a_i \in \mathbb{Z}^+ \; ; \; \forall i \geq 1$

Notación: $f=[\underbrace{a_0; a_1; a_2; \ldots; a_n}_{\text{Términos de la F.C.S.}}]$

Observación:
- Una F.C.S. es finita si la cantidad de términos es limitada.
- Una F.C.S. es infinita si la cantidad de términos es limitada.

TEOREMA

Todo número racional se puede expresar como una F.C.S. finita.

Ejemplo: $\frac{19}{5}=[3; 1; 4]$

TEOREMA

Todo número irracional se puede expresar como una F.C.S. infinita.

Ejemplo: $\sqrt{2}=[1; \overline{2}]$

TEOREMA

Si $n \in \mathbb{Z}^+$ entonces:

$$\sqrt{n^2+1}=[n; \overline{2n}]$$

Ejemplo: $\sqrt{5}=\sqrt{2^2+1}=[2; \overline{4}]$

TEOREMA

Si $n \in \mathbb{Z}^+ \wedge n>1$

$$\sqrt{n^2-1}=[(n-1); \overline{1; 2(n-1)}]$$

Ejemplo: $\sqrt{3}=\sqrt{2^2-1}=[1; \overline{1; 2}]$

NÚMEROS AVALES

$$f=\frac{A}{B}=x, \underbrace{yzw \cdots}_{\text{parte eneaval (mantisa)}}{}_{(n)}$$

parte entera (característica) — coma eneaval

Cada cifra de la parte entera y aval ocupa un orden. Ejemplo: Sea $f = 618{,}475$

orden: 3 2 1 ← (de izquierda a derecha)
6 1 8 , 4 7 5
orden: → -1 -2 -3 (de derecha a izquierda)

NÚMEROS DECIMALES

CLASIFICACIÓN

1. NÚMERO DECIMAL EXACTO (N.D.E.)

Ejemplos:
- $\frac{1}{2}=\frac{1}{2^{\textcircled{1}}}=0{,}5$ → genera 1 cifra en la parte decimal
- $\frac{7}{25}=\frac{7}{5^{\textcircled{2}}}=0{,}28$ → genera 2 cifras en la parte decimal

FRACCIÓN GENERATRIZ

$$0{,}\overline{abc}=\frac{abc}{1000}$$

$$0{,}\overline{abc}_{(n)}=\frac{\overline{abc}_{(n)}}{1000_{(n)}}$$

2. NÚMERO DECIMAL INEXACTO (N.D.I.)

a) N.D.I. Periódico Puro Ejemplos:

- $\frac{1}{3}=\frac{3}{9}=0{,}333\ldots=0{,}\overline{3}$ → genera 1 cifra en la parte periódica
- $\frac{7}{11}=\frac{63}{99}=0{,}6363\ldots=0{,}\overline{63}$ → genera 2 cifras en la parte periódica

FRACCIÓN GENERATRIZ

$$0{,}\widehat{abc}=\frac{\overline{abc}}{999}$$

$$0{,}\widehat{abc}_{(n)}=\frac{\overline{abc}_{(n)}}{(n-1)(n-1)(n-1)_{(n)}}$$

b) N.D.I. Periódico Mixto Ejemplos:

- $\frac{7}{22}=\frac{7}{2^{\textcircled{1}}\times 11}=0{,}3\widehat{18}$ → genera 2 cifras en la parte periódica; genera 1 cifra en la parte decimal
- $\frac{19}{75}=\frac{19}{5^{\textcircled{2}}\times 3}=0{,}25\widehat{3}$ → genera 1 cifra en la parte periódica; genera 2 cifras en la parte decimal

FRACCIÓN GENERATRIZ

$$0{,}ab\widehat{cde}=\frac{\overline{abcde}-\overline{abc}}{99000}$$

$$0{,}ab\widehat{cde}_{(n)}=\frac{\overline{abcde}_{(n)}-\overline{abc}_{(n)}}{(n-1)(n-1)000_{(n)}}$$

DESCOMPOSICIÓN POLINÓMICA DE LOS NÚMEROS AVALES

Sea: $0{,}\overline{abcd}_{(n)}=\frac{\overline{abcd}_{(n)}}{10000_{(n)}}$

$$0{,}\overline{abcd}_{(n)}=\frac{an^3+bn^2+cn^1+d}{n^4}$$

$$\overline{abcd}_{(n)}=\frac{a}{n^1}+\frac{b}{n^2}+\frac{c}{n^3}+\frac{d}{n^4}$$

ESTADÍSTICA

ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

Ejemplo: A continuación se presentan los resultados obtenidos en un examen de 50 preguntas (1 punto por pregunta) de un grupo seleccionado al azar de 40 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados:

13	21	9	25	12	35	7	22	5	18
24	12	21	9	25	8	16	17	23	11
7	27	15	17	14	26	12	19	10	29
20	12	19	10	20	12	23	8	22	7

Donde: n = 40 ; n : Tamaño de la muestra o número de datos.

Al observar los datos se puede apreciar su variabilidad y desorden, lo cual hace difícil tomar decisiones acertadas. Es por ello que es necesario ordenar los datos en una TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS.

Al ordenar ascendentemente los datos observados se tiene:

5	7	7	7	8	8	9	9	10	10
11	12	12	12	12	12	13	14	15	16
17	17	18	19	19	20	20	21	21	22
22	23	23	24	25	25	26	27	29	35

- La mínima nota obtenida es: 5
- La máxima nota obtenida es: 35

Para elaborar la Tabla de Distribución de Frecuencias debemos considerar los siguientes elementos para su presentación numérica:

- **ALCANCE (A):**

  En el ejemplo: A = [5; 35]

- **RANGO O RECORRIDO (R):**

  En el ejemplo: R = 35 – 5 = 30

- **INTERVALO DE CLASE (I_i):**

Para el ejemplo: [13; 19⟩ es un posible intervalo de clase donde se considera a aquellos estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual que 13 pero menor que 19:

13: es el límite inferior

19: es el límite superior

- **AMPLITUD O ANCHO DE CLASE (W_i):**

En el ejemplo: para el intervalo [13; 19⟩ su ancho de clase es: $19-13=6$

- **NÚMERO DE INTERVALOS DE CLASE (K):**

Regla de Sturges: $K = 1 + 3{,}3 \log(n)$

n: tamaño de la muestra

En el ejemplo: $K = 1 + 3{,}3 \log(40)$

$\rightarrow \quad K = 6{,}28...$

El valor de k puede ser: 5, 6 ó 7.

Si deseamos intervalos de clase con un ancho de clase común:

$$W = \frac{(\text{Rango})}{(\text{Número Intervalos Clase})} = \frac{R}{K}$$

- **MARCA DE CLASE (X_i):**

En el ejemplo: [13; 19⟩ se observa que la marca de clase es:

$$\frac{13+19}{2} = 16$$

Observe:

Consideremos: $K = 6 \rightarrow W = \frac{30}{6} = 5$

Formando los intervalos

I_i	X_i
[5; 10⟩	7,5
[10; 15⟩	12,5
[15; 20⟩	17,5
[20; 25⟩	22,5
[25; 30⟩	27,5
[30; 35]	32,5

Se considerará para la elaboración de la Tabla de Distribución de Frecuencias de los datos de nuestro ejemplo

- **FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE (f_i):**

En el ejemplo:

I_i	X_i	TABULACIÓN O CONTEO	f_i
[5; 10⟩	7,5	𝍸 III	8
[10; 15⟩	12,5	𝍸 𝍸	10
[15; 20⟩	17,5	𝍸 II	7
[20; 25⟩	22,5	𝍸 IIII	9
[25; 30⟩	27,5	𝍸	5
[30; 35]	32,5	I	1
TOTAL			40

Donde:

- $f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_K = n = \sum_{i=1}^{K} f_i$
- $f_i \geq 0$

- **FRECUENCIA RELATIVA (h_i):**

En el ejemplo:

I_i	X_i	f_i	h_i
[5; 10⟩	7,5	8	$\frac{8}{40} = 0{,}20$
[10; 15⟩	12,5	10	$\frac{10}{40} = 0{,}25$
[15; 20⟩	17,5	7	$\frac{7}{40} = 0{,}175$
[20; 25⟩	22,5	9	$\frac{9}{40} = 0{,}225$
[25; 30⟩	27,5	5	$\frac{5}{40} = 0{,}125$
[30; 35]	32,5	1	$\frac{1}{40} = 0{,}025$
TOTAL		40	1

Sabemos: $h_i = \frac{f_i}{n}$

La frecuencia absoluta es proporcional a la frecuencia relativa ya que n es constante

Donde:

- $h_1 + h_2 + h_3 + ... + h_K = 1 = \sum_{I=1}^{K} h_i$
- $0 \leq h_i \leq 1$

- **FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA (F_i):**

En el ejemplo:

I_i	X_i	f_i	F_i	h_i
[5; 10⟩	7,5	8	8	0,20
[10; 15⟩	12,5	10	18	0,25
[15; 20⟩	17,5	7	25	0,175
[20; 25⟩	22,5	9	34	0,225
[25; 30⟩	27,5	5	39	0,125
[30; 35]	32,5	1	40	0,025
TOTAL		40		1

Donde:

- $f_1 = F_1$
- $F_K = f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_K = \sum_{i=1}^{K} f_i = n$
- $F_i \geq 0$

- **FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA (H_i):**

En el ejemplo:

I_i	X_i	f_i	F_i	h_i	H_i
[5; 10⟩	7,5	8	8	0,20	0,20
[10; 15⟩	12,5	10	18	0,25	0,45
[15; 20⟩	17,5	7	25	0,175	0,625
[20; 25⟩	22,5	9	34	0,225	0,850
[25; 30⟩	27,5	5	39	0,125	0,975
[30; 35]	32,5	1	40	0,025	1
TOTAL		40		1	

Sabemos: $H_i = \frac{F_i}{n}$

La frecuencia absoluta acumulada es proporcional a la frecuencia relativa acumulada ya que n es constante.

Donde:

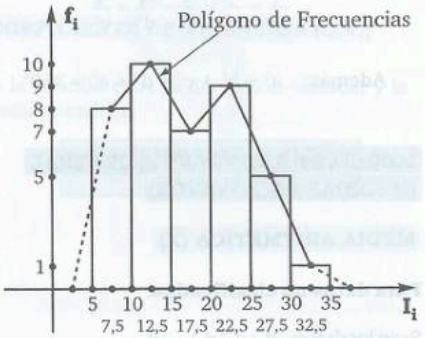
- $h_1 = H_1$
- $H_K = h_1 + h_2 + h_3 + ... + h_K = \sum_{i=1}^{K} h_i = 1$

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

I_i	X_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$100h_i\%$	$100H_i\%$	$X_i f_i$
[5; 10⟩	7,5	8	8	0,20	0,20	20%	20%	60
[10; 15⟩	12,5	10	18	0,25	0,45	25%	45%	125
[15; 20⟩	17,5	7	25	0,175	0,625	17,5%	62,5%	122,5
[20; 25⟩	22,5	9	34	0,225	0,850	22,5%	85%	202,5
[25; 30⟩	27,5	5	39	0,125	0,975	12,5%	97,5%	137,5
[30; 35]	32,5	1	40	0,025	1	2,5%	100%	32,5
TOTAL		40		1		100%		680

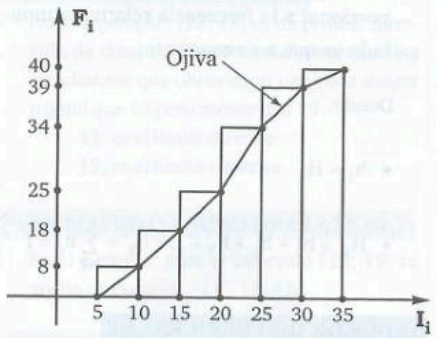
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

I. HISTOGRAMA

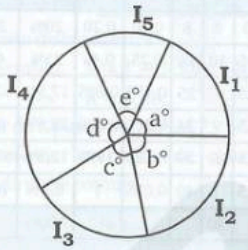


$$\left(\begin{matrix}\text{ÁREA}\\ \text{POLIG. FREC.}\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}\text{ÁREA}\\ \text{HISTOGRAMA}\end{matrix}\right)$$

II DIAGRAMA ESCALONADO



III. GRÁFICA CIRCULAR



El ángulo central es proporcional al número de datos de su respectivo intervalo de clase.

$$\frac{f_1}{a^\circ}=\frac{f_2}{b^\circ}=\frac{f_3}{c^\circ}=\frac{f_4}{d^\circ}=\frac{f_5}{e^\circ}$$

Además: $a^\circ + b^\circ + c^\circ + d^\circ + e^\circ = 360^\circ$

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL (MEDIDAS DE POSICIÓN)

MEDIA ARITMÉTICA ($\overline{X}$)

Para datos no clasificados:

Sean los datos: $d_1; d_2; d_3; \ldots; d_n$

$$\overline{X}=\frac{d_1+d_2+d_3+\ldots+d_n}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n}$$

Para datos clasificados:

$$\overline{X}=\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i f_i}{n}=\sum_{i=1} X_i h_i$$

Donde:

K : # intervalos de clase

X_i : Marca de clase de la clase i

f_i : Frecuencia absoluta de clase i

h_i : Frecuencia relativa de la clase i

MEDIANA (M_e)

Para datos no clasificados:

Ejemplo: Si se tienen los datos: 5, 8, 7, 9, 6, 5, 4

Ordenando los datos: 4, 5, 5, ⑥ 7, 8, 9

Como n = 7, se tiene: Me = 6

Para datos clasificados:

$$M_e = L_m + W_m \cdot \left[\frac{\frac{n}{2}-F_{m-1}}{f_m}\right]$$

Donde:

L_m : Límite inferior de la clase mediana

W_m : Amplitud de la clase mediana

n : Número total de datos.

F_{m-1} : Frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase mediana.

f_m : Frecuencia absoluta de la clase mediana.

NOTA

La mediana se puede calcular utilizando las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas.

MODA (M_o)

Para datos no clasificados:

Ejemplo: Si se tienen los datos: 5, 8, 7, 9, 6, 5, 4 con lo cual la moda es $M_o = 5$, pues es el valor del dato que se repite con mayor frecuencia.

Para datos clasificados:

$$M_o = L_o + W_o\left[\frac{d_1}{d_1+d_2}\right]$$

Donde:

L_o : Límite inferior de clase modal

W_o : Amplitud de la clase modal

d_1 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente.

d_2 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente.

NOTA

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA

Ejemplo:

I_i	X_i	f_i	h_i
[10; 14⟩	12	11	0,22
[14; 18⟩	16	8	0,16
[18; 22⟩	20	12	0,24
[22; 26⟩	24	8	0,16
[26; 40⟩	28	11	0,22
TOTAL		50	1

Se observa:

$$f_1 = f_5 \wedge f_2 = f_4 \rightarrow h_1 = h_5 \wedge h_2 = h_4$$

Luego:

$$\overline{X}=\frac{12\times11+16\times8+20\times12+24\times8+28\times11}{50}=20$$

$$M_e = 18+4\left[\frac{25-19}{12}\right]=20$$

$$M_o = 18+4\left[\frac{4}{4+4}\right]=20$$

$$\overline{X}=M_e=M_o=20$$

Siempre y cuando la distribución sea unimodal y la amplitud sea constante.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

VARIANZA (σ^2; S^2)

Para datos no clasificados:

$$\sigma^2=\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n}=\frac{\sum X^2}{n}-\overline{X}^2$$

Donde: X : Dato

$\overline{X}$: Media aritmética

n : Total de datos

Para datos clasificados:

$$\sigma^2=\frac{\sum f_i(X_i-\overline{X})^2}{n}=\frac{\sum f_i X_i^2}{n}-\overline{X}^2$$

Donde: f_i : Frecuencia absoluta de la clase i

X_i : Marca de clase de la clase i

$\overline{X}$: Media aritmética

n : Total de datos

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (σ ó S)

Es la raíz cuadrada de la varianza.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (C.V.)

Es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética.

$$C.V.=\frac{\sigma}{\overline{X}} \quad \text{ó} \quad C.V.=\frac{\sigma}{\overline{X}}\times100\%$$

ANÁLISIS COMBINATORIO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTEO

PRINCIPIO DE ADICIÓN

Si un evento "A" ocurre de "m" formas diferentes y un evento "B" ocurre de "n" formas distintas; entonces el evento "A ó B" (en sentido excluyente) ocurren de "m + n" formas diferentes.

PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN

Si un evento "A" ocurre de "m" formas diferentes y un evento "B" ocurre de "n" formas distintas; entonces el evento "A y B" (simultáneamente) ocurren de "m × n" maneras diferentes.

PERMUTACIÓN

Se agrupan e importa el orden de los elementos

PERMUTACIÓN LINEAL

$$P_r^n = P_{(n-r)} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Donde: $1 \le r \le n$

En el caso de r = n, se toman todos los elementos:

$$P_n^n = P_{(n;\,n)} = P_{(n)} = n!$$

PERMUTACIÓN CIRCULAR

$$P_{c(n)} = (n-1)!$$

PERMUTACIÓN CON ELEMENTOS REPETIDOS

$$P^n_{(n_1, n_2, n_3 \ldots, n_k)} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times n_3! \times \ldots \times n_k!}$$

COMBINACIONES

Se agrupan sin importar el orden de los elemento

$$C_r^n = \frac{n!}{n!(n-r)!}$$ Donde: $0 \le r \le n$

PROPIEDADES

1. $C_0^n = C_n^n = 1$
2. $C_x^n = C_y^n$; si $x + y = n$
3. $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \ldots + C_n^n = 2^n$

COMBINACIONES CON ELEMENTOS REPETIDOS

En general lo que se realiza es el cálculo del número de soluciones enteras no negativas de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = P$$

Donde se tendrá "P" puntos y "n – 1" signos de adición, luego:

$$\left[\begin{array}{l}\text{N° de combinaciones de "p" objetos, distintos o no de "n" objetos distintos}\end{array}\right] = CR_p^n = \frac{(p+n-1)!}{p!(n-1)!} = C_p^{n+p-1}$$

Ejemplo:

¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecución:

$$a + b + c + d = 7?$$

Resolución:

$$CR_7^4 = C_7^{10} = \frac{10!}{3!7!} = 120$$

TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES

NOCIONES DE PROBABILIDADES

EXPERIMENTO DETERMINÍSTICO

Prueba o ensayo cuyos resultados bajo las mismas condiciones de experimentación es el mismo.

Ejemplo:

- Dejar caer un objeto de una altura de 1 m y hallar su velocidad de impacto.

EXPERIMENTO ALEATORIO (ε)

Prueba o ensayo cuyos resultados bajo las mismas condiciones de experimentación no pueden precisarse con exactitud.

Ejemplo:

ε : Al lanzar una moneda y al caer al piso puede mostrar "cara" o "sello"

ESPACIO MUESTRAL (Ω)

Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Del ejemplo anterior:

$$\Omega_1 = \{\text{cara, sello}\}$$

EVENTO O SUCESO

Subconjunto de un espacio muestral. Se denotan con las primeras letras minúsculas de nuestro alfabeto.

Del ejemplo anterior:

A_1 : El resultado muestra cara

$A_1 = \{\text{cara}\}$

OPERACIONES ENTRE SUCESOS

Como los sucesos son conjuntos cumplen todas las condiciones de los mismos:

Ejemplo: ε = lanzar un dado

Sea: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

A : Se obtiene resultado par

→ $A = \{2; 4; 6\}$

B : Se obtenga puntaje menor que 4

→ $B = \{1; 2; 3\}$

i) Se obtenga puntaje par o menor que 4:

$A \cup B = \{2; 4; 6; 1; 3\}$

ii) Se obtenga puntaje par y menor que 4:

$A \cap B = \{2\}$

Algunas notaciones particulares:

Ω : Se le llama suceso seguro (siempre ocurre)

Φ : Se le llama suceso imposible (nunca ocurre)

{x}: Se le llama suceso elemental (sólo tiene un resultado)

SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

A y B son mutuamente excluyentes si y sólo si:

$$A \cap B = \varnothing$$

SUCESOS INDEPENDIENTES

A y B son independientes si la ocurrencia de A no afecta el hecho de que ocurra simultáneamente o sucesivamente B.

DEFINICIÓN CLÁSICA DE PROBABILIDAD

$$P_{[A]} = \frac{n(A)}{n(\Omega)} \vee P_{[A]} = \frac{(\#\text{ casos favorables})}{(\#\text{ casos posibles})}$$

PROPIEDADES DE PROBABILIDADES

1. Si A es un suceso definido en Ω, entonces:

$$0 \le P_{[A]} \le 1$$

Consecuencias: $P_{[\Omega]} = 1$, $P_{[\Phi]} = 0$

2. Si A y B son sucesos mutuamente excluyentes:

$$P_{[A\cup B]} = P_{[A]} + P_{[B]}$$
$$P_{[A\cap B]} = 0$$

3. Si A y B son sucesos no mutuamente excluyentes definidos en un espacio muestral:

$$P_{[A\cup B]} = P_{[A]} + P_{[B]} - P_{[A\cap B]}$$

4. Sea A un suceso definido en Ω entonces:

$$P_{[A]} = 1 - P_{[A^C]}$$

Donde A^C es el suceso complementario de A

PROBABILIDAD CONDICIONAL

$$P_{[B/A]} = \frac{P_{[A\cap B]}}{P_{[A]}} \quad ; \; P_{[A]} > 0$$

TEOREMA DE LA MULTIPLICACIÓN

Sean A y B dos sucesos incluidos en un espacio muestral:

$$P_{[A\cap B]} = P_A \times P_{[B/A]}$$

Si A y B son independientes.

$$P_{[A\cap B]} = P_{[A]} \times P_{[B]}$$

PROBABILIDAD TOTAL

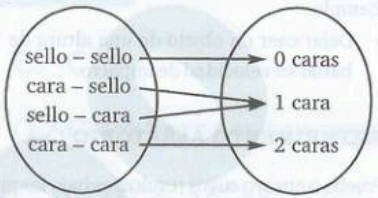
$$P_{[D]} = P_{[E_1]} \times P_{[D/E_1]} + P_{[E_2]} \times P_{[D/E_2]}$$

VARIABLE ALEATORIA

Ejemplo:

- Si se lanzan dos monedas y X es el número de veces que sale cara, entonces X es una variable aleatoria y toma al azar uno de los siguientes valores 0; 1 ó 2.

Gráficamente:



Se puede expresar en el siguiente cuadro

Variable aleatoria x_i	Frecuencia f_i	Función de probabilidad f(x) = P(x)
0 caras	1 vez	1/4
1 cara	2 veces	2/4
2 caras	1 vez	1/4

$n(\Omega) = 4$; $\Sigma f(x) = 1$

ESPERANZA MATEMÁTICA O VALOR ESPERADO [E(x)]

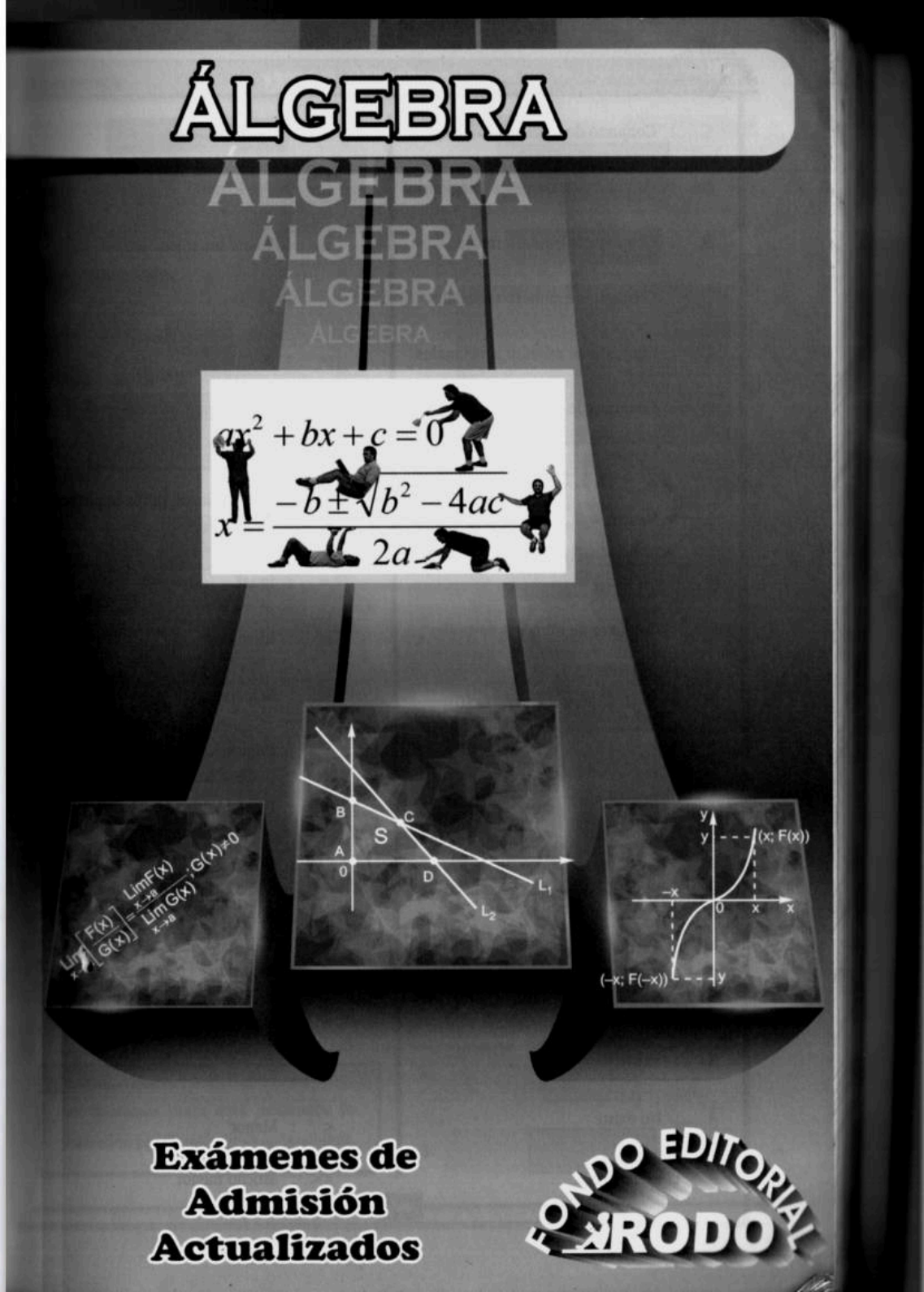
Sea "x" una variable aleatoria discreta que toma los valores: x_1; x_2; x_3; ...; x_n con función de probabilidad f.

Del ejemplo anterior; observando el cuadro se tendrá que:

$$E(x) = 0\times\frac{1}{4} + 1\times\frac{2}{4} + 2\times\frac{1}{4}$$

$$\therefore \; E(x) = 1$$

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i f(x_i) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \ldots + x_n f(x_n)$$



SIMBOLOGÍA ÁLGEBRA

$\mathbb{C}$: Conjunto de números complejos

$\mathbb{I}m$: Conjuntos de números imaginarios

$\mathbb{R}$: Conjunto de número reales

$\mathbb{Q}$: Conjunto de número racionales

$\mathbb{Q}'$: Conjunto de número irracionales

$\mathbb{Z}$: Conjunto de números enteros

$\mathbb{Z}$ → $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, ...$
Neutro = 0
$\mathbb{Z}^- = ... -4, -3, -2, -1\}$

$\mathbb{N}$: Conjunto de números naturales

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ... = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$

$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, ... = \mathbb{Z}^+$

$\Rightarrow$: Entonces

$\Leftrightarrow$: Si y sólo si

$|$: Tal que

$\forall$: Para todo

$\exists$: Existe

$\nexists$: No existe

$\in$: Pertenece

$\notin$: No pertenece

$\therefore$: Por lo tanto

$\exists!$: Existe un único

$\wedge$: y

$\vee$: o

$\rightarrow$: Condicional, implica

$\leftrightarrow$: Bicondicional, doble implicancia

$<>$: Equivalente

$=$: Igual

$\equiv$: Identidad

$\sim$: Semejanza

$\cong$: Congruente

$\neq$: Diferente

$\cup$: Unión

$\cap$: Intersección

$\subset$: Inclusión

$>$: Mayor

$>>$: Mucho mayor

$<$: Menor

$<<$: Mucho menor

POTENCIACIÓN

$$b^n = p \begin{cases} b = \text{base} & ; b \in \mathbb{R} \\ n = \text{exponente} & ; n \in \mathbb{Z} \\ p = \text{potencia} & ; p \in \mathbb{R} \end{cases}$$

DEFINICIONES

1. $\forall a \in \mathbb{R}$

$$a^0 = 1$$

2. $\forall a \in \mathbb{R} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

$$a^n = \begin{cases} a & ; n = 1 \\ \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\text{"n" factores}} & ; n \geq 2 \end{cases}$$

3. $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

TEOREMAS

1. $\forall a \in \mathbb{R} \wedge m, n \in \mathbb{Z}$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\} \wedge m, n \in \mathbb{Z}$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

3. $a \in \mathbb{R} \wedge m, n \in \mathbb{Z}$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

4. $a \wedge b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

5. $a \wedge b \in \mathbb{R}$ tales que $b \neq 0, n \in \mathbb{Z}$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

OBSERVACIÓN

Los teoremas hasta aquí mostrados se extienden para cualquier exponente real.

PROPIEDAD

$$x^{m^{(n^p)}} = x^{m^{(n^a)}} = x^{(m^b)} = c$$

RADICACIÓN

$$\sqrt[n]{a} = b \begin{cases} \sqrt{} = \text{símbolo radical} \\ n = \text{índice} & ; n \in \mathbb{Z}^+ \\ a = \text{radicando} & ; a \in \mathbb{R} \\ b = \text{raíz} & ; b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

DEFINICIONES

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$$

2. $\forall a \in \mathbb{R} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

$$\sqrt[n]{a} = \begin{cases} a & ; n = 1 \\ a^{1/n} & ; n \geq 2 \end{cases}$$

3. Si: $\sqrt[n]{a} \in \mathbb{R}$ se tiene:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

TEOREMAS

Si: $\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b} \in \mathbb{R}$ se verifica:

1. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

2. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$

PROPIEDADES

1. $\sqrt[m]{x^a \sqrt[n]{x^b \sqrt[p]{x^c}}} = \sqrt[m.n.p]{x^{(an+b)p+c}}$

2. $\underbrace{\sqrt[n]{x \sqrt[n]{x \sqrt[n]{x \ldots \sqrt[n]{x}}}}}_{\text{"m" radicales}} = \sqrt[n^m-1]{x^{n-1}}$

3. $\sqrt[n]{x \sqrt[n]{x \sqrt[n]{x \ldots}}} = \sqrt[n-1]{x}$

4. $\sqrt[m]{x^a \div \sqrt[n]{x^b \div \sqrt[p]{x^c}}} = \sqrt[m.n.p]{x^{(an-b)p+c}}$

5. $\underbrace{\sqrt[n]{x \div \sqrt[n]{x \div \sqrt[n]{x \div \ldots \div \sqrt[n]{x}}}}}_{\text{"m" radicales}} = \begin{cases} \sqrt[n^m+1]{x^{n+1}} & ; \text{Si m es impar} \\ \sqrt[n^m-1]{x^{n+1}} & ; \text{Si m es par} \end{cases}$

6. $\sqrt[n]{x \div \sqrt[n]{x \div \sqrt[n]{x \div \ldots}}} = \sqrt[n+1]{x}$

ECUACIÓN EXPONENCIAL

Teorema

$\forall\, a > 0 \wedge a \neq 1$

$$a^x = a^y \Rightarrow x = y$$

Propiedad

$\forall\, a, b \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$a^x = b^x \Rightarrow x = 0$$

EL POLINOMIO

FORMA GENERAL DE UN POLINOMIO EN VARIABLE X

$$P(x) \equiv a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_{n-1}x + a_n$$

Donde: a_0; a_1 ; a_2 ; .... y a_n son coeficientes

$[P]^\circ$ = Grado de $P = n \Leftrightarrow a_0 \neq 0$; $n \in \mathbb{N}$

a_0 = Coeficiente Principal (C. P.)

a_n = Término Independiente de x (T. I.)

PROPIEDADES

1) $\sum$Coef de $P(x) = P(1)$

2) T.I en $P(x) = P(0)$

GRADO DE POLINOMIOS

- $M(x; y) \equiv 5x^4y^6 + 2x^3y^5 + x^5y^4$

Grado Relativo a x = GR(x) = 5

Grado Relativo a y = GR(y) = 6

Grado Absoluto de M = GA(M) = 4 + 6 = 10

POLINOMIOS ESPECIALES

POLINOMIO HOMOGÉNEO:

- $P(x;y) \equiv x^3 + 5xy^2 - x^2y$ es homogéneo de grado 3 (grado de homogeneidad).

POLINOMIO ORDENADO:

- $P(x) \equiv x^7 + x^4 - x$ ordenado en forma decreciente.
- $F(x) \equiv x^4 + x^{10} - x^{32}$ ordenado en forma creciente.

POLINOMIO COMPLETO EN X:

- $P(x) \equiv x^2 + x + 4$ es completo de 2° grado, tiene 3 términos.

Propiedad:

N° de términos = GA + 1

POLINOMIO PRIMITIVO EN X:

- $F(x) \equiv 2x^2 - 3x^3 + 10$ está definido en $\mathbb{Z}$,

Además: MCD(2; -3; 10) = 1

POLINOMIO IDÉNTICAMENTE NULO:

- $P(x) \equiv 0$, no tiene grado definido

Propiedad:

$$P(x) \equiv ax^3 + bx + c = 0$$

Se cumple: $a = 0 \wedge b = 0 \wedge c = 0$

OBSERVACIÓN

i. Polinomio constante de grado cero es cualquier número real distinto de cero.

ii. Polinomio mónico es literal de la forma P(x) definida en $\mathbb{Z}$ y de coeficiente principal uno.

POLINOMIOS IDÉNTICOS

- $P(x) \equiv Q(x)$, donde:

$$P(x) \equiv ax^3 + bx + c$$

$$Q(x) \equiv mx^3 + nx + q$$

Se cumple: a = m; b = n; c = q

PRODUCTOS NOTABLES

BINOMIO AL CUADRADO

1) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

2) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

OBSERVACIÓN

$\forall\, m \in \mathbb{N}$, tenemos

$$(a-b)^{2m} = (b-a)^{2m}$$

EQUIVALENCIA DE LEGENDRE

1) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$

2) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$a^2 - b^2 = (a+b).(a-b)$$

TRINOMIO AL CUADRADO

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

BINOMIO AL CUBO

1) $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

2) $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

EQUIVALENCIA DE CAUCHY

1) $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3(ab)(a+b)$

2) $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3(ab)(a-b)$

SUMA Y DIFERENCIA DE CUBOS

1) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

2) $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

TRINOMIO AL CUBO

$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(a+c)(b+c)$

EQUIVALENCIA DE STEVEN

1) $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

2) $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+ac+bc)x + abc$

EQUIVALENCIA DE ARGAN'D

$(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + a^2b^2 + b^4$

EQUIVALENCIA DE LAGRANGE

1) $(a^2+b^2)(x^2+y^2) = (ax+by)^2 + (ay-bx)^2$

2) $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) = (ax+by+cz)^2 + (ay-bx)^2 + (az-cx)^2 + (bz-cy)^2$

EQUIVALENCIA DE GAUSS

$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) = a^3+b^3+c^3-3abc$

EQUIVALENCIA ADICIONAL

$(a+b+c)(ab+ac+bc) = (a+b)(a+c)(b+c) + abc$

EQUIVALENCIA CONDICIONAL

Si los números a, b ∧ c verifican: $a + b + c = 0$

Se cumple:

1) $a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + ac + bc)$

2) $(ab + ac + bc)^2 = (ab)^2 + (ac)^2 + (bc)^2$

3) $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

4) $a^4 + b^4 + c^4 = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)^2$

5) $a^5 + b^5 + c^5 = -5abc(ab + ac + bc)$

IMPLICANCIAS NOTABLES

Siendo a, b y c números reales tenemos:

1) Si: $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$
$\Rightarrow a = b = c$

2) Si: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
$\Rightarrow a + b + c = 0 \vee a = b = c$

DIVISIÓN DE POLINOMIOS

- Identidad fundamental:

$$D(x) \equiv d(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Donde: D(x) es el dividendo
d(x) es el divisor
Q(x) es el cociente
R(x) es el residuo o resto

PROPIEDADES REFERIDAS AL GRADO

Si: $[D]^\circ \geq [d]^\circ$ se cumple:

1) $[Q]^\circ = [D]^\circ - [d]^\circ$

2) $[R]^\circ < [d]^\circ$

3) $[R]^\circ_{máx} = [d]^\circ - 1$

MÉTODOS PARA EFECTUAR UNA DIVISIÓN ENTRE POLINOMIOS

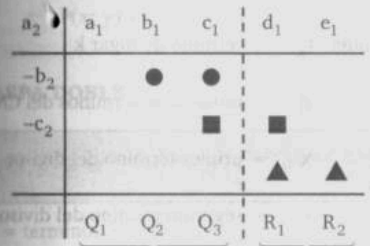
MÉTODO DE HORNER:

$$\frac{a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1}{a_2x^2 + b_2x + c_2}$$

$D(x) \equiv a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1$

$d(x) \equiv a_2x^2 + b_2x + c_2$

Esquema:



REGLA GENERALIZADA DE RUFFINI

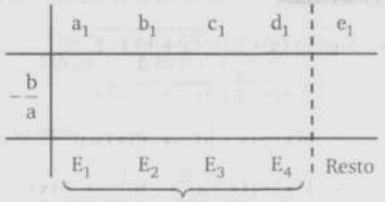
$$\frac{a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1}{ax + b}$$

$D(x) \equiv a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1$

$d(x) \equiv ax + b \rightarrow ax + b = 0$

$x = -b/a$

Esquema:



Si: a = 1 E_1, E_2, E_3 y E_4 son los coeficientes del cociente

Si: $a \neq 1$ $\frac{E_1}{a}$, $\frac{E_2}{a}$, $\frac{E_3}{a}$ y $\frac{E_4}{a}$ serán los coeficientes del cociente

TEOREMA DEL RESTO

- Propuesto por Rene Descartes

$$\frac{P(x)}{ax+b} \rightarrow \text{Resto} = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

RESTOS ESPECIALES

- División inicial: $\frac{D}{d}$ → Q, R
- División final: $\frac{D \cdot k}{d \cdot k}$ → Q, $R' \equiv R \cdot k$

DIVISIBILIDAD ENTRE POLINOMIOS

- Siendo $R(x) \equiv 0$, tenemos:

$$P(x) \equiv d(x) \,.\, Q(x)$$

TEOREMA

- Siendo $(x + a)$ y $(x + b)$ P. E. SI.

$$P(x) \div (x+a) \rightarrow R(x) \equiv 0$$

$$P(x) \div (x+b) \rightarrow R(x) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \; P(x) \div [(x+a)(x+b)] \rightarrow R(x) \equiv 0$$

Lo recíproco también se cumple.

TEOREMA DEL FACTOR

$P(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a)$ es un factor de $P(x)$

$\therefore P(x) \equiv (x - a) \,.\, Q(x)$

COCIENTES NOTABLES

- Divisiones exactas, de la forma:

$$\frac{x^n \pm y^n}{x \pm y} \; ; \; n \in \mathbb{N} / n \geq 2$$

ESTUDIO DE LOS COCIENTE NOTABLES

1) $\forall\, n \in \mathbb{N} / n \geq 2$

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \ldots + y^{n-1}$$

2) $\forall\, n \in \mathbb{N} / n =$ impar

$$\frac{x^n + y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \ldots + y^{n-1}$$

3) $\forall\, n \in \mathbb{N} / n =$ par

$$\frac{x^n - y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \ldots - y^{n-1}$$

PROPIEDADES

Si la división:

$$\frac{x^m \pm y^p}{x^a \pm y^b}$$

Origina un cociente notable, verifica:

$$n = \frac{m}{a} = \frac{p}{b}$$

FÓRMULA DEL TÉRMINO DE LUGAR $k(t_k)$ EN UN COCIENTE NOTABLE

$$\frac{x^n \pm y^n}{x \pm y} \; ; \; n \in \mathbb{N} / n \geq 2 \; ;$$

$$t_k = (\text{signo}) x^{n-k} y^{k-1}$$

Donde: t_k = término de lugar k

n = número de términos del CN

x = primer término del divisor

y = segundo término del divisor

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS EN $\mathbb{Z}$

NÚMERO DE FACTORES PRIMOS Y NÚMERO DE FACTORES DE UN POLINOMIO

Sea P un polinomio totalmente factorizado:

$$P \equiv A^{\alpha} \,.\, B^{\beta} \,.\, C^{\theta}$$

1) Número de factores primos

Nº de FP = 3 ¡Cantidad de bases!

2) Número de factores

Nº de fact $= (\alpha + 1) \,.\, (\beta + 1) \,.\, (\theta + 1)$

MÉTODOS DE FACTORIZACIÓN

ASPA SIMPLE

$$P(x; y) \equiv ax^{2m} + bx^m y^n + cy^{2n}$$

Esquema:

$ax^{2m} + bx^m y^n + cy^{2n}$

$a_1 x^m$ — $c_1 y^n$

$a_2 x^m$ — $c_2 y^n$

Donde: $a_1 c_2 x^m y^n + a_2 c_1 x^m y^n = bx^m y^n$

$\therefore \; P(x; y) \equiv (a_1 x^m + c_1 y^n).(a_2 x^m + c_2 y^n)$

ASPA DOBLE

$$P(x; y) \equiv \underset{*}{ax^{2m}} + bx^m y^n + \underset{*}{cy^{2n}} + dx^m + ey^n + \underset{*}{f}$$

* = términos fijos

Esquema:

$ax^{2m} + bx^m y^n + cy^{2n} + dx^m + ey^n + f$

$a_1 x^m$ — $c_1 y^n$ — f_1

$a_2 x^m$ — $c_2 y^n$ — f_2

$\therefore \; P(x; y) \equiv (a_1 x^m + c_1 y^n + f_1)(a_2 x^m + c_2 y^n + f_2)$

ASPA DOBLE ESPECIAL

$$P(x) \equiv ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

Esquema:

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

$a_1 x^2$ — $n_1 x$ — $e_1 \rightarrow a_2 e_1 x^2$

$a_2 x^2$ — $n_2 x$ — $e_2 \rightarrow a_1 e_2 x^2$ ⊕

⊕ $= mx^2$

$* \; cx^2 - mx^2 = nx^2$

$\therefore \; P(x) \equiv (a_1 x^2 + n_1 x + e_1)(a_2 x^2 + n_2 x + e_2)$

DIVISORES BINÓMICOS

Cero de un polinomio

"a" es un cero de $P(x) \Leftrightarrow P(a) = 0$

Posibles ceros racionales (PCR)

$$PCR = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores del término independiente de x en P(x)}}{\text{Divisores del coeficiente principal en P(x)}} \right\}$$

TEOREMA DEL FACTOR

Si x = a es un cero del polinomio P(x)

$P(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a)$ es un factor de $P(x)$

MÁXIMO COMÚN DIVISOR (MCD)
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (MCM)

- MCD: Producto de factores primos comunes considerados con su menor exponente.
- MCM: Producto de factores primos comunes y no comunes considerados con su mayor exponente.

TEOREMA

- Siendo A y B polinomios, se cumple:

$$A \cdot B \equiv MCD(A, B) \cdot MCM(A, B)$$

FRACCIÓN ALGEBRAICA

- $F = \frac{A}{B}$; A y B polinomios de grado definido tal que B es literal (A = numerador y B = denominador)

SIGNO DE UNA FRACCIÓN

1) $F = \frac{+A}{+B} = \frac{-A}{-B} = +\frac{A}{B} = \frac{A}{B}$

2) $F = \frac{+A}{-B} = \frac{-A}{B} = -\frac{A}{B}$

CLASES DE FRACCIONES

FRACCIÓN PROPIA:

Fracciones propias:

$$\frac{x}{x^4-1}, \frac{2}{x} \text{ y } \frac{x^7+2x+1}{x^{10}-4x}$$

Fracciones impropias:

$$\frac{x^7+1}{x^2-1}, \frac{x^8-x}{x^4} \text{ y } \frac{x+1}{x-4}$$

FRACCIÓN IRREDUCTIBLE

- $\frac{x^2+7}{x-1}$ es irreductible
- $\frac{x^2-1}{x^2+x-2}$ no es irreductible

FRACCIÓN DE VALOR CONSTANTE

- $\frac{2x+4}{x+2}$ es de valor constante igual a 2 para todo valor de x distinto de –2

Propiedad:

Si: $F(x;y) \equiv \frac{ax+bxy+cy}{a_1x+b_1xy+c_1y}$

es de valor constante se verifica lo siguiente:

$$\text{valor constante} = \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$$

FRACCIÓN COMPLEJA

- $\frac{x+1}{1-\frac{1}{x}}, \frac{1+\frac{1}{x}}{\frac{x}{x-1}}, \frac{1}{2+\frac{x}{x-1}}$

CARACTERÍSTICAS NOTABLES DE ALGUNAS FRACCIONES

FRACCIONES HOMOGÉNEAS

- Son fracciones homogéneas:

$$\frac{2x+7}{x^4-1} \text{ y } \frac{x^3-2}{x^4-1}$$

- Son fracciones heterogéneas:

$$\frac{x+1}{x^3-2} \text{ y } \frac{x^2+7}{x+1}$$

FRACCIONES EQUIVALENTES

- $\frac{x^2-x-2}{x^2+x} <> \frac{x^2-2x}{x^2}$; $\forall x \neq 0 \wedge x \neq -1$

Propiedad:

$$\frac{A}{B} <> \frac{C}{D} \rightarrow A \cdot D = B \cdot C$$

OPERACIONES CON FRACCIONES

ADICIÓN Y/O SUSTRACCIÓN

- Para fracciones homogéneas:

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{x} = \frac{a+b}{x}$$

$$\frac{a}{x} - \frac{b}{x} = \frac{a-b}{x}$$

- Para fracciones heterogéneas:

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} = \frac{ay+bx}{xy}$$

$$\frac{a}{x} - \frac{b}{y} = \frac{ay-bx}{xy}$$

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} - \frac{c}{z} = \frac{ayz+bxz-cxy}{xyz}$$

MULTIPLICACIÓN

$$\frac{a}{x} \cdot \frac{b}{x} = \frac{a \cdot b}{x \cdot x} = \frac{a \cdot b}{x^2}$$

$$\frac{a}{x} \cdot \frac{b}{y} = \frac{a \cdot b}{x \cdot y}$$

DIVISIÓN

$$\frac{a}{x} \div \frac{b}{y} <> \frac{\frac{a}{x}}{\frac{b}{y}} = \frac{a \cdot y}{b \cdot x}$$

"Producto de extremos entre producto de medios"

FACTORIAL

- $\forall n, k \in \mathbb{N} : \lfloor\underline{n} = n! = \underline{n}\rfloor$ = Factorial de "n"

$$\lfloor\underline{n} = \begin{cases} 1 & ; n = 0 \vee n = 1 \\ 1.2.3. \ldots . n & ; n \geq 2 \end{cases}$$

TEOREMA $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

$$\lfloor\underline{n} = n \cdot \lfloor\underline{n-1}$$

PROPIEDAD $\forall x \wedge y \in \mathbb{Z}^+$

$$\lfloor\underline{x} = \lfloor\underline{y} \rightarrow x = y$$

NÚMERO COMBINATORIO

- $\forall n, k \in \mathbb{N} \mid 0 \leq k \leq n$: C_k^n = Combinatorio de n en k

$$C_k^n = \frac{\lfloor\underline{n}}{\lfloor\underline{n-k} \cdot \lfloor\underline{k}}$$

TEOREMAS

Básicos:

$$C_0^n = 1 \; ; \; C_1^n = n \; ; \; C_n^n = 1$$

De Complemento:

$$C_k^n = C_{n-k}^n$$

De Degradación:

$$C_k^n = \frac{n}{k} C_{k-1}^{n-1}$$

$$C_k^n = \left(\frac{n-k+1}{k}\right) C_{k-1}^n$$

$$C_k^n = \left(\frac{n}{n-k}\right) C_k^{n-1}$$

De Reducción:

$$C_k^n + C_{k+1}^n = C_{k+1}^{n+1}$$

PROPIEDAD

$$C_k^n = C_r^n \rightarrow k = r \vee k + r = n$$

COEFICIENTE BINOMIAL

- $\forall m \in \mathbb{C} \wedge k \in \mathbb{N}$: $\binom{m}{k}$ = coeficiente binomial de m en k

$$\binom{m}{k} = \frac{m \,.\, (m-1) \,.\, (m-2) \,.\, \ldots \,.\, [m-(k-1)]}{1 \,.\, 2 \,.\, 3 \,.\, 4 \,.\, \ldots \,.\, (k-1) \,.\, k}$$

POTENCIA DE UN BINOMIO CON EXPONENTE NATURAL

DEFINICIONES

1) $(x+y)^0 = 1$

2) $(x+y)^1 = x + 1$

TEOREMAS

1) $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

2) $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

3) $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$

⋮

TEOREMA DEL BINOMIO $\forall n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2$

$$(x+y)^n = C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1} y + C_2^n x^{n-2} y^2 + \ldots + C_n^n y^n$$

1) El desarrollo admite "n + 1" términos

2) Fórmula del término de lugar (k + 1) en el desarrollo de $(x + y)^n$

$$t_{k+1} = C_k^n x^{n-k} y^k$$

Donde: t_{k+1} = término de lugar k + 1
n = exponente del binomio
x = primer término del binomio
y = segundo término del binomio

PROPIEDAD

Para el lugar que ocupa el término central (n = par)

$$LTC = \frac{n+2}{2}$$

TEOREMAS SOBRE SERIES $\forall n \in \mathbb{N} \wedge x \in \mathbb{R}$

1) $C_0^n + C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots\ldots + C_n^n = 2^n$

2) $C_0^n + C_2^n + C_4^n + C_6^n + \ldots. + \blacktriangle = 2^{n-1}$

3) $C_1^n + C_3^n + C_5^n + C_7^n + \ldots. + \blacksquare = 2^{n-1}$

4) $\left[C_0^n\right]^2 + \left[C_1^n\right]^2 + \left[C_2^n\right]^2 + \ldots + \left[C_n^n\right]^2 = C_n^{2n}$

5) $1 + xC_1^n + x^2C_2^n + x^3C_3^n + \ldots + x^nC_n^n = (1+x)^n$

PROPIEDADES ADICIONALES

- Para el desarrollo de $P(x; y) \equiv (ax^{\alpha} + by^{\beta})^n$

1) $\Sigma_{expon} = \dfrac{(\alpha+\beta)(n)(n+1)}{2}$

2) $t_{k+1} > t_k$ "Para el término máximo"

POTENCIA DE UN BINOMIO CON EXPONENTE ENTERO NEGATIVO O FRACCIONARIO

$$(x+y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \ldots$$

Término que ocupa la posición k + 1 en el desarrollo de la potencia:

$$t_{k+1} = \binom{n}{k} x^{n+k} y^k \quad , \; k = 0, 1, 2, \ldots$$

TEORÍA COORDINATORIA

LAS PERMUTACIONES

- $\forall n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2$

$$P_n = \lfloor n$$

Interesa el orden, intervienen todos los elementos

1. PERMUTACIÓN CIRCULAR

$$P'_n = \lfloor n - 1$$

2. PERMUTACIONES CON REPETICIÓN

$$P_n^{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k} = \frac{\lfloor n}{\lfloor \alpha_1 \cdot \lfloor \alpha_2 \cdot \ldots \ldots \cdot \lfloor \alpha_k}$$

LAS VARIACIONES

- $\forall n, k \in \mathbb{N} \mid n \geq k$

$$V_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor n - k}$$

Interesa el orden, intervienen parte de todos los elementos

LAS COMBINACIONES

- $\forall n, k \in \mathbb{N} \mid 0 \leq k \leq n$

$$C_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor n - k \; \lfloor k}$$

No interesa el orden, intervienen parte o todos los elementos

PROBABILIDADES

DEFINICIÓN CLÁSICA

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{Casos a favor de a}}{\text{Casos totales en } \Omega}$$

P(A) = Probabilidad de ocurrencia del evento A.

ÁLGEBRA DE EVENTOS

1) $A \cup B$: Ocurre A, ocurre B, o ambos (al menos uno).

2) $A \cap B$: A y B ocurren a la vez.

3) A': A no ocurre (evento contrario de A).

LEYES DE DEMORGAN

1) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

2) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

OBSERVACIÓN

1) $\varnothing$ = Evento imposible.

2) Ω = Evento seguro.

3) Si A y B son mutuamente excluyentes: $A \cap B = \varnothing$

PROPIEDADES

1) $0 \leq P(A) \leq 1 \; ; \; \forall A \subset \Omega.$

2) $P(\varnothing) = 0 \; ; \; P(\Omega) = 1$

TEOREMAS

1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

2) $P(A') = 1 - P(A)$

PROBABILIDAD CONDICIONAL

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

OBSERVACIÓN

P(A/B) indica la probabilidad de que un evento A ocurra una vez que ocurra B.

PROBABILIDAD PARA LOS EVENTOS INDEPENDIENTES

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

VARIABLE ALEATORIA

f(x) es función de densidad si:

1) $f(x) \geq 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$

3) $P(a \leq x \leq b) = \int_{a}^{b} f(x) = F(b) - F(a)$

F(x) es función de distribución si:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = P[X \leq x]$$

RACIONALIZACIÓN

FACTOR RACIONALIZANTE (FR)

(Exp. Irracional) . (FR) = Exp. Racional

RADICAL SIMPLE

Número irracional de la forma:

$$\sqrt[n]{A} \; ; n \in \mathbb{Z}^+ \wedge A \in \mathbb{Q}$$

RADICAL DOBLE

Número irracional de la forma:

$$\sqrt[n]{A \pm \sqrt[q]{B}} \; ; \; m \wedge n \in \mathbb{Z}^+, \; A \wedge B \in \mathbb{Q}$$

TRANSFORMACIÓN DEL RADICAL DOBLE DE LA FORMA $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$ EN RADICALES SIMPLES

POR FÓRMULA:

$$\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \left| \sqrt{\frac{A + C}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - C}{2}} \right|$$

Donde: $C = \sqrt{A^2 - B}$ ¡Número Racional!

POR REGLA PRÁCTICA:

$$\sqrt{M \pm 2\sqrt{N}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y} \; ; \; x > y$$

Donde: $x \, . \, y = N \; \wedge \; x + y = M$

CASOS DE RACIONALIZACIÓN

Para Denominador Monomio

$$\left[\sqrt[n]{A^m}\right][FR] = A; \; m, n \in \mathbb{Z}^+ \mid n > m, \; A \text{ es número primo}$$

Donde: $FR = \sqrt[n]{A^{n-m}}$

Para Denominador Binomio Indice Dos

Expresión Irracional	FR	Expresión Racional
$\sqrt{A} + \sqrt{B}$	$\sqrt{A} - \sqrt{B}$	A – B
$\sqrt{A} - \sqrt{B}$	$\sqrt{A} + \sqrt{B}$	A – B

$A, B \in \mathbb{Q}^+$

Para Denominador Binomio Indice Tres

Expresión Irracional	FR	Expresión Racional
$\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B}$	$\sqrt[3]{A^2} - \sqrt[3]{A}\sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{B^2}$	A + B
$\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B}$	$\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{A}\sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{B^2}$	A – B

$A, B \in \mathbb{Q}^+$

CASOS ESPECIALES

1) $\forall n \in \mathbb{Z}^+ \mid n \geq 2$

$$(\sqrt[n]{A} - \sqrt[n]{B})(FR) = A - B$$

$$FR = \sqrt[n]{A^{n-1}} + \sqrt[n]{A^{n-2}}\sqrt[n]{B} + \ldots + \sqrt[n]{B^{n-1}}$$

2) $n \in \mathbb{Z}^+ \mid n$ es impar

$$(\sqrt[n]{A} + \sqrt[n]{B})(FR) = A + B$$

$$FR = \sqrt[n]{A^{n-1}} - \sqrt[n]{A^{n-2}}\sqrt[n]{B} + \ldots + \sqrt[n]{B^{n-1}}$$

3) $n \in \mathbb{Z}^+ \mid n$ es par

$$(\sqrt[n]{A} + \sqrt[n]{B})(FR) = A - B$$

$$FR = \sqrt[n]{A^{n-1}} - \sqrt[n]{A^{n-2}}\sqrt[n]{B} + \ldots - \sqrt[n]{B^{n-1}}$$

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

$$C = \{(x; y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

UNIDAD IMAGINARIA (i)

$$i = \sqrt{-1} \rightarrow i^2 = -1$$

POTENCIAS DE LA UNIDAD IMAGINARIA

$i^1 = i$	$i^2 = -1$
$i^3 = -i$	$i^4 = 1$

TEOREMAS

1) $\forall n \in \mathbb{Z}$

$$i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$$

2) $\forall k \in \mathbb{Z}$

$$i^{4k} = 1$$

3) $\forall k \in \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{Q}$

$$i^{4k+m} = i^m$$

PROPIEDADES

1) $\frac{1+i}{1-i} = i \; \wedge \; \frac{1-i}{1+i} = -i$

2) $(1+i)^2 = 2i \; \wedge \; (1-i)^2 = -2i$

NÚMERO COMPLEJO

$$z = (x; y) \mid x, y \in \mathbb{R}$$

Donde:

x = parte real del número complejo z = Re (z)

y = parte imaginaria del complejo z = Im (z)

CLASIFICACIÓN

1) $y = 0 \rightarrow$ z es real

2) $x = 0 \wedge y \neq 0 \rightarrow$ z es imaginario puro

3) $x \neq 0 \wedge y \neq 0 \rightarrow$ z es imaginario

4) $x = 0 \wedge y = 0 \rightarrow$ z es nulo

FORMA RECTANGULAR, CARTESIANA O BINÓMICA DE UN NÚMERO COMPLEJO Z

$$z = (x; y) = x + yi \mid x, y \in \mathbb{R};\ i = \sqrt{-1}$$

NÚMEROS COMPLEJOS ESPECIALES

Dado el complejo $Z = x + yi \mid x \wedge y \in \mathbb{R}$, se define:

Conjugado de Z ($\overline{Z}$)

$$\overline{Z} = x - yi$$

Opuesto de Z (Zop = Z*)

$$Zop = Z^* = -Z = -x - yi$$

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS

Dados los complejos: $Z_1 = x + yi \wedge Z_2 = a + bi$ tenemos:

I. ADICIÓN:

$$Z_1 \in \mathbb{C} \wedge Z_2 \in \mathbb{C} \rightarrow (Z_1 + Z_2) \in \mathbb{C}$$

$$Z_1 + Z_2 = x + yi + a + bi$$

$$\therefore\ Z_1 + Z_2 = (x + a) + (y + b)i$$

II. MULTIPLICACIÓN:

$$Z_1 \in \mathbb{C} \wedge Z_2 \in \mathbb{C} \rightarrow (Z_1 \cdot Z_2) \in \mathbb{C}$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = (x + yi) \cdot (a + bi)$$

$$\therefore\ Z_1 \cdot Z_2 = (ax - by) + (bx + ay)i$$

Teoremas:

$\forall\ Z, Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$

1) $\overline{(\overline{Z})} = Z\ ;\ \overline{(\overline{(\overline{Z})})} = \overline{Z}$

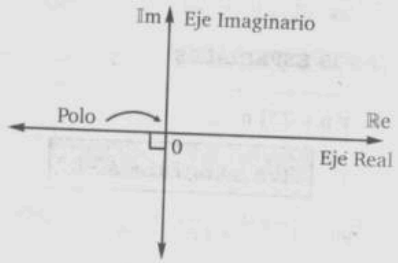
2) $\overline{(Z_1 + Z_2)} = \overline{Z_1} + \overline{Z_2}$

3) $\overline{(Z_1 - Z_2)} = \overline{Z_1} - \overline{Z_2}$

4) $\overline{(Z_1 \cdot Z_2)} = \overline{Z_1} \cdot \overline{Z_2}$

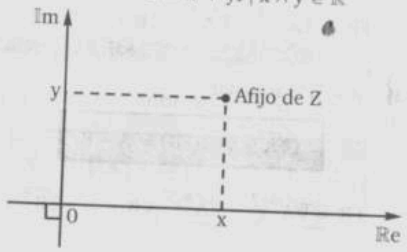
5) $\left(\overline{\frac{Z_1}{Z_2}}\right) = \frac{\overline{Z_1}}{\overline{Z_2}}\ ;\ Z_2 \neq 0$

PLANO COMPLEJO



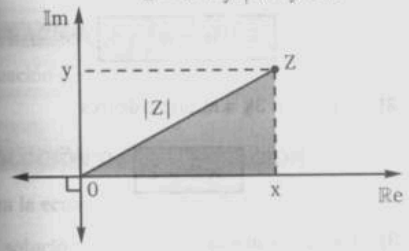
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN NÚMERO COMPLEJO Z

$$Z = x + yi \mid x \wedge y \in \mathbb{R}$$



MÓDULO O VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO COMPLEJO Z

$$Z = x + yi \mid x \wedge y \in \mathbb{R}$$



En el triángulo sombreada podemos aplicar el teorema de Pitágoras:

$$|Z|^2 = x^2 + y^2$$

$$\therefore\ |Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

PROPIEDADES

$\forall\ Z, Z_1 \wedge Z_2 \in \mathbb{C} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

1) $|Z| \geq 0$

2) $|Z| = |\overline{Z}| = |Zop|$

3) $|Z_1 \cdot Z_2| = |Z_1| \cdot |Z_2|$

4) $\left|\frac{Z_1}{Z_2}\right| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}\ ;\ Z_2 \neq 0$

5) $|Z^n| = |Z|^n$

6) $\left|\sqrt[n]{Z}\right| = \sqrt[n]{|Z|}$

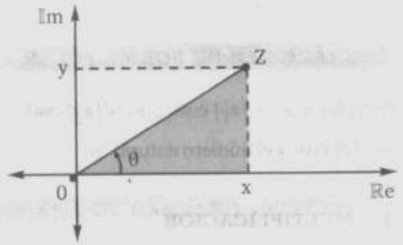
7) $|Z|^2 = Z \cdot \overline{Z}$

8) $|Z_1 + Z_2| \leq |Z_1| + |Z_2|$

9) $|Z_1 + Z_2| \geq |Z_1| - |Z_2|$

10) $||Z_1| - |Z_2|| \leq |Z_1 - Z_2|$

ARGUMENTO DE UN NÚMERO COMPLEJO Z



$$Arg(Z) = 2k\pi + \theta\ ;\ k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Si: $k = 0 \rightarrow Arg\ (Z) = \theta$, recibe el nombre de argumento principal de Z

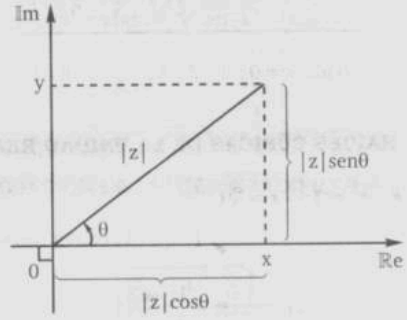
$$0 \leq \theta < 2\pi$$

Del triángulo sombreado:

$$\tan\theta = \frac{y}{x}\ \therefore \theta = \text{Arc tan}\left(\frac{y}{x}\right)$$

FORMA POLAR O TRIGONOMÉTRICA DE UN NÚMERO COMPLEJO

- $z = (x; y) = x + yi \mid x; y \in \mathbb{R}; i = \sqrt{-1}$



De la gráfica: $x = |z|\cos\theta\ ;\ y = |z|\ \text{sen}\theta$

El complejo: $z = |z|\cos\theta + |z|\ \text{sen}\theta\, i$

Forma polar: $z = |z|\ (\cos\theta + i\,\text{sen}\theta)$

Forma abreviada: $z = |z|\ \text{cis}\,\theta$

OPERACIONES EN FORMA POLAR

Complejos $z_1 = |z_1|\ \text{cis}\theta_1$; $z_2 = |z_2|\ \text{cis}\theta_2$; $z = |z|\ \text{cis}\theta$ y el número natural "n"

1. MULTIPLICACIÓN

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2|\ \text{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

2. DIVISIÓN

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}\ \text{cis}(\theta_1 - \theta_2)\ ;\ z_2 \neq 0$$

3. POTENCIA (Fórmula de De Moivre)

$$z^n = (|z|\ \text{cis}\,\theta)^n = |z|^n \cdot \text{cis}(n\theta)$$

4. RADICACIÓN

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|\ \text{cis}\,\theta} = \sqrt[n]{|z|}\ \text{cis}\left(\frac{2k\pi + \theta}{n}\right)$$

Donde $k = 0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots;\ (n-1)$

RAÍCES CÚBICAS DE LA UNIDAD REAL

- $z^3 = 1 \rightarrow z = \sqrt[3]{1}$

$$\sqrt[3]{1} \begin{cases} \rightarrow 1 \\ \rightarrow -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = w \\ \rightarrow -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = w^2 \end{cases}$$

PROPIEDADES

1) Las tres raíces cúbicas de la unidad suman cero:

$$1 + w + w^2 = 0$$

2) $\forall\, k \in \mathbb{Z}\ |\ 3k$ = Múltiplo de tres

$$w^{3k} = 1$$

3) $\forall\, k \in \mathbb{Z}\ \wedge\ m \in \mathbb{Q}$

$$w^{3k+m} = w^m$$

FORMA EXPONENCIAL DE UN NÚMERO COMPLEJO

El complejo $z = x + yi\ |\ x; y \in \mathbb{R}$, su forma exponencial:

$$z = |z|\ e^{\theta i}$$

θ : argumento principal de z

e : Número de Napier; aproximadamente = 2,7182

RELACIÓN ENTRE LA FORMA EXPONENCIAL Y LA FORMA POLAR DE UN NÚMERO COMPLEJO

$$e^{\theta i} = \cos\theta + i\,\text{sen}\theta$$

$$e^{-\theta i} = \cos\theta - i\,\text{sen}\theta$$

TEOREMAS ADICIONALES

1) $\forall\, k \in \mathbb{Z}$

$$\text{cis}(\theta_1) = \text{cis}(\theta_2) \Rightarrow \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

2) $\forall\, k \in \mathbb{Z}$

$$e^{\theta_1 i} = e^{\theta_2 i} \Rightarrow \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

TEORÍA ELEMENTAL DE LAS ECUACIONES

ECUACIÓN

Ecuación de incógnita x:

$$2x - 1 = 7 + x$$

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

Para la ecuación: $2x - 1 = 7 + x$

Su solución es: $x = 8$, que para este caso también podrá ser llamada raíz

CONJUNTO SOLUCIÓN (CS)

$$(2x - 1)\ .\ (x + 1)\ .\ (x - 3) = 0$$

$$x = \frac{1}{2}\ ;\ x = -1\ \vee\ x = 3$$

$$\therefore\ CS = \left\{\frac{1}{2}; -1; 3\right\}$$

OBSERVACIÓN

Si dos ecuaciones tienen igual CS se les da el nombre de ecuaciones equivalentes.

ECUACIONES POLINOMIALES

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_n = 0$$

Donde: x = incógnita

$a_0, a_1, a_2, \ldots \wedge a_n \in \mathbb{C}\ |\ a_0 \neq 0$

n = grado de la ecuación $|\ n \in \mathbb{Z}^+$

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Todo polinomio literal P(x) ($[P]^\circ \geq 1$) tiene al menos una raíz, la cual generalmente es compleja.

Corolario:

Todo polinomio literal de grado "n" tiene exactamente "n" raíces.

PARIDAD DE RAÍCES IMAGINARIAS

Si P(x) tiene coeficientes reales:

$x_1 = a + bi \rightarrow x_2 = a - bi;\ \forall\, a, b \in \mathbb{R}\ |\ b \neq 0$

PARIDAD DE RAÍCES IRRACIONALES

Si P(x) tiene coeficientes irracionales:

$x_1 = a + \sqrt{b} \rightarrow x_2 = a - \sqrt{b};\ a \in \mathbb{Q} \wedge \sqrt{b} = \mathbb{Q}'$

TEOREMA DE CARDANO - VIETTE

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \ldots + a_n = 0$$

Si sus raíces son $x_1; x_2; x_3; \ldots \wedge x_n$ se cumple:

1) Suma de raíces:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = -\frac{a_1}{a_0}$$

2) Suma de productos binarios:

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + \ldots + x_{n-1}x_n = \frac{a_2}{a_0}$$

3) Suma de productos ternarios:

$$x_1x_2x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 + \ldots + x_{n-2}x_{n-1}x_n = -\frac{a_3}{a_0}$$

$\vdots$

En general:

Si S_k representa la suma de los productos de las raíces tomadas de "k" en "k" se cumple:

$$S_k = (-1)^k \cdot \frac{a_k}{a_0}$$

ECUACIÓN DE PRIMER GRADO (LINEAL)

Forma general:

$$ax + b = 0$$

Donde: x = incógnita, asume un valor;

$$a \wedge b \in \mathbb{R}\ |\ a \neq 0$$

ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO (CUADRÁTICA)

Forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Donde: x = incógnita, asume dos valores;

$$a, b \wedge c \in \mathbb{R} \mid a \neq 0$$

Fórmula de Carnot:

Si $x_1 \wedge x_2$ son las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$ estas se obtienen a partir de la relación:

$$x_{1;2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Donde:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \; ; \; x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

DISCRIMINANTE (Δ)

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

1) $\Delta > 0$: Raíces reales y diferentes
2) $\Delta = 0$: Raíces reales e iguales
3) $\Delta < 0$: Raíces imaginarias y conjugadas

PROPIEDAD DE LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA

Si $x_1 \wedge x_2$: raíces de la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \; ; \; a \neq 0$$

Se cumple:

1) **Suma de raíces:** $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

2) **Producto de raíces:** $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

NOTA

Diferencia de raíces, se recomienda utilizar la equivalencia de Legendre.

$$(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 = 4(x_1 \cdot x_2)$$

RECONSTRUCCIÓN DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA EN x

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Siendo: S y P, suma y producto de raíces

TEOREMA DE LAS ECUACIONES EQUIVALENTES

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$$

Se cumple: $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$

TEOREMA DE LA RAÍZ COMÚN

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$$

Se cumple:

$$(ab_1 - a_1b)(bc_1 - b_1c) = (ac_1 - a_1c)^2$$

ECUACIÓN DE TERCER GRADO (CÚBICA)

Forma General:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad \text{.....(1)}$$

Donde: x = incógnita, asume tres valores;

$$a, b, c \wedge d \in \mathbb{R} \mid a \neq 0$$

Si en la forma general se sustituye x por $x - \frac{b}{3a}$:

$$x^3 + px + q = 0 \quad \text{.....(2)}$$

Donde:

Discriminante se denota por D y se define:

$$D = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$$

1) $D > 0$: 1 raíz real y 2 imaginarias
2) $D = 0$: 3 raíces reales (2 raíces iguales)
3) $D < 0$: 3 raíces reales distintas

ECUACIÓN BICUADRADA

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Donde: x = incógnita, a, b, c $\in \mathbb{R} - \{0\}$

PROPIEDADES DE LAS RAÍCES

1) $m^2 + n^2 = -\frac{b}{a}$ 2) $m^2 \cdot n^2 = \frac{c}{a}$

RECONSTRUCCIÓN DE LA ECUACIÓN BICUADRADA EN x

$$x^4 - (m^2 + n^2)x^2 + m^2n^2 = 0$$

ECUACIÓN BINOMIA

Forma General:

$$ax^n + b = 0$$

Donde: x = incógnita, asume "n" valores;

$$a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$$

ECUACIÓN TRINOMIA

Forma General:

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0$$

Donde: x = incógnita, asume "2n" valores;

$$n \in \mathbb{N} \; / \; n \geq 2 \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} - \{0\}$$

PROPIEDAD Siendo P(x) un polinomio recíproco:

$$P(x) \equiv x^n \; . \; P\left(\frac{1}{x}\right)$$

MATRICES

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{FILA} \quad \text{COLUMNA}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

FORMA GENERAL DE UNA MATRIZ DE "m" FILAS Y "n" COLUMNAS

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Donde a_{ij} es el elemento genérico ubicado en la fila i, columna j.

En forma abreviada:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}$$

$$i = 1, 2, 3, \ldots . \; m = \overline{1; m}$$

$$j = 1, 2, 3, \ldots . \; n = \overline{1; n}$$

MATRICES ESPECIALES

1. **MATRIZ FILA:**

$$A = [1 \;\; 5 \;\; 7 \;\; 10]$$

2. **MATRIZ COLUMNA:**

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

3. **MATRIZ RECTANGULAR:**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

4. MATRIZ CUADRADA:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 1 & 7\end{bmatrix}$$

5. MATRIZ NULA:

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

OPERACIONES CON MATRICES

ADICIÓN:

$$A=[a_{ij}]_{m\times n} \quad y \quad B=[b_{ij}]_{m\times n}$$

Se define:

$$A+B=[a_{ij}]_{m\times n}+[b_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n}$$

MULTIPLICACIÓN

Multiplicación de un escalar por una matriz:

Sean: $A=[a_{ij}]_{m\times n} \wedge k\in\mathbb{R}$

Se define:

$$k\,.\,A=k[a_{ij}]_{m\times n}=[k\,.\,a_{ij}]_{m\times n}$$

Multiplicación de una matriz fila por una matriz columna

Sean: $A=[a_{11}\ a_{12}\ a_{13}\ ....\ a_{1n}] \wedge B=\begin{bmatrix}b_{11}\\ b_{21}\\ b_{31}\\ \vdots\\ b_{n1}\end{bmatrix}$

Se define:

$$A\,.\,B=[a_{11}.b_{11}+a_{12}.b_{21}+a_{13}.b_{31}+...+a_{1n}.b_{n1}]$$

Multiplicación de dos matrices:

Nº de columnas de A = Nº de filas de B

Luego: $A_{m\times\textcircled{p}}\,.\,B_{\textcircled{p}\times n}=C_{m\times n}$ (p iguales)

Teoremas:

1) $k\,.\,(A+B)=k\,.\,A+k\,.\,B$
2) $A+B=B+A$
3) $A\,.\,B\,.\,C=(A\,.\,B)\,.\,C=A\,.\,(B\,.\,C)$
4) $A\,.\,(B+C)=A\,.\,B+A\,.\,C$
5) $A\,.\,B=0$ no implica $A=0 \vee B=0$
6) $A\,.\,B=A\,.\,C$ no implica $B=C$

TRANSPUESTA DE UNA MATRIZ

$$A=[a_{ij}]_{m\times n} \Rightarrow A^T=[a_{ji}]_{n\times m}$$

Propiedades:

Siendo A y B matrices y el escalar k

1) $(A+B)^T=A^T+B^T$
2) $(k\,.\,A)^T=k\,.\,A^T$
3) $(A^T)^T=A$
4) $(A\,.\,B)^T=B^T\,.\,A^T$

ESTUDIO DE LAS MATRICES CUADRADAS

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n}\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & & a_{nn}\end{bmatrix}$$

DS: $a_{1n}, a_{2(n-1)}, a_{31}$ — DP: $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{nn}$

Donde: DP = Diagonal principal
DS = Diagonal secundaria

TRAZA DE A (Traz(A))

$$Traz(A)=a_{11}+a_{22}+a_{33}+....+a_{nn}$$

Propiedades:

Siendo A y B matrices y el escalar k.

1) $Traz(A+B)=Traz(A)+Traz(B)$
2) $Traz(k\,.\,A)=k\,.\,Traz(A)$
3) $Traz(A\,.\,B)=Traz(B\,.\,A)$

POTENCIACIÓN:

$$A^n=\begin{cases}A & ;\ n=1\\ \underbrace{A\,.\,A\,.\,A\,.....\,.\,A}_{\text{"n" veces}} & ;\ n\geq 2\end{cases}$$

MATRICES CUADRADAS ESPECIALES

1. MATRIZ DIAGONAL:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix} \quad ; \quad B=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

2. MATRIZ ESCALAR:

$$A=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$$

3. MATRIZ IDENTIDAD (I):

$$I=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

4. MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR:

$$A=\begin{bmatrix}5 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 7\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$$

5. MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR:

$$A=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 1 & 4 & 0\\ 2 & -1 & 8\end{bmatrix}$$

CARACTERÍSTICAS NOTABLES DE ALGUNAS MATRICES CUADRADAS

1. MATRIZ SIMÉTRICA:

$$A^T=A$$

2. MATRIZ ANTISIMÉTRICA:

$$A^T=-A$$

3. MATRIZ IDEMPOTENTE:

$$A^2=A$$

4. MATRIZ INVOLUTIVA:

$$A^2=I\ ;\ \text{(matriz identidad)}$$

5. MATRIZ NILPOTENTE:

$$A^P=0\ ;\ \text{(matriz nula)}$$

Donde $P\in\mathbb{N}\ /\ P\geq 2$

DETERMINANTES

DETERMINANTE DE ORDEN UNO

$$A=[a] \rightarrow |A|=a$$

DETERMINANTE DE ORDEN DOS

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} \rightarrow |A|=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$$

$$|A|=a\,.\,d-b\,.\,c$$

DETERMINANTE DE ORDEN TRES

$$A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{bmatrix}$$

Según la regla de Sarrus

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix}\begin{matrix}a & b\\ d & e\\ g & h\end{matrix}$$

$\oplus$: $c.e.g$, $f.h.a$, $i.b.d$ — $\oplus = N$

$\oplus$: $a.e.i$, $d.h.c$, $g.b.f$ — $\oplus = M$

$$|A| = M - N$$

DETERMINANTE DE WANDERMONDE

1) DE ORDEN DOS

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a$$

2) DE ORDEN TRES

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (c-b)(c-a)(b-a)$$

3) DE ORDEN CUATRO

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (d-c)(d-b)(d-a).(c-b)(c-a)(b-a)$$

MATRIZ INVERSA

- A = matriz cuadrada no singular ($|A| \neq 0$);

  A^{-1} es la inversa de A si y sólo si:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Propiedades:

Sean A y B matrices cuadradas no singulares y el escalar k:

1) $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$
2) $(A^{-1})^{-1} = A$
3) $(k.A)^{-1}) = k^{-1}.A^{-1}$
4) $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \dfrac{1}{|A|}$

OBTENCIÓN DE MATRICES INVERSAS

1) DE ORDEN UNO

$$A = [a] \quad \rightarrow \quad A^{-1} = \left[\frac{1}{a}\right] ; \; a \neq 0$$

2) DE ORDEN DOS

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

SISTEMAS DE ECUACIONES

- Conjunto de dos o más ecuaciones que se verifican simultáneamente

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \ldots\ldots (1) \\ x - y = 2 \ldots\ldots (2) \end{cases}$$

Se verifica cuando: $x = 3 \wedge y = 1$

CONJUNTO SOLUCIÓN DE UN SISTEMA

- Para el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \ldots\ldots (1) \\ xy = 6 \ldots\ldots (2) \end{cases}$$

$C.S = \{(3;2),(2;3),(-3;-2),(-2;-3)\}$

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SEGÚN EL GRADO DE LAS ECUACIONES

SISTEMAS LINEALES:

$$\begin{cases} x + 5y = 4 \ldots\ldots (1) \\ 2x - y = 1 \ldots\ldots (2) \end{cases}$$

SISTEMAS NO LINEALES:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 29 \ldots\ldots (1) \\ x + y = 10 \ldots\ldots (2) \end{cases}$$

SISTEMAS LINEALES

FORMA GENERAL

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots\ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots\ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots\ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Donde: $x_1; x_2; x_3; \ldots\ldots; x_n$ son las Incógnitas.

Siendo el conjunto solución de la forma:

$C.S = \{(x_1; x_2; x_3; \ldots\ldots; x_n)\}$

SISTEMA LINEAL HOMOGÉNEO

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \ldots\ldots (1) \\ 2x + y + z = 0 \ldots\ldots (2) \\ x - 3y - 2z = 0 \ldots\ldots (3) \end{cases}$$

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA LINEAL SEGÚN EL MÉTODO DE CRAMER

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots\ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots\ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_n + a_{n3}x_3 + \ldots\ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Consideremos:

1) Determinante del sistema (Δ_s)

$$\Delta_s = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2) Determinante de una incógnita (Δ_i)

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Cada incógnita del sistema se obtendrá según la relación

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_s} \; ; \; \forall\, i = \overline{1; n}$$

TEOREMA

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots\ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots\ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \ldots\ldots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

Si este admite soluciones a parte de la trivial, el determinante del sistema deberá ser nulo, es decir:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

CASO PARTICULAR

Si el sistema:

$$a_1x + a_2y = m$$
$$b_1x + b_2y = n$$
$$c_1x + c_2y = p$$

Es compatible, entonces:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & m \\ b_1 & b_2 & n \\ c_1 & c_2 & p \end{vmatrix} = 0$$

PROPIEDAD

- Dado el sistema lineal:

$$\begin{cases} ax + by = c \ldots\ldots (1) \\ a_1x + b_1y = c_1 \ldots\ldots (2) \end{cases}$$

1) Es compatible determinada (solución única)

$$\frac{a}{a_1} \neq \frac{b}{b_1}$$

2) Es compatible indeterminada (infinitas soluciones)

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$$

3) Es incompatible (no tiene solución)

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} \neq \frac{c}{c_1}$$

DESIGUALDADES

Siendo a y b números reales:

$a > b$ a mayor que b
$a < b$ a menor que b
$a \geq b$ a mayor o igual que b
$a \leq b$ a menor o igual que b

AXIOMAS DE LA DESIGUALDAD

1) LEY DE TRICOTOMÍA:

$\forall\, a \wedge b \in \mathbb{R} : a > b \vee a < b \vee a = b$

2) LEY DE TRANSITIVIDAD:

$\forall\, a, b \wedge c \in \mathbb{R} : \text{si } a > b \wedge b > c \rightarrow a > c$

3) LEY ADITIVA:

$\forall\, a, b \wedge c \in \mathbb{R} : \text{si } a > b \rightarrow a + c > b + c$

4) LEY MULTIPLICATIVA:

$\forall\, a, b \in \mathbb{R} \wedge c \in \mathbb{R}^+ : \text{si } a > b \rightarrow ac > bc$

EQUIVALENCIAS USUALES

Siendo a, b y c números reales:

1) $a \geq b \Leftrightarrow a > b \vee a = b$

2) $a < b < c \Leftrightarrow a < b \wedge b < c$

TEOREMAS DE LA DESIGUALDAD

1) $\forall\, a \in \mathbb{R}$:

$a^2 \geq 0$

2) $a > 0 \leftrightarrow \dfrac{1}{a} > 0$

$a < 0 \leftrightarrow \dfrac{1}{a} < 0$

3) $a, b, c \wedge d \in \mathbb{R}$:

$$\frac{\begin{array}{l} a > b \\ c > d \end{array}}{a + c > b + d}$$

4) $a, b, c \wedge d \in \mathbb{R}^+$:

$$\frac{\begin{array}{l} a > b \\ c > d \end{array}}{a \,.\, c > b \,.\, d}$$

5) $a, b \wedge c \in \mathbb{R}^+$ ó $a, b \wedge c \in \mathbb{R}^-$:

$$a < b < c \rightarrow \frac{1}{c} < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$

6) $\forall\, a, b \wedge c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}^+$:

$$a < b < c \rightarrow a^{2n+1} < b^{2n+1} < c^{2n+1}$$

7) $\forall\, a, b \wedge c \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{Z}^+$:

$$a < b < c \rightarrow a^{2n} < b^{2n} < c^{2n}$$

8) $\forall\, a, b \wedge c \in \mathbb{R}^-, n \in \mathbb{Z}^+$:

$$a < b < c \rightarrow c^{2n} < b^{2n} < a^{2n}$$

PROPIEDADES DE LA DESIGUALDAD

1) $a, b \in \mathbb{R} \wedge c \in \mathbb{R}^- \mid a > b \rightarrow ac < bc$

2) $a > 0 : a + \dfrac{1}{a} \geq 2$

3) $a < 0 : a + \dfrac{1}{a} \leq -2$

4) $a < 0 \wedge c > 0 \mid$

$$a < b < c \rightarrow 0 \leq b^2 < \text{Máx. } \{a^2; c^2\}$$

PROPIEDAD ADICIONAL

Para números reales positivos tenemos:

MP = Media potencial
MA = Media aritmética
MG = Media geométrica
MH = Media armónica

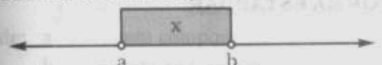
$$MP \geq MA \geq MG \geq MH$$

INTERVALOS

- Conjunto cuyos elementos son números reales.

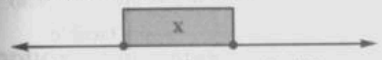
INTERVALOS ACOTADOS

INTERVALO ABIERTO:



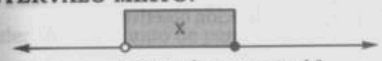
Donde: $a < x < b \Leftrightarrow x \in \langle a; b \rangle$
También: $x \in]a; b[$

INTERVALO CERRADO:

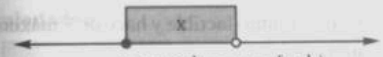


Donde: $a \leq x \leq b \Leftrightarrow x \in [a; b]$

INTERVALO MIXTO:



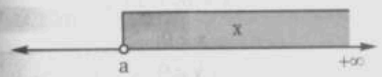
$a < x \leq b \Leftrightarrow x \in \langle a; b]$



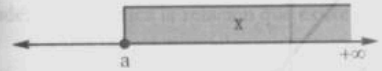
$a \leq x < b \Leftrightarrow x \in [a; b\rangle$

INTERVALOS NO ACOTADOS

INTERVALO ACOTADO INFERIORMENTE

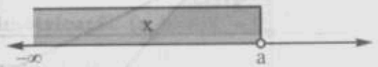


Donde: $a < x < \infty \Leftrightarrow x > a \quad x \in \langle a; \infty \rangle$

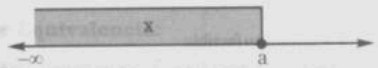


Donde: $a \leq x < \infty \Leftrightarrow x \geq a \quad x \in [a; \infty \rangle$

INTERVALO ACOTADO SUPERIORMENTE



Donde: $-\infty < x < a \Leftrightarrow x < a \quad x \in \langle -\infty; a \rangle$



Donde: $-\infty < x \leq a \Leftrightarrow x \leq a \quad x \in \langle -\infty; a]$

INECUACIONES EN UNA VARIABLE

INECUACIONES RACIONALES

I. INECUACIÓN DE PRIMER GRADO (LINEAL):

$$ax + b \gtrless 0$$

$a \wedge b \in \mathbb{R} \mid a \neq 0$

II. INECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO (CUADRÁTICA):

$$ax^2 + bx + c \gtrless 0$$

$a, b \wedge c \in \mathbb{R} \mid a \neq 0$

III. INECUACIONES DE GRADO SUPERIOR:

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_n \gtrless 0$$

$a_0; a_1; a_2; \ldots \wedge a_n \in \mathbb{R} \mid a_0 \neq 0$
$n \in \mathbb{N} / n \geq 3$

IV. INECUACIÓN FRACCIONARIA:

$$\frac{F(x)}{H(x)} \gtrless 0 \; ; [H]^\circ \geq 1$$

INECUACIONES IRRACIONALES

I. Forma: $\sqrt[2n]{A} > B;\ n \in \mathbb{Z}^+$

S_1: $A \geq 0 \wedge B \geq 0 \wedge A > B^{2n}$
S_2: $A \geq 0 \wedge B \geq 0$

$$C.S = S_1 \cup S_2$$

II. Forma: $\sqrt[2n]{A} < B\ ;\ n \in \mathbb{Z}^+$

$$C.S = A \geq 0 \wedge B > 0 \wedge A < B^{2n}$$

III. Forma: $\sqrt[2n]{A} \gtrless \sqrt[2n]{B}\ ;\ m \wedge n \in \mathbb{Z}^+$

$$C.S = A \geq 0 \wedge B \geq 0 \wedge A^n \gtrless B^m$$

VALOR ABSOLUTO (V. A)

$$|x| = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases}$$

TEOREMAS

1) $|x| \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$

2) $|x| = |-x| ; \forall x \in \mathbb{R}$

3) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| ; \forall x \wedge y \in \mathbb{R}$

4) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} ; x \wedge y \in \mathbb{R} / y \neq 0$

5) $|x^2| = |x|^2 = x^2 ; \forall x \in \mathbb{R}$

6) $-|x| \leq x \leq |x| ; \forall x \in \mathbb{R}$

7) $|x + y| \leq |x| + |y| ; \forall x \wedge y \in \mathbb{R}$

PROPIEDADES

1) Si: $|x + y| = |x| + |y|$
   Entonces: $xy \geq 0$

2) Si: $|x - y| = |x| + |y|$
   Entonces: $xy \leq 0$

ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

$$|x| = b ; b > 0 \Leftrightarrow x = b \vee x = -b$$

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

1) $|x| > b \Leftrightarrow x > b \vee x < -b$

2) $|x| < b \Leftrightarrow b > 0 \wedge (-b < x < b)$

3) $|x| \gtrless |y| \Leftrightarrow (x + y)(x - y) \gtrless 0$

PROGRAMACIÓN LINEAL

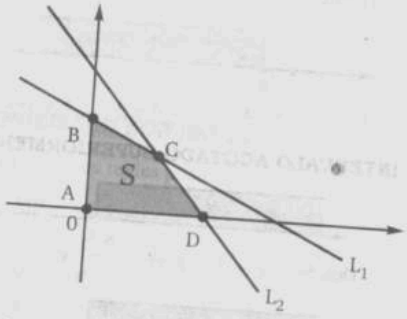
OPTIMIZAR:
Reducir (mínimo) costos; elevar (maximizar) beneficios.

FORMA ESTÁNDAR:

$$F(x;y) \equiv ax + by + c$$

Sujeto a:
$$\left.\begin{array}{l} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \leq c_2 \\ \vdots \\ a_nx + b_ny \leq c_n \end{array}\right\} \text{conjunto factible}$$

- $F(x;y)$ es la función objetivo.
- $(x_0;y_0)$ es la solución óptima, se encuentra en el conjunto factible y hace de F máximo o mínimo.
- Para: $F(x;y) \equiv ax + by + c$ sujeto a:
  $a_1x + b_1y \leq c_1$;
  $a_2x + b_2y \leq c_2$;
  $x \geq 0$;
  $y \geq 0$



S = Conjunto factible
A; B; C y D son posibles puntos de optimización

RELACIONES

DEFINICIONES PREVIAS

PAR ORDENADO:

$$(a; b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

Donde: a = Primera componente
b = Segunda componente

Propiedades:

1) $(a; b) \neq (b; a) ; \forall a \neq b$

2) $(a; b) = (c; d) \rightarrow a = c \wedge b = d$

PRODUCTO CARTESIANO:

$$A \times B = \{(a; b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Donde: A = Conjunto de partida
B = Conjunto de llegada

Propiedades:

1) $A \times B \neq B \times A$

2) $n(A \times B) = n(B \times A) = n(A) \cdot n(B)$

RELACIÓN BINARIA

$$R = \{(a; b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge a R b\}$$

Donde: a R b indica la relación que existe entre las componentes a y b

CLASES DE RELACIÓN: (R: A → A)

1) **Reflexiva:** Si: $\forall a \in A$, $(a; a) \in R$

2) **Simétrica:** Si: $(a; b) \in R \rightarrow (b; a) \in R$

3) **Transitiva:**
   Si: $(a; b) \in R \wedge (b; c) \in R \rightarrow (a; c) \in R$

4) **De Equivalencia:**
   Siempre y cuando sea a la vez reflexiva, simétrica y transitiva.

FUNCIONES

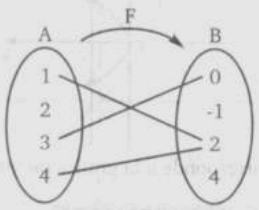
Conjunto de pares ordenados donde no puede existir pares ordenados diferentes con la misma primera componente.

PROPIEDAD: Siendo F una función:

$$(x; y) \in F \wedge (x; z) \in F \rightarrow y = z$$

DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCIÓN F

Diagrama sagital (F: A → B)



De donde: $D_F = \{1; 3; 4\} \wedge R_F = \{2; 0\}$

PROPIEDAD: F : A → B:

$$D_F \subset A \wedge R_F \subset B$$

APLICACIÓN

- Dada la función F: A → B, tenemos:

  F es aplicación $\leftrightarrow D_F = A$

FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL

DEFINICIÓN

$$F: A \rightarrow B ; A \subset \mathbb{R} \wedge B \subset \mathbb{R}$$

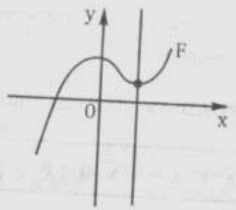
Es decir:

$$F = \left\{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in D_F \wedge y = F(x)\right\}$$

TEOREMA

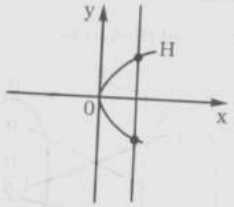
Toda recta vertical trazada a la gráfica de una función, la corta en un solo punto

Fig (1):



F corresponde a la gráfica de una función.

Fig (2):



H no corresponde a la gráfica de una función.

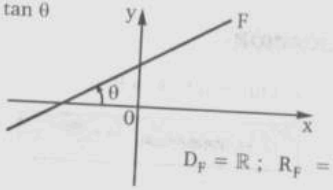
FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIÓN LINEAL:

$$F: y = F(x) = mx + b$$

m = pendiente

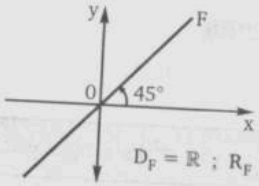
$m = \tan\theta$



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \mathbb{R}$

FUNCIÓN IDENTIDAD:

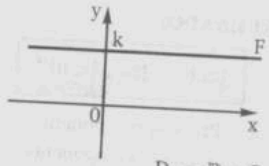
$$F: y = F(x) = x$$



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \mathbb{R}$

FUNCIÓN CONSTANTE:

$$F: y = F(x) = k\ ;\ k \in \mathbb{R}$$

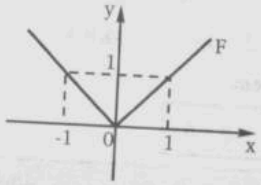


$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \{k\}$

FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO:

$$F: y = F(x) = |x|$$

$$y = |x| = \begin{cases} x\ ;\ x > 0 \\ 0\ ;\ x = 0 \\ -x\ ;\ x < 0 \end{cases}$$

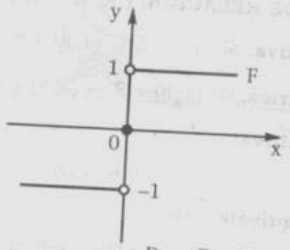


$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = [0; \infty\rangle$

FUNCIÓN SIGNO:

$$F: y = F(x) = Sgn(x)$$

$$y = Sgn(x) = \begin{cases} -1\ ;\ x < 0 \\ 0\ ;\ x = 0 \\ 1\ ;\ x > 0 \end{cases}$$

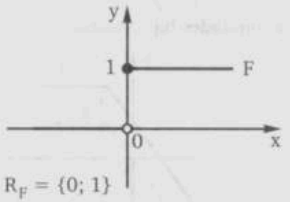


$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \{-1; 0; 1\}$

FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO:

$$F: y = F(x) = U(x)$$

$$y = U(x) = \begin{cases} 0\ ;\ x < 0 \\ 1\ ;\ x \geq 0 \end{cases}$$



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \{0; 1\}$

FUNCIÓN MÁXIMO ENTERO:

$$F: y = F(x) = [\,x\,]$$

TEOREMA:

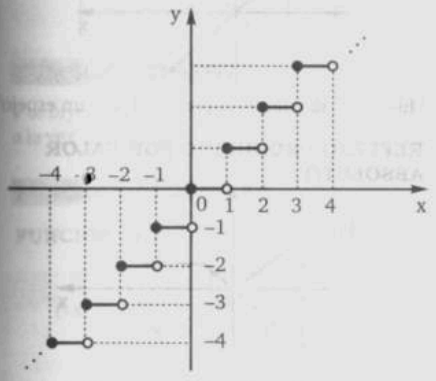
$[\,x\,] = y \leftrightarrow y \leq x < y + 1\ ;\ y \in \mathbb{Z}$

Así: $y = [\,x\,] = 0$ para $0 \leq x < 1$

$y = [\,x\,] = 1$ para $1 \leq x < 2$

$y = [\,x\,] = 2$ para $2 \leq x < 3$

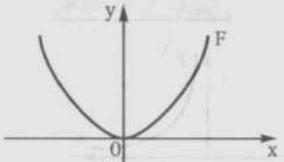
⋮



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \mathbb{R}$

FUNCIÓN CUADRÁTICA SIMPLE:

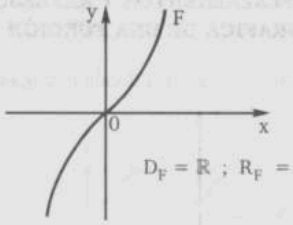
$$F: y = F(x) = x^2$$



, $D_F = \mathbb{R}$; $R_F = [0; \infty\rangle$

FUNCIÓN CÚBICA SIMPLE:

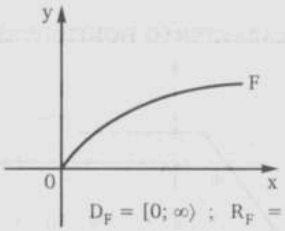
$$F: y = F(x) = x^3$$



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \mathbb{R}$

FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA:

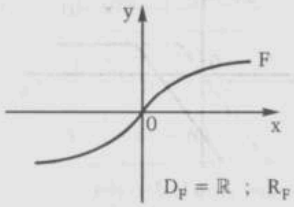
$$F: y = F(x) = \sqrt{x}$$



$D_F = [0; \infty\rangle$; $R_F = [0; \infty\rangle$

FUNCIÓN RAÍZ CÚBICA:

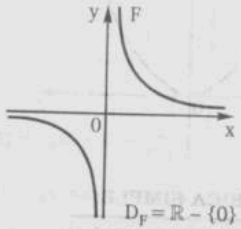
$$F: y = F(x) = \sqrt[3]{x}$$



$D_F = \mathbb{R}$; $R_F = \mathbb{R}$

FUNCIÓN INVERSO MULTIPLICATIVO:

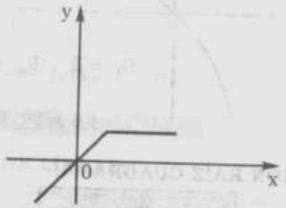
$$F: y = F(x) = \frac{1}{x}$$



$D_F = \mathbb{R} - \{0\}$; $R_F = \mathbb{R} - \{0\}$

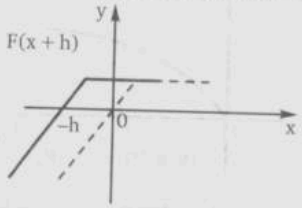
DESPLAZAMIENTOS Y REFLEJOS DE LA GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

Conociendo la gráfica donde F: y = F(x)

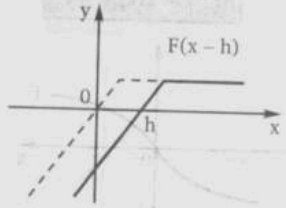


Y considerando un número positivo h, tenemos:

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL:

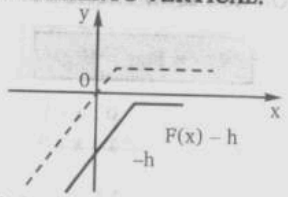


"h" unidades hacia la izquierda

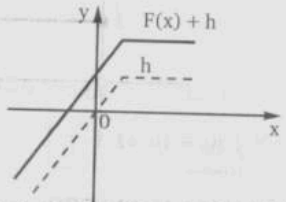


"h" unidades hacia la derecha

DESPLAZAMIENTO VERTICAL:

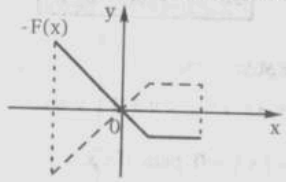


"h" unidades hacia abajo



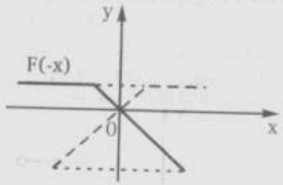
"h" unidades hacia arriba

REFLEJO CON RESPECTO AL EJE "x":



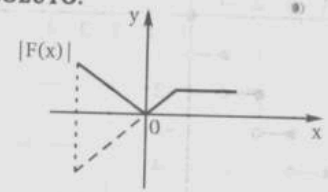
"El eje "x" se comporta como si fuese un espejo"

REFLEJO CON RESPECTO AL EJE "y":



"El eje "y" se comporta como si fuese un espejo"

REFLEJO PRODUCIDO POR VALOR ABSOLUTO:



"La parte de la gráfica debajo del eje x, se refleja por encima del mismo"

CLASES DE FUNCIONES

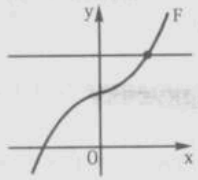
FUNCIÓN INYECTIVA O UNIVALENTE

$$\forall\, x_1, x_2 \in D_F \,|\, F(x_1) = F(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

Propiedad:

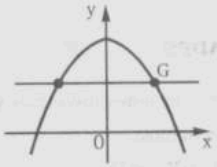
Toda recta horizontal trazada a la gráfica de una función inyectiva y corta en un solo punto

Fig (1)



F corresponde a la gráfica de una función inyectiva.

Fig (2)



G no corresponde a la gráfica de una función inyectiva.

FUNCIÓN SURYECTIVA, SOBREYECTIVA EPIYECTIVA

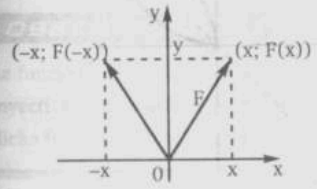
F es Suryectiva $\leftrightarrow$ $R_F = B$

FUNCIÓN BIYECTIVA

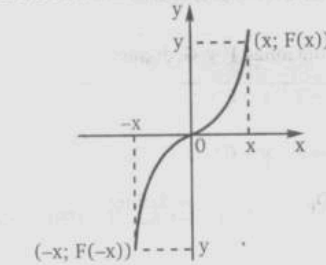
F es biyectiva si y sólo si es inyectiva y suryectiva a la vez

FUNCIONES NOTABLES

FUNCIÓN PAR: F(x) = F(–x)



FUNCIÓN IMPAR: F(–x) = – F(x)

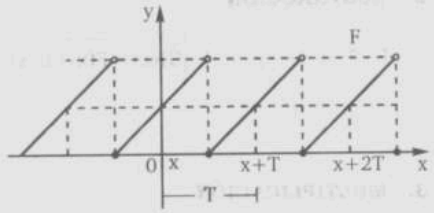


FUNCIÓN PERIÓDICA (T = período)

I) $x \in D_F \rightarrow (x + T) \in D_F$

II) $F(x + T) = F(x)$; $\forall\, x \in D_F$

Propiedad:



FUNCIONES MONÓTONAS

FUNCIÓN CRECIENTE

$$x_1 < x_2 \rightarrow F(x_1) < F(x_2)$$

FUNCIÓN DECRECIENTE

$$x_1 < x_2 \rightarrow F(x_1) > F(x_2)$$

FUNCIÓN NO DECRECIENTE

$$x_1 < x_2 \rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$$

FUNCIÓN NO CRECIENTE

$$x_1 < x_2 \rightarrow F(x_1) \geq F(x_2)$$

ÁLGEBRA DE FUNCIONES

Dadas las funciones F y G, donde:

$F: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = F(x);\ x \in D_F$

$G: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = G(x);\ x \in D_F$

Tales que $D_F \cap D_G \neq \varnothing$, se define:

1. ADICIÓN

$F + G: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = (F+G)(x) = F(x) + G(x)$

$D_{F+G} = D_F \cap D_G$

2. SUSTRACCIÓN

$F - G: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = (F-G)(x) = F(x) - G(x)$

$D_{F-G} = D_F \cap D_G$

3. MULTIPLICACIÓN

$F.G: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = (F.G)(x) = F(x).G(x)$

$D_{F.G} = D_F \cap D_G$

4. DIVISIÓN

$\frac{F}{G}: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = \left(\frac{F}{G}\right)(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$

$D_{\frac{F}{G}} = D_F \cap D_G - \{x \mid G(x) = 0\}$

COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Dadas las funciones F y G tenemos:

$F \circ G: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = (F \circ G)(x) = F(G(x))$

$x \in D_G \wedge G(x) \in D_F$

PROPIEDADES

Para las funciones F, G y H:

I) $\exists\ F \circ G \leftrightarrow R_G \cap D_F \neq \varnothing$

II) En general $F \circ G \neq G \circ F$

III) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

IV) $(F + G) \circ H = (F \circ H) + (G \circ H)$

V) $(F.G) \circ H = (F \circ H).(G \circ H)$

VI) Siendo I la función identidad $F \circ I = F$; $I \circ F = F$

FUNCIÓN INVERSA

Dada la función inyectiva F, existe $F^{-1} = F^*$ llamada función inversa de F tal que:

$$F \circ F^{-1} = F^{-1} \circ F = I$$

PROPIEDADES

Siendo F y G funciones inyectivas y la función identidad I, tenemos:

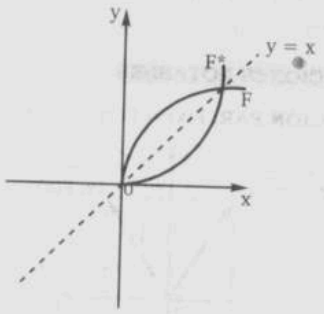
I) $D_{F^*} = R_F\ ;\ R_{F^*} = D_F$

II) $(F^*)^* = F$

III) $(F \circ G)^* = G^* \circ F^*$

TEOREMA

Siendo F una función inyectiva, las gráficas de F y F^* son simétricas con respecto a la recta identidad $y = x$



FUNCIONES EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA

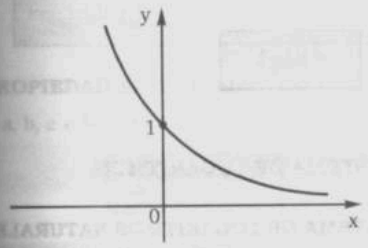
FUNCIÓN EXPONENCIAL

$$F: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = F(x) = \exp_b(x) = b^x$$

Donde: $D_F = \mathbb{R} \wedge R_F = \langle 0; \infty \rangle$

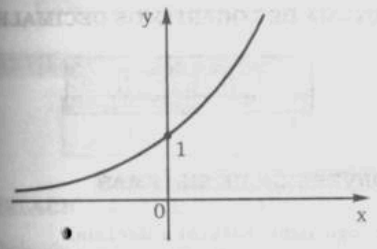
ANÁLISIS DE LA GRÁFICA:

1) $F: y = F(x) = b^x;\ 0 < b < 1$



La función es decreciente

2) $F: y = F(x) = b^x;\ b > 1$



La función es creciente

OBSERVACIÓN

La función exponencial es monótona e inyectiva, por lo último se afirma que dicha función admite inversa.

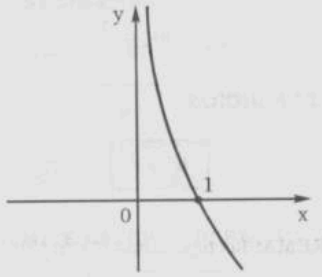
FUNCIÓN LOGARÍTMICA

$$F: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = F(x) = \text{Log}_b x$$

Donde: $D_F = \mathbb{R}^+ = \langle 0; \infty \rangle\ ;\ R_F = \mathbb{R}$

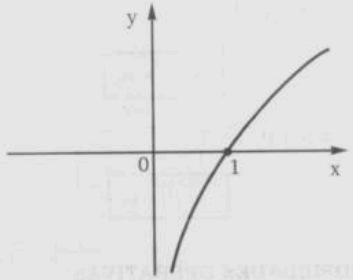
ANÁLISIS DE LA GRÁFICA:

1) $F: y = F(x) = \log_b x\ ;\ 0 < b < 1$



La función es decreciente

2) $F: y = F(x) = \log_b x\ ;\ b > 1$



La función es creciente

OBSERVACIÓN

La función logarítmica es la inversa de la función exponencial y viceversa.

LOGARITMACIÓN EN $\mathbb{R}$

LOGARITMO (log)

$$\log_b N = \alpha \quad \ldots. (1)$$

Donde: log = operador de la logaritmación

N = número propuesto | $N > 0$

b = base del logaritmo | $b > 0; b \neq 1$

α = logaritmo | $\alpha \in \mathbb{R}$

POR DEFINICIÓN:

$$\log_b N = \alpha \Leftrightarrow b^{\alpha} = N \quad \ldots. (2)$$

TEOREMA: Reemplazando (1) en (2):

$$b^{\log_b N} = N$$

PROPIEDADES GENERALES:

1) $\forall\, b > 0 ; b \neq 1$

$$\log_b 1 = 0$$

2) $\forall\, b > 0 ; b \neq 1$

$$\log_b b = 1$$

PROPIEDADES OPERATIVAS

Considerando que $\log_b M$, $\log_b N$ existen:

1) $$\log_b M + \log_b N = \log_b (M \,.\, N)$$

2) $$\log_b M - \log_b N = \log_b \left(\frac{M}{N}\right)$$

3) $$\log_b M^n = n \,.\, \log_b M$$

4) $$\log_b M = \log_{b^n} M^n$$

CASOS ESPECIALES:

1) $$\log_{(b^n)} (b^m) = \frac{m}{n}$$

2) $$\log_{(\sqrt[n]{b})} (\sqrt[n]{b}) = \frac{n}{m}$$

3) $$n = \log_b b^n$$

SISTEMA DE LOGARITMOS

SISTEMA DE LOGARITMOS NATURALES:

$$\log_e N = \ln N \,;\; N > 0$$

SISTEMA DE LOGARITMOS DECIMALES:

$$\log_{10} N = \log N \,;\; N > 0$$

CONVERSIÓN DE SISTEMAS

De logaritmo natural a decimal

$$\log N = 0{,}4343 \,.\, \ln N \,;\; N > 0$$

De logaritmo decimal a natural

$$\ln N = 2{,}3026 \,.\, \log N \,;\; N > 0$$

CAMBIO DE BASE

$$\log_b N = \frac{\log_m N}{\log_m b}$$

Donde: $N > 0 \wedge \{m, b\} \subset \mathbb{R}^+ - \{1\}$

CASO ESPECIAL: $\forall\, \{a, b\} \subset \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

REGLA DE LA CADENA:

$$\log_b a \,.\, \log_a c \,.\, \log_c d \,.\, \log_d e = \log_b e$$

PROPIEDAD ADICIONAL:

$\forall\, a, b, c \in \mathbb{R}^+ \mid b \neq 1$

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

COLOGARITMO (colog)

$$\operatorname{colog}_b N = -\log_b N = \log_b \left(\frac{1}{N}\right)$$

ANTILOGARITMO (antilog)

$$\operatorname{anti}\log_b N = \exp_b N = b^N$$

RELACIÓN ENTRE OPERADORES:

Teniendo en cuenta que $\{x; b\} \subset \mathbb{R}^+ \mid b \neq 1$:

1) $\operatorname{anti}\log_b (\log_b x) = x$

2) $\operatorname{anti}\log_b (\operatorname{colog}_b x) = x^{-1}$

3) $\log_b (\operatorname{anti}\log_b x) = x$

4) $\operatorname{colog}_b (\operatorname{anti}\log_b x) = -x$

LÍMITES

- Dada la función $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y = F(x) \,;\, x \in D_F$

$$\lim_{x \to a} F(x) = L$$

Considerando: ε = Epsilon y σ = Delta

$$x \in \text{Dom}(F) \wedge 0 < |x - a| < \sigma \to |F(x) - L| < \varepsilon$$

LÍMITES LATERALES

1. LÍMITE LATERAL IZQUIERDO

$$\lim_{x \to a^-} F(x) = L_1$$

Donde: $x \to a^- <> x < a$

2. LÍMITE LATERAL DERECHO

$$\lim_{x \to a^+} F(x) = L_2$$

Donde: $x \to a^+ <> x > a$

TEOREMA DE UNICIDAD DEL LÍMITE

El límite:

$$\lim_{x \to a} F(x) = L$$

existe si y sólo si:

$$\lim_{x \to a^-} = \lim_{x \to a^+} = L$$

CÁLCULO DE LÍMITES

1) Si F está definido en "a" tenemos:

$$\lim_{x \to a} F(x) = F(a)$$

2) Si F no está definido en "a" tenemos:

$$\lim_{x \to a} F(x) \neq F(a)$$

TEOREMAS PARA CÁLCULO DE LÍMITES

1) Límite de la función constante:

$$\lim_{x\to a} k = k$$

2) Límite de la adición y/o sustracción:

$$\lim_{x\to a}[F(x)\pm G(x)] = \lim_{x\to a} F(x) \pm \lim_{x\to a} G(x)$$

3) Límite de la multiplicación:

$$\lim_{x\to a}[F(x).G(x)] = \lim_{x\to a} F(x) . \lim_{x\to a} G(x)$$

4) Límite de la división:

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{F(x)}{G(x)}\right] = \frac{\lim\limits_{x\to a} F(x)}{\lim\limits_{x\to a} G(x)};\ G(x)\neq 0$$

5) Límite de una potencia:

$$\lim_{x\to a}\left[F(x)^{G(x)}\right] = \left[\lim_{x\to a} F(x)\right]^{\lim\limits_{x\to a} G(x)}$$

6) Límite de una radicación:

$$\lim_{x\to a}\left[\sqrt[G(x)]{F(x)}\right] = \sqrt[\lim\limits_{x\to a} G(x)]{\lim_{x\to a} F(x)}$$

FORMAS DE LAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS

1. FORMAS DEFINIDAS

A) $\frac{0}{N}=0 \quad ; \quad \forall N\neq 0$

B) $\frac{N}{\infty}=0 \quad ; \quad \forall N\in\mathbb{R}$

C) $N^{\infty}=0 \quad ; \quad \forall N^2<1$

D) $N-N=0 \quad ; \quad \forall N\in\mathbb{R}$

E) $0 . N=0 \quad ; \quad \forall N\in\mathbb{R}$

2. FORMAS NO DEFINIDAS

A) $\frac{N}{0}=+\infty \quad ; \quad N>0$

B) $\frac{N}{0}=-\infty \quad ; \quad N<0$

C) $N^{\infty}=\infty \quad ; \quad N^2>1$

3. FORMAS INDETERMINADAS

A) $\frac{0}{0}$ B) $\frac{\infty}{\infty}$ C) $\infty-\infty$

D) $0 . \infty$ E) 1^{∞}

PROPIEDADES PARA LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS

1) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\text{sen}(x)}{x}\right]=1$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\tan(x)}{x}\right]=1$

3) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\text{arcsen}(x)}{x}\right]=1$

4) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\arctan(x)}{x}\right]=1$

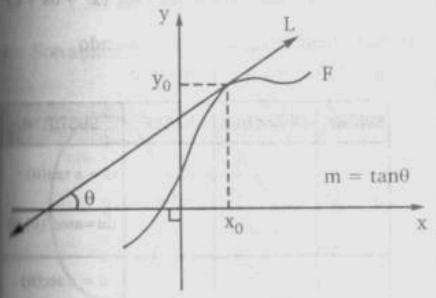
DERIVADAS

Dada la función continua F, F' indica la primera derivada de F y se define así:

$$F'(x)=\lim_{h\to 0}\left[\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\right]$$

Donde: $\text{Dom}(F')\subset\text{Dom}(F)$

INTERPRETACIÓN GRÁFICA



$$L: y - F(x_0) = m(x - x_0)$$

$$m = F'(x_0) = \lim_{h\to 0}\left[\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}\right]$$

REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES ALGEBRAICAS

1) $F(x)=x^n \Rightarrow F(x)=n . x^{n-1};\ \forall n\in\mathbb{R}$

2) $F(x)=k \Rightarrow F'(x)=0;\ \forall k\in\mathbb{R}$

3) $F(x)=G(x)+H(x) \Rightarrow F'(x)=G'(x)+H'(x)$

4) $F(x)=G(x)-H(x) \Rightarrow F'(x)=G'(x)-H'(x)$

5) $F(x)=G(x) . H(x)$

$\Rightarrow F'(x)=G'(x) . H(x)+G(x) . H'(x)$

6) $F(x)=\frac{G(x)}{H(x)}$

$\Rightarrow F'(x)=\frac{G'(x) . H(x)-G(x) . H'(x)}{[H(x)]^2}$

7) $F(x)=[G(x)]^n \Rightarrow F'(x)=n[G(x)]^{n-1}.G'(x)$

8) $[F\circ G](x)=F(G(x))$

$\Rightarrow [F\circ G]'(x)=F'(G(x))G'(x)$

REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

1) $y=\text{sen}[F(x)]\Rightarrow y'=\cos[F(x)] . F'(x)$

2) $y=\cos[F(x)]\Rightarrow y'=-\text{sen}[F(x)] . F'(x)$

3) $y=\tan[F(x)]\Rightarrow y'=\sec^2[F(x)] . F'(x)$

4) $y=\cot[F(x)]\Rightarrow y'=-\csc^2[F(x)] . F'(x)$

5) $y=\sec[F(x)]\Rightarrow y'=\sec[F(x)].\tan[F(x)].F'(x)$

6) $y=\csc[F(x)]\Rightarrow y'=-\csc[F(x)].\cot[F(x)].F'(x)$

REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

1) $y=\text{Ln}[F(x)] \Rightarrow y'=\frac{1}{F(x)} . F'(x)$

2) $y=\text{Log}_b F(x) \Rightarrow y'=\frac{\text{Log}_b e}{F(x)} . F'(x)$

3) $y=k^{F(x)};\ k=\text{cte} \Rightarrow y'=k^{F(x)}. \text{Lnk} . F'(x)$

APLICACIONES DE LA DERIVADA

REGLA DE L'HOSPITAL – BERNOULLI

- Para levantar la indeterminación de la forma: $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{F(x)}{G(x)}\right]=\lim_{x\to a}\left[\frac{F'(x)}{G'(x)}\right]$$

RAÍZ DE MULTIPLICIDAD

- Sea "a" raíz de multiplicidad "k" de la ecuación polinomial $P(x)=0$

$$P(a)=P'(a)=P''(a)=P'''(a)=\ldots$$
$$\ldots=P^{k-1}(a)\ \wedge\ P^k(a)\neq 0$$

INTEGRALES

INTEGRAL INDEFINIDA

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

"Integral de f(x) diferencial de x es F(x) + c"
c = Constante de integración.

OBSERVACIÓN

Cualquier función cuya derivada es f(x) se llama una primitiva de f(x)

FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN

1) $\int dx = x + c$

2) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c;\ n \neq -1$

3) $\int c\,f(x)dx = c\int f(x)dx$

4) $\int (U + V)dx = \int U dx + \int V dx$

5) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + c$

6) $\int e^x dx = e^x + c$

7) $\int sen(x)dx = -\cos(x) + c$

8) $\int \cos(x)dx = sen(x) + c$

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

1) Integración por partes:

$$\int U\,dv = U.V - \int V\,du$$

2) Fracciones parciales:

* $\frac{Q(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$

* $\frac{Q(x)}{(x-a)(x-b)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{(x-b)^2}$

* $\frac{Q(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+c}{x^2+bx+c}$

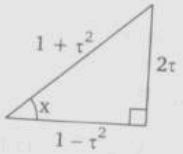
* $\frac{Q(x)}{(x^2+bx+c)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+bx+c} + \frac{Cx+D}{(x^2+bx+c)^2}$

3) Sustitución trigonométrica: siendo
u = función y a = constante

BINOMIO	TRIÁNGULO	HACER	SUSTITUIR
$u^2 + a^2$	$\sqrt{u^2+a^2}$, u, θ, a	$\frac{u}{a} = \tan(\theta)$	$u = a\tan(\theta)$ $du = a\sec^2(\theta)d\theta$
$u^2 - a^2$	u, θ, a, $\sqrt{u^2-a^2}$	$\frac{u}{a} = \sec(\theta)$	$u = a\sec(\theta)$ $du = a\sec(\theta)\tan(\theta)d\theta$
$a^2 - u^2$	a, u, θ, $\sqrt{a^2-u^2}$	$\frac{u}{a} = sen(\theta)$	$u = a\,sen(\theta)$ $du = a\cos(\theta)d\theta$

4) Funciones que contienen sen(x) y cos(x):

Utilizar $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \tau$ $\qquad dx = \frac{2d\tau}{1+\tau^2}$

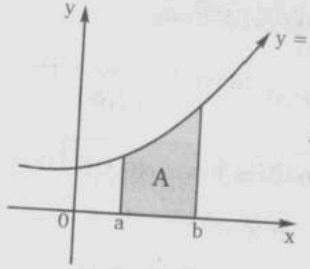


$sen(x) = \frac{2\tau}{1+\tau^2}$

$\cos(x) = \frac{1-\tau^2}{1+\tau^2}$

INTEGRAL DEFINIDA

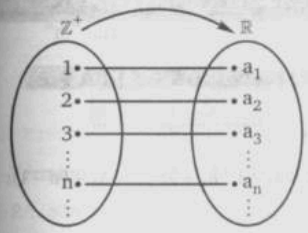
$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$



$A = \int_a^b f(x)dx$

SUCESIONES

- Son aplicaciones de la forma $a_n: \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$



a_1 = Primer elemento (o término) de la sucesión
a_n = Término n–ésimo de la sucesión

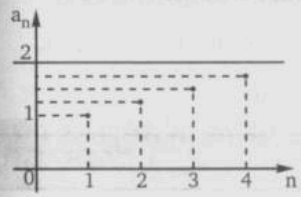
NOTA

1) Si la sucesión tiene "n" términos:
$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$

2) Si la sucesión consta de infinitos términos:
$\{a_n\}_{n\geq 1} = a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$

GRÁFICA DE UNA SUCESIÓN

$\left\{\frac{2n}{n+1}\right\}_{n\geq 1}$: $1; \frac{4}{3}; \frac{3}{2}; \frac{8}{5}; \frac{5}{3}; \ldots$



LÍMITE DE UNA SUCESIÓN

$$\lim_{n\to\infty}\{a_n\} = L \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}(a_n) = L$$

SUCESIONES MONÓTONAS

1. SUCESIÓN CRECIENTE

$a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_k < a_{k+1} < \ldots; k \in \mathbb{Z}^+$

2. SUCESIÓN DECRECIENTE

$a_1 > a_2 > a_3 > \ldots > a_k > a_{k+1} > \ldots; k \in \mathbb{Z}^+$

3. SUCESIÓN NO DECRECIENTE

$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots \leq a_k \leq a_{k+1} \leq \ldots; k \in \mathbb{Z}^+$

4. SUCESIÓN NO CRECIENTE

$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \ldots \geq a_k \geq a_{k+1} \geq \ldots; k \in \mathbb{Z}^+$

SUCESIONES ACOTADAS

$\{a_n\}$ = Sucesión; $M \wedge N \in \mathbb{R}$

$$M \leq a_n \leq N \ ;\ \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

PRUEBA DE LA RAZÓN PARA CONVERGENCIA DE SUCESIONES

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L \ ;\ L \in \mathbb{R}$$

Si: $L < 1$, a_n es convergente y converge a cero.

Teorema del Encaje:

Sucesiones $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$; $n \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n) = \lim_{n\to\infty}(c_n) = L \ ;\ L \in \mathbb{R}$$

Entonces: $\lim_{n\to\infty}(b_n) = L$

Teoremas Adicionales:

De la media aritmética:

Siendo: $\lim_{n\to\infty}(a_n) = a$

Entonces: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}{n}\right) = a$

De la media geométrica:

Siendo: $\lim_{n\to\infty}(a_n) = a$

Entonces: $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n}\right) = a$

SERIES INFINITAS DE NÚMEROS REALES

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n + \ldots$$

SERIES CONVERGENTES Y DIVERGENTES

Teorema:

Dadas las series convergentes $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

con sumas a y b respectivamente

1) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = a \pm b$

2) $\sum_{n=1}^{\infty}(k \cdot a_n) = k \cdot a \; ; \; \forall \; k \in \mathbb{R}^* - \{0\}$

Propiedad:

Si: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a \ldots + a_n + \ldots$

es convergente, entonces $\lim_{n\to\infty}(a_n) = 0$

SERIES NOTABLES

SERIE ARMÓNICA

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots$$

es divergente.

SERIE GEOMÉTRICA

$$\sum_{n=1}^{\infty}(aq^{n-1}) = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^{n-1} + \ldots$$

Si $|q| < 1$ es convergente
Si $|q| \geq 1$ es divergente

SERIE TELESCÓPICA

$$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n - b_{n+1}) = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + \ldots$$

La serie converge si y sólo si b_{n+1} tiende a un número finito cuando $n \to \infty$, siendo su suma:

$$S = b_1 - \lim_{n\to\infty}(b_{n+1})$$

PROGRESIONES

PROGRESIÓN ARITMÉTICA (P.A)

REPRESENTACIÓN DE UNA P.A.

$\div a_1 \; . \; a_2 \; . \; a_3 \; . \; \ldots \; . \; a_n$

$\div a_1 \; . \; a_1 + r \; . \; a_1 + 2r \; . \; \ldots \; . \; a_1 + (n-1)r$

Donde: $\div$ = inicio de la P.A.

. = separación de términos

a_1 = primer término

a_n = término n-ésimo

n = número de términos

r = razón de la P.A.

CLASES DE P.A.

1) Si $r > 0$, la P.A. es creciente

2) Si $r < 0$, la P.A. es decreciente

PROPIEDADES DE UNA P.A.

$\div a_1 \; . \; a_2 \; . \; a_3 \; . \; \ldots \; . \; a_{n-1} \; . \; a_n$

1) Razón (r)

$$r = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots = a_n - a_{n-1}$$

2) Término n-ésimo (a_n)

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

3) Número de términos (n)

$$n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$$

4) Términos equidistantes de los extremos $(a_y$ y $a_x)$

$\div a_1 \; . \; \ldots \; . \; a_x \; . \; \ldots \; . \; a_y \; . \; \ldots \; . \; a_n$

"m" términos "m" términos

$$a_x + a_y = a_1 + a_n$$

5) Término central (a_c): Siendo "n" impar la P.A. admite término central.

$$a_c = \frac{a_1 + a_n}{2}$$

6) Suma de los "n" primeros términos de una P.A. (S^n)

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right) . \; n$$

$$S_n = \left[\frac{2a_1 + (n-1)r}{2}\right] . \; n$$

MEDIOS ARITMÉTICOS

$\div 3 \; . \; 7 \; . \; 11 \; . \; 15 \; . \; 19 \; . \; 23 \; . \; 27 \; . \; 31$

Medios aritméticos

INTERPOLACIÓN DE MEDIOS ARITMÉTICOS

$\div a \; . \; \underbrace{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}_{\text{"m" Medios aritméticos}} \; . \; b$

Por fórmula: $a_n = a_1 + (n-1)r$

donde N° términos $n = m + 2$

Reemplazando: $b = a + (m+1)r$

$$r = \frac{b-a}{m+1}$$

PROGRESIÓN ARMÓNICA (P.H)

Los elementos $a_1; a_2; a_3; \ldots$ y a_n forman una P.H. si sus recíprocos forman una P.A, es decir:

$$\div \frac{1}{a_1} \; . \; \frac{1}{a_2} \; . \; \frac{1}{a_3} \; . \; \ldots\ldots \; . \; \frac{1}{a_n}$$

PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (P.G)

REPRESENTACIÓN DE UNA P.G.

$\div\div t_1 : t_2 : t_3 : \ldots\ldots : t_n$

$\div\div t_1 : t_1q : t_2q^2 : \ldots\ldots : t_1q^{n-1}$

Donde: $\div\div$ = inicio de la progresión

: = separación de términos

t_1 = primer término

t_n = término n-ésimo

n = número de término

q = razón de la P.G.

CLASES DE P.G.

1) Si $q > 1$, la P.G. es creciente

2) Si $0 < q < 1$, la P.G. es decreciente

3) Si $q < 0$, la P.G. es oscilante

PROPIEDADES DE UNA P.G.

$\div\div t_1 : t_2 : t_3 : \ldots\ldots : t_{n-1} : t_n$

1) Razón (q)

$$q = \frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \ldots\ldots = \frac{t_n}{t_{n-1}}$$

2) Término n-ésimo (t_n)

$$t_n = t_1 \cdot q^{n-1}$$

3) Número de términos (n): Teniendo en cuenta que t_n, t_1 y q son positivos.

$$n = \frac{\log(t_n) - \log(t_1)}{\log(q)} + 1$$

4) Términos equidistantes de los extremos (t_x y t_y)

$$\leftrightarrow t_1 : \ldots : t_x : \ldots : t_y : \ldots : t_n$$

"m" términos "m" términos

$$t_x \cdot t_y = t_1 \cdot t_n$$

5) Término central (t_c): Siendo "n" impar, la P.G. admite término central.

$$t_c = \sqrt{t_1 \cdot t_n}$$

6) Suma de los "n" primeros términos de una P.G. (S_n)

$$S_n = t_1 \cdot \left(\frac{q^n - 1}{q - 1}\right) \quad ; q \neq 1$$

7) Suma límite (S_{lim}) : Para P.G. de infinitos términos, es decir en caso de que $n \to \infty$

$$S_{lim} = \frac{t_1}{1 - q} \quad ; -1 < q < 1$$

8) Producto de los "n" primeros términos de una P.G. (P_n)

$$P_n = \sqrt{(t_1 \cdot t_n)^n}$$

MEDIOS GEOMÉTRICOS

$$\leftrightarrow 1 : \underbrace{2 : 4 : 8 : 16 : 32}_{\text{Medios geométricos}} : 64$$

INTERPOLACIÓN DE MEDIOS GEOMÉTRICOS

$$\leftrightarrow a : \underbrace{\ldots\ldots\ldots\ldots}_{\text{"m" Medios geométricos}} : b$$

Por fórmula: $t_n = t_1 q^{n-1}$

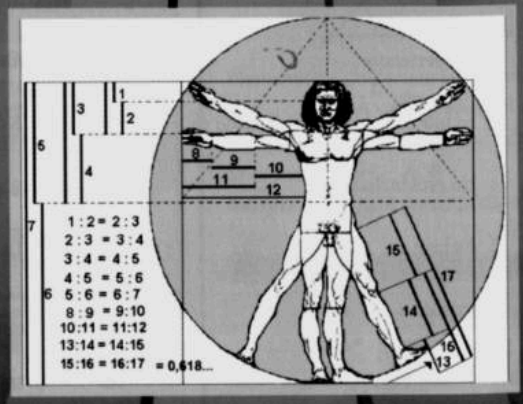
Reemplazando: $b = a \cdot q^{m+1}$

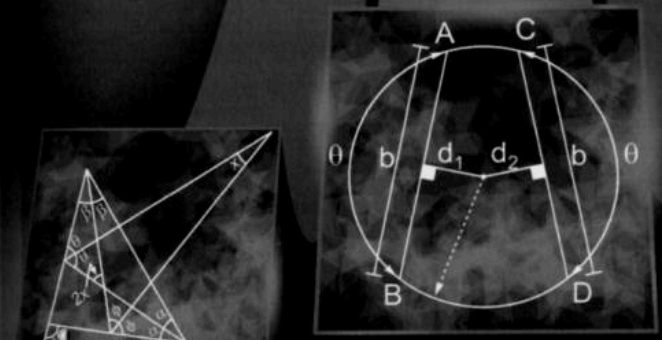
$$q = \sqrt[m+1]{\frac{b}{a}}$$

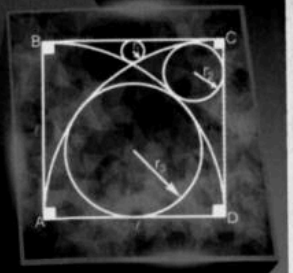
RESUMEN TEÓRICO

GEOMETRÍA PLANA

GEOMETRÍA PLANA
GEOMETRÍA PLANA
GEOMETRÍA PLANA







Exámenes de Admisión Actualizados

FONDO EDITORIAL RODO

SIMBOLOGÍA GEOMETRÍA PLANA

$\mathbb{R}$	: Conjunto de número reales	$\geq$	: Es mayor o igual que
$\mathbb{Z}$	: Conjunto de números enteros	$\leq$	: Es menor o igual que
$\wedge$	: Conjunción (y)	$\cong$	: Es congruente a
$\vee$	: Disyunción (o)	$\sim$	: Es semejante a
$\in$	: Pertenece	$\perp$	: Es perpendicular a
$\notin$	: No pertenece	$//$	: Es paralela a
$\subset$	: Es subconjunto de; está incluido en	$\nparallel$	: No es paralela a
$\not\subset$	: No está incluido en	A – B – C	: B está entre A y C
$\supset$	: Incluye a	AB	: La longitud del segmento AB
$\exists$	: Existe	AB	: Segmento AB
$\forall$	: Para todo	$\overrightarrow{AB}$	: Rayo AB
$\varnothing$	: Conjunto vacío	$\overleftarrow{AB}$	: Semirrecta AB
$\cup$	: Reunión	$\overleftrightarrow{L}$	: Recta L
$\cap$	: Intersección	$\overleftrightarrow{AB}$	: Recta AB
/	: Tal que	$\angle ABC$	: Ángulo ABC
$\rightarrow$	: Entonces, implica	$\angle A$	: Ángulo A
$\leftrightarrow$	: Si y sólo si	$m\angle ABC$	: Medida del ángulo ABC
=	: Es igual a	ΔABC	: Triángulo ABC
$\neq$	: Diferente de, no es igual a	$\overset{\frown}{AB}$	: Arco AB
>	: Es mayor que	$m\overset{\frown}{AB}$	: Medida del arco AB
<	: Es menor que		

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA

Punto: A

Recta: $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ (A, B)

Plano: P

Notación: Punto A

Notación: Recta $\overleftrightarrow{\mathscr{L}} \equiv \overleftrightarrow{AB}$

Notación: Plano P $\equiv \square$P

OBSERVACIÓN

* **Semirrecta.-** Porción en una recta determinada por un punto sin considerar a dicho punto.
* **Rayo.-** Es una semirrecta en donde se considera al punto de origen.

O: Origen del rayo.

Notación: Semirrecta $\overrightarrow{OA} \equiv \overrightarrow{OA}$

Notación: Rayo $\overrightarrow{OA} \equiv \overrightarrow{OA}$

SEGMENTO

A y B: Extremos del segmento.

Notación: Segmento AB $\equiv \overline{AB}$

MEDIDA DE UN SEGMENTO (LONGITUD)

b: Distancia entre A y B.

Notación:

Longitud de $\overline{AB} \equiv AB$

$\boxed{AB = b}$

PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO

Sea M el punto medio de AB, entonces:

$\boxed{AM = MB}$ $(M \in AB)$

Como las longitudes de los segmentos tienen valores enteros positivos, las operaciones entre ellas también origina valores positivos.

PUNTOS COLINEALES

Se denomina así cuando dos o más puntos pertenecen a una misma recta.

Ahora se observa:

$AB + BC \equiv AC \rightarrow a + b = c$

$AB = AC - BC \rightarrow a = c - b$

ÁNGULO

Exterior — Interior

Elementos: O: Vértice del ángulo.
$\overline{OA}$ y $\overline{OB}$: Lados del ángulo.

Notación: Ángulo AOB $\equiv \angle AOB$

Si α: medida del $\angle AOB$

Medida del $\angle AOB \equiv m\angle AOB \rightarrow \boxed{m\angle AOB = \alpha}$

BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

Si $\overline{OP}$: Ubicado en el interior del $\angle AOB$

Sea $\overline{OP}$ la bisectriz del $\angle AOB$, por lo tanto se cumple que:

$\boxed{m\angle AOP = m\angle POB = \alpha}$

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS

Ángulo Agudo	Ángulo Recto	Ángulo Obtuso
$0 < \alpha < 90$	$\alpha = 90$	$90 < \alpha < 180$

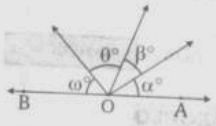
ÁNGULOS ADYACENTES Y ÁNGULOS CONSECUTIVOS

Un par de ángulos que compartan el mismo vértice y un lado se dice que son adyacentes.
Tres o más ángulos que compartan un lado dos a dos y un vértice se dice que son consecutivos. De la figura se observa.

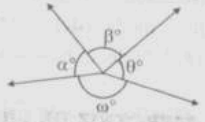
$\angle AOB$ y $\angle BOC$ son ángulos adyacentes.
Los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son ángulos consecutivos.
Además:

$$m\angle AOC = m\angle AOB + m\angle BOC$$
$$m\angle AOB = m\angle AOC - m\angle BOC$$
$$m\angle AOE = \alpha + \beta + \theta + \omega$$

CASOS ESPECIALES

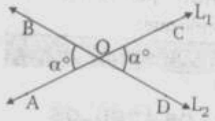


$\alpha + \beta + \theta + \omega = 180$



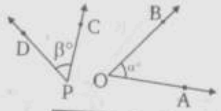
$\alpha + \beta + \theta + \omega = 360$

ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE



$m\angle AOB = m\angle COD$
$m\angle BOC = m\angle AOD$

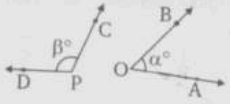
ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS



$\alpha + \beta = 90$

Además:
α: Complemento de β;
$(C_\beta) \rightarrow C_\beta = 90 - \beta$
β: Complemento de α;
$(C_\alpha) \rightarrow C_\alpha = 90 - \alpha$

ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

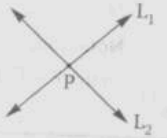


$\alpha + \beta = 180$

Además:
α: Suplemento de β;
$(S_\beta) \rightarrow S_\beta = 180 - \beta$
β: Suplemento de α;
$(S_\alpha) \rightarrow S_\alpha = 180 - \alpha$

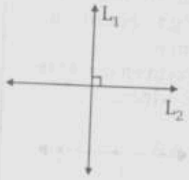
POSICIONES RELATIVAS ENTRE DOS RECTAS EN EL PLANO

RECTAS SECANTES



$\overline{L_1} \cap \overline{L_2} = \{P\}$
Entonces:
$\overline{L_1}$ y $\overline{L_2}$ son secantes
P: Punto de intersección

RECTAS PERPENDICULARES



En el gráfico:
$\overline{L_1} \perp \overline{L_2}$
$\perp$: "es perpendicular a"

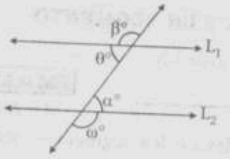
RECTAS PARALELAS

Exterior
Interior
Exterior

$\overline{L_1} \cap \overline{L_2} = \varnothing$
($\overline{L_1}$ y $\overline{L_2}$: coplanares)
Entonces:
$\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$
//: "es paralela a"

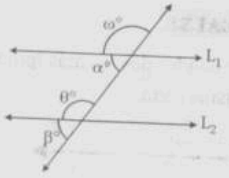
ÁNGULOS FORMADOS POR DOS RECTAS PARALELAS Y UNA SECANTE A ELLAS

A) ÁNGULOS ALTERNOS



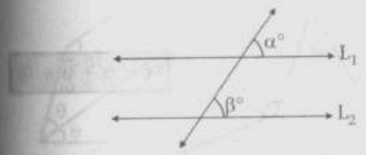
Si: $\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$
Se cumple:
Ángulos Internos
$\alpha = \theta$
Ángulos Externos
$\beta = \omega$

B) ÁNGULOS CONJUGADOS



Si: $\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$
Se cumple:
Ángulos Internos
$\alpha + \theta = 180°$
Ángulos Externos
$\beta + \omega = 180°$

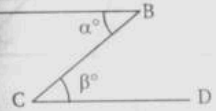
C) ÁNGULOS CORRESPONDIENTES



Si: $\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$ Se cumple: $\alpha = \beta$

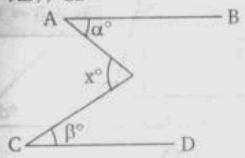
PROPIEDADES ADICIONALES

1. Si $\overline{AB} // \overline{CD}$



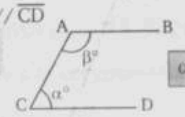
$\alpha = \beta$

2. Si $\overline{AB} // \overline{CD}$



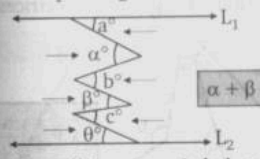
$x = \alpha + \beta$

3. Si $\overline{AB} // \overline{CD}$



$\alpha + \beta = 180$

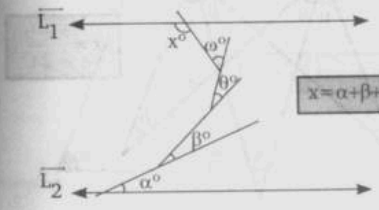
4. Si $\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$



$\alpha + \beta + \theta = a + b + c$

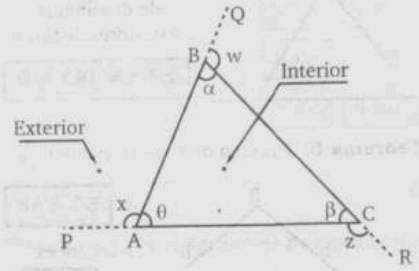
Esta última propiedad se cumple para cualquier número de lados.

5. Si $\overline{L_1} \,//\, \overline{L_2}$



$x = \alpha + \beta + \theta + \omega$

TRIÁNGULO

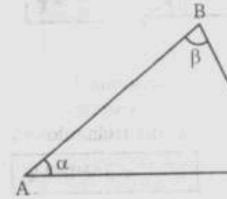


Elementos Vértices: A, B y C
Lados: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$

Notación ΔABC: Triángulo de vértices A, B y C

TEOREMAS FUNDAMENTALES

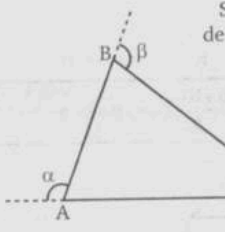
Teorema 1:



Suma de las medidas de los ángulos interiores

$\theta + \alpha + \beta = 180°$

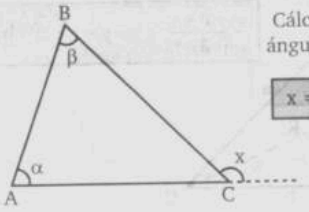
Teorema 2:



Suma de las medidas de los ángulos exteriores (uno por vértice)

$\alpha + \beta + \theta = 360°$

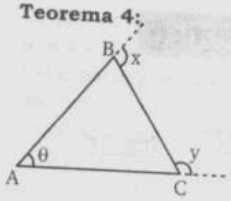
Teorema 3:



Cálculo de un ángulo exterior

$x = \alpha + \beta$

Teorema 4:

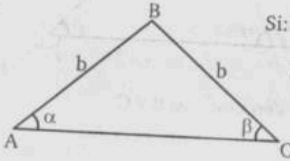


Suma de las medidas de dos ángulos exteriores distintos

$x + y = 180° + \theta$

Teorema 5: Teorema de la correspondencia

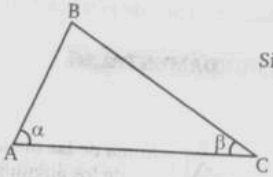
a)



Si: $BC = AB$

Entonces: $\alpha = \beta$

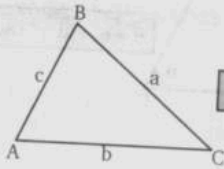
b)



Si: $BC > BA$

Entonces: $\alpha > \beta$

Teorema 6:

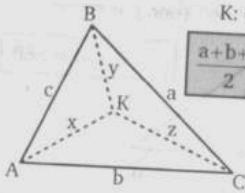


Teorema de la existencia del triángulo

$b - c < a < b + c$

$b \geq c$

Teorema 7:

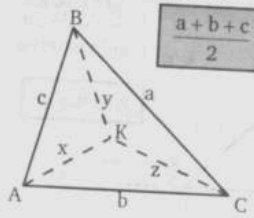


K: es punto interior

$\frac{a+b+c}{2} < x+y+z < a+b+c$

Teorema 8:

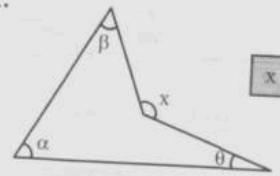
Si: $a > b > c$



$\frac{a+b+c}{2} < x+y+z < a+b$

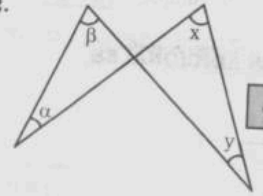
TEOREMAS ADICIONALES

1.



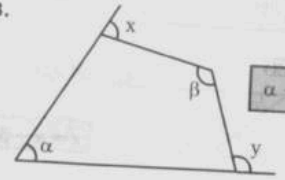
$x = \alpha + \beta + \theta$

2.



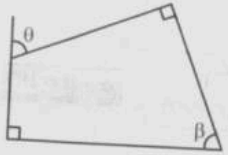
$\alpha + \beta = x + y$

3.



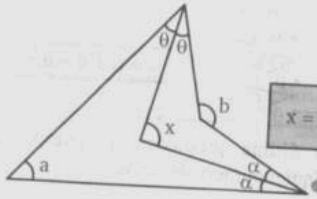
$\alpha + \beta = x + y$

4.



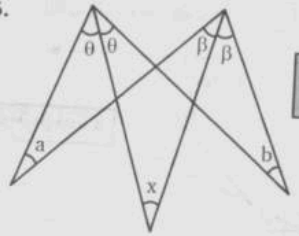
$\beta = \theta$

5. Ángulos determinados por dos bisectrices



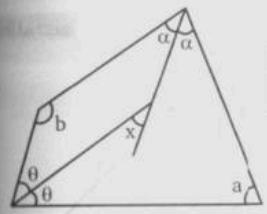
$x = \frac{a+b}{2}$

6.



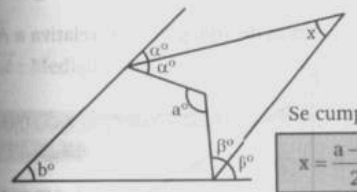
$x = \frac{a+b}{2}$

7.



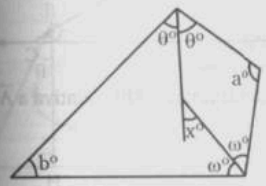
$x = \frac{b-a}{2}$

8.



Se cumple: $x = \frac{a-b}{2}$

9.

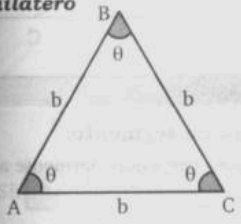


Se cumple $x = \frac{a-b}{2}$

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS

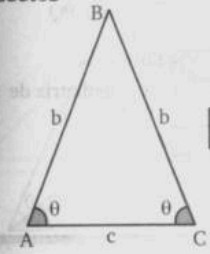
De acuerdo a la congruencia de sus lados

Equilátero



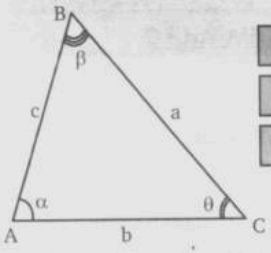
$\theta = 60°$

Isósceles



$b \neq c$ $\quad \theta < 90°$

Escaleno



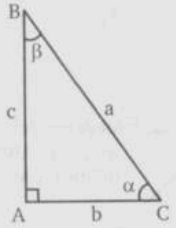
$a \neq b$ $\quad \alpha \neq \beta$

$b \neq c$ $\quad \beta \neq \theta$

$a \neq c$ $\quad \theta \neq \alpha$

De acuerdo a la congruencia de sus ángulos

Triángulo Rectángulo



Donde:

$\overline{BC}$: hipotenusa

$\overline{AB}$; $\overline{AC}$: catetos

Teorema:

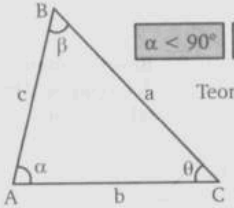
$\alpha + \beta = 90°$

$a^2 = b^2 + c^2$

Triángulo Oblicuángulo

(no tiene ángulo recto)

Acutángulo

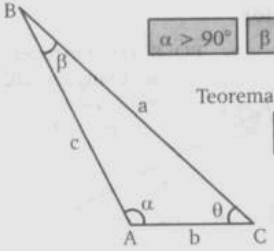


$\alpha < 90°$ $\quad \beta < 90°$ $\quad \theta < 90°$

Teorema:

$a^2 < b^2 + c^2$

Obtusángulo



$\alpha > 90°$ $\quad \beta < 90°$ $\quad \theta < 90°$

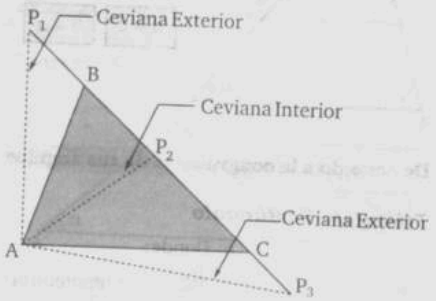
Teorema:

$a^2 > b^2 + c^2$

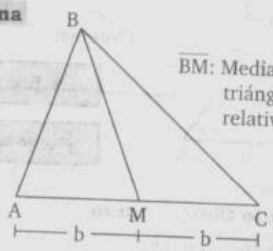
a: longitud del mayor lado

LÍNEAS NOTABLES ASOCIADAS AL TRIÁNGULO

CEVIANA

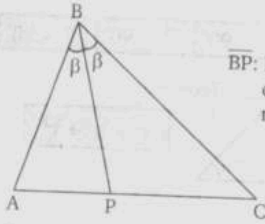


Mediana



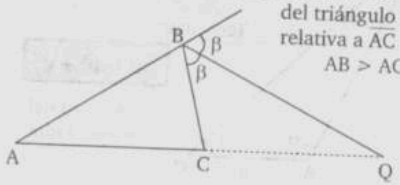
$\overline{BM}$: Mediana del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$

Bisectriz interior



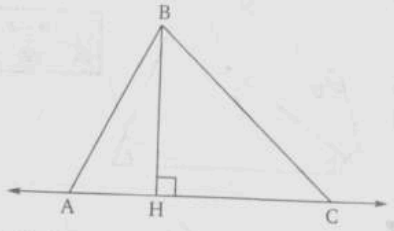
$\overline{BP}$: Bisectriz interior del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$

Bisectriz exterior



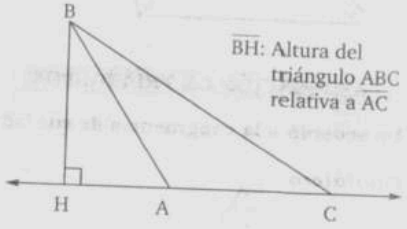
$\overline{BQ}$: Bisectriz exterior del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$
AB > AC

Altura



$\overline{BH}$: Altura del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$

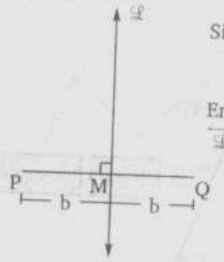
$\overline{BA}$: Altura del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$



$\overline{BH}$: Altura del triángulo ABC relativa a $\overline{AC}$

NOTA

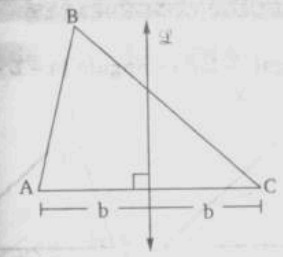
Mediatriz de un segmento:
Recta que biseca perpendicularmente a un segmento



Si: PM = MQ y $\overline{\mathcal{L}} \perp \overline{PQ}$

Entonces:
$\overline{\mathcal{L}}$: Mediatriz de $\overline{PQ}$

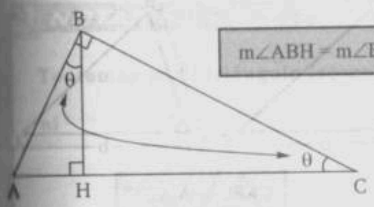
Mediatriz



$\overline{\mathcal{L}}$: Mediatriz del triángulo relativa a $\overline{AC}$

ÁNGULOS DETERMINADOS POR LÍNEAS NOTABLES

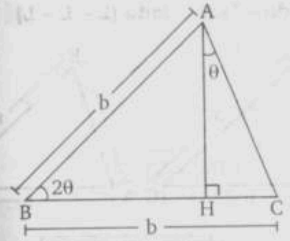
Teorema 1



$m\angle ABH = m\angle BCH$

Teorema 2

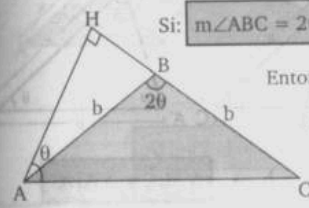
a)



Si: $m\angle ABC = 2(m\angle CAH)$

Entonces: $AB = BC$

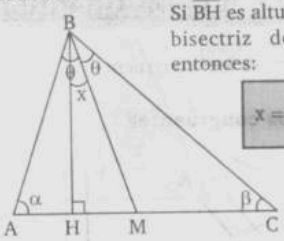
b)



Si: $m\angle ABC = 2(m\angle CAH)$

Entonces:
$AB = BC$

Teorema 3

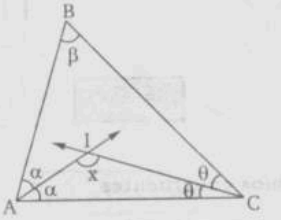


Si $\overline{BH}$ es altura y $\overline{BM}$ es bisectriz del ∠ABC, entonces:

$$x = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

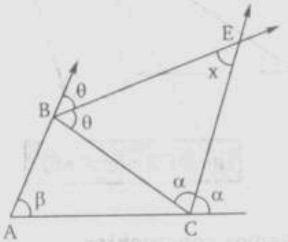
ÁNGULOS FORMADOS POR BISECTRICES DE LOS ÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO

a)



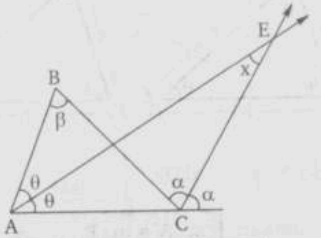
I: Incentro $x = 90° + \frac{\beta}{2}$

b)



E: Excentro $x = 90° - \frac{\beta}{2}$

c)

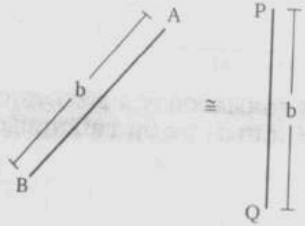


E: Excentro $x = \frac{\beta}{2}$

CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

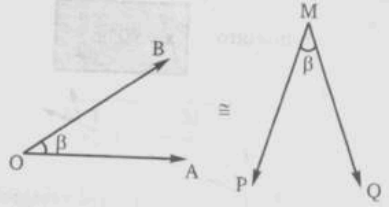
≅: se lee "congruente"

Segmentos congruentes



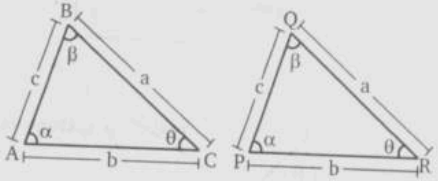
$\overline{AB} = \overline{PQ}$

Ángulos congruentes



$m\angle AOB = m\angle PMQ$

Triángulos congruentes



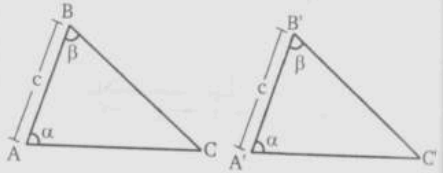
Si: $\Delta ABC \cong \Delta PQR$

Entonces:

$m\angle A = m\angle P$		$\overline{AB} = \overline{PQ}$
$m\angle B = m\angle Q$	y	$\overline{BC} = \overline{QR}$
$m\angle C = m\angle R$		$\overline{AC} = \overline{PR}$

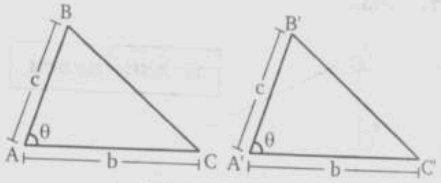
FORMAS DE RECONOCER A DOS TRIÁNGULOS CONGRUENTES

1. Ángulo – lado – ángulo (A – L – A)



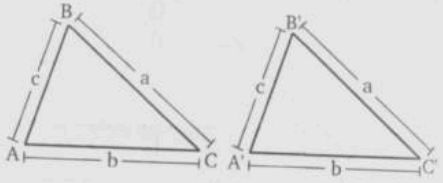
$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

2. Lado – ángulo – lado (L – A – L)



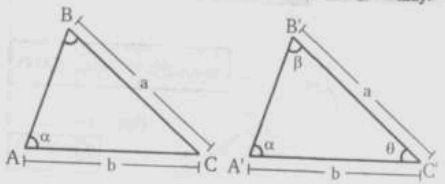
$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

3. Lado – lado – lado (L – L – L)



$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

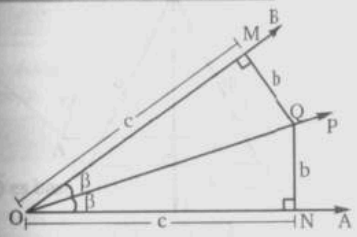
4. Lado – lado – Ángulo mayor ($L - L_{\theta} - A_{may.}$)



Si: $a > b \rightarrow$ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

APLICACIONES DE LA CONGRUENCIA

TEOREMA DE LA BISECTRIZ



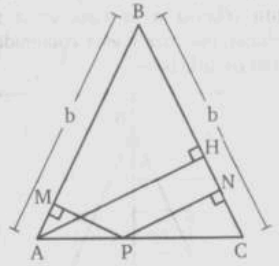
$\overrightarrow{OP}$: Bisectriz del $\angle AOB$

Entonces: $\overline{QN} = \overline{QM}$ ∧ $\overline{OM} = \overline{ON}$

NOTAS

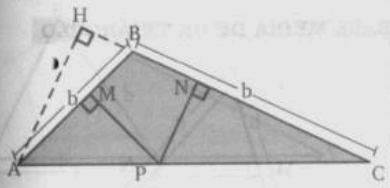
Teoremas en el triángulo isósceles

a)



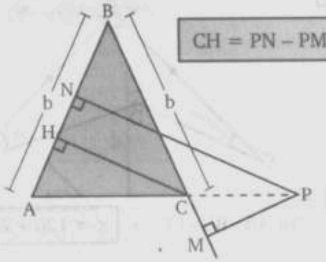
$\overline{AH} = \overline{PM} + \overline{PN}$

b)



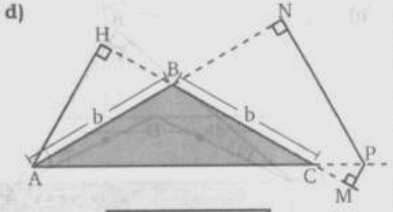
$\overline{AH} = \overline{PM} + \overline{PN}$

c)



$\overline{CH} = \overline{PN} - \overline{PM}$

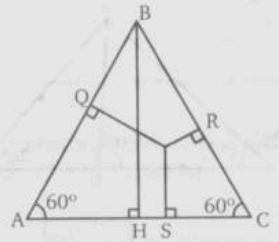
d)



$\overline{AH} = \overline{PN} - \overline{PM}$

Teoremas en el triángulo equilátero

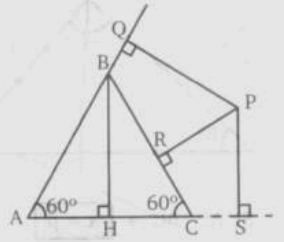
e)



Si: $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC}$

$\rightarrow$ $\overline{BH} = \overline{PQ} + \overline{PR} + \overline{PS}$

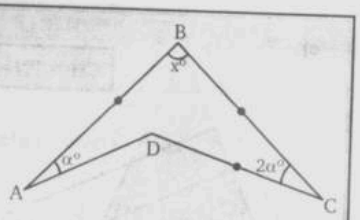
f)



Si: $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC}$

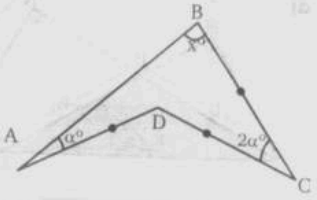
$\rightarrow$ $\overline{BH} = \overline{PQ} + \overline{PS} - \overline{PR}$

g)



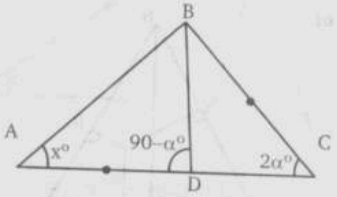
Si: AB=BC=CD → $x = 120 - 2\alpha$

h)



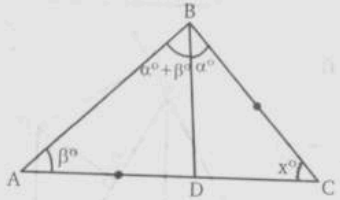
Si: BC=CD=AD → $x = 120 - \alpha$

i)



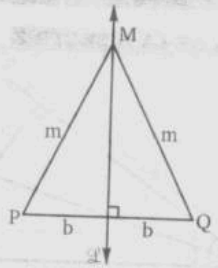
Si: AD=BC → $x = 2\alpha$

j)



Si: AD=BC → $x = \beta$

TEOREMA DE LA MEDIATRIZ



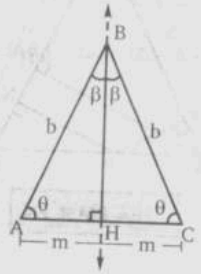
$\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$: mediatriz de $\overline{PQ}$

M: punto de la mediatriz

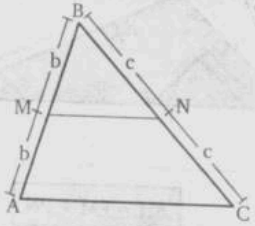
Entonces: $MP = MQ$

NOTA

Teorema: En todo triángulo isósceles; la altura relativa a la base es a su vez mediana, bisectriz y está contenida en la mediatriz de la base.

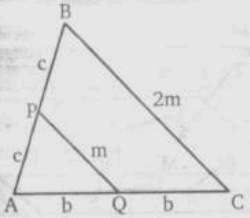


BASE MEDIA DE UN TRIÁNGULO



$\overline{MN}$: base media del ΔABC

TEOREMA DE LA BASE MEDIA



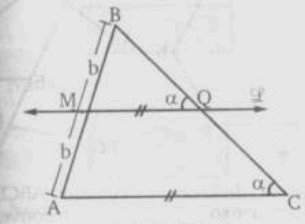
Si $\overline{PQ}$ es base media de $\overline{BC}$ entonces:

→ $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

→ $PQ = \frac{BC}{2}$

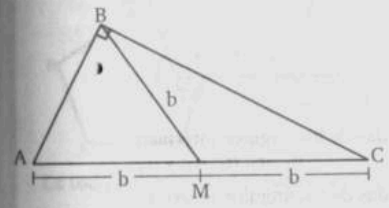
NOTA

Si BM = MA y $\overleftrightarrow{\mathcal{L}} \parallel \overline{AC}$ entonces:



$BQ = QC$

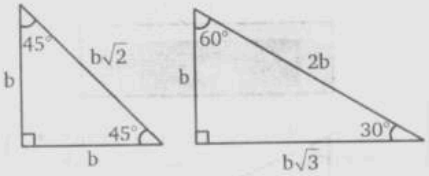
TEOREMA DE LA MEDIANA RELATIVA A LA HIPOTENUSA

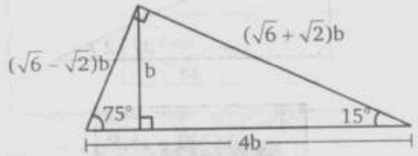


Si $\overline{BM}$ es mediana entonces:

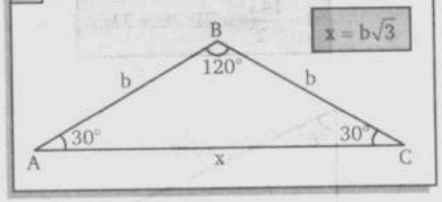
$BM = \frac{AC}{2}$

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE ÁNGULOS NOTABLES

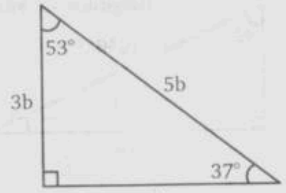


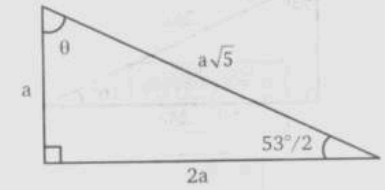


NOTA



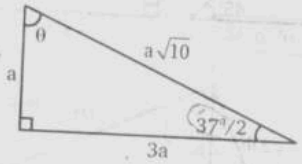
TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE ÁNGULOS APROXIMADOS





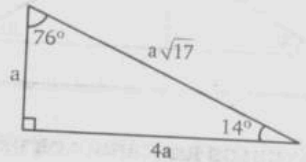
$$\frac{53°}{2} = 26°30' = 26,5°$$

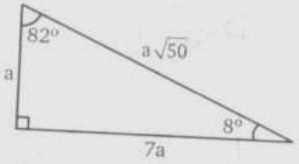
$$\theta = \frac{127°}{2} = 63°30' = 63,5°$$

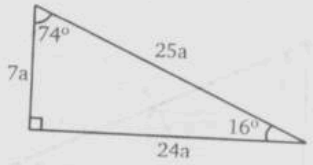


$$\frac{37°}{2} = 18°30' = 18,5°$$

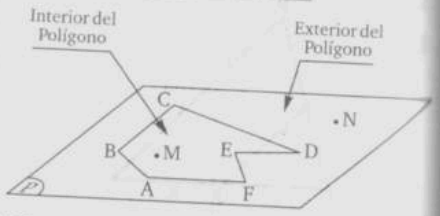
$$\theta = \frac{143°}{2} = 71°30' = 71,5°$$







POLÍGONO



Elementos: Vértices: A; B; C; .....F

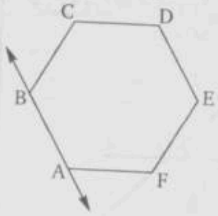
Lados: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ ..... $\overline{FA}$

Además: M: Es un punto interior al polígono

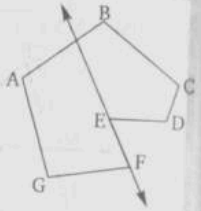
N: Es un punto exterior al polígono

Notación: Polígono ABCDEF

POLÍGONO CONVEXO Y POLÍGONO NO CONVEXO

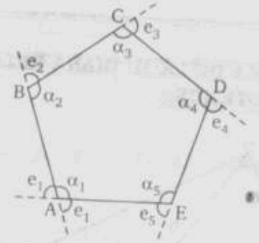


Polígono ABCDEF es convexo



Polígono ABCDEFG es no convexo

ÁNGULOS DEL POLÍGONO CONVEXO



Medidas de los ángulos internos:
α_1; α_2; α_3; α_4; y α_5

Medidas de los ángulos externos:
e_1; e_2; e_3; e_4; y e_5

Se cumple en cada vértice:

$$m\angle Interior + m\angle Exterior = 180°$$

PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS

1) En todo polígono convexo de "n" lados.

$$\#vértices = \#ángulos\ internos = \#lados = n$$

2) Suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo de "n" lados: (S_i)

$$S_i = \alpha_1 + \alpha_2 + ... + \alpha_n = 180°(n-2)$$

3) Suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono convexo considerando uno por cada vértice (S_e)

$$S_e = e_1 + e_2 + ... + e_n = 360°$$

No depende del número de lados

4) Número de diagonales de un polígono de "n" lados:

- Número de diagonales trazadas desde un vértice ($D_{(1v)}$)

$$D_{(1v)} = n - 3$$

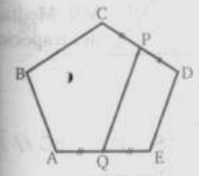
- Número total de diagonales (D)

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

- Número de diagonales trazadas desde "m" vértices consecutivos ($D_{(m)}$)

$$D_{(m)} = mn - \frac{(m+1)(m+2)}{2}$$

NOTA



Diagonal media $\overline{PQ}$

En todo polígono de "n" lados, se verifica:

- Número total de diagonales medias (D_M)

$$D_M = \frac{n(n-1)}{2}$$

- Número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de uno de sus lados ($D_{M_{(1L)}}$)

$$D_{M_{(1L)}} = n - 1$$

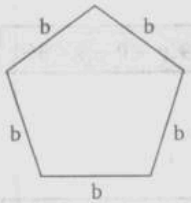
- Número de diagonales medias trazadas desde "m" puntos medios consecutivos ($D_{M_{(m)}}$)

$$D_{M_{(m)}} = nm - \frac{m(m+1)}{2}$$

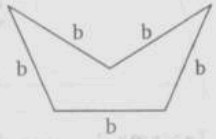
POLÍGONOS ESPECIALES

Polígono Equilátero

(sus lados son congruentes)



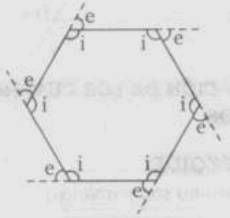
Polígono equilátero convexo



Polígono equilátero no convexo

Polígono Equiángulo

(sus ángulos son congruentes)

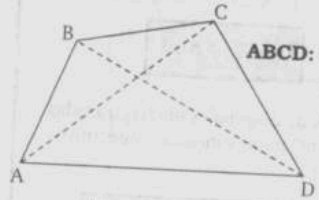


$$i = \frac{180°(n-2)}{n}$$

$$e = \frac{360°}{n}$$

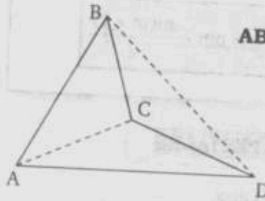
CUADRILÁTERO

(Polígono de cuatro lados)



ABCD: convexo

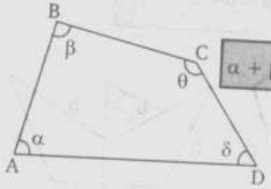
Diagonales: $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$



ABCD: no convexo o cóncavo

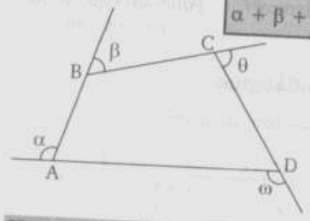
Diagonales: $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$

Teorema 1



$$\alpha + \beta + \theta + \delta = 360°$$

Teorema 2

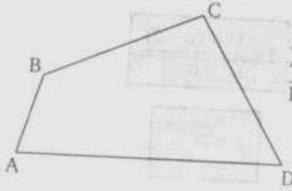


$$\alpha + \beta + \theta + \omega = 360°$$

CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS CONVEXOS

A) TRAPEZOIDE

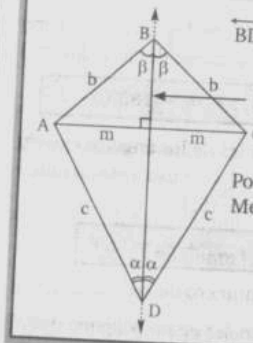
(sus lados no son paralelos)



$\overline{AB} \not\parallel \overline{CD}$ y $\overline{BC} \not\parallel \overline{AD}$

NOTA

Trapezoide Simétrico. Trapezoide donde una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra.



$\overleftrightarrow{BD}$: Mediatriz de $\overline{AC}$

Eje de simetría

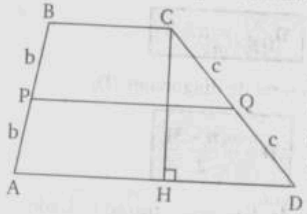
Por propiedad de la Mediatriz

$$AB = BC$$

$$AD = CD$$

B) TRAPECIO

(tiene dos lados paralelos llamados bases)



$\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ y $\overline{AB} \not\parallel \overline{CD}$

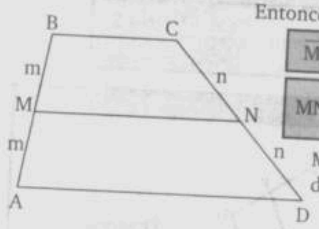
$\overline{CH}$: Altura

$\overline{PQ}$: Mediana del trapecio

Teorema 1

Si: $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$

Entonces:



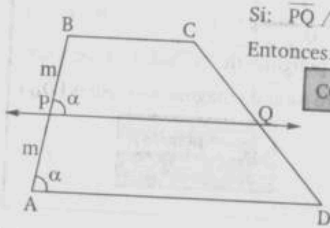
$$\overline{MN} \parallel \overline{BC} \text{ y } MN = \frac{BC + AD}{2}$$

MN: Mediana del trapecio

Teorema 2

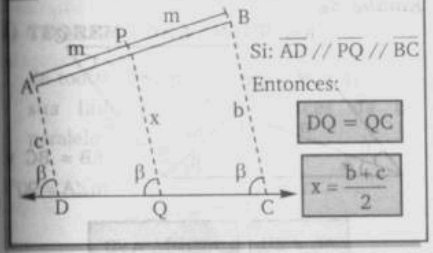
Si: $\overline{PQ} \parallel \overline{BC} \parallel \overline{AD}$

Entonces:



$$CQ = QD$$

NOTA



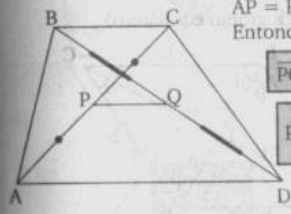
Si: $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

Entonces:

$$DQ = QC$$

$$x = \frac{b + c}{2}$$

Teorema 3



Si: $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$; $AP = PC$ y $BQ = QD$

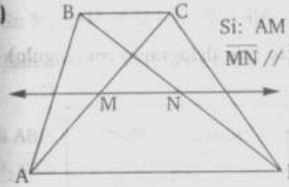
Entonces:

$$\overline{PQ} \parallel \overline{BC} \parallel \overline{AD}$$

$$PQ = \frac{AD - BC}{2}$$

NOTA

a)

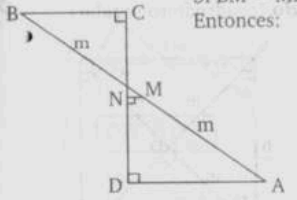


Si: $AM = MC$ y $\overline{MN} \parallel \overline{BC} \parallel \overline{AD}$

Entonces:

$$BN = ND \quad \wedge \quad NM = \frac{AD - BC}{2}$$

b)



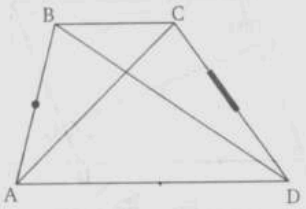
Si $BM = MD$

Entonces:

$$CN = ND \quad \wedge \quad NM = \frac{AD - BC}{2}$$

CLASES DE TRAPECIO

Trapecio escaleno



$AB \neq CD$

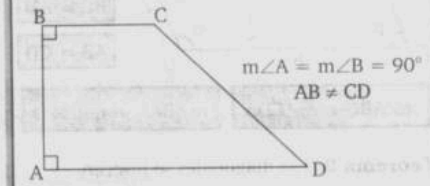
$$m\angle A \neq m\angle D$$

$$m\angle B \neq m\angle C$$

$$AC \neq BD$$

NOTA

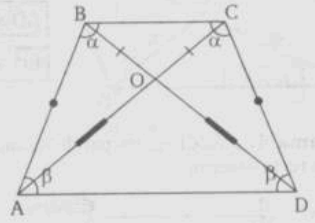
Trapecio rectángulo



$m\angle A = m\angle B = 90°$

$AB \neq CD$

Trapecio isósceles



$AB = CD$

$$m\angle A = m\angle D$$

$$m\angle B = m\angle C$$

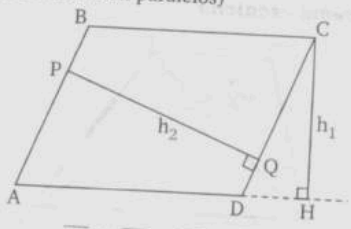
$$AC = BD$$

$$AO = OD$$

$$BO = OC$$

C) PARALELOGRAMO

(sus lados son paralelos)

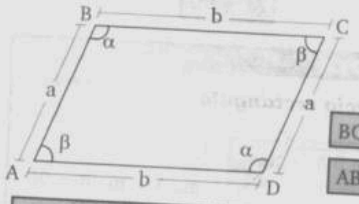


$\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$ y $\overline{BC} \,//\, \overline{AD}$

$\overline{CH}$: altura relativa a $\overline{AD}$

$\overline{PQ}$: altura relativa a $\overline{CD}$

Teorema: Los lados y ángulos opuestos son congruentes



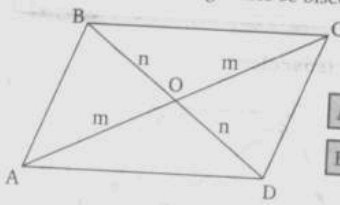
BC = AD

AB = CD

$m\angle ABC = m\angle CDA$

$m\angle BAD = m\angle BCD$

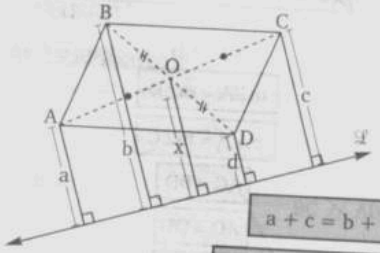
Teorema 3: Las diagonales se bisecan.



AO = OC

BO = OD

Teorema 4: ▱ABCD es un paralelogramo y $\mathcal{L}$ es una recta exterior.

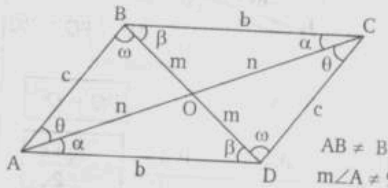


a + c = b + d

4x = a + b + c + d

CLASES DE PARALELOGRAMO

Romboide



$AB \neq BC$ y $m\angle A \neq 90°$

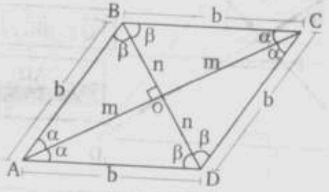
$AC \neq BD$

$m\angle BOA \neq 90°$

$m\angle BAO \neq m\angle DAO$

$m\angle ABO \neq m\angle CBO$

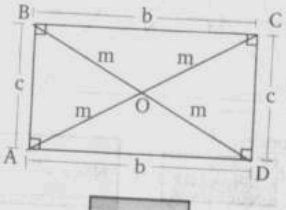
Rombo (paralelogramo equilátero)



$\overline{AC} \perp \overline{BD}$

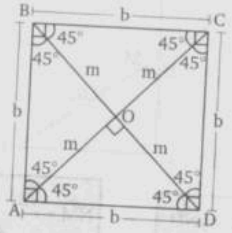
AB = BC = CD = AD

Rectángulo (paralelogramo equiángulo)



AC = BD

Cuadrado (cuadrilátero regular)

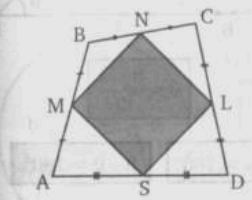


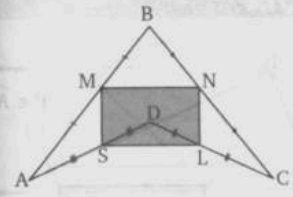
AC = BD $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

TEOREMAS ADICIONALES

1) TEOREMA DE VARIGNOM

En todo cuadrilátero, los puntos medios de sus lados son los vértices de un paralelogramo.

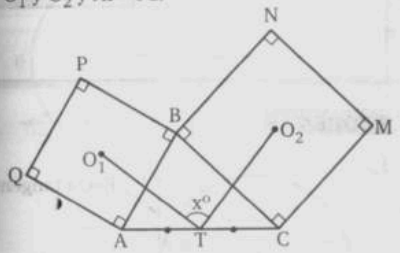




Si: M; N; L y S son puntos medios

Entonces □ MNLS: Paralelogramo

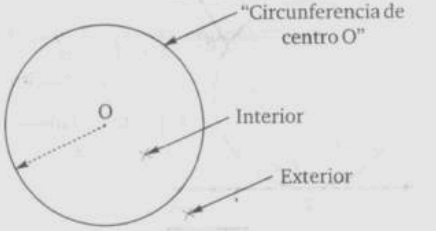
2) Si ABPQ y BCMN son cuadrados de centros O_1 y O_2 y AT=TC.



$O_1T = O_2T$

x = 90

CIRCUNFERENCIA



Elementos:

Radio: $\overline{OL}$ (OL = R)

Cuerda: $\overline{DE}$

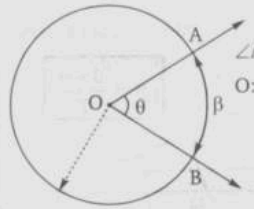
Flecha o sagita: $\overline{MN}$

Diámetro: $\overline{AB}$ (AB = 2R)

Arco $\overset{\frown}{PQ} \equiv \overset{\frown}{PQ}$

POSICIONES RELATIVAS ENTRE UN ÁNGULO Y UNA CIRCUNFERENCIA

Ángulo Central

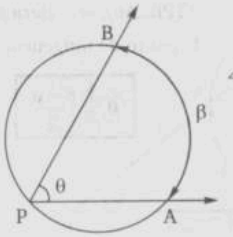


∠AOB: Ángulo central

O: centro

$\beta = \theta$

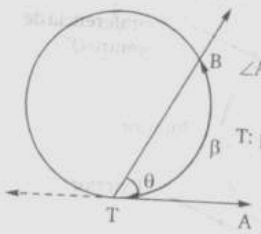
Ángulo Inscrito



∠APB: Ángulo inscrito

$\theta = \frac{\beta}{2}$

Ángulo Semi-inscrito

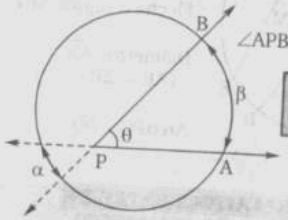


∠ATB: Ángulo semi-inscrito

T: punto de tangencia

$$\theta = \frac{\beta}{2}$$

Ángulo Interior

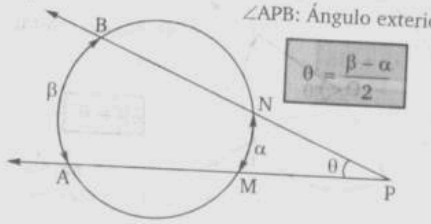


∠APB: Ángulo interior

$$\theta = \frac{\alpha+\beta}{2}$$

Ángulo Exterior

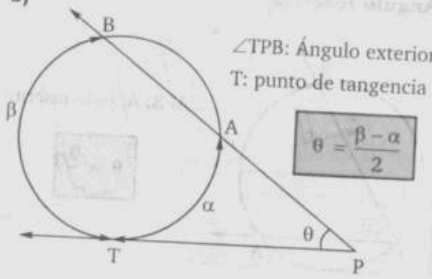
a)



∠APB: Ángulo exterior

$$\theta = \frac{\beta-\alpha}{2}$$

b)

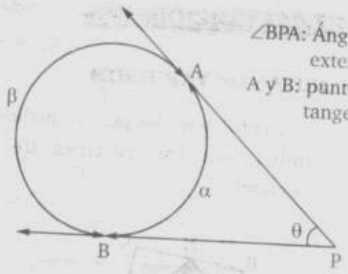


∠TPB: Ángulo exterior

T: punto de tangencia

$$\theta = \frac{\beta-\alpha}{2}$$

c)



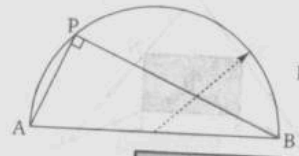
∠BPA: Ángulo exterior

A y B: puntos de tangencia

$$\theta = \frac{\beta-\alpha}{2}$$

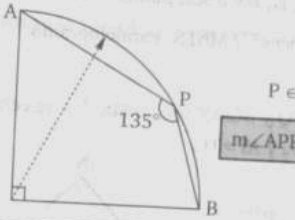
$\alpha + \theta = 180°$ $\quad$ $\beta - \theta = 180°$

NOTA



$P \in \widehat{AB}$

$m\angle APB = 90°$

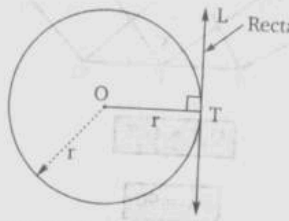


$P \in \widehat{AB}$

$m\angle APB = 135°$

TEOREMAS

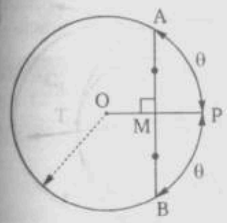
1)



T: punto de tangencia

$\overline{OT} \perp \overline{L}$ $\quad$ $OT = r$

2)



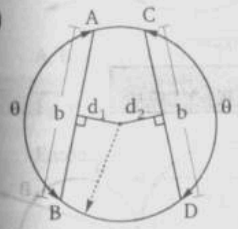
Si: $\overline{OP} \perp \overline{AB}$

Entonces:

$AM = MB$

$m\widehat{AP} = m\widehat{PB}$

3)



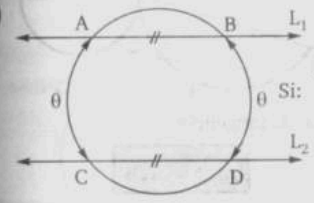
Si: $AB = CD$

Entonces:

$m\widehat{AB} = m\widehat{CD}$

$d_1 = d_2$

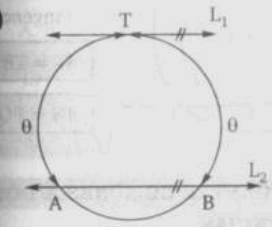
4)



Si: $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

Entonces: $m\widehat{AC} = m\widehat{BD}$

5)

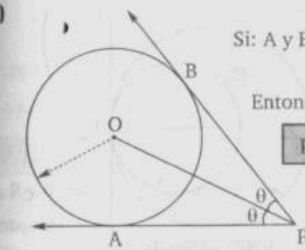


Si: $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

T: punto de tangencia

Entonces: $m\widehat{AT} = m\widehat{TB}$

6)



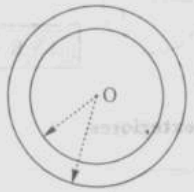
Si: A y B: puntos de tangencia

Entonces: $PA = PB$

Además: $\overrightarrow{PO}$: Bisectriz del ángulo APB

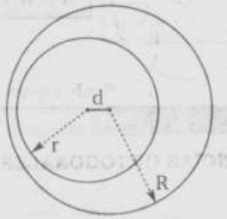
POSICIONES RELATIVAS ENTRE DOS CIRCUNFERENCIAS

Circunferencias concéntricas



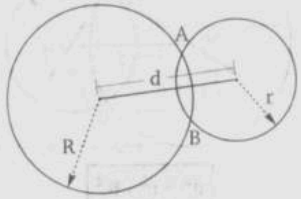
O: centro de ambas

Circunferencias excéntricas



$d < R - r$

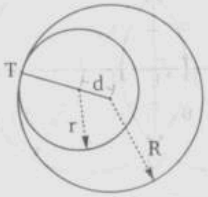
Circunferencias secantes



A y B: puntos de intersección

$R - r < d < R + r$

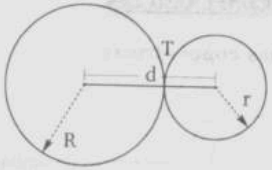
Circunferencias tangentes interiores



T: Punto de tangencia

$d = R - r$

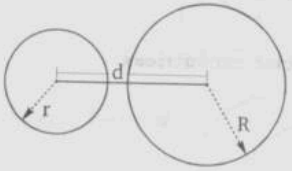
Circunferencias tangentes exteriores



T: Punto de tangencia

$d = R + r$

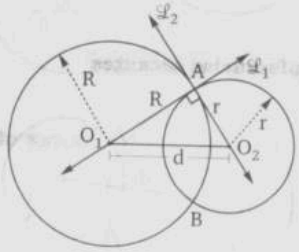
Circunferencias exteriores



$d > R + r$

NOTA

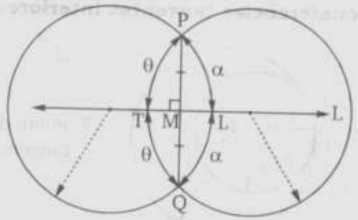
CIRCUNFERENCIAS ORTOGONALES



$d^2 = r^2 + R^2$

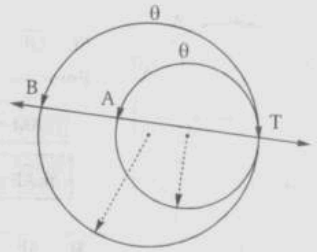
TEOREMAS

1) $\overline{PQ}$: Cuerda común



$PM = MQ$ | $m\widehat{PT} = m\widehat{TQ}$ | $m\widehat{PL} = m\widehat{LQ}$

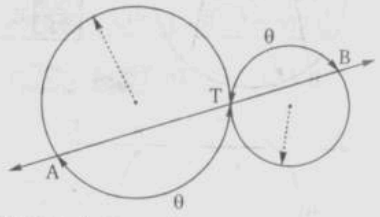
2)



T: punto de tangencia

$m\widehat{TA} = m\widehat{TB}$

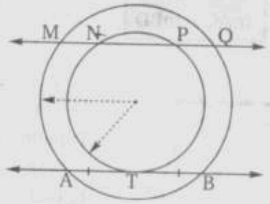
3)



T: punto de tangencia

$m\widehat{TA} = m\widehat{TB}$

4)



T: punto de tangencia

$AT = TB$

$MN = PQ$

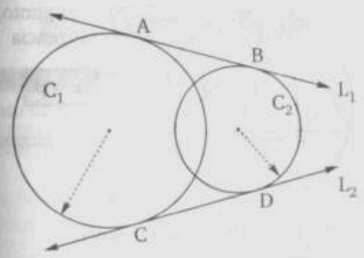
RECTAS TANGENTES COMUNES A DOS CIRCUNFERENCIAS

a)

T : Punto de tangencia

$\overleftrightarrow{L}$: Tangente común a C_1 y C_2

b)



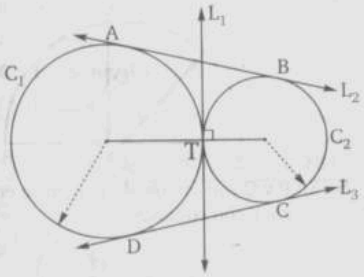
A, B, C y D: Puntos de tangencia

$\overleftrightarrow{L_1}$ y $\overleftrightarrow{L_2}$: Tangentes comunes a C_1 y C_2

Entonces:

$AB = CD$

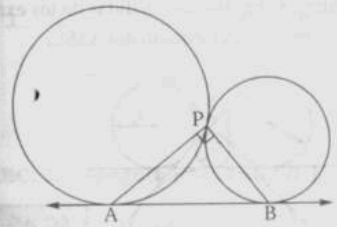
c)



A, B, C, D y T: Puntos de tangencia.

$\overleftrightarrow{L_1}$, $\overleftrightarrow{L_2}$ y $\overleftrightarrow{L_3}$: Tangentes comunes a C_1 y C_2

PROPIEDAD



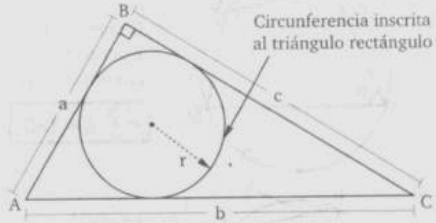
A, P y B: puntos de tangencia

Entonces:

$m\angle APB = 90°$

POSICIONES RELATIVAS ENTRE UN POLÍGONO Y UNA CIRCUNFERENCIA

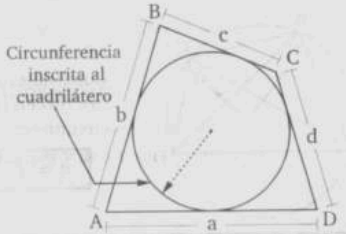
Teorema de Poncelet



r: inradio del ΔABC

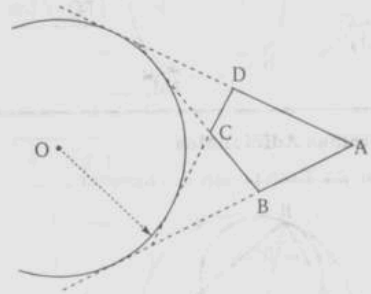
$a + c = b + 2r$

Teorema de Pitot:



$a + c = b + d$

Teorema de Steiner



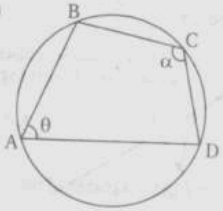
□ABCD: Cuadrilátero ex-inscrito a la circunferencia

Se cumple:

$AB - CD = AD - BC$

PROPIEDADES DEL CUADRILÁTERO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA

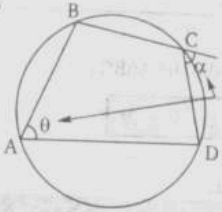
1)



ABCD: Cuadrilátero Inscrito en la circunferencia

$\theta + \alpha = 180°$

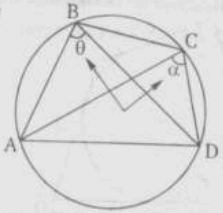
2)



ABCD: Cuadrilátero Inscrito en la circunferencia

$\theta = \alpha$

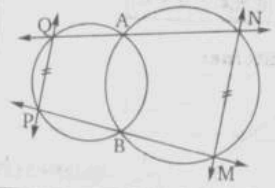
3)



ABCD: Cuadrilátero Inscrito en la circunferencia

$\theta = \alpha$

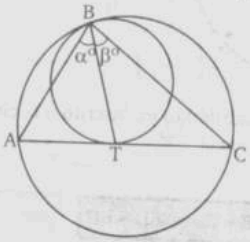
NOTA



$\overline{PQ} // \overline{MN}$

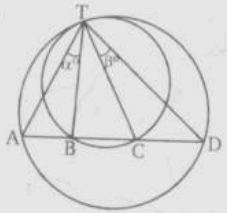
Teoremas Adicionales

1. Si: B y T son puntos de tangencia



$\alpha = \beta$

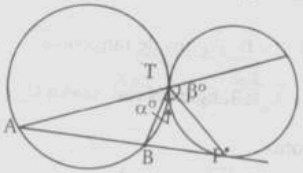
2.



Si: T es punto de tangencia

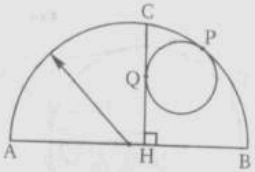
$\alpha = \beta$

3. Si: T y P son puntos de tangencia

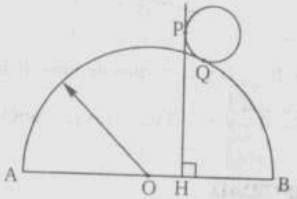


$\alpha = \beta$

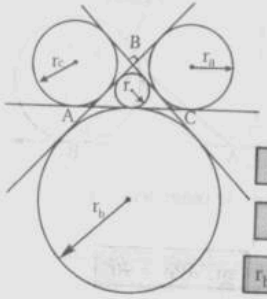
4. Si: P y Q son puntos de tangencia entonces A; Q y P son colineales.



5. Si: P y Q son puntos de tangencia entonces P; Q y B son colineales.



6. Si: r_a; r_b y r_c son las medidas de los exradios y r medida del inradio del ΔABC.



$AC = r_a + r_c$

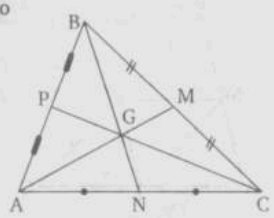
$AC = r_b - r$

$r_b = r_a + r_c + r$

PUNTOS NOTABLES

BARICENTRO

Punto de concurrencia de las medianas de un triángulo



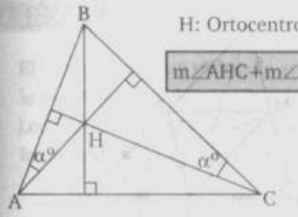
G: Baricentro del ΔABC

$AG = 2(GM)$ $BG = 2(GN)$ $CG = 2(GP)$

ORTOCENTRO:

Es el punto de concurrencia de las alturas de un triángulo

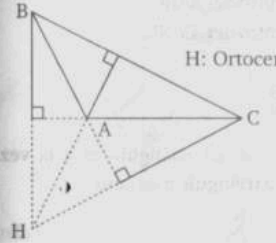
- **ΔABC: Acutángulo**



H: Ortocentro del ΔABC

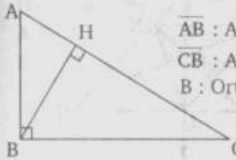
$m\angle AHC + m\angle ABC = 180°$

- **ΔABC: Obtusángulo (obtuso en "A")**



H: Ortocentro del ΔABC

- **ΔABC: Rectángulo (recto en "B")**



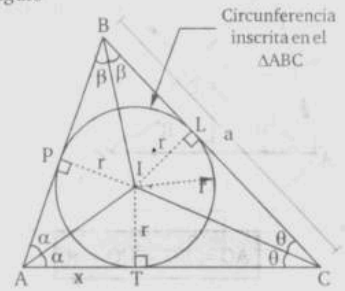
$\overline{AB}$: Altura

$\overline{CB}$: Altura

B : Ortocentro del ΔABC

INCENTRO:

Punto de concurrencia de las bisectrices de un triángulo



$IL = IT = IP = r$ $x = p - a$

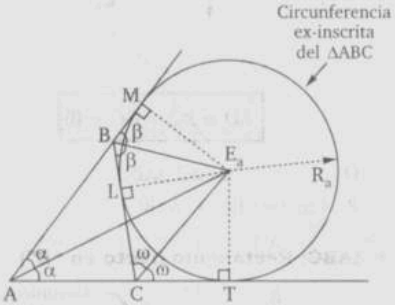
I: incentro del ΔABC

r : Inradio del ΔABC

p : Semiperímetro del ΔABC

EX – CENTRO:

Es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior



$E_aL = E_aT = E_aM = R_a$ $AM = AT = p$

E_a : Excentro del ΔABC relativo a $\overline{BC}$

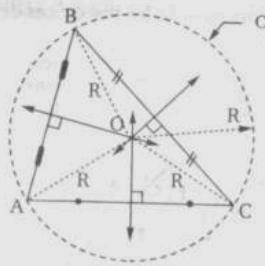
R_a : Exradio del ΔABC relativo al lado $\overline{BC}$

p : Semiperímetro del ΔABC

CIRCUNCENTRO:

Punto de concurrencia de las mediatrices de los lados de un triángulo

- **ΔABC: Acutángulo**

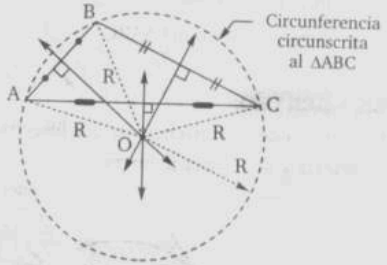


$AO = BO = CO = R$

O : Circuncentro del ΔABC

R : Circunradio del ΔABC

- **ΔABC: Obtusángulo**

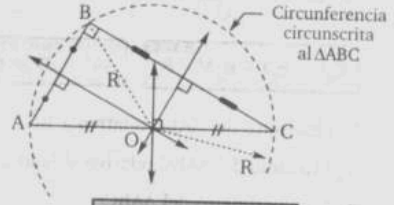


$AO = BO = CO = R$

O : Circuncentro del ΔABC

R : Circunradio del ΔABC

- **ΔABC: Rectángulo (recto en "B")**



$AO = BO = CO = R$

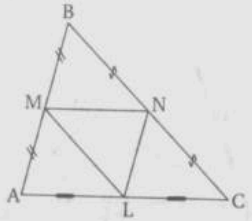
O : Circuncentro del ΔABC

O : Punto medio de la hipotenusa

R : Circunradio del ΔABC

TRIÁNGULO MEDIANO

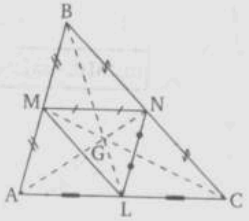
Se obtiene al unir los puntos medios de los lados de un triángulo.



Si: M; N y L son puntos medios → Δ MNL es el triángulo mediano o complementario y el triángulo ABC se llama antimediano o anticomplementario.

TEOREMA

El baricentro de un triángulo es a la vez el baricentro de su triángulo mediano.

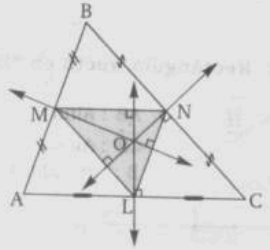


En la figura:

* G es baricentro del ΔABC.
* G es baricentro del ΔMNL.

TEOREMA

El circuncentro de un triángulo es a la vez el ortocentro se su triángulo mediano.

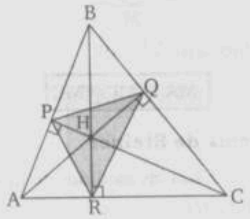


En la figura:

* O es circuncentro del ΔABC.
* O es ortocentro del ΔMNL.

TRIÁNGULO ÓRTICO

En todo triángulo oblicuángulo, el triángulo órtico se obtiene al unir los pies de las alturas.

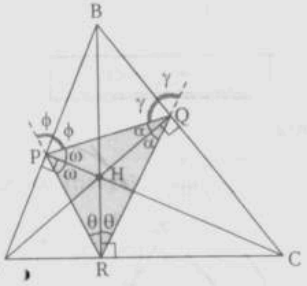


En la figura:

* ΔPQR es el triángulo órtico.
* ΔABC es el triángulo antiórtico.

TEOREMA

* El ortocentro de un triángulo acutángulo es a la vez el incentro de su triángulo órtico.
* Los vértices de un triángulo acutángulo son los excentros del triángulo órtico.

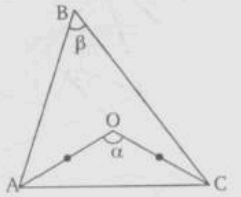


En la figura:

* H es el ortocentro del ΔABC.
* H es el incentro del ΔPQR.
* A; B y C son los excentros del ΔPQR.
* El ΔABC es el Δ ex – incentral del Δ PQR.

TEOREMAS

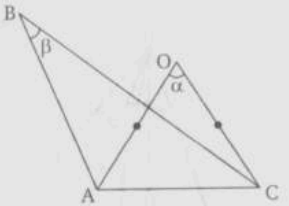
1)



O: circuncentro del ΔABC

Entonces: $\alpha = 2\beta$ $AO = OC$

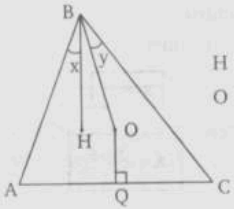
2)



O: circuncentro del ΔABC (obtuso en A)

Entonces: $\alpha = 2\beta$ $AO = OC$

3)

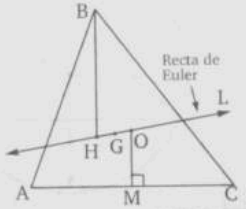


H : Ortocentro

O : Circuncentro

Entonces: $x = y$ $BH = 2(OQ)$

4)



H : ortocentro

G : baricentro

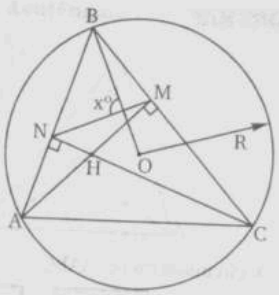
O : Cincuncentro

$HG = 2(GO)$

$BH = 2(OM)$

Se cumple: H, G y O son colineales

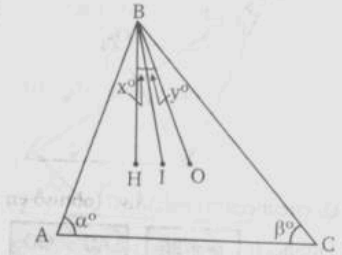
5)



Si: H: Ortocentro
O: Circuncentro

$x = 90^\circ$

6)

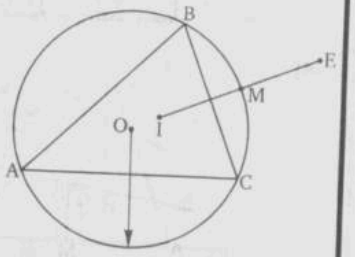


Si: H: Ortocentro
I : Incentro
O: Circuncentro

$x = y$

$x = \frac{\alpha - \beta}{2}$

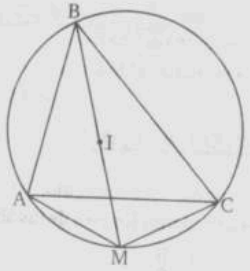
7)



Si: I : Incentro
E : Excentro

$IM = ME$

8.

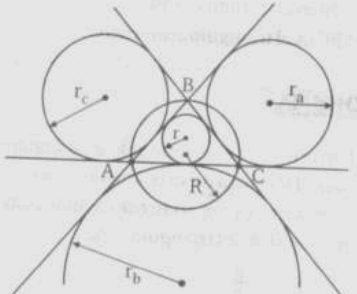


Si: I : Incentro del ΔABC

$MA = MI = MC$

9. Teorema de Steiner

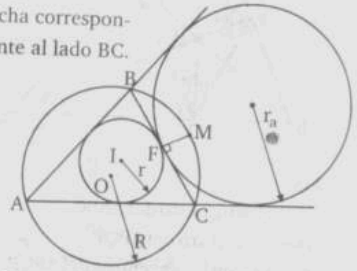
Si: r_a; r_b y r_c son las medidas de los exradios.
r: medida del inradio y
R: medida del circunradio



$r_a + r_b + r_c = 4R + r$

Teorema

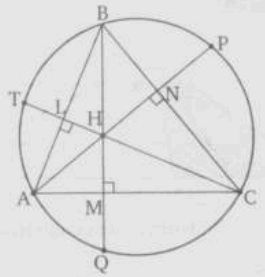
$\overline{MF}$: Flecha correspondiente al lado BC.



Si: $\overset{\frown}{BM} = m\overset{\frown}{MC}$ y $\overline{MF} \perp \overline{BC}$

$MF = \frac{r_a - r}{2}$

Teorema

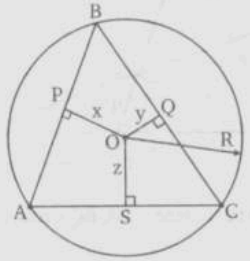


Si: H es ortocentro

$HM = MQ$
$HN = NP$
$HL = TL$

TEOREMA DE CARNOT

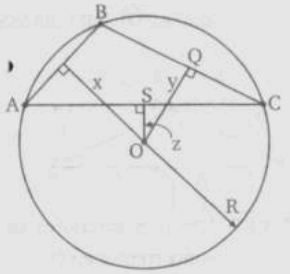
1er CASO: Triángulo acutángulo



Si: R y r son las medidas del circunradio e inradio.

$x + y + z = R + r$

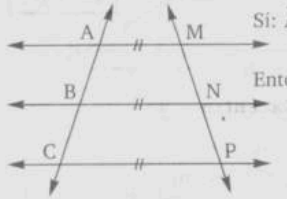
2do CASO: Triángulo obtusángulo



$x + y - z = R + r$

PROPORCIONALIDAD DE SEGMENTOS

TEOREMA DE TALES



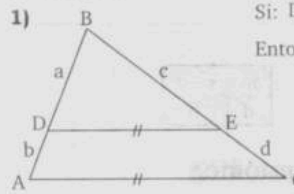
Si: $\overline{AM} // \overline{BN} // \overline{CP}$

Entonces:

$\frac{AB}{BC} = \frac{MN}{NP}$

Corolarios:

1)

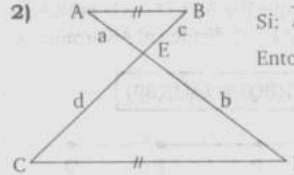


Si: $\overline{DE} // \overline{AC}$

Entonces:

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

2)



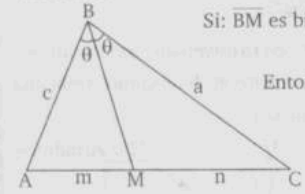
Si: $\overline{AB} // \overline{CD}$

Entonces:

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

PROPIEDADES RELATIVAS A LA BISECTRICES DE UN TRIÁNGULO

Teorema

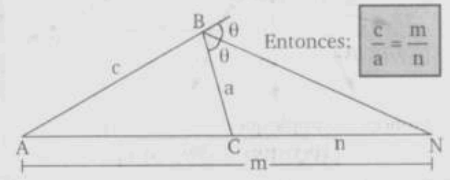


Si: $\overline{BM}$ es bisectriz interior

Entonces: $\frac{c}{a} = \frac{m}{n}$

Teorema

Si: $\overline{BM}$ es bisectriz exterior



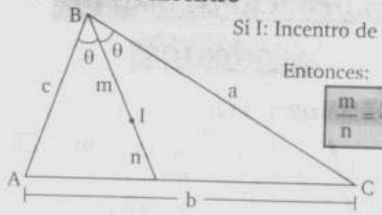
Entonces: $\frac{c}{a} = \frac{m}{n}$

Teorema del Incentro

Si I: Incentro de ΔABC

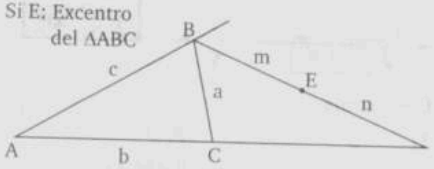
Entonces:

$$\frac{m}{n} = \frac{c+a}{b}$$



Teorema del Excentro

Si E: Excentro del ΔABC



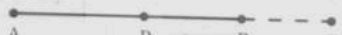
Entonces:

$$\frac{m}{n} = \frac{c-a}{b}$$

CUATERNA ARMÓNICA

Dado el $\overline{AB}$ tales que $P \in \overline{AB}$ y $Q \in$ a la prolongación de $\overline{AB}$, luego P y Q dividen al $\overline{AB}$ armónicamente si:

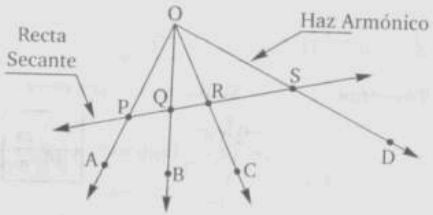
$$(AP)(BQ) = (AQ)(BP)$$



Donde: P y Q son los conjugados armónicos de A y B; además: A y B son los conjugados armónicos de P y Q.

HAZ ARMÓNICO

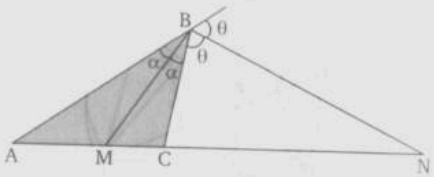
$\overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ constituyen un haz armónico si para toda recta secante, se determina en ella una cuaterna armónica.



Entonces se cumple que:

$$(PQ)(RS) = (PS)(QR)$$

TEOREMA

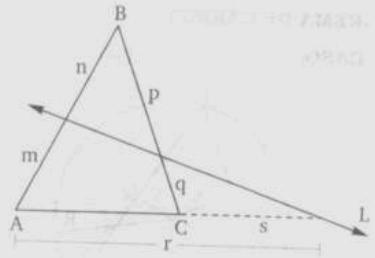


A – M – C – N: Forman una cuaterna armónica

Entonces:

$$\frac{AM}{MC} = \frac{AN}{CN} \quad \text{o} \quad (AM)(CN) = (MC)(AN)$$

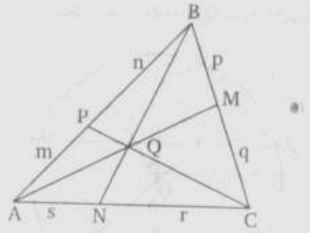
TEOREMA DE MENELAO



$\overleftrightarrow{L}$: Recta secante a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y a la prolongación de $\overline{AC}$

$$mps = nqr$$

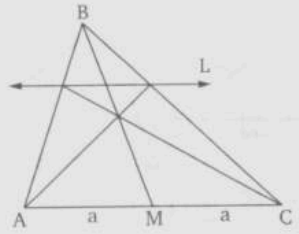
TEOREMA DE CEVA



$\overline{AM}$, $\overline{BN}$ y $\overline{CP}$: Cevianas interiores del ΔABC, concurrentes en Q

$$mpr = nqs$$

Corolario

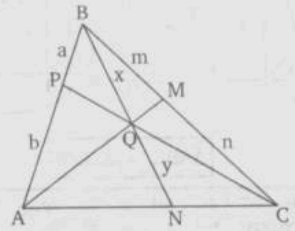


Si: $\overline{BM}$ es mediana

Entonces:

$$\overleftrightarrow{L} // \overline{AC}$$

TEOREMA DE VAN AUBEL



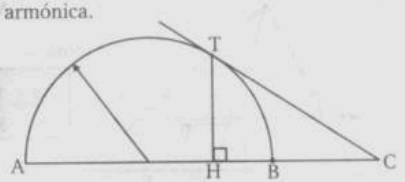
$\overline{AM}$, $\overline{BN}$ y $\overline{CP}$: Cevianas interiores del ΔABC concurrentes en Q

Entonces:

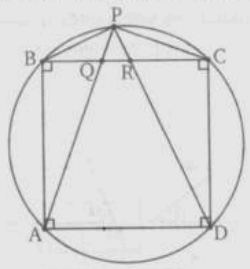
$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} + \frac{m}{n}$$

TEOREMAS ADICIONALES

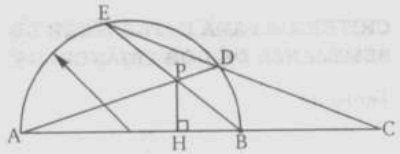
1. Si: T es punto de tangencia y $\overline{TH} \perp \overline{AB}$ A; H; B y C determinan una cuaterna armónica.



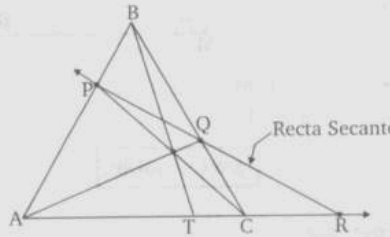
2. Si: ABCD es cuadrado y $P \in \overset{\frown}{BC}$; B; Q; R y C determinan una cuaterna armónica.



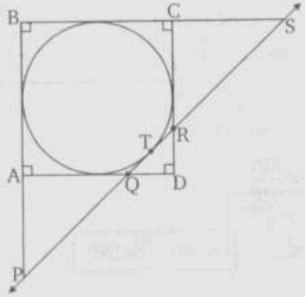
3. Si: $\overline{AD} \wedge \overline{EB} = \{P\}$ y $\overline{PH} \perp \overline{AB}$ entonces A; H; B y C determinan una cuaterna armónica.



4. Los puntos A; T; C y R determinan una cuaterna armónica.

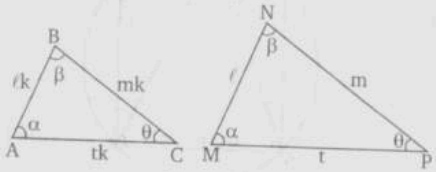


5. ABCD es un cuadrado y T es punto de tangencia. Los puntos P; Q; R y S determinan una cuaterna armónica.



SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulo son semejantes si tienen la misma forma y sus lados homólogos son proporcionales

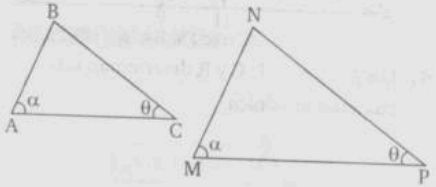


$\Delta ABC \sim \Delta MNP$

~: Se lee semejante

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA SEMEJANZA DE DOS TRIÁNGULOS

Teorema

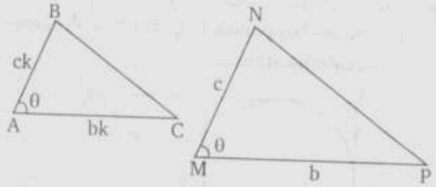


Si: $m\angle A = m\angle M$

$m\angle C = m\angle P$

Entonces: $\Delta ABC \sim \Delta MNP$

Teorema

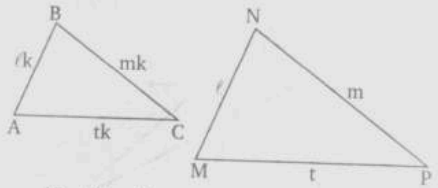


Si: $m\angle A = m\angle M$

$\frac{AB}{AC} = \frac{MN}{MP}$

Entonces: $\Delta ABC \sim \Delta MNP$

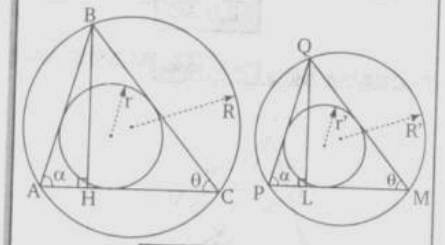
Teorema



Si: $\frac{AB}{MN} = \frac{BC}{NP} = \frac{CA}{PM} = k$

Entonces: $\Delta ABC \sim \Delta MNP$

NOTA

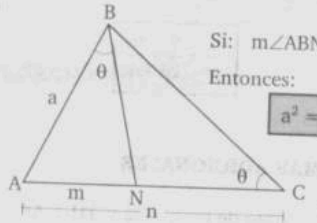


$\Delta ABC \sim \Delta PQM$

$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QM} = \frac{AC}{PM} = \frac{BH}{QL} = \frac{r}{r'} = \frac{R}{R'} = \frac{2p_{ABC}}{2p_{PQM}} = \ldots = k$

TEOREMAS

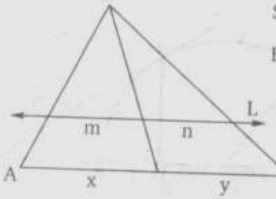
1)



Si: $m\angle ABN = m\angle C$

Entonces: $a^2 = m \cdot n$

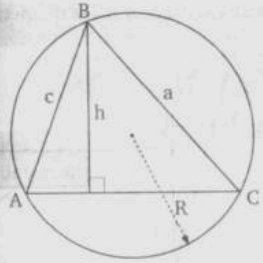
2)



Si: $\overleftrightarrow{L} \parallel \overline{AC}$

Entonces: $\frac{m}{n} = \frac{x}{y}$

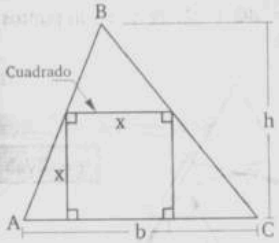
3)



R: Circunradio del ΔABC

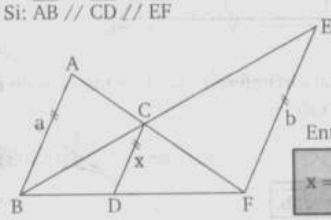
Entonces: $ac = 2Rh$

4) Lado del cuadrado inscrito en el triángulo



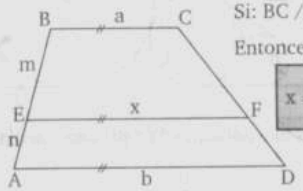
$x = \frac{bh}{b+h}$

5) Si: $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$



Entonces: $x = \frac{ab}{a+b}$

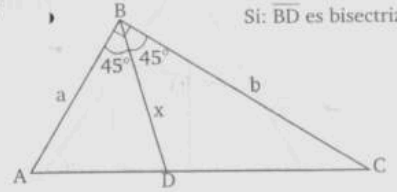
6)



Si: $\overline{BC} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{AD}$

Entonces: $x = \frac{an + bm}{n + m}$

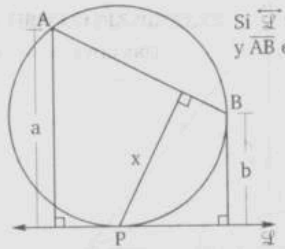
7)



Si: $\overline{BD}$ es bisectriz

Entonces: $x = \left(\frac{ab}{a+b}\right)\sqrt{2}$

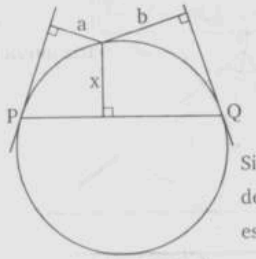
8)



Si $\overleftrightarrow{T}$ es tangente y $\overline{AB}$ es cuerda

Entonces: $x = \sqrt{ab}$ Teorema de Pappus

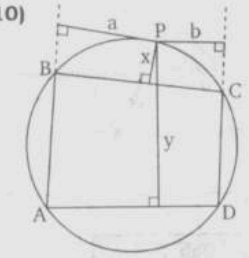
9)



Si P y Q son puntos de tangencia y $\overline{PQ}$ es cuerda

Entonces: $x^2 = ab$ Teorema de Pappus

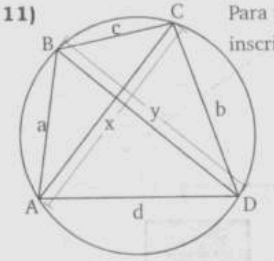
10)



P es punto del $\overset{\frown}{BC}$

Entonces: $ab = xy$ Teorema de Pappus

11)



Para todo cuadrilátero inscrito, se cumple:

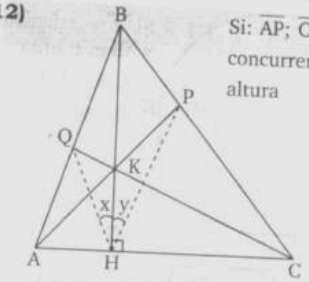
$xy = ab + cd$

Teorema de Ptolomeo

$\frac{x}{y} = \frac{ad + bc}{ac + bd}$

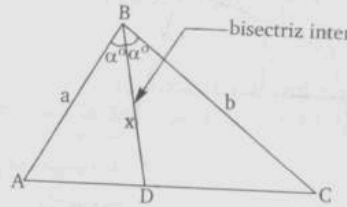
Teorema de Viette

12) Si: $\overline{AP}$; $\overline{CQ}$ y $\overline{BH}$ son concurrentes y $\overline{BH}$ es altura



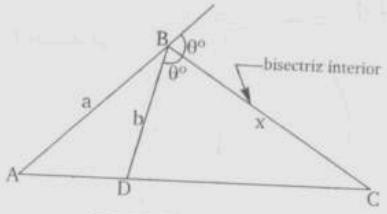
Entonces: $x = y$ Teorema de Blanchet

13)



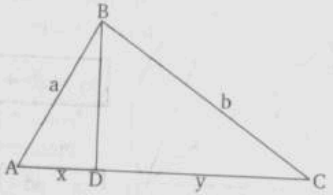
$$x = \left(\frac{2ab}{a+b}\right).\cos\alpha$$

14)



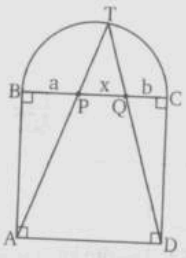
$$x = \left(\frac{2ab}{a-b}\right).\cos\alpha$$

15) Si: $\overline{BD}$ es una simediana



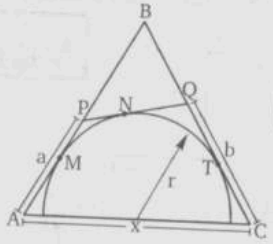
$$\frac{x}{y} = \frac{a^2}{b^2}$$

16) Si: ABCD es un cuadrado y $\overline{BC}$ es diámetro.



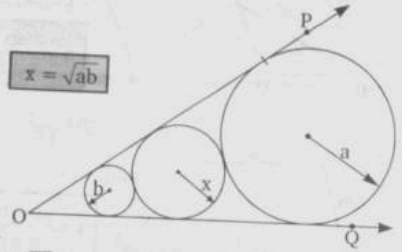
$$x = \sqrt{ab}$$

17) Si: AB = BC y M; N y T son puntos de tangencia.



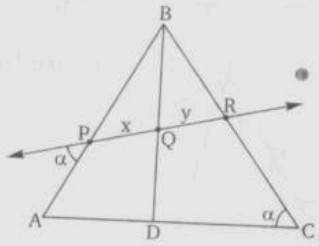
$$x = 2\sqrt{ab}$$

18) Si las circunferencias están inscritas en el $\angle POQ$



$$x = \sqrt{ab}$$

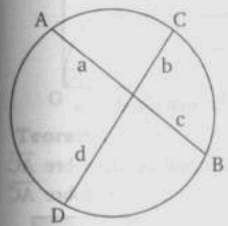
19) Si $\overline{PR}$ es una antiparalela y $\overline{BD}$ una sinediana.



$$x = y$$

RELACIONES MÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA

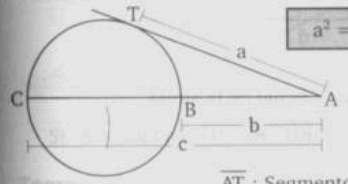
Teorema de las cuerdas



$\overline{AB}$ y $\overline{CD}$: cuerdas

$$ac = bd$$

Teorema de la tangente

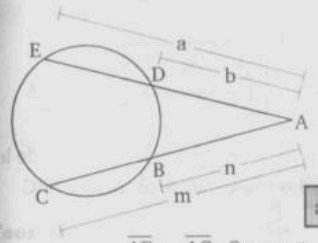


$$a^2 = bc$$

$\overline{AT}$: Segmento tangente

$\overline{AC}$: Segmento secante

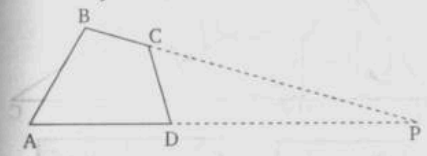
Teorema de las secantes



$$ab = mn$$

$\overline{AE}$ y $\overline{AC}$: Segmentos secantes

Corolario

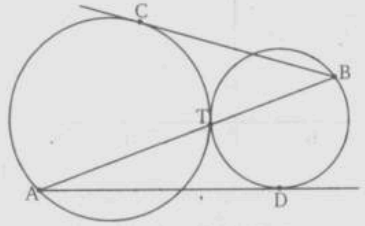


Si el $\square ABCD$ es inscriptible se cumple:

$$PB \cdot PC = PA \cdot PD$$

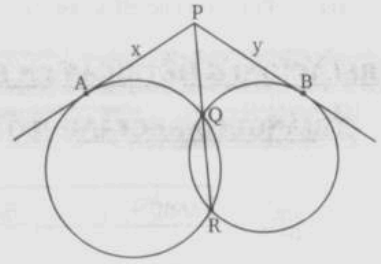
TEOREMA ADICIONALES

1. Si: C; T y D son puntos de tangencia.



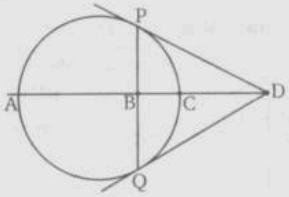
$$(AB)^2 = (BC)^2 + (AD)^2$$

2. Si: A y B son puntos de tangencia.

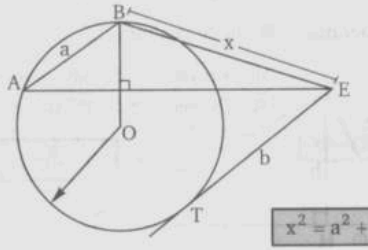


$$x = y$$

3. Si: P y Q son puntos de tangencia, los puntos A; B; C y D determinan una cuaterna armónica.

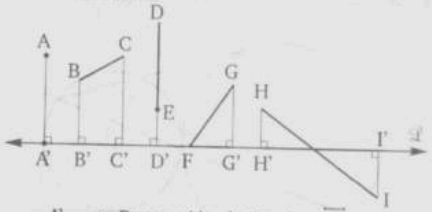


4. Si: T es punto de tangencia.



$$x^2 = a^2 + b^2$$

PROYECCIÓN ORTOGONAL SOBRE UNA RECTA



A' : Proyección de A sobre $\overleftrightarrow{\ell}$

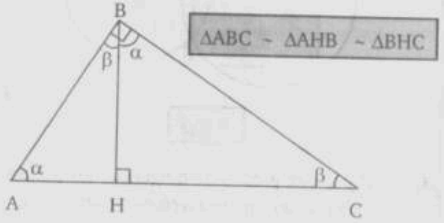
$\overline{B'C'}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overleftrightarrow{\ell}$

D' : Proyección de $\overline{DE}$ sobre $\overleftrightarrow{\ell}$

$\overline{FG'}$: Proyección de $\overline{FG}$ sobre $\overleftrightarrow{\ell}$

$\overline{H'I'}$: Proyección de $\overline{HI}$ sobre $\overleftrightarrow{\ell}$

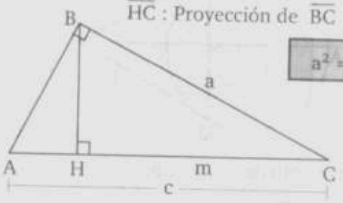
RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO



$\Delta ABC \sim \Delta AHB \sim \Delta BHC$

Teorema: Cálculo de un cateto

$\overline{HC}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$

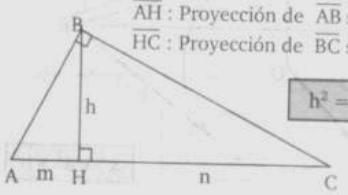


$a^2 = cm$

Teorema: Cálculo de la altura

$\overline{AH}$: Proyección de $\overline{AB}$ sobre $\overline{AC}$

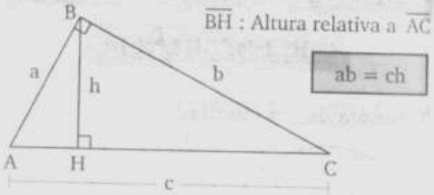
$\overline{HC}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$



$h^2 = mn$

Teorema: Cálculo del producto de catetos

$\overline{BH}$: Altura relativa a $\overline{AC}$

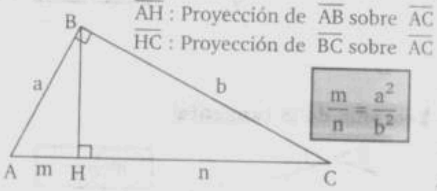


$ab = ch$

Teorema: Cálculo de la relación de las proyecciones

$\overline{AH}$: Proyección de $\overline{AB}$ sobre $\overline{AC}$

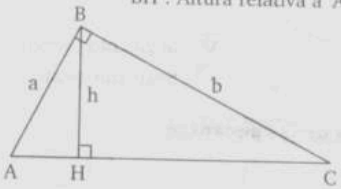
$\overline{HC}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$



$\frac{m}{n} = \frac{a^2}{b^2}$

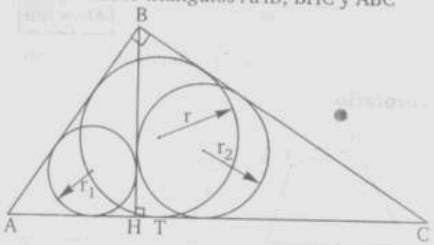
Teorema: Cálculo de la altura

$\overline{BH}$: Altura relativa a $\overline{AC}$



$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

Teorema: Si: r_1; r_2 y r son las medidas de los inradios de los triángulos AHB; BHC y ABC

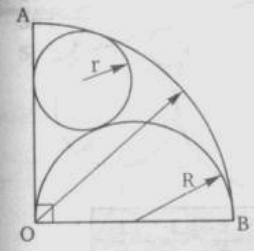


$HT = r_2 - r_1$

$r^2 = (r_1)^2 + (r_2)^2$

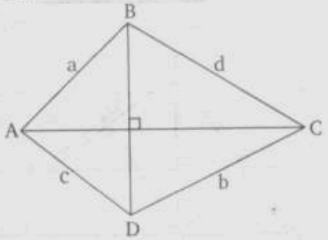
$BH = r_1 + r_2 + r$

Teorema:



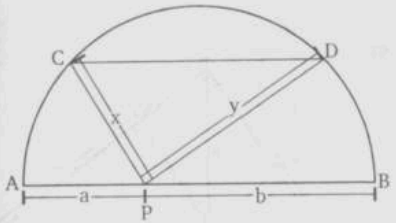
$R = 2r$

Teorema:



Si: $\overline{AC} \perp \overline{BD} \rightarrow$ $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$

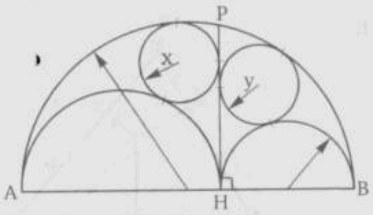
Teorema:



Si: AB es diámetro y AB // CD

$\rightarrow$ $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$

Teorema:

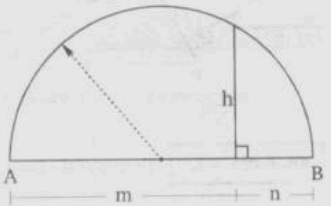


Si: AB es diámetro y PH ⊥ AB

$\rightarrow$ $x = y$

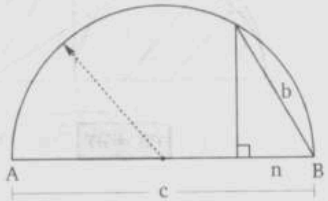
TEOREMAS ADICIONALES

a)



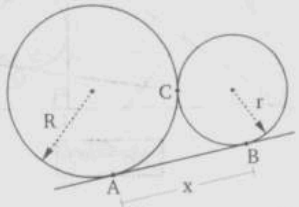
$\overline{AB}$: Diámetro $h^2 = mn$

b)



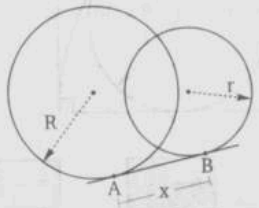
$\overline{AB}$: Diámetro $b^2 = cn$

c)



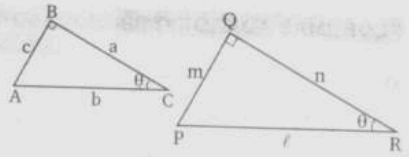
A, B y C: Puntos de tangencia $x = 2\sqrt{Rr}$

d) Si las circunferencias son ortogonales, A y B son puntos de tangencia



$x = \sqrt{2Rr}$

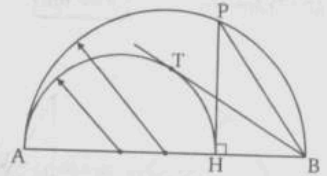
e)



Si: $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

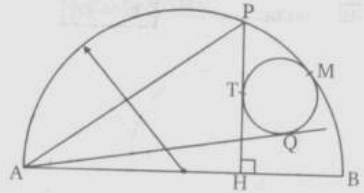
$an + cm = b\ell$ Teorema de Dostor

f) Si: T es punto de tangencia.



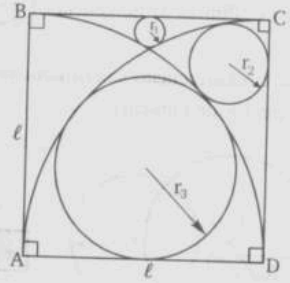
$PB = BT$

g) Si: M; Q y T son puntos de tangencia.



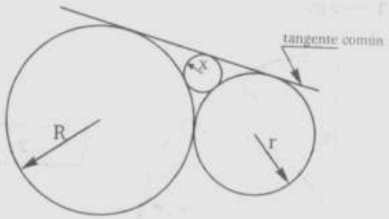
$AP = AQ$

h) ABOD en una cuadrado.



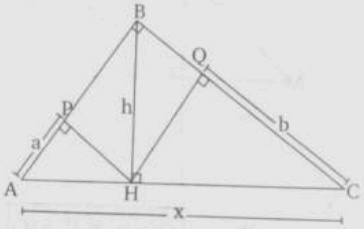
$r_1 = \frac{\ell}{16}$ $r_2 = \frac{\ell}{6}$ $r_3 = \frac{3\ell}{8}$

i)



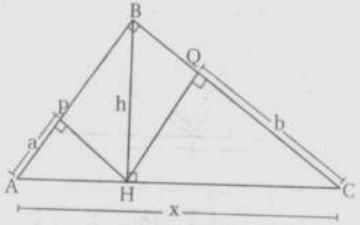
$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{r}} + \frac{1}{\sqrt{R}}$$

j)



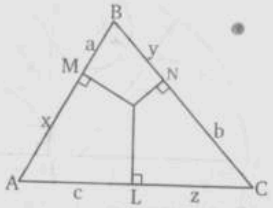
$h^3 = abc$

k)



$\sqrt[3]{x^2} = \sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}$

l)

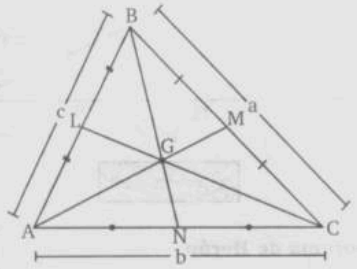


$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 + c^2$

m) Teorema de Booht

Si: G es baricentro

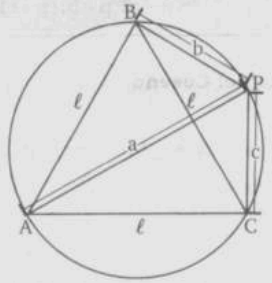
Si: $AM = m_a$; $BN = m_b$ y $CL = m_c$



$$\frac{(m_a)^2 + (m_b)^2 + (m_c)^2}{3} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4}$$

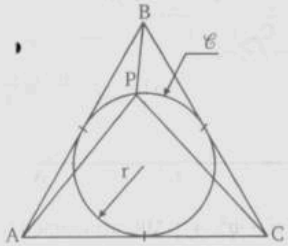
n) Teorema de Chadú

Si: $AB = BC = AC$ y $P \in \overset{\frown}{BC}$



$a = b + c$ $a^2 + b^2 + c^2 = 2\ell^2$

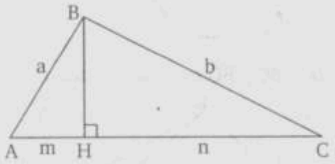
o) Si: $AB = BC = AC$ y $P \in \mathscr{C}$



$(PA)^2 + (PB)^2 + (PC)^2 = 15r^2$

RELACIONES MÉTRICAS EN TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

Teorema de las proyecciones

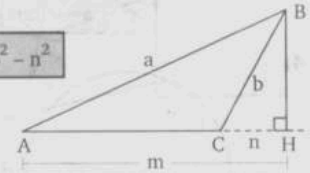


$\overline{AH}$: Proyección de $\overline{AB}$ sobre $\overline{AC}$

$\overline{HC}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$

$b^2 - a^2 = n^2 - m^2$

$a^2 - b^2 = m^2 - n^2$

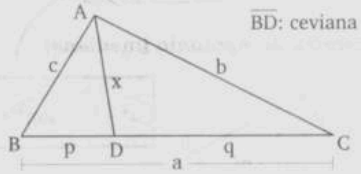


$\overline{AH}$: Proyección de $\overline{AB}$ sobre $\overline{AC}$

$\overline{HC}$: Proyección de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$

Teorema de Stewart

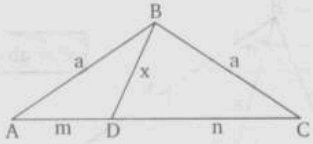
(cálculo de una ceviana)



$c^2q + b^2p = x^2a + pqa$

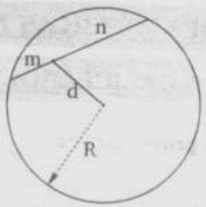
Corolarios:

1) Si $AB = BC$ y $\overline{BD}$ es ceviana interior



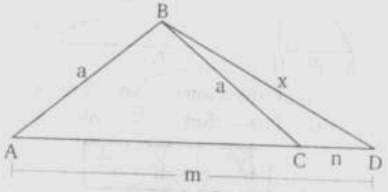
$x^2 = a^2 - mn$

2)



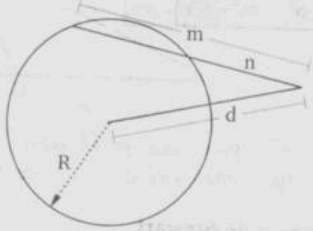
$$mn = R^2 - d^2$$

3) Si AB = BC y $\overline{BD}$ es ceviana interior



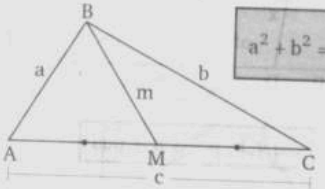
$$x^2 = a^2 + mn$$

4)



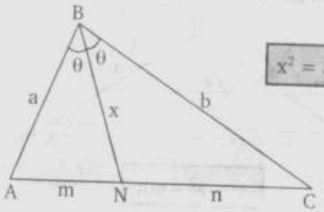
$$mn = d^2 - R^2$$

Teorema de Apolonio (mediana)



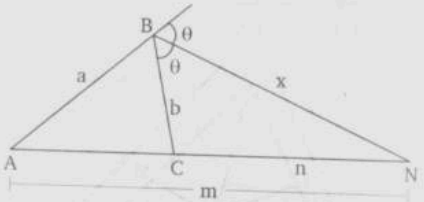
$$a^2 + b^2 = 2m^2 + \frac{c^2}{2}$$

Teorema de la bisectriz (interior)



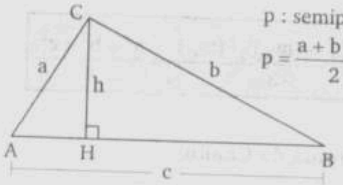
$$x^2 = ab - mn$$

Teorema de la bisectriz (exterior)



$$x^2 = mn - ab$$

Teorema de Herón

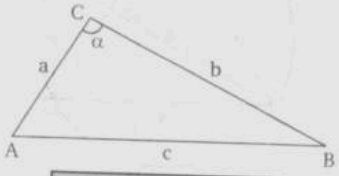


p : semiperímetro

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

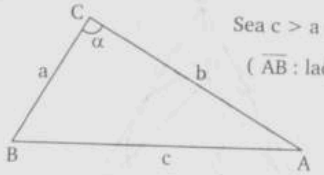
$$h = \frac{2}{c}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Teorema del Coseno $\forall\ \alpha$



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha$$

Naturaleza de un triángulo



Sea $c > a$ y $c > b$

($\overline{AB}$: lado mayor)

Si $c^2 < a^2 + b^2 \rightarrow$ ΔABC acutángulo ($\alpha < 90°$)

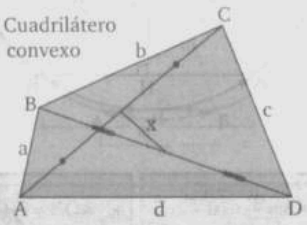
Si $c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow$ ΔABC rectángulo ($\alpha = 90°$)

Si $c^2 > a^2 + b^2 \rightarrow$ ΔABC obtusángulo ($\alpha > 90°$)

RELACIONES MÉTRICAS EN CUADRILÁTEROS

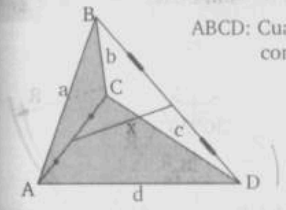
Teorema de Euler

ABCD: Cuadrilátero convexo



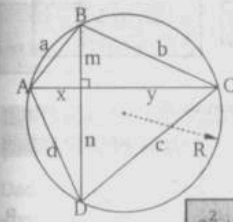
$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = (AC)^2 + (BD)^2 + 4x^2$$

ABCD: Cuadrilátero no convexo



$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = (AC)^2 + (BD)^2 + 4x^2$$

Teorema de Arquímides – Faure

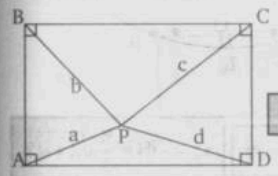


ABCD: Cuadrilátero inscrito de diagonales perpendiculares

$$a^2 + c^2 = b^2 + d^2 = 4R^2$$

$$x^2 + m^2 + y^2 + n^2 = 4R^2$$

Teorema de Marlen

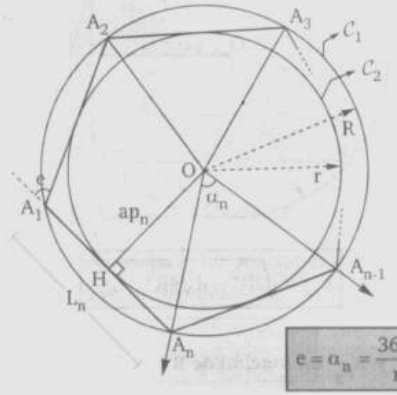


P: Punto cualquiera

$$a^2 + c^2 = b^2 + d^2$$

POLÍGONO REGULAR

Polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. Todo polígono regular es inscriptible y circunscriptible a dos circunferencias concéntricas.



$$e = \alpha_n = \frac{360°}{n}$$

C_1 : Circunferencia circunscrita (R: circunradio)

C_2 : Circunferencia inscrita (r: inradio)

O : Centro del polígono

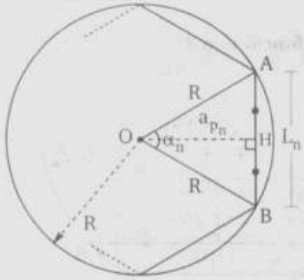
L_n : Longitud del lado del polígono regular de "n" lados

a_{p_n} : Longitud de la apotema del polígono regular de "n" lados

$\angle A_nOA_{n-1}$: Ángulo central del polígono regular

ΔA_2OA_3 : Triángulo elemental

Cálculo de "L_n" y "a_{p_n}"

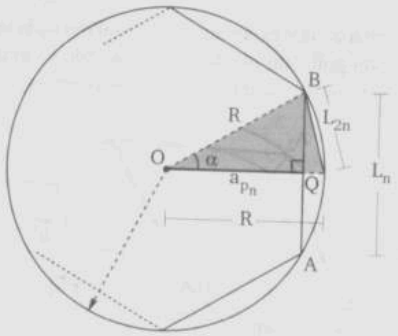


$$\alpha_n = \frac{360°}{n}$$

$$L_n = R\sqrt{2 - 2\cos\alpha_n}$$

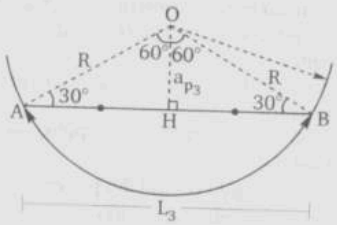
$$a_{p_n} = \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - L_n^2} \qquad a_{p_n} = \frac{R}{2}\sqrt{2 + 2\cos\alpha_n}$$

Cálculo de "L_{2n}"



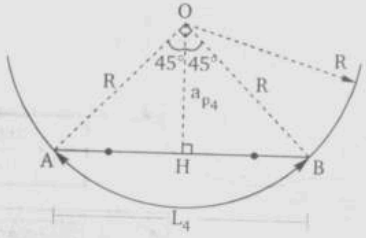
$$L_{2n} = \sqrt{2R^2 - R\sqrt{4R^2 - L_n^2}}$$

L_3 y a_{p_3} en función de R



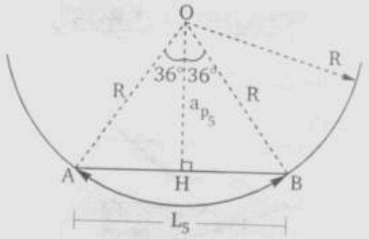
$$AB = L_3 = R\sqrt{3} \qquad a_{p_3} = OH = \frac{R}{2}$$

L_4 y a_{p_4} en función de R



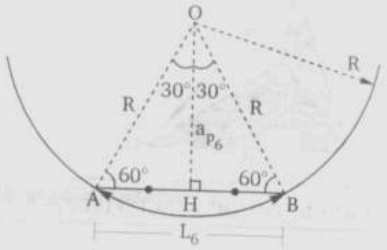
$$L_4 = AB = R\sqrt{2} \qquad a_{p_4} = OH = \frac{R\sqrt{2}}{2}$$

L_5 y a_{p_5} en función de R



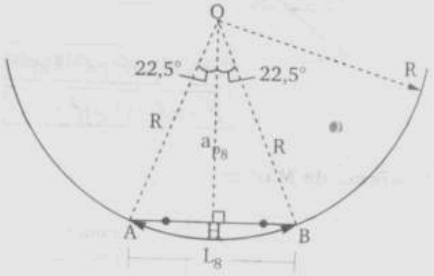
$$L_5 = AB = \frac{R}{2}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}} \qquad a_{p_5} = OH = \frac{R}{4}(\sqrt{5} + 1)$$

L_6 y a_{p_6} en función de R



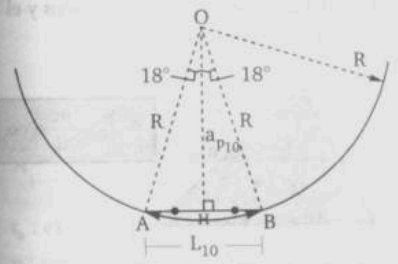
$$L_6 = AB = R \qquad a_{p_6} = OH = \frac{R}{2}\sqrt{3}$$

L_8 y a_{p_8} en función de R



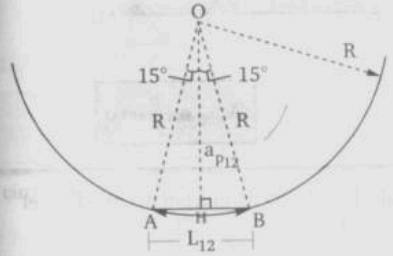
$$L_8 = AB = R\sqrt{2 - \sqrt{2}} \qquad a_{p_8} = OH = \frac{R}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

L_{10} y $a_{p_{10}}$ en función de R



$$L_{10} = AB = \frac{R}{2}(\sqrt{5} - 1) \qquad a_{p_{10}} = OH = \frac{R}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

L_{12} y $a_{p_{12}}$ en función de R

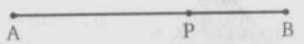


$$L_{12} = AB = R\sqrt{2 - \sqrt{3}} \qquad a_{p_{12}} = OH = \frac{R}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN MEDIA Y EXTREMA RAZÓN

Dado el $\overline{AB}$ y $P \in \overline{AB}$ tal que $AB > PB$, entonces P divide al $\overline{AB}$ en media y extrema razón si:

$$(AP)^2 = (AB)(PB)$$

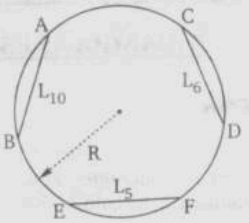


Entonces: $AP = AB\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$

$\overline{AP}$: Sección áurea de $\overline{AB}$

$\overline{PB}$: Sección áurea de $\overline{AP}$

TEOREMA



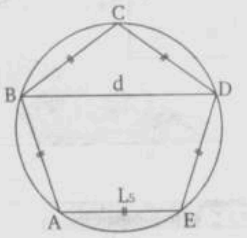
$$(L_5)^2 = (L_{10})^2 + (L_6)^2$$

TEOREMAS ADICIONALES

a. El lado del decágono regular es la sección aúrea de su circunradio.

$$L_{10} = R\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$$

b. El lado del pentágono regular es la sección aúrea de una de sus diagonales.



$$L_5 = d\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$$

c. El lado del polígono de la forma L_{2^k} donde $k \geq 2$.

$$L_{2^k} = R\underbrace{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}...}}}}_{(k-1)\text{ RADICALES}}$$

Ejemplo:

$L_8 = R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$; $L_{16} = R\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$;

$L_{32} = R\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}$

ÁREAS DE REGIONES TRIANGULARES

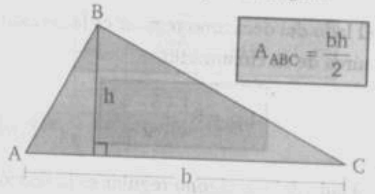
TEOREMA

El área de toda región triangular, es igual al semi producto de las longitudes de un lado y por la altura relativa a dicho lado.

Sea A_{ABC}: Área de la región triangular ABC.

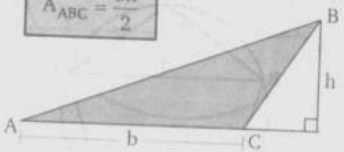
TEOREMA FUNDAMENTAL

Teorema: Para toda región triangular

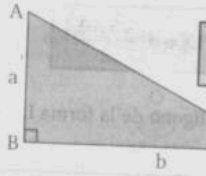


$$A_{ABC} = \frac{bh}{2}$$

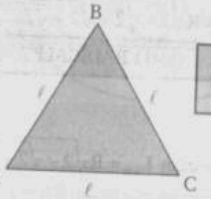
$$A_{ABC} = \frac{bh}{2}$$



NOTA

1) 

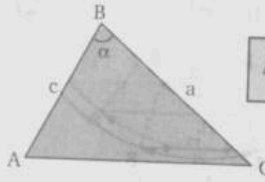
$$A_{ABC} = \frac{ba}{2}$$

2) 

$$A_{ABC} = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

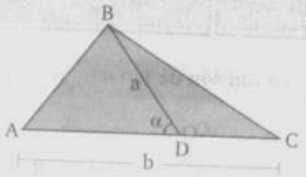
TEOREMA TRIGONOMÉTRICO

Cálculo del área en función de dos lados y el ángulo formado por ellos.



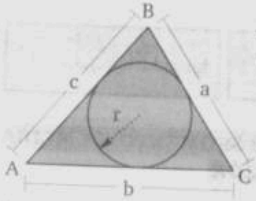
$$A_{ABC} = \frac{ac}{2}\operatorname{sen}\alpha$$

NOTA



$$A_{ABC} = \frac{ab}{2}\operatorname{sen}\alpha$$

Cálculo del área en función del inradio y el semiperímetro.

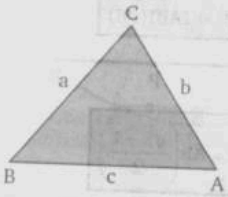


r: inradio de ΔABC
p: semiperímetro del ΔABC

$$A_{ABC} = pr$$

TEOREMA DE HERÓN

Cálculo del área en función de los lados

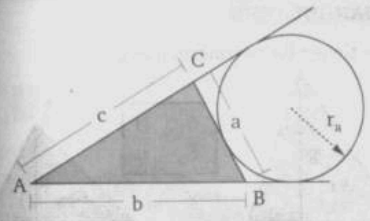


p : semiperímetro

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$A_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Cálculo del área en función del exradio

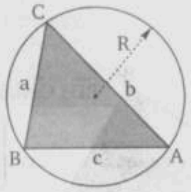


r_a : ex-radio del ΔABC relativo a $\overline{BC}$

p : semiperímetro del ΔABC

$$A_{ABC} = r_a(p-a)$$

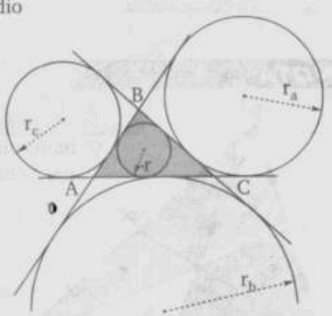
Cálculo del área en función del circunradio



R: circunradio del ΔABC

$$A_{ABC} = \frac{abc}{4R}$$

Cálculo del área en función de los exradios y el inradio

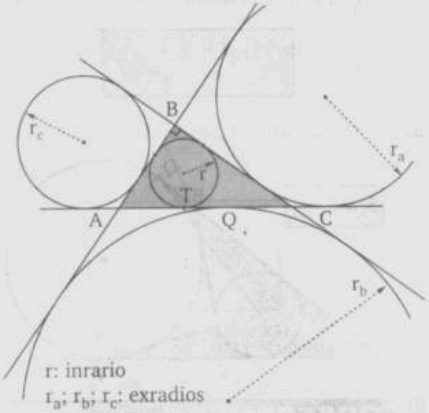


r: inrario
r_a; r_b; r_c: exradios

$$\frac{1}{r_a}+\frac{1}{r_b}+\frac{1}{r_c}=\frac{1}{r}$$

$$A_{ABC} = \sqrt{r_a \cdot r_b \cdot r_c \cdot r}$$

Teoremas para el triángulo rectángulo



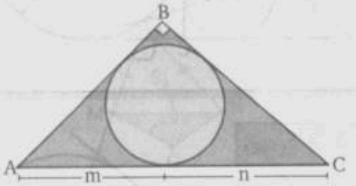
r: inrario
r_a; r_b; r_c: exradios

$$A_{ABC} = (AT)(TC) \qquad A_{ABC} = r \cdot r_b$$

$$A_{ABC} = (AQ)(QC) \qquad A_{ABC} = r_a \cdot r_c$$

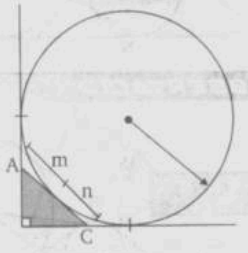
TEOREMAS ADICIONALES

1. Teorema de Burlet.



$$S_{(ABC)} = mn$$

OBSERVACIÓN

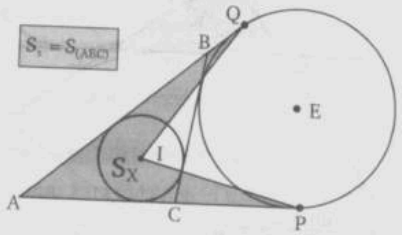


$$S_{(ABC)} = mn$$

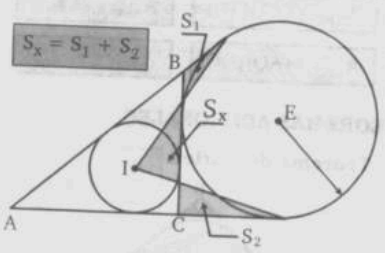
2. Si las alturas de un triángulo miden h_a; h_b y h_c y la medida del medio es "r".

$$\frac{1}{h_a}+\frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}=\frac{1}{r}$$

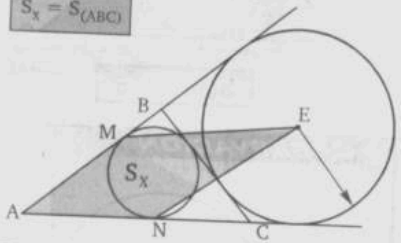
3. Si: I : incentro E : excentro



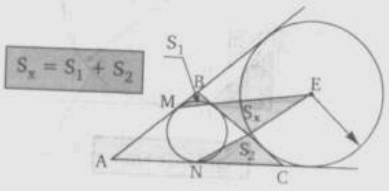
OBSERVACIÓN



4. $S_x = S_{(ABC)}$

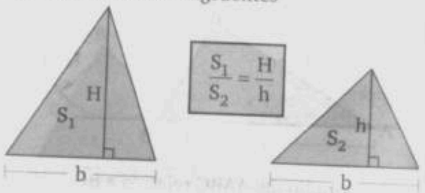


OBSERVACIÓN



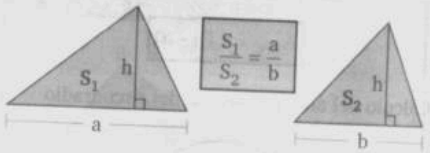
RELACIÓN ENTRE ÁREAS DE REGIONES TRIANGULARES

Si se tienen bases congruentes



$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{H}{h}$$

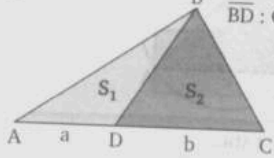
Si tienen alturas congruentes



$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{a}{b}$$

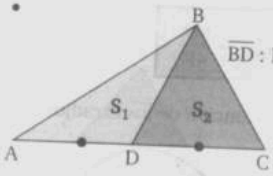
Corolario

- $\overline{BD}$: Ceviana del ΔABC



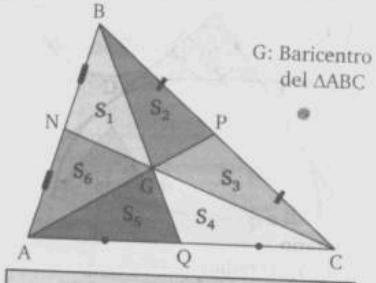
$$\frac{S_1}{S_1}=\frac{a}{b}$$

- $\overline{BD}$: Mediana del ΔABC

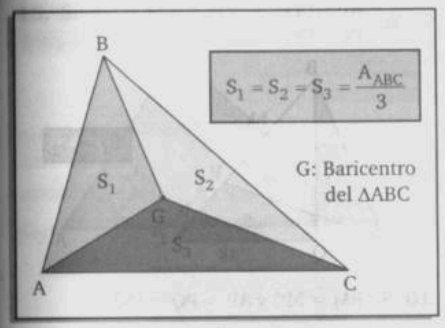


$$S_1 = S_2$$

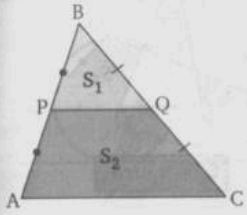
NOTA



$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = \frac{A_{ABC}}{6}$$

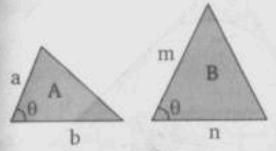


Si $\overline{PQ}$ es base media



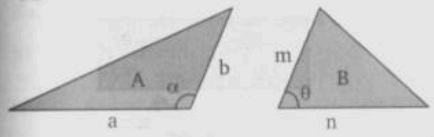
$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{3}$$

Si tienen un ángulo de igual medida



$$\frac{A}{B}=\frac{ab}{mn}$$

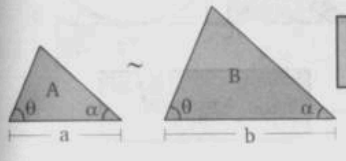
Si tienen ángulos suplementarios



Si: $\alpha + \theta = 180°$

$$\frac{A}{B}=\frac{ab}{mn}$$

Si son semejantes

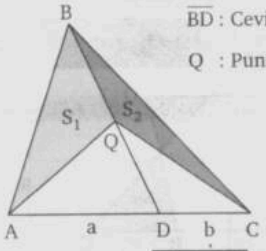


$$\frac{A}{B}=\frac{a^2}{b^2}$$

Teoremas Adicionales

1) $\overline{BD}$: Ceviana del ΔABC

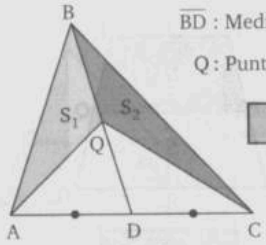
Q : Punto de $\overline{BD}$



$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{a}{b}$$

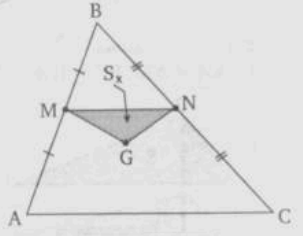
2) $\overline{BD}$: Mediana del ΔABC

Q : Punto de $\overline{BD}$



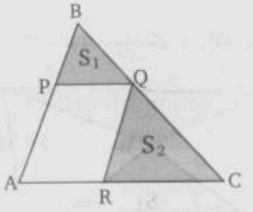
$$S_1 = S_2$$

3. G: Baricentro



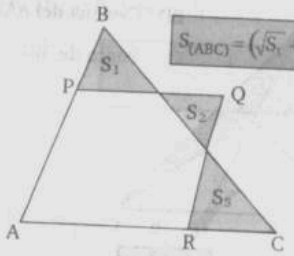
$$S_x = \frac{S_{(ABC)}}{12}$$

4. Si: APQR es un paralelogramo



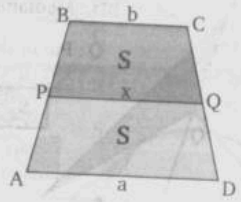
$$S_{(ABC)} = \left(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}\right)^2$$

5. Si: APQR es un paralelogramo



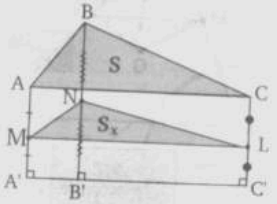
$$S_{(ABC)} = \left(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}\right)^2$$

6. Si las regiones trapeciales son equivalentes.
$S_{(ABCQ)} = S_{(APQD)}$



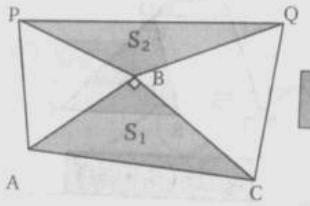
$$x = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

7. Si: $S_{(ABC)} = S$ $\quad S_{(MNL)} = S_x$
Además: AM = A'M; BN = B'N y CL = C'L



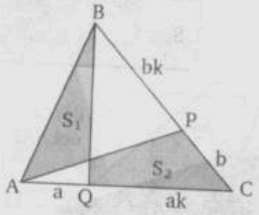
$$S_x = \frac{S}{2}$$

8. Si: APB y BQC son equilateros.



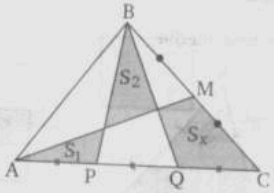
$$\frac{S_1}{S_2} = 2$$

9. Si: $\frac{BP}{PC} = \frac{CQ}{QC}$



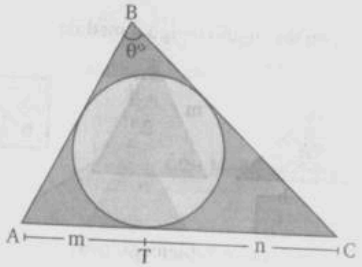
$$S_1 = S_2$$

10. Si: BM = MC y AP = PQ = QC



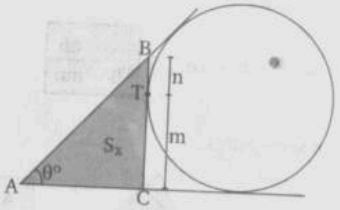
$$S_x = S_1 + S_2$$

11.



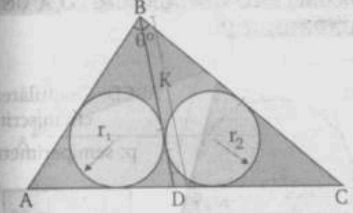
$$S_{(ABC)} = m.n\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

12.



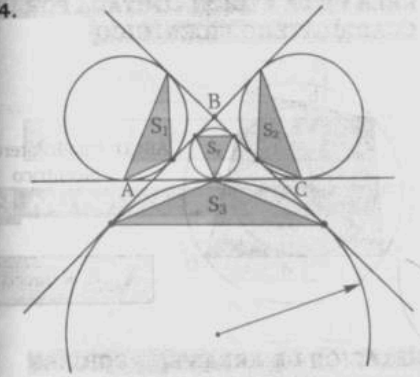
$$S_{(ABC)} = m.n\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

13. Si: BD = K; y $r_1 = r_2$ y $m\angle ABC = \theta$



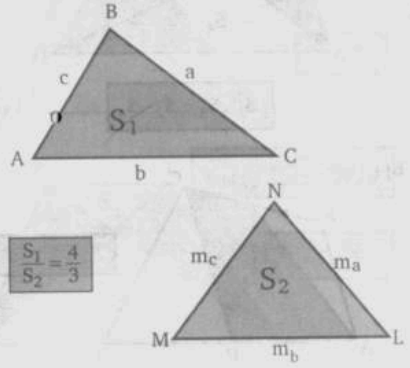
$$S_{(ABC)} = K^2.\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

14.



$$\frac{1}{S_x} = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3}$$

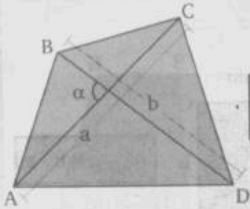
15. De la figura si los lados del triángulo MNL miden igual que las medianas del triángulo ABC.



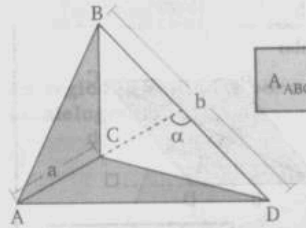
$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{3}$$

ÁREAS DE REGIONES CUADRANGULARES

FÓRMULA GENERAL (TRIGONOMÉTRICA)

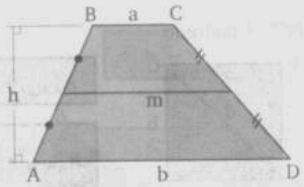


$$A_{ABCD} = \frac{ab}{2}\operatorname{sen}\alpha$$



$$A_{ABCD} = \frac{ab}{2}\operatorname{sen}\alpha$$

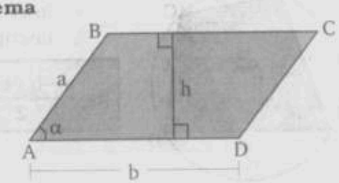
ÁREA DE UNA REGIÓN TRAPECIAL



$$A_{ABCD} = \left(\frac{a+b}{2}\right)h \qquad A_{ABCD} = mh$$

ÁREA DE UNA REGIÓN PARALELOGRÁMICA

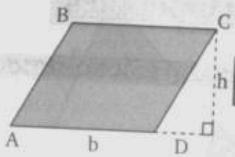
Teorema



$$A_{ABCD} = bh \qquad A_{ABCD} = ab\operatorname{sen}\alpha$$

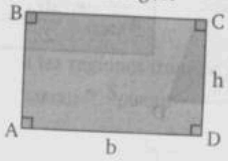
NOTA

ABCD: Romboide



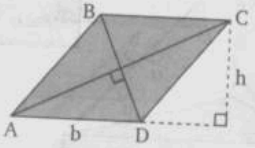
$A_{ABCD} = b \cdot h$

ABCD: Rectángulo



$A_{ABCD} = b \cdot h$

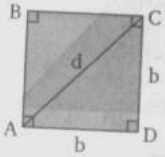
ABCD: Rombo



$A_{ABCD} = b \cdot h$

$A_{ABCD} = \frac{(AC)(BD)}{2}$

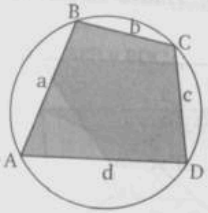
ABCD: Cuadrado



$A_{ABCD} = b^2$

$A_{ABCD} = \frac{d^2}{2}$

ÁREA DE LA REGIÓN LIMITADA POR UN CUADRILÁTERO INSCRITO O INSCRIPTIBLE

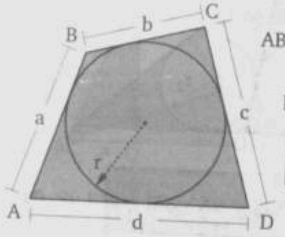


ABCD: Cuadrilátero inscrito o inscriptible

$p = \frac{a+b+c+d}{2}$

$A_{ABCD} = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$

ÁREA DE LA REGIÓN LIMITADA POR UN CUADRILÁTERO CIRCUNSCRITO A UNA CIRCUNFERENCIA

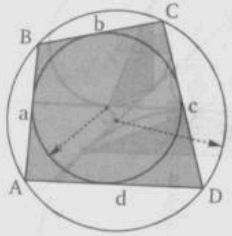


ABCD: Cuadrilátero circunscrito

p: semiperímetro

$A_{ABCD} = pr$

ÁREA DE LA REGIÓN LIMITADA POR UN CUADRILÁTERO BICÉNTRICO



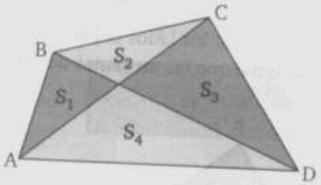
ABCD: Cuadrilátero bicentrico

$A_{ABCD} = \sqrt{abcd}$

RELACIÓN DE ÁREAS EN REGIONES CUADRANGULARES

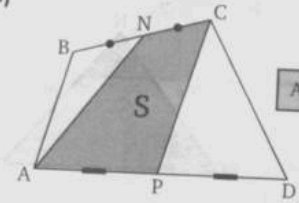
En regiones limitadas por un trapezoide

a)



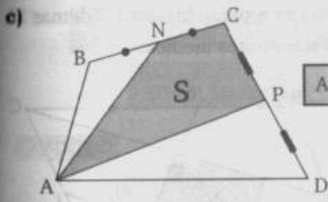
$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$

b)



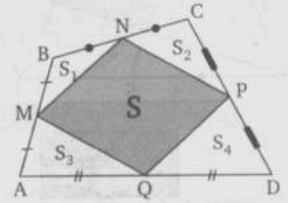
$A_{ABCD} = 2S$

c)



$A_{ABCD} = 2S$

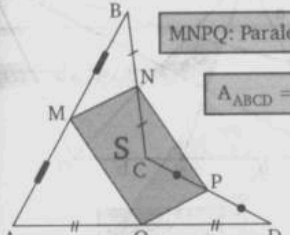
d)



MNPQ: Paralelogramo

$A_{ABCD} = 2S = 4(S_1 + S_4) = 4(S_2 + S_3)$

NOTA

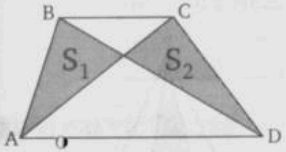


MNPQ: Paralelogramo

$A_{ABCD} = 2S$

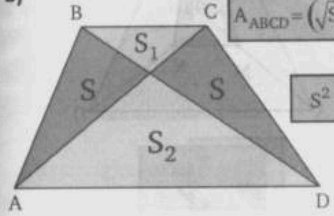
En regiones limitadas por un trapecio

a)



$S_1 = S_2$

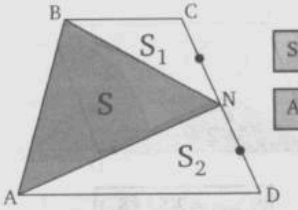
b)



$A_{ABCD} = \left(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}\right)^2$

$S^2 = S_1 \cdot S_2$

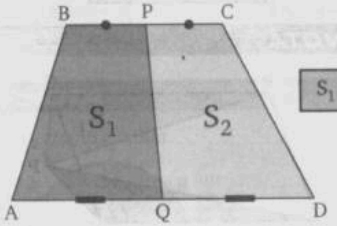
c)



$S = S_1 + S_2$

$A_{ABCD} = 2S$

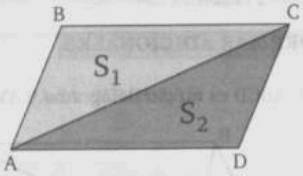
d)



$S_1 = S_2$

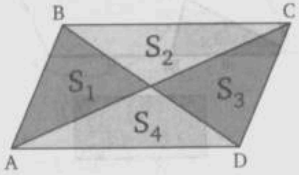
En regiones limitadas por un paralelogramo

a)



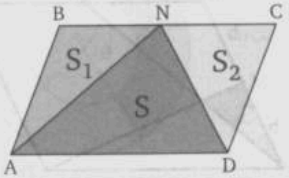
$S_1 = S_2$

b)



$S_1 = S_2 = S_3 = S_4$

c)

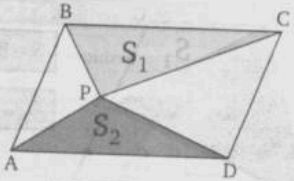


N: Punto de $\overline{BC}$

$A_{ABCD} = 2S$

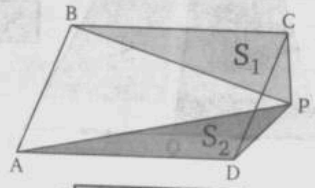
$S = S_1 + S_2$

d)



$$A_{ABCD} = 2(S_1 + S_2)$$

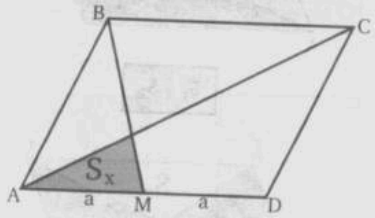
NOTA



$$A_{ABCD} = 2(S_1 + S_2)$$

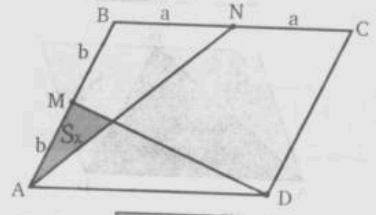
TEOREMAS ADICIONALES

1. Si: ABCD es un paralelogramo y AM = MD.



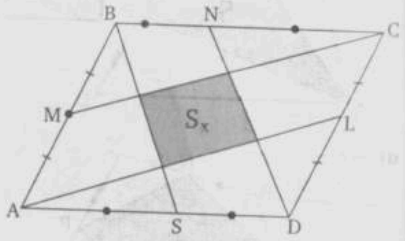
$$S_x = \frac{S_{(ABCD)}}{12}$$

2. Si: ABCD es un paralelogramo y AM = MB; BN = NC.



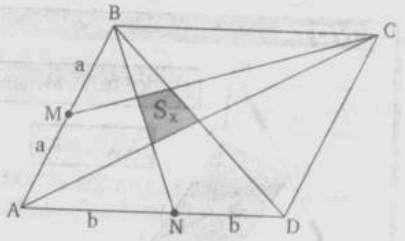
$$S_x = \frac{S_{(ABCD)}}{20}$$

3. Si: ABCD es un paralelogramo. Ademas M; N; L y S son puntos medios.



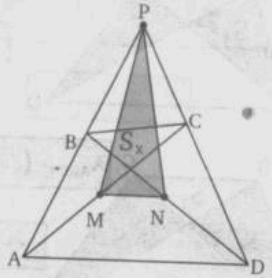
$$S_x = \frac{S_{(ABCD)}}{5}$$

4. Si: ABCD es un paralelogramo, además si: AM = MB y AN = ND.



$$S_x = \frac{S_{(ABCD)}}{20}$$

5. Si: AM = MC y BN = ND



$$S_x = \frac{S_{(ABCD)}}{4}$$

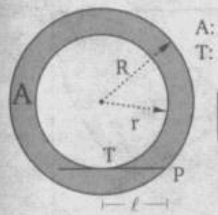
ÁREA DEL CÍRCULO Y SUS PARTES

CÍRCULO

$$A = \pi r^2$$

NOTA

Corona circular

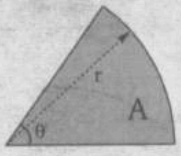


A: área de la corona
T: punto de contacto

$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

$$A = \pi \ell^2$$

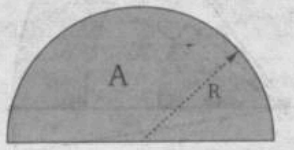
SECTOR CIRCULAR



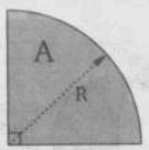
θ: Medida del ángulo central
A: área del sector circular

$$A = \left(\frac{\theta}{360^\circ}\right)\pi r^2$$

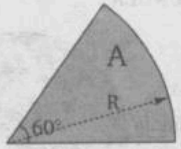
CASOS PARTICULARES



$$A = \frac{\pi R^2}{2}$$



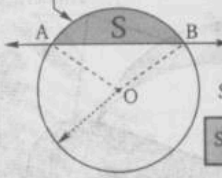
$$A = \frac{\pi R^2}{4}$$



$$A = \frac{\pi R^2}{6}$$

NOTA

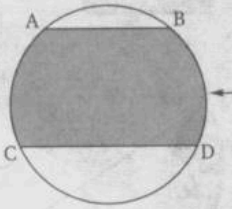
Segmento circular



S.C: Sector Circular

$$S = S_{S.C\,(AOB)} - S_{\triangle AOB}$$

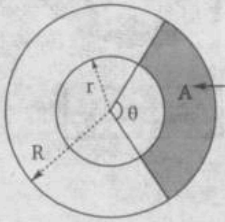
ZONA O FAJA CIRCULAR



Zona o faja circular

$(\overline{AB} \,//\, \overline{CD})$

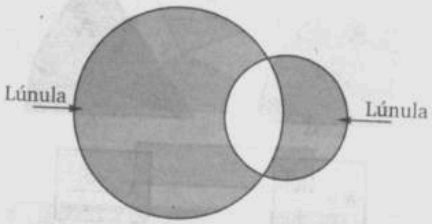
TRAPECIO CIRCULAR



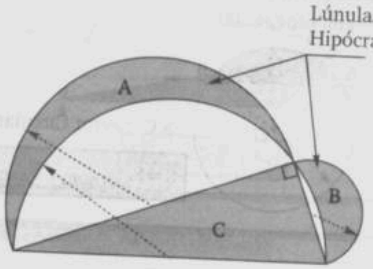
Trapecio circular

$$A = \left(\frac{\theta}{360^\circ}\right)\pi(R^2 - r^2)$$

LÚNULA

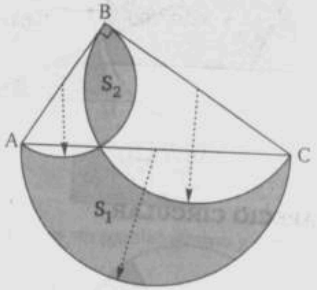


TEOREMA



$$C = A + B$$

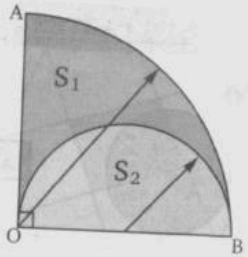
TEOREMA



$$A_{ABC} = S_1 - S_2$$

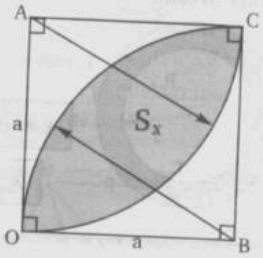
TEOREMAS ADICIONALES

1.



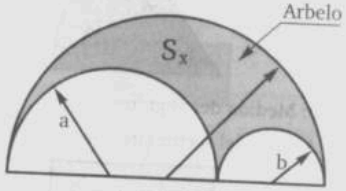
$$S_1 = S_2$$

2.



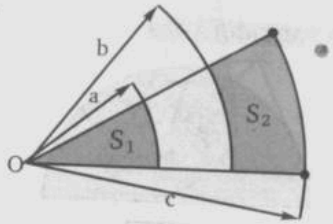
$$S_x = \frac{a^2}{2}(\pi - 2)$$

3.



$$S_x = \pi ab$$

4.



Si: $S_1 = S_2$ $\quad c^2 = a^2 + b^2$

GEOMETRÍA DEL ESPACIO

GEOMETRÍA DEL ESPACIO
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
GEOMETRÍA DEL ESPACIO

RESUMEN TEÓRICO

Exámenes de Admisión Actualizados

FONDO EDITORIAL RODO

SIMBOLOGÍA GEOMETRÍA DEL ESPACIO

$\square H$:	Plano H.
$\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$:	La recta L_1 es paralela a la recta L_2
$\overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} = \{A\}$:	La intersección de la recta L_1 con la recta L_2 es el punto A.
$\overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} = \varnothing$:	La intersección de la recta L_1 con la recta L_2 es el vacío.
$\square P // \square Q$:	El plano P es paralelo al plano Q.
$\overleftrightarrow{L_1} // \square P$:	La recta L_1 es paralela al plano P.
$\overleftrightarrow{L_1} \cap \square P = \{A\}$:	La intersección de la recta L_1 con el plano P es el punto A.
$\square P // \square Q = \{\overleftrightarrow{AB}\}$:	La intersección del plano P y el plano Q es la recta AB.
$\overleftrightarrow{L_1} \perp \overleftrightarrow{L_2}$:	La recta L_1 es perpendicular a la recta L_2.
$\square P \perp \square Q$:	EL plano P es perpendicular al plano Q.
$P - AB - Q$:	Diedro determinado por los semiplanos P y Q de arista AB.
S_{LAT}:	Área de la superficie lateral.
S_{TOTAL}:	Área de la superficie total.
V:	Volumen del sólido.

ESTEREMETRÍA

RECTAS Y PLANOS

NOCIONES Y POSTULADOS FUNDAMENTALES

Recordemos que los entes geométricos fundamentales son el punto, la recta y el plano. Tanto la recta como el plano son conjuntos de puntos y el conjunto de todos los puntos es el *espacio geométrico*.

ESPACIO

Extensión indefinida y sin límites conocidos, que es el medio en el cual se hallan cuantas cosas existen en el universo y tiene naturaleza material.

PLANO

La superficie plana o simplemente plano es aquella superficie tal que contiene íntegramente a la recta determinada por dos puntos cualesquiera de dicha superficie. La superficie de las aguas tranquilas, la de los espejos, la de las pizarras bien pulimentadas, etc; nos dan una idea aproximada de una porción de superficie plana. Y si la imaginamos extendida indefinidamente en todas direcciones, tenemos la idea de plano geométrico.

De la noción dada se deduce que el plano es ilimitado, pero en los dibujos se representa por medio de figuras limitadas, como regiones poligonales, circulares, etc. Frecuentemente se utilizan regiones paralelográmicas.

Notación:
Los planos se designan con una sola letra mayúscula y cuando sea necesario, para evitar confusiones, con dos o más.

$\square H$: Se lee plano H

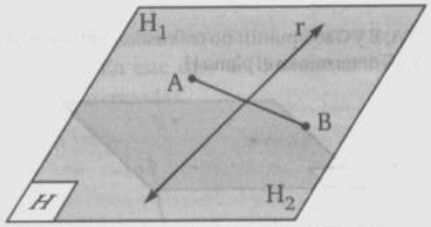
OBSERVACIONES

- Los puntos de un conjunto están alineados o son colineales, si hay una recta que los contiene a todos.
- Los puntos de un conjunto son coplanarios, si hay un plano que los contiene a todos.

POSTULADO DE SEPARACIÓN DE PUNTOS DE UN PLANO

Una recta "r" de un plano H separa este plano en dos conjuntos de puntos H_1 y H_2 tales que:

a) $H_1 \cap H_2 = \varnothing$
b) H_1 y H_2 son convexos
c) Si $A \in H_1$ y $B \in H_2$
$\Rightarrow \overline{AB}$ interseca a $\overleftrightarrow{r}$



Cada uno de los conjuntos H_1 y H_2 se denominan semiplano.

La recta "r" se llama arista u origen de cada uno de los semiplanos.

H_1 y H_2 se llaman semiplanos opuestos.

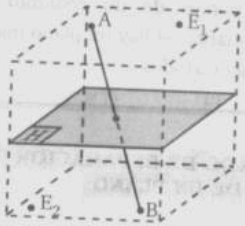
POSTULADO DE SEPARACIÓN DE PUNTOS DEL ESPACIO

Un plano H del espacio tridimensional separa a este especio en dos conjuntos de puntos E_1 y E_2 tales que:

a) $E_1 \cap E_2 = \varnothing$

b) E_1 y E_2 son convexos

c) Si $A \in E_1$ y $B \in E_2$
$\Rightarrow \overline{AB}$ interseca al plano H

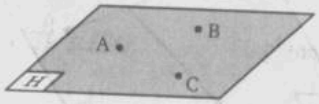


Cada uno de los conjuntos E_1 y E_2 se llama semiespacio. el plano H se denomina *cara* de cada uno de los semiespacios.

DETERMINACIÓN DE UN PLANO

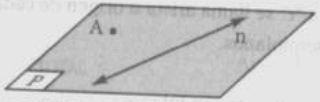
Postulado: Tres puntos no colineales determinan un único plano al cual pertenecen.

Si A, B y C son puntos no colineales, entonces: A, B y C determinan el plano H.



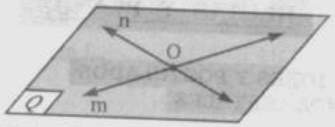
De este postulado se desprende los siguientes teoremas:

1. Una recta es un punto exterior a ella determinan un único plano, al cual pertenecen.



A y $\overleftrightarrow{n}$ determinan el plano P

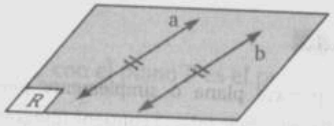
2. Dos rectas que se intersecan determinan un único plano, al cual pertenecen.



$\overleftrightarrow{m}$ y $\overleftrightarrow{n}$ determinan el plano Q

Finalmente diremos que un plano queda determinado por dos rectas paralelas. Desde luego dos rectas paralelas están siempre situadas por definición en un mismo plano. Este es el único plano que las contiene, puesto que no hay más que un plano que pase por la primera y un punto de la segunda.

"Dos rectas paralelas determinan un único plano, al cual pertenecen".



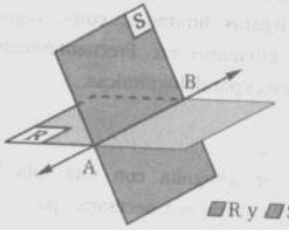
Si $\overleftrightarrow{a} \,//\, \overleftrightarrow{b}$ ellas determinan el plano R

POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y PLANOS

Posiciones relativas de dos planos

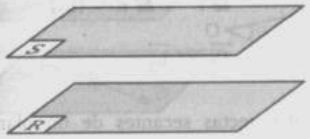
Dados dos planos del espacio:

a) Son secantes, si tienen una recta en común, es decir, la intersección de dos planos secantes es una recta.



R y S: secantes
$\Rightarrow R \cap S = \{\overleftrightarrow{AB}\}$

b) Son paralelos, si no se intersecan.

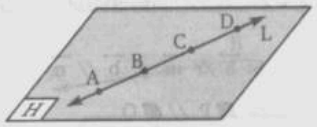


Si $R // S$
$\Rightarrow R \cap S = \varnothing$

Posiciones relativas entre una recta y un plano

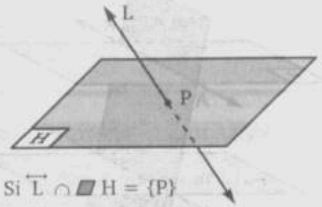
Dadas una recta y un plano:

a) La recta está contenida en el plano si tiene todos sus puntos comunes con él.



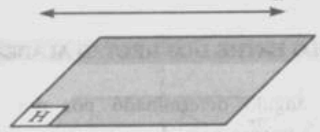
Si $\overleftrightarrow{L} \subset H$
$\Rightarrow$ A; B; C; D; ... $\in H$

b) Son secantes, si se intersecan en un punto.



Si $\overleftrightarrow{L} \cap H = \{P\}$
$\Rightarrow \overleftrightarrow{L}$ y H son secantes

c) Son paralelos si no se intersecan.



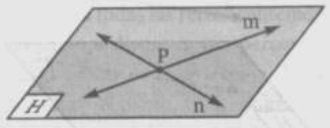
Si $\overleftrightarrow{L} // H$
$\Rightarrow \overleftrightarrow{L} \cap H = \varnothing$

Posiciones relativas de dos rectas en el espacio

Dos rectas en el espacio pueden pertenecer a un mismo plano (rectas coplanarias) o no pertenecer al mismo plano.

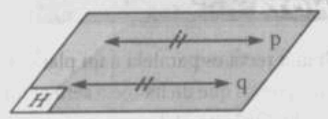
Si las rectas son coplanarias:

a) Son secantes, si su intersección es un punto.



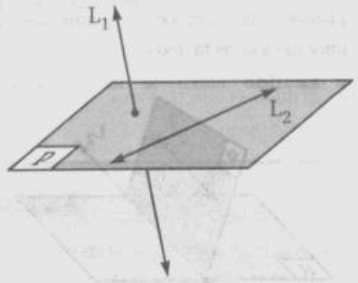
$\overleftrightarrow{m}$ y $\overleftrightarrow{n}$ son secantes
$\Rightarrow \overleftrightarrow{m} \cap \overleftrightarrow{n} = \{P\}$

b) Son paralelos, si no se intersecan.



$\overleftrightarrow{p} // \overleftrightarrow{q} \Leftrightarrow \overleftrightarrow{p} \cap \overleftrightarrow{q} = \varnothing$

Si las rectas no son coplanarias, entonces no se intersecan. En este caso de denominan rectas alabeadas o cruzadas.

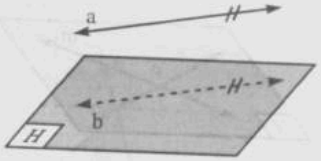


Así en la figura $\overleftrightarrow{L_1}$ y $\overleftrightarrow{L_2}$ son rectas alabeadas

RECTA PARALELA A UN PLANO

Una recta es paralela a un plano cuando la recta y el plano no tiene ningún punto en común.

Para que una recta no contenida en un plano sea paralela a dicho plano, es condición necesaria y suficiente que dicha recta sea paralela a una recta que esté contenida en el plano.



Sea $\overleftrightarrow{a}$ una recta no contenida en el plano H

Si $\overleftrightarrow{a} \parallel \overleftrightarrow{b}$ y $\overleftrightarrow{b} \subset \blacksquare H$

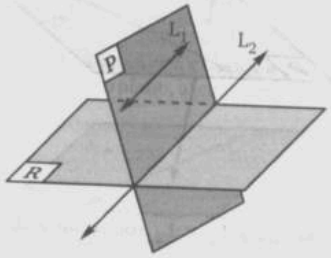
$\Rightarrow \overleftrightarrow{a} \parallel \blacksquare H$

NOTA

Si una recta es paralela a un plano, esto no significa que dicha recta será paralela a todas las rectas del plano.

TEOREMAS SOBRE PARALELISMO DE RECTAS Y PLANOS

1. Si una recta es paralela a un plano, todo plano que pase por al recta y que corte al primero, le intersecará según una recta paralela a la recta dada.

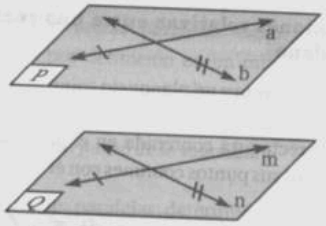


Si $\overleftrightarrow{L_1} \parallel \blacksquare R$; $\overleftrightarrow{L_1} \subset \blacksquare P$ y

$\blacksquare P \cap \blacksquare R = \{\overleftrightarrow{L_2}\}$

$\Rightarrow \overleftrightarrow{L_1} \parallel \overleftrightarrow{L_2}$

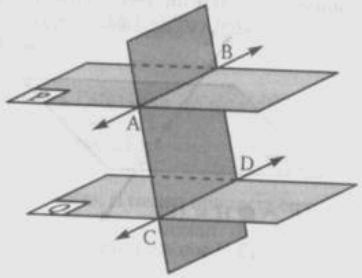
2. Si dos rectas secantes de un plano son paralelas a otras dos rectas secantes de otro plano, entonces ambos planos son paralelos.



Si $\overleftrightarrow{a} \parallel \overleftrightarrow{m}$ y $\overleftrightarrow{b} \parallel \overleftrightarrow{n}$

$\Rightarrow \blacksquare P \parallel \blacksquare Q$

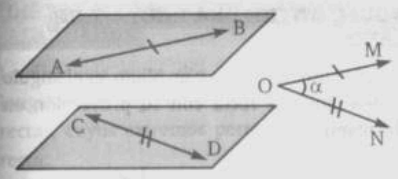
3. Las intersecciones de dos planos paralelos con un tercer plano, son paralelas.



Si $\blacksquare P \parallel \blacksquare Q \Rightarrow \overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$

ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS ALABEADAS

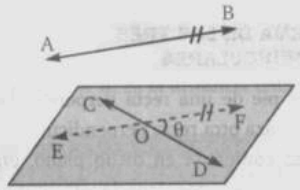
Es el ángulo determinado por dos rayos respectivamente paralelos a las rectas dadas y cuyo origen es un punto cualquiera del espacio.



Así, dadas las rectas alabeadas AB y CD, si $\overleftrightarrow{OM} \parallel \overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{ON} \parallel \overleftrightarrow{CD}$, entonces "α" es la medida del ángulo entre las rectas que se cruzan AB y CD.

OBSERVACIÓN

El ángulo entre dos rectas alabeadas también se obtiene trazando la paralela a una de las rectas dadas por un punto cualquiera de la otra.

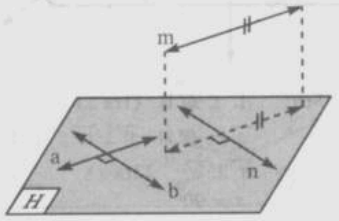


Si $\overleftrightarrow{EF} \parallel \overleftrightarrow{AB}$, entonces "θ" es la medida del ángulo entre las rectas que se cruzan AB y CD.

RECTAS PERPENDICULARES

Dos rectas que se intersecan o se cruzan, serán perpendiculares entre sí, si el ángulo que forman entre ellas es recto.

Así en la figura: $\overleftrightarrow{a} \perp \overleftrightarrow{b}$ y $\overleftrightarrow{m} \perp \overleftrightarrow{n}$



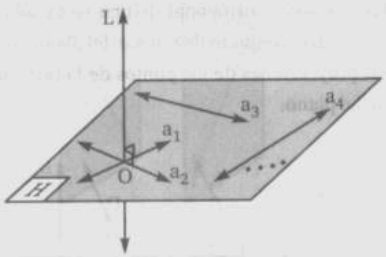
OBSERVACIÓN

En algunos cursos se usa el término **ortogonalidad** como sinónimo de perpendicularidad.

RECTA PERPENDICULAR A UN PLANO

Una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. El plano se dice, a su vez, perpendicular a la recta. El punto de intersección de la recta perpendicular y el plano, se denomina pie de la perpendicular.

Así en la figura el punto "O" es el pie de la recta perpendicular L.



$\overleftrightarrow{L} \perp \blacksquare H$, siempre y cuando:

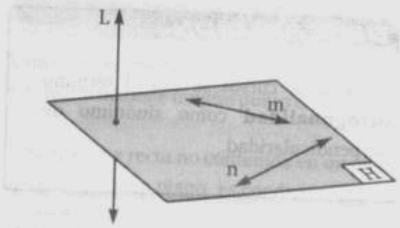
$\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{a_1}$; $\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{a_2}$; $\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{a_3}$; ....

OBSERVACIÓN

Si la recta interseca al plano sin serle perpendicular se llama **oblicua** al plano.

TEOREMA

Para que una recta sea perpendicular a un plano es condición necesaria y suficiente que dicha recta sea perpendicular a dos rectas secantes del plano.



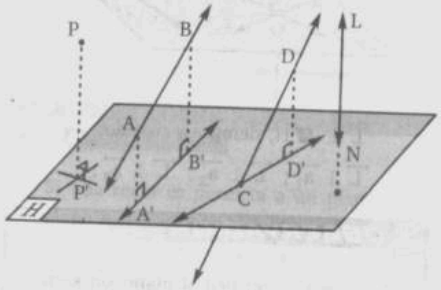
Sean m y n rectas no paralelas del plano H, si

$\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{m}$ y $\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{n} \Rightarrow \overleftrightarrow{L} \perp$ ▱H

PROYECCIÓN ORTOGONAL DE UN PUNTO Y UNA RECTA SOBRE UN PLANO

La proyección ortogonal de un punto sobre un plano es el pie de la perpendicular trazada de dicho punto hacia el plano.

La proyección ortogonal de una recta sobre un plano en el conjunto de puntos del plano que son las proyecciones de los puntos de la recta sobre dicho plano.



▱H: Plano de proyección

$\overline{PP'}$: Proyectante

P' : Proyección ortogonal de P sobre ▱H

$\overleftrightarrow{A'B'}$: Proyección ortogonal de $\overline{AB}$ sobre ▱H

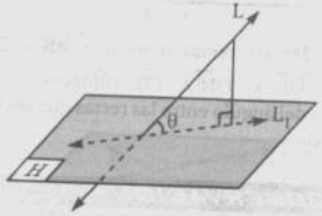
$\overleftrightarrow{CD'}$: Proyección ortogonal de $\overline{CD}$ sobre ▱H

N : Proyección ortogonal de $\overleftrightarrow{L}$ sobre ▱H

($\overleftrightarrow{L} \perp$ ▱H)

ÁNGULO ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO

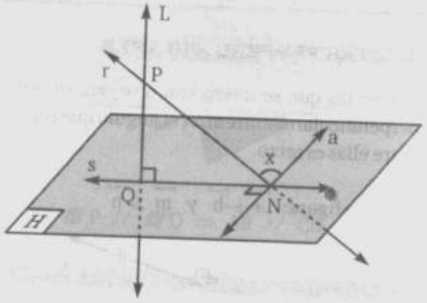
El ángulo entre una recta y un plano, es el ángulo que determina la recta con su proyección en dicho plano.



En la figura $\overleftrightarrow{L_1}$ es la proyección de $\overleftrightarrow{L}$ sobre el plano H, luego "θ" es la medida del ángulo entre la recta L y el plano H.

TEOREMA DE LAS TRES PERPENDICULARES

Si por el pie de una recta perpendicular a un plano se traza otra recta perpendicular a una de las rectas contenida en dicho plano, entonces toda recta trazada por el pie de esta última recta y un punto cualquiera de la recta perpendicular al plano será perpendicular a la recta contenida en dicho plano.



Sea: $\overleftrightarrow{L} \perp$ ▱H (1ra ⊥)

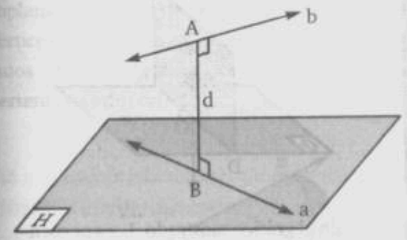
$\overleftrightarrow{a} \subset$ ▱H $\overleftrightarrow{s} \perp \overleftrightarrow{a}$ (2da ⊥)

$\Rightarrow \overleftrightarrow{r} \perp \overleftrightarrow{a}$ (3ra ⊥)

$\therefore$ x = 90°

DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS ALABEADAS

La distancia entre dos rectas alabeadas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas, cuyos extremos pertenecen uno a cada recta.



Si: $\overline{AB} \perp \overleftrightarrow{a}$

$\overline{AB} \perp \overleftrightarrow{b}$

$A \in \overleftrightarrow{b}$

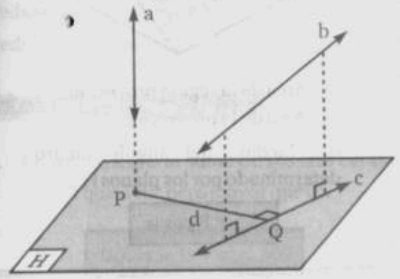
$B \in \overleftrightarrow{a}$

Entonces: AB = d, es la distancia entre $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$

MÉTODOS PARA CALCULAR LA DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS ALABEADAS

Primer método

Para calcular la distancia entre dos rectas alabeadas es recomendable fijar un plano perpendicular a una de las rectas, a éste se le denomina plano de proyección. Luego la distancia entre las proyecciones de las rectas dadas sobre dicho plano (distancia entre punto y recta) será la distancia buscada.



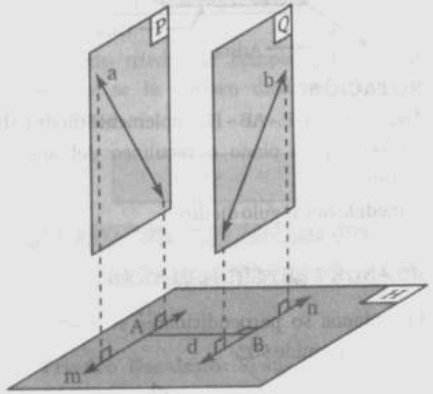
Sean $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$ dos rectas alabeadas.

Si P (punto) y $\overleftrightarrow{c}$ son las proyecciones de $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$ sobre ▱H, entonces:

PQ = d es la distancia entre "a" y "b"

Segundo método

Para calcular la distancia entre dos rectas alabeadas es recomendable fijar un plano perpendicular a los planos paralelos que contienen a estas rectas alabeadas. Dicho plano será llamado plano de proyección. Luego la distancia entre las proyecciones de las rectas dadas sobre dicho plano (distancia entre dos rectas paralelas) será la distancia buscada.



Sean $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$ dos rectas alabeadas contenidas en los planos P y Q (▱P // ▱Q)

Sea H un plano perpendicular al plano Q.

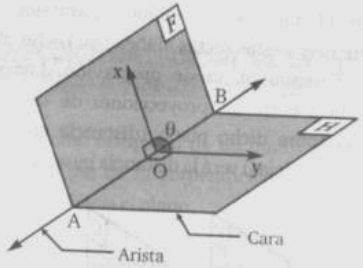
Si $\overleftrightarrow{m}$ y $\overleftrightarrow{n}$ ($\overleftrightarrow{m}$ // $\overleftrightarrow{n}$) son las proyecciones de $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$ sobre ▱H, entonces:

AB = d, es la distancia entre $\overleftrightarrow{a}$ y $\overleftrightarrow{b}$

ÁNGULO DIEDRO

DEFINICIÓN

Un ángulo diedro es la reunión de una recta y dos semiplanos no coplanarios que tienen dicha recta en común como origen. La recta se llama arista del diedro y la reunión de la arista con cualquiera de los semiplanos, es una cara del ángulo diedro.



NOTACIÓN:

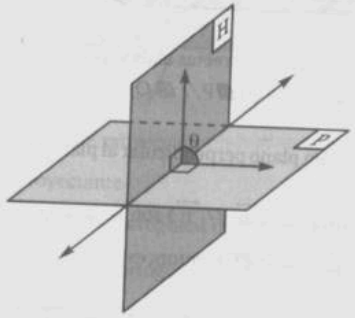
Ángulo diedro F – AB – H simplemente diedro $\overline{AB}$

$\angle XOY$; ángulo plano o rectilíneo del ángulo diedro.

θ: medida del ángulo diedro.

PLANOS PERPENDICULARES

Dos planos so perpendiculares si determinan diedros que mide 90°.

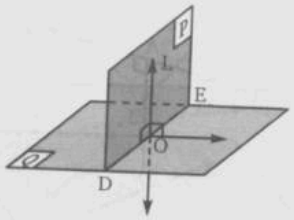


En la figura mostrada si θ = 90°, entonces:

$\square H \perp \square P$

OBSERVACIONES

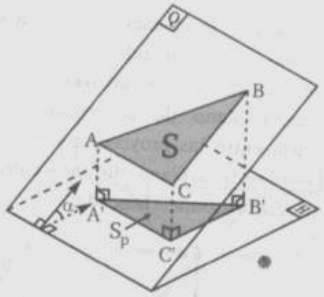
1. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces todo plano que contenga a la recta será perpendicular al plano dado.



En el gráfico mostrado $\overleftrightarrow{L}$ es perpendicular al plano $\overrightarrow{Q}$, en el punto "O" y P es un plano cualquiera que contiene a L, entonces:

$\square P \perp \square Q$

2. El área de la proyección ortogonal de una región plana sobre un plano es igual al producto del área de dicha región son el coseno del ángulo diedro, determinado por el plano que contiene a la región y el plano dado.



S : Área de la región proyectada

S_p : Área de la proyección

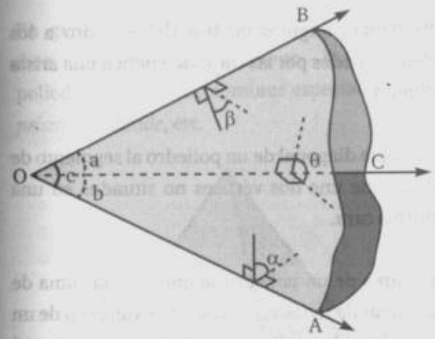
α : Medida del ángulo diedro determinado por los planos H y Q

$$S_p = S \cos \alpha$$

ÁNGULO TRIEDRO

DEFINICIÓN

Se llama ángulo triedro a la figura determinada por la reunión de tres regiones angulares no coplanares, consecutivas y de vértice común. El vértice común es el vértice del ángulo triedro, los lados de los ángulos se llaman aristas y pertenecen a dos caras.



ELEMENTOS:

Vértice : O

Aristas : $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$

Caras : AOB, BOC y AOC

Diedros : diedro $\overline{OA}$, diedro $\overline{OB}$ y diedro $\overline{OC}$

NOTACIÓN:

Ángulo triedro O – ABC o simplemente triedro O – ABC

Medidas de las caras: a, b y c

Medidas de los diedros: α, β y θ

TEOREMAS DE TRIEDRO

1. En todo triedro la suma de sus tres caras es menor que 360° pero mayor que 0°.

$$0 < a + b + c < 360$$

2. En todo triedro una cara es menor que la suma de las otras dos y mayor que su diferencia.

$$b - c < a < b + c$$

3. En todo triedro se cumple que la suma de sus tres diedros está comprendida entre 180° y 540°.

$$180 < \alpha + \beta + \theta < 540$$

4. En todo triedro se cumple que a mayor cara se le opone mayor diedro, y viceversa.

$$a > b \leftrightarrow \alpha > \beta$$

5. En todo triedro se cumple que a caras iguales se le oponen diedros iguales, y viceversa.

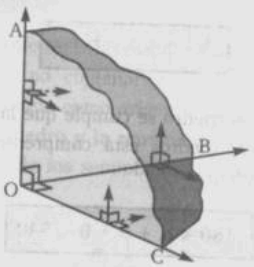
$$a = b \leftrightarrow \alpha = \beta$$

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIEDROS

Los ángulos triedros, según las medidas de sus caras pueden ser:

1. **Triedro Escaleno:** Si sus tres caras son diferentes.
2. **Triedro Isósceles o isoedro:** Si tiene dos caras congruentes.
3. **Triedro Equilátero:** Si sus tres caras son congruentes.
4. **Triedro Unirrectangular.** Si una cara mide 90°.
5. **Triedro Birrectangular.** Si tiene dos caras que miden 90° y los diedros opuestos miden 90°.

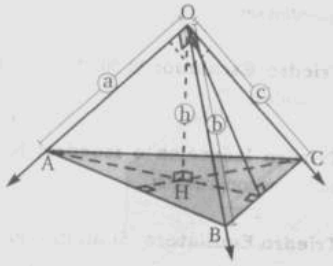
6. **Triedro Trirrectangular:** Si cada cara mide 90° y cada diedro mide 90°.



OBSERVACIÓN

1. Si por un punto interior a un triedro se trazan rayos perpendiculares a sus tres caras, el triedro determinado por dichos rayos es denominado **triedro polar o suplementario del triedro dado**, cumpliéndose que las caras de uno son suplementos de los diedros del otro.

2. Dado el triedro Trirrectangular de Vértice O y un plano secante a sus aristas en los puntos A, B y C si $\overline{OH} \perp \triangle ABC$, se cumple que:



- "H" es ortocenro del triángulo ABC
- $\frac{1}{h_2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$
- $(S_{ABC})^2 = (S_{AOB})^2 + (S_{BOC})^2 + (S_{AOC})^2$

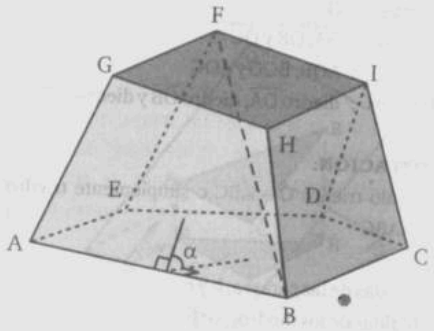
POLIEDROS

Se llama superficie poliédrica a la superficie no plana determinada por la reunión de cuatro o más regiones poligonales planas no coplanares de modo que cualquier par de regiones poligonales, llamadas *caras*, tienen en común a lo más un lado llamado *arista*. Un poliedro es la reunión de una superficie poliédrica con todos sus puntos interiores.

Se llaman ángulos diedros del poliedro a los determinados por las caras que tienen una arista común.

Se llama diagonal de un poliedro al segmento de recta que une dos vértices no situados en una misma cara.

Por área de un poliedro se entiende la suma de las áreas de todas sus caras, y por volumen de un poliedro la porción de espacio que ocupa el mismo.



ELEMENTOS:

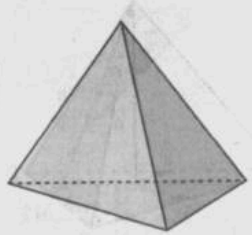
Vértice : A, B, C, ...
Aristas : $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$
Caras : AGHB, CDI, ...
Diedros : Diedro $\overline{AB}$, ...
Diagonales : $\overline{FB}$, $\overline{AI}$, ...

CLASIFICACIÓN DE LOS POLIEDROS

Atendiendo al número de caras un poliedro se llama:

Tetraedro,	si tiene 4 caras
Pentaedro,	si tiene 5 caras
Hexaedro,	si tiene 6 caras
Octaedro,	si tiene 8 caras
Dodecaedro,	si tiene 12 caras
Icosaedro,	si tiene 20 caras

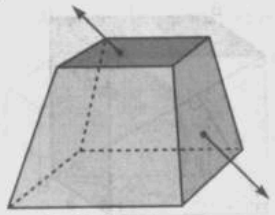
En general se dice poliedro de siete, nueve, diez, ... caras. Sin embargo, hay algunos poliedros que toman nombres especiales, como *prisma*, *pirámide*, etc.



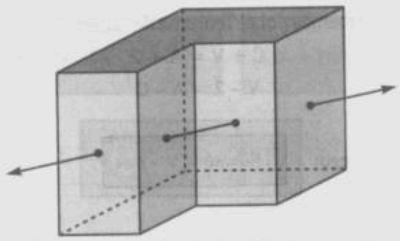
Tetraedro

En la figura se muestra un tetraedro, el poliedro de menor número de caras.

Un poliedro será convexo si una recta secante a su superficie determina en ella sólo dos puntos de intersección. Si la recta secante determina en la superficie poliédrica más de dos puntos de intersección, poliedro será no convexo.



Poliedro convexo



Poliedro no convexo

TEOREMA DE EULER

En todo poliedro convexo el número de caras aumentado en el de vértices es igual al número de aristas más 2. Si "C", "V" y "A" son los números de caras, de vértices y de aristas respectivamente de un poliedro convexo, entonces se cumple:

$$C + V = A + 2$$

TEOREMAS

1. El número de aristas de cualquier poliedro es igual a la mitad del número total de lados de todas las caras.

   Es decir si un poliedro esta limitado por "x" polígonos de "n" lados, "y" polígonos de "m" lados y "z" polígonos de "r" lados, entonces, si "A" es el número de aristas, se cumple:

$$A = \frac{x \cdot n + y \cdot m + z \cdot r}{2}$$

2. La suma "S" de las medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro convexo, esta dada por la siguiente expresión:

$$S = 360\ (A - C)$$

Sabemos por el Teorema de Euler:

$$C + V = A + 2$$
$$V - 2 = A - C$$

Luego: $S = 360\,(V-2)$

3. Número de diagonales del poliedro (ND):

$ND = C_2^V - A - \#\text{diagonales de las caras}$

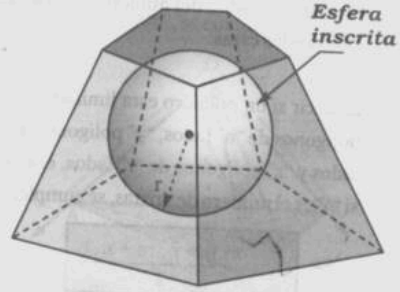
$$C_2^V = \frac{\lfloor V}{\lfloor V-2 \cdot \lfloor 2} = \frac{V(V-1)}{2}$$

4. Número de aristas (A):

n: # de lados que las caras tienen.

$$A = \frac{n \cdot C}{2}$$

5. Volumen de un poliedro circunscrito a una esfera.



$$V_P = \frac{(S_{T_P}) \cdot (r)}{3}$$

V_P : Volumen del poliedro
S_{T_P} : Área total del poliedro
r : Radio de la esfera inscrita

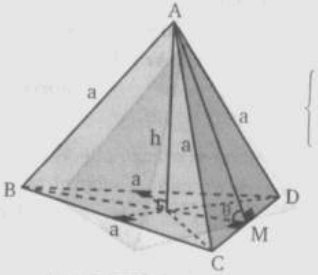
POLIEDROS REGULARES

Se llama poliedro regular al poliedro convexo cuyas caras son regiones limitadas por polígonos regulares congruentes, además en cada vértice concurren igual número de aristas.

Hay solamente cinco poliedros regulares, que son: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro.

Tetraedro regular

Está limitado por cuatro regiones triangulares equiláteras unidas de tres en tres.



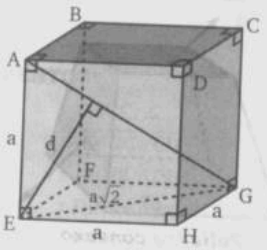
$\begin{cases} C = 4 \\ V = 4 \\ A = 6 \end{cases}$

$h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$ $\quad S_T = a^2\sqrt{3}$

$\theta = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$ $\quad V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

Hexaedro regular (cubo)

Esta limitado por seis regiones cuadradas unidas de tres en tres.



$\begin{cases} C = 6 \\ V = 8 \\ A = 12 \end{cases}$

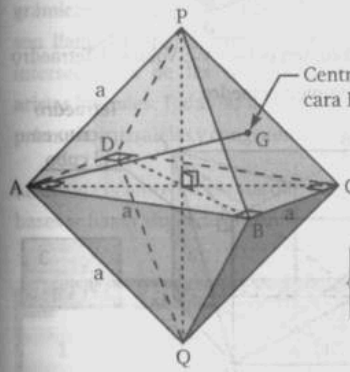
AG: Diagonal

$AG = a\sqrt{3}$ $\quad S_T = 6a^2$

$V = a^3$ $\quad d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$

Octaedro regular

Esta limitado por ocho regiones triangulares equiláteras unidas de cuatro en cuatro.



$\begin{cases} C = 8 \\ V = 6 \\ A = 12 \end{cases}$

$PQ = a\sqrt{2}$ $\quad S_T = 2a^2\sqrt{3}$

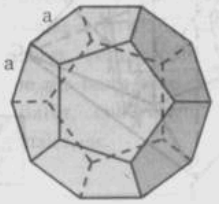
$V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$ $\quad AG = a$

Distancia entre dos caras opuestas $= \frac{a\sqrt{6}}{3}$

Medida del diedro $= \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$

Dodecaedro regular

Esta limitado por doce regiones limitadas por pentágonos regulares unidas de tres en tres.



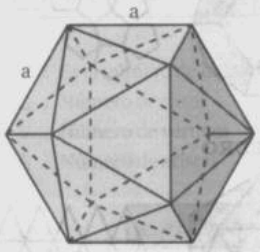
$\begin{cases} C = 12 \\ V = 20 \\ A = 30 \end{cases}$

$S_T = 15a^2\sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{5}}$ $\quad ND = 100$

$V = \frac{5a^3}{2}\sqrt{\frac{47+21\sqrt{5}}{10}}$

Icosaedro regular

Esta limitado por veinte regiones triangulares equiláteras unidas de cinco en cinco.



$\begin{cases} C = 20 \\ V = 12 \\ A = 30 \end{cases}$

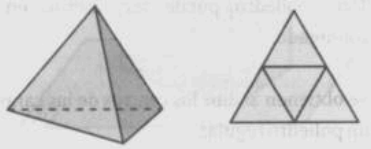
$S_T = 5a^2\sqrt{3}$ $\quad ND = 36$

$V = \frac{5a^3}{6}\sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{2}}$

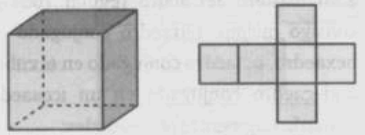
OBSERVACIÓN

Desarrollo de la superficie total de los poliedros regulares

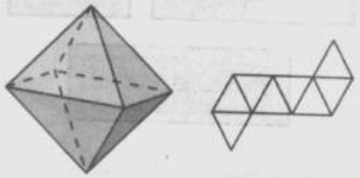
TETRAEDRO



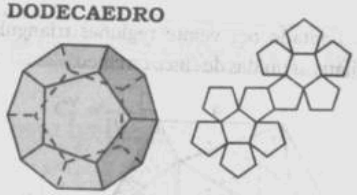
HEXAEDRO



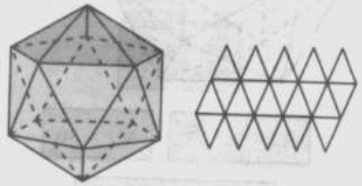
OCTAEDRO



DODECAEDRO

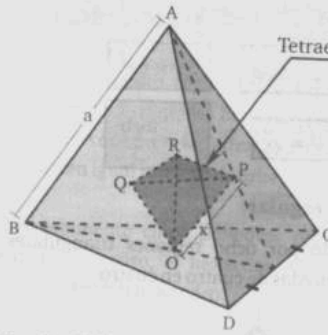


ICOSAEDRO



POLIEDROS CONJUGADOS

* Dos poliedros regulares son conjugados cuando el número de caras de uno de ellos es igual al número de vértices del otro.
* Todo poliedro puede ser inscrito en su conjugado.
* Se obtienen al unir los centros de las caras de un poliedro regular.
* Solo existen: Tetraedro regular conjugado consigo mismo, tetraedro conjugado en el hexaedro, octaedro conjugado en el cubo y el dodecaedro conjugado en un icosaedro y tienen las siguientes propiedades:

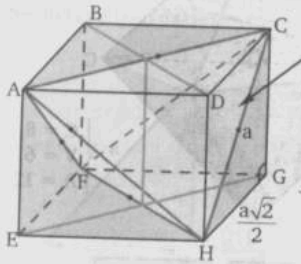


Tetraedro inscrito

$$x = \frac{a}{3}$$

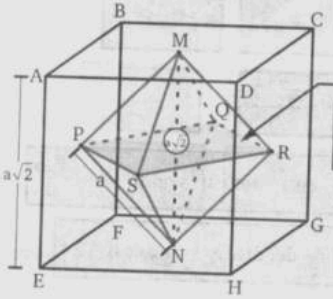
Sea: V_C: Volumen cubo y V_T: Volumen Tetraedro

V_O: Volumen octaedro



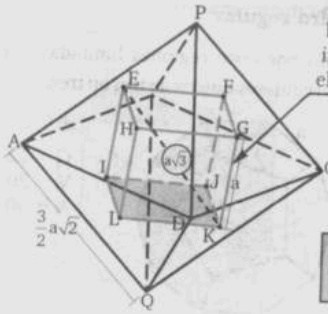
Tetraedro inscrito en el cubo

$$\frac{V_C}{V_T} = \frac{3}{1}$$



Octaedro inscrito en el cubo

$$\frac{V_C}{V_O} = \frac{6}{1}$$



Hexaedro inscrito en el Octaedro

$$\frac{V_O}{V_C} = \frac{9}{2}$$

PRISMA

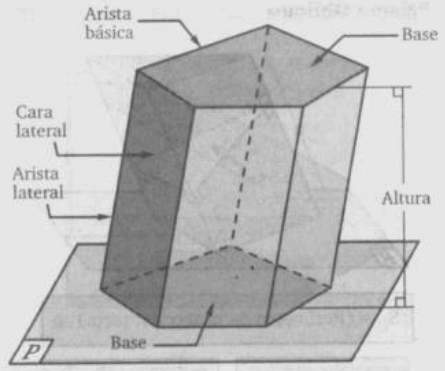
El prisma es un poliedro en donde dos de sus caras son regiones limitadas por polígonos congruentes situados en planos paralelos, y las demás caras son regiones paralelográmicas.

A las regiones poligonales paralelas se les llama bases del prisma, y a las regiones paralelográmicas caras laterales. Los lados de las bases son llamadas aristas básicas, mientras que las intersecciones de las caras laterales son las aristas laterales. Todas las aristas laterales de un prisma son paralelas y congruentes.

La distancia entre los planos que contienen a las bases se llama altura del prisma.

OBSERVACIÓN

1. Un prisma es recto si las aristas laterales son perpendiculares a las bases, en caso contrario será oblicuo.
2. En un prisma recto las caras laterales son regiones rectangulares.
3. Un prisma recto es regular si sus bases son regiones limitadas por polígonos regulares.
4. En todo prisma el número de lados de la base es igual al número de caras laterales.
5. Un prisma se denomina según el polígono que limita su base, así los prismas serán triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc, según que sus bases sean regiones triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc.



Si: n : Es el número de lados de la base
C : Número de caras
V : Número de vértices
A : Número de aristas

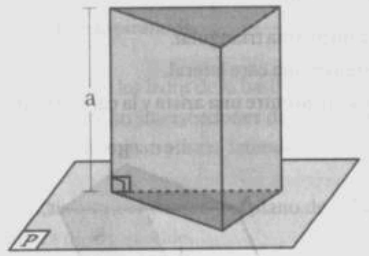
Entonces:

$$C = n + 2$$

$$V = 2n$$

$$A = 3n$$

Prisma Recto

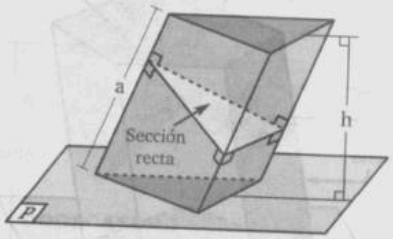


Sup. lateral: S_L = (Perímetro de la base) . a

Sup. Total: $S_T = S_L + 2S_{BASE}$

Volumen: $V = (S_{BASE})\,.\,(\text{Altura})$

Prisma Oblicuo



S_L = (Perímetro de la sección recta) . a

$S_T = S_L + 2S_{BASE}$ | $V = (S_{BASE})$. (Altura)

$V = (S_{SECCIÓN\ RECTA})$. a

Sumatoria de diedros = 360(n – 1)

n : Nº de lados de la base

OBSERVACIÓN

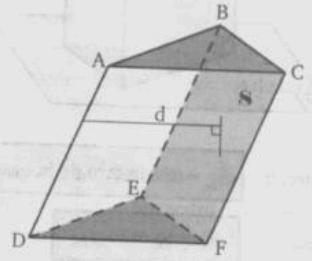
Se llama sección recta de un prisma a la sección determinada en el prisma por un plano perpendicular a las aristas laterales.

TEOREMA

Para un prisma triangular.

S: Área de una cara lateral.

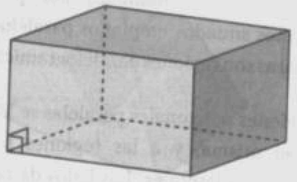
d: distancia entre una arista y la cara opuesta.



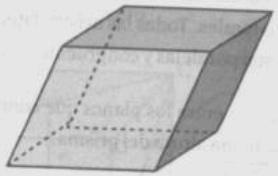
Volumen = $\frac{S \times d}{2}$

Paralelepípedo

Un paralelepípedo es un prisma cuya base es una región paralelográmica.

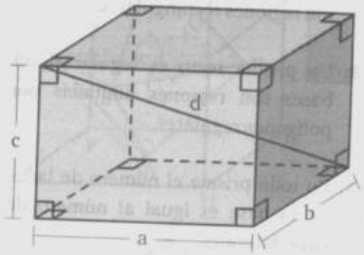


Paralelepípedo Recto



Paralelepípedo Oblicuo

Paralelepípedo Rectangular, Ortoedro o Rectoedro, es un paralelepípedo recto cuyas bases son regiones rectangulares. En estos paralelepípedos, las seis caras son regiones rectangulares.



d : Medida de la diagonal

a, b y c : Dimensiones de rectoedro

$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$

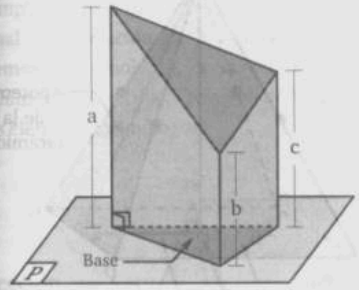
$S_T = 2(ab + bc + ac)$

$V = abc$

TRONCO DE PRISMA

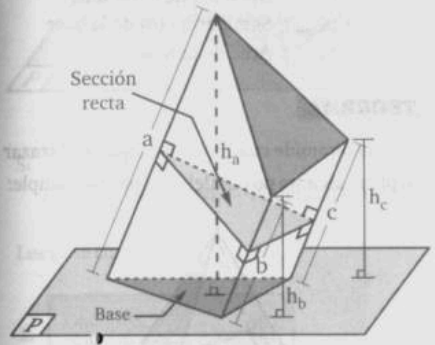
Es una porción de prisma que está comprendida entre una de sus bases y plano que no es paralelo a las bases y secante a todas sus aristas laterales.

Tronco de Prisma Triangular Recto



$V_{TRONCO} = S_{BASE} \cdot \left(\frac{a+b+c}{3}\right)$

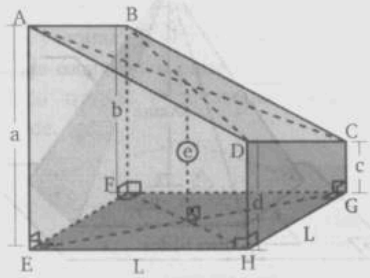
Tronco de Prisma Triangular Oblicuo



$V_{TRONCO} = S_{SEC.\ RECTA} \cdot \left(\frac{a+b+c}{3}\right)$

$V_{TRONCO} = S_{BASE} \cdot \left(\frac{h_a+h_b+h_c}{3}\right)$

Tronco de Prisma Cuadrangular Regular



$a + c = b + d$ | $4e = a + b + c + d$

$S_{LATERAL} = (4L)(e)$ | $V_{TRONCO} = (L^2)(e)$

PIRÁMIDE

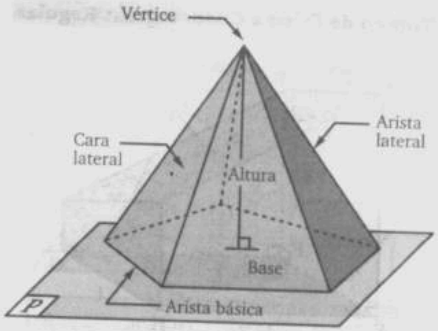
Una pirámide regular es un poliedro en donde una de sus caras es una región poligonal cualquiera y las otras son regiones triangulares con un vértice común. La cara que es una región poligonal cualquiera se llama base de la pirámide, y las otras, se denominan caras laterales. El vértice común de las caras laterales es el vértice de la pirámide.

En toda pirámide los lados de la base se llaman aristas básicas y las intersecciones de las caras laterales se denominan aristas laterales.

La distancia entre el vértice y el plano de la base es la altura de la pirámide.

Una pirámide es triangular, cuadrangular, pentagonal, etc., según que su base sea una región triangular, cuadrangular, pentagonal, etc.

El volumen de cualquier pirámide es igual a la tercera parte del área de su base por la altura.



$$V_{PIRÁMIDE} = \frac{1}{3}(S_{BASE}) \cdot \text{Altura}$$

OBSERVACIONES

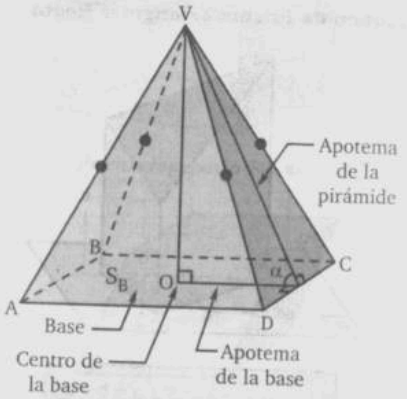
* Una pirámide es recta, si la altura cae en el centroide de la base. Caso contrario será una pirámide oblicua.
* Si las aristas laterales de una pirámide son congruentes, entonce la base limita a un polígono inscriptible, o sea la altura cae en el circuncentro de la base.
* Si las caras laterales forman el mismo diedro con la base, entonces la base limita un polígono circunscriptible, o sea la altura cae en el incentro de la base.

PIRÁMIDE REGULAR

Una pirámide es regular si la base es una región poligonal regular que tiene como centro el pie de la perpendicular trazada desde el vértice a la base.

Siendo la base una región poligonal regular, su centro equidista de los vértices del polígono base, y por consiguiente, las arista laterales de la pirámide son todas congruentes. De aquí resulta que las caras laterales de una pirámide regular son regiones limitadas por triángulos isósceles congruentes.

Se llama apotema de una pirámide regular al segmento que une el vértice de la pirámide con el punto medio de cualquiera de sus aristas básicas. Este apotema no es sino la altura de una cualquiera de las caras laterales.

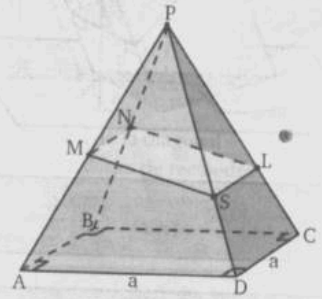


$$S_L = (P_{base}) \cdot A_p \qquad S_B = S_L \cdot \cos\alpha$$

Donde: S_L : Área de la superficie lateral
A_p : Apotema de la pirámide
P_{base} : Semiperímetro de la base
S_B : Área de la base

TEOREMA

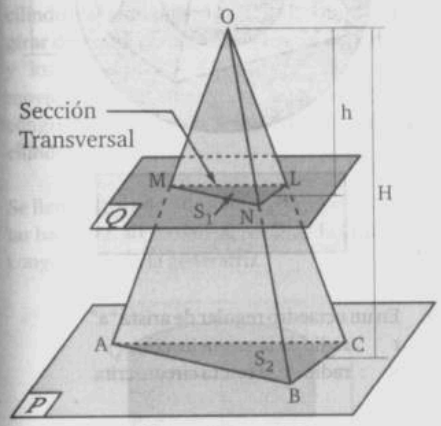
En toda pirámide cuadrangular regular, al trazar un plano secante no paralelo a la base se cumple:



$$\frac{1}{PM} + \frac{1}{PL} = \frac{1}{PN} + \frac{1}{PS}$$

PIRÁMIDES SEMEJANTES

Si en una pirámide se traza un plano paralelo a la base y secante a la superficie lateral, entonces la pirámide parcial determinada será semejante a la pirámide original, cumpliéndose que todos sus elementos homólogos son proporcionales; se cumple también que la relación de sus áreas es igual a la relación de los cuadrados de sus elementos homólogos, y la relación de sus volúmenes es igual a la relación de los cubos de sus elementos homólogos.



Si $\square Q // \square P$

$\Rightarrow$ Pirámide O–MNL ~ Pirámide O–ABC

Luego se cumple:

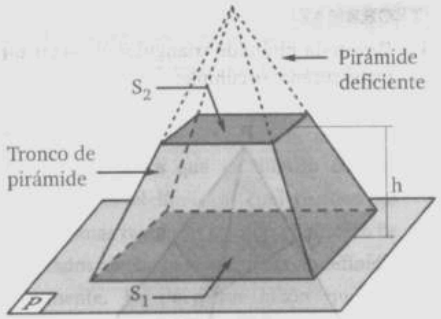
1. $$\frac{OM}{OA} = \frac{NL}{BC} = \frac{h}{H} = \ldots = k$$

2. $$\frac{S_1}{S_2} = \frac{OM^2}{OA^2} = \frac{NL^2}{BC^2} = \frac{h^2}{H^2} = \ldots = k^2$$

3. $$\frac{V_{(O-MNL)}}{V_{(O-ABC)}} = \frac{OM^3}{OA^3} = \frac{h^3}{H^3} = \ldots = k^3$$

TRONCO DE PIRÁMIDE

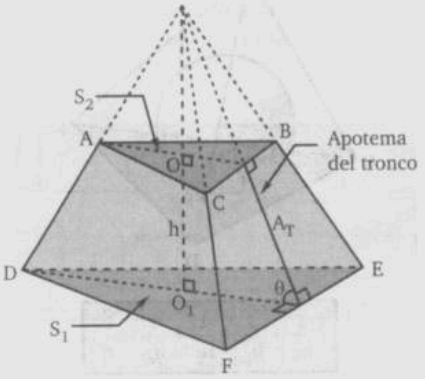
Si en una pirámide se traza un plano paralelo a su base y secante a la superficie lateral, entonces el sólido comprendido entre la base y el plano paralelo trazado se denomina tronco de pirámide.



$$V_{TRONCO} = \frac{h}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$$

TRONCO DE PIRÁMIDE REGULAR

Es el tronco de pirámide cuyas bases son regiones poligonales regulares semejantes y sus caras laterales son regiones trapeciales isósceles. Las alturas de estos trapecios se llaman apotemas del tronco.



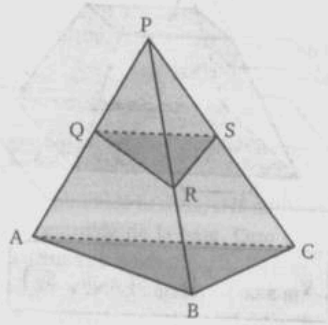
Si los semiperímetros de las bases son P_1 y P_2:

$$S_L = (P_1 + P_2).A_T$$

$$S_1 - S_2 = S_L \times \cos\theta$$

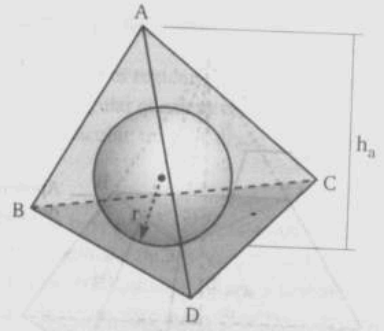
TEOREMAS

1. Para toda pirámide triangular al trazar un plano secante se cumple:



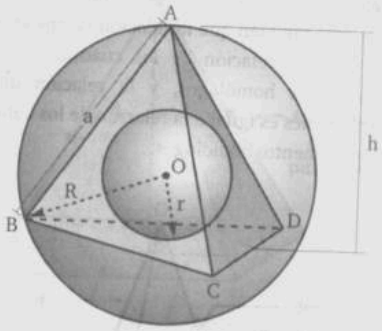
$$\frac{V_{(P-ABC)}}{V_{(P-QRS)}} = \frac{(PA)(PB)(PC)}{(PQ)(PR)(PS)}$$

2. En el tetraedro ABCD si h_a, h_b, h_c y h_d son alturas y r: radio de la esfera inscrita:



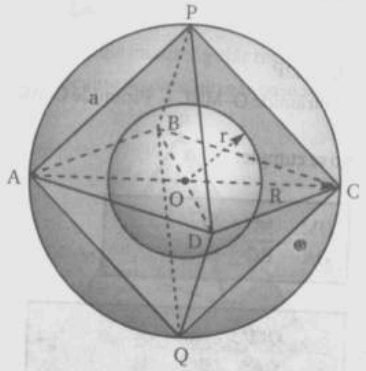
$$\frac{1}{h_a}+\frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}+\frac{1}{h_d}=\frac{1}{r}$$

3. En un tetraedro regular de arista a:
   - r : radio de la esfera inscrita
   - R : radio de la esfera circunscrita
   - R_a : radio de la esfera exinscrita
   - h : altura



$$\frac{r}{1}=\frac{R_a}{2}=\frac{R}{3}=\frac{h}{4}=\frac{a\sqrt{6}}{12}$$

4. En un octaedro regular de arista "a"
   - r : radio de la esfera inscrita
   - R : radio de la esfera circunscrita



$$\frac{r}{1}=\frac{R}{\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{6}}{6}$$

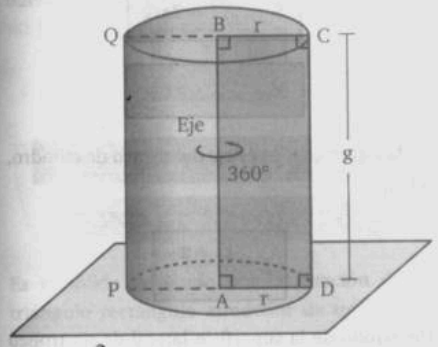
CILINDRO CIRCULAR RECTO O CILINDRO DE REVOLUCIÓN

Es el sólido generado por la rotación de una región rectangular alrededor de uno de sus lados.

Si la región rectangular ABCD rota alrededor de su lado AB, entonces genera el cilindro representado en la figura.

El lado AB del rectángulo generador es el eje del cilindro, el lado opuesto CD es la generatriz (al girar determina la superficie lateral del cilindro) y los lados BC y AD, que generan en su movimiento las bases del cilindro (círculos congruentes), son los radios de las bases del cilindro.

Se llama altura de un cilindro a la distancia entre las bases. En el cilindro de revolución la altura es congruente con la generatriz.



$$S_{LATERAL} = 2\pi rg$$

$$S_{TOTAL} = 2\pi r(g + r)$$

$$V_{CILINDRO} = \pi r^2 g$$

OBSERVACIÓN

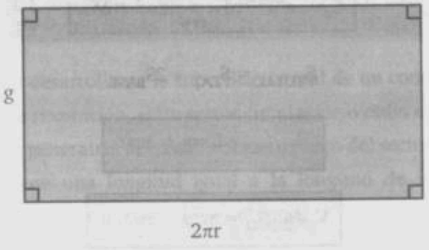
La sección axial de un cilindro de revolución, es una sección que se obtiene en el cilindro por un plano que contiene al eje, en la figura es la región rectangular PQCD.

Un cilindro es equilátero si su sección axial esta limitado por un cuadrado, o sea g = 2r

Se considera que el cilindro circular recto es el límite al cual tienden los prismas regulares cuando el número de lados de la base aumenta indefinidamente. Es por esta razón que las fórmulas utilizadas para calcular áreas y volumen en el cilindro tienen similitud con las fórmulas utilizadas en el prisma.

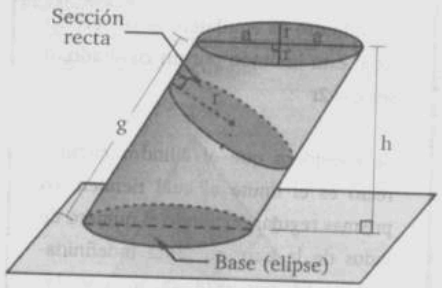
DESARROLLO DE LA SUPERFICIE LATERAL DE UN CILINDRO DE REVOLUCIÓN

El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución es una región rectangular de modo que uno de sus lados es congruente con la altura del cilindro y el otro tiene una longitud igual a la longitud de la circunferencia de la base.



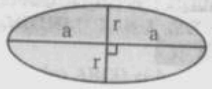
CILINDRO OBLICUO

Es el sólido determinado al intersecar a un cilindro circular recto mediante dos planos paralelos (no paralelos a las bases) y secante a todas las generatrices. En un cilindro oblicuo las bases son regiones elípticas, las generatrices no son perpendiculares a las bases.



$$S_{LATERAL} = 2\pi rg$$

En la base el semieje menor (r) es igual al radio de la sección recta.



$$S_{ELIPSE} = \pi ar$$

Fórmula aproximada para calcular la longitud de la elipse "Le"

$$L_e \approx \pi(a+b) \approx \pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$$

$$S_{TOTAL} = S_{LAT} + 2S_{BASE}$$

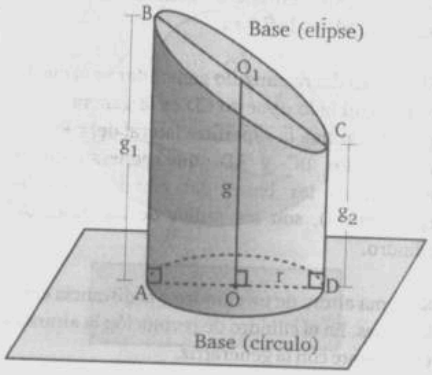
$$S_{TOTAL} = 2\pi rg + 2\pi ar$$

$$V_{CILINDRO} = \pi r^2 g = \pi ar \,.\, h$$

TRONCO DE CILINDRO

Se llama tronco de cilindro recto u oblicuo a cada una de las partes en que queda dividido un cilindro cualquiera cuando se traza un plano secante a todas las generatrices del cilindro y no paralelo a las bases.

TRONCO DE CILINDRO RECTO



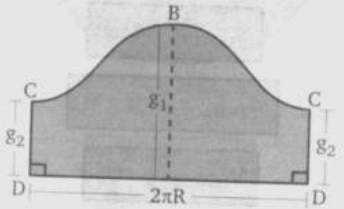
$$S_{LATERAL} = 2\pi rg$$

$$V_{TRONCO} = \pi r^2 g$$

En la figura $\overline{OO_1}$ es el eje del tronco de cilindro, además:

$$g = \frac{g_1 + g_2}{2}$$

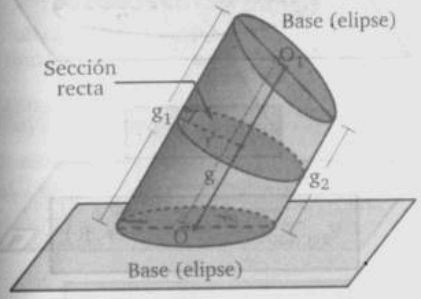
Desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cilindro recto.



OBSERVACIÓN

Se llama "cuña cilíndrica recta" si $g_2 = 0$

TRONCO DE CILINDRO OBLICUO



$$S_{LATERAL} = 2\pi rg$$

$$V_{TRONCO} = \pi r^2 g$$

En la figura $\overline{OO_1}$ es el eje del tronco de cilindro, además:

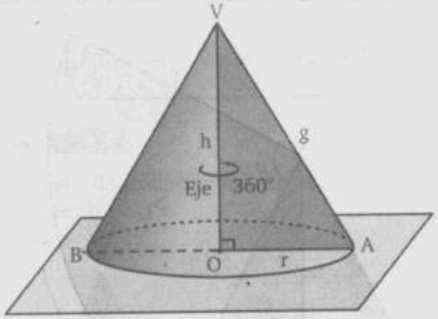
$$g = \frac{g_1 + g_2}{2}$$

CONO CIRCULAR RECTO O CONO DE REVOLUCIÓN

Es el sólido generado por la rotación de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.

Si el triángulo rectángulo VOA rota alrededor del cateto $\overline{VO}$, entonces genera el cono representado en la figura.

El cateto $\overline{VO}$ del triángulo generador es el eje (altura); el otro cateto $\overline{OA}$, es el radio de la base y la hipotenusa $\overline{AV}$ es la generatriz del cono.



$$S_{LATERAL} = \pi rg$$

$$S_{TOTAL} = \pi r(g + r)$$

$$V_{TRONCO} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

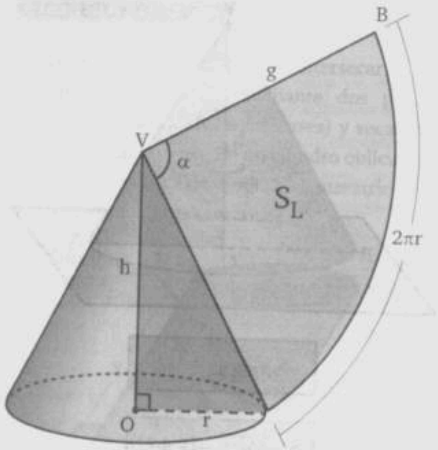
OBSERVACIÓN

La sección axial de un cono de revolución, es una sección que se obtiene en el cono por un plano que contiene al eje, en la figura es la región triangular BVA.

Un cono es equilátero si su sección axial esta limitado por un triángulo equilátero, o sea: $g = 2r$.

DESARROLLO DE LA SUPERFICIE LATERAL DE UN CONO DE REVOLUCIÓN

El desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución, es un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono, además el arco del sector tiene una longitud igual a la longitud de la circunferencia de la base del cono.



Se puede observar que la superficie lateral del cono y el sector circular tiene igual área, luego:

$$S_{L\,(CONO)} = S_{SECTOR\,(BVA)}$$

$$\Rightarrow \quad \pi rg = \pi g^2 \frac{\alpha}{360}$$

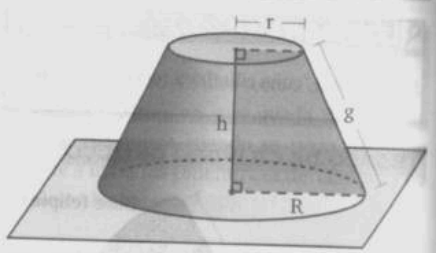
$$\frac{r}{g} = \frac{\alpha}{360}$$

OBSERVACIÓN

Si el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto es un semicírculo, entonces el diámetro de la base del cono es congruente con la generatriz. En este caso se dice que el cono es equilátero.

TRONCO DE CONO DE REVOLUCIÓN

Se llama tronco de cono a la parte del cono comprendido entre la base y una sección paralela a la base.

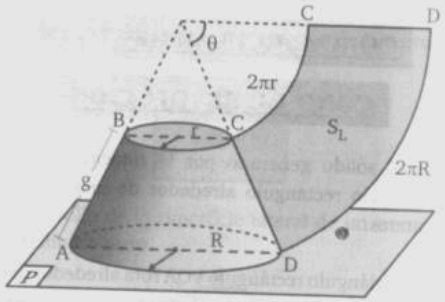


$$S_L = \pi g(r + R)$$

$$V_{TRONCO} = \frac{\pi h}{3}\left(r^2 + R^2 + r.R\right)$$

DESARROLLO DE LA SUPERFICIE LATERAL DE UN TRONCO DE CONO DE REVOLUCIÓN

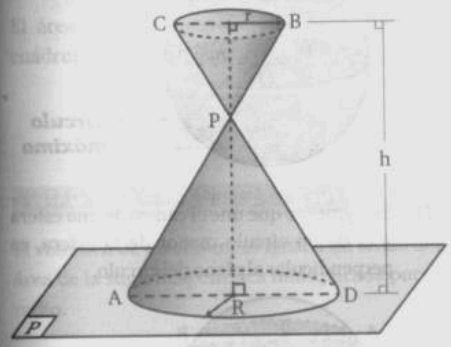
Es un trapecio circular, cuyos arcos correspondientes tienen longitudes iguales a las circunferencias que limitan sus bases del tronco y cuyos lados laterales miden igual las generatrices del tronco.



θ : medida del ángulo de desarrollo

$$\theta = \left(\frac{R - r}{g}\right)360$$

TRONCO DE CONO DE SEGUNDA ESPECIE



$$V_{TRONCO} = \frac{\pi h}{3}\left(R^2 + r^2 - Rr\right)$$

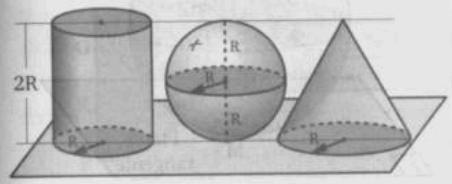
TEOREMAS

En todo cono al trazar una sección transversal (plano paralelo a la base); determina un cono parcial que es semejante al total; en el cual se cumple:

a) Las longitudes de todas sus líneas homólogos son proporcionales.
b) Las áreas de sus bases; de sus superficies laterales y de sus áreas totales son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de sus líneas homólogas.
c) Los volúmenes son proporcionales a los cubos de las longitudes de sus líneas homólogas.

TEOREMA

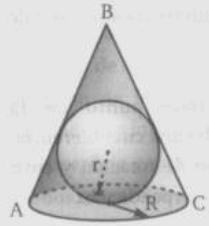
Si los sólidos de revolución (cilindro, esfera y cono) que tienen el mismo radio (R) y la misma altura (2R), sus volúmenes son proporcionales a 3; 2 y 1 respectivamente.



$$\frac{V_{CILINDRO}}{3} = \frac{V_{ESFERA}}{2} = \frac{V_{CONO}}{1}$$

TEOREMA

Si el cono de revolución se inscribe una esfera se cumple:

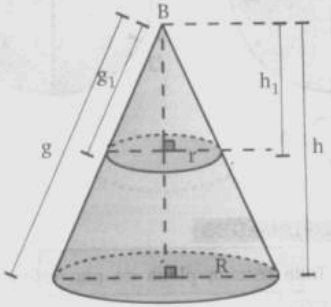


$$\frac{V_{CONO}}{V_{ESFERA}} = \frac{S_{CONO}}{S_{ESFERA}}$$

TEOREMA: SEMEJANZA DE CONOS

Si dos conos son generados por triángulos semejantes que giran alrededor de dos lados homólogos, dichos conos son semejantes.
También si se interseca a un cono por un plano paralelo a la base se obtiene un cono pequeño semejante al total, debiéndose cumplir.

A) Las áreas de sus bases son entre sí como el cuadrado de las longitudes de sus elementos homólogos.
B) Los volúmenes son entre sí como el cubo de sus elementos homólogos.



$$\frac{S_1}{S} = \frac{h_1^2}{h^2} = \frac{r^2}{R^2} = \frac{g_1^2}{g^2}$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{h_1^3}{h^3} = \frac{r^3}{R^3} = \frac{g_1^3}{g^3}$$

ESFERA, SUPERFICIE ESFÉRICA Y SUS PARTES

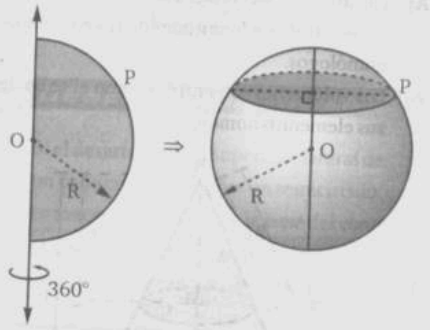
SUPERFICIE ESFÉRICA Y ESFERA

Se llama superficie esférica la engendrada por la rotación de una semicircunferencia alrededor de su diámetro.

En este movimiento todo punto de la semicircunferencia describe una circunferencia, cuyo centro está en el eje de rotación y cuyo plano que la contiene, le es perpendicular.

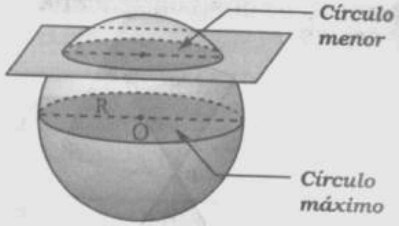
Como cualquier punto P, de la superficie esférica pertenece a la semicircunferencia que la engendra, y el centro de ésta no se mueve en el giro, concluimos que: todos los puntos de la superficie equidistan de un punto fijo, llamado centro.

A la distancia fija entre cualquier punto de la superficie esférica y su centro se le llama radio.

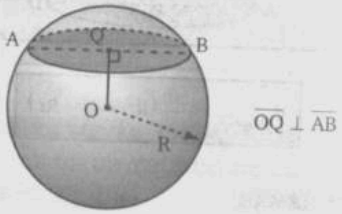


PROPIEDADES

1) Toda sección plana de una esfera es un círculo.
   Si el plano secante no pasa por el centro se obtendrá un círculo menor y si pasa por el centro un círculo máximo.

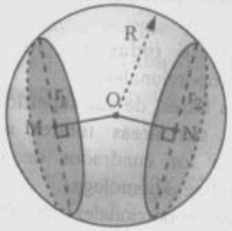


2) El segmento que une el centro de una esfera y el de un círculo menor de la esfera, es perpendicular al plano del círculo.



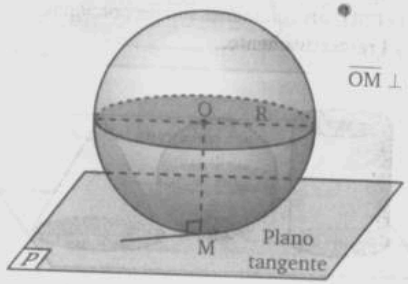
$\overline{OQ} \perp \overline{AB}$

3) Planos equidistantes del centro de una esfera la cortan en círculos congruentes.



Si $OM = ON$
$\Rightarrow r_1 = r_2$

4) Todo plano tangente a una esfera es perpendicular al radio que pasa por el punto de contacto.



$\overline{OM} \perp \square P$

ÁREA DE UNA SUPERFICIE ESFÉRICA ($S_{(S.E.)}$)

El área de una superficie esférica es igual al cuádruplo del área de un círculo máximo.

$$S_{(S.E.)} = 4\pi R^2$$

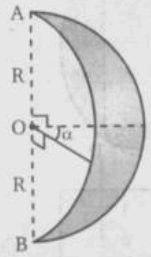
VOLUMEN DE LA ESFERA (V_E)

El volumen de una esfera es igual a un tercio del área de la superficie esférica multiplicada por el radio.

$$V_E = \frac{4}{3}\pi R^3$$

HUSO ESFÉRICO

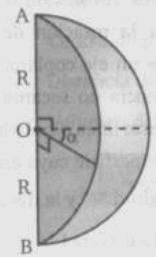
Se llama huso esférico a la superficie generada por una semicircunferencia al girar un cierto ángulo (menor que 360) alrededor de su diámetro.



$$S_{HUSO} = \frac{\pi r^2 \alpha}{90}$$

CUÑA ESFÉRICA

Es el sólido engendrado por un semicírculo que gira un cierto ángulo (menor que 360) alrededor de su diámetro.



$$V_{CUÑA} = \frac{\pi r^3 \alpha}{270}$$

ZONA ESFÉRICA

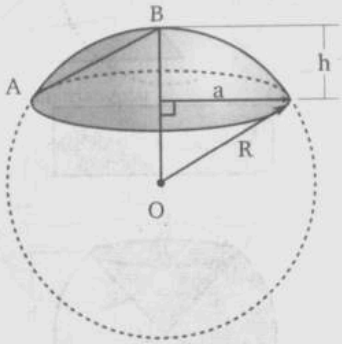
Es la superficie generada por un arco de circunferencia que gira alrededor de un diámetro exterior.

Si uno de los extremos del arco generador coincide con uno de los extremos del diámetro, entonces la superficie generada se llamará zona esférica de una base o casquete esférico. Si ninguno de los extremos del arco generador coincide con los extremos del diámetro entonces la superficie generada se llamará zona esférica de dos bases.

SEGMENTO ESFÉRICO

Es la porción de esfera comprendida entre una zona esférica y sus base. La distancia entre las bases se llama altura del segmento esférico.

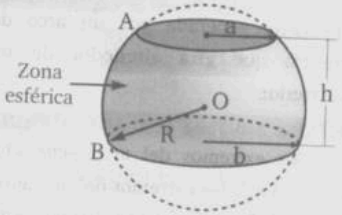
ZONA ESFÉRICA DE UNA BASE O CASQUETE ESFÉRICO



$$S_{CASQUETE} = 2\pi Rh = \pi AB^2$$

$$V_{SEG.ESF} = \frac{1}{6}\pi h^3 + \frac{1}{2}\pi h a^2$$

ZONA ESFÉRICA DE DOS BASES

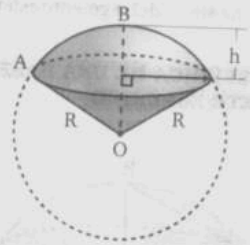


$$S_{ZONA} = 2\pi Rh$$

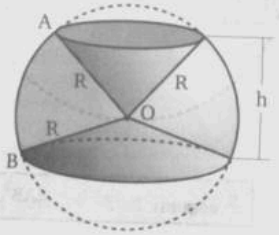
$$V_{SEG.ESF} = \frac{1}{6}\pi h^3 + \frac{1}{2}\pi h(a^2 + b^2)$$

SECTOR ESFÉRICO

Se llama sector esférico al sólido engendrado por la revolución de un sector circular alrededor de un diámetro exterior.



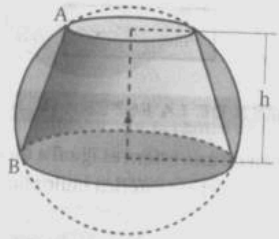
$$V_{SECTOR.ESF} = \frac{2}{3}\pi R^2 h$$



$$V_{SECTOR.ESF} = \frac{2}{3}\pi R^2 h$$

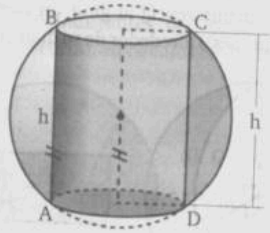
ANILLO ESFÉRICO

Se llama anillo esférico al sólido engendrado por un segmento circular al girar alrededor de un diámetro exterior.



$$V_{ANILLO.ESF} = \frac{1}{6}\pi AB^2 h$$

CASO PARTICULAR

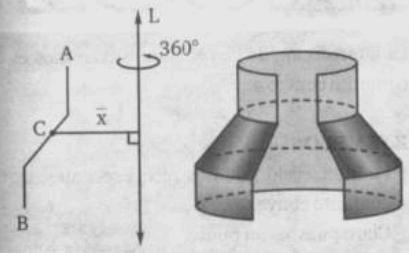


$$V_{ANILLO.ESF} = \frac{1}{6}\pi h^3$$

TEOREMA DE PAPPUS

SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

Se denomina sólido de revolución a todo aquel que se genera por la rotación de una región plana alrededor de un eje coplanar con dicha región y de preferencia no secante a la misma. L al hacer girar a esta línea alrededor de la recta L se obtiene una superficie cuya área se calcula conociendo la longitud "ℓ" y la distancia $\bar{x}$; del centroide de la línea a la recta L.



ℓ : Longitud de la línea que gira

C : Centroide de la línea que gira

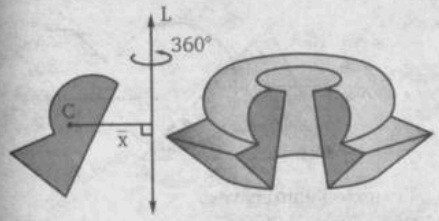
$\bar{x}$: Distancia del centroide C hacia $\overleftrightarrow{L}$

A_{SG} : Área de la superficie generada

$$A_{SG} = 2\pi \bar{x} \cdot \ell$$

SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

Si en un plano se tiene una recta L y en uno de los semiplanos que determina se tiene, la región R de área "A", al hacer girar esta región alrededor de la recta L se obtiene un sólido cuyo volumen se calcula conociendo el área A y la distancia $\bar{x}$, del centroide de la región a la recta L.



A : Área de la región que gira

C : Centroide de la región que gira

$\bar{x}$: Distancia del centroide C hacia $\overleftrightarrow{L}$

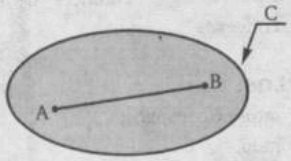
V_{SG} : Volumen del sólido generado

$$V_{SG} = 2\pi \bar{x} A$$

CONJUNTO CONVEXO

DEFINICIÓN

Un conjunto "C" es convexo, si para todo par de puntos A y B del conjunto "C", el segmento de extremos A y B ($\overline{AB}$) está contenido en el conjunto C.

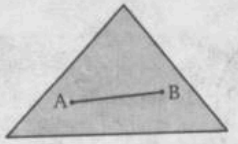


Sea el conjunto "C", tales que:
$\forall$A; B que $\in$ C, el $\overline{AB}$ está incluido en "C", entonces: "C" es un conjunto convexo.

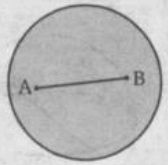
EJEMPLOS:

Son conjuntos convexos:

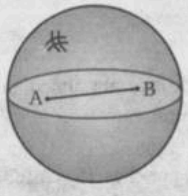
* La región triangular.
* El círculo.
* Una esfera, etc.



Región triangular



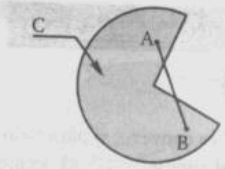
Círculo



Esfera

CONJUNTO NO CONVEXO

Un conjunto de puntos "C", es un conjunto no convexo, cuando existen dos puntos A y B del conjunto C, tal que el segmento de extremos A y B ($\overline{AB}$), no todos sus puntos pertenecen al conjunto "C".



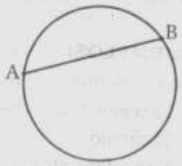
Dado el conjunto "C", tales que:
A y B ∈ C y el $\overline{AB} \not\subset$ "C", entonces "C" no es un conjunto convexo.

EJEMPLOS:

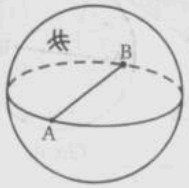
Son conjuntos no convexos:

* El triángulo.
* La circunferencia.
* La superficie esférica, etc.

El triángulo



La circunferencia



La superficie esférica

DEFINICIONES

* El conjunto formado por un único punto (PUNTO), es un conjunto convexo.

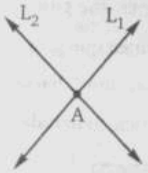
* El conjunto formado por el vacío (VACÍO), es un conjunto convexo.

TEOREMA

La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo.

EJEMPLOS:

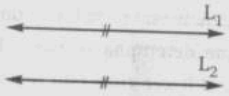
* La intersección de dos rectas secantes, es un conjunto convexo.
  Claro pues, es un punto.



$\overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} = \{A\}$

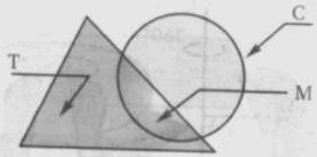
Entonces el punto "A" es un conjunto convexo.

* La intersección de dos rectas paralelas, es un conjunto convexo.
  Claro pues, es el vacío.



Si: $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$
$\rightarrow \overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} = \varnothing$

* La intersección de una región triangular y un círculo, es un conjunto convexo,
  Claro pues, los dos son conjuntos convexos.



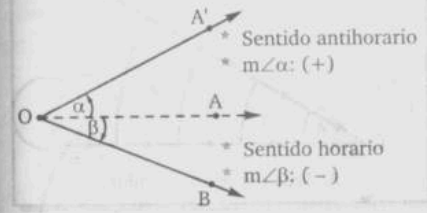
T es un conjunto convexo.
C es un conjunto convexo.
Además: $T \cap C = \{M\}$.
Entonces M es un conjunto convexo.

RESUMEN TEÓRICO
TRIGONOMETRÍA
TRIGONOMETRÍA
TRIGONOMETRÍA
TRIGONOMETRÍA
TRIGONOMETRÍA
Exámenes de Admisión Actualizados
FONDO EDITORIAL RODO

SIMBOLOGÍA TRIGONOMÉTRICA

$\mathbb{N}$	: Conj. de los números naturales	$a > b$	: a es mayor que b
$\mathbb{Z}$	: Conj. de los números enteros	$a < b$	: a es menor que b
$\mathbb{Q}$	: Conj. de los números racionales	$a \geq b$	: a es mayor o igual que b
$\mathbb{Q}'$	: Conj. de los números irracionales	$a \leq b$	: a es menor o igual que b
$\mathbb{R}$	: Conj. de los números reales	$a < c < b$	: c es mayor que a y menor que b
$\mathbb{C}$	: Conj. de los números complejos	$\sim$	: Semejante
$\{\}$ o $\varnothing$	: Conj. nulo o vacío	$\cong$	: Congruente
$\in$	: Pertenece a ...	$\wedge$	: y
$\notin$	: No pertenece a ...	$\vee$	: o
$A \subset B$	: A es subconjunto de B	$f(x)$	: Función de x
$A \cap B$	: a intersección B	$f^*(x)$	: Función inversa de x
$A \cup B$	: A unión B	$n!$	: Factorial de n
A' o A^C	: Complemento del conjunto A	α	: Alfa
$\exists$	: Existe	β	: Beta
$\nexists$	: No existe	γ	: Gamma
$\exists!$	: Existe un único	δ	: Delta
$\nexists!$	: No existe un único	ε	: Épsilon
$\forall$	: Para todo	η	: Eta
$\not\forall$	: No para todo	θ	: Teta
Σ	: Suma o sumatoria	λ	: Lambda
$\rightarrow$ o $\therefore$	: Implica, luego, por lo tanto	π	: Pi
$\leftrightarrow$	: Es equivalente a, implica en ambos sentidos	σ	: Sigma
		ϕ	: Phi
$\Rightarrow$	: Entonces	ω	: Omega
$\Leftrightarrow$	: Si y solo si	sen x	: Seno del número x
/	: Tal que	cos x	: Coseno del número x
//	: Paralelo a	tan x	: Tangente del número x
$\angle$	: Ángulo	cot x	: Cotangente del número x
$\equiv$	: Idéntico	sec x	: Secante del número x
$\approx$	: Aproximadamente	csc x	: Cosecante del número x
2n	: Número par ($n \neq 0$)	arc sen x	: Arco seno del número de x
2n + 1	: Número impar ($n \in \mathbb{Z}$)	arc cos x	: Arco coseno del número x
2n – 1	: Número impar ($n \in \mathbb{N}$)	arc tan x	: Arco tangente del número de x
$\lvert a \rvert$	: Valor absoluto de a	Lim	: Límite
		$\frac{dx}{dt}$	: La derivada de x respecto a t

ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO



$\overrightarrow{OA}$: Posición inicial [lado inicial]
$\overrightarrow{OA'} \wedge \overrightarrow{OB}$: Posición final [lado final]
O : Vértice del ángulo generado
$\alpha \wedge \beta$: Ángulos trigonométricos

SISTEMAS DE MEDIDAS ANGULARES

SISTEMA DE MEDIDA SEXAGESIMAL

$$\angle 1v <> 360^\circ$$

Subunidades: $1'$: minuto sexagesimal
$1''$: segundo sexagesimal

Donde:

$$1^\circ <> 60' \wedge 1' <> 60'' \Rightarrow 1^\circ <> 3600''$$

SISTEMA DE MEDIDA CENTESIMAL

$$\angle 1v <> 400^g$$

Subunidades 1^m : minuto centesimal
1^s : segundo centesimal

Donde:

$$1^g <> 100^m \wedge 1^m <> 100^s \Rightarrow 1^g <> 10000^s$$

SISTEMA DE MEDIDA RADIAL

$$\angle 1v <> 2\pi \text{rad}$$

Valores aproximados de π:

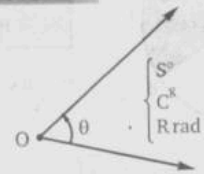
$$\pi = 3,1416;\ \pi = \frac{22}{7};\ \pi = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$1\text{rad} <> 57^\circ\ 17'\ 44''$$

Se cumple:

$$1\text{rad} > 1^\circ > 1^g \quad | \quad 27' <> 50^m \quad | \quad 81'' <> 250^s$$

RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE LOS TRES SISTEMAS



Siendo:
S: Número de grados sexagesimales del ángulo θ.
C: Número de grados centesimales del ángulo θ.
R: Número de radianes del ángulo θ.

Luego se cumple:

$$\frac{S}{180} = \frac{C}{200} = \frac{R}{\pi} \qquad \frac{S}{9} = \frac{C}{10} = \frac{20R}{\pi} = k$$

También: $\begin{cases} S = 9k \\ C = 10k \\ R = \dfrac{\pi k}{20} \end{cases}$

Si: $m\angle: + \Rightarrow C > S > R$ Si: $m\angle: - \Rightarrow R > S > C$

Sistema	Sexagesimal	Centesimal	Radial
m∠	S°	C^g	Rrad
#de grados	S	C	R
#de minutos	60S	100C	
#de segundos	3600S	10000C	

Notación:

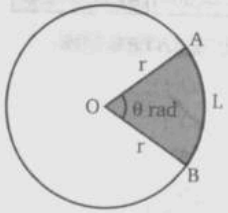
$$a^\circ\ b'\ c'' = a^\circ + b' + c''$$
$$a^g\ b^m\ c^s = a^g + b^m + c^s$$

OBSERVACIÓN

$$* \frac{\text{Complemento } (\alpha)}{(S^\circ, C^g, R \text{ rad})} = \begin{cases} (180 - S)^\circ \\ (200 - C)^g \\ (\pi - R) \text{ rad} \end{cases}$$

$$* \frac{\text{Suplemento } (\alpha)}{(S^\circ, C^g, R \text{ rad})} = \begin{cases} (90 - S)^\circ \\ (100 - C)^g \\ \left(\dfrac{\pi}{2} - R\right) \text{ rad} \end{cases}$$

LONGITUD DE ARCO DE CIRCUFERENCIA

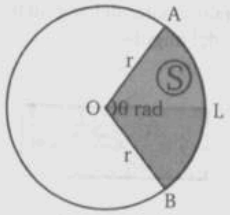


Se cumple:

$$L = \theta r$$

$0 < \theta \leq 2\pi$

ÁREA DE UN SECTOR CIRCULAR (S)



$0 < \theta \leq 2\pi$

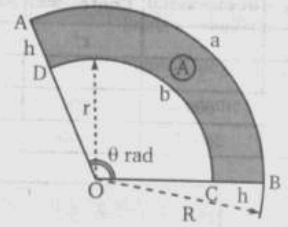
Se cumple:

$$S = \frac{\theta r^2}{2}$$

$$S = \frac{Lr}{2}$$

$$S = \frac{L^2}{2\theta}$$

ÁREA DEL TRAPECIO CIRCULAR (A)



Donde: a : Longitud del arco $\overset{\frown}{AB}$

b : Longitud del arco $\overset{\frown}{CD}$

h : La distancia AD ó CB

Se cumple:

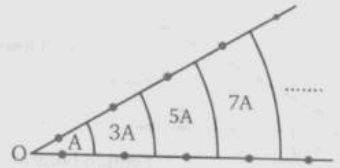
I) $$A = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2)$$

II) $$A = \left(\frac{a+b}{2}\right)h$$

También: $$\theta = \frac{a-b}{h}$$

III) $$A = \frac{a^2 - b^2}{2\theta}$$

OBSERVACIÓN



A: Área del sector circular

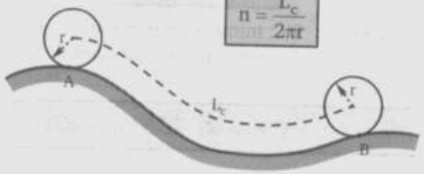
NÚMERO DE VUELTAS

1) Cuando la rueda gira:

$$n = \frac{\theta}{2\pi}$$

2) Cuando la rueda se desplaza sin resbalar:

$$n = \frac{L_c}{2\pi r}$$



Donde:

n : Número de vueltas que da la rueda al desplazarse desde A hacia B.

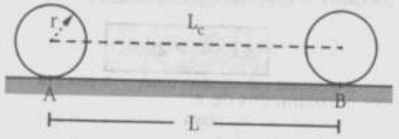
L_c : Longitud recorrida por el centro de la rueda.

r : Radio de la rueda.

θ : Número de radianes del ángulo central.

CASOS PARTICULARES

1) Superficie Lineal:

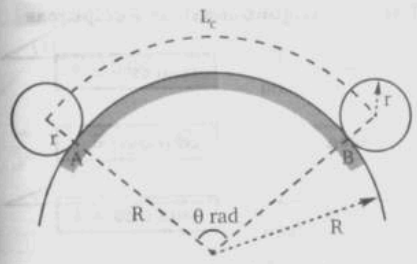


$$n = \frac{L}{2\pi r}$$

* $L = L_c$

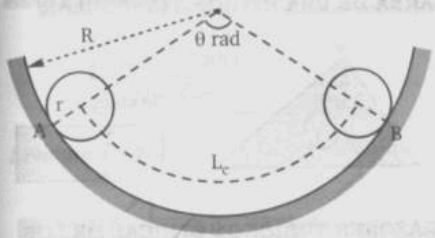
2) Superficie Curva:

(i) Superficie Convexa



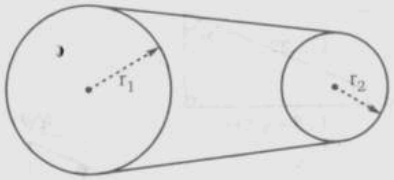
$$n = \frac{\theta(R + r)}{2\pi r}$$

(ii) Superficie Cóncava



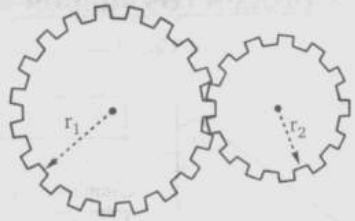
$$n = \frac{\theta(R - r)}{2\pi r}$$

POLEAS UNIDAS POR UNA FAJA Y



$$\theta_1 r_1 = \theta_2 r_2$$

ENGRANAJES EN CONTACTO



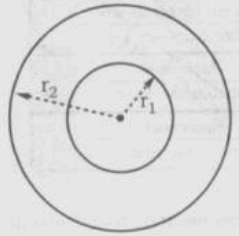
$$n_1 r_1 = n_2 r_2$$

Donde:

θ_1 y n_1 : Ángulo de giro y el número de vueltas de la rueda (r_1)

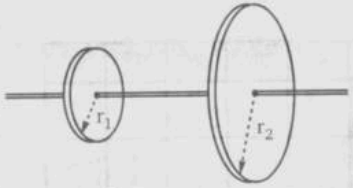
θ_2 y n_2 : Ángulo de giro y el número de vueltas de la rueda (r_2)

POLEAS UNIDAS POR SUS CENTROS



$$\theta_1 = \theta_2$$

$$n_1 = n_2$$



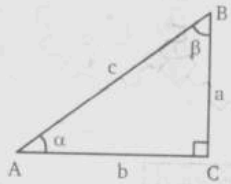
Donde:

θ_1 y n_1: Ángulo de giro y número de vueltas de la rueda (r_1)

θ_2 y n_2: Ángulo de giro y número de vueltas de la rueda (r_2)

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS

Teorema de Pitágoras



$c^2 = a^2 + b^2$

Ángulos Complementarios

$\alpha + \beta = 90°$

$c > a \wedge c > b$

Las razones trigonométricas de un ángulo agudo se define:

$\text{sen}\alpha = \frac{\text{cateto opuesto a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$	
$\cos\alpha = \frac{\text{cateto adyacente a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$	
$\tan\alpha = \frac{\text{cateto opuesto a } \alpha}{\text{cateto adyacente a } \alpha} = \frac{a}{b}$	
$\cot\alpha = \frac{\text{cateto adyacente a } \alpha}{\text{cateto opuesto a } \alpha} = \frac{b}{a}$	
$\sec\alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente a } \alpha} = \frac{c}{b}$	
$\csc\alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto a } \alpha} = \frac{c}{a}$	

Calcularemos las razones trigonométricas de los siguientes ángulos notables y aproximados:

R.T. \ ∠	45°	30°	60°	37°	53°
senα	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$
cosα	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$
tanα	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$
cotα	1	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$
secα	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{3}$
cscα	$\sqrt{2}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$

PROPIEDADES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA ÁNGULOS AGUDOS

Razones Trigonométricas Recíprocas

$\csc\alpha = \frac{1}{\text{sen}\alpha} \Rightarrow \text{sen}\alpha\,\csc\alpha = 1$

$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha} \Rightarrow \cos\alpha\,\sec\alpha = 1$

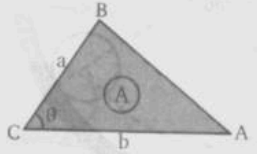
$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} \Rightarrow \tan\alpha\,\cot\alpha = 1$

Razones Trigonométricas de Ángulos Complementarios si: $\alpha + \beta = 90°$

$\text{sen}\alpha = \cos\beta$ $\qquad$ $\sec\alpha = \csc\beta$

$\tan\alpha = \cot\beta$

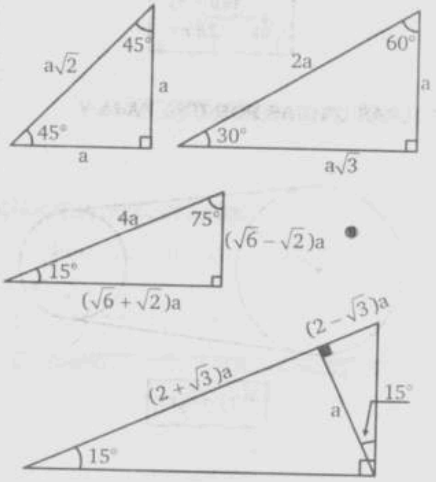
ÁREA DE UNA REGIÓN TRIANGULAR

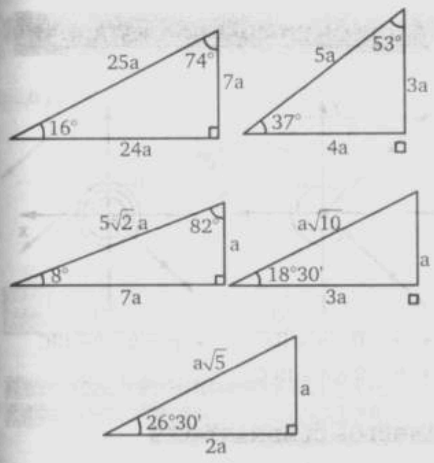


Se cumple:

$A = \frac{1}{2}ab\,\text{sen}\theta$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS NOTABLES Y APROXIMADOS

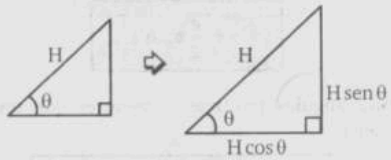




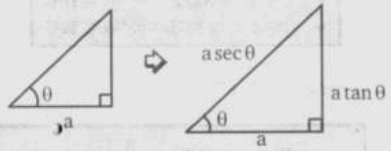
RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

$\frac{[\text{lado incognita}]}{[\text{lado dato}]} = \text{R.T.}(\angle)$

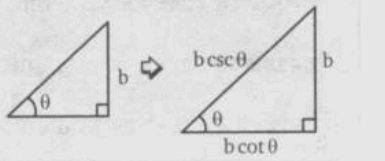
APLICACIÓN I



APLICACIÓN II

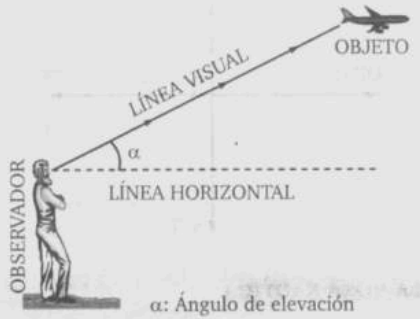


APLICACIÓN III



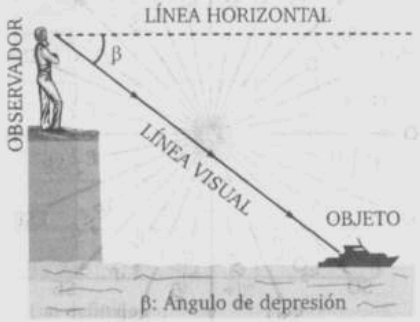
ÁNGULOS VERTICALES

ÁNGULO DE ELEVACIÓN



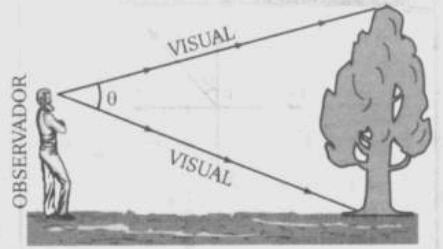
α: Ángulo de elevación

ÁNGULO DE DEPRESIÓN



β: Ángulo de depresión

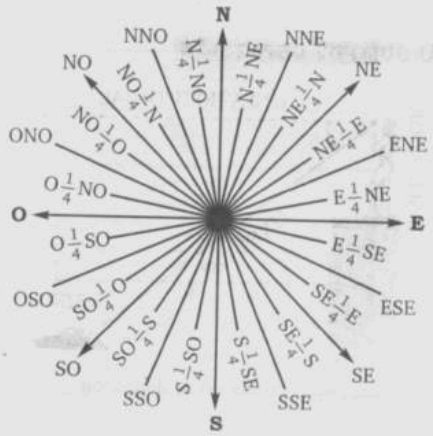
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN



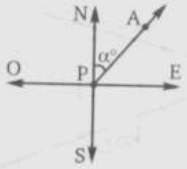
La gráfica muestra el ángulo de observación "θ" con la cual la persona "ve" al árbol.

ÁNGULOS HORIZONTALES

LA ROSA NAUTICA

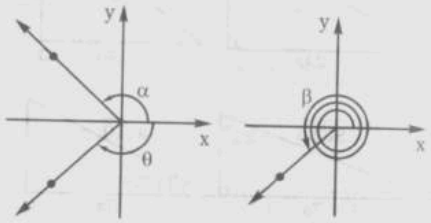


OBSERVACIÓN



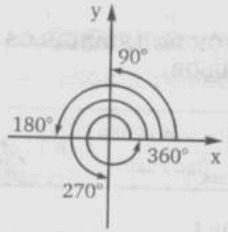
- El rumbo de "A" con respecto a "P" es α° al este del norte.
- La dirección de "A" con respecto a "P" es Nα°E (norte α° este).

ÁNGULOS EN POSICIÓN ESTÁNDAR



- $\alpha > 0 \wedge \alpha \in$ II C
- $\beta > 0 \wedge \beta \in$ III C
- $\theta < 0 \wedge \theta \in$ III C

ÁNGULOS CUADRANTALES



$90°n$ ó $\frac{\pi}{2}n$, $n \in \mathbb{Z}$

Para ángulos positivos y menores que una vuelta.

- $0 < \alpha < \pi/2 \Rightarrow \alpha \in$ IC
- $\pi/2 < \alpha < \pi \Rightarrow \alpha \in$ IIC
- $\pi < \alpha < 3\pi/2 \Rightarrow \alpha \in$ IIIC
- $3\pi/2 < \alpha < 2\pi \Rightarrow \alpha \in$ IVC

En general: $k \in \mathbb{Z}$

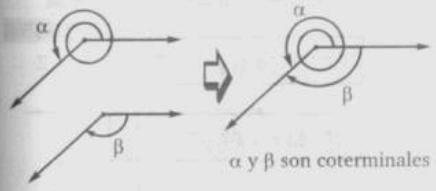
$$2k\pi < \alpha < 2k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha \in IC$$

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < \alpha < 2k\pi + \pi \Rightarrow \alpha \in IIC$$

$$\pi + 2k\pi < \alpha < 2k\pi + \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \alpha \in IIIC$$

$$\frac{3\pi}{2} + 2k\pi < \alpha < 2k\pi + 2\pi \Rightarrow \alpha \in IVC$$

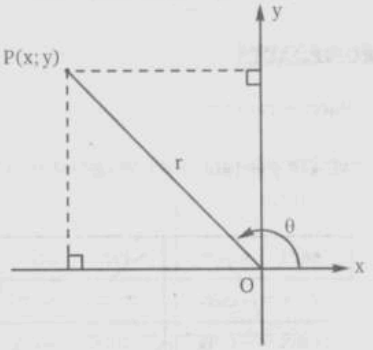
ÁNGULOS COTERMINALES



α y β son coterminales

$\alpha - \beta = 360° \cdot n$; $n \in \mathbb{Z}$ | $RT(\alpha) = RT(\beta)$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS EN POSICIÓN ESTÁNDAR



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Donde:

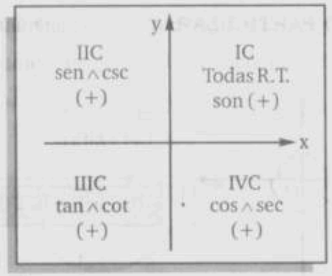
x : abscisa del ángulo

y : ordenada del ángulo

r : radio vector del ángulo (r > 0)

$\text{sen}\theta = \frac{y}{r}$	$\csc\theta = \frac{r}{y}$
$\cos\theta = \frac{x}{r}$	$\sec\theta = \frac{r}{x}$
$\tan\theta = \frac{y}{x}$	$\cot\theta = \frac{x}{y}$

Signos de la razones trigonométricas en los cuadrantes



(C: cuadrante)

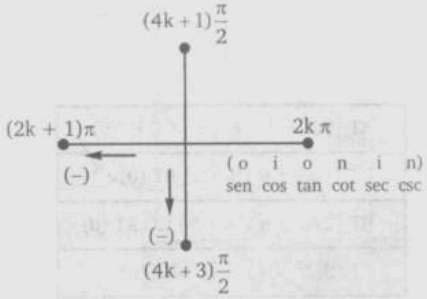
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS CUADRANTALES

R.T. \ ∠	0°	90°	180°	270°	360°
sen	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1
tan	0	n.d.	0	n.d.	0
cot	n.d.	0	n.d.	0	n.d.
sec	1	n.d.	-1	n.d.	1
csc	n.d.	1	n.d.	-1	n.d.

n.d. (no definido)

También:

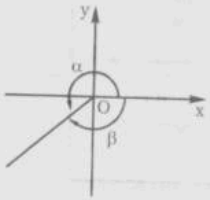
(i o n o n i)
sen cos tan cot sec csc



* $k \in \mathbb{Z}$
* i = 1, n: no definido

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COTERMINALES

CASO PARTICULAR: $\alpha \wedge \beta$: son ángulos en posición estándar y también son coterminales



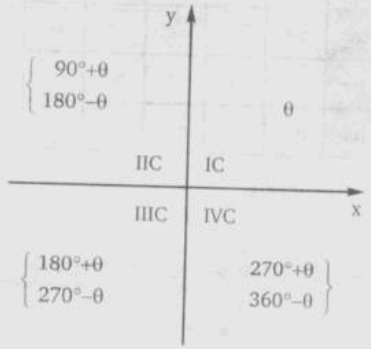
Del gráfico

$$R.T(\alpha) = R.T(\beta)$$

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

CASO I: PARA ÁNGULOS POSITIVOS MENORES A UNA VUELTA

Considerando a "θ" como un ángulo agudo, tenemos:



$RT(90° + \theta) = (\pm)\ CO.RT(\theta)$
$RT(180° \pm \theta) = (\pm)\ RT(\theta)$
$RT(270° \pm \theta) = (\pm)\ CO.RT(\theta)$
$RT(360° - \theta) = (\pm)\ RT(\theta)$

CASO II: PARA ÁNGULOS POSITIVOS MAYORES A UNA VUELTA

$$RT(360°n + \theta) = RT(\theta) \quad n \in \mathbb{Z}$$

ó

$$RT(2n\pi + \theta) = RT(\theta)$$

CASO III: PARA ÁNGULOS NEGATIVOS

$\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen}\theta$	$\cos(-\theta) = \cos\theta$
$\tan(-\theta) = -\tan\theta$	$\cot(-\theta) = -\cot\theta$
$\sec(-\theta) = \sec\theta$	$\csc(-\theta) = -\csc\theta$

PROPIEDADES

* Reducción para ángulos relacionados.

i) Si: $x + y = 180°$
Se cumple:

$\operatorname{sen}x = \operatorname{sen}y$	$\csc x = \csc y$
$\cos x = -\cos y$	$\sec x = -\sec y$
$\tan x = -\tan y$	$\cot x = -\cot y$

ii) Si: $A + B = 270°$
Se cumple:

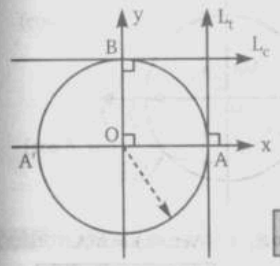
$\operatorname{sen}A = -\cos B$	$\cos A = -\operatorname{sen}B$
$\tan A = \cot B$	$\cot A = \tan B$
$\sec A = -\csc B$	$\csc A = -\sec B$

iii) Si: $\alpha + \beta = 360°$
Se cumple:

$\operatorname{sen}\alpha = -\operatorname{sen}\beta$	$\csc\alpha = -\csc\beta$
$\cos\alpha = \cos\beta$	$\sec\alpha = \sec\beta$
$\tan\alpha = -\tan\beta$	$\cot\alpha = -\cot\beta$

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

DEFINICIÓN

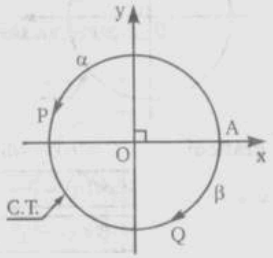


$$x^2 + y^2 = 1$$

Elementos de la C.T:

A(1; 0) : origen de arcos o tangentes
B(0; 1) : origen de complementos o cotangentes
A'(-1; 0): origen de suplementos
O(0; 0) : origen de secantes y cosecantes
L_t : eje de tangentes
L_c : eje de cotangentes

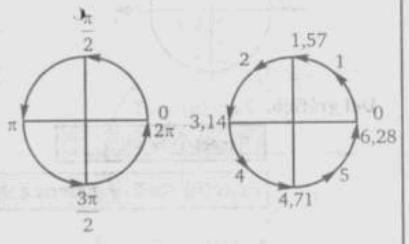
ARCOS DIRIGIDOS EN POSICIÓN NORMAL



$\alpha \wedge \beta$: son arcos en posición estándar

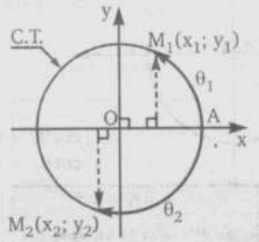
OBSERVACIÓN

En la C T



PRESENTACIÓN TRIGONOMÉTRICA EN LA C. T.

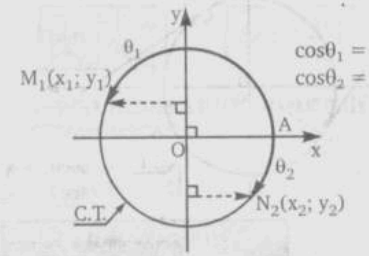
1. SENO



$\operatorname{sen}\theta_1 = y_1$
$\operatorname{sen}\theta_2 = y_2$

En general: $-1 \le \operatorname{sen}\theta \le 1;\ \forall\ \theta \in \mathbb{R}$

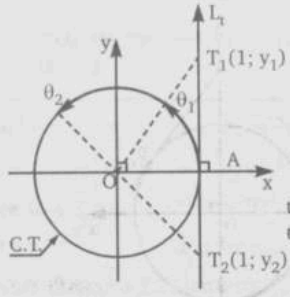
2. COSENO



$\cos\theta_1 = x_1$
$\cos\theta_2 = x_2$

En general: $-1 \le \cos\theta \le 1;\ \forall\ \theta \in \mathbb{R}$

3. TANGENTE

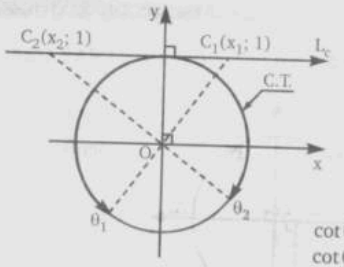


$\tan\theta_1 = y_1$
$\tan\theta_2 = y_2$

En general:

$$\tan\theta \in \mathbb{R}$$
$$\forall\ \theta \in \mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\};\ k \in \mathbb{R}$$

4. COTANGENTE

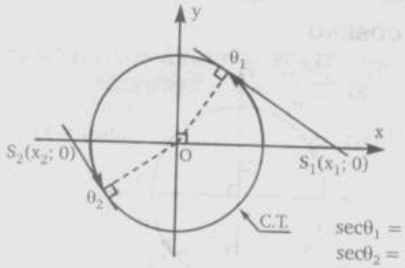


$\cot\theta_1 = x_1$
$\cot\theta_2 = x_2$

En general:

$$\cot\theta \in \mathbb{R}$$
$$\forall\ \theta \in \mathbb{R} - \{k\pi\};\ k \in \mathbb{R}$$

5. SECANTE

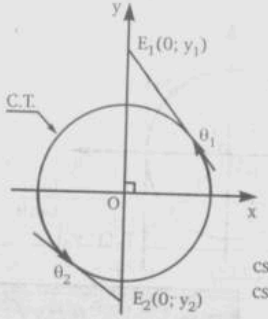


$\sec\theta_1 = x_1$
$\sec\theta_2 = x_2$

En general:

$$\sec\theta \le -1 \vee \sec\theta \ge 1$$
$$\forall\ \theta \in \mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\};\ k \in \mathbb{R}$$

6. COSECANTE



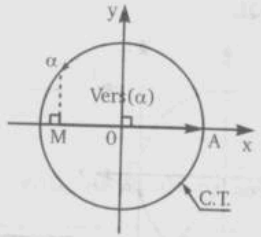
$\csc\theta_1 = y_1$
$\csc\theta_2 = y_2$

En general:

$$\csc\theta \le -1 \vee \csc\theta \ge 1$$
$$\forall\ \theta \in \mathbb{R} - \{k\pi\};\ k \in \mathbb{R}$$

DEFINICIONES AUXILIARES

SENO VERSO Ó VERSO DE (α)

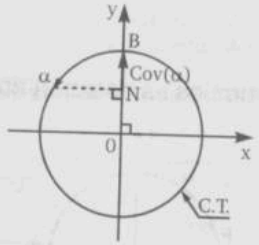


Del gráfico: $\text{Vers}(\alpha) = \overline{MA}$

$\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{Vers}(\alpha) = 1 - \cos\alpha$$
$$0 \le \text{Vers}(\alpha) \le 2$$

COSENO VERSO Ó COVERSO (α)

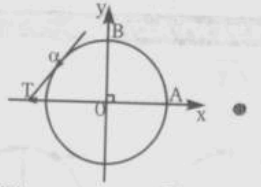


Del gráfico: $\text{Cov}(\alpha) = \overline{NB}$

$\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{Cov}(\alpha) = 1 - \text{sen}\alpha$$
$$0 \le \text{Cov}(\alpha) \le 2$$

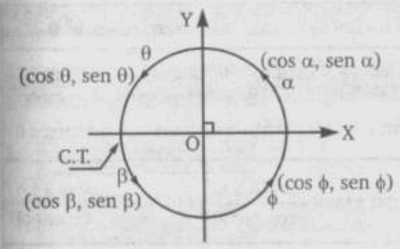
EX-SECANTE DE UN ARCO (α)



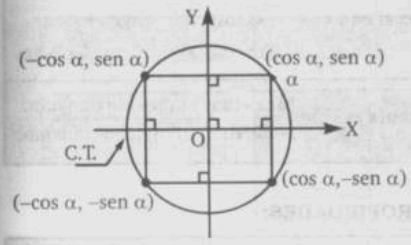
Del gráfico: $\text{Exsec}(\alpha) = \overline{AT}$

$$\text{Exsec}(\alpha) = \sec\alpha - 1$$
$$\text{Exsec}(\alpha) \le -2 \ \vee\ \text{Exsec}\alpha \ge 0$$
$$\forall\ \theta \in \mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\};\ k \in \mathbb{R}$$

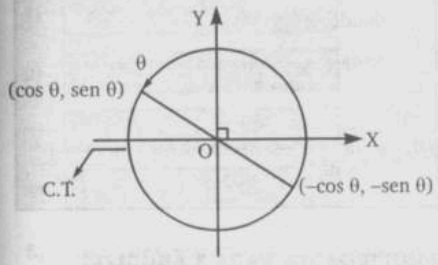
COORDENADAS DEL EXTREMO DE ARCO



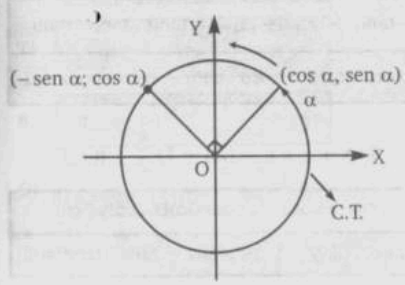
COORDENADAS SIMÉTRICAS



COORDENADAS OPUESTAS



También:



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTALES

I. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS RECÍPROCAS:

$$\csc\theta = \frac{1}{\text{sen}\theta} \Rightarrow \text{sen}\theta \cdot \csc\theta = 1, \theta \ne n\pi$$
$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \Rightarrow \cos\theta \cdot \sec\theta = 1, \theta \ne (2n+1)\frac{\pi}{2}$$
$$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} \Rightarrow \tan\theta \cdot \cot\theta = 1, \theta \ne \frac{n\pi}{2}$$
$$n \in \mathbb{Z}$$

II. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS POR COCIENTE:

$$\tan\theta = \frac{\text{sen}\theta}{\cos\theta} \quad \text{y} \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\text{sen}\theta}$$

III. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS PITAGÓRICAS:

$$\text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1 \Rightarrow \begin{cases} \text{sen}^2\theta = 1 - \cos^2\theta \\ \cos^2\theta = 1 - \text{sen}^2\theta \end{cases}$$
$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta \Rightarrow \begin{cases} \tan^2\theta = \sec^2\theta - 1 \\ \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \end{cases}$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta \Rightarrow \begin{cases} \cot^2\theta = \csc^2\theta - 1 \\ \csc^2\theta - \cot^2\theta = 1 \end{cases}$$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS AUXILIARES

- $\text{sen}^4\theta + \cos^4\theta = 1 - 2\text{sen}^2\theta \cdot \cos^2\theta$
- $\text{sen}^6\theta + \cos^6\theta = 1 - 3\text{sen}^2\theta \cdot \cos^2\theta$
- $\text{sen}^8\theta + \cos^8\theta = 1 - 4\text{sen}^2\theta\cos^2\theta + 2\text{sen}^4\theta\cos^4\theta$
- $(1 \pm \text{sen}\theta \pm \cos\theta)^2 = 2(1 \pm \text{sen}\theta)(1 \pm \cos\theta)$
- $(\text{sen}\theta \pm \cos\theta)^2 = 1 \pm 2\text{sen}\theta\cos\theta$
- $\tan\theta + \cot\theta = \sec\theta \cdot \csc\theta$
- $\sec^2\theta + \csc^2\theta = \sec^2\theta \cdot \csc^2\theta$
- $\tan^2\theta - \text{sen}^2\theta = \tan^2\theta \cdot \text{sen}^2\theta$

- $\cot^2\theta - \cos^2\theta = \cot^2\theta \cdot \cos^2\theta$
- $\dfrac{\operatorname{sen}\theta}{1 \mp \cos\theta} = \dfrac{1 \pm \cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}$
- $\dfrac{\cos\theta}{1 \mp \operatorname{sen}\theta} = \dfrac{1 \pm \operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$
- $(\operatorname{sen}\theta + \cos\theta + 1)(\operatorname{sen}\theta + \cos\theta - 1) = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta$

OBSERVACIÓN

Si: $a\operatorname{sen}x + b\cos x = c$

donde: $a^2 + b^2 = c^2$

$$\operatorname{sen}x = \frac{a}{c} \wedge \cos x = \frac{b}{c}$$

IDENTIDADES DE LOS ARCOS COMPUESTOS

IDENTIDADES PARA LA SUMA DE ARCOS

$$\operatorname{sen}(\alpha + \theta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\alpha$$

$$\cos(\alpha + \theta) = \cos\alpha\cos\theta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\theta$$

$$\tan(\alpha + \theta) = \frac{\tan\alpha + \tan\theta}{1 - \tan\alpha\tan\theta}$$

IDENTIDADES PARA LA DIFERENCIA DE ARCOS

$$\operatorname{sen}(\alpha - \theta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\theta - \operatorname{sen}\theta\cos\alpha$$

$$\cos(\alpha - \theta) = \cos\alpha\cos\theta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\theta$$

$$\tan(\alpha - \theta) = \frac{\tan\alpha - \tan\theta}{1 + \tan\alpha\tan\theta}$$

OTRAS IDENTIDADES

$$\operatorname{sen}(\alpha + \theta)\operatorname{sen}(\alpha - \theta) = \operatorname{sen}^2\alpha - \operatorname{sen}^2\theta$$

$$\cos(\alpha + \theta)\cos(\alpha - \theta) = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\theta$$

$$\tan\alpha \pm \tan\theta \pm \tan(\alpha \pm \theta)\tan\alpha\tan\theta = \tan(\alpha \pm \theta)$$

$$\tan\alpha \pm \tan\theta = \frac{\operatorname{sen}(\alpha \pm \theta)}{\cos\alpha\cos\theta} \qquad \cot\alpha \pm \cot\theta = \frac{\operatorname{sen}(\theta \pm \alpha)}{\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\theta}$$

$$\operatorname{sen}(x+y+z) = \operatorname{sen}x\cos y\cos z + \operatorname{sen}y\cos x\cos z + \operatorname{sen}z\cos x\cos y - \operatorname{sen}x\operatorname{sen}y\operatorname{sen}z$$

$$\cos(x+y+z) = \cos x\cos y\cos z - \cos x\operatorname{sen}y\operatorname{sen}z - \cos y\operatorname{sen}x\operatorname{sen}z - \cos z\operatorname{sen}x\operatorname{sen}y$$

$$\tan(x+y+z) = \frac{\tan x + \tan y + \tan z - \tan x\tan y\tan z}{1 - \tan x\tan y - \tan y\tan z - \tan x\tan z}$$

PROPIEDADES:

I. $\{a; b\} \subset \mathbb{R}$

$a\operatorname{sen}x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\operatorname{sen}(x+\phi)$

donde:

$$\operatorname{sen}\phi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \wedge \cos\phi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

II. $$-\underbrace{\sqrt{a^2+b^2}}_{\min} \le a\operatorname{sen}x + b\cos x \le \underbrace{\sqrt{a^2+b^2}}_{\max}$$

PROPIEDADES PARA 3 ÁNGULOS

I. Si: $\alpha + \beta + \theta = n\pi$; $n \in \mathbb{R}$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\theta = \tan\alpha \cdot \tan\beta \cdot \tan\theta$$

$$\cot\alpha \cdot \cot\beta + \cot\beta \cdot \cot\theta + \cot\alpha \cdot \cot\theta = 1$$

II. Si: $x + y + z = (2n+1)\dfrac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{R}$

$$\cot x + \cot y + \cot z = \cot x \cdot \cot y \cdot \cot z$$

$$\tan x \cdot \tan y + \tan y \cdot \tan z + \tan x \cdot \tan z = 1$$

IDENTIDADES DE LOS ARCOS MÚLTIPLES

IDENTIDADES DEL ARCO DOBLE

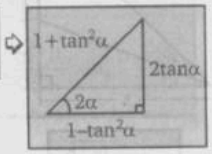
I. $\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

II. $\cos2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha$ Despejando:

$\cos2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha \Rightarrow 2\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \cos2\alpha$

$\cos2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 \Rightarrow 2\cos^2\alpha = 1 + \cos2\alpha$

III. $\tan2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} \Rightarrow$



OTRAS IDENTIDADES

1) $\sec2\alpha + 1 = \tan2\alpha \cdot \cot\alpha$
2) $\sec2\alpha - 1 = \tan2\alpha \cdot \tan\alpha$
3) $\cot\alpha + \tan\alpha = 2\csc2\alpha$
4) $\cot\alpha - \tan\alpha = 2\cot2\alpha$
5) $(\operatorname{sen}\alpha \pm \cos\alpha)^2 = 1 \pm \operatorname{sen}2\alpha$
6) $\operatorname{sen}^4\alpha = \dfrac{3 - 4\cos2\alpha + \cos4\alpha}{8}$
7) $\cos^4\alpha = \dfrac{3 + 4\cos2\alpha + \cos4\alpha}{8}$
8) $\operatorname{sen}^4\alpha + \cos^4\alpha = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}\cos4\alpha$
9) $\operatorname{sen}^6\alpha + \cos^6\alpha = \dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{8}\cos4\alpha$

También: $-0.5 \le \operatorname{sen}\alpha\cos\alpha \le 0.5$

* En forma general si n y m son números enteros positivos, tal que al menos uno de ellos es impar se cumple:

$$-\sqrt{\frac{n^n \cdot m^m}{(n+m)^{n+m}}} \le (\operatorname{sen}x)^n \cdot (\cos x)^m \le \sqrt{\frac{n^n \cdot m^m}{(n+m)^{n+m}}}$$

** En el caso de que m y n sean números pares positivos, se cumple que:

$$0 \le (\operatorname{sen}x)^n \cdot (\cos x)^m \le \sqrt{\frac{n^n \cdot m^m}{(n+m)^{n+m}}}$$

En general:

$$\frac{1}{2^{n-1}} \le \operatorname{sen}^{2n}x + \cos^{2n}x \le 1;\ \forall x \in \mathbb{R} \wedge n \in \mathbb{Z}^+$$

IDENTIDADES DEL ARCO MITAD

I. $$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

II. $$\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

III. $$\tan\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

El signo (+) ó (-) dependerá del cuadrante del arco "$\dfrac{\alpha}{2}$"

OTRAS IDENTIDADES

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \csc\alpha - \cot\alpha \qquad \cot\frac{\alpha}{2} = \csc\alpha + \cot\alpha$$

$$\cot\frac{\alpha}{2} - \tan\frac{\alpha}{2} = 2\cot\alpha \qquad \cot\frac{\alpha}{2} + \tan\frac{\alpha}{2} = 2\csc\alpha$$

$$\csc x + \csc2x + \csc4x + \ldots + \csc2^n x = \cot\frac{x}{2} - \cot2^n x$$

IDENTIDADES DEL ARCO TRIPLE

I. $\text{sen}3\alpha = 3\text{sen}\alpha - 4\text{sen}^3\alpha$

$\text{sen}3\alpha = \text{sen}\alpha(2\cos 2\alpha + 1)$

Despejando:

$4\text{sen}^3\alpha = 3\text{sen}\alpha - \text{sen}3\alpha$

II. $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

$\cos 3\alpha = \cos\alpha(2\cos 2\alpha - 1)$

Despejando:

$4\cos^3\alpha = 3\cos\alpha + \cos 3\alpha$

III. $\tan 3\alpha = \dfrac{3\tan\alpha - \tan^3\alpha}{1 - 3\tan^2\alpha}$

OTRAS IDENTIDADES

$4\text{sen}(60° - \alpha)\,\text{sen}\alpha\,\text{sen}(60° + \alpha) = \text{sen}3\alpha$

$4\cos(60° - \alpha)\cos\alpha\cos(60° + \alpha) = \cos 3\alpha$

$\tan\alpha \cdot \tan(60° - \alpha)\tan(60° + \alpha) = \tan 3\alpha$

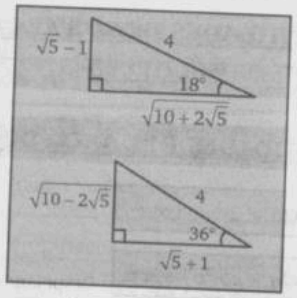
OTRAS IDENTIDADES

$$\frac{\tan 3\alpha}{\tan\alpha} = \frac{2\cos 2\alpha + 1}{2\cos 2\alpha - 1}$$

TRIÁNGULO RECTÁNGULO DE 18° Y 36°

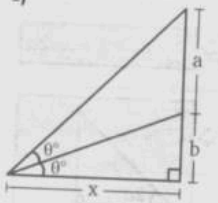
$$\text{sen}18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

$$\cos 36° = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$



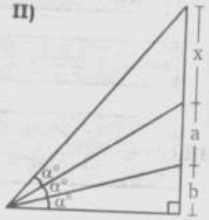
OBSERVACIÓN:

I)



$$x = b\cdot\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$$

II)



$$x = \frac{a^2}{2b-a}$$

III)

- $\cos\alpha\cos 2\alpha\cos 4\alpha\cos 8\alpha\ldots\cos 2^n\alpha = \dfrac{\text{sen}(2^{n+1}\alpha)}{2^{n+1}\cdot\text{sen}\,\alpha}$
- $\tan\alpha + 2\tan 2\alpha + 4\tan 4\alpha + \ldots + 2^{n-2}\cdot\tan 2^{n-2}\alpha + 2^{n-1}\cdot\cot 2^{n-1}\alpha = \cot\alpha$
- $\dfrac{1}{2}\cdot\tan\left(\dfrac{\alpha}{2}\right) + \dfrac{1}{2^2}\tan\left(\dfrac{\alpha}{2^2}\right) + \ldots + \dfrac{1}{2^n}\cdot\tan\left(\dfrac{\alpha}{2^n}\right) = \dfrac{1}{2^n}\cdot\cot\left(\dfrac{\alpha}{2^n}\right) - \cot\alpha$
- $2\text{sen}\dfrac{\pi}{2^n} = \underbrace{\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\ldots+\sqrt{2}}}}}}_{(n-1)\text{radicales}}$
- $2\cos\dfrac{\pi}{2^n} = \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\ldots+\sqrt{2}}}}}}_{(n-1)\text{radicales}}$

IDENTIDADES PARA TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

IDENTIDADES PARA TRANSFORMAR SUMAS O DIFERENCIAS A PRODUCTO

$$\text{sen}\alpha + \text{sen}\theta = 2\text{sen}\left(\frac{\alpha+\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\theta}{2}\right)$$

$$\text{sen}\alpha - \text{sen}\theta = 2\text{sen}\left(\frac{\alpha-\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha+\theta}{2}\right)$$

$$\cos\alpha + \cos\theta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\theta}{2}\right)$$

$$\cos\alpha - \cos\theta = -2\text{sen}\left(\frac{\alpha+\theta}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{\alpha-\theta}{2}\right)$$

PROPIEDADES:

a) Si: A + B + C = 180°. Se cumple:

$$\text{sen}A + \text{sen}B + \text{sen}C = 4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$

$$\cos A + \cos B + \cos C = 4\text{sen}\frac{A}{2}\text{sen}\frac{B}{2}\text{sen}\frac{C}{2} + 1$$

$$\text{sen}\,2A + \text{sen}\,2B + \text{sen}\,2C = 4\,\text{sen}\,A\,\text{sen}\,B\,\text{sen}\,C$$

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -4\cos A\cos B\cos C - 1$$

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = -2\cos A\cos B\cos C + 1$$

b) Si: A + B + C = 360°. Se cumple:

$$\text{sen}A + \text{sen}B + \text{sen}C = 4\text{sen}\frac{A}{2}\text{sen}\frac{B}{2}\text{sen}\frac{C}{2}$$

$$\cos A + \cos B + \cos C = -4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2} - 1$$

c) Si: A + B + C + D = 360°. Se cumple:

$$\text{sen}\,A + \text{sen}\,B + \text{sen}\,C + \text{sen}\,D = 4\,\text{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{A+C}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{A+D}{2}\right)$$

$$\cos A + \cos B + \cos C + \cos D = 4\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A+C}{2}\right)\cos\left(\frac{A+D}{2}\right)$$

d)

$$\text{sen}(x - 120°) + \text{sen}x + \text{sen}(x + 120°) = 0$$

$$\cos(x - 120°) + \cos x + \cos(x + 120°) = 0$$

e)

$$\text{sen}^2(x-120°) + \text{sen}^2 x + \text{sen}^2(x+120°) = \frac{3}{2}$$

$$\cos^2(x-120°) + \cos^2 x + \cos^2(x+120°) = \frac{3}{2}$$

f)

$$\text{sen}^3(x-120°) + \text{sen}^3 x + \text{sen}^3(x+120°) = -\frac{3}{4}\text{sen}\,3x$$

$$\cos^3(x-120°) + \cos^3 x + \cos^3(x+120°) = \frac{3}{4}\cos 3x$$

g)

$$\text{sen}^4(x-120°) + \text{sen}^4 x + \text{sen}^4(x+120°) = \frac{9}{8}$$

$$\cos^4(x-120°) + \cos^4 x + \cos^4(x+120°) = \frac{9}{8}$$

IDENTIDADES PARA TRANSFORMAR PRODUCTOS A SUMAS O DIFERENCIAS

$$2\,\text{sen}\alpha\cos\theta = \text{sen}(\alpha+\theta) + \text{sen}(\alpha-\theta)$$

$$2\cos\alpha\cos\theta = \cos(\alpha+\theta) + \cos(\alpha-\theta)$$

$$2\,\text{sen}\alpha\,\text{sen}\theta = \cos(\alpha-\theta) - \cos(\alpha+\theta)$$

SUMA DE SERIES FINITAS

Series de senos y cosenos

I) Sumas de senos cuyos ángulos se encuentran en progresión aritmética.

$$\operatorname{sen}x + \operatorname{sen}(x+r) + \operatorname{sen}(x+2r) + \ldots$$
$$\ldots + \operatorname{sen}(x+(n-1)r) = \frac{\operatorname{sen}\frac{nr}{2}}{\operatorname{sen}\frac{r}{2}} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{p+u}{2}\right)$$

Donde: p : Primer ángulo n : N° de términos
u : Último ángulo r : Razón

II) En forma similar la suma de cosenos cuyos ángulos se encuentran en progresión aritmética.

$$\cos x + \cos(x+r) + \cos(x+2r) + \ldots$$
$$\ldots + \cos(x+(n-1)r) = \frac{\operatorname{sen}\frac{nr}{2}}{\operatorname{sen}\frac{r}{2}} \cdot \cos\left(\frac{p+u}{2}\right)$$

PROPIEDADES:

$\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$. Se cumple

$$\cos\frac{2\pi}{2n+1} + \cos\frac{4\pi}{2n+1} + \cos\frac{6\pi}{2n+1} + \ldots + \cos\frac{2n\pi}{2n+1} = \frac{-1}{2}$$

$$\cos\frac{\pi}{2n+1} + \cos\frac{3\pi}{2n+1} + \cos\frac{5\pi}{2n+1} + \ldots + \cos\frac{(2n-1)\pi}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

PRODUCTOS TRIGONOMÉTRICOS NOTABLES

$\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$. Se cumple:

$$\operatorname{sen}\frac{\pi}{2n+1} \cdot \operatorname{sen}\frac{2\pi}{2n+1} \cdot \operatorname{sen}\frac{3\pi}{2n+1} \cdot \ldots \cdot \operatorname{sen}\frac{n\pi}{2n+1} = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n}$$

$$\cos\frac{\pi}{2n+1} \cdot \cos\frac{2\pi}{2n+1} \cdot \cos\frac{3\pi}{2n+1} \cdot \ldots \cdot \cos\frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$$

$$\tan\frac{\pi}{2n+1} \cdot \tan\frac{2\pi}{2n+1} \cdot \tan\frac{3\pi}{2n+1} \cdot \ldots \cdot \tan\frac{n\pi}{2n+1} = \sqrt{2n+1}$$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN PAR

$$f(-x) = f(x)\ ;\ \forall\, x;\ -x \in \text{Dom } f$$

FUNCIÓN IMPAR

$$f(-x) = -f(x)\ ;\ \forall\, x;\ -x \in \text{Dom } f$$

FUNCIÓN CRECIENTE

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

FUNCIÓN DECRECIENTE

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

FUNCIÓN PERIÓDICA

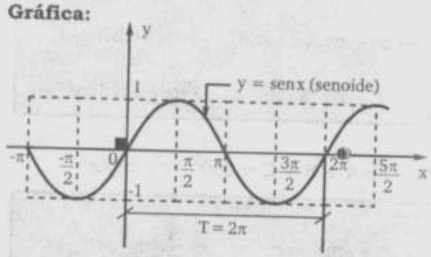
$$f(x+T) = f(x);\ \forall\, x;\ x+T \in \text{Dom } f$$

ESTUDIO DE LAS GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIÓN SENO

$$F = \{(x;y) / y = \operatorname{sen}x\ ;\ x \in \mathbb{R}\}$$

Gráfica:



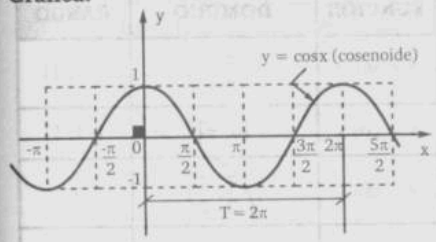
Análisis del gráfico:

Domino : $Df \in \mathbb{R}$
Rango : $Rf \in [-1;\ 1] \Rightarrow -1 \le \operatorname{sen}x \le 1$
Período : $T = 2\pi$
Es una función impar : $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}x$

FUNCIÓN COSENO

$$F = \{(x;y) / y = \cos x;\ x \in \mathbb{R}\}$$

Gráfica:



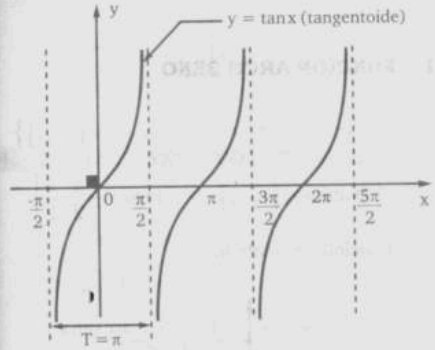
Análisis del gráfico:

Dominio : $Df \in \mathbb{R}$
Rango : $Rf \in [-1;\ 1] \Rightarrow -1 \le \cos x \le 1$
Periodo : $T = 2\pi$
Es una función par: $\cos(-x) = \cos x$

FUNCIÓN TANGENTE

$$F = \left\{(x;y) \Big/ y = \tan x;\ x \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} / n \in \mathbb{R}\right\}\right\}$$

Gráfica:



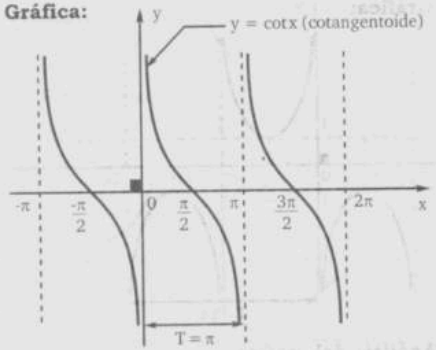
Análisis del gráfico:

Dominio : $Df \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2};\ n \in \mathbb{R}\right\}$
Rango : $Rf \in \mathbb{R}$
Períodо : $T = \pi$
Es una función impar: $\tan(-x) = -\tan x$

FUNCIÓN COTANGENTE

$$F = \{(x;y) / y = \cot x;\ x \in \mathbb{R} - \{nx / n \in \mathbb{R}\}\}$$

Gráfica:



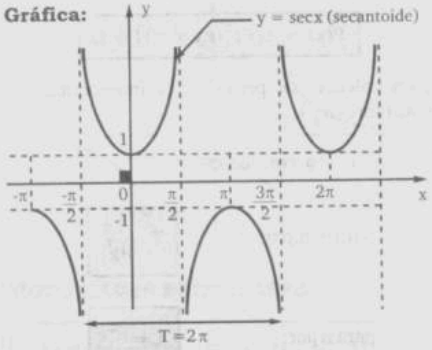
Análisis del gráfico:

Dominio : $Df \in \mathbb{R} - \{n\pi;\ n \in \mathbb{R}\}$
Rango : $Rf \in \mathbb{R}$
Periodo : $T = \pi$
Es una función impar : $\cot(-x) = -\cot x$

FUNCIÓN SECANTE

$$F = \left\{(x;y) \Big/ y = \sec x;\ x \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} / n \in \mathbb{R}\right\}\right\}$$

Gráfica:



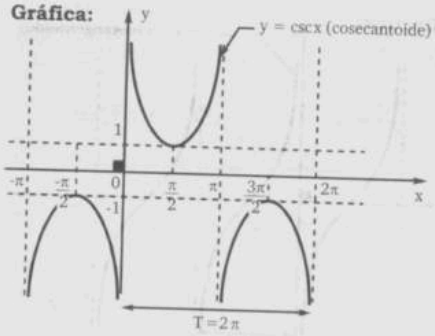
Análisis del gráfico:

Dominio : $Df \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2};\ n \in \mathbb{R}\right\}$
Rango : $Rf \in \mathbb{R} - \langle -1;\ 1\rangle$
$\Rightarrow \sec x \in \langle -\infty;\ -1] \cup [1;\ +\infty\rangle$
Periodo : $T = 2\pi$
Es una función par: $\sec(-x) = \sec x$

FUNCIÓN COSECANTE

$$F = \{(x; y) / y = \csc x;\ x \in \mathbb{R} - \{nx / n \in \mathbb{R}\}\}$$

Gráfica:



Análisis del gráfico:

Dominio : $Df \in \mathbb{R} - \{n\pi;\ n \in \mathbb{R}\}$

Rango : $Rf \in \mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle$

$\Rightarrow \csc x \in \langle -\infty; -1] \cup [1; +\infty\rangle$

Período : $T = 2\pi$

Es una función impar: $\csc(-x) = -\csc x$

CÁLCULO DE PERIODOS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Sea la función:

$$F(x) = A[FT^n(kx + C)] + D$$

para calcular su periodo (T) intervienen las constantes n y k.

i) Si F.T.: sen, cos, sec, csc

* para n impar: $T = \dfrac{2\pi}{|k|}$

* para n par: $T = \dfrac{\pi}{|k|}$

ii) Si F T: tan, cot

* para n par ó impar: $T = \dfrac{\pi}{|k|}$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

FUNCIÓN	DOMINIO	RANGO
$y = \text{sen } x$	$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$	$[-1; 1]$
$y = \cos x$	$[0; \pi]$	$[-1; 1]$
$y = \tan x$	$\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\rangle$	$\mathbb{R}$
$y = \cot x$	$\langle 0; \pi\rangle$	$\mathbb{R}$
$y = \sec x$	$\left[0; \frac{\pi}{2}\right\rangle \cup \left\langle \frac{\pi}{2}; \pi\right]$	$\mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle$
$y = \csc x$	$\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right\rangle \cup \left\langle 0; \frac{\pi}{2}\right]$	$\mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle$

Notación:

Si: $f.t(\theta) = N \Rightarrow$ $\theta = \text{arc } ft\,(N)$; $\theta = ft^{-1}\,(N)$

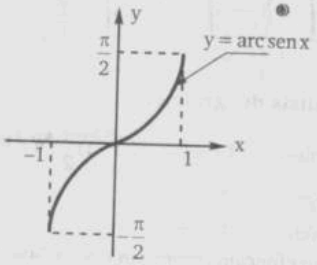
Se lee: θ es un arco cuya función trigonométrica es N

1. FUNCIÓN ARCO SENO

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc sen } x\ ;\ x \in [-1; 1]\}$$

Dominio : $[-1; 1]$ Rango : $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Función creciente impar

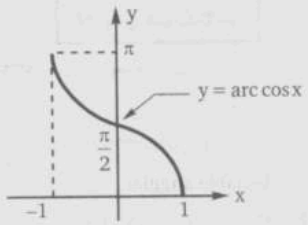


2. FUNCIÓN ARCO COSENO

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc cos } x\ ;\ x \in [-1; 1]\}$$

Dominio : $[-1; 1]$ Rango : $[0; \pi]$

Función decreciente

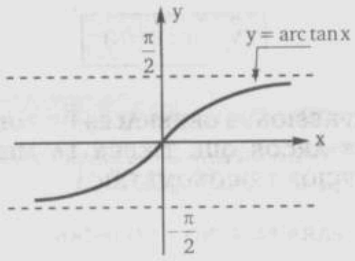


3. FUNCIÓN ARCO TANGENTE

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc tan } x\ ;\ x \in \mathbb{R}\}$$

Dominio : $\mathbb{R}$ Rango : $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\rangle$

Función creciente e impar

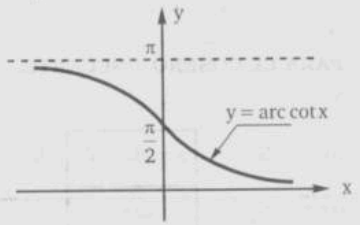


4. FUNCIÓN ARCO COTANGENTE

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc cot } x\ ;\ x \in \mathbb{R}\}$$

Dominio : $\mathbb{R}$ Rango : $\langle 0; \pi\rangle$

Función decreciente



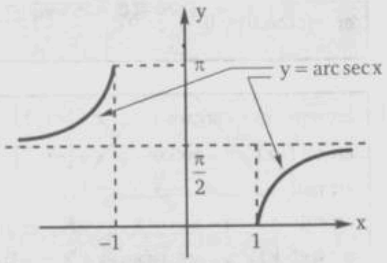
5. FUNCIÓN ARCO SECANTE

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc sec } x;\ x \in \mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle\}$$

Dominio : $\langle -\infty; -1] \cup [1; +\infty\rangle$

Rango : $\left[0; \frac{\pi}{2}\right\rangle \cup \left\langle \frac{\pi}{2}; \pi\right]$

Función creciente



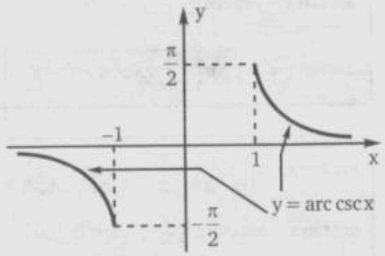
6. FUNCIÓN ARCO COSECANTE

$$f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = \text{arc csc } x;\ x \in \mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle\}$$

Dominio : $\langle -\infty; -1] \cup [1; +\infty\rangle$

Rango : $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right\rangle \cup \left\langle 0; \frac{\pi}{2}\right]$

Función decreciente e impar



PROPIEDADES PRINCIPALES

1)

$\text{sen}(\text{arc sen}(N)) = N$	;	$N \in [-1; 1]$
$\cos(\text{arc cos}(N)) = N$	;	$N \in [-1; 1]$
$\tan(\text{arc tan}(N)) = N$	;	$N \in \mathbb{R}$
$\cot(\text{arc cot}(N)) = N$	;	$N \in \mathbb{R}$
$\sec(\text{arc sec}(N)) = N$	;	$N \in \mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle$
$\csc(\text{arc csc}(N)) = N$	;	$N \in \mathbb{R} - \langle -1; 1\rangle$

2)

$\arcsen(\sen\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$

$\arccos(\cos\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in[0;\pi]$

$\arctan(\tan\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in\left\langle-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right\rangle$

$\operatorname{arccot}(\cot\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in\langle 0;\pi\rangle$

$\operatorname{arcsec}(\sec\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in[0;\pi]-\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

$\operatorname{arccsc}(\csc\theta)=\theta \quad ; \quad \theta\in\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]-\{0\}$

3)

$\arcsen(-x)=-\arcsen x \quad ; \quad x\in[-1;1]$

$\arccos(-x)=\pi-\arccos x \quad ; \quad x\in[-1;1]$

$\arctan(-x)=-\arctan x \quad ; \quad x\in\mathbb{R}$

$\operatorname{arccot}(-x)=\pi-\operatorname{arccot} x \quad ; \quad x\in\mathbb{R}$

$\operatorname{arcsec}(-x)=\pi-\operatorname{arcsec} x \quad ; \quad x\in\mathbb{R}-\langle -1;1\rangle$

$\operatorname{arccsc}(-x)=-\operatorname{arccsc} x \quad ; \quad x\in\mathbb{R}-\langle -1;1\rangle$

4)

$\arcsen x=\operatorname{arccsc}\left(\frac{1}{x}\right) \quad ; \quad -1\le x\le 1-\{0\}$

$\arccos x=\operatorname{arcsec}\left(\frac{1}{x}\right) \quad ; \quad -1\le x\le 1-\{0\}$

$\arctan x=\operatorname{arccot}\left(\frac{1}{x}\right) \quad ; \quad x>0$

$\arctan x=\operatorname{arccot}\left(\frac{1}{x}\right)-\pi \quad ; \quad x<0$

5)

$\arcsen x+\arccos x=\frac{\pi}{2} \quad ; \quad x\in[-1;1]$

$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2} \quad ; \quad x\in\mathbb{R}$

$\operatorname{arcsec} x+\operatorname{arccsc} x=\frac{\pi}{2} \quad ; \quad x\in\mathbb{R}-\langle -1;1\rangle$

6)

$\arctan x+\arctan y=\arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)+k\pi$

Si: $xy<1 \Rightarrow k=0$

Si: $xy>1 \wedge x>0 \Rightarrow k=1$

Si: $xy>1 \wedge x<0 \Rightarrow k=-1$

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

ECUACIÓN TRIGONOMÉTRICA ELEMENTAL (ETE)

$$\underbrace{F.T.(ax+b)}_{\text{Argumento de la ETE}}=N$$

Donde:

F.T : Operador trigonométrico

x : Variable angular

a, b : Constante reales, $a\neq 0$

N : Constante real el cual pertenece al rango de la función trigonométrica

VALOR PRINCIPAL (V_p)

Sea: $FT(ax+b)=N$

$$V_p=\text{arc FT}(N)$$

EXPRESIONES GENERALES DE TODOS LOS ARCOS QUE TIENEN LA MISMA FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA

1. PARA EL SENO ∧ COSECANTE:

Si:

$\sen x=N_1 \Rightarrow \boxed{x=k\pi+(-1)^k V_p} \quad k\in\mathbb{Z}$

$\csc x=N_2 \Rightarrow \boxed{x=k\pi+(-1)^k V_p}$

Donde: $V_p=\arcsen N_1$

$V_p=\operatorname{arccsc} N_2$

2. PARA EL COSENO ∧ SECANTE:

Si:

$\cos x=N_1 \Rightarrow \boxed{x=2k\pi\pm V_p} \quad k\in\mathbb{Z}$

$\sec x=N_2 \Rightarrow \boxed{x=2k\pi\pm V_p}$

Donde: $V_p=\arccos N_1$

$V_p=\operatorname{arcsec} N_2$

3. PARA LA TANGENTE ∧ COTANGENTE:

Si:

$\tan x=N_1 \Rightarrow \boxed{x=k\pi+V_p} \quad k\in\mathbb{Z}$

$\cot x=N_2 \Rightarrow \boxed{x=k\pi+V_p}$

Donde: $V_p=\arctan N_1$

$V_p=\operatorname{arccot} N_2$

SOLUCIÓN GENERAL

Es el conjunto de todos los valores que asume la variable angular.

SOLUCIÓN PRINCIPAL

Es el menor valor no negativo que asume la variable angular.

NOTA

Ecuaciones trigonométricas elementales usuales y sus respectivas soluciones generales ($k\in\mathbb{Z}$)

I. $\sen x=0 \Rightarrow x=k\pi$

II. $\sen x=1 \Rightarrow x=(4k+1)\frac{\pi}{2}$

III. $\sen x=-1 \Rightarrow x=(4k-1)\frac{\pi}{2}$

IV. $\cos x=0 \Rightarrow x=(2k+1)\frac{\pi}{2}$

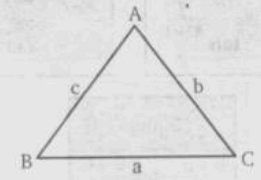
V. $\cos x=1 \Rightarrow x=2k\pi$

VI. $\cos x=-1 \Rightarrow x=(2k+1)\pi$

RESOLUCIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS

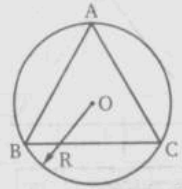
RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

1. TEOREMA DE SENOS



$$\frac{a}{\sen A}=\frac{b}{\sen B}=\frac{c}{\sen C}$$

Con el Circunradio



También:

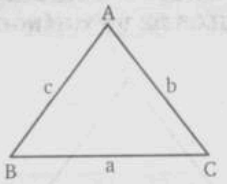
$$\frac{a}{\sen A}=\frac{b}{\sen B}=\frac{c}{\sen C}=2R$$

$a=2R\sen A$

$b=2R\sen B$

$c=2R\sen C$

2. TEOREMA DE COSENOS

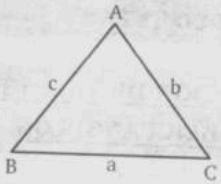


$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

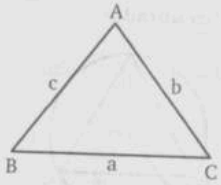
3. TEOREMA DE TANGENTES



$$\frac{a-b}{a+b}=\frac{\tan\frac{A-B}{2}}{\tan\frac{A+B}{2}} \qquad \frac{a-c}{a+c}=\frac{\tan\frac{A-C}{2}}{\tan\frac{A+C}{2}}$$

$$\frac{b-c}{b+c}=\frac{\tan\frac{B-C}{2}}{\tan\frac{B+C}{2}}$$

4. TEOREMA DE PROYECCIONES

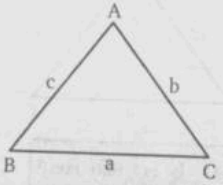


$$a = b\cos C + c\cos B$$

$$b = a\cos C + c\cos A$$

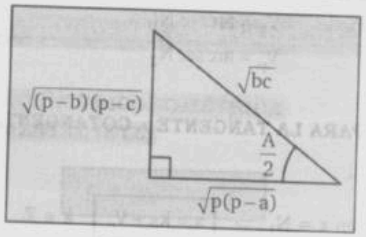
$$c = a\cos B + b\cos A$$

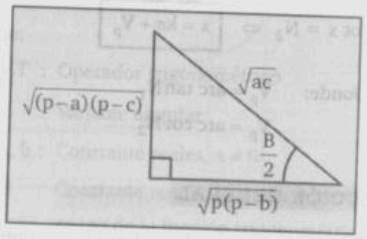
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS SEMIÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO

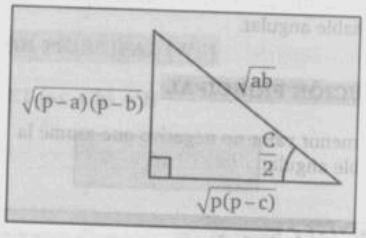


$2p = a+b+c$

(2p: Perímetro del Δ
p: Semiperímetro del Δ)

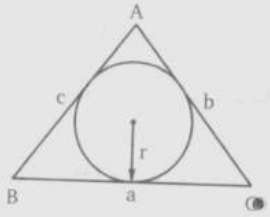






CÁLCULO DE ELEMENTOS INTERIORES

1. INRADIO

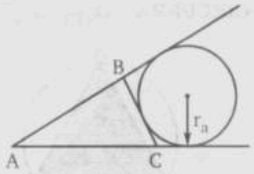


$$r = (P-a)\tan\frac{A}{2}$$

$$r = (P-b)\tan\frac{B}{2}$$

$$r = (P-c) = \tan\frac{C}{2}$$

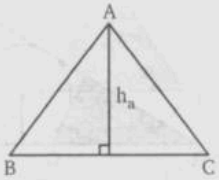
2. EXRADIO



$$r_a = P\,.\tan\frac{A}{2} \qquad r_b = P\,.\tan\frac{B}{2}$$

$$r_c = P\,.\tan\frac{C}{2}$$

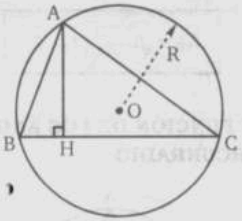
3. ALTURA



$$h_a = \frac{a\,\text{sen}B\,\text{sen}C}{\text{sen}\,A} \qquad h_b = \frac{b\,\text{sen}\,A\,\text{sen}\,C}{\text{sen}\,B}$$

$$h_c = \frac{c\,\text{sen}\,A\,\text{sen}\,B}{\text{sen}\,C}$$

OTRAS FÓRMULAS

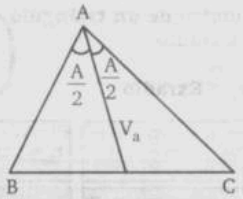


$$h_a = 2R\,\text{sen}\,B\,\text{sen}\,C \qquad h_a = \frac{bc}{2R} = \frac{bc}{a}\,\text{sen}\,A$$

$$h_b = 2R\,\text{sen}\,A\,\text{sen}\,C \qquad h_B = \frac{ac}{2R} = \frac{ac}{b}\,\text{sen}\,B$$

$$h_c = 2R\,\text{sen}\,A\,\text{sen}\,B \qquad h_c = \frac{ab}{2R} = \frac{ab}{c}\,\text{sen}\,C$$

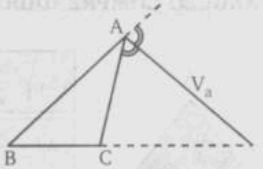
4. BISECTRIZ INTERIOR



$$V_a = \frac{2bc}{b+c}\,.\cos\frac{A}{2} \qquad V_b = \frac{2ac}{a+c}\,.\cos\frac{B}{2}$$

$$V_c = \frac{2ab}{a+b}\,.\cos\frac{C}{2}$$

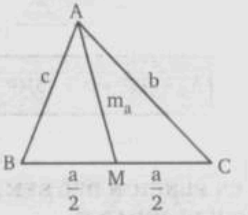
5. BISECTRIZ EXTERIOR



$$V_a = \frac{2bc}{|b-c|}\,.\,\text{sen}\frac{A}{2} \qquad V_b = \frac{2ac}{|a-c|}\,.\,\text{sen}\frac{B}{2}$$

$$V_c = \frac{2ab}{|a-b|}\,.\,\text{sen}\frac{C}{2}$$

6. MEDIANA



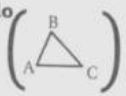
$$4m_a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\,.\cos A$$

$$4m_b^2 = a^2 + c^2 + 2ac\,.\cos B$$

$$4m_c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\,.\cos C$$

IMPORTANTES RELACIONES

2p: Perimetro de un triángulo
R: Circunradio
r: Inradio
r_a, r_b y r_c = Exradio



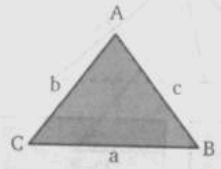
$$p = 4R\cos\frac{A}{2}.\cos\frac{B}{2}.\cos\frac{C}{2} \qquad r_a = r\cot\frac{B}{2}.\cot\frac{C}{2}$$

$$r = 4R\,\text{sen}\frac{A}{2}.\text{sen}\frac{B}{2}.\text{sen}\frac{C}{2} \qquad r_b = r\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{C}{2}$$

$$p = r\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{B}{2}.\cot\frac{C}{2} \qquad r_c = r\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{B}{2}$$

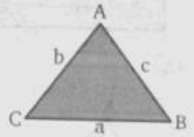
ÁREA DE LA REGIÓN TRIANGULAR (A_T)

1. A_T EN FUNCIÓN DE DOS LADOS Y EL ÁNGULO COMPRENDIDO



$$A_T = \frac{bc}{2}.\,\text{sen}A \qquad A_T = \frac{ac}{2}.\,\text{sen}B \qquad A_T = \frac{ab}{2}.\,\text{sen}C$$

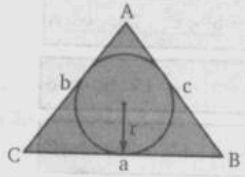
2. A_T EN FUNCIÓN DE LOS 3 LADOS



$$A_T = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)}$$

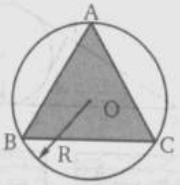
(Fórmula de Herón)

3. A_T EN FUNCIÓN DEL SEMIPERÍMETRO Y EL INRADIO



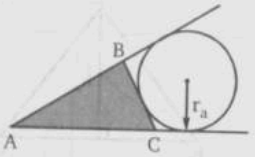
$$A_T = P.r$$

4. A_T EN FUNCIÓN DE LOS 3 LADOS Y EL CIRCUNRADIO



$$A_T = \frac{abc}{4R}$$

5. A_T EN FUNCIÓN DEL SEMIPERÍMETRO Y EL EXRADIO RELATIVO A UN LADO



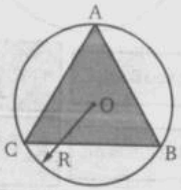
$$A_T = (P-a)r_a \qquad A_T = (P-b)r_b$$

$$A_T = (P-c)r_c$$

6. A_T EN FUNCIÓN DEL INRADIO Y LOS EXRADIOS

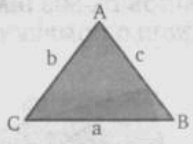
$$A_T = \sqrt{r.r_a.r_b.r_c}$$

7. A_T EN FUNCIÓN DE LOS ÁNGULOS Y EL CIRCUNRADIO



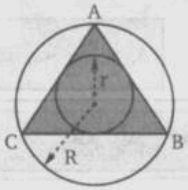
$$A_T = 2R^2.\text{sen}A.\text{sen}B.\text{sen}C$$

8. A_T EN FUNCIÓN DE LOS ÁNGULOS Y EL SEMIPERÍMETRO



$$A_T = P^2.\tan\frac{A}{2}.\tan\frac{B}{2}.\tan\frac{C}{2}$$

9. A_T EN FUNCIÓN DE LOS ÁNGULOS, EL CIRCUNRADIO Y EL INRADIO

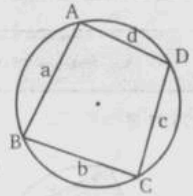


$$A_T = 4Rr.\cos\frac{A}{2}.\cos\frac{B}{2}.\cos\frac{C}{2}$$

$$A_T = r^2.\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{B}{2}.\cot\frac{C}{2}$$

RESOLUCIÓN DE CUADRILÁTEROS

LEY DE COSENOS PARA UN CUADRILÁTERO INSCRIPTIBLE



$$\cos A = \frac{a^2+d^2-b^2-c^2}{2(adbc)}$$

Como: $A + C = 180° \rightarrow \cos C = -\cos A$

$$\therefore \quad \cos C = \frac{b^2+c^2-a^2-d^2}{2(ad+bc)}$$

Análogamente:

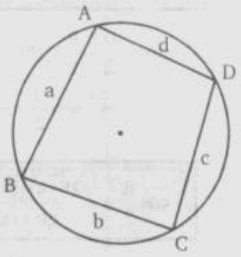
$$\cos B = \frac{a^2+b^2-c^2-d^2}{2(ab+cd)}$$

Como: $B + D = 180° \rightarrow \cos D = -\cos B$

$$\therefore \quad \cos D = \frac{c^2+d^2-a^2-b^2}{2(ab+cd)}$$

R.T. DE LOS SEMIÁNGULOS INTERNOS DE UN CUADRILÁTERO INSCRIPTIBLE

I. SENO Y COSENO



1. $$\text{sen}\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(P-a)(P-d)}{ad+bc}}$$

Como: $\frac{A}{2} + \frac{C}{2} = 90° \rightarrow \text{sen}\frac{A}{2} = \cos\frac{C}{2}$

$$\therefore \quad \cos\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(P-a)(P-d)}{ad+bc}}$$

2. $$\text{sen}\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(P-a)(P-b)}{ab+cd}}$$

Como: $\frac{B}{2} + \frac{D}{2} = 90° \rightarrow \text{sen}\frac{B}{2} = \cos\frac{D}{2}$

$$\therefore \quad \cos\frac{D}{2} = \sqrt{\frac{(P-a)(P-d)}{ab+cd}}$$

3. $$\operatorname{sen}\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{(P-b)(P-c)}{ad+bc}}$$

Como: $\frac{C}{2}+\frac{A}{2}=90°$

$$\rightarrow \operatorname{sen}\frac{C}{2}=\cos\frac{A}{2}$$

$$\therefore \cos\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(P-b)(P-c)}{ad+bc}}$$

4. $$\operatorname{sen}\frac{D}{2}=\sqrt{\frac{(P-c)(P-d)}{ab+cd}}$$

Como: $\frac{D}{2}+\frac{B}{2}=90°$

$$\rightarrow \operatorname{sen}\frac{D}{2}=\cos\frac{B}{2}$$

$$\therefore \cos\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{(P-c)(P-d)}{ab+cd}}$$

II. TANGENTE

1. $$\tan\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(P-a)(P-d)}{(P-b)(P-c)}}$$

2. $$\tan\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{(P-a)(P-b)}{(P-c)(P-d)}}$$

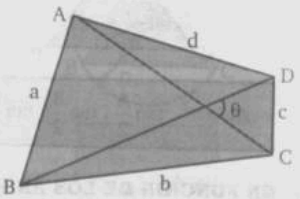
3. $$\tan\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{(P-b)(P-c)}{(P-a)(P-d)}}$$

4. $$\tan\frac{D}{2}=\sqrt{\frac{(P-c)(P-d)}{(P-a)(P-b)}}$$

Donde: P es semiperímetro del cuadrilátero

ÁREA DE REGIÓN CUADRANGULAR (A_C)

1. EN FUNCIÓN DE SUS DIAGONALES Y EL ÁNGULO COMPRENDIDO

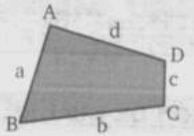


$AC = d_1 \quad BD = d_2$

$$A_C=\frac{d_1 \cdot d_2}{2}\cdot \operatorname{sen}\theta$$

$$A_C=\frac{1}{4}(b^2+d^2-c^2-a^2)\tan\theta$$

2. EN FUNCIÓN DE SUS CUATRO LADOS Y DOS ÁNGULOS OPUESTOS

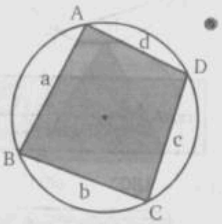


$$A_C=\sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)-abcd\cos^2\left(\frac{A+C}{2}\right)}$$

ó

$$A_C=\sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)-abcd\cos^2\left(\frac{B+D}{2}\right)}$$

3. INSCRIPTIBLE



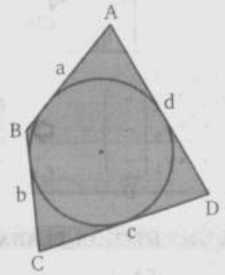
$$A+C=180° \rightarrow \cos\frac{A+C}{2}=\cos 90°=0$$

$$B+D=180° \rightarrow \cos\frac{B+D}{2}=\cos 90°=0$$

$$A_C=\sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)}$$

FÓRMULA DE BRAMAGUPTHA

4. CIRCUNSCRIPTIBLE

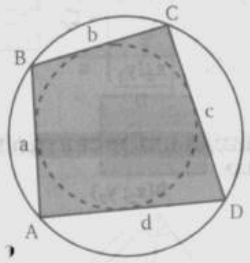


$$A_C=\sqrt{abcd}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{A+C}{2}\right)$$

ó

$$A_C=\sqrt{abcd}\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{B+D}{2}\right)$$

5. INSCRIPTIBLE Y CIRCUNSCRIPTIBLE A LA VEZ: BICENTRICO



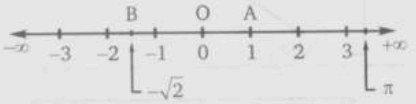
$$A+C=180° \rightarrow \operatorname{sen}\frac{A+C}{2}=\operatorname{sen}90°=1$$

$$B+D=180° \rightarrow \operatorname{sen}\frac{B+D}{2}=\operatorname{sen}90°=1$$

$$A_C=\sqrt{abcd}$$

GEOMETRÍA ANALÍTICA

RECTA NUMÉRICA



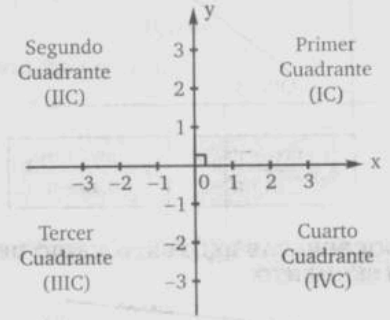
Donde:

0 : origen

1 : es la coordenada del punto A

$-\sqrt{2}$: es la coordenada del punto B

PLANO CARTESIANO

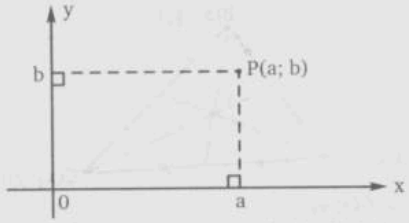


Donde: 0 : origen de coordenadas

x : eje abscisas

y : eje de ordenadas

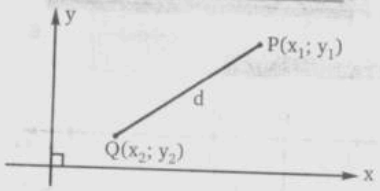
UBICACIÓN DE UN PUNTO EN EL PLANO CARTESIANO



Donde: a : abscisa de P

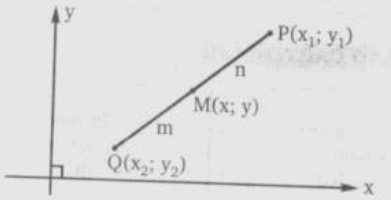
b : ordenada de P

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS



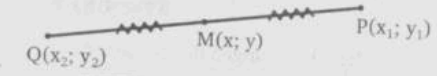
$$d = PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN UNA RAZÓN DADA



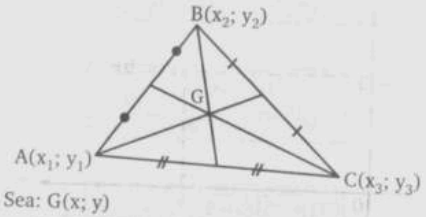
$$x = \frac{mx_1 + nx_2}{m+n} \qquad y = \frac{my_1 + ny_2}{m+n}$$

COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO



$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

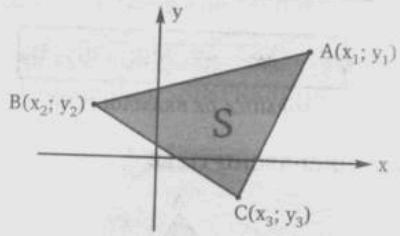
COORDENADAS DEL BARICENTRO DE UN TRIÁNGULO



Sea: G(x; y)

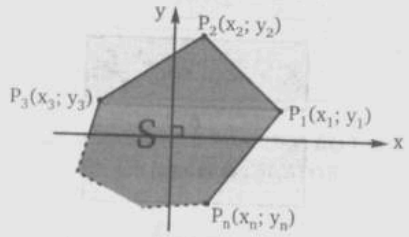
$$X = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \qquad Y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

ÁREA DE UNA REGIÓN TRIANGULAR



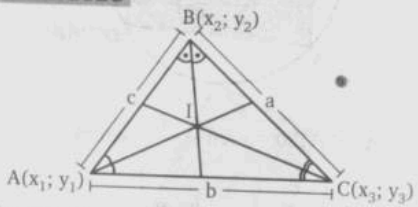
$$+\left\{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}_{I} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}_{D}\right\} \Rightarrow S = \frac{|D - I|}{2}$$

ÁREA DE UNA REGIÓN PLANA



$$+\left\{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}_{I} + \begin{vmatrix} y_1 \cdot x_2 \\ y_2 \cdot x_3 \\ \vdots \\ y_n \cdot x_1 \end{vmatrix}_{D}\right\} \Rightarrow S = \frac{|D - I|}{2}$$

COORDENADAS DEL INCENTRO DE UN TRIÁNGULO

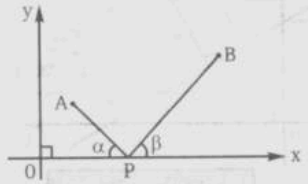


Sea: I(x; y)

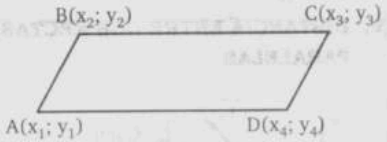
$$x = \frac{a(x_1) + b(x_2) + c(x_3)}{a+b+c} \qquad y = \frac{a(y_1) + b(y_2) + c(y_3)}{a+b+c}$$

PROPIEDADES:

i) Si (AP + PB) es mínimo se cumple si y solo si $\alpha = \beta$

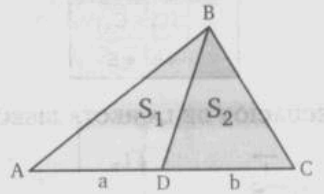


ii) Paralelogramo



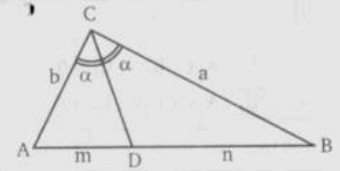
$$x_1 + x_3 = x_2 + x_4$$
$$y_1 + y_3 = y_2 + y_4$$

iii) BD: Ceviana del Δ ABC



$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a}{b}$$

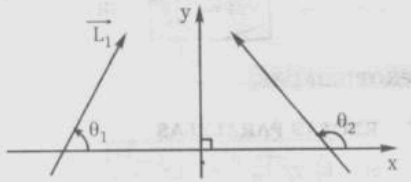
iv) CD: Bisectriz interior



$$\frac{a}{b} = \frac{n}{m}$$

LA RECTA

ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA RECTA

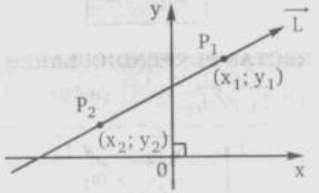


$$0 \le \theta_1 < 180^\circ$$
$$0 \le \theta_2 < 180^\circ$$

PENDIENTE DE UNA RECTA: (m)

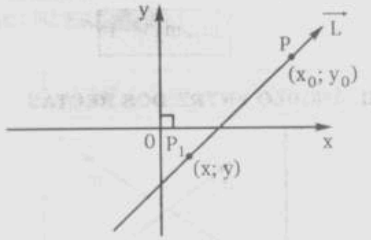
Se define: $m = \tan\theta$

POR PROPIEDAD



$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

I. ECUACIÓN DE LA RECTA



Donde: m : Pendiente
$(x_0; y_0)$: Punto conocido
(x; y) : punto de paso ó punto móvil

$$\overleftrightarrow{L} : y - y_0 = m(x - x_0)$$

II ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

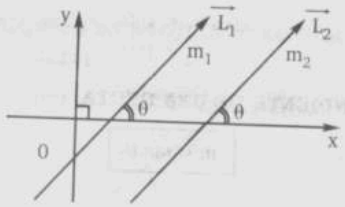
$$Ax + By + C = 0$$

Donde: $m = -\frac{A}{B}$; $(B \neq 0)$

PROPIEDADES

I. RECTAS PARALELAS

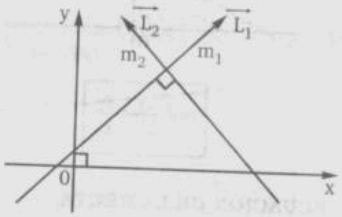
Si: $\overrightarrow{L_1} \parallel \overrightarrow{L_2}$



$$m_1 = m_2$$

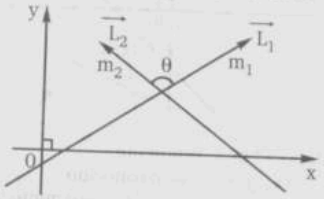
II. RECTAS PERPENDICULARES

Si: $\overrightarrow{L_1} \perp \overrightarrow{L_2}$



$$m_1 . m_2 = -1$$

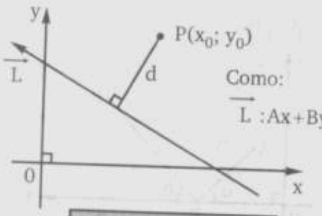
III. ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS



$$\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 . m_1}\right|$$

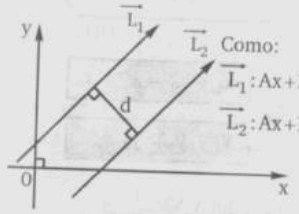
θ: Ángulo agudo

IV. DISTANCIA DE UN PUNTO A LA RECTA



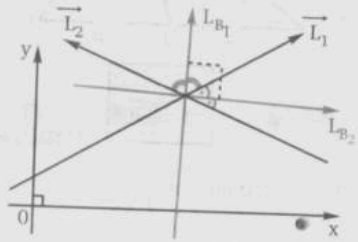
$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

V. DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS PARALELAS



$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

VI. ECUACIÓN DE LA RECTA BISECTRIZ



$\overrightarrow{L_1}: A_1x + B_1y + C_1 = 0$

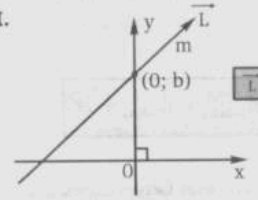
$\overrightarrow{L_2}: A_2x + B_2y + C_2 = 0$

$L_{B_1} \wedge L_{B_2}$:

$$\frac{|A_1x + B_1y + C_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \frac{|A_2x + B_2y + C_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

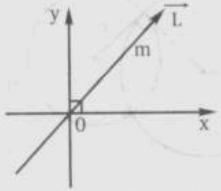
OBSERVACIÓN

I.



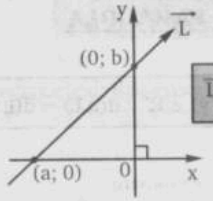
$\overrightarrow{L}: y = mx + b$

II.



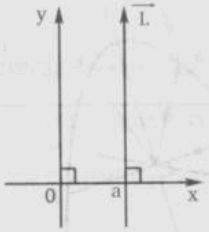
$\overrightarrow{L}: y = mx$

III.



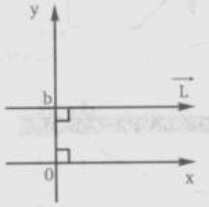
$$\overrightarrow{L}: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

IV.



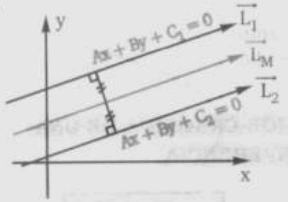
$\overrightarrow{L}: x = a$

V.



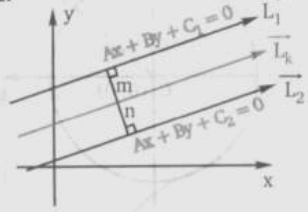
$\overrightarrow{L}: y = b$

VI.



$$\overrightarrow{L_M}: Ax + By + \left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right) = 0$$

VII.

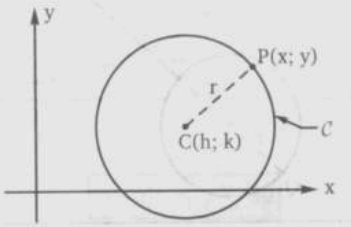


$$\overrightarrow{L_k}: Ax + By + \left(\frac{C_1 n + C_2 m}{m + n}\right) = 0$$

CIRCUNFERENCIA

ECUACIÓN ORDINARIA DE LA CIRCUNFERENCIA

$$C: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

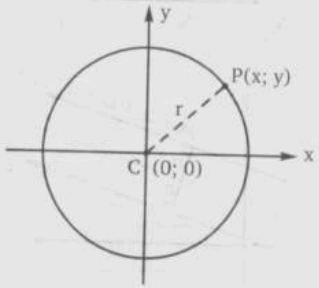


ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA

- C: Centro
- r: Radio

ECUACIÓN CANÓNICA DE UNA CIRCUNFERENCIA

$$\mathcal{C}: x^2 + y^2 = r^2$$



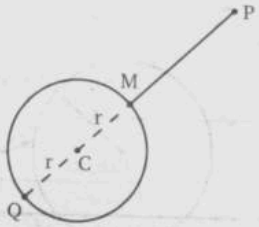
ECUACIÓN GENERAL DE LA CIRCUNFERENCIA

$$C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

NOTA

1. $C: \left(-\frac{D}{2}; -\frac{E}{2}\right)$; $r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}}$

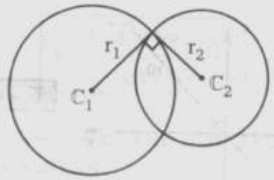
2. Distancia Máxima y Mínima a la Circunferencia.



$\overline{PM}$: Distancia mínima a la $\mathcal{C}$
$\overline{PQ}$: Distancia máxima a la $\mathcal{C}$
r: radio.

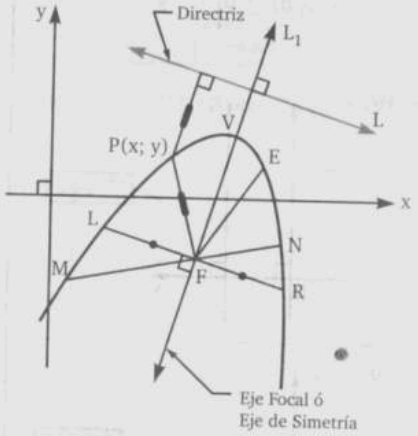
$$d_{(Máx.)} = d_{(Mín)} + 2r$$

3. Circunferencias Ortogonales.



PARÁBOLA

$$\mathcal{P} = \{P(x; y) \in \mathbb{R}^2 / d(P, L) = d(P, F)\}$$



ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA

- **Foco "F"**
  Es el punto fijo de la parábola.

- **Vértice "V"**
  Es el punto medio del segmento que une la directriz y el foco.

- **Eje focal L_1**
  Es la recta perpendicular a la directriz L.

- **Cuerda focal $\overline{MN}$**
  Es el segmento que une dos puntos de la parábola y que pasa por el foco.

- **Radio vector $\overline{EF}$**
  Es el segmento que une un punto de la parábola E y el foco F.

- **Lado recto $\overline{LR}$**
  Es la cuerda focal perpendicular al eje focal.

- **Parámetro: p**
  Distancia dirigida del vértice al foco.

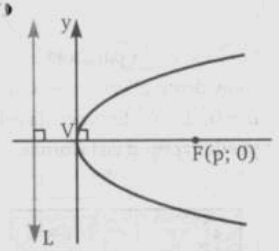
- **Excentricidad: e**
  Es la razón constante entre la distancia de un punto al foco y la distancia de dicho punto a la directriz.

ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA

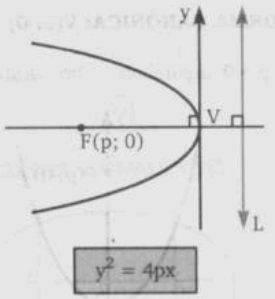
I. EJE FOCAL PARALELO AL EJE "x"

A) FORMA CANÓNICA: V(0; 0)

Si **p > 0**, la parábola se abre hacia la derecha.



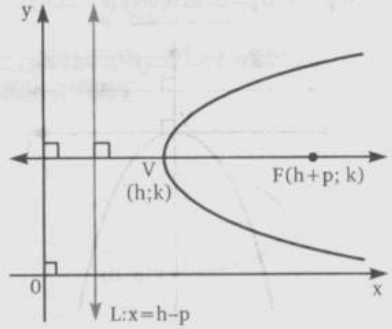
Si **p < 0**, la parábola se abre hacia la izquierda



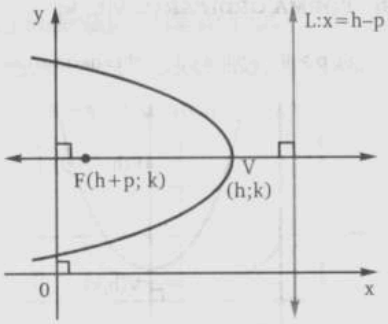
$$y^2 = 4px$$

B) FORMA ORDINARIA: V(h; k)

Si **p > 0**, la parábola se abre hacia la derecha.



Si **p < 0**, la parábola se abre hacia la izquierda

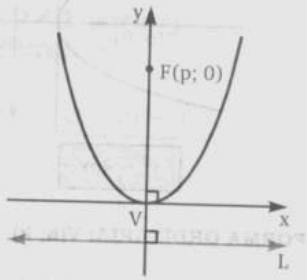


$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

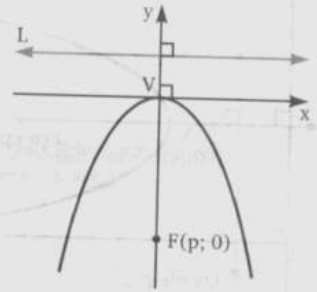
II. EJE FOCAL PARALELO AL EJE "y"

A) FORMA CANÓNICA: V(0; 0)

Si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba.



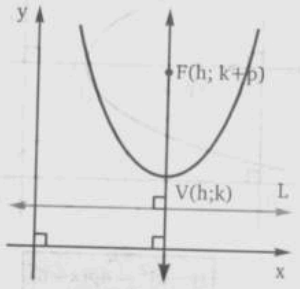
Si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.



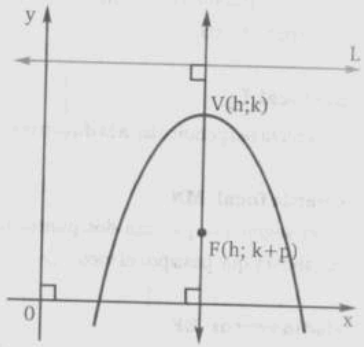
$$x^2 = 4py$$

B) FORMA ORDINARIA: V(h; k)

Si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba.



Si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.



$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

III. ECUACIÓN GENERAL DE LA PARÁBOLA

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

La ecuación representa a una parábola si cumple las siguientes condiciones:

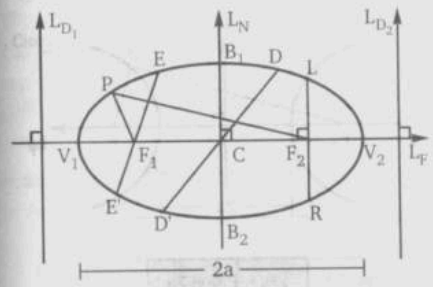
A) Si el eje de la parábola es paralelo ó coincidente al eje x, si solo si $A = 0$; $B \neq 0$; $C \neq 0$. Entonces la ecuación se puede expresar en la forma.

$$y^2 + ay + bx + c = 0$$

B) Si el eje de la parábola es paralelo ó coincidente al eje y si solo si $A \neq 0$; $B = 0$; $D \neq 0$. Entonces la ecuación se puede expresar en la forma.

$$x^2 + ax + by + c = 0$$

LA ELIPSE

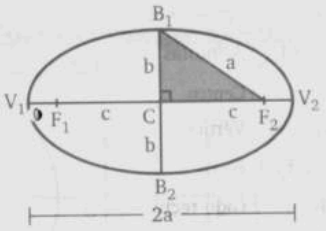


$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

ELEMENTOS DE LA ELIPSE

L_{D_1} y L_{D_2}	: Directrices
L_F	: Eje focal
L_N	: Eje normal
C	: Centro
V_1 y V_2	: Vértices
F_1 y F_2	: Focos
LR	: Lado recto
EE'	: Cuerda focal
DD'	: Diámetro
PF_1 PF_2	: Radio vector
V_1V_2	: Eje mayor
B_1B_2	: Eje menor
F_1F_2	: Segmento focal

RELACIONES FUNDAMENTALES



$$V_1V_2 = 2a \qquad F_1F_2 = 2c$$

$$B_1B_2 = 2b \qquad a^2 = b^2 + c^2$$

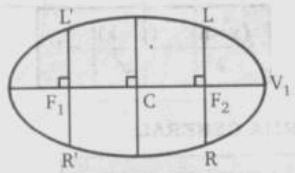
EXCENTRICIDAD

$$e = \frac{c}{a}$$

Como: $c < a \rightarrow \frac{c}{a} < 1$

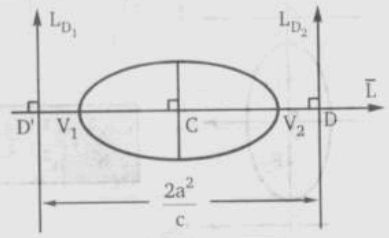
Luego: $e < 1$

LONGITUD DEL LADO RECTO



$$LR = L'R' = \frac{2b^2}{a}$$

DISTANCIA ENTRE LAS RECTAS DIRECTRICES

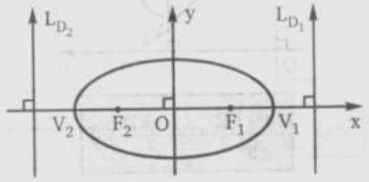


$$DD' = \frac{2a^2}{c} = \frac{2a}{e}$$

ECUACIONES DE LA ELIPSE

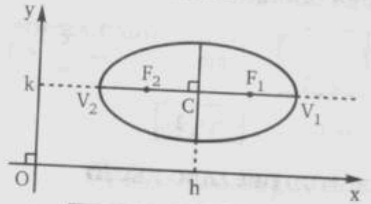
I. EJE FOCAL PARALELO AL EJE X

A) FORMA CANÓNICA



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

B) FORMA ORDINARIA



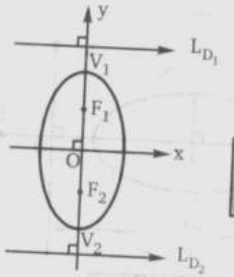
$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

C) FORMA GENERAL:

$$AX^2+CY^2+DX+EY+F=0 \quad (AC>0)$$

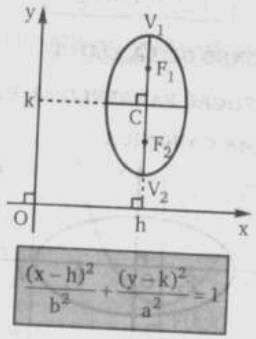
II. EJE FOCAL PARALELO AL EJE Y

A) FORMA CANÓNICA



$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$$

B) FORMA ORDINARIA

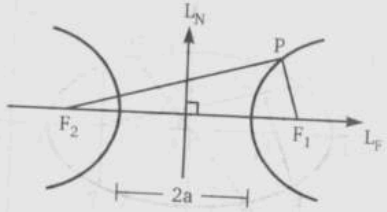


$$\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$$

C) FORMA GENERAL

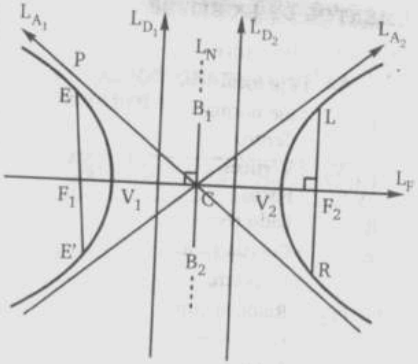
$$AX^2+CY^2+DX+EY+F=0 \quad (AC>0)$$

LA HIPÉRBOLA



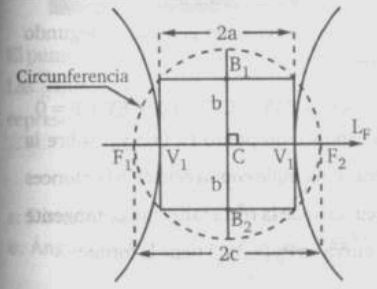
$$PF_2-PF_1=2a$$

ELEMENTOS DE LA HIPÉRBOLA



L_{D_1} y L_{D_2} : Directrices
L_F : Eje focal
L_N : Eje normal
L_{A_1} y L_{A_2} : Asíntotas
C : Centro
V_1 y V_2 : Vértices
F_1 y F_2 : Focos
LR : Lado recto
EE' : Cuerda focal
V_1V_2 : Eje transverso
B_1B_2 : Eje conjugado
F_1F_2 : Segmento focal

RELACIONES FUNDAMENTALES



$V_1V_2=2a$ | $F_1F_2=2c$

$B_1B_2=2b$ | $c^2=a^2+b^2$

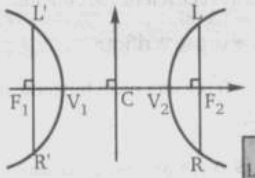
EXCENTRICIDAD

$$e=\frac{c}{a}$$

Como: $c>a \rightarrow \frac{c}{a}>1$

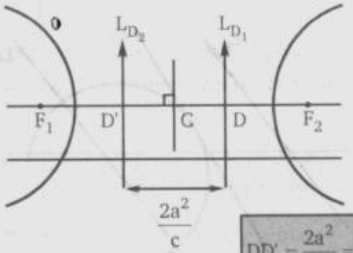
Luego: $e>1$

LONGITUD DEL LADO RECTO



$$LR=L'R'=\frac{2b^2}{a}$$

DISTANCIA ENTRE LAS RECTAS DIRECTRICES

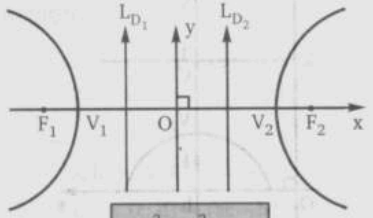


$$DD'=\frac{2a^2}{c}=\frac{2a}{e}$$

ECUACIONES DE LA HIPÉRBOLA

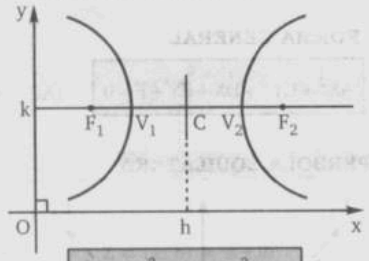
I. EJE FOCAL PARALELO AL EJE X

A) FORMA CANÓNICA



$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

B) FORMA ORDINARIA



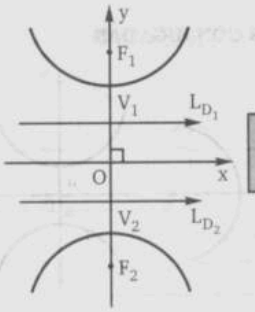
$$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

C) FORMA GENERAL:

$$AX^2+CY^2+DX+EY+F=0 \quad (AC<0)$$

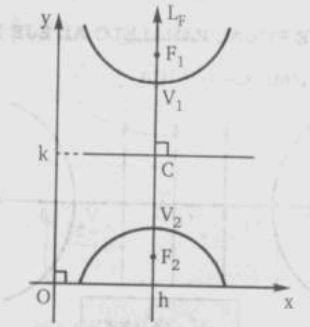
II. EJE FOCAL PARALELO AL EJE Y

A) FORMA CANÓNICA



$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

B) FORMA ORDINARIA

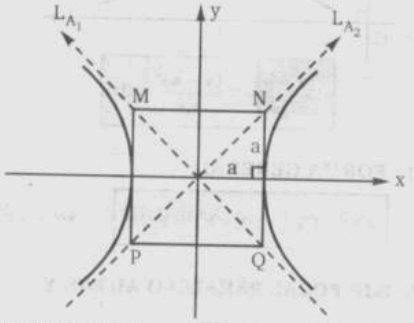


$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

C) FORMA GENERAL

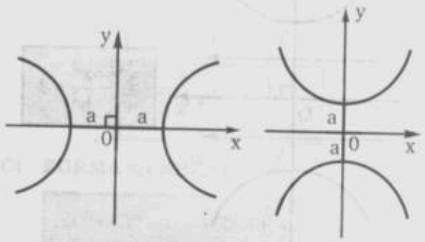
$$AX^2 + CY^2 + DX + EY + F = 0 \quad (AC < 0)$$

HIPÉRBOLA EQUILÁTERA



MNPQ: Cuadrado

HIPÉRBOLAS CONJUGADAS



RECTA TANGENTE A UNA CURVA

I. Si se tiene la ecuación general de segundo grado:

$$AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F = 0$$

Si se conoce un punto $P_0\ (x_0; y_0)$ sobre la curva (P_0 cumple con su ecuación) entonces la ecuación de la recta tangente L_T tangente a la curva en $P_0\ (x_0; y_0)$ tiene la forma:

$$L_T : AX_0X + B\left(\frac{XY_0 + YX_0}{2}\right) + CY_0Y + D\left(\frac{X + X_0}{2}\right) + E\left(\frac{Y + Y_0}{2}\right) + F = 0$$

II. También:

Si tenemos la ecuación de la curva:

$$AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F = 0$$

y la ecuación de la recta:

$$A_1X + B_1Y + C_1 = 0$$

Al igualar las dos ecuaciones se obtiene:

$ax^2 + bx + c = 0$, y se verifica:

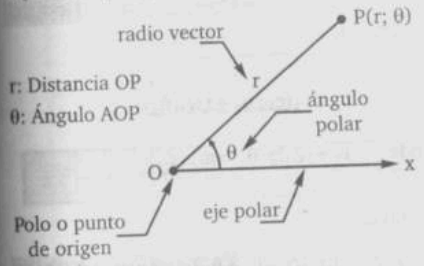
i) $b^2 - 4ac = 0$ (es una recta tangente a la curva, L_T).

ii) $b^2 - 4ac > 0$ (es una recta secante a la curva, L_S)

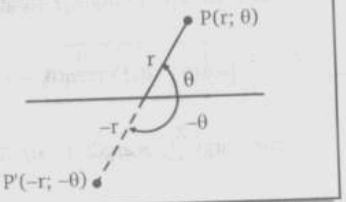
iii) $b^2 - 4ac < 0$ (es una recta exterior a la curva, L_E)

COORDENADAS POLARES

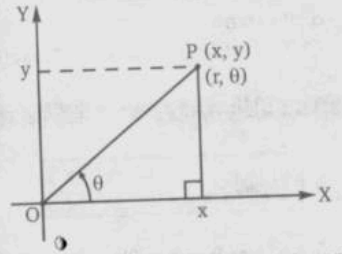
El punto fijo se llama polo y la recta fija eje polar. Las coordenadas polares de un punto P se representa por $(r; \theta)$



OBSERVACIÓN



RELACIÓN ENTRE LAS COORDENADAS RECTANGULARES Y POLARES



Considerando P(r; θ). Eje polar y el polo "O".

Además: (x, y) las coordenadas rectangulares.

Luego:

i) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ iii) $y = r\,\text{sen}\,\theta$

ii) $x = r\cos\theta$ iv) $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

NÚMEROS COMPLEJOS APLICADOS A LA TRIGONOMETRÍA

DEFINICIÓN

Considerando los números complejos

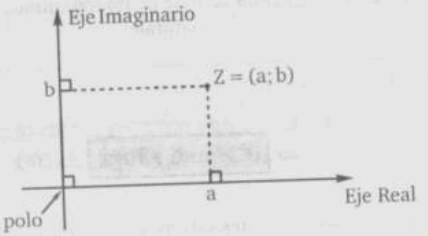
$$Z_1 = (a; b) \wedge Z_2 = (c; d)$$

Se definen:

$Z_1 + Z_2 = (a; b) + (c; d) = (a + c; b + d)$

$Z_1 \cdot Z_2 = (a; b) \cdot (c; d) = (ac - bd; ad + bc)$

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

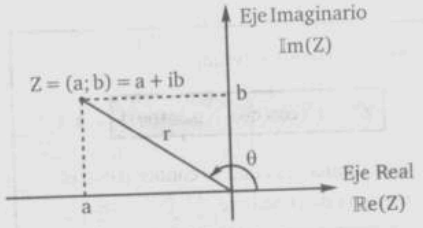


Luego: $Z = (a; b) = \underbrace{a + ib}$

Representación cartesiana de un número complejo

FORMA POLAR O TRIGONOMÉTRICA DE UN NÚMERO COMPLEJO

Considerando el complejo $Z = (a; b) / Z \neq 0$, tenemos:



$Z = r(\cos\theta + i\,\text{sen}\theta)$, es la forma polar o trigonométrica del número complejo Z

NOTA

La expresión $\cos\theta + i\text{sen}\theta$ se puede escribir abreviadamente como $\text{cis}\theta$, esta forma de abreviatura se lee como cis de θ.

FORMA EXPONENCIAL DE UN NÚMERO COMPLEJO

El matemático EULER expresó al número complejo $Z = r(\cos\theta + i\,\text{sen}\theta)$

Así: $Z = r\,e^{i\theta}$

Donde $e = 2{,}71828$ .... base de los logaritmos naturales

Entonces: $Z = \underbrace{re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\text{sen}\theta)}$

$$\Rightarrow e^{i\theta} = \cos\theta + i\text{sen}\theta \quad .....(*)$$

Por leyes de exponentes sabemos:

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Luego usando (*) tenemos:

$$(\cos\theta + i\text{sen}\theta)^n = \cos(n\theta) + i\text{sen}(n\theta)$$

$n \in \mathbb{Z}$

Por lo tanto:

Si: $Z = r(\cos\theta + i\text{sen}\theta)$

$$Z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\text{sen}(n\theta)) \; ; \; n \in \mathbb{Z}$$

Esta última igualdad se conoce como el teorema de D' Moivre

$$\text{sen}Z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \; ; \; \cos Z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

TEOREMA:

Sean Z_1 y Z_2 dos números completos cuyas formas polares son:

$$Z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\,\text{sen}\,\theta_1)$$

donde: $r_1 = |Z_1| \; ; \; \theta_1 = \arg(Z_1)$

$$Z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\,\text{sen}\,\theta_2)$$

donde: $r_2 = |Z_2| \; ; \; \theta_2 = \arg(Z_2)$

Entonces:

1. $Z_1Z_2 = r_1r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\,\text{sen}(\theta_1 + \theta_2)]$

   donde: $\arg(Z_1Z_2) = \arg(Z_1) + \arg(Z_2)$

2. $\dfrac{Z_1}{Z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\,\text{sen}(\theta_1 - \theta_2)]$

   donde: $\arg\left(\dfrac{Z_1}{Z_2}\right) = \arg(Z_1) - \arg(Z_2)$

PROPIEDADES DE LA EXPONENCIAL COMPLEJA:

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta$

- $|e^{i\theta}| = 1$
- $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$
- $[e^{i\theta}]^n = e^{i\theta n} \; ; \; \forall\, \theta \in \mathbb{Z}$
- $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2} \Leftrightarrow \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi \; ; \; k \in \mathbb{Z}$
- $e^Z \neq 0$
- Si: $Z = x + iy \Rightarrow |e^Z| = e^x \wedge \arg(e^Z) = y$
- $e^Z = 1 \Leftrightarrow Z = 2k\pi i \; ; \; k \in \mathbb{Z}$

LÍMITES Y DERIVADAS

LÍMITE DE UNA FUNCIÓN

DEFINICIÓN DE LÍMITE

$$\lim_{x \to a} F(x) = L$$

$$x \in D_F \wedge 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |F(x) - L| < \varepsilon$$

LÍMITES LATERALES

DEFINICIÓN 1

$$\lim_{x \to a^+} F(x) = L_1$$

Donde $x \to a^+$ es equivalente a: $x > a$

DEFINICIÓN 2

$$\lim_{x \to a^-} F(x) = L_2$$

Donde $x \to a^-$ es equivalente a: $x < a$

TEOREMA DE UNICIDAD DEL LÍMITE

$$\lim_{x \to a^+} F(x) = \lim_{x \to a^-} F(x) = L$$

PROPIEDADES DEL LÍMITE

Consideremos a las funciones F y G definidas por:

$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \,/\, y = F(x) \; ; \; x \in D_F$

$G : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \,/\, y = G(x) \; ; \; x \in D_G$

y la constante "k", tenemos:

1) $\lim_{x \to a} k = k$

2) $\lim_{x \to a}[F(x) \pm G(x)] = \lim_{x \to a} F(x) \pm \lim_{x \to a} G(x)$

3) $\lim_{x \to a}[F(x)\,G(x)] = \lim_{x \to a} F(x) \cdot \lim_{x \to a} G(x)$

4) $\lim_{x \to a}\left[\dfrac{F(x)}{G(x)}\right] = \dfrac{\lim_{x \to a} F(x)}{\lim_{x \to a} G(x)}$

5) $\lim_{x \to a}[F(x)^{G(x)}] = \left[\lim_{x \to a} F(x)\right]^{\lim_{x \to a} G(x)}$

6) $\lim_{x \to a}\left[\sqrt[G(x)]{F(x)}\right] = \sqrt[\lim_{x \to a} G(x)]{\lim_{x \to a} f(x)}$

CÁLCULO DE LÍMITES PARA LAS FORMAS INDETERMINADAS

1) **FORMA** $\dfrac{0}{0}$

2) **FORMA** 1^∞

$$\lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS

1) $\lim_{x \to 0}\left[\dfrac{\text{sen}(x)}{x}\right] = 1$

2) $\lim_{x \to 0}\left[\dfrac{\tan(x)}{x}\right] = 1$

3) $\lim_{x \to 0}\left[\dfrac{\text{arcsen}(x)}{x}\right] = 1$

4) $\lim_{x \to 0}\left[\dfrac{\arctan(x)}{x}\right] = 1$

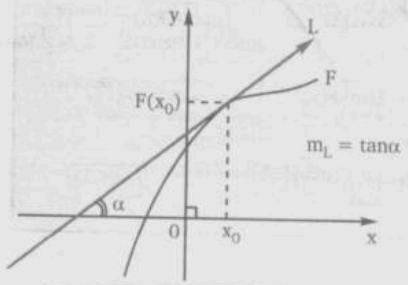
LA FUNCIÓN DERIVADA

DEFINICIÓN

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \left[\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \right]$$

Donde: $D_{F'} \subset D_F$

INTERPRETACIÓN GRÁFICA



$$L : y - F(x_0) = F'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

TEOREMA

$$m = F'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h}$$

DERIVADA PARA FUNCIONES ALGEBRAICAS

1) $F(x) = k$ .... $(k = c.te)$
$\rightarrow F'(x) = 0$

2) $F(x) = x^n$ .... $(n \in Q)$
$\rightarrow F'(x) = n \cdot x^{n-1}$

3) $F(x) = G(x) \pm H(x)$
$\rightarrow F'(x) = G'(x) \pm H'(x)$

4) $F(x) = [G(x)]^n$ .... $(n \in Q)$
$\rightarrow F'(x) = n \cdot [G(x)]^{n-1} \cdot G'(x)$

5) $F(x) = G(x) \cdot H(x)$
$\rightarrow F'(x) = G'(x) \cdot H(x) + G(x) \cdot H'(x)$

6) $F(x) = \dfrac{G(x)}{H(x)}$
$\rightarrow F'(x) = \dfrac{G'(x) \cdot H(x) - G(x) \cdot H'(x)}{[H(x)]^2}$

DERIVADA PARA FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

1) $y = \operatorname{sen}[F(x)] \rightarrow y' = \cos[F(x)] \cdot F'(x)$

2) $y = \cos[F(x)] \rightarrow y' = -\operatorname{sen}[F(x)] \cdot F'(x)$

3) $y = \tan[F(x)] \rightarrow y' = \sec^2[F(x)] \cdot F'(x)$

4) $y = \cot[F(x)] \rightarrow y' = -\csc^2[F(x)] \cdot F'(x)$

5) $y = \sec[F(x)] \rightarrow y' = \sec[F(x)] \cdot \tan[F(x)] \cdot F'(x)$

6) $y = \csc[F(x)] \rightarrow y' = -\csc[F(x)] \cdot \cot[F(x)] \cdot F'(x)$

1) $y = \operatorname{sen} x \rightarrow y' = \cos x$
2) $y = \cos x \rightarrow y' = -\operatorname{sen} x$
3) $y = \tan x \rightarrow y' = \sec^2 x$
4) $y = \cot x \rightarrow y' = -\csc^2 x$
5) $y = \sec x \rightarrow y' = \sec x \cdot \tan x$
6) $y = \csc x \rightarrow y' = -\csc x \cdot \cot x$

APLICACIONES DE LA DERIVADA

1) EXTREMOS RELATIVOS (Máximos y Mínimos)

1.1) Si $F''(x_0) < 0$, entonces F(x) es máximo en $x = x_0$

1.2) Si $F''(x_0) > 0$, entonces F(x) es mínimo en $x = x_0$

2) CÁLCULO DE LÍMITES (L' Hospitall – Bernoulli)

$$\lim_{x \to a} \frac{F(x)}{G(x)} = \lim_{x \to a} \frac{F'(x)}{G'(x)}$$

Recordar la primera derivada:

$$y'; \frac{dy}{dx}; F'(x)$$

Luego para las funciones trigonométricas inversas:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

u es una función diferenciable de x:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sec} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,cos} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,tan} u) = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$$

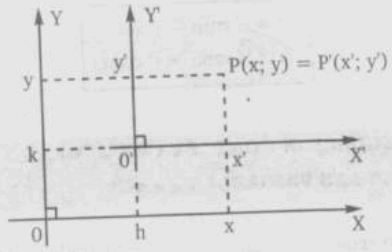
$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,cot} u) = -\frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sec} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,csc} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx}$$

TRASLACIÓN Y ROTACIÓN DE EJES

TRASLACIÓN DE EJES



O': Nuevo origen (h; k)

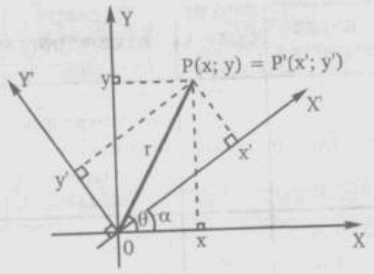
Del gráfico se tiene:

$$\begin{aligned} x' &= x - h \\ y' &= y - k \end{aligned} \quad \ldots\ldots (I)$$

En forma equivalente:

$$\begin{aligned} x &= x' + h \\ y &= y' + k \end{aligned} \quad \ldots\ldots (II)$$

ROTACIÓN DE EJES



Donde:

α : ángulo de rotación
r : Radio vector
P(x; y) : Coordenadas de P en el sistema xy
P'(x'; y') : Coordenadas de P' en el sistema x'y'

Se cumple luego de una rotación de ejes:

$$x' = x\cos\alpha + y\,\text{sen}\alpha$$
$$y' = y\cos\alpha - x\,\text{sen}\alpha$$

En forma equivalente:

$$x = x'\cos\alpha - y'\,\text{sen}\alpha$$
$$y = x'\,\text{sen}\alpha + y'\cos\alpha$$

ECUACIÓN COMPLETA DE 2° GRADO EN LAS VARIABLES x e y

La ecuación completa de segundo grado es de la forma:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Donde los coeficientes A, B y C no pueden ser igual a cero a la vez. Usando una rotación de ejes, se prueba que una ecuación de segundo grado con $B \neq 0$, puede reducirse a otra en donde $B = 0$.

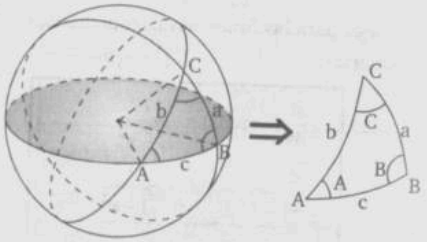
$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

RELACIÓN ENTRE COEFICIEN.	TIPO DE CÓNICA	CASOS EXCEPCIONALES
$B^2 - 4AC = 0$	Parábola	Dos rectas paralelas Dos rectas coincidentes Ningún lugar geométrico
$B^2 - 4AC < 0$	Elipse	Un punto Ningún lugar geométrico
$B^2 - 4AC > 0$	Hipérbola	Dos rectas que se cortan

TRIÁNGULO ESFÉRICO

DEFINICIÓN

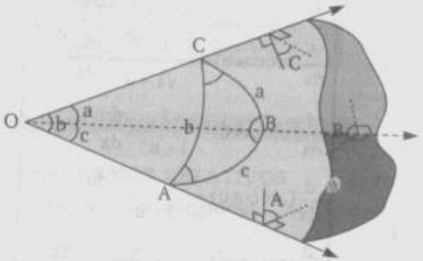
Es la región de la superficie de una esfera limitada por los arcos de tres circunferencias máximas, que se cortan dos a dos.



Los elementos de una triángulo esférico ABC son sus tres lados a, b, c (se miden en unidades angulares) y sus tres ángulos A, B y C

PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS ESFÉRICOS

Observe que las caras del ángulo triedro son las medidas de los lados del triángulo esférico y los ángulos diedros del triedro son los ángulos esféricos de ABC.



* Cualquier lado de un triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia de éstos.

$$b - c < a < b + c$$

* La suma de los lados de un triángulo esférico es mayor que 0° y menor que 360°.

$$0° < a + b + c < 360°$$

* La suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 180° y menor que 540°

$$180° < A + B + C < 540°$$

EXCESO ESFÉRICO (E)

El exceso esférico de un triángulo esférico, denotado con la letra E, es el valor angular en el cual la suma de los ángulos del triángulo esférico excede a 180°.

$$E = (A + B + C) - 180°$$

Fórmula de L'Huillier y Serret

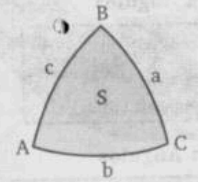
$$\tan\frac{E}{4} = \sqrt{\tan\frac{p}{2}\tan\left(\frac{p-a}{2}\right)\tan\left(\frac{p-b}{2}\right)\tan\left(\frac{p-c}{2}\right)}$$

Siendo p semiperímetro del triángulo esférico ABC, entonces:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

ÁREA DEL TRIÁNGULO ESFÉRICO (S)

El área de un triángulo esférico es el área de la superficie de la esfera, el cual se obtiene al multiplicar el cuadrado del radio con el exceso esférico.



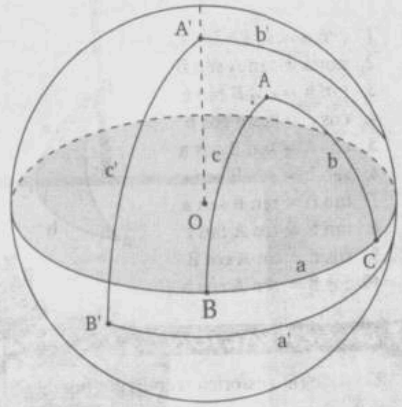
$$S = R^2.E$$

Siendo:

E: Exceso esférico expresado en radianes.
R: Radio de la esfera.

TRIÁNGULO POLAR O SUPLEMENTARIO

El triángulo polar de un triángulo esférico es otro triángulo esférico que se obtiene por arcos de circunferencia máximas cuyos polos son los vértices del triángulo dado.



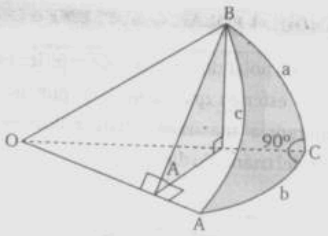
* A' es el polo del lado a.
* B' es el polo del lado b.

RELACIÓN ENTRE LADOS Y ÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO ESFÉRICO Y SU POLAR CORRESPONDIENTE

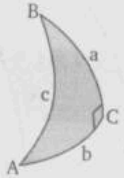
$A = 180° - a'$	$A' = 180° - a$
$B = 180° - b'$	$B' = 180° - b$
$C = 180° - c'$	$C' = 180° - c$

TRIÁNGULO ESFÉRICO RECTANGULAR (T E R)

Se llama un triángulo esférico rectángulo a un triángulo esférico tal que uno o más de sus ángulos sea recto. En el triángulo ABC recto en C, se cumplen las diez relaciones fundamentales siguientes:

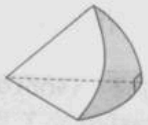


1. sen a = sen A sen C
2. tan a = tan A sen b
3. tan a = cos B tan c
4. cos c = cos a cos b
5. cos A = sen B cos a
6. sen b = sen B sen c
7. tan b = tan B sen a
8. tan b = cos A tan c
9. cos c = cot A cot B
10. cos B = sen A cos b

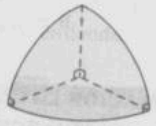


OBSERVACIÓN

Un triángulo esférico rectángulo puede ser de uno, dos o tres ángulos rectos, veamos:

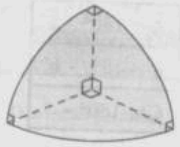


Triángulo Rectángulo

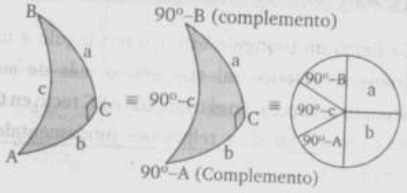


Triángulo Birrectángulo

Triángulo Trirrectángulo



REGLAS DE NEPER



REGLA 1:

El seno de cualquier elemento es igual al producto de las tangentes de los elementos adyacentes.

Ejemplo:

$$\text{sen}\,(90^\circ - A) = \tan(90^\circ - C).\tan b$$
$$\cos A = \cot c \,.\, \tan b$$

REGLA 2:

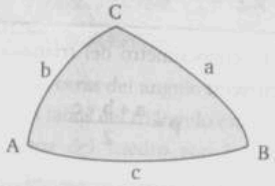
El seno de cualquier elemento es igual al producto de los cosenos de los elementos opuestos

Ejemplo:

$$\text{sen}\, b = \cos(90^\circ - B).\cos(90^\circ - c)$$
$$\text{sen}\, b = \text{sen}\, B \,.\, \text{sen}\, c$$

TRIÁNGULO ESFÉRICO OBLICUÁNGULO

Un triángulo esférico oblicuángulo es un triángulo esférico, tal que ninguno de sus ángulos son rectos, un triángulo esférico oblicuángulo está definido cuando se conocen tres elementos cualesquiera (excepto los casos de ambigüedad). Para resolver estos triángulos se estudian las siguientes leyes:



Ley de Senos

En todo triángulo esférico ABC se cumple:

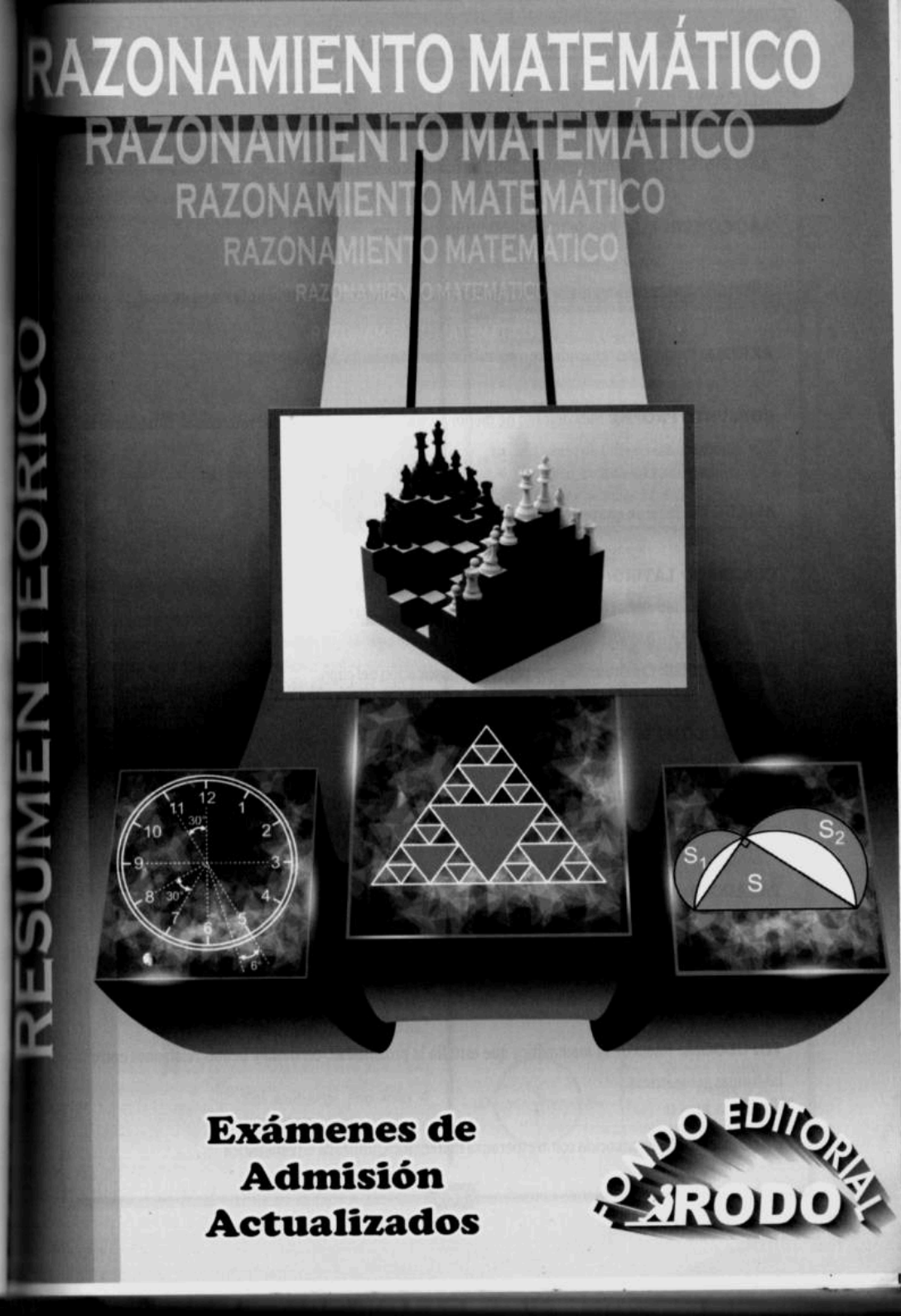
$$\frac{\text{sen}\,a}{\text{sen}\,A} = \frac{\text{sen}\,b}{\text{sen}\,B} = \frac{\text{sen}\,c}{\text{sen}\,C}$$

Ley de Cosenos para Ángulos

$$\cos a = \cos b \cos c + \text{sen}\, b\, \text{sen}\, c \cos A$$
$$\cos b = \cos c \cos a + \text{sen}\, c\, \text{sen}\, a \cos B$$
$$\cos c = \cos a \cos b + \text{sen}\, a\, \text{sen}\, b \cos C$$

Ley de Cosenos para Ángulos

$$\cos A = -\cos B \cos C + \text{sen}\, B\, \text{sen}\, C \cos a$$
$$\cos B = -\cos C \cos A + \text{sen}\, C\, \text{sen}\, A \cos b$$
$$\cos C = -\cos A \cos B + \text{sen}\, A\, \text{sen}\, B \cos c$$



ALÍCUOTA: Parte en que se divide un todo.

AÑO BISIESTO: Año que consta de 366 días por el 29 de febrero.

AÑO COMERCIAL: Año de 12 meses de 30 días cada uno.

AÑO LUZ: Unidad de longitud, (9461 billones km, equivalente al recorrido de la luz en un año).

AXIOMA: Proposición tan evidente o postulado que no necesita demostración.

CONJUNTO PROPIO: Subconjunto de menor número de elementos que el referencial. También se le dice estricto.

ALÍCUOTA: Parte en que se divide un todo.

CUADRADO LATINO: Es aquel cuadrado donde cada elemento figura una sola vez en una fila o columna. Cuando dichos elementos en columna, fila o diagonal suman igual se llaman mágicos.

DUPLICATRIZ: Curva auxiliar que permite la duplicación del cubo.

LUGAR GEOMÉTRICO: Parte en que se divide un todo.

NÚMEROS TRASCENDENTES: Son números reales inconmensurables que no pueden ser raíces de ninguna ecuación de coeficientes enteros.

PARADOJA: Razonamiento con el que se aparenta demostrar como verdadero algo que no lo es.

RAZONAMIENTO: Actividad cognitiva que consiste en sacar conclusiones a partir de una serie de premisas.

TOPOLOGÍA: Rama de la matemática que estudia la proximidad, cercanía y demás relaciones entre las formas geométricas.

VALOR MEDIO: Es conocida como esperanza matemática, utilizada en estadística.

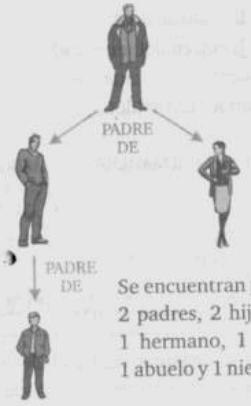
RAZONAMIENTO LÓGICO

PARENTESCOS

Son problemas que se generan por la relación de parentesco que existe entre los integrantes de una familia.

MÍNIMO NÚMERO DE PERSONAS

Son problemas en los cuales se tiene reunidos a los integrantes de una familia y al indicar quienes se encuentran presentes. El reto consiste en calcular el menor número de personas con el cual es posible contar a todos los integrantes que mencione el problema.



Se encuentran presentes: 2 padres, 2 hijos, 1 hija, 1 hermano, 1 hermana, 1 abuelo y 1 nieto.

Sin embargo son sólo 4 personas.

TIEMPOS DIARIOS Y DÍAS DE LA SEMANA

Son problemas en los cuales se establece una relación entre los tiempos diarios (hoy, ayer, mañana, etc.) y los días de la semana (lunes, martes, miércoles, etc.).

OBSERVACIÓN

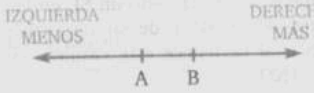
Equivalencias a tener en cuenta:

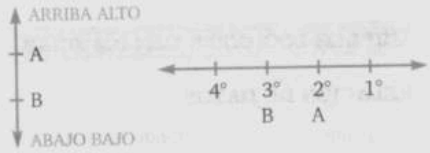
- Hace 1 día ó 1 día antes = –1
- Hace 2 días ó 2 días antes = –2
- Hace 3 días ó 3 días antes = –3

- Dentro de 1 día ó 1 día después = +1
- Dentro de 2 días ó 2 días después = +2
- Dentro de 3 días ó 3 días después = +3

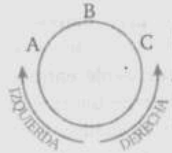
ORDENAMIENTOS

• ORDENAMIENTO LINEAL

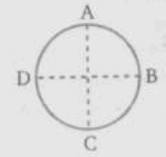




• ORDENAMIENTO CIRCULAR



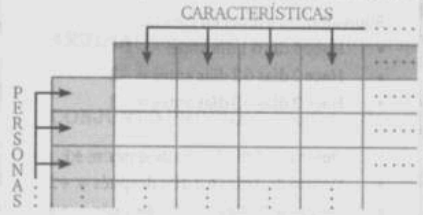
A está a la izquierda de B
B está a la izquierda de C
B está a la derecha de A
C está a la derecha de B



- A está frente a C o C frente a A
- B está frente a D o D frente a B

TOMA DE DECISIONES

Son problemas en los cuales un grupo de personas tienen ciertas características: profesiones u oficios, lugares donde viven, estudios, aficiones, nacionalidades, etc. Los datos suelen presentarse en un aparente caos y se pide determinar las características que corresponden a cada persona. Para la resolución de este tipo de problema se sugiere el uso de tablas como la que mostramos a continuación.



Para completar la tabla debemos tener en cuenta lo siguiente:
Si en una fila o columna en todos los casilleros menos uno se ha colocado un NO, en el casillero que falta se debe colocar un SI.
Si en un casillero se ha colocado un SI, en los otros casilleros de la fila y de su respectiva columna a la cual pertenece este casillero se debe colocar un NO.

JUEGOS LÓGICOS E IMPLICANCIAS

RELACIÓN DE DATOS

Principalmente iremos anotando los datos que se puedan obtener directamente de una primera lectura del problema, luego en una segunda lectura se irán colocando más datos ya razonándolos con los que habían colocado y así sucesivamente. Los cuadros de doble entrada facilitan la lectura pero lo contraproducente es que esquematiza y mecaniza el análisis y no permite al alumno desarrollar su capacidad de interrelación, concentración y análisis.

IMPLICANCIAS LÓGICAS

En este tema se analizará principalmente la condicional (→), bicondicional (↔) y otras formas lógicas de conectividad.

¡Importante!

Considerar que una condicional (→) se lee de izquierda a derecha, si se afirma el antecedente se afirma el consecuente pero no lo contrario.

ESTRUCTURA LÓGICA EQUIVALENTE DE A → B

$\sim B \rightarrow \sim A$

PRINCIPIO DE SUPOSICIÓN

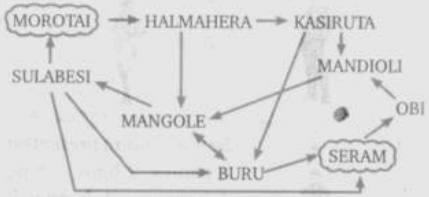
En éste tema hay dos criterios muy interesantes para su enfoque y desarrollo.
El primero es buscar dos premisas (datos) que se contradigan entre sí y partiendo de ellos, asumir o suponer las veracidades correspondientes dando un valor de verdad.
El segundo criterio, es de suponer en todo el problema la veracidad supuesta, e ir colocando el valor de verdad para cada enunciado según corresponda en las condiciones del problema.

REDES

En éste tema se tratará de relacionar cada par de puntos por:

A → B: solo se va de A a B
A ← B: solo de B a A
A ↔ B: en cualquier sentido

Tener en cuenta el principio del buen orden para no confundir los recorridos.



Para visitar la máxima cantidad de islas debe pasar por una ruta larga, la más larga posible.
En este ejemplo si queremos ir de Morotai a Seram debemos realizar el recorrido:
Morotari – Halmaera – Kasiruta – Mandioli – Mangole – Sulabesi – Buru – Seram

RAZONAMIENTO INDUCTIVO

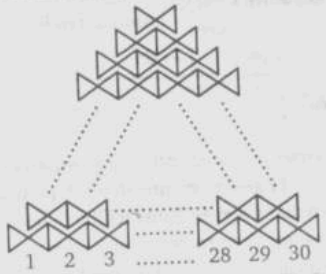
CONCEPTO

Es aquel proceso que a partir de la observación de experiencias con características similares (premisas particulares) podemos sacar una conclusión (premisa general), **la cual es muy probable que sea cierta.** Veamos ahora los siguientes ejemplos:

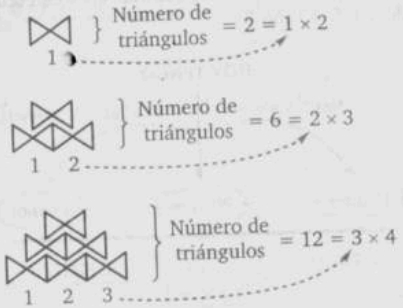
$15^2 = 225$
$35^2 = 1225$
$75^2 = 5625$
$155^2 = 24025$
$205^2 = 42025$
⋮

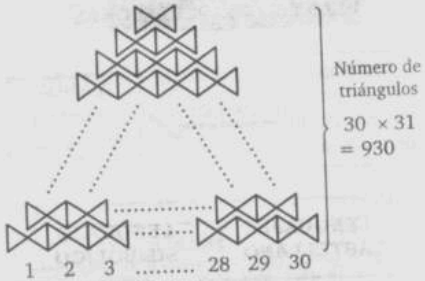
A partir de esto podemos llegar a la conclusión que todos los números que terminan en 5 al ser elevados al cuadrado tienen un resultado que termina en 25.

$(\overline{...5})^2 = \overline{.....25}$



Analicemos los resultados obtenidos en cada caso para encontrar una secuencia que nos permita encontrar el resultado en toda la figura.





RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

CONCEPTO

Es aquel proceso que a partir de una o más informaciones (premisas) se extrae una nueva información (conclusión) **la cual es necesariamente correcta.**

Ejemplo: Calcular (a + b) si:
$\overline{1a} + \overline{2a} + \overline{3a} + ... + \overline{7a} = \overline{bb6}$

Resolución: Observando la primera cifra de cada número se deduce que son 7 sumandos, luego ordenando en columna se tiene:

$$\begin{array}{r} \overline{1a} + \\ \overline{2a} \\ \vdots \\ \overline{7a} \\ \hline \overline{bb6} \end{array}$$

Son 7 sumandos

- En las unidades: $\underbrace{a + a + a + ... + a}_{7 \text{ veces}} = ...6$

$7a = ...6 \rightarrow 7 \times 8 = 56 \rightarrow a = 8$

Llevamos 5 a la siguiente columna

- En las decenas: $5 + 1 + 2 + 3 + ... + 7 = \overline{bb}$
$33 = \overline{bb}$
Lo que llevamos de las unidades
$b = 3$

$\therefore a + b = 8 + 3 = 11$

PLANTEO DE ECUACIONES

Lenguaje Castellano (Enunciado de un problema) → TRADUCCIÓN → Lenguaje Simbólico (Ecuaciones)

	LENGUAJE CASTELLANO	LENGUAJE SIMBÓLICO
1	"A" tiene S/.5 más que "B" "A" excede a "B" en S/.5	A = B + 5 ; A – B = 5 ; A: S/.x+5, B: S/.x
2	"A" tiene S/.5 menos que "B" "A" es excedido por "B" en S/.5	A = B – 5 ; B – A = 5 ; A: S/.x–5, B: S/.x
3	El exceso de "x" sobre "y" es 15	x – y = 15
4	El triple de un número, disminuido en 5	Sea "x" el número: 3x – 5
5	El triple, de un número disminuido en 5	Sea "x" el número: 3(x – 5)
6	Tengo tantos litros como cuadernos	#Libros: x ; #Cuadernos: x
7	En una reunión hay tantos hombres como el doble de mujeres	#Hombres=2(#Mujeres); Hombres : 2x Mujeres : x
8	Por cada manzana tenga 3 naranjas	# Manzanas: x ; # Naranjas: 3x
9	El cuadrado de la suma de 2 números es mayor que 8 pero menor que 15	Sea x e y los números: $8 < (x + y)^2 < 15$
10	Tengo doble cantidad de hermanos que de hermanas	# Hermanos: 2x ; # Hermanas: x

PROBLEMAS SOBRE EDADES

TIEMPOS

TIEMPOS	EXPRESIONES
Tiempo Presente: Existe un único presente. Se le identifica por las expresiones:	– tengo ..... – mi edad actual es ..... – tienes ..... – tenemos ..... – hoy la edad .....
Tiempo Pasado: Puede darse en el problema uno o más tiempos, se reconocen por:	– hace 8 años ..... – tenías ..... – cuando yo tenía ..... – etc.
Tiempo Futuro: Al igual que el tiempo pasado pueden darse uno o más. Pueden identificarse por:	– dentro de ..... – tú tendrás ..... – nosotros tendremos .... – etc.

EDAD

Es un lapso perteneciente a la existencia de un sujeto, se da generalmente en años, pero puede darse en días o meses. Para facilitar la resolución clasificaremos los problemas en 2 tipos:

TIPO I: Cuando interviene la edad de un sólo sujeto.

Ejemplo: Hoy tengo 20 años ¿podría decir que edad tenía hace 5 años y cuántos años cumpliré dentro de 13 años?

TIPO II: Cuando intervienen las edades de dos o más sujetos

Ejemplo:
Hace 5 años Pedro tenía el doble de la edad que tenía Juan. ¿Cuál es la edad actual de Juan si se sabe que dentro de 5 años se cumplirá que la edad de Juan será los 3/5 de la que tenga Pedro?

Resolución:

	Hace 5 años	Hoy	Dentro de 5 años
Juan	x	x + 5	x + 10
Pedro	2x	2x + 5	2x + 10

OBSERVACIÓN

Supongamos que la edad de tres personas en los tres tiempos sean los siguientes:

SUJETOS	PASADO (– 4 años)	PRESENTE	FUTURO (+ 6 años)
Yo	5	9	15
Tú	7	11	17
Él	10	14	20

- 5 + 11 = 7 + 97
- 9 + 17 = 11 + 15
- 7 + 20 = 10 + 17

Criterio del aspa: La suma en aspa de valores colocados simétricamente nos da un mismo resultado.

OBSERVACIÓN

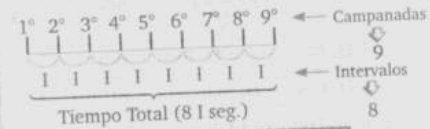
Año Nacimiento + Edad Actual = Año Actual ; si la persona ya cumplió años.

Año Nacimiento + Edad Actual = Año Actual – 1; si la personas aún no cumple años.

CRONOMETRÍA

PROBLEMAS SOBRE CAMPANADAS

Observemos el siguiente esquema:



∴ # Campanadas = # Intervalos + 1

T. Total = # Intervalos × Valor de c/Intervalo

OBSERVACIÓN

Utilizando Regla de 3

8c → 21s
xc → 33s

Al aplicar Regla de 3. Se debe trabajar con los intervalos.

7 → 21
x – 1 → 33

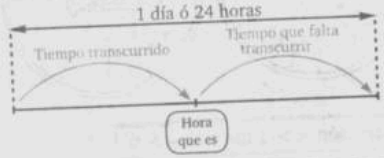
$x - 1 = \frac{33.7}{21}$

x – 1 = 11

∴ x = 12

PROBLEMAS SOBRE TIEMPO TRANSCURRIDO Y TIEMPO POR TRANSCURRIR

Para este tipo de problemas emplear de manera práctica, el siguiente esquema:



OBSERVACIÓN

No siempre se va trabajar sobre un día puede ser la hora, el año, el mes, etc.

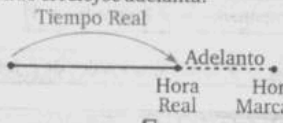
PROBLEMAS SOBRE ADELANTOS Y ATRASOS

Debemos tener presente, que para hallar el número de minutos acumulados en el atraso o adelanto se aplicará una regla de tres simple y tener presente el siguiente esquema:

- Cuando el reloj se atrasa:

H. Marcada = H. Real – Atraso
H. Real = H. Marcada + Atraso

- Cuando el reloj se adelanta:

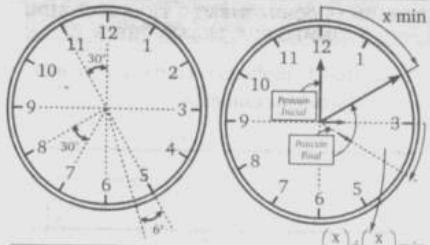


H. Marcada = H. Real + Adelanto
H. Real = H. Marcada – Adelanto

Importante:

También debemos tener en cuenta que para que un reloj vuelva a marcar la hora correctamente éste debe adelantarse o atrasarse como máximo 12h ó 720'

RELACIÓN ENTRE LA HORA Y EL ÁNGULO FORMADO POR MANECILLAS DEL RELOJ



1 división <> 1 minuto <> 6°

$\left(\frac{x}{2}\right)°$ ó $\left(\frac{x}{12}\right)$ min

Además:

Recorrido del minutero		Recorrido del horario
(en minutos)		(en grados)
60 min	→	30°
30 min	→	15°
15 min	→	7,5°
⋮		⋮

En general:

x min	→	$\left(\frac{x}{2}\right)°$

FRACCIONES

CONCEPTO

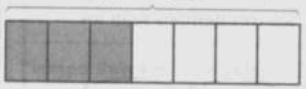
Para que una fracción sea considerada como tal debe cumplir las siguientes condiciones:

$f = \frac{a}{b}$ ← a: NUMERADOR, b: DENOMINADOR (TÉRMINOS)

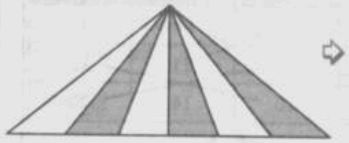
Donde: $a \text{ y } b \in \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, 5, ...\}$

$A \neq \overset{o}{b}$; es decir el cociente de la división no debe ser exacta.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FRACCIÓN



$f = \frac{3}{7}$

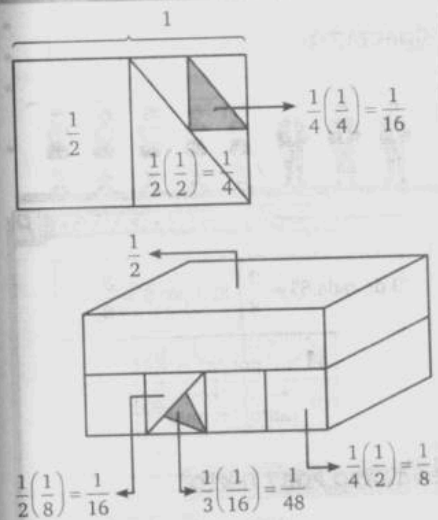


$f = \frac{3}{6}$

OPERACIONES CON FRACCIONES

- $\frac{x}{y} + \frac{a}{b} = \frac{xb + ay}{yb}$
- $\frac{2}{3} \div \left(\frac{6}{7}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{18}$
- $\frac{x}{y} - \frac{a}{b} = \frac{xb - ya}{yb}$
- $\left[\frac{\frac{1}{2}}{\frac{7}{3}}\right] = \frac{1 \times 3}{2 \times 7} = \frac{3}{14}$
- $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{9}{7} = \frac{35 \times 2 + 21 \times 1 + 15 \times 9}{105} = \frac{226}{105}$ (MCM: 105)
- $\frac{2}{3} \times \frac{9}{7} = \frac{2 \times 9}{3 \times 7}$
- $3\frac{1}{2} = \frac{3 \times 2 + 1}{2} = \frac{7}{2}$

FRACCIÓN DE FRACCIÓN



PRINCIPALES TIPOS DE FRACCIONES

I. FRACCIÓN PROPIA

Es aquella que es menor que la unidad, también se le reconoce por que el numerador es el menor término entre ambos.

$\frac{1}{5}; \frac{2}{3}; \frac{1111}{3333}; \frac{2+m}{11+m}; \frac{m^2+10}{m^3+12}; ....(m \in \mathbb{N})$

II. FRACCIÓN IMPROPIA

Es aquella que es mayor que la unidad, también se le reconoce por que el denominador es ahora el menor término (caso inverso al anterior).

$\frac{3}{2}; \frac{11}{7}; \frac{9}{5}; \frac{111}{75}; \frac{9999}{222}; \frac{m^2+10}{m^2+3}; \frac{77^2}{5^3}$

Además se cumple:

F. IMPROPIA > F. PROPIA

III. FRACCIÓN REDUCTIBLE

Aquella cuyos términos tienen factores comunes diferentes a la unidad.

$\frac{\overset{③\times 4}{12}}{\underset{③\times 6}{18}}; \frac{\overset{⑤\times 3}{15}}{\underset{⑤\times 2}{10}}; \frac{21}{14}; \frac{999}{888}; \frac{39}{27}; ....$

IV. FRACCIÓN IRREDUCTIBLE

Aquella cuyos términos no son simplificables.

$\frac{2}{3}; \frac{7}{9}; \frac{11}{25}; \frac{244}{115}; ....$

COMPARACIÓN DE FRACCIONES

- ¿Qué fracción es mayor?

$A = \frac{2}{3} \qquad B = \frac{3}{5}$

1.ª forma (Homogenizando)

$\underbrace{\frac{2 \times 5}{3 \times 5}}_{\frac{10}{15}} \quad \underbrace{\frac{3 \times 3}{5 \times 3}}_{\frac{9}{15}}$

$\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$

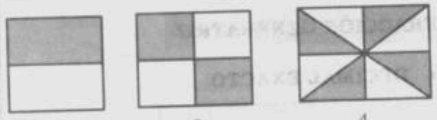
Rpta: A

2.ª forma (Multiplicación cruzada)

$\overset{10}{\frac{2}{3}} > \overset{9}{\frac{3}{5}}$

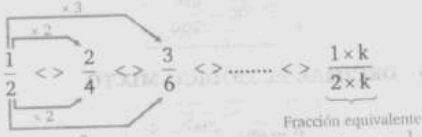
Rpta: A

FRACCIONES EQUIVALENTES



$\frac{1}{2} \qquad \frac{2}{4} \qquad \frac{4}{8}$

Fracciones equivalentes de $\frac{1}{2}$



En forma general:

$\frac{a}{b} <> \frac{ak}{bk}$: k = 1; 2; 3; 4; .... ;

Fracción Irreductible — Fracción Equivalente

OBSERVACIÓN

PIERDO		QUEDA
$\frac{1}{2}$	.....	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{3}$	.....	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{x}$	.....	$\frac{x-1}{x}$
$\frac{a}{b}$	.....	$\frac{b-a}{b}$
$\frac{x}{10}$	.....	$\frac{10-x}{10}$

GANO		TENGO
$\frac{1}{2}$	.....	$\frac{3}{2}$
$\frac{2}{3}$	.....	$\frac{5}{3}$
$\frac{1}{x}$	.....	$\frac{x+1}{x}$
$\frac{a}{b}$	.....	$\frac{a+b}{11}$
$\frac{x}{10}$	.....	$\frac{10+x}{10}$

FRACCIÓN GENERATRIZ

- **DECIMAL EXACTO**

$0,\overline{abc} = \frac{\overline{abc}}{1000}$

- **DECIMAL PERIÓDICO PURO**

$0,\widehat{abc} = \frac{\overline{abc}}{999}$

- **DECIMAL PERIÓDICO MIXTO**

$0,m\widehat{ab} = \frac{\overline{mab} - m}{990}$

EL TANTO POR CUANTO

CONCEPTO

"3 de cada 8" = $\frac{3}{8}$ } El 3 por 8 = $\frac{3}{8}$

El "m" por "n" = $\frac{m}{n}$
↓ tanto ↓ cuanto

EL TANTO POR CIENTO

Lo que está representado es:

- El 20 por $\underbrace{100}$ = $\frac{20}{100}$
- El 20 por ciento $\underbrace{\%}$ = $\frac{20}{100}$

El a% = $\frac{a}{100}$

- El 20% = $\frac{20}{100}$

EQUIVALENCIAS

- 10% = $\frac{1}{10}$
- 20% = $\frac{1}{5}$
- 25% = $\frac{1}{4}$
- 33,3% = $\frac{1}{3}$
- 50% = $\frac{1}{2}$
- 66,6% = $\frac{2}{3}$
- 75% = $\frac{3}{4}$
- 100% = 1
- 125% = $\frac{5}{4}$
- 150% = $\frac{3}{2}$

OPERACIONES

- 15% N + 60% N = 75% N
- 80% P – 25% P = 55% P
- A + 10% A = ?
  100% A + 10% A = 110% A
- X – 35% X = ?
  100% X – 35% X = 65% X

OBSERVACIÓN

Si pierdo, gasto o saco	Me queda
15%	85%
60%	40%
x%	(100 – x)%

Si aumento gano o agrego	Resulta
10%	110%
45%	145%
x%	(100 + x)%

APLICACIONES DEL TANTO POR CIENTO

DESCUENTOS Y AUMENTOS SUCESIVOS

- ¿A qué descuento único equivalen 2 descuentos sucesivos de 10% y 20%?

Inicial —(–10%)→ —(–20%)→ Queda al final

N = 100% → 90%N → 80%(90%N) = 72%

Du = 100% – 72% Du = 28%

- ¿A qué aumento único equivalen 2 aumentos sucesivos del 20% y 30%?

Inicial —(+20%)→ —(+30%)→ Queda al final

N = 100% → 120%N → 130%(120%N) = 156%

Au = 156% – 100% Au = 56%

OBSERVACIÓN

- Para 2 descuentos sucesivos de a% y b%

$Du = \left(a + b - \frac{a \times b}{100}\right)\%$

Ejemplo: Para 2 descuentos sucesivos de 10% y 20%

$Du = \left(10 + 20 - \frac{10 \times 20}{100}\right)\% = 28\%$

- Para 2 aumentos sucesivos de a% y b%

$Au = \left(a + b + \frac{a \times b}{100}\right)\%$

Ejemplo: Para 2 aumentos sucesivos de 20% y 30%

$Au = \left(20 + 20 + \frac{20 \times 30}{100}\right)\% = 56\%$

VARIACIÓN PORCENTUAL

Toda cantidad antes de sufrir una variación representa un 100%

- 100% <> 100 (Cantidad Inicial) — 60 (Cantidad Final)

Hay una disminución de 40

- Cantidad Inicial 12 → Cantidad Final 9

Hay una disminución de 3 → $\frac{3}{12} \times 100\% = 25\%$

- Cantidad Inicial 150 → Cantidad Final 200

Hay un aumento de 50 → $\frac{50}{150} \times 100\% = 33,\hat{3}\%$

OPERACIONES MATEMÁTICAS

NOCIÓN DE OPERACIÓN MATEMÁTICA

Es un proceso que transforma una o más cantidades en otras (resultado) mediante ciertas reglas llamadas regla de definición.

OPERACIÓN	OPERADOR	RESULTADO
ADICIÓN	+	SUMA
SUSTRACCIÓN	−	DIFERENCIA
MULTIPLICACIÓN	×	PRODUCTO
DIVISIÓN	÷	COCIENTE
VALOR ABSOLUTO	| |	———
MÁXIMO ENTRO	⟦ ⟧	———
SUMATORIA	$\sum$	———
INTEGRACIÓN	$\int$	———
LOGARITMACIÓN	log	———
DIFERENCIA SIMÉTRICA	Δ	———
DERIVADA	$f'(x)$	———

VALOR ABSOLUTO (|.|)

$|x| = x$ (sólo si x es positivo o cero)
$|x| = -x$ (sólo si x es negativo)

MÁXIMO ENTERO (⟦ ⟧)

$\llbracket x \rrbracket = n$; siendo $n \in \mathbb{Z}$ $x \le n < x + 1$

OPERACIONES EN TABLAS DE DOBLE ENTRADA

FILA ENTRADA

CONMUTATIVA	*	a	b	c	d
	a	a	b	c	d
	b	b	c	d	a
	c	c	d	a	b
	d	d	a	b	c

⇨ Cuerpo de la tabla (son los resultados de operar los elementos de la columna de entrada con los elementos de la fila de entrada)

LEYES DE COMPOSICIÓN

CLAUSURA O CERRADURA

$\forall a, b \in A \Rightarrow a * b \in A$

CONMUTATIVA

$\forall a, b \in A \Rightarrow a * b = b * a$

Para operaciones en Tablas:
En el conjunto A = {a, b, c, d} se define:

*	a	b	c	d
a	a	c	d	b
b	c	b	c	d
c	d	c	a	c
d	b	d	c	b

Existe simetría, los elementos están ubicados simétricamente respecto de la diagonal

EXISTENCIA DE ELEMENTO NEUTRO

$\exists e \in A / \forall a \in A \Rightarrow a * e = e * a = a$

Para operaciones en tablas
Se define en A = {1, 2, 3, 4}

*	1	2	3	4
1	3	1	4	2
2	1	2	3	4
3	1	3	2	4
4	2	4	1	3

⇨ e = 2

EXISTENCIA DE ELEMENTOS INVERSOS

$\forall a \in A, \exists a^{-1} \in A / a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Para operaciones en tablas
Se define en A = {0, 1, 2, 3}

*	0	1	2	3
0	1	2	3	0
1	2	3	0	1
2	3	0	1	2
3	0	1	2	3

⇨ e = 3

Por definición: $0 * 0^{-1} = 3$ } $0^{-1} = 2$
de la tabla: $0 * 2 = 3$ }

Por definición: $1 * 1^{-1} = 3$ } $1^{-1} = 1$
de la tabla: $1 * 1 = 3$ }

Por definición: $2 * 2^{-1} = 3$ } $2^{-1} = 0$
de la tabla: $2 * 0 = 3$ }

Por definición: $3 * 3^{-1} = 3$ } $3^{-1} = 3$
de la tabla: $3 * 3 = 3$ }

SUCESIONES

SUCESIÓN DE FIBONACCI:
1; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; ....

SUCESIÓN DE LUCAS:
1; 3; 4; 7; 11; ....

SUCESIÓN DE M. FINBERG O TRIBONACCI:
1; 1; 2; 4; 7; 13; ....

SUCESIÓN ARMÓNICA:
$\frac{1}{3}; \frac{1}{5}; \frac{1}{7}; \frac{1}{9}; \frac{1}{11}; \ldots$

SUCESIÓN DE MORGAN:
4; 6; 8; 10; 100; ....

SUCESIÓN DE CAUCHY:
- $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \ldots$
- $2; \frac{3}{2}; \frac{4}{3}; \frac{5}{4}; \ldots$

SUCESIÓN "P":
$\frac{1}{1^p}; \frac{1}{2^p}; \frac{1}{3^p}; \frac{1}{4^p}; \frac{1}{5^p}; \ldots$

SUCESIÓN NUMÉRICA

$t_n = n^2 + 1$

OBSERVACIÓN
t_n = término enésimo o ley de formación.
n = ubicación o lugar del término.

1. LA SUCESIÓN O PROGRESIÓN ARITMÉTICA (P.A)

También se le conoce como sucesión lineal o de 1.er orden.

$t_1, t_2, t_3, \ldots, t_n$
$+r \quad +r \rightarrow$ razón aritmética

Su término enésimo tiene la forma:

$t_n = t_1 + (n-1)r$

NOTA

En una P.A. el número de términos también se puede calcular así:

$\#\text{ términos} = \frac{t_n - t_1 + r}{r}$

Donde: t_n: Último término
t_1: Primer término
r: Razón

2. SUCESIÓN CUADRÁTICA O DE SEGUNDO ORDEN

$t_1, t_2, t_3, t_4, \ldots, t_n$
m_1, m_2, m_3
$r \quad r$

Su término enésimo es de la forma:

$T_n = an^2 + bn + c$

Donde a, b y c son valores constantes, los cuales podemos determinar mediante la siguiente regla práctica:

$a = \frac{r}{2}$ | $b = m_1 - \frac{3}{2}r$ | $c = t_1 - (m_1 - r)$

3. LA SUCESIÓN O PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (P.G)

$t_1, t_2, t_3, \ldots, t_n$
$\times q \quad \times q \rightarrow$ razón geométrica

Su término enésimo tiene la forma:

$$t_n = t_1 \cdot q^{n-1}$$

Donde: t_1 = Primer término

q = Razón geométrica

OBSERVACIÓN

1. Si $q > 1$ entonces la P. G. es creciente.
2. Si $0 < q < 1$ entonces la P. G. es decreciente.

PROPIEDADES

Término central de una P. A.

$$t_c = \frac{\left(\begin{array}{c}\text{suma de términos}\\ \text{equidistantes}\end{array}\right)}{2}$$

Término central de una P. G.

$$t_c = \sqrt{\left(\begin{array}{c}\text{Producto términos}\\ \text{equidistantes}\end{array}\right)}$$

SERIES

DEFINICIÓN

Es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica y al resultado de dicha adición se le llama valor de la Serie.

SERIE ARITMÉTICA

$$S = \underbrace{t_1 + t_2}_{+r} + \underbrace{t_3 + t_4}_{+r} + \ldots + t_n$$

$$S = \frac{(t_1 + t_n)n}{2}$$

t_1 : primer término

t_n : último término

n : cantidad de términos

SERIE GEOMÉTRICA

1. SERIE GEOMÉTRICA FINITA

$$S = \underbrace{t_1 + t_2}_{\times q} + \underbrace{t_3 + t_4}_{\times q} + \ldots + t_n$$

$$S = \frac{t_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

T_1 : primer término

q : razón

n : cantidad de términos

2. SERIE GEOMÉTRICA DECRECIENTE INFINITA

$$S = \underbrace{t_1 + t_2}_{\times q} + t_3 + \ldots$$

$$0 < q < 1$$

$$S = \frac{t_1}{1 - q}$$

t_1 : primer término

q : razón

NOTA

A la suma de una serie decreciente infinita también se le conoce como "suma límite".

SERIES Y SUMAS NOTABLES

1. $\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

2. $\sum_{k=1}^{n} (2k) = \underbrace{2 + 4 + 6 + \ldots + 2n}_{\text{"n" términos}} = n(n+1)$

3. $\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = \underbrace{1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1)}_{\text{"n" términos}} = n^2$

4. $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \ldots + n^2$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5. $\sum_{k=1}^{n} (2k)^2 = 2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots + (2n)^2$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k)^2 = \frac{2n(2n+1)(2n+2)}{6}$$

6. $\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^2 = 1^2 + 3^2 + \ldots + (2n-1)^2$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^2 = \frac{(2n-1)(2n)(2n+1)}{6}$$

7. $\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \ldots + n^3$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

8. $\sum_{k=1}^{n} (2k)^3 = \underbrace{2^3 + 4^3 + 6^3 + 8^3 + \ldots + (2n)^3}_{\text{"n" términos}}$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k)^3 = 2[n(n+1)]^2$$

9. $\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^3 = \underbrace{1^3 + 3^3 + 5^3 + \ldots + (2n-1)^3}_{\text{"n" términos}}$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^3 = n^2(2n^2 - 1)$$

10. $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + n(n+1)$

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

11. $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

12. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \ldots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

13. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

SERIES CUADRÁTICAS

$$S = \underbrace{t_1 + t_2}_{a_1} + \underbrace{t_3}_{a_2} + \underbrace{t_4}_{a_3} + \ldots + t_n$$

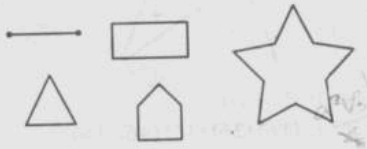
$$t_n = an^2 + bn + c$$

$$\Rightarrow S = a\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] + b\left[\frac{n(n+1)}{2}\right] + c \times n$$

CUANTIFICACIÓN DE FORMAS

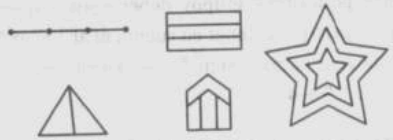
TIPOS DE FIGURAS

I. SIMPLES O UNITARIAS



II. COMPUESTAS

Conformados por 2 ó más simples.

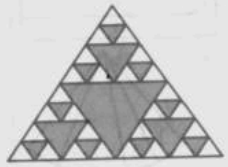


TÉCNICAS DE CONTEO

I. POR SIMPLE INSPECCIÓN

En este método debemos fijarnos primero en las primeras formas que se presenta la figura pedida y luego contar por repetición secuencial.

De la figura:



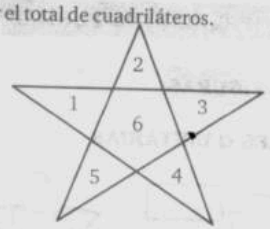
Vemos que se repite 3 veces

Por tanto sólo le añadimos lo que falta, el central y el que encierra a todos. $3[17] + 2 = 53$

II. POR AGRUPACIÓN DE PARTES (DE SHOENK)

Se trata de asignar valores o variables a cada parte o porción de la gráfica, luego agrupar dichos elementos de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, etc. empezando por el menor valor.

Hallar el total de cuadriláteros.

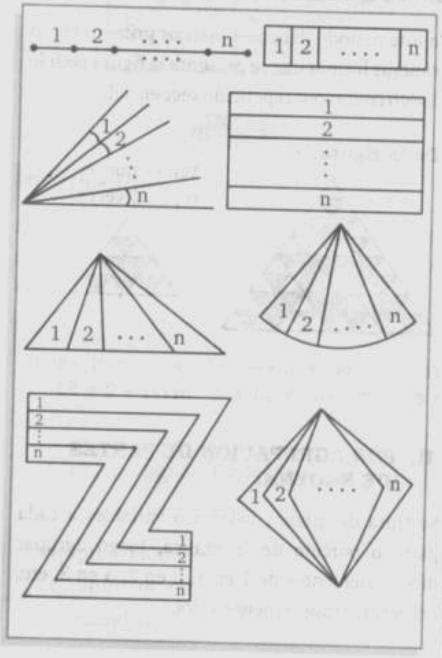


De 1 en 1: (No hay)
De 2 en 2: (1 6) (2 6) (3 6) (4 6) (5 6)
→ 5 cuadriláteros
De 3 en 3: (No hay)
De 4 en 4: (1 6 3 4) (1 6 4 2) (2 6 5 4) (2 6 5 3)
Para posteriores grupos deberíamos empezar con 3 pero ya no tener en cuenta ni al 1 ni al 2 y vemos que ya no existen. → 4 cuadriláteros

$\therefore\ 5+4=9$

III. POR INDUCCIÓN O FÓRMULA

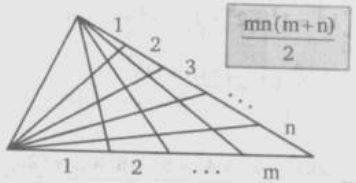
En éste caso solo se tendrá en cuenta para figuras secuenciales y en la misma forma (repetitivas).



En general:

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

OJO:



$$\frac{mn(m+n)}{2}$$

EN CUADRÍCULAS

1	2	3	.....	n
2				
⋮				
m				

n.° cuadraditos: $m \times n$

n.° cuadrados: $m \times n+(m-1)(n-1)+...+1\times$ ◯

n.° cuadriláteros: $\frac{m(m+1)}{2} \times \frac{n(n+1)}{2}$

CASO PARTICULAR:

1	2	....	n
2			
⋮			
N			

n.° cuadraditos: n^2

n.° cuadrados: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

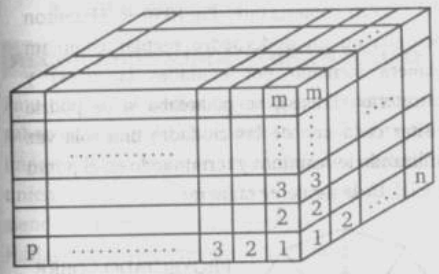
n.° cuadriláteros: $\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

NOTA

En el caso que nos pidan cuadriláteros que no sean cuadrados (rectángulos), a todos los cuadriláteros le quitamos los que son cuadrados.

PARALELEPÍPEDOS

Se denomina así a los hexaedros con caras opuestas paralelas 2 a 2. Ejem: un ladrillo, una cajita de fósforo, un libro, un cubo, ... etc.



n.° de cubitos: $p \times m \times n$

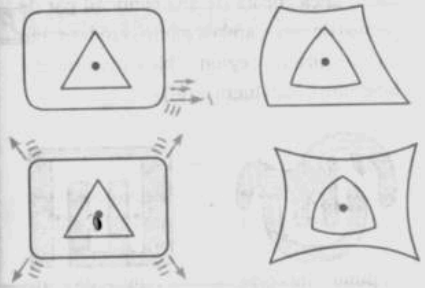
n.° de cubos: $p\times m\times n+(p-1)(m-1)(n-1)+(p-2)(m-2)(n-2)+...+1\times$ ◯ $\times$ ◯

n.° de paralelepipedos:

$$\frac{p(p+1)}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} \times \frac{n(n+1)}{2}$$

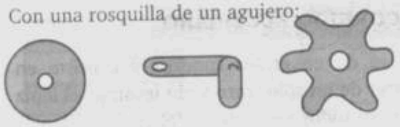
INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA

TRANSFORMACIÓN TOPOLÓGICA

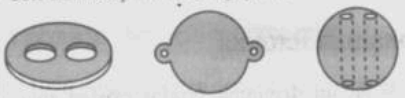


Con una esfera elástica:

Con una rosquilla de un agujero:



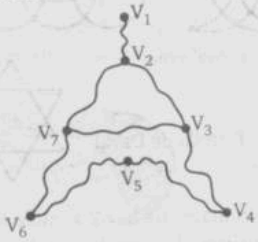
Con una rosquilla de 2 agujeros:



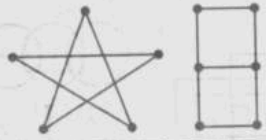
Luego de transformaciones topológicas se obtienen figuras topológicamente equivalentes.

GRAFO

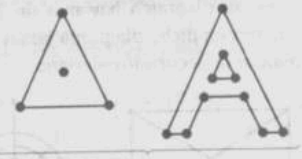
Es un conjunto de vértices (puntos) y aristas (arcos o líneas).



NOTA



GRAFO CONEXO
(todos los puntos están conectados)



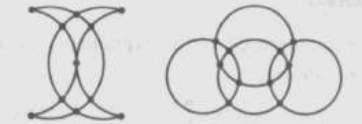
GRAFO NO CONEXO
(Al menos uno no está conectado y jamás se puede tocar todos los puntos cuando se trazan)

RECORRIDO EULERIANO

Sólo se da en grafos conexos y consiste en recorrer de un solo trazo y sin levantar el lápiz del papel todos los vértices del grafo y además sin pasar por una arista o línea más de una vez.

CONSIDERACIONES

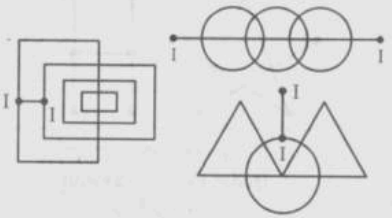
1. Si en un diagrama (grafo) existen sólo vértices pares, se puede realizar el recorrido. Se empieza por cualquier vértice y se concluirá en el mismo punto.



Firma de Mahoma

Estrella de David

2. Si en un diagrama hay 2 vértices impares, para realizar el recorrido se debe empezar en cualquiera de dichos puntos impares y terminar en el otro.

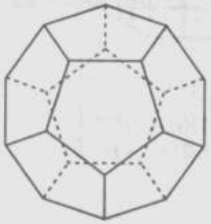


3. Si en un diagrama hay más de 2 vértices impares en dicho diagrama jamás se podrá realizar un recorrido euleriano.

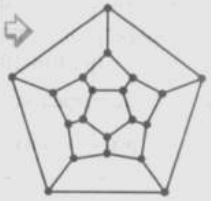
Firma del diablo

RECORRIDO HAMILTONIANO

Se da un grafo conexo en el cual se debe recorrer las líneas del grafo pasando principalmente por todos los vértices una sola vez, una de sus aplicaciones en la realidad se da en el problema del viajero comerciante. En 1850 R. Hamilton pensaba en un dodecaedro regular como un planeta formado por ciudades (vértices) y carreteras (líneas), se planteaba si se podría visitar cada una de las ciudades una sola vez utilizando los caminos y terminando en el punto inicial. De la siguiente manera:



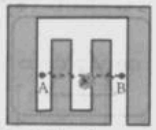
PROYECTADO SOBRE UN PLANO:



TEOREMA DE JORDAN

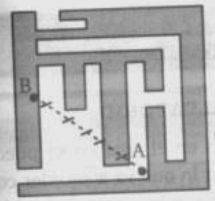
1. Al unir 2 puntos (A y B) por una línea, si dicha línea consta de una cantidad par de puntos de corte, ambos puntos unidos están en la misma región (bien dentro del laberinto o bien fuera de el).

8 puntos de corte
A y B están dentro



4 puntos de corte
A y B están fuera

2. Al unir 2 puntos A y B por una línea, si dicha línea consta de una cantidad impar de puntos de corte, dichos puntos estarán en diferentes zonas.

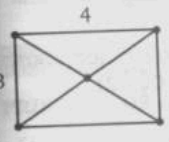


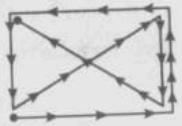
5 puntos de corte
(impar)B dentro
y A fuera
(Diferentes medios)

RECORRIDOS MÍNIMOS EN UN GRAFO

Para obtener el menor recorrido es importante saber que el grafo debe constar de 2 vértices impares, si no hubiese tal cantidad se reduce uniendo por línea los vértices impares 2 a 2, siendo estas líneas, líneas repetidas.

Hallar el recorrido mínimo para graficar:





Aquí observamos 4 puntos impares, por tanto unimos 2 impares restantes por una línea y como buscamos el recorrido mínimo nos conviene unir 2 impares unidos por la longitud 3.

Se observa que se repitió una línea

$$e_m = 2(4) + 2(3) + 2(5) + 1\underbrace{(3)}_{\text{Repite}} = 27$$

NOTA

- n° de repeticiones:

$$R = \frac{\#\text{vert. impares}}{2} - 1$$

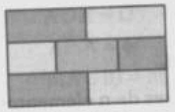
- Siempre se debe empezar en un vértice impar
- Las líneas repetidas siempre son entre 2 impares

COLORACIÓN DE MAPAS

1 color

2 colores

2 colores



3 colores

4 colores

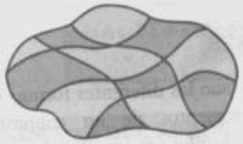
TEOREMA DE LOS 4 COLORES

En 1976 Appel y Haren demostraron a través de la ayuda de un ordenador que:

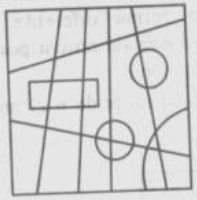
"Cuatro colores bastan para colorear cualquier mapa por más complicado que este fuera, inclusive en gráficos en 3D"

OBSERVACIÓN

Si un mapa tiene interiormente sólo vértices pares, dicho mapa sólo necesita 2 colores para su buena coloración.



2 colores



2 colores

ANÁLISIS COMBINATORIO

FACTORIAL DE UN NÚMERO

Se define factorial de un número **n** al producto de los números enteros y consecutivos desde la unidad hasta **n** inclusive. Se denota por:

$$n! \quad o \quad \lfloor n$$

Se lee: "factorial de n" o "n factorial"

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times (n-1)n \; ; \; \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

PERMUTACIONES

PERMUTACIÓN LINEAL

En general las permutaciones de n elementos tomados de K en K

$$P_K^n = \frac{n!}{(n-K)!} \qquad 0 < K \leq n$$

PERMUTACIÓN CIRCULAR

En general las permutaciones circulares de n elementos será:

$$Pc_{(n)} = (n-1)!$$

PERMUTACIÓN CON REPETICIÓN

$$P^n_{k_1,k_2,k_3,\ldots} = \frac{n!}{k_1! \times k_2! \times k_3! \times \ldots}$$

COMBINACIONES

Las combinaciones son las diferentes formas de agrupar a los elementos de un conjunto, tomando una parte de ellos o todos a la vez.
En una combinación el orden de los elementos no determina una forma diferente. Una combinación se diferencia de otra si posee al menos un elemento diferente.
En general las combinaciones de n elementos tomados de k en k

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad 0 \leq k \leq n$$

OBSERVACIONES

1. $C_2^n = \frac{n(n-1)}{2}$
2. $C_3^n = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$
3. $C_1^n = n$
4. $C_n^n = 1$
5. $C_k^n = C_{n-k}^n$
6. $C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots + C_n^n = 2^n - 1$

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES

EXPERIMENTO ALEATORIO

Es aquel experimento en el cual no se puede saber con anticipación lo que va a suceder con exactitud, como por ejemplo sacar con los ojos vendados 2 fichas y ver el resultado:

ESPACIO MUESTRAL (Ω)

Viene a ser el conjunto de todos los sucesos elementales, es decir, es el conjunto de todos los resultados posibles que tiene el experimento.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} ①②;①③;①④;①⑤;①⑥;①⑦ \\ ②③;②④;②⑤;②⑥;②⑦ \\ ③④;③⑤;③⑥;③⑦ \\ ④⑤;④⑥;④⑦ \\ ⑤⑥;⑤⑦ \\ ⑥⑦ \end{array} \right. \quad = C_2^7 = 21$$

EVENTO O SUCESO (A)

Viene a ser cualquier subconjunto del espacio muestral, es decir, viene a ser un caso particular que se solicita del experimento aleatorio.

$$A = \{ ②④;②⑥;④⑥ \} = C_2^3 = 3$$

DEFINICIÓN CLÁSICA DE PROBABILIDAD

$$P(A) = \frac{n(A) \rightarrow \text{Evento}}{n(\Omega) \rightarrow \text{Espacio muestral}}$$

CONSIDERACIONES

- El valor de la probabilidad esta entre 0 y 1 inclusive: $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) = 0$ "Evento imposible"
- $P(A) = 1$ "Evento seguro"
- $P(A) = 1/2$ "Evento dudoso"
- El valor de la probabilidad puede estar expresado en fracción, decimal o porcentaje.

$$P(A) = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$$

NOTA

Por convención $0! = 1$

DESARROLLO PARCIAL DE UN FACTORIAL

$$\begin{array}{l} n! = n(n-1)! \\ n! = n(n-1)(n-2)! \\ \vdots \end{array}$$

COFACTORIAL O SEMIFACTORIAL DE UN NÚMERO

$n!! = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \ldots \times (n-2) \times n$

n es un número par positivo.

$n!! = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \ldots \times (n-2) \times n$

n es un número impar positivo.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTEO

PRINCIPIO DE ADICIÓN

Si una actividad A ocurre n maneras diferentes y otras actividad B ocurre de m maneras diferentes, entonces A ó B ocurren de m + n maneras diferentes.
En el principio de adición, o bien se realiza una actividad o bien se realiza la otra, mas nunca pueden realizarse simultáneamente.

PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN

Si una actividad A se puede realizar de m maneras y otra actividad B se puede realizar de n maneras, entonces A y B se pueden realizar de $m \times n$ maneras.
En el principio de multiplicación las actividades se realizan una a continuación de otra o simultáneamente.

PROPIEDADES

- Propiedad de 2 eventos complementarios:
  Siendo A: Evento que ocurra A
  A': Evento que no ocurra A

  $P(A) + P(A') = 1$

- Como los sucesos son subconjuntos de un conjunto mayor que es el espacio muestral, se pueden aplicar algunas propiedades de conjuntos:
  - $A \cup A' = \Omega$
  - $A \cap A' = \phi$
  - $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$$P(A \underset{\downarrow}{\cup} B) = P(A) + P(B) - P(A \underset{\downarrow}{\cap} B)$$
$$\text{o} \qquad\qquad\qquad \text{y}$$

- Si 2 eventos A y B son independientes, es decir la ocurrencia de uno no altera la ocurrencia del otro:

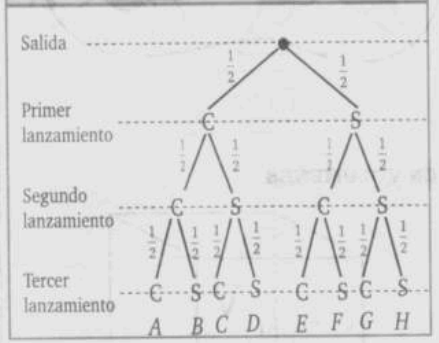
$$P(A \underset{\downarrow}{\cap} B) = P(A) \times P(B)$$
$$\text{y}$$

- Si 2 eventos A y B son mutuamente excluyentes es decir ambos no pueden ocurrir simultáneamente $A \cap B = \phi$

$$P(A \underset{\downarrow}{\cup} B) = P(A) + P(B)$$
$$\text{o}$$

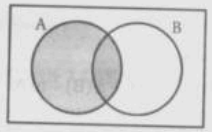
DIAGRAMA DEL ÁRBOL

Diagrama de árbol para el lanzamiento de una moneda



PROBABILIDAD CONDICIONAL

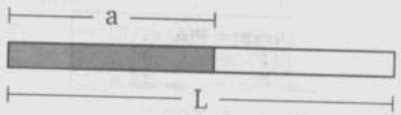
Sea A un suceso cuya probabilidad es distinta de cero, y sea B cualquier suceso. Se llama probabilidad de B condicionado a A o dado que ocurrió A.



$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

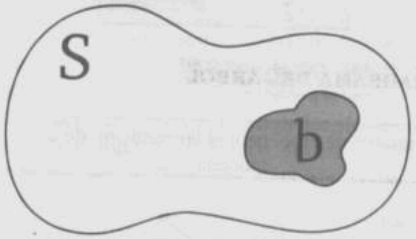
PROBABILIDAD GEOMÉTRICA

EN UN SEGMENTO



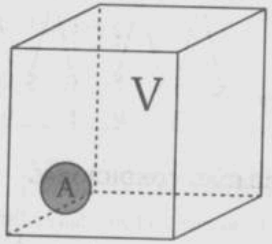
$$P(A) = \frac{a}{L}$$

EN UNA REGIÓN



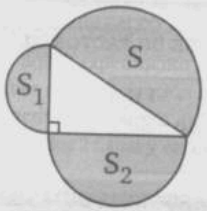
$$P(A) = \frac{b}{S}$$

EN VOLÚMENES

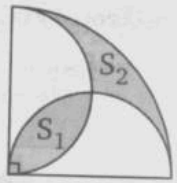


$$P(A) = \frac{A}{V}$$

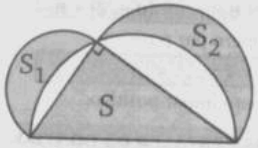
PERÍMETRO Y ÁREA DE REGIONES PLANAS



$S = S_1 + S_2$

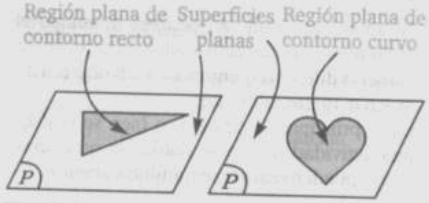


$S_1 = S_2$



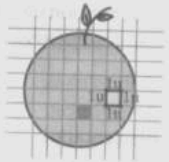
$S = S_1 + S_2$

REGIÓN PLANA



ÁREA

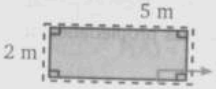
Es la medida de la extensión de una superficie, generalmente para hallar el valor del área se toma como patrón de medida una región cuadrada cuyo lado sea la unidad.



Aproximadamente:
27 m^2 de área

PERÍMETRO

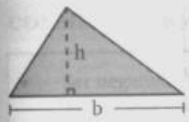
Es la medida del contorno de una región plana, se denota por (2p).



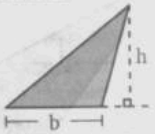
2p = 2 + 5 + 2 + 5
2p = 14 m

ÁREA DE REGIONES BÁSICAS

REGIONES TRIANGULARES



$$S = \frac{bh}{2}$$



$$S = \frac{bh}{2}$$

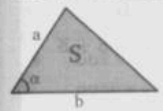
TRIÁNGULO RECTÁNGULO

$$S = \frac{b \times a}{2}$$

TRIÁNGULO EQUILÁTERO

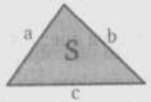
$$S = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

FÓRMULA TRIGONOMÉTRICA



$$S = \frac{ab}{2}\operatorname{sen}\alpha$$

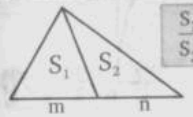
FÓRMULA DE HERÓN



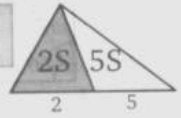
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

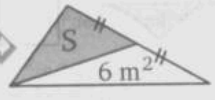
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

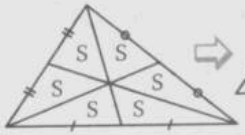
RELACIÓN DE ÁREAS

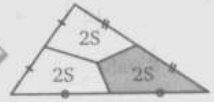


$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$$





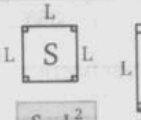




REGIONES CUADRANGULARES

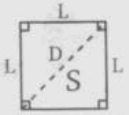
$S = bh$

$2p = 2b + 2h$

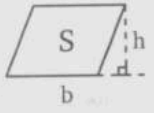


$S = L^2$

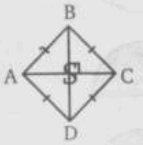
$2p = 4L$



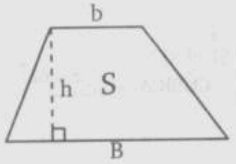
$$S = \frac{D^2}{2}$$



$S = bh$



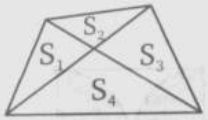
$$S = \frac{(AC)(BD)}{2}$$



$$S = \left(\frac{B+b}{2}\right)h$$

RELACIÓN DE ÁREAS

(Trapecio)



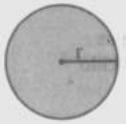
$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$

$S_1 = S_2$

(Paralelogramo)

Reg. Sombreada = $\frac{1}{2}$ (Reg. Total)

REGIONES CIRCULARES



$S = \pi r^2$

PERÍMETRO : $2p = 2\pi r$

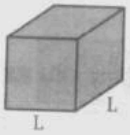
$S = \frac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$

PERÍMETRO : $2p = \frac{\theta}{360}(2\pi r)$

$S = \frac{\pi r^2}{4}$

$S = \frac{\pi r^2}{2}$

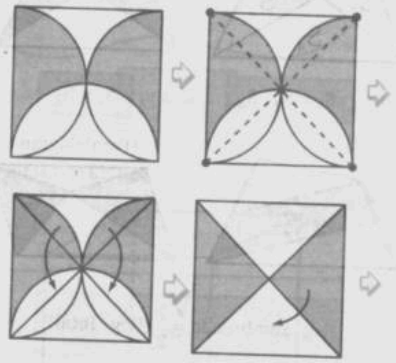
SUPERFICIE ESFÉRICA : $S = 4\pi r^2$

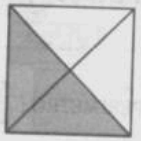


SUPERFICIE CÚBICA : $S = 6L^2$

PRINCIPALES CRITERIOS PARA CALCULAR EL ÁREA DE UNA REGIÓN PLANA

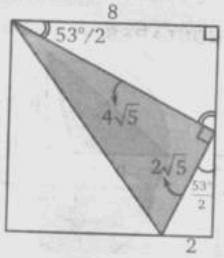
I. POR TRASLADO





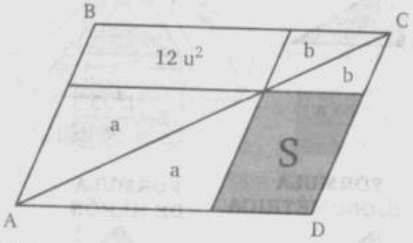
Ya es conocido

II. POR APLICACIÓN DIRECTA DE FÓRMULA



$\therefore S = \frac{2\sqrt{5} \times 4\sqrt{5}}{2} = \frac{8\sqrt{5}^2}{2} = 20$

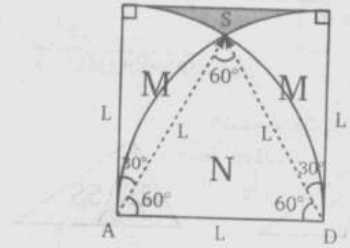
III. POR ECUACIONES

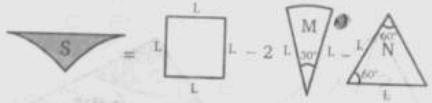


Se observa que: $\not{A} + 12 + \not{B} = \not{A} + S + \not{B}$

$\therefore 12 = S$

IV. POR DIFERENCIAS





$S = L^2 - 2\left(\frac{\pi L^2}{12}\right) - \frac{L^2\sqrt{3}}{4} = L^2 - \frac{\pi L^2}{6} - \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$

$S = L^2\left(1 - \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

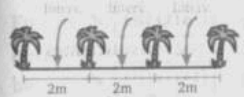
CERTEZAS Y CONTEO DE INTERVALOS

CERTEZAS

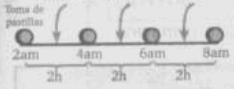
CONSIDERACIONES

- Ser negativo respecto a la obtención de lo que nos piden, tratando siempre de no obtener lo que se desea.
- Siempre nos orientaremos a sacar los elementos que se encuentran en mayor cantidad.
- Si razonamos coherentemente y obtenemos 2 valores posibles en nuestra solución, optaremos por considerar el de mayor valor.
- También podemos decir que ser negativo será casi casi obtener lo que nos piden pero no llegar a obtenerlo.
- Una vez que se ha considerado dichos puntos en la solución del problema se selecciona el elemento necesario que generalmente es 1 y se obtiene la respuesta pedida.

CONTEO DE INTERVALOS

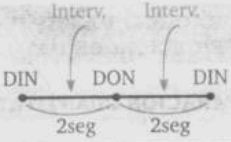


n.º de intervalos: 3
+1
n.° de árboles: 4



n.° de intervalos: 3
+1
n.° de pastillas: 4

N° de intervalos: 2
+1
N° de campanadas: 3



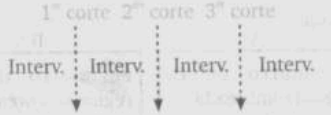
intervalos + 1 = # árboles

intervalos + 1 = # pastillas (tomas)

intervalos + 1 = # campanadas

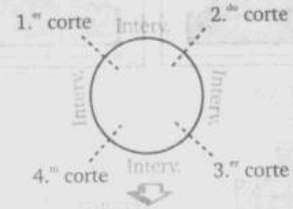
Importante:

- En caso de cortes se cumple:

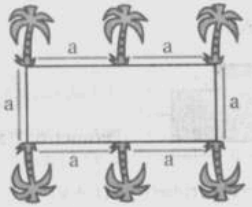


intervalos – 1 = # cortes

- En caso de figuras cerradas:



n.° de intervalos: 4
n.° de cortes: 4
Iguales



n.° de intervalos: 6
n.° de árboles: 6
Iguales

intervalos = # objetos

COMPARACIÓN CUANTITATIVA Y SUFICIENCIA DE DATOS

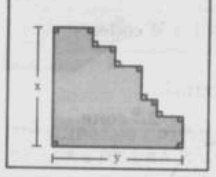
I. COMPARACIÓN CUANTITATIVA

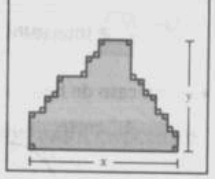
En esta modalidad tendremos 2 columnas con problemas diferentes o un problema con 2 interrogantes diferentes, uno en cada columna que se deberán comparar obteniendo sólo 4 posibilidades.

A) Columna 1 > columna 2; o
B) Columna 1 < columna 2; o
C) Columna 1 = columna 2; o
D) Falta información para poder comparar

Ejemplo:

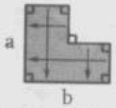
A	B
Perímetro de la región sombreada	Perímetro de la región sombreada





COLUMNA A

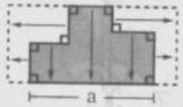
Sabemos que:



Perímetro: $2a + 2b$

En la figura el perímetro: $2(x + y)$

COLUMNA B



Perímetro: $2(a + b)$

En la figura el perímetro: $2(x + y)$

OBSERVACIÓN

No importa la cantidad de grados.
Columna A es igual que la columna B.
∴ Marcaremos la alternativa C.

II. SUFICIENCIA DE DATOS

La forma de la pregunta es:

PROBLEMA: ....¿.....?.

Datos:

I. .....

II. .....

Para la resolución se debe seguir el siguiente orden:

1.° Cotejar (I) con el problema; si hay o no la respuesta se pasa al 2.° punto.

2.° Cotejar (II) con el problema, aislandolo del dato (I). (es decir lo que se hizo en el 1.° punto no se considera para nada)

3.° Sólo si en ninguno de los pasos anteriores se halló la respuesta, se debe considerar los datos I y II simultáneamente en el problema original.

Se halla la respuesta se marca la alternativa correspondiente.

DATO (I) ✓ y DATO (II) ×
..... (A) Sólo I es suficiente

DATO (I) × y DATO (II) ✓
..... (B) Sólo II es suficiente

DATO (I) ✓ y DATO (II) ✓
..... (C) I y II a la vez son suficientes

DATO (I) ✓ o DATO (II) ✓
..... (D) I o II cualquiera es suficiente

DATO (I) × o DATO (II) ×
..... (E) Falta información

OBSERVACIÓN

Es importante saber que un dato es suficiente sólo sí con ello se puede hallar un único valor al problema planteado.

INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS Y LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

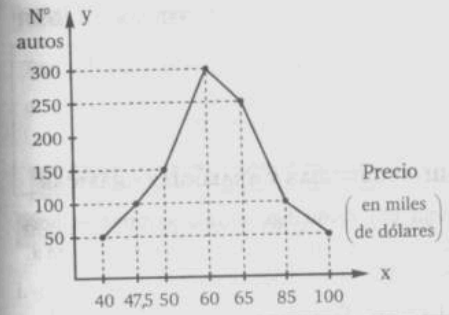
I. TABLAS DE DOBLE ENTRADA

ENTRADA VERTICAL

ENTRADA HORIZONTAL	P	Q	R
A			
B			
C			

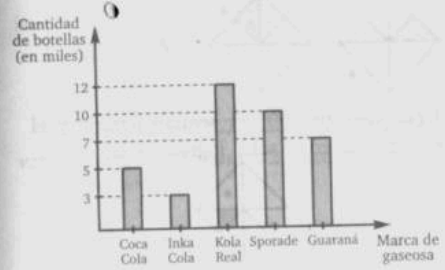
II. POLÍGONO DE FRECUENCIAS

Se utiliza un sistema de ejes coordenadas donde en el eje x o de las abscisas se señalan los valores de la variable estadística y en el eje y o de las ordenadas se señala las frecuencias.



III. DIAGRAMA DE BARRAS SEPARADAS

En este diagrama se puede distinguir 2 tipos, horizontales o verticales; siendo la longitud de la barra la frecuencia de cada característica.



IV. SECTORES CIRCULARES

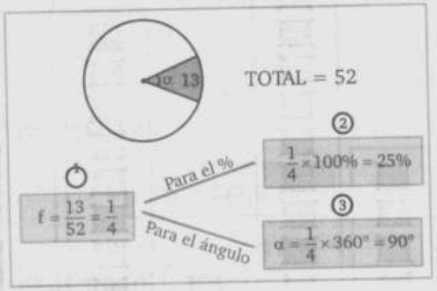
TODO: 360° < > 100%

$360° \text{ —— } 100\%$

$\alpha° \text{ —— } 80\%$

$\alpha = \frac{80\,\% \times 360°}{100\,\%} = 288°$

ALGUNAS REGLAS PARA DETERMINAR EL ÁNGULO Y EL % CONOCIENDO LA FRACCIÓN DEL SECTOR

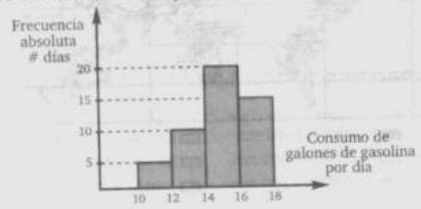


Es importante saber de memoria algunas equivalencias importantes:

100% < > 360°
75% < > 270°
50% < > 180°
25% < > 90°
20% < > 72°
10% < > 36°
5% < > 18°

V. HISTOGRAMAS

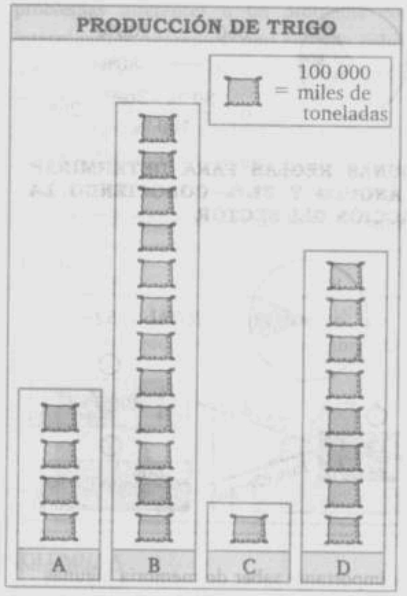
Son barras o rectángulos contiguos cuyas bases se encuentran en el eje horizontal.



VI. OTROS TIPOS DE GRÁFICAS

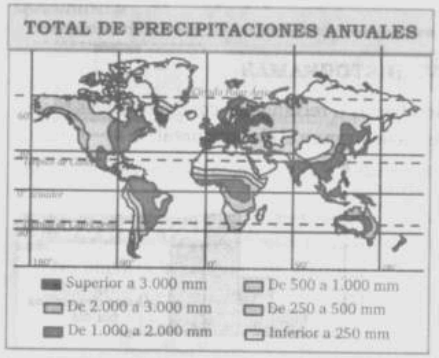
LOS PICTOGRAMAS O DIAGRAMAS FIGURATIVOS

Los pictogramas son representaciones gráficas que incluyen, generalmente, figuras o motivos alusivos a la distribución de que se trata.



CARTOGRAMAS

Son representaciones gráficas en las que, por medio de diferentes colores o intensidades de colores, o en diferentes tipos de trama, se muestran los distintos valores de la variable.



SECUENCIAS NUMÉRICAS, LITERALES Y GRÁFICAS

I. SECUENCIAS Y DISTRIBUCIONES NUMÉRICAS

En éstos problemas se debe buscar una ley de formación o criterio de orden entre dichos elementos.

$$7;\ -7;\ -6;\ 12;\ 14;\ -42;\ x$$
$$\times(-1)\ +1\quad \times(-2)\ +2\quad \times(-3)\ +3$$
$$\therefore\ x = -42 + 3 = -39$$

II. SECUENCIAS Y ANALOGÍA LITERALES

Tener en cuenta que las letras CH y LL no intervendrán salvo aclaración en el enunciado del problema.

Si buscamos la razón no hallaremos orden alguno:

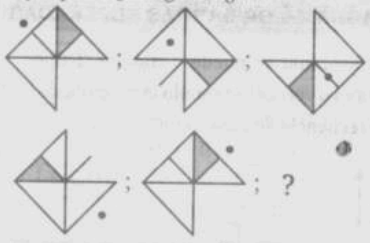
U	T	C	S	N	? = O
N	R	I	I	U	N
O	E	N	E	E	C
	S	C	T	V	E
		O	E	E	

$$\therefore\ ? = O$$

III. SECUENCIAS Y ANALOGÍAS GRÁFICAS

Aquí nos darán figuras que se originan por alguna regla común a todas, el cual se deducirá a partir de la observación cuidadosa.

Ejemplo: ¿Qué figura sigue?



El polígono gira 90° en sentido horario y el segmento interior sale, ingresa, sale, ... etc.

$\therefore$

MÁXIMOS Y MÍNIMOS

I. PROBLEMAS SOBRE PESADAS Y OTRAS SITUACIONES LÓGICAS

El mínimo número de pesadas que se debe hacer en una balanza de 2 platillos para encontrar una bolita diferente a las demás (en el peso) en un total de 3^n bolitas es **n** pesadas.

Ejemplo:

Se tiene 729 bolitas del mismo tamaño y del mismo color pero una de ellas es más pesada si se cuenta con una balanza de 2 platillos ¿en cuántas pesadas como mínimo se encontrará la más pesada?

$$729 = 3^6$$
$$\therefore\ 6 \text{ pesadas}$$

REGLA PRÁCTICA

Tomando como referencia lo del ejemplo:

$9 < 19 < 27 \Rightarrow 3^{\textcircled{2}} < 19 < 3^{\textcircled{3}}$

El exponente mayor entre 2 y 3 es 3 por tanto ello será la respuesta.

II. PROBLEMAS SOBRE DESIGUALDADES

i. $\dfrac{\begin{array}{l}A > B\\ C > D\end{array}}{A + C > B + D}$

ii. $\dfrac{\begin{array}{l}A < B\\ C > D\end{array}}{A + C\ ?\ B + D}$

iii.

$A > B$	$A > B$
Si: $n < 0$	Si: $n > 0$
$nA < nB$	$nA > nB$

iv.

$A > B$	$A > B$
Si: $n < 0$	Si: $n > 0$
$\dfrac{A}{n} < \dfrac{B}{n}$	$\dfrac{A}{n} > \dfrac{B}{n}$

v. Cuando invertimos los 2 extremos en una desigualdad:

$a > b \rightarrow \dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$ $\qquad$ $a < b \rightarrow \dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$

III. PROBLEMAS SOBRE PROMEDIOS

PROMEDIO O MEDIA ARITMÉTICA: (MA)

$$MA = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}{n}$$

PROMEDIO O MEDIA GEOMÉTRICA: (MG)

$$MG = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \ldots \times a_n}$$

PROMEDIO O MEDIA ARMÓNICA: (MH)

$$MH = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \ldots + \frac{1}{a_n}}$$

PROPIEDAD

$$MA \geq MG \geq MH$$

Para valores reales positivos

PROPIEDAD

La suma de cualquier número real positivo con su recíproco es mayor o igual que 2.

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

Si la suma de 2 recíprocos suman 2:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$$

es por que a = b

IV. PROBLEMA DE PRODUCTO MÁXIMO, CONOCIENDO LA SUMA

Se tiene:

$$x + y = k \qquad (x, y \in \mathbb{R})$$

Para hallar el máximo valor del producto xy; recordemos la identidad de LEGENDRE:

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$$
$$\text{Cte} \qquad\qquad \text{máx}$$

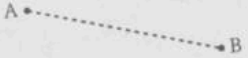
$$\therefore\ x = \frac{k}{2} \qquad y = \frac{k}{2}$$

Producto máximo de $xy = \frac{k^2}{4}$

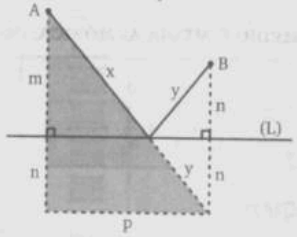
De aquí en adelante diremos que si queremos el producto máximo ambos sumandos deben ser iguales.

V. MENOR DISTANCIA ENTRE 2 PUNTOS

1.° CASO:



2.° CASO: Tocando un punto dado:



Para hallar la menor longitud de x + y, en este caso se busca primero el simétrico de B respecto (L) y se aplica Teorema de Pitágoras

$$(x + y)^2 = (m + n)^2 + p^2$$

VI. MÁXIMO Y MÍNIMO DE LAS EXPRESIONES CUADRÁTICAS, "COMPLETAR CUADRADOS"

$$ax^2 + bx + c$$

Completando cuadrados para analizar:

1.° Factorizamos a: $a\left[x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}\right]$

2.° en el corchete ahora completamos cuadrados:

$$a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right]$$

$$a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right]$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \quad \text{o} \quad a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 + 4ac}{4a}$$

MAX o MÍN según corresponda la pregunta

Valor de x para obtener el Máx. o Mín.	Máx. o Mín
$\therefore x = \frac{-b}{2a}$	$= \frac{4ac - b^2}{4a}$

FIGURAS MÁGICAS

CONCEPTO

Son ejercicios que se fundamentan en la teoría de los **cuadrados mágicos**.

CUADRADOS MÁGICOS

Un **cuadrado mágico** se obtiene, colocando una serie de números naturales en una matriz cuadrada, de tal forma que: todas las filas, todas las columnas y las diagonales sumen el mismo número "K", llamado **constante mágica**. Generalmente suelen colocarse los números entre 1 y n^2, siendo **n** el número de filas y columnas del cuadrado. A esté número n se le denomina **orden del cuadrado mágico**.

Formando un cuadrado mágico de orden n, de esta forma la suma de cada **fila**, cada columna y diagonal es:

$$K = \frac{n(n^2 + 1)}{2} = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Donde: a_1: primer número.

a_n: último número.

Ejemplo:

8+3+4=15 2+7+6=15

8	1	6	8+1+6=15
3	5	7	3+5+7=15
4	9	2	4+9+2=15

4+5+6=15 1+5+9=15 8+5+2=15

Donde: $n = 3;\ a_1 = 1;\ a_n = 9$

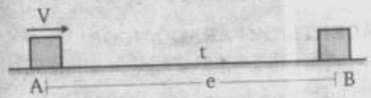
$$\therefore K = \frac{3(n^2 + 1)}{2} = \frac{3(1 + 9)}{2} = 15$$

MÓVILES

Este capítulo trata del estudio del movimiento de los cuerpos, y de sus características fundamentales como son: el espacio, el tiempo y la velocidad.

ECUACIÓN FUNDAMENTAL

Dado un cuerpo que se mueve desde un punto "A" hasta "B", como indica la figura.



Se cumple:

$$V = \frac{e}{t} \qquad e = V.t \qquad t = \frac{e}{V}$$

Donde:

e: espacio. t: tiempo. V: velocidad

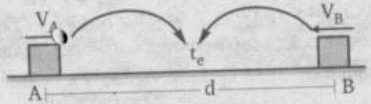
OBSERVACIONES

* Es importente verificar que todas las variables tengan unidades iguales.
* La velocidad también se expresa en Kilometro por hora (Km/h); donde:

1 Km/h = 18/5 m/s

TIEMPO DE ENCUENTRO (t_e):

Se refiere al tiempo que demoran dos móviles en encontrarse, viajando en sentidos contrarios. Así dados dos móviles que se mueven en sentidos contrarios, como indica la figura:



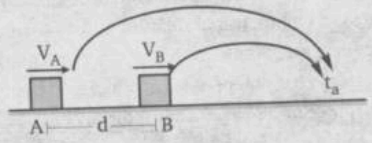
Para calcular después de cuánto tiempo se encuentran, se aplica la siguiente fórmula:

$$t_e = \frac{d}{V_A + V_B}$$

Donde:
d: distancia de separación.
V_A, V_B: velocidades

TIEMPO DE ALCANCE (t_a):

Se refiere al tiempo que demoran un móvil en alcanzar a otro que se mueve en el mismo sentido, como indica la figura:



Para calcular después de qué tiempo, uno alcanza al otro, se aplica la siguiente fórmula:

$$t_a = \frac{d}{V_A - V_B}$$

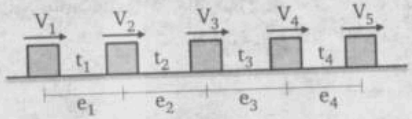
Donde:
d: distancia de separación.
V_A, V_B: velocidades

OBSERVACIÓN

$V_A > V_B$ para que pueda alcanzarlo.

VELOCIDAD PROMEDIO (V_P)

Cuando un móvil cambia de velocidad con el tiempo; se desea conocer la velocidad que reemplace a todas las anteriores, y que desarrolle el mismo espacio en el mismo tiempo, esta velocidad es llamada "Velocidad Promedio" y se calcula como la razón entre el espacio total y el tiempo total empleados.



Luego, la velocidad promedio se calcula así:

$$V_p = \frac{e_T}{T_T} = \frac{e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + \ldots}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + \ldots}$$

CRITERIOS

PARA TRENES: Se utiliza la ecuación fundamental del movimiento.

PARA CORRIENTES: Considerar **sumar** las velocidades del barco y la corriente, cuando este va a favor, caso contrario **restar** dichas velocidades.

REDUCCIÓN A LA UNIDAD

MÉTODO DE REDUCCIÓN A LA UNIDAD

Este método se aplica en aquellos problemas que relacionan: obra, trabajo, caños, grifos, piscinas, desagües, etc, donde no se conoce la magnitud del trabajo o tarea, pero si es conocido el tiempo total que se necesita para hacer dicha obra.

El procedimiento consiste en determinar el avance por unidad de tiempo, para lo cual basta tomar la inversa al tiempo total, así por ejemplo:

1. Si José hace una obra en ocho días, ¿Qué parte de la obra hace en un día?
   Rpta: En un día hace 1/8 de la obra.

2. Si un trabajo se hace en 6 horas, en una hora se hace 1/6 de la obra.

De manera similar, si deseamos calcular el tiempo total, basta invertir el avance por unidad de tiempo, por ejemplo:

1. Si en 1 hora se hace 1/3 de la obra, todo lo hace en 3 horas.

2. Un caño en una hora llena 1/7 de un tanque, todo lo llena en 7 horas.

Ejemplo:
Un caño llena un tanque en 5 horas y estando lleno se puede vaciar en 10 horas por medio de un desagüe. ¿En qué tiempo, se llenará el tanque si el caño y el desagüe se abren a la vez?

Resolución:
El caño en 1 hora llena: 1/5 del tanque.
El desagüe en 1 hora saca: 1/10 del tanque:
Luego en una hora queda:

$$1/5 - 1/10 = 1/10 \text{ del tanque}$$

$\therefore$ Tiempo total es 10 horas.

ACERTIJOS LÓGICOS

Son pasatiempos que consisten en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento, estos acertijos tienen una base matemática o lógica. Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción.

TIPOS DE ACERTIJOS

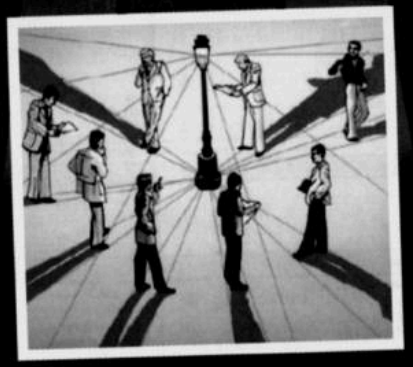
1. **ACERTIJOS PARADÓJICOS**
   Reflejan situaciones en las que se produce un hecho o resultado atípico y hay que averiguar la causa. **Ejemplo:**
   Aparecen tres mujeres en traje de baño, una esta contenta pero llora, las otras dos están tristes pero ríen. ¿Porqué?
   R: Es un concurso de belleza.

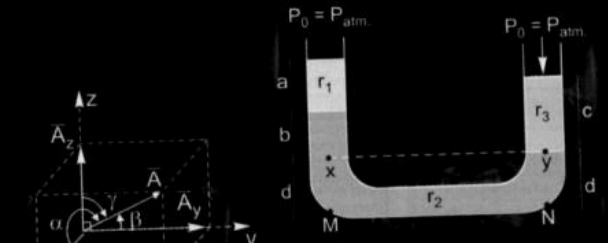
2. **CON JUEGO DE PALABRAS**
   Juegos con expresiones de doble significado.
   Ejemplo:
   ¿Qué ovejas dan más lana, las blancas o las negras?
   R: Las blancas, pues son más abundantes.

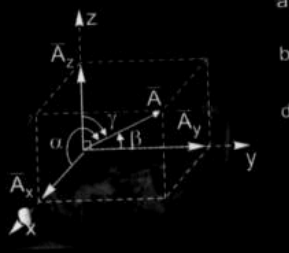
3. **DE LÓGICA PROPOSICIONAL**
   Nos retan a obtener la respuesta correcta a partir de un conjunto de oraciones que pueden ser verdaderas o falsas según condicionantes del acertijo.
   Ejemplo:
   Tenemos 4 cofres y dentro de uno hay un tesoro. Cada cofre contiene una inscripción y sabemos que 2 dicen la verdad y 2 mienten. ¿Dónde está el tesoro?
   Cofre 1: El tesoro no esta aquí.
   Cofre 2: El cofre 1 dice la verdad.
   Cofre 3: El tesoro no está en el cofre 2.
   Cofre 4: El cofre 3 está vacío.
   R: Para que se cumpla, el tesoro está en 1.

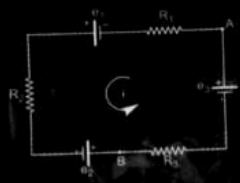
FÍSICA

RESUMEN TEÓRICO









Exámenes de Admisión Actualizados

FONDO EDITORIAL RODO

TABLA PRÁCTICA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES AL SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS (SI)

PARA CONVERTIR	A	MULTIPLICAR POR
Longitud		
pulgada	milímetro (mm)	25,4
pulgada	metro (m)	0,0254
pie(ft)	metro (m)	0,3048
yarda(yd)	metro (m)	0,9144
Área		
pie cuadrado (sq st)	metro cuadrado (m^2)	0,09290
pulgada cuadrado (sq in)	milímetro cuadrado (mm^2)	645,2
pulgada cuadrada (sq in)	metro cuadrado (m^2)	0,0006452
yarda cuadrada (sq yd)	metro cuadrado (m^2)	0,8361
Volumen		
pulgada cúbica (cu in)	metro cúbico (m^3)	0,00001639
pie cúbico (cu ft)	metro cúbico (m^3)	0,02832
yarda cúbica (cu yd)	metro cúbico (m^3)	0,7646
galón (gal) Canadá *	litro (l)	4,546
galón (gal) Canadá *	metro cúbico (m^3)	0,004546
galón (gal) Estados Unidos *	litro (l)	3,785
galón (gal) Estados Unidos *	metro cúbico (m^3)	0,003785
* Nota: Un galón estadounidense equivale a 0,8321 de un galón canadiense.		
Fuerza		
kilopontio (kip)	kilogramo (kg)	453,6
kilopontio (kip)	Newton (N)	4448,0
libra (lb)	kilogramo (kg)	0,4536
libra (lib)	Newton (N)	4,448
Presión o Tensión		
kilopontios/ pulgada cuadrada (ksi)	mega pascal (Mpa)	6,895
libra/ pie cuadrado (psf)	kilo pascal (k Pa)	0,04788
libra/ pulgada cuadrada (psi)	kilo pascal (k Pa)	6,895
libra/ pulgada cuadrada (psi)	mega pascal (Mpa)	0,006895
libra/ pie cuadrado (psf)	kilogramo/ metro cuadrado (kg/m^2)	4,882
Masa		
libra (lb)	kilogramo (kg)	0,4536
tonelada (2000 lb)	kilogramo (kg)	907,2
tonelada (2000 lb)	tonelada (t)	0,9072
tonelada (t)	kilogramo (kg)	1000
Densidad		
libra/ pie cúbico (pcf)	kilogramo/ metro cúbico (kg/m^3)	16,02
libra/ yarda cúbica (pcy)	kilogramo/ metro cúbico (kg/m^3)	0,5933
Temperatura		
grado Fahrenheit (°F)	grado Celsius (°C)	tC = (tF - 32)/1,8
grado Fahrenheit (°F)	grado Kelvin (K)	tK = (tF + 459,7)/1,8
Energía		
Unidad térmica británica (Btu)	joule (j)	1056
kilowatt hora (kwh)	joule (j)	3'600 000
Potencia		
caballo fuerza (hp)	Watt (W)	745,7
Velocidad		
milla por hora (mph)	kilómetro/ hora (km/h)	1,609
milla por hora (mph)	metro por segundo (m/s)	0,4470
Otras unidades		
Módulo de la sección (in^3)	mm^3	16,387
Momento de inercia (in^4)	mm^4	416,231
Coeficiente de transferencia de calor (Btu/ ft^2 / h/ °F)	$W/m^2/°C$	5,678
Módulo de elasticidad (psi)	M Pa	0,006895
Conductividad Térmica (Btu/ ft^2/ h/ °F)	$Wm/m^2/°C$	0,1442
Expansión Térmica (in/ in/ °F)	mm/mm/°C	1,800
Área/ longitud (in^2/ft)	mm^2/m	2116,80

ANÁLISIS DIMENSIONAL

MAGNITUD FÍSICA

Es todo aquello que se puede medir. Medir una magnitud física es compararla con una magnitud de la misma especie que se elije como unidad de medida. Las magnitudes se clasifican en:

A. POR SU ORIGEN

A1. MAGNITUDES FUNDAMENTALES

Son aquellas elegidas convencionalmente que sirven como base para expresar las demás magnitudes.

Magnitud Fundamental	Dimensión	Unidad (Símbolo)
Longitud	L	metro (m)
Masa	M	kilogramo (kg)
Tiempo	T	segundo (s)
Intensidad de corriente.	I	ampere (A)
Temperatura Termodinámica	θ	kelvin (K)
Intensidad Luminosa	J	candela (cd)
Cantidad de sustancia	N	mol (mol)

A2. MAGNITUDES DERIVADAS

Son aquellas magnitudes que se pueden expresar a través de las magnitudes fundamentales.

B. POR SU NATURALEZA

B1. ESCALARES

Son aquellas que se pueden definir conociendo únicamente su valor.

B2. VECTORIALES

Se definen por su valor, dirección y sentido.

ECUACIONES DIMENSIONALES

Son aquellas ecuaciones que relacionan a las magnitudes fundamentales con las derivadas

EXPRESIONES DE LAS PRINCIPALES ECUACIONES DIMENSIONALES

1. [Velocidad] = LT^{-1}
2. [Aceleración] = LT^{-2}
3. [Fuerza] = MLT^{-2}
4. [Trabajo o Energía] = ML^2T^{-2}
5. [Potencia] = ML^2T^{-3}
6. [Cantidad de Movimiento] = MLT^{-1}
7. [Área] = L^2
8. [Volumen] = L^3
9. [Densidad] = ML^{-3}
10. [Presión] = $ML^{-1}T^{-2}$
11. [Frecuencia o Velocidad Angular] = T^{-1}
12. [Aceleración Angular] = T^{-2}
13. [Carga eléctrica] = IT
14. [Calor] = ML^2T^{-2}

NOTA

Cualquier constante numérica tiene una dimensión igual a 1

PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD

Toda ecuación será dimensionalmente correcta, cuando los términos que componen una suma o una diferencia tienen igual ecuación dimensional, es decir; si:

$$A + B = C + E - PQ$$

entonces:

$$[A] = [B] = [C] = [E] = [PQ]$$

ANÁLISIS VECTORIAL

MAGNITUD ESCALAR

Son aquellas que quedan definidas cuando se conoce su valor numérico y unidad de medida. Ejemplo: La masa, el tiempo, el trabajo, la frecuencia, etc.

MAGNITUD VECTORIAL

Son aquellas definidas cuando se conoce su valor numérico, unidad de medida y además su dirección (sentido). Ejemplo: La fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la inducción electromagnética, etc.

VECTOR

Elemento matemático que representa gráfica mente una magnitud vectorial, compuesto por:

1. **MÓDULO.-**
   Valor o medida de la magnitud vectorial.

2. **DIRECCIÓN.-**
   Orientación en el espacio de recta que contiene al vector.

3. **SENTIDO.-**
   Nos indica hacia donde se dirige el vector, se representa por una saeta.

NOTACIÓN: $\vec{A} = \overline{A}$: Se lee vector A

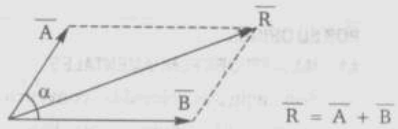
$A = |\vec{A}| = |\overline{A}|$ = módulo de A

SUMA DE VECTORES

$$\vec{R} = \sum \text{Vectores}$$

$\vec{R}$: es el vector resultante

1. MÉTODO DEL PARALELOGRAMO



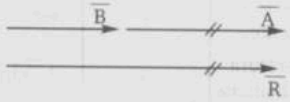
$\overline{R} = \overline{A} + \overline{B}$

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\alpha}$$

α: ángulo formado por $\overline{A}$ y $\overline{B}$

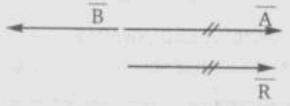
CASOS:

1) $\alpha = 0°$ (Resultante máxima)



$$R = A + B$$

2) $\alpha = 180°$ (Resultante mínima)



$$R = A - B$$

3) $\alpha = 90°$ ($\overline{A}$ y $\overline{B}$ perpendiculares)

$$R = \sqrt{A^2 + B^2}$$

CASOS ADICIONALES:

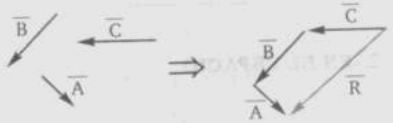
A) Si : A = B y $\alpha = 60° \Rightarrow R = A\sqrt{3}$

B) Si : A = B y $\alpha = 120° \Rightarrow R = A$

C) Si : A = B y $\alpha = 90° \Rightarrow R = A\sqrt{2}$

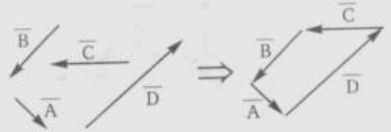
2. MÉTODO DEL POLÍGONO

Se usa para tres o más vectores, consiste en unir cada uno de ellos por el origen de uno y el final del otro. La resultante es la unión del origen del primero con el final del último.



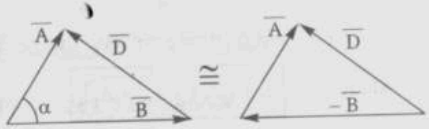
$$\overline{R} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

CASO ESPECIAL: Al trasladar los vectores se obtiene un polígono cerrado donde los vectores son consecutivos se cumple:



$$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} = 0$$

RESTA DE VECTORES

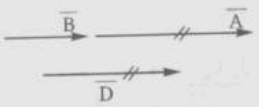


$$\overline{D} = \overline{A} - \overline{B} = \overline{A} + (-\overline{B})$$

$$D = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\alpha}$$

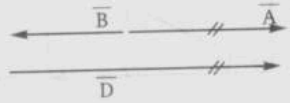
CASOS:

1) $\alpha = 0°$ (Resta mínima)



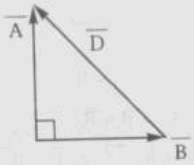
$$D = A - B$$

2) $\alpha = 180°$ (Resta máxima)



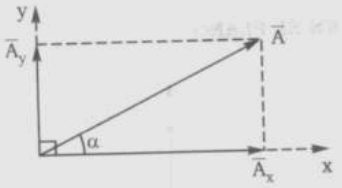
$$D = A + B$$

3) $\alpha = 90°$ ($\overline{A}$ y $\overline{B}$ perpendiculares)



$$D = \sqrt{A^2 + B^2}$$

DESCOMPOSICIÓN RECTANGULAR DE UN VECTOR



$\overline{A} = \overline{A}_x + \overline{A}_y$ (vectorialmente).

COMPONENTES:

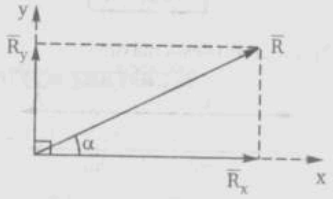
$A_x = A\cos\alpha$ $\qquad$ $A_y = A\,\text{sen}\,\alpha$.

RESULTANTE DE UN SISTEMA DE VECTORES:

1. Descomponemos los vectores en dirección de los ejes.

2. $\overline{R}_x = \sum V_x \quad \rightarrow (+) \quad \leftarrow (-)$

   $\overline{R}_y = \sum V_y \quad \uparrow (+) \quad \downarrow (-)$

3. 

$\overline{R} = \overline{R}_x + \overline{R}_y$ (vectorialmente).

Módulo: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$

CASOS

A. Si: $\overline{R}_y = 0 \Rightarrow \overline{R} = \overline{R}_x$

B. Si: $\overline{R}_x = 0 \Rightarrow \overline{R} = \overline{R}_y$

C. Si: $\overline{R}_x = 0, \overline{R}_y = 0 \Rightarrow \overline{R} = 0$

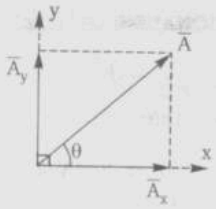
VECTOR UNITARIO CARTESIANO ($\overline{u}$)

Es aquel vector de cualquier dirección pero cuyo módulo es $|\overline{u}| = 1$

1. EN EL PLANO

$\hat{i}, \hat{j}$: vectores unitarios en dirección positiva.

$-\hat{i}, -\hat{j}$: vectores unitarios opuestos a $\hat{i}, \hat{j}$.



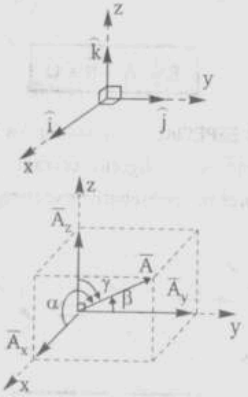
$\overline{A} = \overline{A}_x + \overline{A}_y$

$\overline{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} = (A_x; A_y)$

Módulo: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$

Dirección: $\tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$

2. EN EL ESPACIO



$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: vectores unitarios positivos.

$\overline{A} = \overline{A}_x + \overline{A}_y + \overline{A}_z$

$\overline{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$

$\overline{A} = (A_x; A_y; A_z)$

Módulo: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

Cosenos Directores:

$\cos\alpha = \frac{A_x}{A}; \quad \cos\beta = \frac{A_y}{A}; \quad \cos\gamma = \frac{A_z}{A}$

$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

SUMA DE VECTORES

EN EL PLANO

$\overline{A} = (A_x, A_y) = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$

$\overline{B} = (B_x, B_y) = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$

$\overline{A} + \overline{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y)$

o también:

$\overline{A} + \overline{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$

EN EL ESPACIO:

$\overline{A} = (A_x, A_y, A_z) = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$

$\overline{B} = (B_x, B_y, B_z) = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$

$\overline{A} + \overline{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z)$

o también:

$\overline{A} + \overline{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$

VECTORES PARALELOS

Si los vectores $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son paralelos o colineales, se cumple:

$\overline{A} = r\overline{B}$

Donde "r" es un número real.

MÓDULOS: $|\overline{A}| = |r|\,|\overline{B}|$

Además:

1. Si "r" es positivo, $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son paralelos del mismo sentido.
2. Si "r" es negativo: $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son paralelos de sentidos opuestos; o antiparalelos.

PRODUCTO DE VECTORES

PRODUCTO ESCALAR

El producto escalar de dos vectores $\overline{A}$ y $\overline{B}$ se simboliza por $\overline{A} \bullet \overline{B}$ (se lee A punto B), se define:

$\overline{A} \bullet \overline{B} = A\,B\cos\alpha$

Donde A y B son los módulos de los vectores $\overline{A}$ y $\overline{B}$ y α es el ángulo formado por la dirección de $\overline{A}$ y la de $\overline{B}$. el producto escalar de dos vectores es un número real. Además:

Si: $\overline{A} = (A_x; A_y; A_z)$ y $\overline{B} = (B_x, B_y, B_z)$

$\overline{A} \bullet \overline{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$

PROPIEDADES

1. $\overline{A} \bullet \overline{B} = \overline{B} \bullet \overline{A}$ (propiedad conmutativa).
2. $\overline{C} \bullet (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{C} \bullet \overline{A} + \overline{C} \bullet \overline{B}$ (distributiva).
3. $\overline{A} \bullet \overline{A} = |\overline{A}|^2 = A^2$
4. Si: $\alpha = 90° \Rightarrow \overline{A} \bullet \overline{B} = 0$

PRODUCTO VECTORIAL

El producto vectorial de dos vectores $\overline{A}$ y $\overline{B}$ se simboliza por $\overline{A} \times \overline{B}$ (se lee A cruz B), se define como el vector perpendicular al plano determinado por $\overline{A}$ y $\overline{B}$ y cuyo módulo es:

$|\overline{A} \times \overline{B}| = A\,B\,\text{sen}\,\alpha$

α es el ángulo formado por $\overline{A}$ y $\overline{B}$, la dirección y sentido del producto vectorial se determina por la regla de la mano derecha. Se coloca la mano derecha de tal manera que los dedos encurvado sigan la rotación de A hacia B por el menor ángulo posible y el pulgar extendido apuntará en la dirección y sentido del producto vectorial $\overline{A} \times \overline{B}$.

Además:

Si: $\overline{A} = (A_x; A_y; A_z)$ y $\overline{B} = (B_x, B_y, B_z)$

$\overline{A} \times \overline{B} = (A_yB_z - B_zA_y)\hat{i} - (A_xB_z - B_xA_z)\hat{j} + (A_xB_y - B_xA_y)\hat{k}$

PROPIEDADES

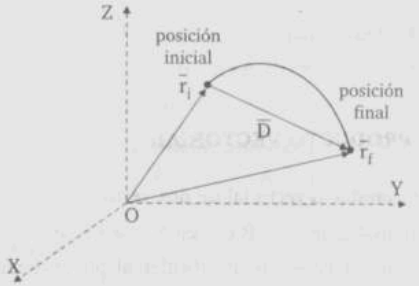
1. $\overline{A} \times \overline{B} = -\overline{B} \times \overline{A}$
2. $\overline{C} \times (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{C} \times \overline{A} + \overline{C} \times \overline{B}$

CINEMÁTICA

Estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo originan.

MOVIMIENTO MECÁNICO

Variación con el tiempo de la posición de un cuerpo en el espacio respecto a un cuerpo de referencia (observador) que se encuentra en el origen de coordenadas.



El sistema de coordenadas (x, y, z), el cuerpo de referencia y el registro de tiempo, forman el **SISTEMA DE REFERENCIA** con respecto al cual se examina el movimiento de un cuerpo.

ELEMENTOS

* **MÓVIL:**
  Cuerpo en movimiento.
* **TRAYECTORIA:**
  Línea geométrica que describe el móvil.
* **DISTANCIA RECORRIDA (d = e):**
  Longitud de su trayectoria.
* **VECTOR POSICIÓN (r):**
  Su longitud nos indica la distancia entre el móvil y el origen (O) de referencia.
* **DESPLAZAMIENTO ($\bar{D}$):**
  Es el vector que une la posición inicial ($\bar{r}_i$) con la posición final ($\bar{r}_f$)

$$\bar{D} = \bar{r}_f - \bar{r}_i = \Delta\bar{r}$$

* **VELOCIDAD:**
  Es la rapidez con que cambia su posición un móvil a transcurrir el tiempo.
* **VELOCIDAD MEDIA ($\bar{V}_m$):**
  Se define como el desplazamiento realizado por un móvil entre el tiempo empleado. La velocidad media y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido.

$$\bar{V}_m = \frac{\text{Desplazamiento } (\bar{D})}{\text{Tiempo empleado}(t)}$$

* **RAPIDEZ PROMEDIO (V_p):**

$$V_p = \frac{\text{Distancia recorrida (d)}}{\text{Tiempo empleado}(t)}$$

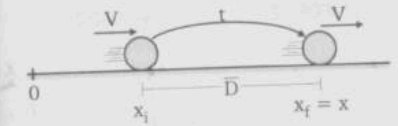
* **VELOCIDAD INSTANTÁNEA ($\bar{V}$):**
  Es la velocidad en cada posición o instante, se calcula derivando la posición con respecto al tiempo, es tangente a la trayectoria y del mismo sentido que el movimiento.
* **ACELERACIÓN MEDIA ($\bar{a}_m$):**
  Se define como la variación de la velocidad ($\Delta\bar{V}$) dividido por el intervalo de tiempo transcurrido; $\bar{a}_m$ y $\Delta\bar{V}$ tienen la misma dirección y sentido.

$$\bar{a}_m = \frac{\Delta\bar{V}}{t} = \frac{\bar{V}_f - \bar{V}_i}{t}$$

* **ACELERACIÓN INSTANTÁNEA ($\bar{a}$):**
  Es la aceleración en cada posición o instante. Se obtiene por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En un movimiento de trayectoria curva señala hacia adentro de la curva (cóncavo) y en un movimiento rectilíneo es paralelo a la trayectoria y del mismo sentido cuando el móvil acelera (aumenta su rapidez); caso contrario el móvil desacelera.

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M R U)

El móvil realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, con velocidad constante.



$$\bar{D} = \bar{V}t \qquad \bar{X}_f = \bar{X}_i + \bar{D}$$

$$\bar{X} = \bar{X}_i + \bar{V}t$$

UNIDADES (S. I.):
D: metro (m) t: segundo (s) V: m/s

TIEMPO DE ENCUENTRO (T_e):
Dos móviles A y B con velocidades constantes, separados una distancia d y que se mueven en la misma dirección y sentidos opuestos, al encuentro.

$$T_e = \frac{d}{\bar{V}_A + \bar{V}_B}$$

TIEMPO DE ALCANCE (T_a):
Dos móviles A y B con velocidades constantes ($\bar{V}_A > \bar{V}_B$), separados una distancia d y que se mueven en la misma dirección y sentido, uno al alcance del otro.

$$T_a = \frac{d}{\bar{V}_A - \bar{V}_B}$$

OBSERVACIÓN

* La posición **X** y la **VELOCIDAD** van con signo por ser magnitudes vectoriales.
* La velocidad también se expresa en Kilometro por hora (Km/h); donde:
  1 Km/h = 5/18 m/s

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (M R U V)

Se caracteriza por tener aceleración constante que permite al móvil realizar cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. Puede ser:

ACELERADO:
La velocidad aumenta en magnitud o rapidez, $\bar{a}$ y $\bar{V}$ tienen la misma dirección y sentido.

DESACELERADO O RETARDADO:
La velocidad disminuye en magnitud o rapidez, $\bar{a}$ y $\bar{V}$ tienen direcciones opuestas.

NOTA

Considerar vectores (↑ o →) positivos, caso contrario (↓ o ←) negativos.

FÓRMULAS

1) $\bar{V}_f = \bar{V}_i + \bar{a}t$ 2) $V_f^2 = V_i^2 + 2\bar{a}\,.\,\bar{D}$

3) $\bar{D} = \bar{V}_i t + \frac{\bar{a}}{2}t^2$

4) $\frac{\bar{D}}{t} = \frac{\bar{V}_i + \bar{V}_f}{2}$ 5) $\bar{X}_f = \bar{X}_i + \bar{D}$

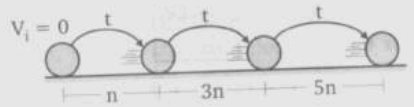
Cada vector va con su signo determinado según la nota anterior.

También tenemos:

* Desplazamiento en el n-ésimo segundo (D_n):

$$D_n = V_i + \frac{a}{2}(2n-1)$$

* Números de Galileo.



MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE (M V C L)

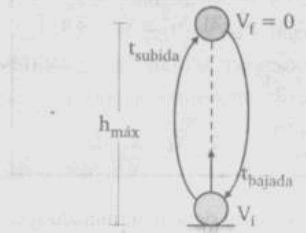
Es aquel movimiento donde la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es su propio peso y a su aceleración de la denomina aceleración de la gravedad ($\bar{g}$) dirigida hacia el centro de la Tierra. Las distancias recorridas o alturas ($\bar{h}$) si son relativamente pequeñas (menor que el radio de la Tierra → g = constante = 9,8 m/s^2), desarrollan un MRUV.

FÓRMULAS

1) $\bar{V}_f = \bar{V}_i + \bar{g}t$ 2) $V_f^2 = V_i^2 + 2\bar{g}.\bar{h}$

3) $\bar{h} = \bar{V}_i t + \frac{\bar{g}}{2}t^2$

4) $\frac{\bar{h}}{t} = \frac{\bar{V}_i + \bar{V}_f}{2}$ 5) $\bar{Y}_f = \bar{Y}_i + \bar{h}$



ALTURA MÁXIMA ($h_{máx}$)

$$h_{máx} = \frac{V_i^2}{2g}$$

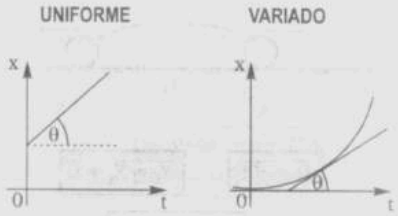
TIEMPO DE VUELO (T_v)

$$t_V = \frac{2V_i}{g}$$

$t_v = t_{subida} + t_{bajada}$

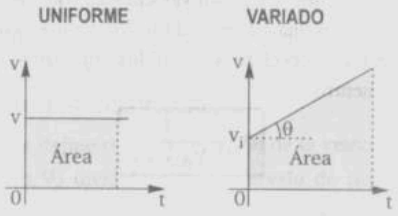
GRÁFICAS EN EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO (MRU – MRUV – MVCL)

A) POSICIÓN (x) v.s. TIEMPO (t):



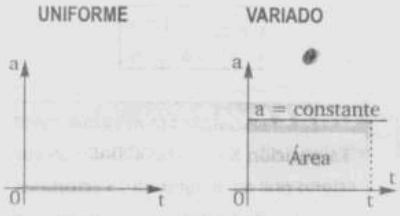
(RECTA) $V = \tan\theta$ | (PARÁBOLA) $V = \tan\theta$

B) VELOCIDAD (V) v.s. TIEMPO (t):



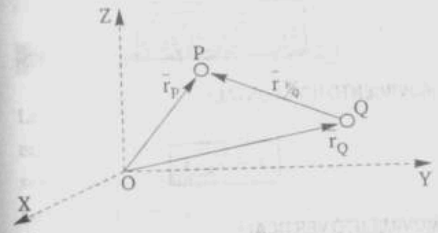
$|\bar{D}| = $ Área | $|\bar{a}| = \tan\theta$

B) ACELERACIÓN (a) v.s. TIEMPO (t):



$a = 0$ | $Área = V_f - V_i$

MOVIMIENTO RELATIVO



$$\bar{r}_{P/Q} = \bar{r}_P - \bar{r}_Q$$

$\bar{r}_{P/Q}$: Posición relativa del móvil P con respecto al móvil Q o también la posición de P visto por el móvil Q.

$\bar{r}_P, \bar{r}_Q$: Posiciones de P y Q con respecto a Tierra.

También:

$$\bar{V}_{P/Q} = \bar{V}_P - \bar{V}_Q$$

$\bar{V}_{P/Q}$: Velocidad relativa del móvil P con respecto al móvil Q o también la velocidad del móvil P visto desde el móvil Q.

$\bar{V}_P, \bar{V}_Q$: Velocidad de P y Q con respecto a Tierra.

Además:

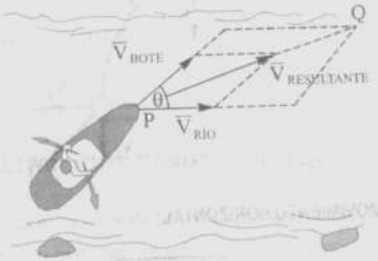
$$\bar{a}_{P/Q} = \bar{a}_P - \bar{a}_Q$$

$\bar{a}_{P/Q}$: Aceleración relativa del móvil P con respecto al móvil Q.

$\bar{a}_P, \bar{a}_Q$: Aceleraciones de P y Q con respecto a la Tierra.

MOVIMIENTO COMPUESTO

Es aquel movimiento formado por dos o más movimientos elementales que se realizan al mismo tiempo. Estos movimientos se realizan de manera independiente. Estos pueden ser dos Movimientos que varían uniformemente o uno cuya velocidad varía y del otro permanece constante. El ejemplo clásico es cuando un nadador o bote cruza un río.



Esta relación entre velocidades nos muestra 4 casos dependiendo del ángulo formado θ:

1° CASO: $\theta = 0°$

Cuando se viaja siguiendo la corriente del río.

$$V_{RESULTANTE} = V_{RÍO} + V_{BOTE}$$

2° CASO: $\theta = 180°$

Cuando se viaja contra la corriente del río. ($V_{RÍO}$ es menor que V_{BOTE})

$$V_{RESULTANTE} = V_{BOTE} - V_{RÍO}$$

3° CASO: $0° < \theta < 180°$

$$V_R = \sqrt{V_{BOTE}^2 + V_{RÍO}^2 + 2 \times V_{BOTE} \times V_{RÍO} \cos\theta}$$

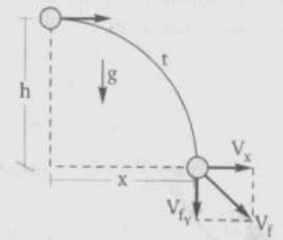
4° CASO: $\theta = 90°$

Cuando la velocidad del río es perpendicular a la del bote, en este caso las velocidades no se alteran (no existe influencia).

MOVIMIENTO PARABÓLICO

Movimiento compuesto por un movimiento horizontal (MRU) y otro vertical (MVCL), es un movimiento de trayectoria parabólica en donde la aceleración ($\bar{g}$) del móvil es constante.

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO



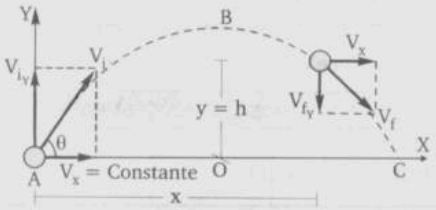
MOVIMIENTO HORIZONTAL:

$$x = V \cdot t$$

MOVIMIENTO VERTICAL:

$$h = \frac{g}{2}t^2 \qquad V_{f_y} = g.t$$

MOVIMIENTO PARABÓLICO GENERAL



ECUACIONES BÁSICAS

VELOCIDAD INICIAL:

$$V_{iY} = V_i \operatorname{sen}\alpha \qquad V_x = V_i \cos\alpha$$

VELOCIDAD FINAL:

$$V_f = \sqrt{V_x^2 + V_{f_Y}^2}$$

MOVIMIENTO HORIZONTAL:

$$x = V_x \cdot t$$

MOVIMIENTO VERTICAL:

(g (−): señala abajo)

$$\bar{h} = \bar{V}_{i_Y} t + \frac{\bar{g}}{2}t^2 \qquad \bar{V}_{f_Y} = \bar{V}_{i_Y} + \bar{g}t$$

FUNCIONES DEL MOVIMIENTO

TIEMPO DE VUELO ($t_{ABC} = T_v$)

$$T_v = \frac{2V_i \operatorname{sen}\theta}{g}$$

ALTURA MÁXIMA (h = OB):

En B: $V_Y = 0$

$$H = \frac{V_i^2 \operatorname{sen}^2\theta}{2g}$$

ALCANCE HORIZONTAL: (x = L = AC)

$$L = \frac{2V_i^2 \operatorname{sen}\theta\cos\theta}{g}$$

ALCANCE MÁXIMO: (θ = 45°)

$$L_{máx} = \frac{V_i^2}{g}$$

RELACIÓN ENTRE H y L:

$$\tan\theta = \frac{4H}{L}$$

RELACIÓN ENTRE H y T_v:

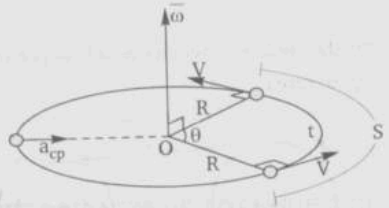
$$H = \frac{g}{8}T_v^2$$

MOVIMIENTO CIRCULAR

CIRCULAR UNIFORME (M C U)

La velocidad ($\bar{V}$) lineal o tangencial es constante en módulo, tangente a la trayectoria y mismo sentido del movimiento.

La velocidad ($\bar{\omega}$) angular es constante y perpendicular al plano de giro, su sentido se determina por la regla de la mano derecha, los dedos giran en el sentido de la rotación y el pulgar señala $\bar{\omega}$.



ECUACIONES BÁSICAS

$$V = \frac{S}{t} \qquad \omega = \frac{\theta}{t}$$

Unidades : m / s Unidades : rad / s

Trigonométricamente sabemos: $S = \theta R$

Además : $V = \omega R$

PERÍODO (T): Tiempo empleado por revolución (o una vuelta completa).

FRECUENCIA (f): Número de vueltas que da el móvil por unidad de tiempo.

$$f = \frac{\text{Número de vueltas}}{\text{Tiempo empleado}}$$

También tenemos:

$$1)\ f = \frac{1}{T} \qquad 2)\ \omega = \frac{2\pi}{T} \qquad 3)\ \omega = 2\pi f$$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA ($\bar{a}_{CP}$)

Esta aceleración solo cambia la dirección de la velocidad tangencial, señala hacia el centro de la trayectoria y su módulo es constante en el MCU.

$$a_{cp} = \frac{V^2}{R} = \omega^2 R$$

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (M C U V)

La aceleración tangencial ($\bar{a}_T$) en módulo es constante. Además la aceleración angular ($\bar{\alpha}$)es constante.

ACELERACIÓN TANGENCIAL ($\bar{a}_T$)

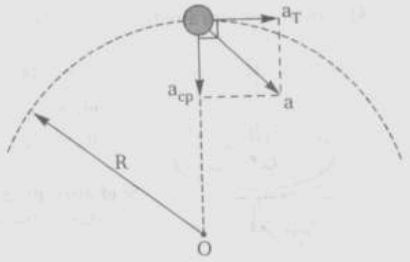
Cambia el módulo de la velocidad tangencial. Su dirección es tangente a la trayectoria circular y su sentido es igual al de la velocidad tangencial cuando el móvil acelera. Si desacelera será de sentido opuesto.

$$a_T = \frac{V_f - V_i}{t}$$ Unidades : m/s^2

Además; la aceleración lineal del móvil en cada posición es:

$$\bar{a} = \bar{a}_T + \bar{a}_{cp}$$ Donde : $\bar{a}_T \perp \bar{a}_{cp}$

Módulo : $a = \sqrt{a_T^2 + a_{cp}^2}$



ACELERACIÓN ANGULAR ($\bar{\alpha}$)

Es aquella magnitud física vectorial que mide el cambio de la velocidad angular en cada unidad de tiempo, tiene la misma dirección y sentido de la velocidad angular si el móvil acelera. En caso contrario, en sentido opuesto si desacelera.

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{\omega}_f - \bar{\omega}_i}{t}$$ Unidades: rad/s^2

Además:

$$a_T = \alpha R$$

ECUACIONES BÁSICAS

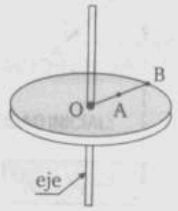
TANGENCIAL	ANGULAR
1) $V_f = V_i \pm a_T t$	1) $\omega_f = \omega_i \pm \alpha t$
2) $V_f^2 = V_i^2 \pm 2a_T S$	2) $\omega_f^2 = \omega_i^2 \pm 2\alpha\theta$
3) $S = V_i t \pm \frac{a_T}{2} t^2$	3) $\theta = \omega_i t \pm \frac{\alpha}{2} t^2$
4) $\frac{S}{t} = \frac{V_i + V_f}{2}$	4) $\frac{\theta}{t} = \frac{\omega_i + \omega_f}{2}$

+ : Movimiento acelerado
− : Movimiento desacelerado.

PROPIEDADES

1. Todos los puntos de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular en cualquier instante. **Ejemplos:**

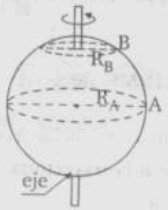
A) Disco que gira alrededor de su eje:



$\omega_A = \omega_B$
$\alpha_A = \alpha_B$

Si el disco realiza rotación uniforme: $\alpha = 0$

B) Esfera que gira alrededor de su eje:



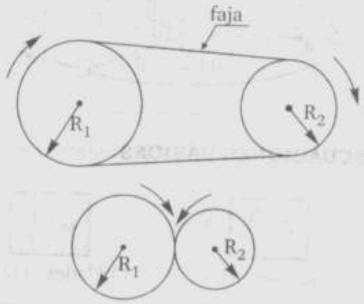
$\omega_A = \omega_B$

También

$\alpha_A = \alpha_B$

C) Si varias ruedas o poleas giran alrededor del mismo eje tienen también la misma velocidad angular y la misma aceleración angular en cualquier instante.

2. Ruedas, poleas tangentes o unidas por una faja o correa.



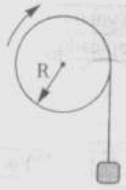
Tienen la misma velocidad tangencial y la misma aceleración tangencial en módulo de sus puntos periféricos.

$$V_{T_1} = V_{T_2} \qquad \omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

También:

$$a_{T_1} = a_{T_2} \qquad \alpha_1 R_1 = a_2 R_2$$

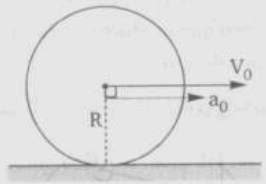
3. Rueda unida a un bloque por una cuerda.



$V_{bloque} = \omega R$

$a_{bloque} = \alpha R$

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y DE TRASLACIÓN



$$V_0 = \omega_0 R$$
$$a_0 = \alpha_0 R$$

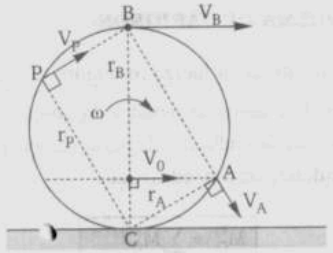
Donde:

V_0; a_0: Velocidad y aceleración del centro de la rueda respecto a la tierra.

ω_0, α_0: Velocidad y aceleración angular de la rueda respecto al eje que pasa por su centro.

VELOCIDADES DE ROTACIÓN Y DE TRASLACIÓN

Los puntos de la rueda tienen velocidades que son perpendiculares al radio de giro instantáneo que se mide desde el centro instantáneo (C en el gráfico) hasta el punto.



$$V_B = \omega(2R) = 2V_0$$

$$V_0 = \omega R \qquad V_p = 0$$

Engeneral: $\omega_A = \omega_p \rightarrow \frac{V_A}{r_A} = \frac{V_p}{r_p}$

ESTÁTICA

EQUILIBRIO MECÁNICO

Estado de un cuerpo cuando está en reposo o tiene velocidad constante (MRU), es decir cuando su velocidad es constante en módulo y dirección (no tiene aceleración).

FUERZA ($\bar{F}$)

Magnitud física vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos capaz de cambiar su estado de movimiento.

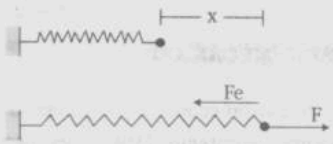
NATURALEZA DE LAS FUERZAS

1. **GRAVITATORIAS:** Fuerzas de atracción que se origina entre dos cuerpos.
2. **ELECTROMAGNÉTICA:** Se originan entre cargas en reposo o movimiento.
3. **NUCLEAR DÉBIL:** Se origina de la desintegración atómica.
4. **NUCLEAR FUERTE:** Mantiene unidas a las partículas subatómicas.

PRINCIPALES FUERZAS

1. **PESO ($\bar{W} = \bar{P}$):** Fuerzas gravitatoria que la Tierra ejerce sobre un cuerpo cercano a ella. Su valor es: W = masa (m) × gravedad (g).
2. **NORMAL ($\bar{N}$):** Es de naturaleza electro magnética y es perpendicular a las superficies de contacto entre los cuerpos.
3. **TENSIÓN ($\bar{T}$):** Es una fuerza electromagnética que se origina en el interior de cuerpos delgados (cables, cuerdas, etc.) se oponen al estiramiento al que es sometido.
4. **COMPRESIÓN ($\bar{C}$):** Se origina en el interior de los cuerpos oponiéndose a la disminución de la longitud del mismo.

FUERZA ELÁSTICA EN RESORTES (Fe):



$$Fe = K\,x$$

K = Constante elástica o de rigidez del resorte.
x = Deformación del resorte.

PRIMERA LEY DE NEWTON

Principio de Inercia:

Todo cuerpo intenta mantener su estado de reposo o movimiento constante mientras ningún agente externo le obligue a cambiar de estado.

TERCERA LEY DE NEWTON

Principio de acción y reacción:

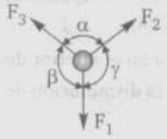
Todo cuerpo que aplica una fuerza a otro; éste le aplica una fuerza con el mismo módulo, la misma dirección pero diferente sentido.

PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Si un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, la suma de fuerzas sobre él debe ser cero (vector resultante) y éstas forman un polígono cerrado.

TEOREMA DE LAMY

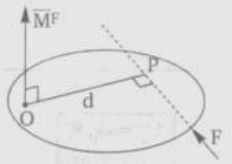
Tres fuerzas de direcciones diferentes que actúan sobre un cuerpo en equilibrio, deben ser coplanares, concurrentes y formar un triángulo cerrado.



$$\frac{F_1}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{F_2}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{F_3}{\operatorname{sen}\gamma}$$

MOMENTO DE UNA FUERZA ($\overline{M}$)

O torque, es una magnitud vectorial que mide el efecto de giro que produce una fuerza respecto al eje o punto de giro.



O: Centro de giro. OP: Brazo de palanca.

$$M^F = \pm F.d$$

M^F (+): Cuando el giro es antihorario.

M^F (–): Cuando el giro es horario.

MOMENTO RESULTANTE (M_R)

Es la suma vectorial de los momentos de un grupo de fuerzas con respecto al mismo punto.

$$M^R = M^{F_1} + M^{F_2} + M^{F_3} + ...$$

TEOREMA DE VARIGNON

El momento de la fuerza resultante ($\overline{F}_R$) de un grupo de fuerzas es igual a la suma de los momentos de cada una de ellas, respecto a un punto donde actúan todas ellas.

$$M_O^{F_R} = \sum M_O^{Fuerzas}$$

SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Para que el cuerpo mantenga el equilibrio de rotación, el momento resultante debe ser nulo.

$$\sum M_O^{Fuerzas} = 0$$

O = Centro de giro.

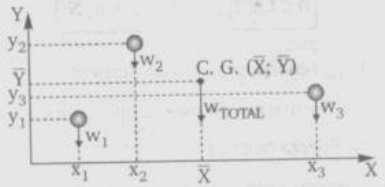
EQUILIBRIO DE UN CUERPO

Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio mecánico debe cumplir las dos condiciones de equilibrio.

CENTRO DE GRAVEDAD (C. G.)

Es aquel punto dentro o fuera del cuerpo donde se considera concentrado todo su peso.

UBICACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD



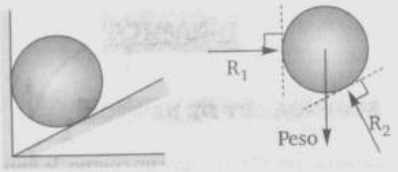
$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \qquad \overline{Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Siendo: $w_1, w_2, w_3 \ldots$ pesos de cada partícula.

- Si las partículas (cuerpos) fueran del mismo material (densidad) los pesos se reemplazan por volúmenes.
- Si los cuerpos son placas homogéneas y uniformes se reemplazan los pesos por áreas.
- Si los cuerpos son alambres homogéneos de sección constante los pesos se reemplazan por longitudes.

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE

Realizar un diagrama de cuerpo libre es aislar imaginariamente a un cuerpo o parte de un sistema y graficar todas las fuerzas ejercidas sobre él por otros cuerpos; una de ellas es la fuerza gravitatoria que pasa por el C. G.



Del gráfico podemos observar que cada una de las paredes ejercen una fuerza de reacción sobre la esfera, además tenemos la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la esfera (Peso).
Para hallar la fuerza resultante hacemos la suma vectorial por el método del polígono.

ESTABILIDAD DE EQUILIBRIO

EQUILIBRIO ESTABLE

Un cuerpo se encuentra en equilibrio estable, si al apartarlo un poco de la posición de equilibrio, la resultante de las fuerzas aplicadas al cuerpo hacen que éste vuelva a la posición de equilibrio, generalmente este equilibrio se muestra por la acción de la fuerza normal de superficies cóncavas lisas sobre cuerpos deslizantes.

EQUILIBRIO INESTABLE

Un cuerpo se encuentra en equilibrio inestable, cuando al desplazarlo un poco de la posición de equilibrio, la resultante de las fuerzas aplicada al cuerpo hacen que éste se aleje de la posición de equilibrio, esto ocurre mayormente en superficies lisas convexas sobre cuerpos deslizantes como esferas, bloques lisos, etc.

EQUILIBRIO ESTABLE

Un cuerpo se encuentra en equilibrio indiferente cuando al variar su posición, ésta seguirá estando en equilibrio. Esto ocurre mayormente en superficies no curvas o rugosas.

DINÁMICA

SEGUNDA LEY DE NEWTON

La fuerza resultante sobre un cuerpo, le imprime una aceleración en la misma dirección y sentido; es proporcional con la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo.

$$a = \frac{\bar{F}_R}{m} \rightarrow \bar{F}_R = m\,\bar{a}$$

donde: $\bar{F}_R$ = Sumatoria de fuerzas.

Además: $\bar{F}_R = \sum F\left(\begin{smallmatrix}\text{Favor}\\ \text{de 'a'}\end{smallmatrix}\right) - \sum F\left(\begin{smallmatrix}\text{Contra}\\ \text{de 'a'}\end{smallmatrix}\right)$

NOTAS

MOVIMIENTO RECTILÍNEO

$\bar{F}_R$ es la suma de las fuerzas paralelas al movimiento, las fuerzas perpendiculares a esta suman cero.

MOVIMIENTO CIRCULAR

* Fuerza Centrípeta ($\bar{F}_{cp}$)

$$F_{cp} = m\,a_{cp} = m\frac{V^2}{R} = m\,\omega^2 R = \sum F_{Radiales}$$

* Fuerza Tangencial ($\bar{F}_T$)

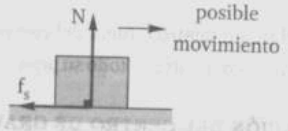
$$F_T = \sum F_{tangentes} = m\,a_T$$

ROZAMIENTO O FRICCIÓN

El rozamiento se produce en superficies ásperas o rugosas; cuando dos o más de éstas se ponen en contacto y se mueven o están en posible movimiento (conocido comúnmente como a punto de deslizarse.)

ROZAMIENTO ESTÁTICO (f_s):

Se produce cuando dos cuerpos en contacto se encuentran con posible movimiento. La fuerza de rozamiento estática (f_s) se opone al posible movimiento.



$$0 \le f_s \le f_{s\,máx.} \quad f_{s\,máx} = \mu_s N$$

$f_{s\,máx}$: cuerpo a punto de deslizar.

μ_s: Coeficiente de rozamiento estático.

N: Fuerza Normal

ROZAMIENTO CINÉTICO (f_k):

Se produce cuando los cuerpos se encuentran en movimiento relativo. La fuerza de rozamiento cinética (f_k) es opuesta al movimiento.

$$f_k = \mu_k N$$

μ_k: Coeficiente de rozamiento cinético.

* μ_s y μ_k dependen de la naturaleza de los cuerpos; pero siempre cumple: $\mu_s > \mu_k$
* Reacción Total (R) es resultante de la normal y la fuerza de rozamiento aplicada.

ALGUNOS COEFICIENTES DE ROZAMIENTO

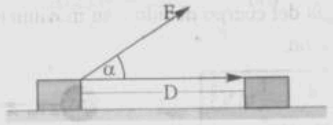
SUPERFICIES EN CONTACTO	ms	mk
Cobre sobre acero.	0,53	0,36
Acero sobre acero.	0,74	0,57
Aluminio sobre acero.	0,61	0,47
Caucho sobre concreto.	1,00	0,80
Madera sobre madera.	0,25 – 0,5	0,20
Madera encerada sobre nieve húmeda.	0,14	0,10
Teflón sobre teflón.	0,04	0,04

TRABAJO MECÁNICO – POTENCIA

TRABAJO MECÁNICO (W)

Es una magnitud física escalar que nos mide la capacidad de la fuerza aplicada a un objeto para imprimirle movimiento.

TRABAJO DE UNA FUERZA CONSTANTE



$$W_F = F\,D\cos\alpha$$

α: ángulo entre fuerza $\bar{F}$ y desplazamiento $\bar{D}$.

UNIDADES (S.I.)

Joule (J) = Newton (N) × metro (m).

CASOS:

1. Si $\alpha = 0° \rightarrow \bar{F}$ y $\bar{D}$ son de la misma dirección y sentido.

$$W_F = +F\,D$$

2. Si $\alpha = 180° \rightarrow \bar{F}$ y $\bar{D}$ son de direcciones opuestas.

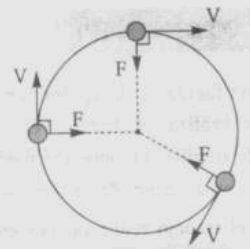
$$W_F = -F\,D$$

3. Si $\alpha = 90° \rightarrow \bar{F}$ y $\bar{D}$ son perpendiculares.

$$W_F = 0$$

TRABAJO DE UNA FUERZA VARIABLE

1. **Fuerza perpendicular a la dirección del movimiento (velocidad):**



$$W_F = 0$$

2. **Fuerza tangente a la trayectoria curva y de magnitud constante:**

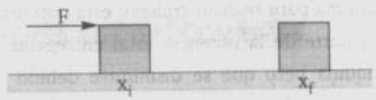
$$W_F = \pm F\,S$$

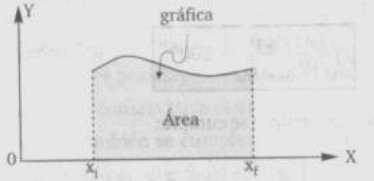
S: Longitud de arco.

(+): Fuerza a favor.

(–): Fuerza en contra.

3. **Fuerza que varía sólo en magnitud (módulo):**





$$W_F = \text{Área}$$

TRABAJO NETO TOTAL

Es el trabajo que realiza la fuerza resultante sobre un cuerpo y es igual a la suma escalar (algebraica) de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

$$W_{Neto} = W_{FR} = \sum W(\text{Fuerzas})$$

POTENCIA (P)

La potencia de una fuerza es la rapidez con la cual esta fuerza realiza el trabajo en un momento dado de tiempo. La potencia media "P_m" de una fuerza en un intervalo de tiempo es la relación entre el trabajo realizado por esta fuerza en dicho intervalo y el tiempo dado.

$$P = \frac{\text{Trabajo realizado (W)}}{\text{Tiempo empleado (t)}}$$

Unidades (S. I.):

Watt (w) = Joule (J) × segundo (s)

Caballo Fuerza (HP) = 746 w.

EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA (η)

Conocida como rendimiento; está determinada por el total de potencia útil que emplea una máquina para realizar trabajo; esta potencia es una parte de la potencia total entregada a la máquina pero que se disminuye debido a la resistencia de los componentes de la máquina.

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_{entregada}} \times 100\% \qquad \eta < 100\%$$

Además siempre se cumple:

$$P_{entregada} = P_{útil} + P_{perdida}$$

OBSERVACIONES

UNIDADES COMERCIALES DE POTENCIA

* Kilowatt – hora.
* Caballo Fuerza (Horse Power – H. P.)
* Caballo Vapor (C. V.)

EQUIVALENCIAS

1kW = 1000 W 1 C. V. = 735 W

1 kW – h = $3{,}6 \times 10^6$ joule.

ENERGÍA MECÁNICA

Es una magnitud escalar, indica la capacidad de uno o varios cuerpos de realizar trabajo, por ello se dice que el trabajo es solo intercambio de energía; además tienen las mismas unidades en el Sistema Internacional: Joule (J).

ENERGÍA CINÉTICA (E_C)

Energía del cuerpo debido a su movimiento de traslación.

$$E_C = \frac{1}{2} m V^2$$

UNIDADES (S. I.):

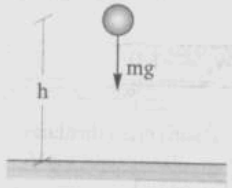
m: masa (Kg) V: velocidad (m/s)

E_C: Joule (J)

Además: si V = 0 → $E_C = 0$

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA (E_{PG})

Es aquella forma de energía que tiene un cuerpo que depende de la posición mutua entre él y la Tierra, así como la atracción que existe entre ellos (gravedad).



$$E_{PG} = m g h$$

UNIDADES (S. I.):

m: masa (Kg) g: gravedad (m/s^2)

h: Altura (m) E_{PG}: Joule (J)

Además: Si h = 0 → $E_{PG} = 0$

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA (E_{PE})

Energía de los cuerpos elásticos que se origina cuando queremos deformarlos, depende de la naturaleza de cada resorte.

$$E_{PE} = \frac{1}{2} k x^2$$

UNIDADES (S. I.):

k: Cte. elástica de rigidez del resorte (N/m)

x: Deformación del resorte (m).

E_{PE}: Joule (J)

Además: Si x = 0 → $E_{PE} = 0$

ENERGÍA MECÁNICA (E_m)

Es la suma de las energías cinética y potencial que posee el cuerpo en un punto del recorrido que realiza.

La energía potencial (E_P) es la suma de la potencial gravitatoria y la elástica (si hay resorte).

$$E_m = E_C + E_{PG} + E_{PE}$$

TEOREMA DEL TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA

El trabajo neto realizado sobre un cuerpo rígido es igual a la variación de su energía cinética.

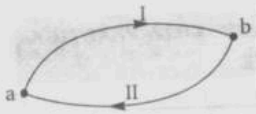
$$W_{neto} = E_{c\,final} - E_{C\,inicial}$$

Si el trabajo neto W_{neto} o total es la suma de los trabajos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual al trabajo que realiza la fuerza resultante. El trabajo neto es cero si el cuerpo realiza MRU

Si el trabajo neto es positivo, el cuerpo acelera, es decir, aumenta su rapidez. Si el trabajo neto es negativo, el cuerpo desacelera, o sea su rapidez disminuye. Si el trabajo neto es cero, el cuerpo se encuentra en reposo o su rapidez (módulo de su velocidad) es constante.

FUERZAS CONSERVATIVAS

Es la fuerza que realiza trabajo sobre un cuerpo, este trabajo solo depende de los puntos inicial y final más no de la trayectoria. También cumple en el caso de que el trabajo realizado en un viaje de ida y vuelta es cero.



$$W_{ab} + W_{ba} = 0$$
$$W_{ab} = -W_{ba}$$

FUERZAS NO CONSERVATIVAS

Una fuerza no es conservativa si el trabajo que realiza sobre un cuerpo que se mueve entre dos posiciones fijas depende de la trayectoria que sigue entre tales posiciones, es decir, el trabajo de la fuerza no conservativa es diferente en cada trayectoria. También se cumple que una fuerza no es conservativa si el trabajo efectuado por ella sobre un cuerpo que se mueve en un viaje cual quiera de ida y vuelta no es cero.

OBSERVACIÓN

PRINCIPALES FUERZAS CONSERVATIVAS:

1. La gravedad o peso del cuerpo.
2. Fuerza elástica del resorte.
3. Fuerzas eléctricas.
4. Fuerzas magnéticas.

PRINCIPAL FUERZA NO CONSERVATIVA:

* Fuerza de rozamiento.

TRABAJO DEL PESO DE UN CUERPO

Es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, la cual se da en dos casos:

1. **Ascenso:** Es decir cuando la altura final (h_f) es mayor que la altura inicial (h_i), se cumple:

$$W_{Peso} = -mg(h_f - h_i)$$ → W es negativo.

2. **Descenso:** Es decir cuando la altura final (h_f) es menor que la altura inicial (h_i), se cumple:

$$W_{peso} = mg(h_i - h_f)$$ → W es positivo.

TRABAJO DE LA FUERZA ELÁSTICA DE UN RESORTE

$$W_{FE} = -\left(E_{PE_f} - E_{PE_i}\right)$$

$$W_{FE} = -\left(\frac{1}{2}kx_F^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right)$$

Donde: x_i y x_F son las deformaciones inicial y final del resorte.

TEOREMA DEL TRABAJO Y DE LA ENERGÍA MECÁNICA

$$W_{FNC} = E_{mf} - E_{mi}$$

E_{mi}, E_{mf}: Energía mecánica inicial y final.

W_{FNC}: Trabajo total de fuerzas no conservativas.

Si: $W_{FNC} = 0 \rightarrow E_{mi} = E_{mf}$

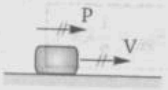
PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

La energía total del universo es constante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo actúan fuerzas conservativas.

CANTIDAD DE MOVIMIENTO ($\vec{P}$)

Es una magnitud vectorial proporcional a la velocidad del cuerpo, tiene la misma dirección y sentido de esta.

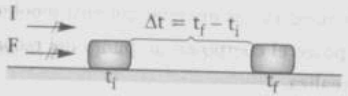
$$\vec{P} = m\vec{V}$$



Unidad (S. I.):
masa(Kg) × velocidad(m/s)

IMPULSO

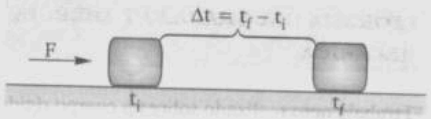
Es una magnitud vectorial proporcional a la fuerza aplicada a un cuerpo, tiene la misma dirección y sentido de esta.



$$\vec{I} = \vec{F}\Delta t = \vec{F}(t_f - t_i)$$ $\vec{F}$: constante

Unidad (S. I.): Fuerza(N) × Tiempo(s) = N . s

Si $\vec{F}$ varía solo en módulo.



$$I_{Fuerza} = \text{Área}$$

TEOREMA DEL IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

$$\vec{I}_{FR} = \Delta\vec{P} = \vec{P}_f - \vec{P}_i$$

El impulso ejercido por la fuerza resultante sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento de éste.

CANTIDAD DE MOVIMIENTO PARA UN SISTEMA FÍSICO (P_S)

Es la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos que forman el sistema. Sea "n": Cuerpos que forman el sistema.

$$\vec{P}_S = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3 + \ldots + \vec{P}_n$$

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Si sobre un cuerpo o sistema la fuerza resultante es nula, la cantidad de movimiento del sistema no varía. Luego:

$$\vec{P}_{S\ inicial} = \vec{P}_{S\ final}$$

La fuerza resultante sobre un sistema es la suma de las fuerzas externas que ejercen otros cuerpos sobre los cuerpos que forman el sistema. Las fuerzas internas que se aplican a los cuerpos que pertenecen al sistema no se consideran porque son fuerzas de acción y reacción que se anulan para el sistema.

NOTA

Cuando un fenómeno dura tiempos muy pequeños, se conserva la cantidad de movimiento de los cuerpos del sistema.
Ejemplo: Explosión, choques, etc.

CHOQUES O COLISIONES

Son aquellas interacciones que se producen entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un tiempo muy pequeño en donde aparecen fuerzas de acción y reacción de valores intensos. En todo choque se conserva la cantidad de movimiento del sistema de los cuerpos que impactan.
Los choques son unidimensionales o frontales cuando los cuerpos antes y después del impacto se mueven en la misma dirección. Los choques son oblicuos cuando los cuerpos antes o después del impacto se mueven en direcciones diferentes.

COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN (e)

Es un número adimensional que nos indica la relación entre el módulo de la velocidad relativa de alejamiento después del choque y la velocidad relativa de acercamiento antes del choque.

Antes del choque Después del choque

$$e = \frac{V_{f_2} - V_{f_1}}{V_{i_1} - V_{i_2}}$$ $0 \le e \le 1$
Cada velocidad con signo.

TIPOS DE CHOQUES

CHOQUES ELÁSTICOS (e = 1)

Se caracteriza porque los cuerpos después del impacto no quedan deformados. Se conserva la energía mecánica (cinética mayormente) del sistema de cuerpos sólo durante el choque.
Ejemplo: Pelotas de jebe o de plástico que chocan entre sí o contra una superficie dura.

CHOQUES INELÁSTICOS (0 < e < 1)

Los cuerpos después del choque quedan deformados y no se conserva la energía cinética de los cuerpos durante el choque.

Ejemplos: Canicas de vidrio que chocan entre sí muy fuerte o contra una superficie dura; también es el caso de choque frontal de autos.

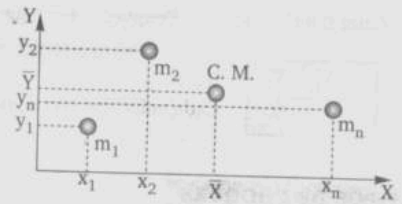
CHOQUES PLÁSTICOS O COMPLETAMENTE INELÁSTICOS (e = 0)

Se caracteriza porque los cuerpos después del choque quedan unidos y se mueven juntos con la misma velocidad. **Ejemplo**: Choques de autos de tamaños considerablemente mayores (Camión con taxi, trailer con combi, etc.)

CENTRO DE MASA (C. M.)

Para un sistema de partículas o cuerpos, el C. M. es el punto donde se considera concentrada la masa total del sistema, así como las fuerzas externas aplicadas a dicho punto.

CALCULO DEL CENTRO DE MASAS:



$$\overline{X} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \ldots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \ldots + m_n}$$

También:

$$\overline{Y} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \ldots + m_n y_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \ldots + m_n}$$

Donde:

$m_1, m_2, \ldots, m_n$: Masas de cuerpos del sistema.

$x_1, x_2, \ldots, x_n$: Abscisas de los cuerpos del sistema.

$y_1, y_2, \ldots, y_n$: Ordenadas de los cuerpos del sistema.

$\overline{X}, \overline{Y}$: Son coordenadas del centro de masas.

OBSERVACIÓN

Cuando los cuerpos son de dimensiones pequeñas, el centro de masa coincide con el centro de gravedad.

* Para barras homogéneas, su centro de masas es su punto medio.

* Para láminas y cuerpos homogéneos, su centro de masas es el centro geométrico.

NOTAS:

1. La cantidad de movimiento del sistema de cuerpos es igual al producto de la masa del sistema por la velocidad del centro de masas del sistema.

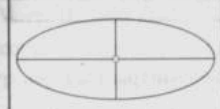
$$\overline{P}_S = M\,\overline{V}_{cm}$$

M = Masa total del sistema.

2. Si la fuerza resultante sobre el sistema es nula, entonces: $\overline{P}_S$ no varía y C. M. no se mueve o es constante.

3. Para cuerpos geométricos regulares de 2 o 3 dimensiones (cuadrado, cubo, esfera, etc); su centro de masa coincide con el centro geométrico.

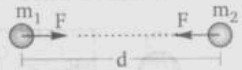
CENTRO DE MASAS DE ALGUNAS FIGURAS

	FIGURA Lámina Rectangular. **POSICIÓN DE C. M.** Punto de intersección de las diagonales.
	FIGURA Lámina Triangular. **POSICIÓN DE C. M.** Baricentro Geométrico de la lámina.
	FIGURA Lámina Semicircular. **POSICIÓN DE C. M.** distancia $Y = \frac{4R}{3\pi}$
	FIGURA Cilindro Recto. **POSICIÓN DE C. M.** Punto medio de la generatriz.
	FIGURA Cono Recto. **POSICIÓN DE C. M.** 1/4 de la altura de la generatriz (h).
	FIGURA Semiesfera (Hemisferio). **POSICIÓN DE C. M.** 3/8 del radio de la figura (Punto C).
	FIGURA Esfera. **POSICIÓN DE C. M.** Centro geométrico de la figura.
	**FIGURA** Elipse. **POSICIÓN DE C. M.** Punto de intersección de los ejes.

GRAVITACIÓN UNIVERSAL

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

Dos partículas del universo se atraen con fuerzas de la misma intensidad o módulo pero con direcciones opuestas.

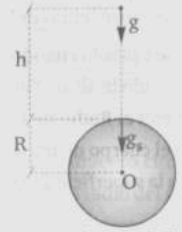


$$F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

G = Constante de gravitación universal.

$$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{N \times m^2}{kg^2}$$

ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (g)



A una altura "h"

$$g_h = \frac{G\,M}{(R+h)^2}$$

En la superficie del planeta:

$$g_s = \frac{G\,M}{R^2}$$

En el interior del planeta: $g = \frac{G\,M}{R^3} \times d$

d: distancia del centro del planeta al punto donde se calcula "g".

El peso de un cuerpo de masa "m" es la fuerza de gravedad que aplica el planeta a un cuerpo que se encuentra en sus cercanías. Señala hacia el centro del planeta.

$$\overline{W} = m\,\overline{g}$$

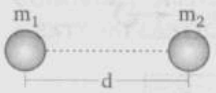
A una altura "h" de la superficie del planeta es:

$$W = m\,g_h$$

En la superficie:

$$W = m\,g_s$$

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA



$$E_{PG} = -\frac{G m_1 m_2}{d}$$

La energía potencial gravitatoria es negativa para cualquier distancia finita, es decir, la energía potencial gravitatoria es cero en el infinito (distancia muy grandes) y decrece al reducirse la distancia de separación.

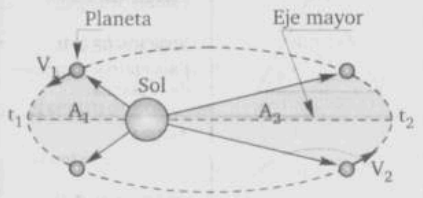
OBSERVACIÓN

La fórmula de la energía potencial común $E_{PG} = m\,g\,h$; no se aplica a problemas del tipo gravitacional; está se usa solo cuando el peso es constante y cuando la altura "h" es pequeña comparada con el Radio de la Tierra; es decir, cuando el cuerpo de masa "m" se encuentra cerca a la superficie de la Tierra.

MOVIMIENTO PLANETARIO

Los primeros intentos para explicar la mecánica planetaria lo realizó Ptolomeo, que elaboró su teoría geocéntrica que sostiene que la Tierra se encuentra estacionaria en el Universo, mientras los planetas, el Sol y la Luna giraban en torno a ella. Luego en el siglo XVI Copérnico propuso su teoría Heliocéntrica en el que el Sol era el centro del Sistema Solar y los planetas giraban en torno al Sol, incluida la Tierra.

La controversia de las dos teorías sirvió para que los astrónomos obtengan datos de observación más precisas. Tales datos fueron recopilados por Tycho Brahe. Sus datos sobre el movimiento planetario fueron analizados e interpretados durante casi 20 años por Johannes Kepler que había sido asistente de Brahe.



LEYES DE KEPLER

1. **PRIMERA LEY (DE LAS ÓRBITAS):**
   Todo planeta se mueve alrededor del Sol formando una trayectoria elíptica, el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse.

2. **SEGUNDA LEY (DE LAS ÁREAS):**
   Las áreas barridas por el radio vector que une al Sol y el planeta son proporcionales a los tiempos empleados.

$$\frac{A_1}{t_1} = \frac{A_2}{t_2} \qquad \text{Si: } t_1 = t_2 \rightarrow A_1 = A_2$$

3. **TERCERA LEY (DE LOS PERÍODOS):**
   El cuadrado del período de los planetas son directamente proporcionales al cubo de los radios medios para que se quede en órbita.

$$T^2 : r^3 \qquad \text{Luego: } \frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3} = \text{constante}$$

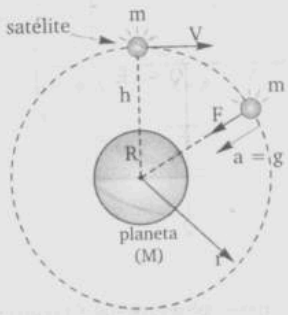
Donde:

r_1; r_2: radios vectores medios del planeta al Sol.

Radio vector = mitad del eje mayor de elipse.

MOVIMIENTO DE LOS SATÉLITES

Un cuerpo de cualquier masa puede ser satélite de un planeta si es que se le transmite una velocidad suficiente para orbitar.



$$F = F_{centrípeta}$$

$$V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

Si el satélite se lanza en las vecindades de la superficie del planeta $\Rightarrow$ h = 0. Luego:

$$V = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Si el planeta es la Tierra reemplazando los valores de G, M y R se obtiene:

* G: constante $= 6{,}67 \times 10^{-11}\ \frac{N.m^2}{Kg^2}$
* M: masa $= 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
* R: radio $= 6{,}37 \times 10^{6}$ m.

Se obtienen:

$$V = 7{,}9 \times 10^3 \text{ m/s} = 28\,000 \text{ km/h} \approx 8 \text{ km/s}.$$

V es la velocidad horizontal que hay que comunicar a un cuerpo junto a la superficie de la Tierra para que se convierta en su satélite y describa una órbita circular.

OBSERVACIONES

1. Calculo de la gravedad conociendo la masa de la Tierra y la distancia "r" del lugar donde esta el cuerpo y el centro de la Tierra.

$$g = G\frac{M}{r^2} \qquad \text{Si: } r = R \rightarrow g = G\frac{M}{R^2}$$

   R: radio de la Tierra.

2. Sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, es decir:
   R (en el ecuador) > R (en los polos)
   Luego: g (polos) < g (ecuador)

3. $g = 9{,}8\ m/s^2$ es gravedad media.

PERÍODO DEL SATÉLITE (T)

Se sabe: $V = \omega\,(R + h)$, reemplazando en la ecuación de la velocidad suficiente.

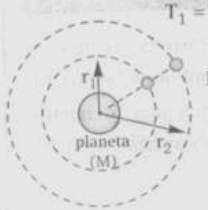
$$V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \rightarrow \omega = \frac{\sqrt{GM}}{\sqrt{(R+h)^3}}$$

En el movimiento circular uniforme: $2\pi = \omega T$ y tomando el radio del satélite = R + h = r

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

LEY DE PERÍODOS PARA SATÉLITES

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{r_1^3}{GM}} \qquad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{r_2^3}{GM}}$$



Dividiendo:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$$

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS)

Es aquel movimiento rectilíneo oscilatorio (vibratorio) y periódico en el cual la aceleración del móvil es directamente proporcional a la distancia desde el móvil a la posición de equilibrio (P. E.) hacia donde señala el vector desplazamiento.

COMPONENTES DEL MAS

1. **ELONGACIÓN (X):**
   Es el vector desplazamiento cuya longitud es la distancia del móvil al P. E. La elongación máxima lleva el nombre de amplitud (A).

2. **OSCILACIÓN COMPLETA:**
   Movimiento de ida y vuelta a la posición inicial.

3. **PERÍODO (T):**
   Tiempo empleado por el móvil para realizar una oscilación completa.

4. **FRECUENCIA (f):**
   Número de oscilaciones completas hechas por el móvil en una unidad de tiempo.

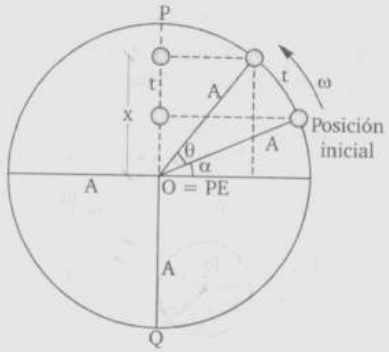
$$f = \frac{\text{Número de oscilaciones}}{\text{Tiempo empleado}}$$

Unidades (S. I.): hertz (Hz) = osc / s

NOTA

Toda partícula que desarrolla o realiza un movimiento circular uniforme (MCU), su proyección sobre cualquier diámetro realiza un movimiento armónico simple (MAS).

CINEMÁTICA DEL MAS



Donde:

t = Tiempo empleado desde el punto inicial.
α = ángulo de fase inicial (t = 0).
α + θ = ángulo de fase en un tiempo "t".
A = amplitud.
ω = frecuencia angular.

ELONGACIÓN (X):

$$X = A \operatorname{sen}(\theta + \alpha)$$

$$X = A \operatorname{sen}(\omega t + \alpha)$$

Además: $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$

CASOS:

1. **Parte del extremo (P): ($\alpha = \pi/2$)**

$$X = A \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$X = A\cos(\omega t)$$

2. **Parte de la P. E. ($\alpha = 0°$):**

$$X = A \operatorname{sen}(\omega t)$$

VELOCIDAD (V):

$V = A\omega \cos(\omega + \alpha)$, además:

$$V = \pm\omega\sqrt{A^2 - X^2}$$

CASOS:

1. **En los extremos P y Q; X = A:**

$$V_{mín.} = 0$$

2. **En la P. E. (x = 0°):**

$$V_{máx.} = \omega A$$

ACELERACIÓN (a):

$$a = -\omega^2 A \operatorname{sen}(\omega t + \alpha)$$

$$a = -\omega^2 X$$

CASOS:

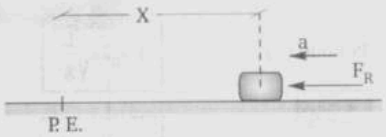
1. **En los extremos P y Q; X = A:**

$$a_{máx.} = \omega^2 A$$

2. **En la P. E. (x = 0°):**

$$a_{mín.} = 0$$

DINÁMICA DEL MAS



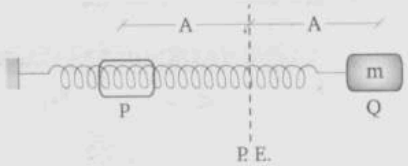
Aplicando la Segunda ley de Newton tenemos:

$F_R = ma$ $\qquad$ $F_R = m(-\omega^2 X)$

En la P. E.: $x = 0 \rightarrow F_R = 0$

OSCILADOR MECÁNICO

Formado por un cuerpo unido a un resorte que realiza un MAS.



FÓRMULAS BÁSICAS

1. **Frecuencia Angular (ω):**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. **Período (T):**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

3. **Frecuencia (f):**

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Donde: k = Constante de deformación del resorte

CONSERVACIÓN DE LA E_m EN EL MAS

$E_m = \frac{1}{2}kA^2$ y también: $E_m = E_C + E_{PE}$

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kX^2$$

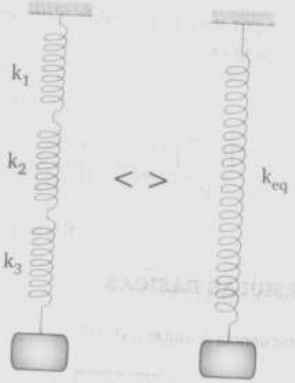
ASOCIACIÓN DE RESORTES

1. **EN SERIE:**

Cada resorte soporta la misma fuerza.

Sabemos: x: deformación del resorte.

K: Constante de elasticidad.

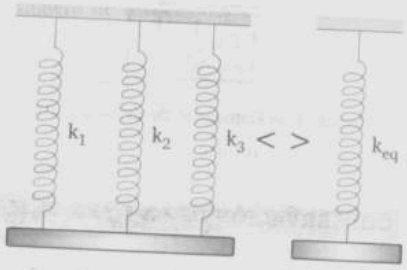


$$x_{eq} = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}$$

2. **EN PARALELO:**

Cada resorte sufre la misma deformación.



$$x_{eq} = x_1 = x_2 = x_3$$

$$k_{eq} = k_1 + k_2 + k_3$$

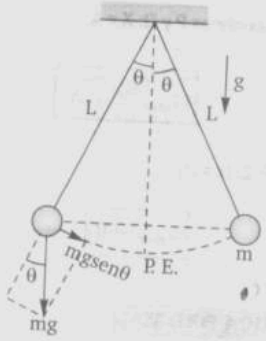
PÉNDULO SIMPLE

Es un sistema formado por una masa de dimensiones despreciables, suspendida de un hilo inextensible (no se deforma) y de peso despreciable; si desviamos el sistema de tal manera que el hilo forma un ángulo θ con la vertical, y la soltamos, la masa realiza un movimiento oscilatorio y periódico, más no armónico. Al graficar el diagrama de cuerpo libre de la masa, tendremos la fuerza de gravedad y la tensión donde; la tensión solo produce aceleración centrípeta y por lo tanto nos asegura un movimiento circular, mientras que la fuerza de gravedad se descompone en una tangencial (fuerza recuperadora) y otra radial.

$$F = -m\,g\,\text{sen}\,\theta$$

Para considerar este movimiento un MAS es necesario que $\text{sen}\,\theta \approx \theta$; es decir:

$$0 < \theta \leq 10^{\circ}$$



Período (T): $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

Frecuencia (f): $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$

MECÁNICA DE FLUIDOS

ESTÁTICA DE FLUIDOS

FLUIDO

Estado de la materia en el que su forma no es definida; sino que se adapta al recipiente que lo contiene, pertenecen a este estado los líquidos (fluidos incompresibles, gran resistencia a cambios de volumen, no pueden modificarse por compresión) y los gases (fluidos que pueden modificarse, compresibles).

La estática de fluidos o **HIDROSTÁTICA** estudia el comportamiento de los fluidos en reposo, principalmente los líquidos.

DENSIDAD (ρ = D)

$$\rho = \frac{\text{masa(m)}}{\text{volumen(v)}}$$

Unidad (S. I.): (kilogramo/ metro cúbico): kg/m^3

PESO ESPECÍFICO (γ)

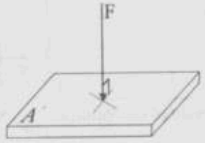
$$\gamma = \frac{\text{peso(W)}}{\text{volumen(v)}}$$

Unidad (S. I.): (Newton/ metro cúbico): N/m^3

Además: $\gamma = \rho g$

Donde: g = aceleración de la gravedad.

PRESIÓN (P)



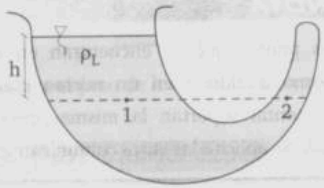
$$P = \frac{F}{A}$$

Unidad (S. I.): Pascal (Pa) = N/m^2

NOTA

La fuerza F debe ser perpendicular a la superficie, caso contrario, descomponer en forma rectangular y la componente perpendicular a la superficie es la que vamos a utilizar en la fórmula.

PRESIÓN HIDROSTÁTICA (P_h)

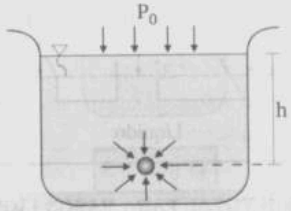


$$P_h = P_1 = P_2 = \rho_L\,g\,h = \gamma_L\,h$$

ρ_L = Densidad del líquido.

γ_L = Peso específico del líquido, $g = 9{,}8\ m/s^2$.

PRESIÓN TOTAL O ABSOLUTA



$$P_{total} = P_0 + P_h$$

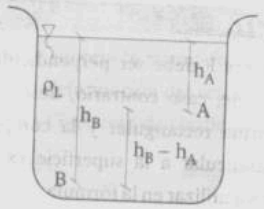
$$P_{total} = P_0 + \rho_L\,g\,h$$

P_0 = Presión externa sobre el líquido

ρ_L = Densidad del líquido.

g = aceleración de la gravedad.

LEY FUNDAMENTAL DE HIDROSTÁTICA



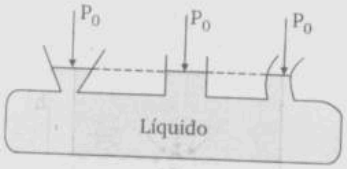
$$P_B - P_A = \rho_L\, g\, (h_B - h_A)$$

NOTA

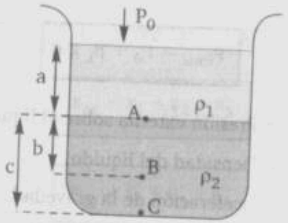
Los puntos que se encuentran en un mismo líquido y en un mismo plano horizontal soportan la misma presión total. Se aplica a los vasos comunicantes.

VASOS COMUNICANTES

Si un mismo líquido se vierte en vasos de distinta forma, éste alcanza la misma altura si la presión externa (P_0) sobre el líquido en cada vaso tiene igual valor, está presión externa se puede considerar la presión atmosférica.



PRESIÓN TOTAL PARA VASOS LÍQUIDOS NO MISIBLES



$P_A = P_0 + \rho_1 g\, a$

$P_B = P_0 + \rho_1 g\, a + \rho_2 g\, b$

$P_C = P_0 + \rho_1 g\, a + \rho_2 g\, c$

Donde:

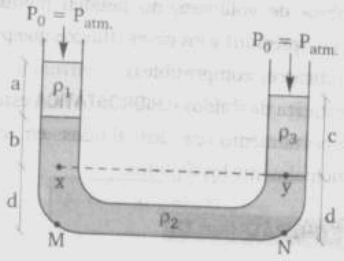
ρ_1 y ρ_2 son densidades de los líquidos.

$\rho_2 > \rho_1$, líquido más denso va al fondo.

PARA VASOS COMUNICANTES

CASOS

1.



Sabemos que: $P_x = P_y$

$$P_{atm} + \rho_1 g a + \rho_2 g b = P_{atm} + \rho_3 g c$$

Donde:

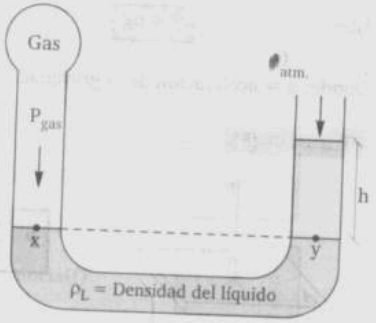
P_{atm} = Presión atmosférica sobre el líquido.

Además: $P_M = P_N$

$P_{atm} + \rho_1 g a + \rho_2 g (b+d) = P_{atm} + \rho_3 g c + \rho_2 g d$

$P_{atm} + \rho_1 g a + \rho_2 g b = P_{atm} + \rho_3 g c$

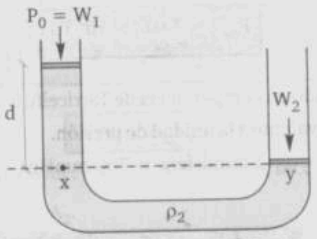
2.



Se cumple: $P_x = P_y$

$$P_{gas} = P_{atm} + \rho_L g h$$

3.



W_1 = Peso del émbolo o pistón de área A_1.

W_2 = Peso del émbolo o pistón de área A_2.

$P_x = P_y$

$$\frac{W_1}{A_1} + \rho_L g\, d = \frac{W_2}{A_2}$$

Si d = 0, los émbolos se encuentran a la misma altura.

Entonces:

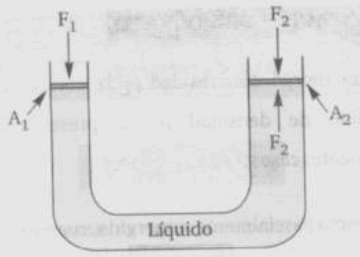
$$\frac{W_1}{A_1} = \frac{W_2}{A_2}$$

PRINCIPIO DE PASCAL

Todo líquido o gas en equilibrio transmite con igual valor la presión que se le comunica a todos los puntos del fluido.

PRENSA HIDRAÚLICA

Está formado por dos cilindros de diferente sección comunicados por un tercer cilindro en sus bases, y cuyo interior contiene un líquido (generalmente agua) que ayuda a multiplicar fuerzas basado en el principio de Pascal.



$\Delta P_1 = \Delta P_2$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Considera el peso de los émbolos despreciables.

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Si un cuerpo está sumergido de manera parcial o total en un líquido o gas en equilibrio, dicho líquido o gas le aplica al cuerpo una fuerza total vertical y hacia arriba, llamada **FUERZA DE EMPUJE (E)** y cuyo valor es igual al peso del líquido desalojado o gas desalojado.

$$E = \rho_F\, g\, V_S$$

V_S = Volumen sumergido.

ρ_F = Densidad del Fluido (sea líquido o gas).

NOTA

El empuje siempre está aplicado al centro de gravedad del volumen sumergido que se considera homogéneo.

FLOTACIÓN DEL CUERPO

Si un cuerpo de densidad ρ_C se coloca en un líquido de densidad ρ_L se presentan los siguientes casos:

1. Flota parcialmente sumergido, cuando:
$$\rho_C < \rho_L$$
2. Flota totalmente sumergido, cuando:
$$\rho_C = \rho_L$$
3. Se sumerge hasta el fondo del recipiente, cuando:
$$\rho_C > \rho_L$$

PESO APARENTE DE UN CUERPO (W_{ap})

Sumergido en un líquido: $W_{real} = mg$

$$W_{ap} = W_{real} - E$$

OBSERVACIONES

1. Si un cuerpo está sumergido en varios líquidos en equilibrio, cada uno de estos le aplica su empuje de manera independiente.
2. Si una barra está sumergida en un líquido, el empuje está aplicado en el punto medio de la parte de la barra que está sumergida.

ATMÓSFERA

Es la masa gaseosa que rodea a la Tierra y está conformada por varios gases como el Nitrógeno (78%), Oxígeno (20%), Argón (1%) y otros (1%).

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Es la presión que ejerce la atmósfera (aire), a nivel del mar y en condiciones normales:

$$P_{atm} = 1{,}013 \times 10^5 \text{ Pa}$$;

basado en la experiencia de Torricelli; además es equivalente a la unidad de presión.

1 atmósfera = 760 mmHg.

DINÁMICA DE FLUIDOS

O Hidrodinámica; estudia a los fluidos (líquido y gas) que tienen aceleración; El estudio de la dinámica de fluidos es complejo. Sólo estudiaremos casos sencillos posibles de entender aplicando el principio de conservación de la energía que recibe el nombre de **ECUACIÓN DE BERNOULLI**, en honor de su descubridor, el científico suizo Daniel Bernoulli. Estudiaremos el caso del flujo en estado estable de fluidos incomprensibles y no viscoso (sin rozamiento). El flujo en estado no viscoso quiere decir que todo punto del fluido en movimiento, tienen igual velocidad al transcurrir el tiempo. Esto no quiere decir que el fluido no tiene aceleración, cada partícula del fluido puede acelerarse al pasar de un punto a otro, sin embargo en una ubicación fija, el módulo, dirección y sentido de la velocidad del fluido que pasa por dicha ubicación en todo momento es igual.

En la figura anterior se muestra la porción de un fluido que se mueve por la sección variable de un conducto (tubo) de la posición (1) hasta la posición (2). La **ECUACIÓN DE BERNOULLI** es:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho g y_2$$

Además: $A_1 V_1 = A_2 V_2$

P_1, P_2: presiones sobre el fluido en las secciones de áreas A_1 y A_2.

ρ: densidad del fluido.

V_1, V_2: velocidades de secciones de áreas A_1 y A_2

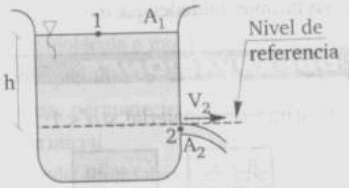
g: Aceleración de la gravedad.

Al producto AV se le denomina caudal y es constante a través de un tubo.

CASO ESPECIAL

Se puede aplicara a casos de orificios hechos en un depósito, a una profundidad "h" por debajo de la superficie del líquido en depósito. Luego:

$$V_1 = \frac{A_2 V_2}{A_1}$$



De la ecuación de Bernoulli, si la presión es igual a la atmosférica en ambos puntos, $y_2 = 0$ y A_1 es mucho mayor que A_2, se cumple:

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

La velocidad de un líquido es igual a la adquirida por un cuerpo que parte del reposo con MVCL desde una altura "h".

TEMPERATURA - DILATACIÓN CALORIMETRÍA

TEMPERATURA

Mide el grado de agitación molecular de un cuerpo o sistema macroscópico.

LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA

2 cuerpos en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre si; es decir, tienen la misma temperatura.

ESCALAS DE TEMPERATURA

$$K = {}^\circ C + 273 \qquad R = {}^\circ F + 460$$

Donde:

K = Temperatura en Kelvin.

C = Temperatura en grados Celsius.

R = Temperatura en Rankine.

F = Temperatura en grados Fahrenheit.

COMPARACIÓN Y CONVERSIÓN ENTRE ESCALAS.

	°C	°F	K	R
Punto de Ebullición del Agua	100	212	373	672
Punto de Congelación del Agua	0	32	273	492
Cero absoluto	– 273	– 460	0	0

$$\frac{{}^\circ C}{5} = \frac{{}^\circ F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5} = \frac{R - 492}{9}$$

VARIACIÓN DE TEMPERATURA

Se define:

$$\Delta T = T_f - T_i$$

Donde: ΔT : Variación de temperatura
T_f : Temperatura final
T_i : Temperatura inicial.

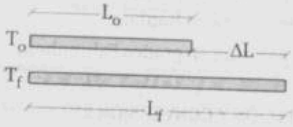
Equivalencias:

$$1\,°C <> 1{,}8\,°F <> 1\,K <> 1{,}8\,R$$

DILATACIÓN

Las dimensiones de los cuerpos aumentan cuando se eleva su temperatura, salvo algunas excepciones. Además si disminuye la dimensión disminuye la temperatura.

DILATACIÓN LINEAL (LONGITUD)



$$\Delta T = T_f - T_o$$

$$\Delta L = L_f - L_o$$

$$\Delta L = \alpha\, L_o\, \Delta T$$

$$L_f = L_o\,(1 + \alpha\, \Delta T)$$

α = coef. de dilatación lineal del material.
L_f y L_o : Longitudes final e inicial de la barra.

UNIDADES (S. I.): $1/°C;\ 1/K$

DILATACIÓN SUPERFICIAL (ÁREAS)

$$\Delta A = A_f - A_o$$

$$\Delta A = \beta\, A_o\, \Delta T$$

$$A_f = A_o\,(1 + \beta\, \Delta T)$$

β = coef. de dilatación superficial del material.
A_f y A_o : Áreas final e inicial de la superficie.
Tiene las mismas unidades que α.

DILATACIÓN CÚBICA O VOLUMÉTRICA (VOLUMEN)

$$\Delta V = V_f - V_o$$

$$\Delta V = \gamma\, V_o\, \Delta T$$

$$V_f = V_o\,(1 + \gamma\, \Delta T)$$

γ = coeficiente de dilatación cúbica del material.
V_f y V_o : Volúmenes final e inicial del cuerpo.
Tiene las mismas unidades que α.

OBSERVACIONES

1. Para un mismo material, si $\alpha < 1$:

$$\beta \approx 2\alpha \quad ; \quad \gamma \approx 3\alpha$$

2. Los agujeros se dilatan o contraen como si estuviera formado del material del cuerpo donde se práctico el agujero.

3. Densidad de gases y líquidos:

$$\rho_F = \frac{\rho_o}{1 + \gamma \Delta\, t}$$

CALORIMETRÍA

Estudia los fenómenos que produce el calor.

CALOR es energía transferida de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. En la naturaleza, el calor se transmite de mayor a menor temperatura. Se simboliza como Q.

UNIDADES DE CALOR

UNIDADES (S. I.)

* Caloría (cal)
* Kilocaloría (kcal)
* Joule (J)

EQUIVALENCIAS

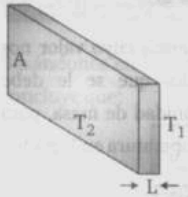
* 1 kcal = 1 000 cal
* 1 cal = 4,816 Joule
* 1 Joule = 0,24 cal.

FORMAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

En la conducción del calor es transmisión de energía de molécula a molécula de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura, permaneciendo las moléculas en su posición inicial.
Esto se puede comprobar con un experimento fácil; tomemos una barra metálica y por un extremo la calentamos con ayuda de una vela, al poco tiempo, si tomas la barra por el otro extremo, empezarás a sentir calor. Las moléculas del metal en su extremo en contacto con la llama intensifican su movimiento vibratorio, chocando con las moléculas adyacentes (vecinas) y la velocidad de sus vibraciones también aumenta.
Esto quiere decir; que sube su temperatura, hasta alcanzar el extremo frío de la barra.

Consideremos una lámina (placas) de un material cuya sección transversal tenga un área "A" y cuyo espesor sea "L" y las caras se mantienen a las temperaturas T_1 y T_2. Experimentalmente se demuestra que la cantidad de calor que fluye de manera perpendicular a las caras por unidad de tiempo es proporcional a la variación de sus temperaturas $(T_2 - T_1)$, al área "A" e inversa al espesor "L". Finalmente depende del material de que está construida la placa (K).



$$\frac{Q}{t} = \frac{K A (T_2 - T_1)}{L}$$

K = Conductividad térmica del material.

Además: $H = \frac{Q}{t}$

H: Rapidez de transferencia de calor.
$\Delta T = T_2 - T_1$: No debe ser muy grande.

CONVECCIÓN TÉRMICA

Es aquella forma de transmitir calor de un lugar a otro por transporte de masa, es decir, por el movimiento real de una masa de fluido de un lugar a otro.
En el caso de los líquido (agua mayormente) en un recipiente. Al calentar un líquido por la parte inferior se dilata. La densidad del líquido dilatado es menor que la del frío que se encuentra encima, por lo que el agua caliente asciende.

El agua se desplaza por líneas cerradas, es decir circula. Las capas inferiores de agua caliente ascienden al ser desalojadas por el agua fría. Debido a la circulación toda el agua se calienta en forma uniforme.

RADIACIÓN TÉRMICA

Es aquella forma de transmitir calor de un lugar a otro por radiación (ondas electromagnéticas infrarrojas) de un cuerpo caliente hacia uno de menor temperatura, por un medio material, inclusive por el vacío. El Sol calienta a la Tierra por radiación.

CALOR ESPECÍFICO (Ce)

Característica de cada sustancia cuyo valor nos indica la cantidad de calor que se le debe suministrar o extraer a la unidad de masa, para aumentar o disminuir su temperatura en 1 grado.

$$Ce = \frac{Q}{m\,\Delta T}$$

Además : $Q = Ce\,m\,\Delta T$

Q = Calor Sensible.

a. Si: $T_f > T_0 \rightarrow Q = (+)$
Calor Ganado o absorbido.

b. Si: $T_f < T_0 \rightarrow Q = (-)$
Calor Perdido o liberado (disipado).

CAPACIDAD CALORÍFICA (C)

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Además : $C = \frac{Ce\,m\,\Delta T}{\Delta T} = m\,Ce$

NOTA

El calor se puede transmitir a través de la conducción por medio de los sólidos en su mayoría, por convección a través de los líquidos y por radiación por medio de ondas electromagnéticas infrarrojas.

CAMBIOS DE FASE O ESTADO

Se puede realizar ganando o perdiendo calor, pero la temperatura permanece constante, la temperatura a la cual la sustancia cambia de fase depende de la presión externa. Estos son:

FUSIÓN:	Sólido → Líquido.
SOLIDIFICACIÓN:	Líquido → Sólido.
VAPORIZACIÓN:	Líquido → Vapor.
CONDENSACIÓN:	Vapor → Líquido.
SUBLIMACIÓN DIRECTA:	Sólido → Vapor.
SUBLIMACIÓN INVERSA:	Vapor → Sólido.

PARA EL AGUA (P = 1 ATMÓSFERA)

$T_{fusión} = T_{solidificación} = 0\,°C$

$T_{vaporización} = T_{condensación} = 100\,°C$

CALOR QUE SE GANA O SE PIERDE EN EL CAMBIO DE FASE

$$Q = m\,L$$

m = masa del cuerpo que cambia de fase.
L = calor latente del cambio de fase del cuerpo.

PARA EL AGUA (P = 1 ATMÓSFERA)

$L_{fusión} = +80\,cal/g$

$L_{solidificación} = -80\,cal/g$

$L_{vaporización} = L_{ebullición} = +540\,cal/g$

$L_{condensación} = -540\,cal/g$

CALORÍMETRO

Recipiente aislado térmicamente.
Si en un calorímetro o sistema aislado se encuentran varios cuerpos a diferentes grados de temperatura, se produce transferencia de calor hasta que sus temperaturas queden iguales (Temperatura de equilibrio).

Además: $\Sigma Q = 0$

$$\Sigma Q_{Ganados} + \Sigma Q_{perdidos} = 0$$

$$\Sigma Q_{Ganados} = -\Sigma Q_{perdidos}$$

$$\Sigma Q_{Ganados} = \Sigma |Q_{perdidos}|$$

TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES

Es el comportamiento de un gas por medio del movimiento de sus moléculas, o sea se considera que las leyes de los gases se podrían establecer aplicando las leyes de la mecánica al movimiento de las moléculas, se consideraba:

1. Un gas está constituido por partículas muy pequeñas (moléculas).
2. El número de moléculas es muy grande.
3. La distancia media entre las moléculas es mucho mayor comparada con el tamaño de las moléculas. El volumen de las moléculas es muy pequeño comparado con el volumen del gas.
4. Las moléculas de un gas se mueven en forma caótica, en cualquier dirección.
5. Las fuerzas de interacción entre moléculas es insignificante, salvo en los choques entre ellas o con las paredes del recipiente, los choques son elásticos.

CALCULO DE LA PRESIÓN DEL GAS

La presión de un gas se debe a los choques de sus moléculas contra la superficie del recipiente que lo contiene:

$$P = \frac{1}{3} \times \frac{N}{V} m\,\overline{V}^2$$

N = Número total de moléculas en el recipiente.
m = masa de cada molécula.
V = volumen del recipiente.
$\overline{V}$ = velocidad cuadrática media de moléculas.

LA INTERPRETACIÓN CINÉTICA DE LA TEMPERATURA

Basándonos en la teoría cinética de los gases se concluye que:

$$E_C = \frac{3}{2} K T$$

E_c = Energía cinética media de traslación de las moléculas del gas.

$K = 1{,}38 \times 10^{-23}\,J/K$ = Constante Boltzmann.

T = Temperatura del gas en Kelvin.

además: $E_C = \frac{1}{2} m\,\overline{V}^2$

igualando: $\frac{1}{2} m\,\overline{V}^2 = \frac{3}{2} K T$

$$\overline{V} = \sqrt{\frac{3KT}{m}}$$

TERMODINÁMICA

Parte de la Física que se encarga del estudio de las transformaciones de energía, en forma especial el calor, en trabajo.

SISTEMA TERMODINÁMICO

Porción de materia formada por uno o varios cuerpos que se aísla para su estudio. Todo lo que se encuentra fuera del sistema y que influye en él se llama exterior o ambiente. Se denomina sistema cerrado cuando su masa es constante.

ESTADO TERMODINÁMICO

Definido por las propiedades termodinámicos del sistema: presión, volumen, temperatura, etc.

PROCESO TERMODINÁMICO

Es el cambio de estado que sufre el sistema al variar sus propiedades termodinámicas.

CICLO TERMODINÁMICO

Es cuando el sistema parte de un estado inicial y, luego realiza varios procesos regresando al estado inicial.

ENERGÍA INTERNA (U)

Energía total de átomos y moléculas que forman el sistema. Para gases ideales, su energía interna es la energía cinética total de sus moléculas, depende del número de moléculas del gas y de su temperatura; si el gas se calienta, U aumenta; caso contrario disminuye. Para los procesos isotérmicos el gas no varía su energía interna.

CALOR GANADO O PERDIDO POR UN GAS IDEAL (Q)

PROCESO ISOBÁRICO (P = Constante)

$$Q = n\,C_p\,\Delta T$$

donde:

C_p = capacidad calorífica molar del gas a presión constante.

UNIDADES:

cal/mol °C; kcal/mol °C; Joule/mol K

Además el calor transferido se calcula por:

$$Q = m\,Ce\,\Delta T$$

Ce = Calor específico del gas a presión constante.

PROCESO ISÓCORO (V = Constante)

$$Q = n\,C_V\,\Delta T$$

donde:

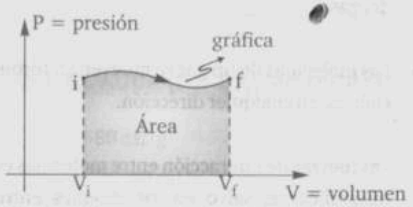
C_V = capacidad calorífica molar del gas a volumen constante.

Además : $Q = m\,Ce\,\Delta T$

Ce = Calor específico del gas a volumen constante.

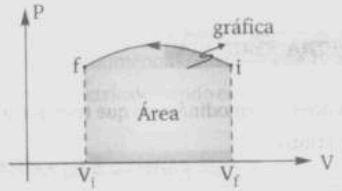
TRABAJO REALIZADO POR UN GAS O SOBRE UN GAS IDEAL

PROCESO DE EXPANSIÓN



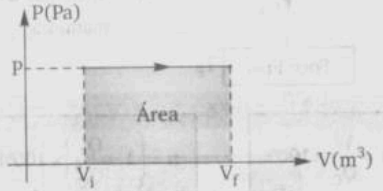
$$W = +\,\text{Área}$$

PROCESO DE COMPRESIÓN



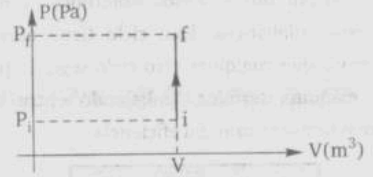
$$W = -\,\text{Área}$$

PROCESO ISOBÁRICO (P = Constante)



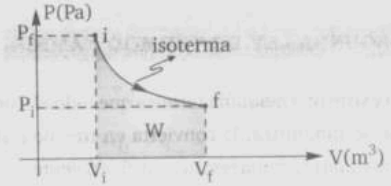
$$W = P(V_f - V_i)$$

PROCESO ISÓCORO (V = Constante)



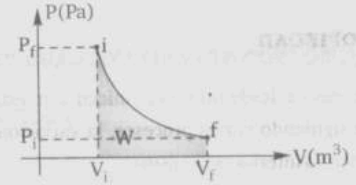
$$W = 0$$

PROCESO ISOTÉRMICO (T = Constante)



$$W = P_i\,V_i\,\text{Ln}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

PROCESO ADIABÁTICO (Q = 0)



$$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1 - k}$$

k = exponente adiabático del gas.

Además : $P_i\,V_i^{\,k} = P_f\,V_f^{\,k}$

$$K = \frac{C_P}{C_V};\ K > 1$$

$$C_P - C_V = R$$

$$R = 8{,}31\ \text{Joule / mol K}$$

PRIMERA LEY DE TERMODINÁMICA PARA CUALQUIER PROCESO

$$Q = \Delta U + W$$

Donde:

Q = Calor ganado o perdido por el sistema (gas generalmente).

W = Trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema.

ΔU = Variación de energía interna = $U_f - U_i$.

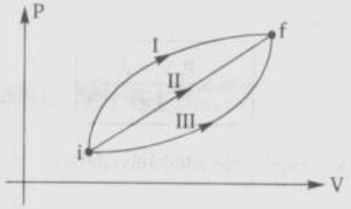
U_i; U_f: Energía interna inicial y final del sistema.

REGLA DE SIGNOS

Calor ganado: $Q = (+)$
Calor perdido: $Q = (-)$
Trabajo realizado por el sistema: $W = (+)$
Trabajo realizado sobre el sistema: $W = (-)$

PROPIEDAD

Si un gas va desde un estado inicial a un estado final siguiendo varios procesos, la variación de su energía interna es la misma.



$$\Delta U\,(I) = \Delta U\,(II) = \Delta U\,(III)$$

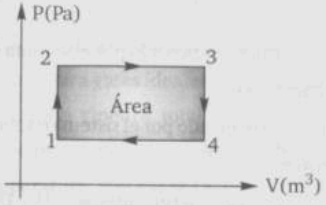
CICLO TERMODINÁMICO

No existe variación de energía interna.

Además: $Q_{neto} = W_{neto}$

$Q_{neto} = \Sigma Q_{procesos}$ $\quad W_{neto} = \Sigma w_{procesos}$

El trabajo neto en un ciclo es el área encerrada por los procesos que forman el ciclo.

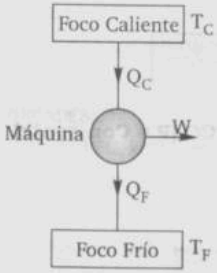


W_{neto} = Área

Ciclo horario: $W_{neto}\ (+)$
Ciclo antihorario: $W_{neto}\ (-)$

MÁQUINA TÉRMICA

Es un sistema termodinámico que transforma el calor en trabajo.



Por ciclo:
$W_{neto} = Q_{neto}$
$W = Q_C + (-Q_F)$
n = eficiencia de la máquina

$$n = \frac{W}{Q_C} \times 100\% \qquad n = \left(1 - \frac{Q_F}{Q_C}\right) \times 100\%$$

n siempre es menor que 100%

CICLO DE CARNOT

Formado por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Éste ciclo tiene mayor eficiencia que cualquier otro ciclo seguido por una máquina térmica, trabajando entre las mismas temperaturas. Su eficiencia es:

$$n_{Carnot} = \left(1 - \frac{T_F}{T_C}\right) \times 100\%$$

T_F, T_C: Temperatura en Kelvin.

SEGUNDA LEY DE TERMODINÁMICA

No existe una máquina térmica que todo el calor que se suministra, lo convierta en trabajo o no existe una máquina térmica 100% eficiente.

ELECTROSTÁTICA

Es una parte de la Física que se encarga del estudio de fenómenos eléctricos que producen las cargas eléctricas cuando están en reposo.

CARGA ELÉCTRICA (q, Q)

Propiedad de los cuerpos cuando tienen exceso o defecto de electrones.

UNIDADES (S. I.):
coulomb (C).

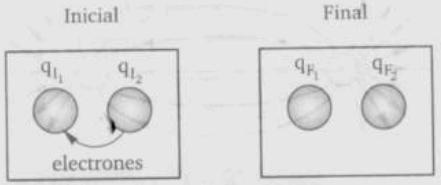
El valor de la carga mínima es: $1{,}6 \times 10^{-19}$ C

CUANTIZACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA

$$Q = n(1{,}6 \times 10^{-19}\ C)$$

Donde:
n = número siempre entero.
n = (+): número de electrones en defecto.
n = (–): número de electrones en exceso.
Q = carga del cuerpo.

CONSERVACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA



Siempre se cumple que las cargas eléctricas se transfieren, no se pierden, es decir:

$$\Sigma q_{iniciales} = \Sigma q_{finales}$$

$$q_{I_1} + q_{I_2} = q_{F_1} + q_{F_2}$$

LEYES DE LA ELECTROSTÁTICA

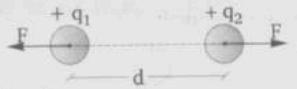
LEY CUALITATIVA

Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen.

LEY CUANTITATIVA (DE COULOMB)

ATRACCIÓN

REPULSIÓN



F = Fuerza electrostática entre las cargas.

CONSTANTE DE LEY DE COULOMB (K)

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_r \varepsilon_o}$$

ε_r: constante de permitividad eléctrica relativa del medio.
ε_o: constante de permitividad eléctrica del vacío o del aire.
$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_o$: constante de permitividad eléctrica del medio correspondiente.
ε: Es la letra griega epsilón

PARA EL VACÍO (AIRE):

$\varepsilon_r = 1$, para medios iguales.

$K = 9 \times 10^9\ N \times m^2/C^2$

$\varepsilon_o = 8{,}85.10^{-12} C^2/N.m^2$

Como $\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$

$\varepsilon = (1)\varepsilon_o = \varepsilon_o$

Luego: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\cdot\frac{|q_1||q_2|}{d^2}$

CAMPO ELÉCTRICO

Es aquella región del espacio que rodea a una o varias cargas donde se producen interacciones eléctricas entre ellas.

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ($\bar{E}$)

De una carga puntual:

Se aleja de la carga (+)

Señala hacia la carga (–)

$$E = \frac{K|Q|}{d^2}$$

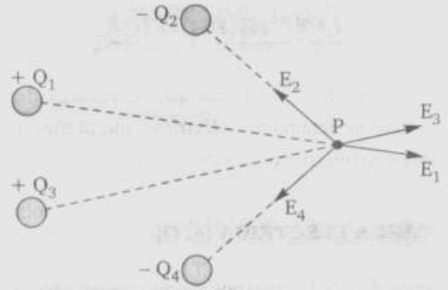
UNIDAD (S. I.):

Q: coulomb (C) d: metro (m)

E: $\frac{\text{newton(N)}}{\text{coulomb(C)}}$

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS

La intensidad del campo eléctrico resultante en un punto o para una carga puntual es la suma vectorial de los campos eléctricos que crean cada carga un dicho punto o carga puntual.

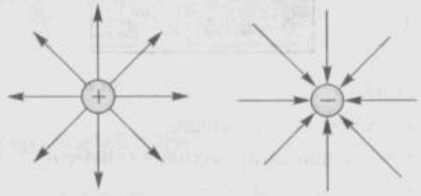


$$\bar{E}_P = \bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 + \bar{E}_4 = \Sigma\bar{E}$$

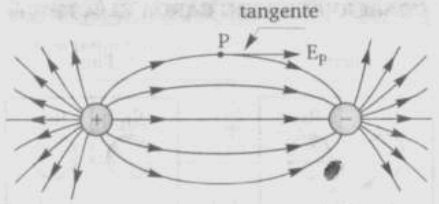
LÍNEAS DE FUERZA

Líneas imaginarias que representan gráficamente al campo eléctrico.

Salen de Q(+) Ingresan Q(–)

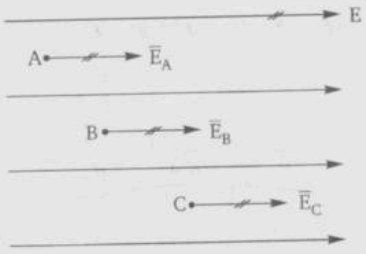


Para dos cargas del mismo valor pero de signos opuestos.



CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME

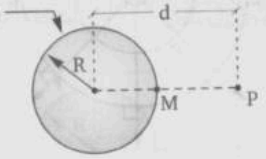
Es aquella región del espacio donde todos sus puntos tienen la misma intensidad de campo eléctrico. Se puede representar por líneas de fuerza paralelas y separadas igual distancia.



$$\bar{E}_A = \bar{E}_B = \bar{E}_C$$

ESFERA CONDUCTORA CARGADA

Las cargas se distribuyen en la superficie externa cuando están en equilibrio.



FUERA DE LA ESFERA:

$$E_P = \frac{KQ}{d^2}$$

EN LA SUPERFICIE EXTERNA:

$$E_M = \frac{KQ}{R^2}$$

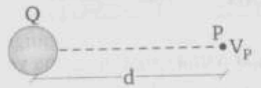
EN EL INTERIOR DE LA ESFERA:

$$E_{int} = 0$$

POTENCIAL ELÉCTRICO (V)

Es una magnitud física escalar, cuyo valor en un punto situado en un campo eléctrico nos indica la energía potencial eléctrica que adquiere cada unidad de carga colocado en dicho punto.

PARA UNA CARGA PUNTUAL



$$V_P = \frac{kQ}{d}$$

Si: $Q_{(+)} \rightarrow V_P = (+)$ Si: $Q_{(-)} \rightarrow V_P = (-)$

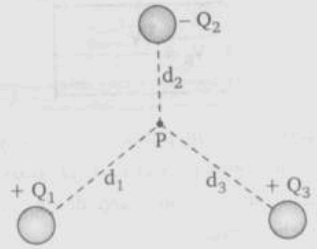
UNIDAD (S. I.):

Q → coulomb (C)

d → metro (m)

V_P → volt (v)

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN



$$V_P = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_P = \frac{kQ_1}{d_1} + \frac{kQ_2}{d_2} + \frac{kQ_3}{d_3}$$

TRABAJO REALIZADO POR EL CAMPO ELÉCTRICO

Sobre una carga puntual "q" que se mueve en el campo eléctrico.

$$W^{campo}_{A\rightarrow B} = (V_A - V_B)q$$

V_A, V_B = potenciales eléctricos en los puntos iniciales (A) y final (B).

TRABAJO REALIZADO POR UN AGENTE EXTERNO

Es trasladar a una carga "q" a una velocidad de módulo constante desde el punto inicial (A) hasta un punto final (B).

$$W_{A\to B}^{F_{externa}} = (V_A - V_B)q$$

CASO ESPECIAL

Si $A = \infty$ (infinito) $\rightarrow V_A = 0$

$$W_{\infty\to B}^{F_{externa}} = V_B\, q$$

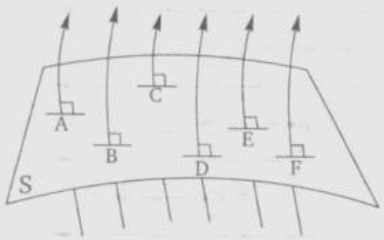
También se cumple:

$$V_B = \frac{W_{A\to B}^{F_{externa}}}{q}$$

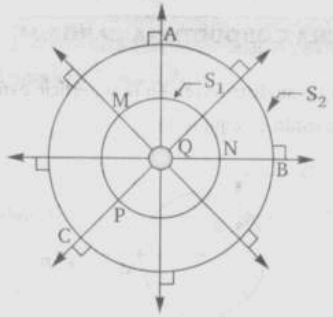
El potencial en un punto, es el trabajo que realiza un agente externo para trasladar a velocidad constante una carga desde el infinito hasta dicho punto.

SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL (S)

Es aquella superficie donde todos sus puntos tienen el mismo potencial eléctrico; además es perpendicular a la líneas de fuerza del campo eléctrico. El vector intensidad de campo eléctrico que es perpendicular a las superficies equipotenciales está dirigido en el sentido en que el potencial eléctrico disminuye. Las superficies equipotenciales de las cargas puntuales, son esferas concéntricas y de un campo eléctrico uniforme son superficies planas como se muestra en las figuras siguientes.



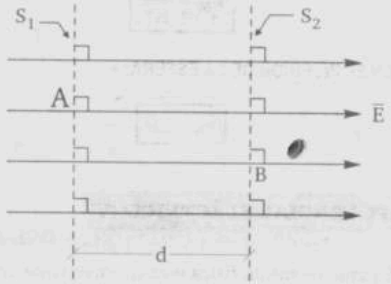
$$V_A = V_B = V_C = V_D = V_E = V_F$$



Para S_2: $V_A = V_B = V_C$

Para S_1: $V_M = V_N = V_P$

EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME



$$V_A - V_B = E\,d$$

$V_A > V_B$

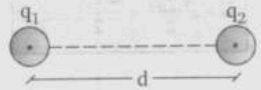
ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA (U)

1. De una carga puntual "q" en un punto de un campo eléctrico:

$$U = V\,q$$

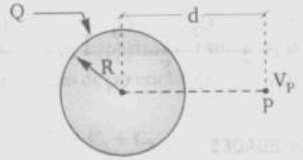
V = potencial eléctrico en el punto.

2. De un sistema de dos cargas eléctricas:



$$U = \frac{k\,q_1 q_2}{d}$$

POTENCIAL ELÉCTRICO DE ESFERAS CONDUCTORAS



FUERA DE LA ESFERA: $V_P = \frac{KQ}{d}$

EN EL INTERIOR DE LA ESFERA: $V_{int.} = \frac{KQ}{R}$

EN LA SUPERFICIE EXTERNA: $V_M = \frac{KQ}{R}$

OBSERVACIÓN

Si dos conductores eléctricos a diferentes potenciales se ponen en contacto o se unen por un alambre conductor, ocurre la transferencia de cargas entre ellos hasta que igualen sus potenciales.

CAPACITANCIA ELÉCTRICA (C)

Es una magnitud física escalar, propia de cada conductor cuyo valor nos indica la cantidad de carga que posee el conductor por cada unidad de potencial.

$$C = \frac{Q}{V}$$

UNIDAD (S. I.):

$$\text{Faraday(F)} = \frac{\text{Coulomb(C)}}{\text{Volt (V)}}$$

PARA UNA ESFERA CONDUCTORA:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{kQ}{R}} \Rightarrow C = \frac{R}{k}$$

OBSERVACIÓN

La capacidad o capacitancia eléctrica de un conductor depende de su forma, de su tamaño y además del dieléctrico que rodea a dicho conductor.

CAPACITORES ELÉCTRICOS

Sistema formado por dos conductores que tienen cargas eléctricas en equilibrio del mismo valor pero de signos opuestos y que se encuentran a una diferencia de potencial.

$$C = \frac{Q}{V_a - V_b}$$

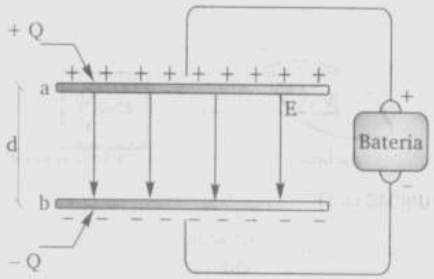
Q: carga de uno de los conductores sin signo.

$V_a - V_b$: Diferencia de potencial de conductores.

C: capacidad eléctrica del condensador.

CAPACITORES PLANOS

Formado por dos placas conductoras planas y paralelas separadas una distancia pequeña en comparación con sus dimensiones.



CAPACITANCIA CUANDO ENTRE LAS PLACAS HAY VACÍO O AIRE

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

A = Área de las placas.

$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m

d = distancia entre las placas.

CUANDO SE INTRODUCE ENTRE LAS PLACAS UN MATERIAL DIELÉCTRICO (AISLANTE ELÉCTRICO)

$$C_0 = \varepsilon_0 \, k \, \frac{A}{d}$$

k = constante de dieléctrico. $k \geq 1$

DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE LAS PLACAS

$$V_{ab} = E\,d$$

LA ENERGÍA ALMACENADA EN UN CAPACITOR (U)

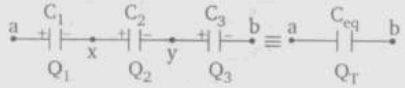
Cuando al condensador se carga se realiza un trabajo, el cual es igual a la energía que adquiere el condensador.

$$U = \frac{Q V_{ab}}{2} = \frac{C V_{ab}^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

CONEXIÓN DE CAPACITORES

A. CONEXIÓN EN SERIE

Cuando los capacitores se encuentran en un solo camino o trayectoria.



PROPIEDADES:

1. $Q_1 = Q_2 = Q_3$
2. $V_{ab} = V_{ax} + V_{xy} + V_{yb}$
3. $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

CASOS:

1. Dos condensadores en serie:

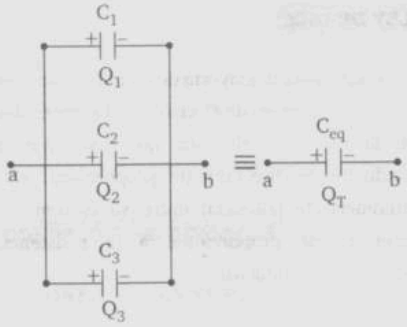
$$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

2. Para "n" condensadores de capacitancias iguales a "C"

$$C_{eq} = \frac{C}{n}$$

B. CONEXIÓN EN PARALELO

Cuando las placas se encuentran entre dos puntos (nodos).

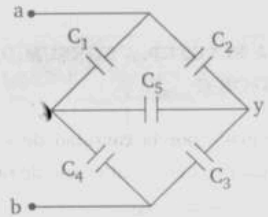


PROPIEDADES:

1. $Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$
2. Todos los capacitores tienen la misma diferencia de potencial.
3. $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$
4. Para "n" condensadores de capacitancias iguales a "C"

$$C_{eq} = n\,C$$

CAPACITOR EN PUENTE WHEATSTONE



Si se cumple: $C_1 \times C_3 = C_2 \times C_4$

El condensador central C_5 se descarga (Q = 0)

$V_x = V_y$

ELECTRODINÁMICA

Parte de la física que estudia los fenómenos que originan las cargas en movimiento.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Es el movimiento ordenado de cargas eléctricas que se realizan por el interior de un conductor. El sentido convencional de la corriente es el movimiento de las cargas positivas, del extremo del conductor de mayor potencial al extremo de menor potencial. En el interior del conductor aparece un campo eléctrico que arrastra o mueve a las cargas eléctricas. Si el conductor es un metal se mueven los electrones en sentido opuesto al convencional.

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Denotado por "i"; es una magnitud física escalar cuyo valor nos indica la cantidad de carga (q) que pasa por la sección transversal del conductor (resistor) en cada unidad de tiempo.

$$i = \frac{q}{t}$$

Unidad (Sistema Internacional):

Ampere (A) = Coulomb entre segundo (C/s).

RAPIDEZ DEL MOVIMIENTO ORDENADO DE LOS ELECTRONES EN UN METAL

$$V = \frac{i}{e\,n\,A}$$

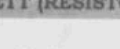
i: intensidad de corriente.
e: valor de la carga del electrón.
n: concentración de electrones o cantidad de electrones que hay en cada unidad de volumen del conductor.
A: Área de la sección transversal del conductor.

OBSERVACIÓN

Se denomina corriente eléctrica continua cuando las cargas se mueven en un solo sentido y la intensidad de corriente eléctrica es constante.

RESISTENCIA ELÉCTRICA (R)

Magnitud física escalar cuyo valor nos indica el grado de dificultad que presenta el conductor (resistor) al paso de las cargas eléctricas.

Representación: 

Unidad (S. I.): ohm (Ω)

LEY DE POULLIETT (RESISTOR)

La resistencia del conductor es proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

ρ: resistividad eléctrica del material, se mide en ohm x metro.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (σ)

Nos indica la facilidad con que el conductor deja pasar las cargas eléctricas.

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

LEY DE OHM

Se cumple para la mayoría de metales y también para las soluciones de electrolitos. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre su extremos e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor.

$$\frac{V_{ab}}{i} = R \rightarrow V_{ab} = iR$$

Unidad (S. I.):

Volt (V) = ampere (A) × ohm (Ω)

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN UN RESISTOR (W)

En un tiempo "t".

$$W = Vit = \frac{V^2 t}{R} = i^2 Rt$$

POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN UN RESISTOR (P)

Esta determinada por la cantidad de energía eléctrica consumida en un intervalo de tiempo.

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = Vi = \frac{V^2}{R} = i^2 R$$

OBSERVACIÓN

Calor disipado por el resistor cuando es atravesado por la corriente:

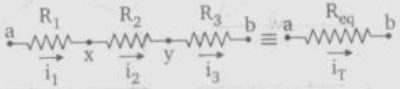
En Joules: $Q = W = i^2 Rt$

En Calorías: $Q = 0{,}24\, i^2 Rt$

CONEXIÓN DE RESISTORES

A. CONEXIÓN EN SERIE

Cuando los resistores se encuentran en un camino por el cual pasa la corriente.

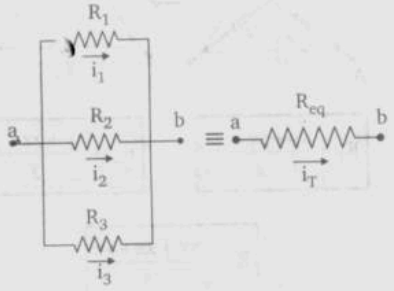


PROPIEDADES:

1. $i_T = i_1 + i_2 + i_3$
2. $V_{ab} = V_{ax} + V_{xy} + V_{yb}$
3. $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

B. CONEXIÓN EN PARALELO

Cuando los extremos de los resistores se encuentran unidos o dos puntos o nudos.



PROPIEDADES:

1. $i_T = i_1 + i_2 + i_3$
2. Todos los resistores tienen la misma diferencia de potencial (voltaje o tensión eléctrica del resistor.)
3. $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

CASOS:

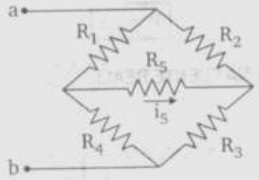
1. Dos resistores en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

2. "n" resistores iguales a R:

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

PUENTE WHEATSTONE



Si se cumple:

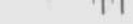
$$R_1 \times R_3 = R_2 \times R_4$$

No hay corriente en R_5. Es decir: $i_5 = 0$

FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dispositivos que transforman algún tipo de energía en energía eléctrica. En pilas y baterías se transforma la energía química en eléctrica.

 Pila

 Batería

Las fuentes tienen dos extremos o polos, uno positivo a un potencial mayor y el otro negativo a un potencial menor.

FUERZA ELECTROMOTRIZ (ε)

Cantidad de energía eléctrica (W) que entrega la fuente por unidad de carga que pasa por ella de su polo negativo al polo positivo.

$$\varepsilon = \frac{W}{q}$$

Unidad(S.I.):

$$\text{volt (V)} = \frac{\text{joule(J)}}{\text{coulomb(C)}}$$

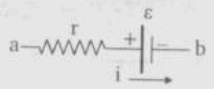
Energía eléctrica entregada en un tiempo "t" es:

$$W = \varepsilon q = \varepsilon i t$$

Potencia eléctrica entregada es:

$$P = \varepsilon i$$

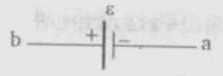
* **PARA UNA FUENTE REAL:**



$$V_a - V_b = \varepsilon - ir$$

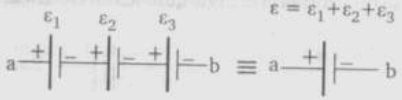
r: resistencia interna de la fuente.

* **PARA UNA FUENTE IDEAL (r = 0):**

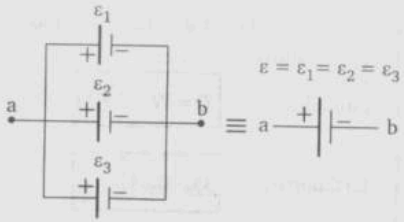


$$V_a - V_b = \varepsilon$$

* **PARA FUENTES EN SERIE:**

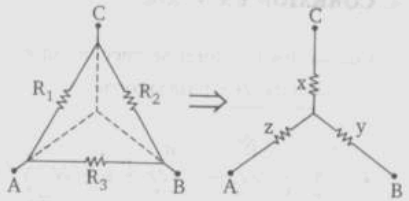


* **PARA FUENTES EN PARALELO:**



TRANSFORMACIONES DE CIRCUITOS

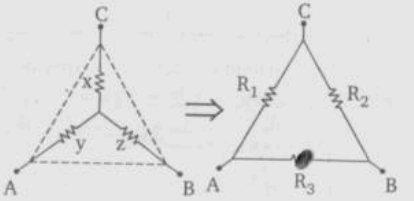
A) TRANSFORMACIÓN DELTA – ESTRELLA (Δ – Y)



$$x = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad y = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$z = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

B) TRANSFORMACIÓN ESTRELLA – DELTA (Y – Δ)



$$R_1 = \frac{xy + xz + yz}{z} \qquad R_2 = \frac{xy + xz + yz}{y}$$

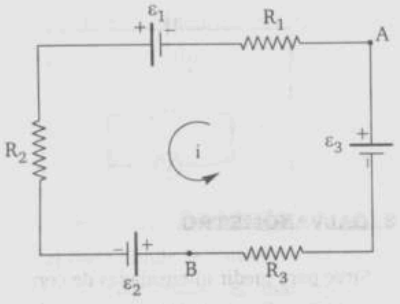
$$R_3 = \frac{xy + xz + yz}{x}$$

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

A) CIRCUITOS ELÉCTRICOS SIMPLES

Es aquel recorrido cerrado por el cual se desplaza la carga eléctrica formando una sola corriente.



Si tomamos dos puntos del circuito:
A : Menor Potencial B: Mayor Potencial

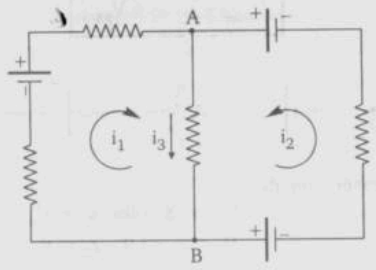
$$V_B - V_A + \Sigma\varepsilon - i\,\Sigma R = 0$$

De la figura:

$$V_B - V_A + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - i(R_1 + R_2) = 0$$

A) CIRCUITOS ELÉCTRICOS COMPLEJOS

Es aquel conjunto de recorridos por las cuales se desplaza la carga eléctrica, ésta formado por varias corrientes.



ELEMENTOS DEL CIRCUITO COMPLEJO

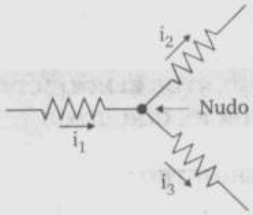
NUDO:
Es todo punto de un circuito eléctrico donde concurren tres o más conductores, en la figura vemos que son los puntos A y B.

MALLA:
Es todo circuito simple imaginario tomado de otro real, en la figura vemos dos mallas.

LEYES DE KIRCHOFF

PRIMERA LEY (TEOREMA DE NUDOS)

"La suma de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la suma de corrientes que salen de él".
Este teorema proviene de la ley de conservación de la carga eléctrica y del hecho de que la carga eléctrica no se acumula en los nudos.

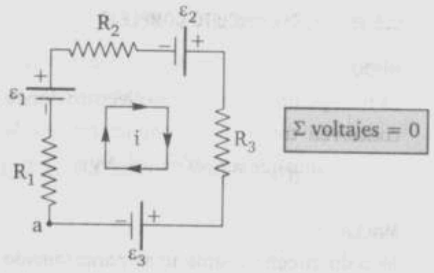


$$\Sigma i_{entran} = \Sigma i_{salen}$$

En la figura: $i_1 = i_2 + i_3$

SEGUNDA LEY (TEOREMA DE MALLAS)

"La suma algebraica de las fuerzas electromotrices (f. e. m.) en una malla cualquiera es igual a la suma algebraica de los productos de la intensidad de corriente por la resistencia (i R) de la misma malla".
Este teorema es consecuencia de la conservación de la energía.

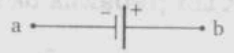


Σ voltajes = 0

Siguiendo una trayectoria horaria empezando de a para la figura:

$$-iR_1 + \varepsilon_1 - iR_2 + \varepsilon_2 - iR_3 - \varepsilon_3 = 0$$

Si recorremos la trayectoria siempre se cumple:



De a hacia b: $\varepsilon = (+)$

De b hacia a: $\varepsilon = (-)$

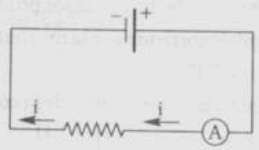
De a hacia b: $-iR$

De b hacia a: $+iR$

INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS PARA MEDICIÓN EN CIRCUITOS

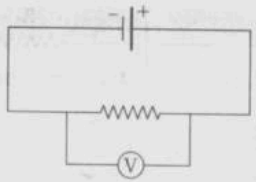
1. AMPERÍMETRO

Sirve para medir la intensidad de corriente; el instrumento más general en estos casos es el galvanómetro, pero el más utilizado es el amperímetro. Para medir la intensidad en una resistencia; se conecta la resistencia y el amperímetro en serie; en el interior del amperímetro existe resistencia, pero ella es muy pequeña, se considera despreciable.



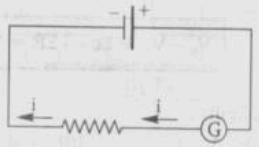
2. VOLTÍMETRO

Sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos, para ello se conecta en paralelo con una resistencia; el voltímetro contiene otra resistencia en su interior; ésta debe ser la máxima posible, para que la corriente sea prácticamente la misma en la resistencia que se desea medir.



3. GALVANÓMETRO

Sirve para medir intensidades de corrientes pequeñas. Es un aparato muy sensible, para su uso se conecta en serie con la resistencia.



TEOREMA DE LA TRAYECTORIA

Nos permite obtener la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito.

$$V_{inicial} + \Sigma volt. = V_{final}$$

Trayectoria ab:

$$V_a + \Sigma \text{ voltajes} = V_b$$

$$V_a + \varepsilon_1 - iR - \varepsilon_2 = V_b$$

MAGNETISMO

Es una parte de la Física que se encarga del estudio de las propiedades referentes al imán.

IMÁN

Es todo cuerpo que tiene la propiedad de atraer pequeños trozos (limaduras) de hierro. El cuerpo que posee magnetismo en forma natural es el magnetita, mineral de hierro (Fe_3O_4).

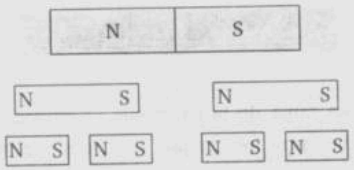
Existen cuerpos que se convierten en imanes por mecanismos especiales donde interviene el hombre, frotación de un cuerpo; aplicación de corriente, etc.

Los polos magnéticos de un imán son aquellas zonas del imán donde se concentra con mayor intensidad el magnetismo. El imán tipo barra tiene dos polos magnéticos Norte (N) y Sur (S) cerca a sus extremos. Si se le suspende en su centro se orienta en una dirección aproximada al Norte – Sur geográfico, señalando el polo magnético norte al polo norte geográfico.

Todo imán crea un campo magnético a su alrededor el cual aplica fuerzas magnéticas sobre los polos de otros imanes. La Tierra crea un campo magnético a su alrededor.

INSEPARABILIDAD DE LOS POLOS

Todo imán tiene como mínimo dos polos (Norte y Sur). Si un imán es dividido en dos partes tendremos dos imanes, cada uno con dos polos; si una de las partes la volvemos a dividir, tendremos nuevamente otros dos imanes, cada uno con dos polos (N y S) y así sucesivamente si seguimos dividiendo, de manera que nunca conseguiremos obtener un imán de un solo polo (monomagnético).



PERDIDAS DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE UN IMÁN

Todo imán puede perder sus propiedades magnéticas debido fundamentalmente a dos motivos:

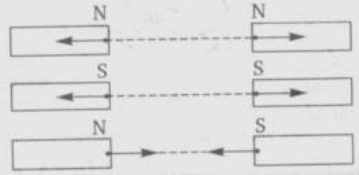
A) Si se golpea repetidamente provocando vibraciones que dan lugar a un cierto desorden molecular.

B) Si se calienta hasta alcanzar una temperatura adecuada denominada **"TEMPERATURA DE CURIE"**, el nombre en honor a Pierre Curie quién descubrió este efecto; así tenemos que, para el hierro es 750 °C, para el níquel 350 °C, para el cobalto 1100 °C.

LEYES DE LA MAGNETOSTÁTICA

LEY CUALITATIVA:

"Polos magnéticos del mismo nombre se repelen y polos magnéticos de nombres diferentes se atraen".



LEY CUANTITATIVA (LEY DE COULOMB):

La fuerza magnética de atracción o repulsión que existe entre dos cargas magnéticas, es directamente proporcional al producto de sus cargas magnéticas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia que las separa.

ELECTROMAGNETISMO

Es una rama de la física que se encarga del estudio entre los campos eléctricos y campos magnéticos.

EFECTO DE OERSTED

Toda corriente eléctrica o cargas en movimiento crean a su alrededor un campo magnético, el cual se mide por el vector **INDUCCIÓN MAGNÉTICA** ($\overline{B}$) o intensidad del campo magnético.
El campo magnético se representa por líneas de inducción magnética cerradas. En cualquier punto $\overline{B}$, es tangente y del mismo sentido que la línea de inducción magnética.

CAMPO MAGNÉTICO PARA CORRIENTE RECTILÍNEA

Se representa por líneas de inducción circulares en planos perpendiculares a la corriente.

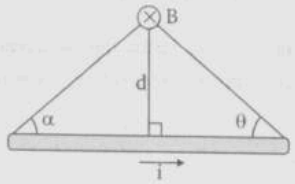
CORRIENTE INFINITA

$$B = \frac{u_0\, i}{2\pi d}$$

Unidad (S. I.)

i = ampere (A); d = metro (m); B = tesla (T)

Para un segmento de corriente:



$$B = \frac{u_0\, i(\cos\alpha + \cos\theta)}{4\pi d}$$

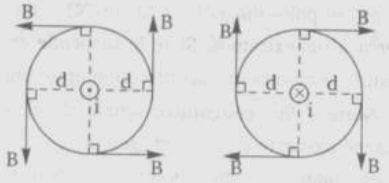
Donde: $u_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \frac{T \times m}{A}$

OBSERVACIÓN

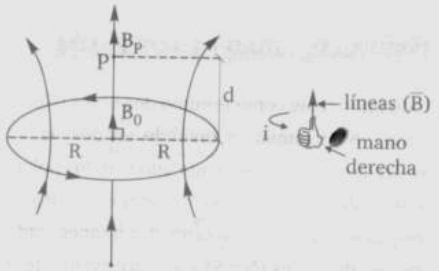
⊙ i: Corriente que sale del plano.

⊗ i: Corriente que entra al plano.

i es perpendicular al plano de las líneas.



DE UNA CORRIENTE CIRCULAR



En el centro:

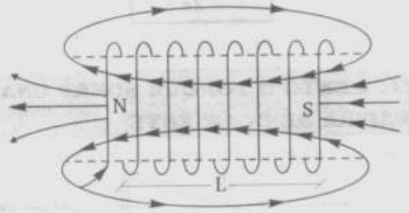
$$B_0 = \frac{u_0\, i}{2R}$$

En P:

$$B_P = \frac{u_0\, i\, R^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}}$$

DE UN SOLENOIDE (BOBINA)

Un solenoide es un alambre largo enrollado en forma de una hélice. Si las vueltas de alambres están muy próximas entre sí y la longitud del solenoide es grande comparado con el radio de cada vuelta el campo magnético sobre la mayor parte del solenoide (dentro) es uniforme, excepto en puntos cerca a los extremos. El campo magnético en los extremos es la mitad del valor en el centro del solenoide.



$$B_{centro} = \frac{u_0\, i\, N}{L}$$

N = Número de espiras

El campo magnético del solenoide es parecido al del imán tipo barra.

OBSERVACIONES

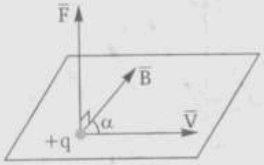
* Campo magnético del solenoide es muy parecido al imán de tipo barra.

* Cerca al centro del solenoide el campo es uniforme cuyas rectas son paralelas, el campo magnético $\overline{B}$ tiene la misma dirección y sentido.

FUERZA MAGNÉTICA DEL CAMPO B (F)

Sobre una partícula cargada en movimiento, la fuerza magnética $\overline{F}$ que el campo magnético $\overline{B}$ aplica a una carga móvil "q" es perpendicular al plano determinado por los vectores $\overline{V}$ y $\overline{B}$, donde $\overline{V}$ es la velocidad de la carga, es decir: $\overline{F} \perp \overline{B}$ y $\overline{F} \perp \overline{V}$.

La regla de la palma de la mano derecha nos permite encontrar el sentido de la fuerza magnética sobre una carga positiva. Consiste en colocar la mano derecha bien abierta con el dedo pulgar señalando en la dirección y sentido de la velocidad "$\overline{V}$", los demás dedos señalan en dirección y sentido del campo magnético "$\overline{B}$", el sentido de la fuerza $\overline{F}$ es tal que sale de la palma, es decir en el sentido para dar una palmada. Si la carga es negativa el sentido sería opuesto al de la fuerza que actúa sobre la carga positiva.



Palma de la mano derecha

La magnitud de la fuerza magnética es:

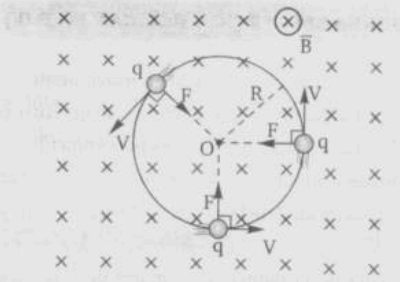
$$F = q\, V\, B \operatorname{sen}\alpha$$

CASOS

1. Si: $\alpha = 90°$ ($\overline{B}$ es perpendicular a $\overline{V}$)
   $\rightarrow$ $F = q\,V\,B$

2. Si: $\alpha = 0°$ o $\alpha = 180°$ ($\overline{B}$ y $\overline{V}$ son paralelos)
   $\rightarrow$ $F = 0$

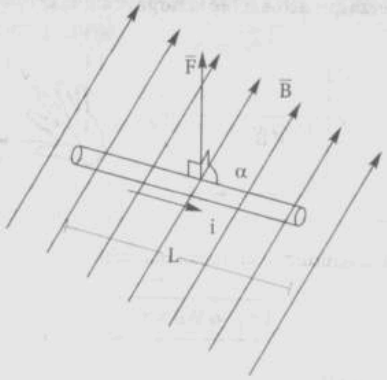
3. Partícula cargada que ingresa perpendicular a un campo magnético uniforme, está realiza un MCU.



$$F_{centrípeta} = q\,V\,B\,sen90^\circ = \frac{m\,V^2}{R}$$

$$R = \frac{m\,V}{q\,B}$$

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CORRIENTE RECTILÍNEA

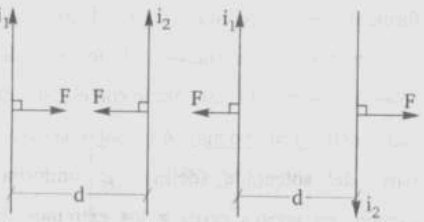


$$F = B\,i\,L\,sen\,\alpha$$

CASOS

1. Si: $\alpha = 90^\circ$ ($\overline{B}$ es perpendicular a conductor) $\rightarrow$ $F = B\,i\,L$
2. Si: $\alpha = 0^\circ$ o $\alpha = 180^\circ$ ($\overline{B}$ es paralelo al conductor) $\rightarrow$ $F = 0$

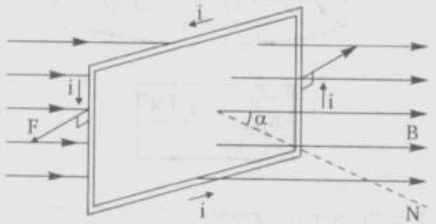
FUERZA MAGNÉTICA ENTRE DOS CORRIENTES PARALELAS



Sobre una longitud "L" de la corriente:

$$F = \frac{u_0\,i_1\,i_2\,L}{2\pi\,d}$$

MOMENTO O TORQUE SOBRE UNA ESPIRA DE CORRIENTE



N = recta normal a la espira.
α = ángulo entre $\overline{B}$ y la recta normal (N).
A = Área de la espira de corriente

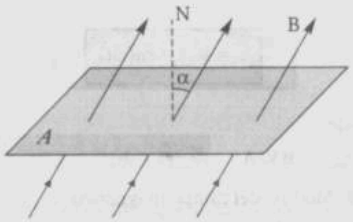
$$M = i\,B\,A\,sen\,\alpha$$

CASOS

1. Si: $\alpha = 90^\circ \rightarrow M = i.B.A \rightarrow$ M = Máximo
2. Si: $\alpha = 0^\circ$ o $\alpha = 180^\circ$ ($\overline{B}$ es perpendicular al plano de la espira) $\rightarrow$ $M = 0$
3. Para N espiras: $M = N.i.B.A$

FLUJO MAGNÉTICO (ϕ)

Que atraviesa una superficie, es proporcional a la cantidad de líneas de inducción que pasan por la superficie. "N" es la recta perpendicular a la superficie influida.



$$\phi = B\,A\cos\alpha$$

Unidad (S. I.):

weber (Wb) = tesla por metro cuadrado($T.m^2$)

CASOS

1. Si: $\alpha = 0^\circ$ ($\overline{B}$ es perpendicular a la superficie) $\rightarrow$ $\phi = B\,A$
2. Si: $\alpha = 90^\circ$ ($\overline{B}$ ésta en el plano de la superficie) $\rightarrow \phi = 0$; (no pasa ninguna línea o no hay flujo).

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Cuando por una espira (conductor cerrado) pasa un flujo magnético variable, aparece en la espira un corriente eléctrica inducida.

LEY DE FARADAY

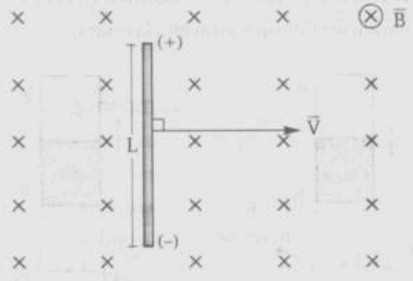
1831; Faraday, en ella establece que: Si por una espira pasa un flujo magnético variable, aparece en ella una fuerza electromotriz inducida (ε) que genera a la corriente inducida.

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

Unidad(S.I.): Voltaje(V) = $\frac{wb}{s}$

$\Delta\phi$ = Variación de flujo en la espira.
$\Delta\phi = \phi_{final} - \phi_{inicial}$.
Δt = Intervalo de tiempo en que se produce la variación del flujo.

BARRA CONDUCTORA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO



$$\varepsilon = B\,V\,L$$

ε = Fuerza electromotriz inducida en la barra.

LEY DE LENZ

Nos sirve para encontrar el sentido de la corriente inducida.
El sentido de la corriente inducida es tal, que el campo magnético inducido que produce se opone a la variación de flujo magnético que atraviesa dicha espira o circuito cerrado, por eso aparece el signo (–) en la ley de Faraday.
Cuando la corriente inducida aparece por aumento del flujo magnético, su sentido es tal que el campo magnético que produce es opuesto al flujo magnético (campo magnético externo) existente en la espira o circuito.

En cambio cuando la corriente inducida aparece debido a una disminución del flujo magnético, su sentido es tal que su campo magnético tiene el mismo sentido que el flujo magnético que existe en la espira o circuito.

Así tenemos que: Si el imán se acerca a la espira tal como muestra la figura (a), el flujo que crea en la espira aumenta, luego aparece la corriente inducida "i" cuyo campo inducido es opuesto al flujo magnético.

En cambio; si el imán se aleja de la espira tal como muestra la figura (b), el flujo que produce en la espira disminuye y la corriente inducida crea un campo magnético inducido en el mismo sentido del flujo que atraviesa la espira.

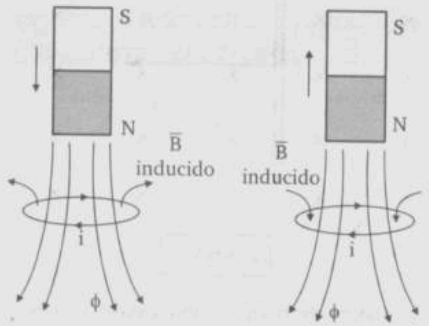


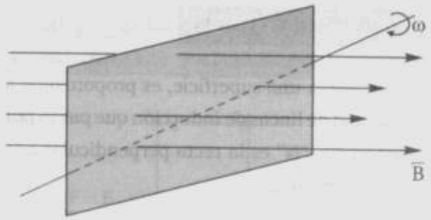
figura (a) figura(b)

ϕ: sentido del campo del imán

CORRIENTE ALTERNA (C. A.)

Es la corriente eléctrica que cambia de polaridad repetidamente, esto es, su voltaje instantáneo va cambiando en el tiempo desde 0 a un máximo positivo, vuelve a 0 y continúa hasta un máximo negativo y así sucesivamente.

En una espira que gira en un campo magnético con velocidad angular constante, aparece una fuerza electromotriz variable.



$$\varepsilon = \varepsilon_{máx}\,\text{sen}(\omega t)$$

Donde:

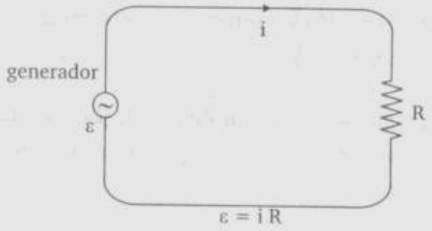
$\varepsilon_{máx} = B\,W\,A$

B: Módulo del campo magnético

A: Área de la espira

ω: Velocidad angular $\omega = 2\pi f$

En el generador de corriente alterna la fuerza electromotriz es variable y conectado a una resistencia genera una corriente variable.



Luego:

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon_{máx}}{R}\,\text{sen}(\omega t)$$

$$i = i_{máx}\,\text{sen}(\omega t)$$

Además: $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$

f: Frecuencia de la corriente alterna (hertz).

T: Período de la corriente alterna (segundos).

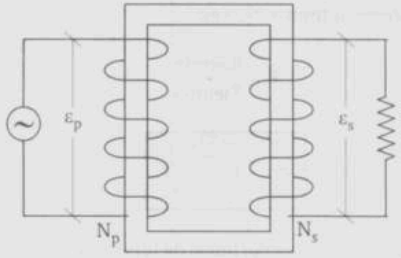
VALORES EFICACES

Son aquellos valores constantes de la tensión y corriente que producen el mismo consumo de energía que los valores alternos de la tensión y corriente en una resistencia.

$$i_{ef} = \frac{i_{máx}}{\sqrt{2}}\;;\quad \varepsilon_{ef} = \frac{\varepsilon_{máx}}{\sqrt{2}}$$

TRANSFORMADORES

Es aquel dispositivo que está formado por un núcleo de hierro y dos arrollamientos (bobinas) que se llaman primario y secundario. La corriente alterna llega al primario y produce un flujo variable en el secundario, en donde se puede apreciar una fuerza electromotriz inducida por dicha corriente.



$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

N_p ; N_s : Número de espiras en los núcleos de hierro primario y secundario.

En un transformador ideal:

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_s} = \frac{i_s}{i_p} = \frac{N_p}{N_s}$$

ONDAS MECÁNICAS

Es aquella perturbación que se puede propagar en un medio material y que es producida por una fuente la cual inicia la perturbación. Las ondas mecánicas transportan energía y cantidad de movimiento.

TIPOS DE ONDAS

1. **ONDAS TRANSVERSALES**
   Se producen cuando las partículas del medio se mueven en dirección perpendicular a la propagación de la onda. Esto se puede ver cuando la onda viaja en una cuerda tensada.

2. **ONDAS LONGITUDINALES**
   Se producen cuando las partículas del medio se mueven en dirección paralela al movimiento ondulatorio; esto se puede ver en las ondas sonoras.

RAPIDEZ DE LA ONDA

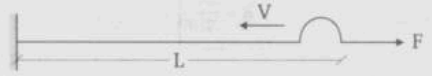
$$V = \frac{\lambda}{t}$$

V = Rapidez con que la onda se propaga en el medio elástico.

λ = Distancia recorrida por la onda.

t = Tiempo empleado.

RAPIDEZ DE ONDA EN CUERDA TENSA



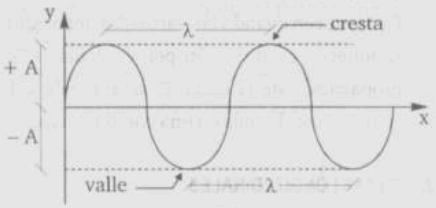
$$V = \sqrt{\frac{F}{u}}$$

F = Fuerza de tensión en la cuerda (Newton)
u = Densidad lineal de la cuerda.

$$u = \frac{\text{masa de la cuerda (en Kg.)}}{\text{longitud de la cuerda(en m.)}}$$

ONDAS SENOIDALES

Se produce cuando la fuente que produce las ondas, hacen que las partículas del medio vibren con movimiento armónico simple.



Su ecuación es:

$$y = A \operatorname{sen}(kx \pm \omega t)$$

(−): Cuando la onda viaja en la dirección + x (hacia la derecha).

(+): Cuando la onda viaja en la dirección − x (hacia la izquierda).

Donde:

A: Amplitud de la onda.

λ: Longitud de onda; puede ser la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, también entre dos puntos consecutivos que vibran en fase.

k: número de onda, se calcula por:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Además :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

FRECUENCIA (f):

Es el número de oscilaciones completas (ciclos) en cada unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es hertz (Hz).

PERÍODO (T):

Es el tiempo que emplea una partícula del medio en realizar cada oscilación completa. También es el tiempo que emplea la onda en recorrer una longitud de onda(λ).

RAPIDEZ DE LA ONDA SENOIDAL (V)

$$V = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

Además : $V = \frac{\omega}{k}$

ENERGÍA TRANSMITIDA POR ONDAS SENOIDALES EN CUERDAS

La potencia transmitida es:

$$P = \frac{\text{Energía}}{\text{Tiempo}}$$

$$P = \frac{1}{2} u \omega^2 A^2 V$$

Donde: u: densidad lineal de la cuerda.
ω: velocidad angular
A: Amplitud de la onda.
V: Rapidez de la onda.

SUPERPOSICIÓN DE ONDAS

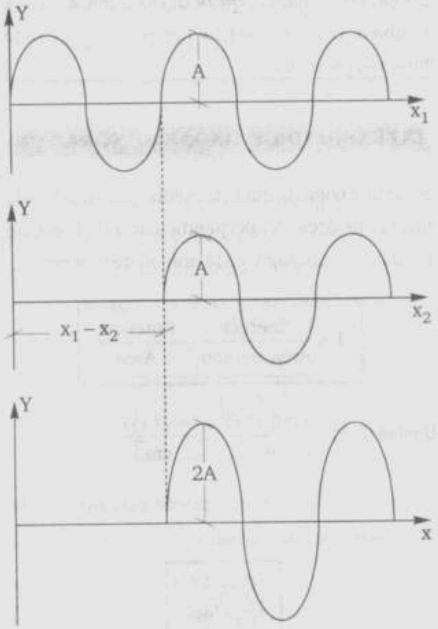
Si dos o más ondas se mueven en un medio y concurren en un mismo lugar, los puntos del medio se mueven con un desplazamiento que será la suma de desplazamientos que cada onda produce individualmente.

INTERFERENCIA DE ONDAS

Es la superposición de dos o más ondas que pueden tener la misma frecuencia o diferentes frecuencias.

Estudiaremos la interferencia de las ondas senoidales que viajan en la misma dirección y tienen la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud, pero difieren en fase.

INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA



Se produce cuando: $x_1 - x_2 = n\lambda$

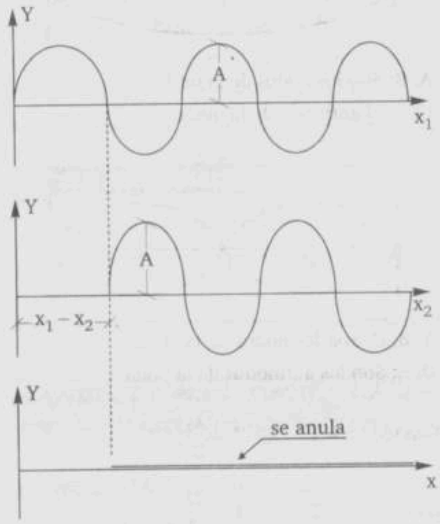
n = 0; 1; 2; 3; .....

Para este caso las ondas se refuerzan, llegando en fase a un punto común. También se dice que hay interferencia constructiva cuando coinciden dos crestas o dos valles

INTERFERENCIA DESTRUCTIVA

Se produce cuando: $x_1 - x_2 = \left(\frac{2n+1}{2}\right)\lambda$

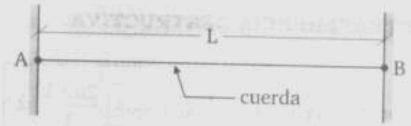
La cresta de una onda coincide con el valle de la otra y se anulan.



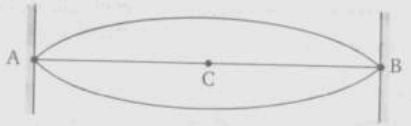
ONDAS ESTACIONARIAS

Se produce cuando dos ondas de la misma frecuencia, amplitud y longitud de onda viajan en el mismo medio en direcciones opuestas. Consideremos el caso de ondas senoidales que viajan en una cuerda fija en ambos extremos las ondas estacionarias se generan en la cuerda por una superposición continua de ondas incidentes y reflejados en los extremos.

Se llama **NODO** al punto de la cuerda que no se mueve y su amplitud es cero. Se llama **ANTINODO** al punto de amplitud máxima. Dos nodos consecutivos o antinodos consecutivos están separados 0.5λ.

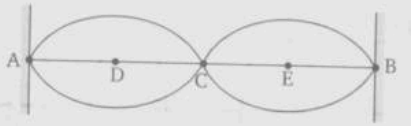


Para n = 1



A; B: Son los nodos de la onda.
C: Es el antinodo de la onda.

n = 2



A; B; C: Son los nodos de la onda.
D; E: Son los antinodos de la onda.

Cuando : n = 1, $L = \frac{\lambda}{2}$

Cuando : n = 2, $L = \frac{2\lambda}{2}$

En general: $L = \frac{n\lambda}{2}$

La frecuencia "f" viene dada por:

$$f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{u}}$$

Para n = 1; 2; 3; 4; .....

n = número de husos o segmentos que origina el movimiento vibratorio.

Si n = 1; la frecuencia "f" se llama fundamental o primer armónico.

F: Es la fuerza de tensión en los nodos extremos

u: Densidad lineal de la onda.

SONIDO

Son ondas mecánicas longitudinales que se propagan a través de un sólido, líquido o gas, que son audibles, es decir se pueden percibir por el oído humano.

Si las ondas longitudinales tienen frecuencias en el intervalo de 20 Hz a 20 000 Hz pueden ser percibidas por el oído humano. Si su frecuencia es inferior a 20 Hz se llama **ONDA INFRASÓNICA**, y no son audibles. Si su frecuencia es superior a 20000 Hz se llama **ONDA ULTRASÓNICA** y estas también poco se puede percibir por el oído humano promedio.

INTENSIDAD DE ONDAS SONORAS (I)

Se define como la energía media que atraviesa la unidad de área "A", perpendicular a la dirección en la que se propaga, en la unidad de tiempo.

$$I = \frac{\text{Energía}}{\text{Área tiempo}} = \frac{\text{Potencia}}{\text{Área}}$$

Unidad (S. I.): $\frac{\text{watt (W)}}{m^2}$ $\frac{\text{watt (W)}}{cm^2}$

El sonido más débil que puede percibir el oído humano es de intensidad:

$$10^{-12}\ \frac{W}{m^2}$$

Como podemos observar, es una cantidad muy pequeña.

El sonido más intenso que puede detectar el oído humano es de intensidad:

$$10^{-4}\ \frac{W}{cm^2} = 1\ \frac{W}{m^2}$$

Mayor a este rango, se presenta dolor auditivo.

INTENSIDAD SONORA EN DECIBELES

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_o}$$

β = Intensidad del sonido en decibeles (db)

I = Intensidad del sonido en Watt/metro^2

$I_o = 10^{-12}\ W/m^2$

OBSERVACIÓN

Las conversiones a decibeles se efectúan aproximadamente a 6,5 decibeles.

EFECTO DOPPLER

Es el movimiento relativo entre la fuente que produce las ondas y el observador que recibe las ondas. En el caso del sonido la fuente produce las ondas sonoras y el observador recibe el sonido.

$$f' = f\left(\frac{V_s \pm V_0}{V_s \mp V}\right)$$

V_s = rapidez del sonido.

V_0 = rapidez del observador (oyente).

V = rapidez de fuente sonora.

f' = Frecuencia percibida por el oyente.

f = Frecuencia emitida por la fuente.

SIGNOS

Acercamiento entre la fuente y el observador:

V_0 = positivo (+) y V = negativo (–).

Alejamiento entre la fuente y el observador:

V_0 = negativo (–) y V = positivo (+).

Para cualquier caso V_s siempre es positivo.

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Son aquellas perturbaciones constituidas por la propagación de campos eléctricos y magnéticos variables en un medio material e inclusive en el vacío.

Los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas planas son perpendiculares entre sí y también son perpendiculares con respecto a la dirección de propagación de la onda. Además éstas ondas obedecen el principio de superposición y son ondas transversales.

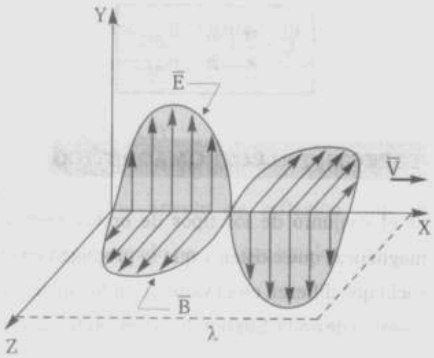
OBSERVACIÓN

Toda carga eléctrica que se mueva con una aceleración, emanan ondas electromagnéticas

RAPIDEZ DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

MAXWELL y **HERTZ** demostraron que en el vacío o aire las ondas electromagnéticas se propagan con una velocidad de:

$$C = 3 \times 10^8\ \frac{m}{s}$$



Donde:

$\vec{E}$: Campo eléctrico.

$\vec{B}$: Campo magnético.

$\vec{V}$: Velocidad de propagación de la onda.

V = C (en el vacío).

$$E = E_{máx}\,\text{sen}(kx - \omega t)$$
$$B = B_{máx}\,\text{sen}(kx - \omega t)$$

Donde: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ y $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Además:

$$C = \lambda f$$

λ = longitud de onda (m).

f = frecuencia de ondas (Hz).

FÓRMULAS ADICIONALES

$$C = \frac{1}{\sqrt{u_0 \varepsilon_0}} = 3\times10^{-8}\,\frac{m}{s}$$

Donde: $u_o = 4\pi \times 10^{-7}\,\frac{T \times m}{A}$

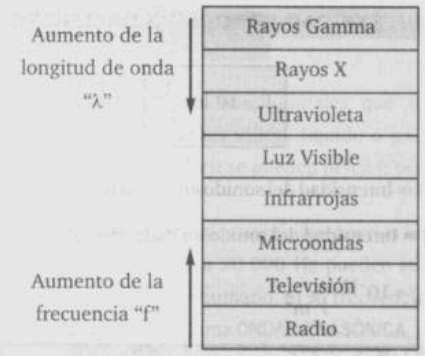
ε_o = Fuerza electromotriz.

También:

$$C = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{B} = \frac{E_{máx}}{B_{máx}}$$

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Es el conjunto de los tipos de ondas electromagnéticas que existen y que se propagan en el vacío que difieren en el valor de su frecuencia y longitud de onda. Sus nombres son ondas de:



$\lambda_{\text{rayos x}} < \lambda_{\text{infrarrojos}}$

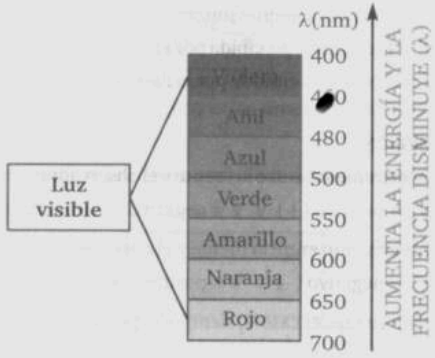
$f_{\text{rayos x}} > f_{\text{microondas}}$

RADIACIÓN VISIBLE (LA LUZ)

Son las ondas electromagnéticas que el ojo humano puede detectar, se clasifican en colores que van del violeta ($\lambda = 4.10^{-7}$ metros) al rojo ($\lambda = 7.10^{-7}$ metros).

Como la longitud de onda es inversa a la frecuencia, la frecuencia del rojo es menor y del violeta es mayor.

Al aumentar la frecuencia de las ondas tendremos el color naranja, amarillo, verde, azul, añil y el violeta.



ÓPTICA

Es una parte de la Física que se encarga del estudio de la luz y los fenómenos que produce.

NATURALEZA DE LA LUZ

La **TEORÍA CORPUSCULAR** establece que la luz cuando interacciona con la materia se comporta como si estuviera formado por pequeñas partículas o corpúsculos que al incidir en los cuerpos rebota y al llegar a los ojos produce la sensación de la visión.

La **TEORÍA ONDULATORIA** sostiene que la luz al propagarse se comporta como si fuera una onda electromagnética.

En la actualidad se considera que la luz tiene un comportamiento dual, es decir, en algunos casos actúa como una onda y en otros actúa como una partícula. La velocidad de la luz en el vació es máxima e igual a:

$$C = 3 \times 10^8\ m/s$$

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ

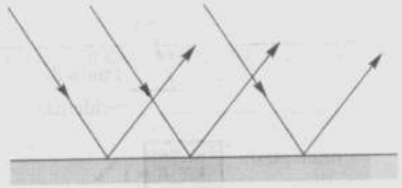
Cuando un rayo de luz que viaja en un medio transparente llega a una superficie de otro medio transparente, parte del rayo se refleja continuando en el medio inicial y parte entra en el segundo medio. Esto ocurre en la mayoría de los casos.

REFLEXIÓN DE LA LUZ

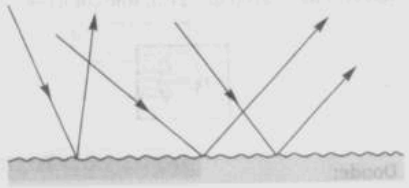
Se produce cuando un rayo de luz que viaja en un medio, encuentra una superficie de un segundo medio, parte o totalidad del rayo incidente se refleja retornando al primer medio.

TIPOS DE REFLEXIÓN

1. **REFLEXIÓN REGULAR O ESPECULAR:**
   Se produce en una superficie lisa y los rayos incidentes paralelos se reflejan también en forma paralela.



2. **REFLEXIÓN DIFUSA:**
   Se relejan los rayos luminosos en diferentes direcciones y se producen en una superficie áspera.

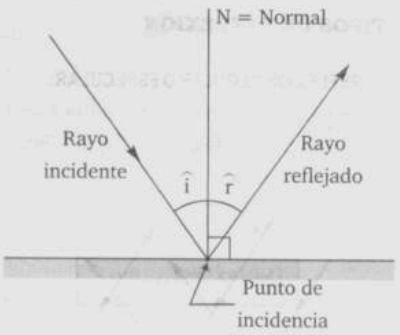


LEYES DE LA REFLEXIÓN

1. **PRIMERA LEY:**
   El rayo incidente, el rayo reflejado y la Normal trazada de forma perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, se encuentran en un mismo plano.

2. **SEGUNDA LEY:**
   El ángulo de incidencia (representado por $\hat{i}$) y el ángulo de reflexión (que esta representado por $\hat{r}$) son iguales

Estas leyes sirven para todo tipo de reflexión.



$$\hat{i} = \hat{r}$$

ÍNDICE DE REFRACCIÓN (n)

De un medio material transparente, por donde pasa luz monocromática (un solo color) es:

$$n = \frac{C}{V}$$

Donde:

C = velocidad de la luz en el vacío que es:

3.10^{-8} m/s.

V = velocidad de la luz monocromática en el medio material.

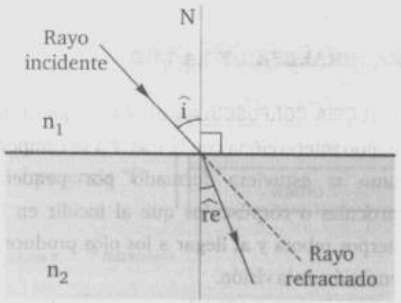
$n \geq 1$ (en el aire, se puede considerar para efectos prácticos: $n \approx 1$).

OBSERVACIÓN

Los diferentes colores no tienen la misma velocidad en un mismo medio; pero en el vació si tienen la misma velocidad "C". Luego un mismo medio puede tener diferentes índices de refracción

REFRACCIÓN DE LA LUZ

Se produce cuando la luz pasa de un medio a otro a través de una superficie que los separa.



$$n_1 \operatorname{sen} \hat{i} = n_2 \operatorname{sen} \hat{r}$$

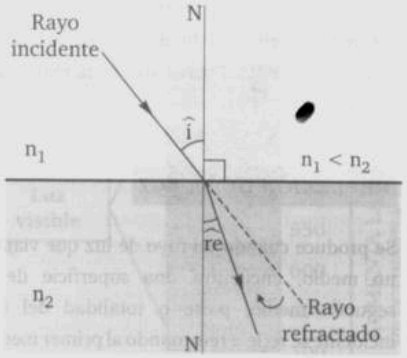
Donde:

$\hat{i}$ = ángulo de incidencia, formado por el rayo incidente y la Normal.

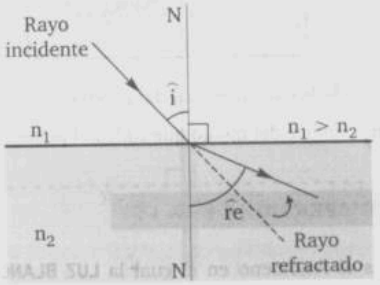
$\hat{re}$ = ángulo de refracción, formado por el rayo refractado y la Normal.

CASOS

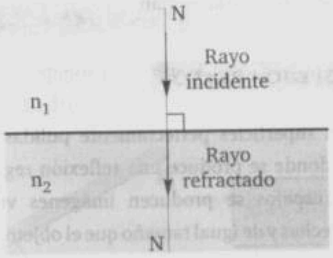
1. Si la luz pasa de un medio de menor índice o densidad a un medio de mayor índice, se desvía acercándose a la Normal.



2. Si la luz pasa de un medio de mayor índice a un medio de menor índice, se desvía alejándose a la Normal.



3. Si la luz llega de manera perpendicular a la superficie, se refracta sin desviarse.



OBSERVACIÓN

En la refracción, cuando la luz pasa de un medio a otro su frecuencia no cambia pero su longitud de onda y velocidad si varían, luego:

$$V_1 = \lambda_1 f \; ; \; V_2 = \lambda_2 f$$

Dividiendo:

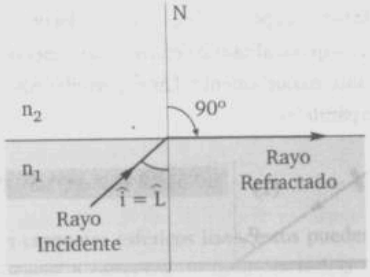
$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{C}{n_1}}{\frac{C}{n_2}} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2$$

V_1; V_2: Rapidez de la luz en medios 1 y 2.

λ_1; λ_2: Longitud de onda en medios 1 y 2.

ÁNGULO LÍMITE ($\hat{L}$)

Ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90°; es decir, el rayo refractado es tangente a la superficie que separa los medios.



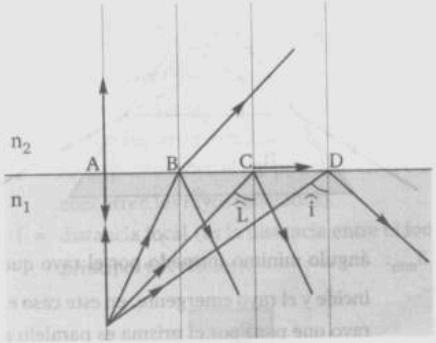
Según la regla de Snell:

$$n_1 \operatorname{sen} \hat{L} = n_2 \operatorname{sen} 90°$$

$$\operatorname{sen} \hat{L} = \frac{n_2}{n_1} \quad ; \; n_1 > n_2$$

REFLEXIÓN TOTAL

Se produce cuando la luz al ir de un medio de mayor índice a otro de menor índice, incide con un ángulo mayor al ángulo límite, sólo se refleja y no se refracta.

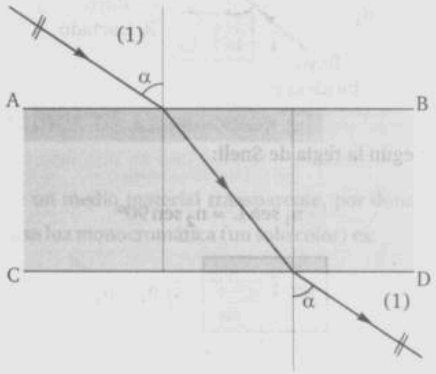


O = foco

El rayo OA y OB se relejan y refractan, el rayo OC se refleja y se refracta a las justas (ángulo límite). El rayo OD solo se refleja ($\hat{i} > \hat{L}$)

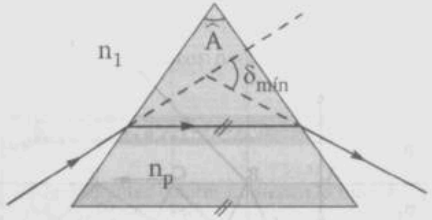
PROPIEDAD

Si la luz viaja por un medio (1), llega a una placa y la traspasa, al salir de ella al mismo medio (1), lo hace paralelamente. Las superficies AB y CD son paralelas.



PRISMA ÓPTICO

La luz monocromática que atraviesa el prisma realiza dos refracciones en las cara planas.



$\delta_{mín}$: ángulo mínimo formado por el rayo que incide y el rayo emergente, en este caso el rayo que pasa por el prisma es paralelo a la cara horizontal.

$$n_p = n_1 \times \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\hat{A} + \delta_{mín}}{2}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\hat{A}}{2}\right)}$$

n_p = índice del material del prisma.

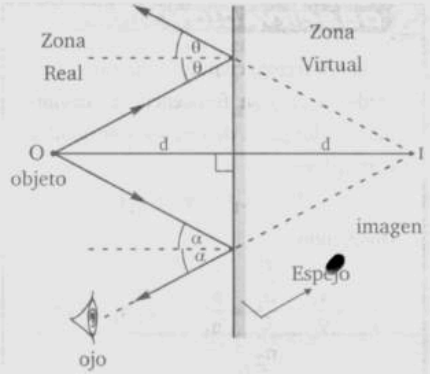
n_1 = índice del medio que rodea el prisma

DISPERSIÓN DE LA LUZ

Es el fenómeno en el cual la **LUZ BLANCA** se separa en diversos colores como el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Por lo tanto la Luz Blanca al refractarse se descompone en los colores que la forman.

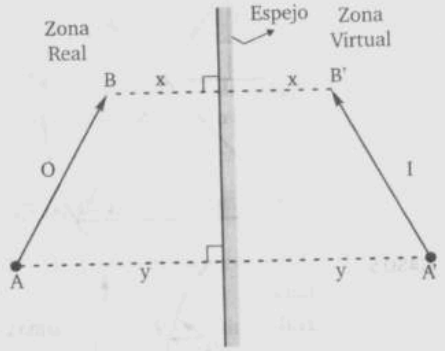
ESPEJOS PLANOS

Son superficies perfectamente pulidas (lisas), en donde se produce una reflexión regular. En los espejos se producen imágenes virtuales, derechas y de igual tamaño que el objeto.



El ojo logra ver la imagen cuando le llega la luz proveniente del objeto, pero para él es como si proviniera de la imagen.

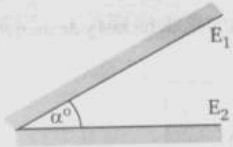
Si el objeto es un segmento:



La imagen que se genera es virtual, derecha y de igual tamaño que el objeto.

ESPEJOS ANGULARES

Son dos espejos planos que forman un cierto ángulo diedro.



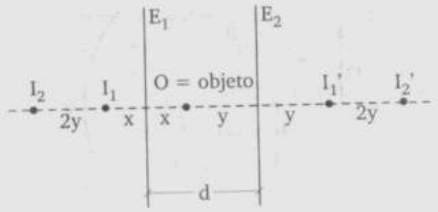
$$N = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

N: Número de imágenes que se forman.

α: ángulo formado por los espejos E_1 y E_2.

ESPEJOS PARALELOS

Son espejos planos colocados en forma paralela uno al frente del otro, si colocamos un objeto entre ellos se producen infinitas imágenes.



I_1; I_1': primeras imágenes en ambos espejos.

I_2; I_2': segundas imágenes en ambos espejos.

Luego: $D = 2nd$

D = distancia entre las primeras, segundas, terceras, n - ésimas imágenes.

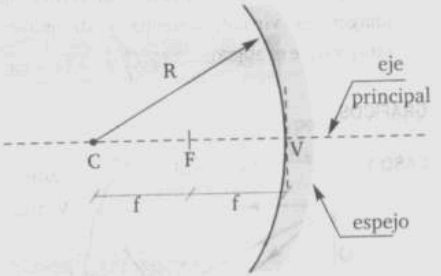
d = distancia entre los espejos.

n = número de imágenes que se muestran.

ESPEJOS ESFÉRICOS

Son casquetes esféricos lisos, estos pueden ser cóncavos o convexos. Si la luz se refleja en la superficie interior se llama espejo cóncavo y si la luz se refleja en la cara exterior se llama espejo convexo.

ELEMENTOS



C = centro de la curvatura , es el centro de la esfera que origina el espejo.

R = radio de la curvatura (del espejo).

V = vértice (centro geométrico del espejo).

F = foco (punto sobre el eje principal en el cual concurren los rayos reflejados).

f = distancia focal (es la distancia entre el foco principal y el vértice).

$$f = \frac{R}{2}$$

IMÁGENES EN ESPEJOS ESFÉRICOS

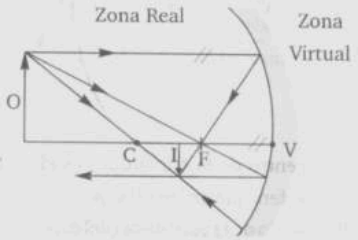
EN ESPEJOS CÓNCAVOS

CASOS

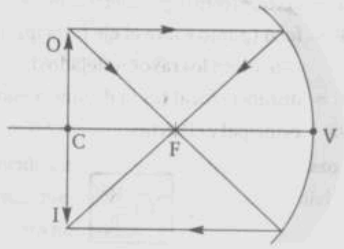
1. El objeto se encuentra frente al espejo a una distancia mayor que su radio. La imagen es real, invertida y de menor tamaño que el objeto.
2. El objeto está en el centro, la imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto.
3. El objeto está entre el centro y el foco; la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto.
4. El objeto está en el foco; no hay imagen.
5. El objeto está entre el foco y el vértice, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto.

GRÁFICOS:

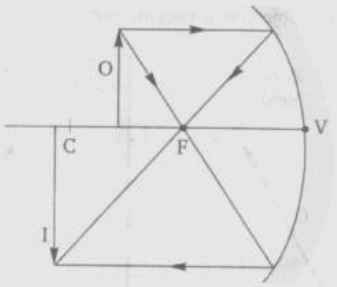
CASO 1



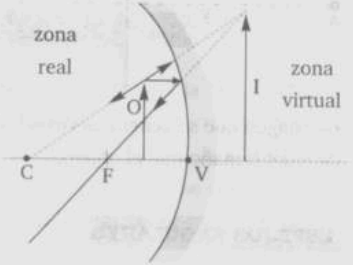
CASO 2



CASO 3

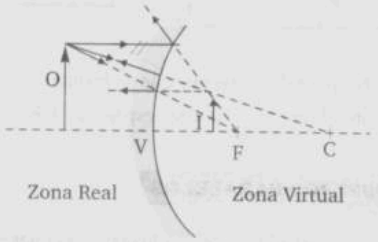


CASO 5

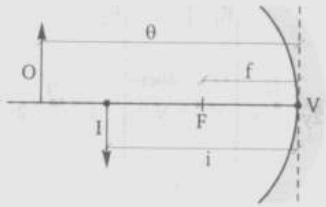


ESPEJOS CONVEXOS

Las imágenes son virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto.



ECUACIÓN DE DESCARTES



$$\frac{1}{f}=\frac{1}{\theta}+\frac{1}{i}$$

θ = distancia del objeto al espejo.
i = distancia de la imagen al espejo.
f = distancia focal.

REGLAS DE SIGNOS

1. La distancia θ siempre es positiva.
2. La distancia "i" es positiva si la imagen es real e invertida y negativa cuando la imagen es virtual y derecha.
3. La distancia focal "f" es positiva si el espejo es cóncavo y negativa, cuando el espejo es convexo.

AUMENTO (A) QUE SE PRODUCE EN UN ESPEJO ESFÉRICO

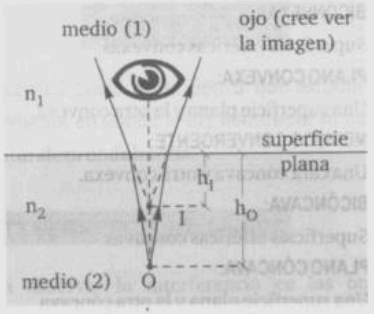
$$A=-\frac{i}{\theta}$$

El aumento es positivo si la imagen es virtual, derecha. Será negativo si es real, invertida.

$$|A|=\frac{(T_I)}{(T_O)}$$

IMÁGENES POR REFRACCIÓN

Si un observador (ojo) se encuentra en un medio de índice n_1 y observa un objeto "O" en un medio de índice n_2, el ojo cree ver la imagen "I" en la intersección de las prolongaciones de los rayos refractados que le llegan provenientes del objeto.



$$h_I=h_O\times\frac{n_1}{n_2}$$

h_I: Profundidad aparente.
h_O: Profundidad Real.
I: Imagen generada.
O: Objeto que se desea ver.
n_1; n_2: Índices de refracción de los medios 1 y 2.

LENTES DELGADAS

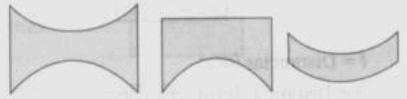
Cuerpos transparentes limitados por dos caras o superficies que pueden ser ambas esféricas o una cara plana y otra esférica.

TIPOS DE LENTES

1. LENTES CONVERGENTES

(1) (2) (3)

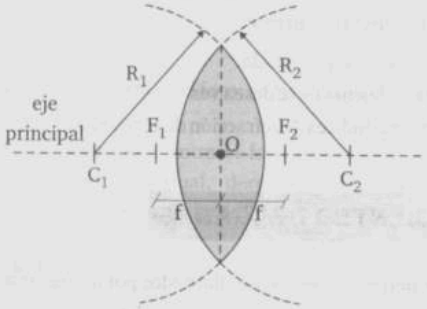
2. LENTES DIVERGENTES



(4) (5) (6)

1. **BICONVEXA:**
   Superficies esféricas convexas.
2. **PLANO CONVEXA:**
   Una superficie plana y la otra convexa.
3. **MENISCO CONVERGENTE:**
   Una cara cóncava y otra convexa.
4. **BICÓNCAVA:**
   Superficies esféricas cóncavas.
5. **PLANO CÓNCAVA:**
   Una superficie plana y la otra cóncava.
6. **MENISCO DIVERGENTE:**
   Una cara convexa y otra cóncava.

ELEMENTOS DE LA LENTE



1. C_1; C_2: Centros de las circunferencias.
2. R_1,R_2: Radios de las circunferencias.
3. F_1; F_2: Focos de la lente.
4. O: Centro óptico de la lente.

ECUACIONES

1. **ECUACIÓN DE LOS FOCOS CONJUGADOS:**

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{\theta}+\frac{1}{i}$$

f = Distancias focal.
θ = Distancia del objeto al lente.
i = Distancia de la imagen al lente.

REGLAS DE SIGNOS

1. La distancia del objeto "θ" es positiva.
2. La distancia imagen "i" es positiva si la imagen es real e invertida y negativa cuando la imagen es virtual y derecha.
3. La distancia focal "f" es positiva si la lente es convergente y será negativa si la lente es divergente.

2. **AUMENTO (A) DE LA LENTE**

$$A=-\frac{i}{\theta}$$

El aumento es positivo si la imagen es virtual, derecha. Será negativo si es real, invertida.

$$|A|=\frac{\text{Tamaño de la imagen } (T_I)}{\text{Tamaño del objeto } (T_O)}$$

3. **ECUACIÓN DEL FABRICANTE DE LENTES:**

$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_L}{n_M}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

n_L: índice del material que forma la lente.
n_M: índice del medio que rodea la lente.
R_1; R_2: radios de las superficies que limitan la lente.

SIGNOS
Radios positivos si es cara convexa, negativo si es cara cóncava, infinito para caras planas.

3. **POTENCIA ÓPTICA DE LA LENTE (P):**

$$P=\frac{1}{f}$$

UNIDAD (S. I.):
f: distancia focal (m)
P: dioptrías.

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN LENTES

LENTES CONVERGENTES

IMAGEN REAL

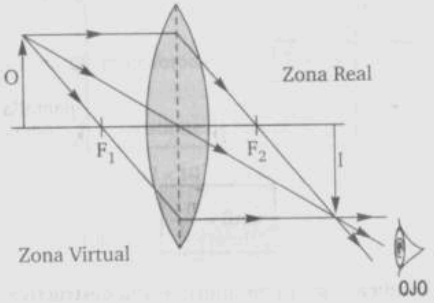
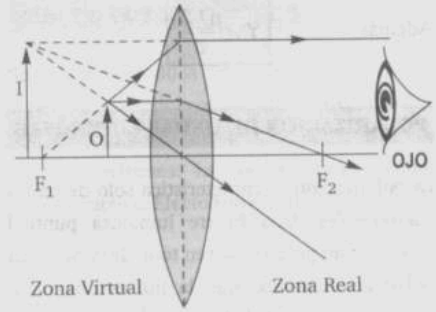
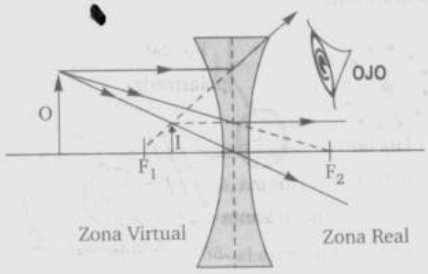


IMAGEN VIRTUAL



LENTES DIVERGENTES

LA IMAGEN ES VIRTUAL, DERECHA Y DE MENOR TAMAÑO QUE EL OBJETO



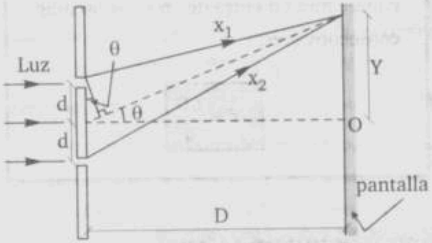
ÓPTICA FÍSICA

Es aquella parte de la óptica que estudia los fenómenos en donde la luz manifiesta su forma o naturaleza ondulatoria.

INTERFERENCIA DE LA LUZ

Para observar la interferencia en las ondas luminosas, las fuentes que emiten luz deben ser coherentes y emitir luz monocromática (de un solo color) y debe aplicarse el principio de superposición de ondas.

EXPERIMENTO DE YOUNG



d = distancia entre las rendijas.
D = distancia entre las rendijas y la pantalla.

INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA

La luz de las dos rendijas producen sobre la pantalla franjas brillantes si:

$$x_2-x_1=n\lambda=d\,\text{sen}\,\theta$$

donde: n = 0; 1; 2; 3; ...

Además: $$Y=\frac{n\lambda D}{d}$$

Las ondas se refuerzan.
Y: distancia de las franjas brillantes al centro "O"

INTERFERENCIA DESTRUCTIVA

La luz de las dos rendijas producen sobre la pantalla franjas oscura si:

$$x_2 - x_1 = \left(\frac{2n-1}{2}\right)\lambda = d\,\text{sen}\,\theta$$

Además: $$Y = \frac{(2n+1)}{d}\lambda D$$

Y: distancia de las franjas oscuras al centro "O"

OBSERVACIÓN

La distancia entre dos franjas brillantes consecutivas o entre dos franjas oscuras consecutivas es:

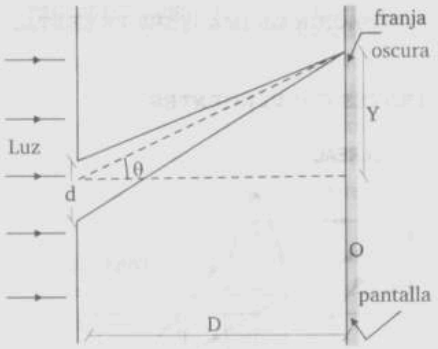
$$\Delta Y = \frac{\lambda D}{d}$$

DIFRACCIÓN DE LA LUZ

La difracción ocurre cuando las ondas pasan a través de unas pequeñas aberturas o alrededor de obstáculos. El paso de la luz depende de la cantidad de aberturas u obstáculos que existen en su línea de acción así como el tamaño de dichas aberturas u obstáculos.

DIFRACCIÓN DE LA LUZ EN UNA SOLA RENDIJA

Cada porción de la rendija actúa como una fuente puntual de ondas luminosas, de tal manera que la luz de una porción de la rendija puede interferir con luz de otra porción, formándose franjas alternas oscuras y brillantes.



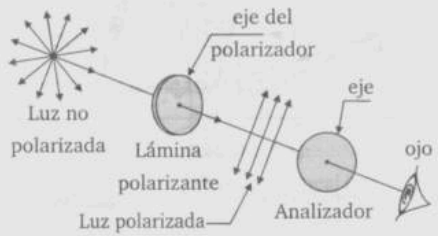
$$\text{sen}\,\theta = \frac{n\lambda}{d}$$

condición para una interferencia destructiva, donde: n = 1; 2; 3; 4; .....

Además: $$Y = \frac{n\lambda D}{d}$$

POLARIZACIÓN DE ONDAS LUMINOSAS

La polarización es característica solo de ondas transversales. Una fuente luminosa puntual emite luz no polarizada (en toda dirección). La polarización prueba que la luz es una onda transversal. Cuando la luz no polarizada, incide en una lámina polarizante (Polaroid), produce luz planamente polarizada. Si luego se coloca otra lámina polarizante (analizador) cuyo eje es perpendicular al anterior, la luz se absorbe y no se transmite.



FÍSICA MODERNA

Einstein propuso que la radiación de energía electromagnética se propaga en el espacio como si fueran partículas o paquetes de energía que se llamaron Fotones.

La energía de un fotón es: $E = hf$

Donde: h = constante de Planck

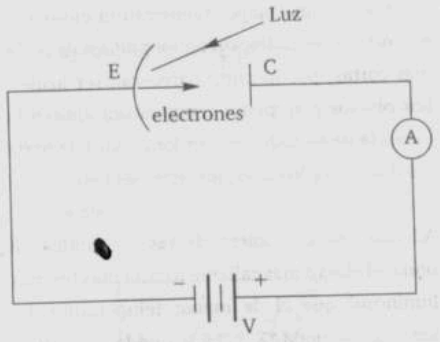
$$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J \times s$$

Para "n" fotones: $E = nhf$

Donde: n es un número entero

EFECTO FOTOELÉCTRICO

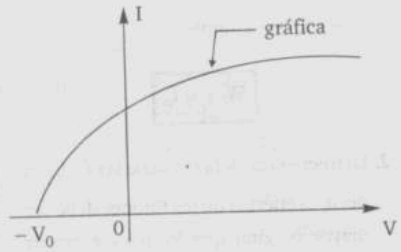
Se produce cuando la luz incidente sobre ciertas superficies metálicas ocasionaba que desde ellas se emitieran electrones que reciben el nombre de Fotoelectrones. La figura muestra cómo puede ocurrir el Efecto Fotoeléctrico.



E: Placa metálica conectada al terminal negativo de la batería.

C: Placa metálica conectada al terminal positivo de la batería.

Si una luz monocromática de frecuencia apropiada ilumina a la placa "E", el Amperímetro detecta una corriente, lo cual implica que la placa "E" emite electrones hacia la placa "C".



La figura muestra la gráfica de la corriente fotoeléctrica en función del voltaje "V" entre E y C. Se aprecia cuando "V" es negativo osea cuando la batería se invierte y la placa "E" se hace positiva y la placa "C" negativa, la corriente disminuye y cuando "V" es igual a V_0 ningún electrón llega a "C". "V_0" se llama potencial de frenado o de corte y la corriente es cero.

Energía Cinética máxima de los fotoelectrones:

$$E_{C_{máx}} = eV_0$$

donde: "e" es la carga del electrón.

De acuerdo a Einstein se cumple:

$$hf = W + E_{C_{máx}}$$

Donde:

hf = energía de cada fotón de luz que incide en el metal.

W = función del trabajo = energía mínima que debe tener el fotón para arrancar un electrón.

$E_{C_{máx}}$ = energía cinética máxima emitida por cada electrón liberado.

OBSERVACIONES

1. Si $E_{C_{máx}} = 0 \rightarrow$ la frecuencia de la luz que arranca al electrón con velocidad cero es $f = f_0$ llamada la "frecuencia umbral" y se cumple:

$$W = h f_0$$

2. La frecuencia de la luz debe ser $f \geq f_0$; es decir, la energía de los fotones debe ser mayor o igual que W para arrancar electrones al metal. Si $f < f_0$ no ocurre emisión de electrones.

3. La energía cinética máxima es independiente de la intensidad de luz. Esto quiere decir que si la intensidad luminosa se duplica, se produce la emisión doble de fotoelectrones pero la energía máxima nunca varía según: ($E_{C_{máx}} = hf - W$) y depende solo de la frecuencia de la luz y de la función de trabajo y no de la intensidad luminosa.

4. La función de trabajo W sólo depende del metal. Metales diferentes tendrán diferentes W. Por lo tanto la frecuencia umbral sólo depende del metal.

5. El efecto fotoeléctrico evidencia que la luz tiene un comportamiento corpus cular cuando actúa con el metal.

6. La luz muestra características tanto de onda como de partícula, es decir, los fotones tienen características de onda y partícula.

RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO

POSTULADO DE PLANCK

Un cuerpo negro es una cavidad que absorbe completamente toda la luz que llega hacia ella. Independientemente del material con que estén fabricados, los espectros de los cuerpos negros a la misma temperatura son idénticos.

LEY DE STEFAN – BOLTZMAN

Toda materia que se encuentra a una temperatura finita (T) emite una radiación térmica; la potencia total radiada por unidad de área es:

$$P = \sigma T^4$$

Donde: σ = Constante de Stefan – Boltzman

$$\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ W/m^2K^4$$

LEY DE WIEN

Nos dice cómo cambia el color de la radiación cuando varía la temperatura de la fuente emisora, y ayuda a entender cómo varían los colores aparentes de los cuerpos negros. Los objetos con una mayor temperatura emiten la mayoría de su radiación en longitudes de onda más cortas; por lo tanto parecerán ser azules. Los objetos con menor temperatura emiten la mayoría de su radiación en longitudes de onda más larga; por lo tanto parecerán ser más rojos.

Además, en cualquiera de las longitudes de onda, el objeto más caliente irradia más (es más luminoso) que el de menor temperatura. La longitud de onda "$\lambda_{máx}$" a la que la emisión es máxima viene dada por:

$$\lambda_{máx}\, T = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ mK$$

Donde: T es la temperatura del cuerpo.

EFECTO COMPTON

Propuesto por Compton, en 1924, es una extensión lógica del efecto fotoeléctrico. La diferencia es que en este caso los fotones son generalmente más energéticos que cuando se produce el efecto fotoeléctrico. Todo fotón al chocar con un electrón transmite parte de su energía al electrón por lo que el fotón dispersado tendrá menor frecuencia o mayor longitud de onda.

Sea λ_0 la longitud de onda de la radiación incidente, y λ la longitud de onda de la radiación dispersada. Compton encontró que la diferencia entre ambas longitudes de onda estaba determinada únicamente por el ángulo θ de dispersión, del siguiente modo:

$$\lambda - \lambda_0 = \lambda_c\,(1 - \cos\theta)$$

donde: λ_c es la constante denominada longitud de onda de Compton y su valor es:

$$\lambda_c = 2{,}4262 \cdot 10^{-12}\ m.$$

ESPECTROS ATÓMICOS

Un elemento absorbe y emite el mismo conjunto discreto de frecuencias de radiación electromagnética. Este espectro es característico para cada elemento. Ecuación de líneas espectrales de Rydberg para el hidrógeno.

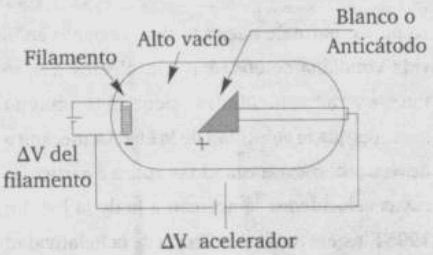
$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Donde: R_H: Cte. de Rydberg $= 1{,}09 \times 10^{-7}\ m^{-1}$

m = número de la serie espectral.

n = número de líneas espectrales.

LOS RAYOS X



El tubo de producción de rayos X (tubo de Coolidge) es una ampolla de vidrio con alto vacío en su interior, consiste en una fuente de electrones y un blanco, con el cual los electrones pueden interactuar después de ser acelerados a través del vacío.

En la interacción entre los electrones acelerados y el blanco, más del 99% de la energía es disipada en forma de calor. La energía restantes irradiada en forma de rayos X.

La longitud de onda mínima y la diferencia de potencial acelerador se relacionan:

$$\lambda_{mín} = \frac{hc}{e\,\Delta V}$$

$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J.s

c = velocidad de la luz $= 3 \times 10^8$ m/s

e = carga del electrón $= -1{,}6 \times 10^{-19}$ C

Las principales características y propiedades de los rayos X se indican a continuación:

* Son de naturaleza electromagnética e invisibles.
* No son desviados por campos eléctricos y magnéticos, ni por lentes.
* Tienen alta penetración (generalmente de wolframio).
* Provocan efecto fotoeléctrico.

RELATIVIDAD

La mayor parte de nuestras observaciones en la vida cotidiana se efectúan con objetos que se mueven a velocidades pequeñas mucho menores que la velocidad de la Luz. La mecánica de Newton, fracasa cuando se aplica a partículas cuyas velocidades se acercan a la de la luz. En 1905 Einstein publicó la Teoría de la Relatividad con la cual se pueden estudiar fenómenos a velocidades cercanas ala de la Luz. Ésta teoría tiene dos postulados básicos:

1. Todas las leyes de la física son las mismas en todos los marcos o sistemas de referencia inerciales.
2. La velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor $C = 3.\ 10^8$ m/s, en todos los marcos inerciales independiente de la velocidad del observador o de la velocidad de la fuente que emite la luz. Sólo estudiaremos la dilatación del tiempo y la contracción de las longitudes.

DILATACIÓN DEL TIEMPO

Se cumple:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_p}{\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}}$$

Donde: $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}}$

Luego: $\Delta t = \gamma \Delta t_p$

Como: $\gamma > 1 \rightarrow \Delta t > \Delta t_p$

Δt_p: Tiempo propio, es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos sucesos medidos por un observador en un sistema de referencia S' que ve que los eventos ocurren en el mismo lugar; es decir, es el tiempo propio es el tiempo medido con un reloj en reposo en el sistema S' en el cual ocurre el evento.

Δt: Es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos sucesos medidos por un observador en un sistema de referencia "S".

V: Velocidad constante de S' respecto a S.

C: Velocidad de la luz.

CONTRACCIÓN DE LONGITUDES

Es la medida entre dos puntos que depende del sistema de referencia.

$$L = L_p\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}} = \frac{1}{\gamma}L_p$$

L_p: Longitud propia de un objeto, es la longitud del objeto medido por un observador que esta en reposo respecto al objeto.

L: Longitud del objeto medido por otro objeto u observador en un sistema de referencia que se mueve respecto al objeto.

Como: $\gamma > 1 \rightarrow L < L_p$

OBSERVACIÓN

La contracción de la longitud ocurre sólo a lo largo de la dimensión horizontal del movimiento que experimenta. Pero la dimensión perpendicular, la longitud no varía.

QUÍMICA

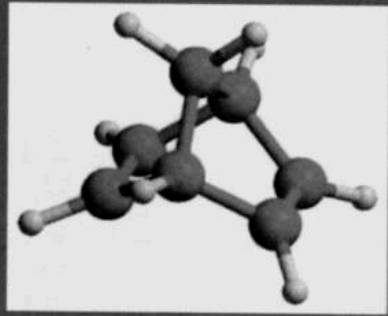
QUÍMICA

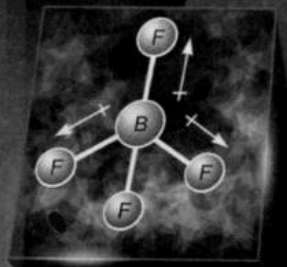
QUÍMICA

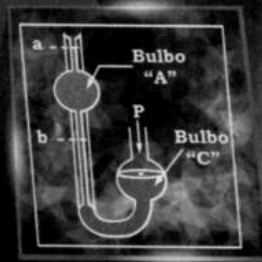
QUÍMICA

QUÍMICA

RESUMEN TEÓRICO

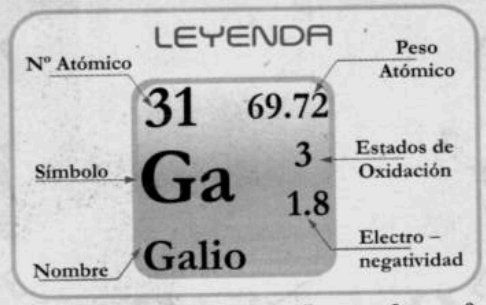


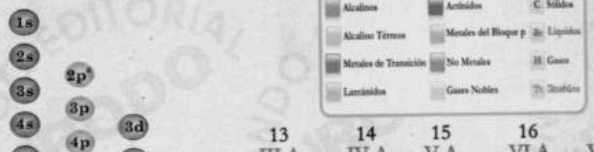


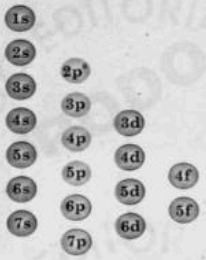


FONDO EDITORIAL RODO

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS







PERÍODO	1 (I) Nuevo / I A Original ns¹	2 II A ns²	3 III B ns²(n−1)d¹	4 IV B ns²(n−1)d²	5 V B ns²(n−1)d³	6 VI B ns²(n−1)d⁴	7 VII B ns²(n−1)d⁵	8	9	10 VIII B ns²(n−1)d⁶	11 I B ns¹(n−1)d¹⁰	12 II B ns²(n−1)d¹⁰	13 III A ns² np¹	14 IV A ns² np²	15 V A ns² np³	16 VI A ns² np⁴	17 VII A ns² np⁵	18 VIII A ns² np⁶
1	1 1.007 H 1 2.1																	2 4.006 He — 0 Helio
2	3 6.939 Li 1 1.0 Litio	4 9.012 Be 2 1.5 Berilio											5 10.81 B 3 2.0 Boro	6 12.01 C ±4,2 2.5 Carbono	7 14.00 N ±1,5,4,2 3.0 Nitrógeno	8 15.99 O -2 3.5 Oxígeno	9 18.99 F -1 4.0 Fluor	10 20.18 Ne — 0 Neón
3	11 22.98 Na 1 0.9 Sodio	12 24.31 Mg 2 1.2 Magnesio											13 26.96 Al 3 1.5 Aluminio	14 28.08 Si 4 1.8 Silicio	15 30.97 P ±3,5,4 2.1 Fósforo	16 32.06 S ±2,4,6 2.5 Azufre	17 35.453 Cl ±1,3,5,7 3.0 Cloro	18 39.95 Ar — 0 Argón
4	19 39.10 K 1 0.8 Potasio	20 40.08 Ca 2 1.0 Calcio	21 44.95 Sc 3 1.3 Escandio	22 47.90 Ti 4,3 1.5 Titanio	23 50.94 V 5,4,3,2 1.6 Vanadio	24 51.99 Cr 6,3,2 1.6 Cromo	25 54,938 Mn 7,6,4,3,2 1.5 Manganeso	26 55.85 Fe 2,3 1.8 Hierro	27 58.93 Co 2,3 1.8 Cobalto	28 58.71 Ni 2,3 1.8 Níquel	29 63.54 Cu 2,3 1.9 Cobre	30 65,37 Zn 2 1,6 Zinc	31 69.72 Ga 3 1.8 Galio	32 72.64 Ge 4 1.8 Germanio	33 74.92 As ±3,5 2.0 Arsénico	34 78.96 Se -2,4,6 2.4 Selenio	35 79.90 Br ±1,5 2.8 Bromo	36 83.80 Kr — 0 Kriptón
5	37 85.47 Rb 1 0.8 Rubidio	38 87.62 Sr 2 1.0 Estroncio	39 88,90 Y 3 1.3 Itrio	40 91.22 Zr 4 1.4 Zirconio	41 92.91 Nb 5,3 1.6 Niobio	42 95.94 Mo 6,5,4,3,2 1.8 Molibdeno	43 (98) Tc 7 1.9 Tecnecio	44 101.07 Ru 2,3,4,6,8 2.2 Rutenio	45 102.90 Rh 2,3,4 1.8 Rodio	46 106.40 Pd 2,4 2.2 Paladio	47 107.87 Ag 2,4 1.9 Plata	48 112,40 Cd 2 1,7 Cadmio	49 114.82 In 3 1.7 Indio	50 118.71 Sn 4,2 1.8 Estaño	51 121.75 Sb ±3,5 1.9 Antimonio	52 127.60 Te -2,4,6 2.1 Teluro	53 126.90 I ±1,5,7 2.5 Yodo	54 131.30 Xe — 0 Xenón
6	55 132.90 Cs 1 0.7 Cesio	56 137.34 Ba 2 0.9 Bario	57 al 71	72 178.49 Hf 4 1.3 Hafnio	73 180.94 Ta 5 1.5 Tántalo	74 183.85 W 6,5,4,3,2 1.7 Wolframio	75 186.20 Re 7,6,4,2,-1 1.9 Renio	76 190.23 Os 2,3,4,6,8 2.2 Osmio	77 192.20 Ir 2,3,4,6 2.2 Iridio	78 195,09 Pt 2-4 2,2 Platino	79 196.96 Au 3,1 2.4 Oro	80 200.59 Hg 2,1 1.9 Mercurio	81 204.37 Tl 3,1 1.8 Talio	82 207.19 Pb 4,2 1.8 Plomo	83 208.98 Bi 3,5 1.9 Bismuto	84 (209) Po 2,4 2.0 Polonio	85 (210) At 4,2 1.8 Astato	86 (222) Rn — 0 Radón
7	87 (223) Fr 1 0.7 Francio	88 (226) Ra 2 0.9 Radio	89 al 103	104 (261) Rf — Rutherfodio	105 (262) Db — Dubnio	106 (266) Sg — Seaborgio	107 (264) Bh — Bohrio	108 (269) Hs — Hassio	109 (268) Mt — Meitnerio	110 (271) Ds — Darmstadio	111 (272) Rg — Roentgenio	112 (285) Cn — Copernicio	113 (284) Uut — Ununtrio	114 (289) Fl — Flerovio	115 (288) Uup — Ununpentio	116 (292) Lv — Livermonio	117 ----- Uus — Ununseptio	118 ----- Uuo — Ununoctio

	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
(II)	138.90 La 3 1.1 Lantano	140.12 Ce 3,4 1.1 Cerio	140.91 Pr 3,4 1.1 Praseodimio	144.24 Nd 3 1.2 Neodimio	(147) Pm 3 — Prometio	150.35 Sm 3,2 1.2 Samario	151.96 Eu 3,2 — Europio	157.25 Gd 3 1.1 Gadolinio	158.92 Tb 3,4 1.2 Terbio	162.50 Dy 3 — Disprosio	164.93 Ho 3 1,2 Holmio	167.26 Er 3 1.2 Erbio	168.93 Tm 3,2 1.1 Tulio	173.04 Yb 3,2 1.1 Iterbio	174.97 Lu 3 1.2 Actinio
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	(227) Ac 3 1.1 Actinio	232.04 Th 4 1.3 Torio	(231) Pa 5,4 1.5 Protactinio	238.03 U 6,5,4,3 1.7 Uranio	(237) Np 6,5,4,3 1.3 Neptunio	(242) Pu 6,5,4,3 1.3 Plutonio	(243) Am 6,5,4,3 1.3 Americio	(247) Cm 3 — Curio	(247) Bk 4,3 — Berkelio	(249) Cf 3 — Californio	(252) Es — Einstenio	(253) Fm — Fermio	(256) Md — Mendelevio	(254) No — Nobelio	(257) Lw — Lawrencio

Las masas atómicas entre paréntesis son de aquellos elementos más estables o el isótopo más común.
Los elementos encerrados son conocidos como metaloides, pero se está definiendo su estado natural.
* = 6, 7, 8. n = Número de Período

(I): Numeración de Grupos del 1 al 18 (Nuevo), adoptado por la IUPAC desde 1984
(II): Los elementos de transición interna tienen configuración electrónica: $ns^2(n-2)f^{*}(n-1)d^{1}$ donde (*)= 0, 1, 2, ..., 14

FONDO EDITORIAL RODO

MATERIA Y ENERGÍA

MATERIA

Es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, se encuentra en movimiento y se puede transformar.

CUERPO

Es aquella porción de materia que vamos a analizar para conocer su composición, estructura y propiedades.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

1. PROPIEDADES QUÍMICAS:
Se determinan, mediante una reacción química. Es decir, alterando la composición de las sustancias analizadas; por ejemplo: Oxidabilidad, Acidez; Inflamabilidad.

2. PROPIEDADES FÍSICAS:
Se miden sin alterar la composición química de las sustancias:

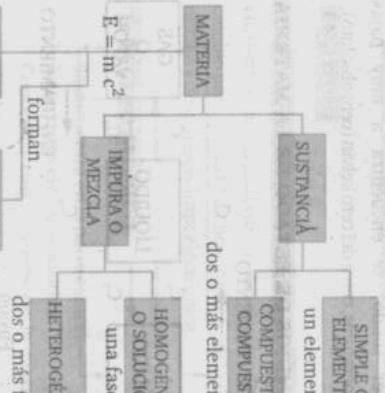
A. PROPIEDADES EXTENSIVAS:
Dependen de la cantidad de sustancia analizadas. Son aditivas; por ejemplo: Masa, volumen, inercia.

B. PROPIEDADES INTENSIVAS:
No dependen de la cantidad de sustancia analizada; por ejemplo: Densidad, color, sabor, olor, temperatura de fusión.

OBSERVACIÓN

Las propiedades químicas son intensivas porque no dependen de la cantidad de la sustancia analizada.

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA



Fase: Porción de materia uniforme.

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

SÓLIDOS	LÍQUIDOS	GASES
Forma propia.	Adoptan las formas del recipiente.	Forma del recipiente.
Son los más densos.	Volumen constante.	Volumen variable.
Volumen constante.	Fluido e incompresible.	Fluido y compresible.
Rígido e incompresible.	Sus partículas se trasladan	Partículas se trasladan.
Las partículas vibran.		Se difunde muy fácil.

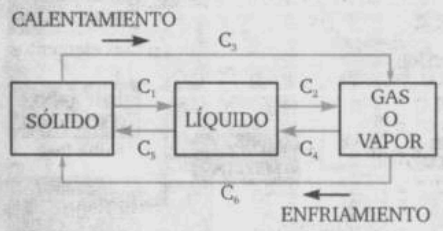
FA: Fuerzas de Atracción.
FR: Fuerzas de Repulsión.

Además:

PLASMÁTICO:
Es un gas ionizado a altas temperaturas, mayores a 10 000 °C, gran parte de la materia del universo se encuentra en este estado.

CONDENSADO BOSE – EINSTEIN (CBE):
Super sólido, se encuentra a muy bajas temperaturas, cerca del cero kelvin (cero absoluto).

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA



C_1 : Fusión
C_2 : Vaporización (líquido → vapor)
Gasificación (gas licuado → gas)
C_3 : Sublimación
C_4 : Condensación (vapor → líquido)
Licuación (gas → líquido)
C_5 : Solidificación
C_6 : Deposición o sublimación inversa

PROPIEDADES DE LA MATERIA

PROPIEDAD	DETALLES	TIPO
PESO	Es la fuerza resultado de la acción de la gravedad.	Extensiva
TENSIÓN SUPERFICIAL	Es la fuerza acumulada en una unidad de longitud de superficie de un líquido.	Intensiva
PRESIÓN	Es la fuerza aplicada por unidad de área.	Intensiva
VISCOSIDAD	Mide la resistencia a fluir que ofrecen los cuerpos.	Intensiva
MALEABILIDAD	Facilidad para formar láminas.	Intensiva

CAMBIOS EN LA MATERIA

FÍSICOS: Cambios superficiales ya que el material inicial no modifica su identidad.
Ejemplo: Estirado de un metal.
Licuación de un gas.

QUÍMICOS: Cambios internos que modifican la estructura e identidad del material.
Ejemplo: Quemar gas propano.
Cocción de alimentos.

NUCLEARES: En estos procesos, el núcleo atómico se transforma de un elemento en otro con desprendimiento de grandes cantidades de energía.
Ejemplo: La bomba atómica.
Transformación de hidrógeno en helio que ocurre en el sol.

ALOTRÓPICO: La alotropía es la existencia de un elemento químico en más de una forma. En el cambio alotrópico, la forma menos estable se convierte en la forma más estable.
Ejemplo: El diamante al cabo de millones de años queda convertido en grafito. Ambas son formas alotrópicas del carbono.

REUNIÓN DE SUSTANCIAS

COMBINACIÓN:
Los componentes participan en proporciones definidas.
Las sustancias se transforman en otras.
Se pueden separar por medios químicos de análisis (pirólisis, electrólisis, fotólisis).
Ejemplo: Hidrógeno + Oxígeno = Agua

MEZCLA:
Los componentes participan en cualquier proporción.
Las sustancias se conservan.
Se pueden separar por medios físicos (destilación, evaporación, decantación).
Ejemplo: Agua + Alcohol = Aguardiente

ENERGÍA

Es aquella propiedad intrínseca o cualidad de la materia por la cual produce trabajo (cambios o transformaciones).

ENERGÍA	DETALLES
CINÉTICA	Asociada al movimiento de los cuerpos.
CALÓRICA	Flujo de energía entre dos cuerpos a diferentes temperaturas.
NUCLEAR	Asociada a la ruptura o unión de los núcleos atómicos.
QUÍMICA	Asociada a la formación y ruptura de enlaces químicos.
BIOLÓGICA	Asociada al metabolismo de los alimentos.

EQUIVALENTE ENERGÉTICO DE LA MATERIA

$$E = mc^2$$

Donde:
E : Energía : joule (J) $1J = 1kg \times \frac{m^2}{s^2}$
m : Masa : kg
c : Velocidad luz : 3×10^8 m/s

RELATIVIDAD DE LA MASA

$$m_f = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

Donde: m_0 : Masa inicial (en reposo)
m_f : Masa final a la velocidad "v"
v : Velocidad del cuerpo
c : Velocidad luz
Se observa que al acercarse la velocidad del cuerpo a la velocidad luz su masa se incrementa.

ESTRUCTURA ATÓMICA ACTUAL

EL ÁTOMO

Es un sistema material y energético que se encuentra en equilibrio o desarrollando un cambio para alcanzar dicho estado. Consta de un núcleo y de una envoltura electrónica.

1. NÚCLEO ATÓMICO

* Se encuentra en la parte central.
* Tiene carga eléctrica positiva.
* Concentra casi el 100% de la masa del átomo.
* Contiene una variedad de partículas, principalmente protones y neutrones.
* Presenta una elevada densidad.

2. ENVOLTURA ELECTRÓNICA

* Rodea al núcleo atómico.
* Es casi un vacío.
* Tiene carga eléctrica negativa.
* Según Rutherford, el diámetro del átomo de hidrógeno es 10^4 veces el diámetro del núcleo.
* Contiene electrones.

Para el átomo neutro de cualquier elemento se cumple:

protones (+) = # electrones(–)

El núcleo es extremadamente pequeño. Para el hidrógeno:

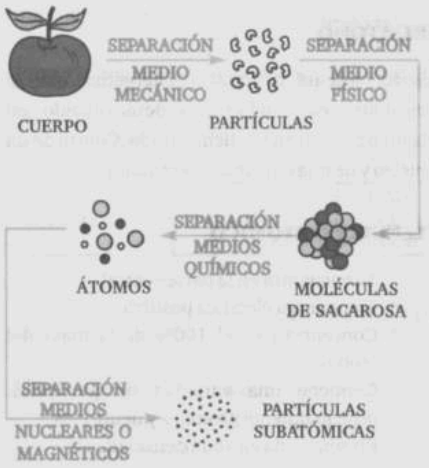
$$\frac{\text{Diámetro átomo}}{\text{Diámetro núcleo}} = \frac{10^{-8}\,\text{cm}}{10^{-12}\,\text{cm}}$$

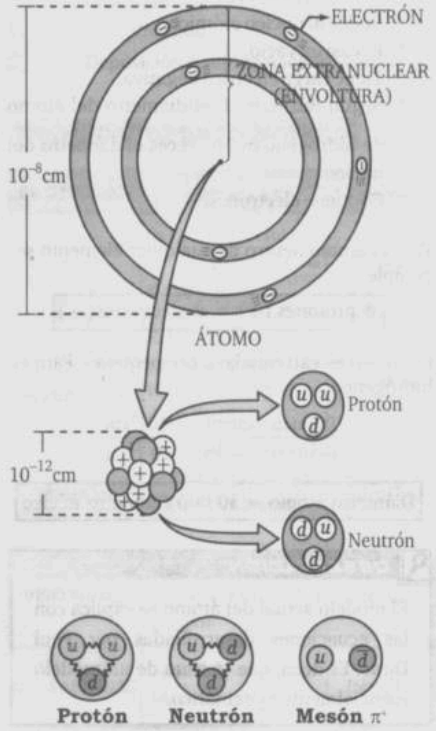
Diámetro átomo = 10 000 Diámetro núcleo

OBSERVACIÓN

El modelo actual del átomo se explica con las ecuaciones desarrolladas por Paul Dirac. Es decir, que se trata de un modelo esencialmente matemático.

CONCEPTO ACTUAL DEL ÁTOMO





ESTUDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL ÁTOMO O SUBATÓMICAS

1. LOS QUARKS:

Su existencia fue propuesta por Murray Gellman y George Zweig en 1964

(u) ***Arriba (up)***	(d) ***Abajo (down)***
(c) ***Encanto (charm)***	(s) ***Extraño (strange)***
(t) ***Cima (top)***	(b) ***Fondo (botton)***
CARGA RELATIVA up (arriba): +2/3	**CARGA RELATIVA** down (abajo): –1/3

2. CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS

TIPO		PARTÍCULA	SÍMBOLO	COMPOSICIÓN
Leptón (liviano)		Electrón	e^-	No tiene quark
		Positrón	β^+	
		Muón	μ	
		Tauón	τ	
		Neutrino	ν	
HADRONES	Mesón (Mediano)	Pión	π	Un quark y un antiquark
		Kaón	k	
	Barión (Pesado)	Protón	p^+	3 quark
		Neutrón	n	
		Lambda	λ	
		Sigma	Σ	

3. PARTÍCULAS ELEMENTALES

Son aquellas que no se componen de otras partículas más sencillas. Así tenemos:
Quark: u, d, c, s, t, b.

Leptón: e^-, β^+, μ, τ, ν.

3. PARTÍCULAS FUNDAMENTALES

Determinan las propiedades físicas y químicas de la materia.

PROPIEDAD	PARTÍCULAS		
	NEUTRÓN	PROTÓN	ELECTRÓN
Símbolo	$n\left({}^{0}_{1}n\right)$	$p^+\left({}^{1}_{1}H\right)$	$e^-\left({}^{0}_{-1}e\right)$
Descubridor	Chadwick (1932)	Rutherford (1919)	Thompson (1897)
Masa Absoluta (g)	$1{,}675\times10^{-24}$	$1{,}672\times10^{-24}$	$9{,}11\times10^{-28}$
Masa Relativa (UMA)	1,0086	1,0078	0,00055
Carga Absoluta (C)	0	$+1{,}6\times10^{-19}$	$-1{,}6\times10^{-19}$
Carga Convencional	0	+1	–1

REPRESENTACIÓN DEL NÚCLEO DE UN ELEMENTO QUÍMICO (NÚCLIDO)

$${}^{A}_{Z}E$$

Donde:
E: Símbolo del elemento
Z: Número atómico, número de protones, carga nuclear de cada átomo
A: Número de masa, nucleones fundamentales de un átomo.

- **NÚMERO ATÓMICO (Z)**

$$Z = \#p^+$$

- **NÚMERO DE MASA (A)**

$$A = \#p^+ + \#n \qquad A = Z + n \qquad \Rightarrow \quad n = A - Z$$

- **PARA UN ÁTOMO NEUTRO**

$$\#p^+ = \#e^- = Z$$

Núclidos de elementos más utilizados:

ÁTOMO	A	Z	#p	#e	n
${}^{14}_{7}N$	14	7	7	7	7
${}^{27}_{13}Al$	27	13	13	13	14
${}^{39}_{19}K$	39	19	19	19	20
${}^{65}_{30}Zn$	60	30	30	30	35

ION

Átomos con carga eléctrica, que pueden ser:

* **CATIÓN:**
  Átomo con carga eléctrica positiva debido a la pérdida de electrones.

* **ANIÓN:**
  Átomo con carga eléctrica negativa debido a la ganancia de electrones.

OBSERVACIÓN

Comparando los radios de los átomos e iones:
* Átomo neutro > Catión.
* Átomo neutro < Anión.

RELACIONES ENTRE ÁTOMOS

* ISÓTOPOS O HÍLIDOS:
  Son núclidos que pertenecen a un mismo elemento químico, por esta razón poseen igual número atómico (Z); pero diferentes números de neutrones.

* ISÓBAROS:
  Son núclidos que pertenecen a diferentes elementos químico, poseen igual número de masa (A).

* ISÓTONOS:
  Son núclidos que pertenecen a diferentes elementos químicos, poseen igual número de neutrones.

QUÍMICA NUCLEAR

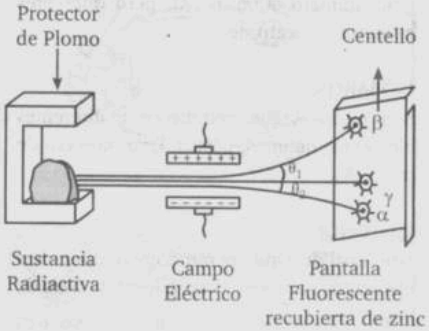
RADIACTIVIDAD

Fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico, debido a su inestabilidad produciendo nuevos núcleos con la emisión de partículas y radiaciones electromagnéticas (energía) dicho fenómeno puede ser dado en forma espontánea (natural) o de manera inducida (artificial).

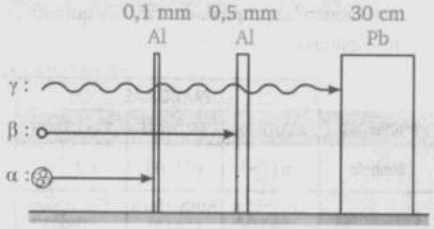
TIPOS DE RADIACIONES

RAYOS	ALFA	BETA	GAMMA
Notación	$^{4}_{2}He$, α	$^{0}_{-1}e$, β	$^{0}_{0}\gamma$, γ
Naturaleza	Corpuscular	Corpuscular	Radiación Electro magnética
Velocidad de emisión (km/s)	20 000	270 000	300 000
Carga Relativa	+2	−1	0
Masa (UMA) Relativa	4,002	0,00055	0

Por la desviación que experimentan las radiaciones, quedó demostrado que poseen carga eléctrica, siendo estas los rayos o partículas alfa(α) y rayos o partículas beta (β). La radiación que no experimenta desviación son los rayos gamma (γ).



ORDEN DE PENETRACIÓN



$$\gamma > \beta > \alpha$$

ORDEN DE IONIZACIÓN

$$^{4}_{2}He^{+2} > ^{0}_{-1}e > ^{0}_{0}\gamma$$

$$\alpha > \beta > \gamma$$

TRANSMUTACIÓN NATURAL

- **EMISIÓN ALFA (α)**

Emisiones que se presentan en núcleos pesados cuyos números atómicos son mayores a 82. El núcleo resultante posee un número de masa (A) inferior en 4 unidades y su número atómico (Z) inferior en 2 unidades respecto al inicial. Por ejemplo:

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + \underbrace{^{4}_{2}He}_{\alpha}$$

- **EMISIÓN BETA (β)**

Es la emisión de un electrón por parte de un núcleo inestable, generalmente debido a un exceso de neutrones con respecto al número de protones. Como resultado el nuevo núcleo aumenta en uno su número atómico (Z) y su número de masa (A) no se altera. Por ejemplo:

$$^{140}_{56}Ba \rightarrow \underbrace{^{0}_{-1}e}_{\beta} + ^{140}_{57}La$$

- **EMISIÓN GAMMA (γ)**

Emisiones propias de núcleos meta estables; puesto que luego de la emisión no cambia su identidad, pero existe en ellos reacomodo de nucleones, acompañan las emisiones alfa (α) y beta (β). Por ejemplo:

$$^{222}_{86}Rn^{*} \rightarrow ^{222}_{86}Rn + ^{0}_{0}\gamma$$

OBSERVACIÓN

La Transmutación natural es la conversión espontánea de un núcleo en otro debido a su inestabilidad, emitiendo para ello partículas y radiaciones (energía). En toda ecuación nuclear se cumple la conservación de los números de masa (A) y carga nuclear (Z) en ambos miembros.

TRANSMUTACIÓN ARTIFICIAL

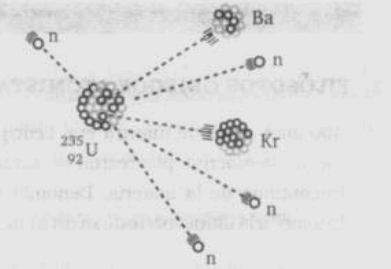
Emisiones producidas en la radiactividad artificial:

NOMBRE	NOTACIÓN
Protón	$^{1}_{1}H$; p
Neutrón	$^{1}_{0}n$; n
Positrón	$^{0}_{+1}e$; β^{+}
Deuterón	$^{2}_{1}H$; d
Tritón	$^{3}_{1}H$; t

- **FISIÓN NUCLEAR**

CARACTERÍSTICAS:

- Se produce gran cantidad de desechos radiactivos que son muy tóxicos y nocivos
- Se produce una reacción en cadena a partir de una masa crítica.
- Es controlable y base de la bomba atómica



- **FUSIÓN NUCLEAR**

$$4\,^{1}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + 2\,^{0}_{+1}e + \underbrace{26{,}7\ Mev}_{\text{Energía}}$$

CARACTERÍSTICAS:

- Todavía no es controlable.
- Es el fundamento de la bomba de hidrógeno y de neutrones.
- No produce desechos radiactivos.

DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA

Observaciones experimentales sobre la radiactividad permitieron a Rutherford y Soddy formular la siguiente teoría: "La velocidad con que se desintegra una sustancia radiactiva es característica de dicho material radiactivo".

$$\frac{m_0}{m_f} = 2^{n}$$

Donde: m_0: Masa inicial m_f: Masa final
n: Número de vidas medias

TIEMPO DE VIDA MEDIA (t ½)

Es el tiempo transcurrido para que se desintegre la mitad, de la sustancia radiactiva.

$$n = \frac{t}{t_{½}}$$

Donde: n : # de vidas medias
t : Tiempo total transcurrido
t ½ : Tiempo de vida media (único para cada radio isótopo)

TEORÍAS Y MODELOS ATÓMICOS

1. FILÓSOFOS GRIEGOS ATOMISTAS

400 años antes de nuestra era, Leucipo y luego, Demócrito plantearon el carácter discontinuo de la materia. Denominando "átomo" a la última parte de su división.

OBSERVACIÓN

Aristóteles negó la existencia del átomo señalando que la materia está constituida por una reunión de: aire, agua, tierra y fuego, llamados "elementos aristotélicos".

2. TEORÍA DE DALTON (1808)

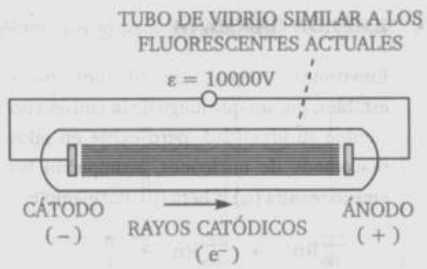
El átomo es la mínima porción de materia; compacta, indivisible e indestructible.
Los átomos de un mismo elemento son idénticos, principalmente en masa.
Permanecen invariables aún en la reacción química más violenta.
Las combinaciones involucran cantidades enteras de átomo.

3. ELECTRÓLISIS, FARADAY (1833)

Al descomponer sustancias aplicando la corriente eléctrica, puso de manifiesto la relación que existe entre la electricidad y la estructura interna de la materia.

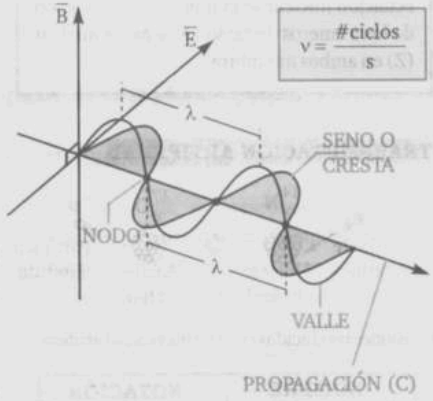
4. RAYOS CATÓDICOS (1850 APROX.)

Los gases son malos conductores eléctricos; pero a muy bajas presiones y elevados voltajes muestran conductividad mediante partículas negativas que salen del cátodo y se dirigen en línea recta hacia el ánodo. Posteriormente, se determino que era un flujo de electrones.



5. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA REM. MAXWELL (1865)

$$|\vec{E}| = c\,|\vec{B}|$$



$$\nu = \frac{\#\text{ciclos}}{s}$$

$\vec{B}$: CAMPO MAGNÉTICO
$\vec{E}$: CAMPO ELÉCTRICO

$$\nu \times \lambda = C \qquad \nu \times \lambda = V$$

Longitud de onda(λ).-
Es el tamaño de onda.

Frecuencia(ν).-
Es el número de oscilaciones o ciclos que pasan por un punto en un segundo.

Velocidad(V).-
Nos indica la rapidez de propagación de la onda, la cual depende del medio. Se relaciona con la frecuencia y longitud.

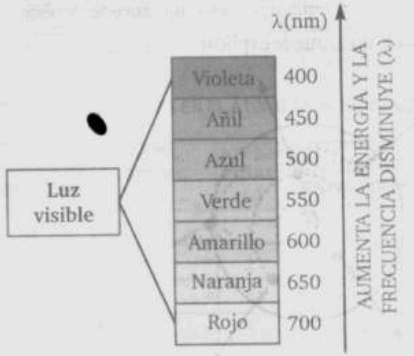
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO TOTAL

λ(nm) longitud de onda

Reacciones nucleares	Rayos gamma (γ)	10^{-4}
		10^{-3}
		10^{-2}
Transiciones electrónicas a niveles internos	Rayos X	10
	Rayos Ultravioleta (UV)	10^{2}
Transiciones electrónicas a niveles externos	Luz visible	10^{3}
Vibraciones moleculares	Rayos infrarrojo (IR)	10^{5}
Rotaciones moleculares	Microondas	10^{7}
Circuitos electrónicos oscilantes	Ondas de radar	10^{9}
	Ondas de TV	10^{13}
	Ondas de radio	

- A partir de los rayos infrarrojo hacia abajo se denominan ondas hertzianas.

- En cuanto a los colores básicos de la luz visible se obtienen al hacer pasar luz blanca sobre un prisma y estos al reflejarse sobre los objetos determinan su coloración. Veamos:



6. RAYO CANAL (GOLDSTEIN, 1886)

Los rayos catódicos chocan contra las moléculas del gas encerrado ionizándolos positivamente, originando un flujo de cationes en sentido contrario.

7. RAYOS X. ROENTGEN,1895

Cuando los rayos catódicos chocan contra la superficie de un metal, empleando como ánodo, se produce la emisión de una onda electromagnética muy energética, que por ser desconocida en aquella época se denominó "X".

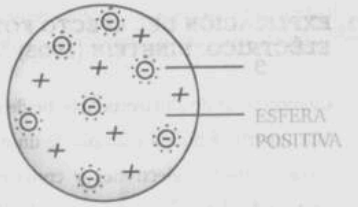
8. RADIOACTIVIDAD NATURAL

Descubierta por Becquerel (1896), es la emisión espontánea de partículas y de radiaciones electromagnéticas que se produce a partir de núcleos atómicos inestables.

9. DESCUBRIMIENTO DEL ELECTRÓN (1897). MODELO DE THOMSON

Demostró que los rayos catódicos son partículas que no dependen del material del que esté hecho el cátodo. Según su modelo el átomo es una masa homogénea positiva que contiene incrustados a los electrones.

ESQUEMA DEL "BUDÍN CON PASAS"



ÁTOMO NEUTRO

# CARGAS POSITIVAS (ESFERA)	=	# CARGAS NEGATIVAS (ELECTRONES)

Relación Carga masa del electrón (Thomson)

$$\frac{\text{carga (e)}}{\text{masa (m)}} = 1{,}758.10^{8}\ \frac{\text{coulomb}}{\text{gramo}}$$

10. TEORÍA CUÁNTICA. PLANCK (1900)

Al estudiar la radiación del cuerpo negro. Planck determinó experimentalmente que la energía es absorbida o emitida en pequeñas cantidades que denominó "cuanto". Así mismo, estableció que la energía de un cuanto es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación

$$E_{cuanto} = h \times \nu$$

h : Constante de Planck ($6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J . s)

E: Energía de un paquete.

v: Frecuencia

OBSERVACIÓN

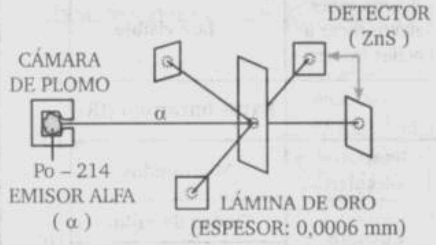
A cada "paquete" de energía, Einstein le asigna una naturaleza corpuscular que le denomina "fotón" (partícula de luz).

11. EXPLICACIÓN DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO. EINSTEIN (1905)

Cuando la luz de alta frecuencia incide sobre una superficie pulida y limpia de un metal, logra arrancar electrones y convierte la energía del fotón incidente en un "trabajo" para separar al electrón de la superficie del metal y el resto en energía cinética del electrón liberado.

12. DESCUBRIMIENTO DEL NÚCLEO. MODELO DE RUTHERFORD (1909)

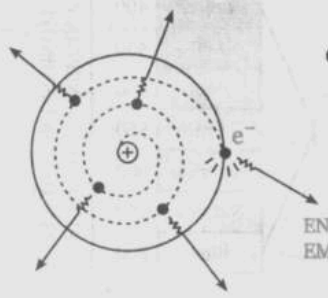
Bombardeó con partículas α sobre una fina lámina de oro, observando que solo algunas rebotaban o se desviaban. Esto lo lleva a pensar que el átomo tiene un núcleo pesado, de la siguiente manera:



Plantea el modelo atómico "Sistema planetario" en miniatura; el cual es limitado por no explicar la irradiación de energía de los electrones.

ERROR EN EL MODELO DE RUTHERFORD

Según la física clásica se producirá una emisión de energía del e⁻ y la disminución de la velocidad, trae como consecuencia su caída al núcleo. Sin embargo, eso no sucede y éste modelo no lo puede explicar.



13. MODELO DE BOHR (1913)

En 1913 Niels Bohr propone su modelo atómico para el átomo de Hidrógeno cuyo desarrollo permite calcular para el electrón los siguientes términos. Es aplicable solo al átomo de Hidrógeno y las especies hidrogenoides: ${}_2He^{+1}$, ${}_3Li^{+2}$. No explica el efecto Zeeman, lo que tiempo después demostraría la existencia de subniveles de energía.

Radio de la órbita electrónica (r_n o R_n)	$R_n = 0{,}53\,\mathring{A} \times n^2$
Velocidad del electrón en una órbita (v_n)	$v_n = \frac{2{,}2 \times 10^6\ m/s}{n}$
Energía de la órbita electrónica (E_n)	$E_n = -\frac{13{,}6eV}{n^2}$
Energía absorbida o emitida en saltos electrónicos (ΔE)	$\Delta E = E_a - E_b$

Donde:

n : Número de órbita (n = 1 nivel basal, n > 1 órbitas excitadas)

a > b: Se emite fotones en el salto electrónico

a < b: Se absorbe fotones en el salto electrónico

ESPECTROS ATÓMICOS DEL HIDRÓGENO

SERIES ESPECTRALES EN EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO

SERIE DE ESPECTRO	NIVEL INICIAL (n_i)	NIVEL FINAL (n_f)	REGIÓN DE ESPECTRO
Lyman	2, 3, 4, 5, ... , ∞	1	Ultravioleta
Balmer	3, 4, 5, 6, ... , ∞	2	Visible
Paschen	4, 5, 6, 7, ... , ∞	3	Infrarrojo cercano
Brackett	5, 6, 7, 8, ... , ∞	4	Infrarrojo medio
Pfund	6, 7, 8, 9, ... , ∞	5	Infrarrojo lejano

Donde la longitud de onda de los fotones emitidos se determina a partir de la siguiente relación:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \qquad R_H : 109678\ cm^{-1}$$

14. MODELO DE SOMMERFELD (1915)

Introduce el concepto de subnivel de energía al señalar que a partir del segundo nivel de energía, algunos electrones desarrollan órbitas elípticas.

15. DESCUBRIMIENTO DEL PROTÓN

Aunque la existencia de partículas positivas en el átomo fue señalada por Wein en 1898. Experimentalmente se determinó su existencia en 1919 cuando Rutherford analiza la transformación de nitrógeno en oxígeno al exponer aire a la emisión de las partículas α.

$$^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p\ (\text{protón})$$

16. DUALIDAD DEL ELECTRÓN (1924)

De Broglie estableció que el electrón tiene naturaleza ondulatoria. Es una partícula que se comporta como una "onda de materia" no irradiable. Planteó la siguiente ecuación dualista:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Donde:

λ: Longitud de onda asociada al electrón.

h: constante de Planck.

m: masa v: velocidad

17. EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE HEISENBERG (1927)

Es imposible determinar, para el electrón, la posición (x) y la cantidad de movimiento (m v) en forma exacta y simultánea. Todo calculo incluye una incertidumbre (Δ).

$$\Delta(x) \cdot \Delta(m\,v) \geq \frac{h}{2\pi}$$

18. ECUACIÓN DE ONDA (1927)

Schrödinger describe la nube electrónica del átomo de hidrógeno mediante regiones de probabilidad de manifestación del electrón (orbital) que, a su vez, se describen mediante ciertos parámetros: n, l, m_l llamados "Números cuánticos"

19. ECUACIÓN DE ONDA RELATIVISTA PAUL DIRAC (1928)

Desarrolla una ecuación de onda dual con carácter relativista describiendo los estados probables para el electrón mediante cuatro números cuánticos: n, l, m_l, m_s. Además, obtiene soluciones para un electrón positivos que luego se descubre y se denomina positrón.

20. DESCUBRIMIENTO DEL NEUTRÓN J. CHADWICK (1932)

Al igual que el protón, el neutrón fue descubierto mediante una reacción nuclear

$$^{9}_{4}Be + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n \text{ (neutrón)}$$

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA – NÚMEROS CUÁNTICOS

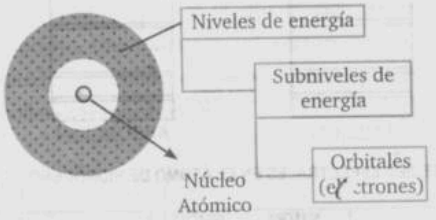
NÚMEROS CUÁNTICOS

En 1928 Erwin Schrödinger teniendo en cuenta el carácter ondulatorio del electrón desarrollo una ecuación matemática muy compleja denominado ecuación de onda cuya expresión es:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi = 0$$

Con la cual describe los diferentes estados energéticos del electrón en su movimiento alrededor del núcleo, es decir en la zona extranuclear. En la solución de esta ecuación se introducen un conjunto de tres parámetros numéricos (n, ℓ, m_ℓ) denominados números cuánticos asociados a las regiones de probabilidad de la zona extranuclear. Tiempo después se incluye un cuarto número cuántico:

ESTRUCTURA DE CAPAS DE LA ZONA EXTRANUCLEAR



NIVEL DE ENERGÍA: Contiene a los electrones cuyo alejamiento del núcleo es semejante.

SUBNIVEL DE ENERGÍA: Reúne a los electrones que tienen la misma energía relativa.

ORBITAL (REEMPE): Es la región con máxima probabilidad de "contener" electrones. Puede tener dos electrones como máximo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚMEROS CUÁNTICOS

NÚMERO CUÁNTICO	INDICA PARA EL ELECTRÓN	INDICA PARA EL ORBITAL
Principal o total (n)	El nivel principal de energía.	Tamaño o volumen de la nube electrónica.
Secundario o azimutal (ℓ)	El subnivel de energía o subcapa contenido en un nivel determinado.	Forma geométrica espacial de la nube electrónica.
Magnético (m_ℓ)	El orbital "reempe" contenido en un determinado sub nivel.	Orientación espacial de la nube electrónica frente a un campo magnético exterior.
Espín magnético (m_s)	El sentido de rotación sobre su eje imaginario	

El conjunto de números cuánticos se denota:

(n, ℓ, m_ℓ, m_s) $\quad$ $n > \ell$

LOS VALORES PERMITIDOS DE LOS NÚMEROS CUÁNTICOS Y SU INTERPRETACIÓN

1. Número Cuántico Principal

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots, \infty$$
K L M N O P Q

$$\#\,e^-_{max} = 2 \times n^2$$

2. Número Cuántico Secundario

$$\ell = \underbrace{0, 1, 2, 3, \ldots, (n-1)}_{\text{"n" valores}}$$

SUBNIVEL	NOTACIÓN	$\#e^-_{max} = 2(2\ell+1)$	#orbitales $= 2\ell + 1$
Sharp	$\ell = 0$ (s)	2	1
Principal	$\ell = 1$ (p)	6	3
Difuso (diffuse)	$\ell = 2$ (d)	10	5
Fundamental	$\ell = 3$ (f)	14	7

OBSERVACIÓN

ℓ también se denomina número cuántico azimutal o de momento angular.

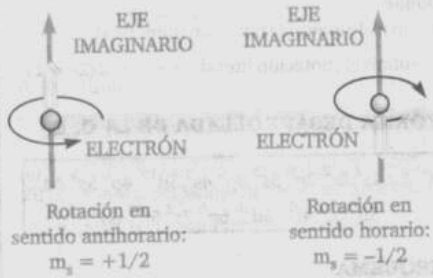
3. Número Cuántico Magnético

$$m_\ell = \underbrace{\mp \ell, \ldots, 0, \ldots, \pm \ell}_{\text{"}2\ell + 1 \text{ valores"}}$$

4. Número Cuántico Del Espín

La rotación del electrón produce un campo magnético intrínseco que puede interactuar con un campo magnético externo.

$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ y } -\frac{1}{2}$$



Los subniveles son:

SUBNIVEL	N. C. (ℓ)	ORBITALES (m_ℓ)	#e⁻ MÁX.
Sharp (s)	0	$\overline{0}$	2 e⁻
Principal (p)	1	$\overline{-1}\ \overline{0}\ \overline{+1}$	6 e⁻
Diffuse (d)	2	$\overline{-2}\ \overline{-1}\ \overline{0}\ \overline{+1}\ \overline{+2}$	10 e⁻
Fundamental (f)	3	$\overline{-3}\ \overline{-2}\ \overline{-1}\ \overline{0}\ \overline{+1}\ \overline{+2}\ \overline{+3}$	14 e⁻

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA (C.E.)

PRINCIPIO DE MÁXIMA MULTIPLICIDAD

En un subnivel, los electrones tienden a ocupar el mayor número de orbitales.

$3p^4$ ↑↓ ↑ ↑
m_ℓ: $\overline{-1}$ $\overline{0}$ $\overline{+1}$ → Orden de distribución (1 al 4)

Así como también se puede conocer si el átomo en mención es paramagnético o diamagnético.

PRINCIPIO DE AUFBAU (CONSTRUCCIÓN)

Los electrones se distribuyen en el átomo de tal manera que la suma total de sus energías relativas sea la menor posible, además se cumple que a mayor energía relativa, el orbital se vuelve menos estable.

Energía Relativa

$$ER = n + \ell$$

Para subniveles

$$n\ell^{\#e^-}$$

Donde:
n: nivel de energía (notación numérica)
ℓ: subnivel (notación literal) $\#e^- = 2(2\ell + 1)$

FORMA DESARROLLADA DE LA C. E.

C. E.: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6p^6\ 7s^2\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7p^6$

ESQUEMA

NIVEL	SUBNIVELES	# e^-
	inicio	
1, K	$1s^2$	2
2, L	$2s^2$ $2p^6$	8
3, M	$3s^2$ $3p^6$ $3d^{10}$	18
4, N	$4s^2$ $4p^6$ $4d^{10}$ $4f^{14}$	32
5, O	$5s^2$ $5p^6$ $5d^{10}$ $5f^{14}$	32
6, P	$6s^2$ $6p^6$ $6d^{10}$	18
7, Q	$7s^2$ $7p^6$	8

EXCEPCIONES A LAS REGLAS

Presente en aquellos átomos neutros cuyas configuraciones culminan en subniveles tipo "d"

I. $ns^2(n-1)d^4$ se cambia por $ns^1(n-1)d^5$

II. $ns^2(n-1)d^9$ se cambia por $ns^1(n-1)d^9$

CONFIGURACIÓN DE IONES

1. Se desarrolla la configuración del átomo neutro empleando el número atómico (Z).
2. Se quita (a los cationes) o se agrega (a los aniones) electrones dependiendo del tipo de ión al último nivel de energía, considerando el siguiente orden de subniveles: f > d > p > s.

OBSERVACIONES

ÁTOMOS ISOELECTRÓNICOS:
Átomos e iones de diferentes elementos que tienen la misma configuración electrónica.

ÁTOMO DIAMAGNÉTICO ($\mu = 0$):
No tiene orbitales semillenos.

ÁTOMO PARAMAGNÉTICO ($\mu \neq 0$):
Tiene al menos un orbital semilleno.

$$\mu = \sqrt{k(k+2)}$$

μ = susceptibilidad o momento magnético.
k = número de orbitales semillenos.
μ_B = unidad (magnetón de Bohr).

TABLA PERIÓDICA

Es un sistema de clasificación de los elementos químicos basados en el orden creciente de su número atómico. El diseño actual de forma larga fue desarrollado por Werner y Paneth.

LEY PERIÓDICA ACTUAL, 1913

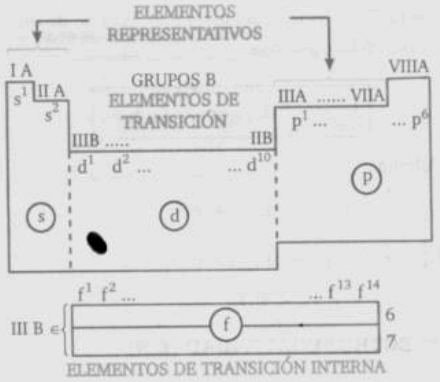
Propuesta por Moseley: "Las propiedades de los elementos y sus compuestos, son función periódica de sus números atómicos"

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA ACTUAL

ESTADO NATURAL	METAL	NO METAL	GAS NOBLE
Gas	———	N_2, O_2, F_2, Cl_2, H_2	Todos
Líquido	Hg	Br_2	———
Sólido	Restantes	Restantes	———

NOTA

El Cs, Ga, Fr a 30 °C se encuentran en estado líquido.



NOTA

Los períodos se determinan por niveles.
Los grupos determinan propiedades.

GRUPOS "A": ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

Configuración electrónica terminan en "s o p"

IA	: Metales alcalinos	→ ns^1
IIA	: Alcalinos térreos	→ ns^2
IIIA	: Térreos o Boroides	→ $ns^2\ np^1$
IVA	: Carbonoides	→ $ns^2\ np^2$
VA	: Nitrogenoides	→ $ns^2\ np^3$
VIA	: Anfígenos	→ $ns^2\ np^4$
VIIA	: Halógenos	→ $ns^2\ np^5$
VIIIA	: Gases Nobles	→ $ns^2\ np^6$

#GRUPO "A" : N° de electrones s + p ÚLTIMO NIVEL

GRUPOS "B": ELEMENTOS DE TRANSICIÓN

Configuración electrónica termina en "d"

I B:	Metales de acuñación	$ns^2\ (n-1)d^9$
II B:	Elementos puente	$ns^2\ (n-1)d^{10}$
III B:	Familia del Escandio	$ns^2\ (n-1)d^1$
IV B:	Familia del Titanio	$ns^2\ (n-1)d^2$
V B:	Familia del Vanadio	$ns^2\ (n-1)d^3$
VI B:	Familia del Cromo	$ns^2\ (n-1)d^4$
VII B:	Familia del Manganeso	$ns^2\ (n-1)d^5$
VIII B:	Metales Ferromagnéticos	$ns^2\ (n-1)d^*$

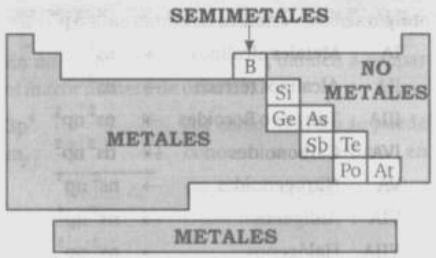
$^* = 6, 7, 8$

GRUPO "B": ÚLTIMOS SUBNIVELES s + d

OBSERVACIÓN

Algunos elementos de transición interna se clasifican en Lantánidos (6to período) y Actínidos (7mo período), presentan "by pass" que consiste en pasar un electrón del subnivel "f" al subnivel siguiente, todos pertenecen al grupo IIIB. Actualmente, los grupos se enumeran del 1 a 18 según la IUPAC.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A SUS PROPIEDADES



METALES

METALES

PROPIEDADES FÍSICAS

- Buenos conductores de calor.
- Maleables y dúctiles en estado sólido.
- Poseen brillo metálico y densidad variable.

PROPIEDADES QUÍMICAS

- Tienen 1 a 4 electrones en último nivel.
- Forman con facilidad cationes y óxidos básicos.
- Son buenos agentes reductores

NO METALES

PROPIEDADES FÍSICAS

- Malos conductores de calor excepto el grafito.
- Algunos elementos tienen el fenómeno de alotropía.
- No poseen brillo metálico y tienen baja densidad.

PROPIEDADES QUÍMICAS

- Tienen 4 a 8 electrones en último nivel.
- Forman con facilidad aniones y óxidos ácidos
- Los gases nobles son estables químicamente.
- Son buenos agentes oxidantes.

SEMIMETALES

- Propiedades intermedias de metales y no metales.
- Tienen baja conductividad eléctrica a temperatura ambiente pero aumenta al calentarse.
- Son 8: Boro, Silicio, Germanio, Astato, Antimonio, Telurio, Polonio y Arsénico, siendo Si y Ge los más usados en transistores.

PROPIEDADES PERIÓDICAS

RADIO ATÓMICO (R.A)

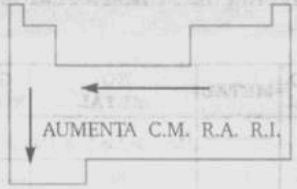
Distancia media entre el núcleo atómico y el orbital del último electrón de la nube electrónica. Nos proporciona el tamaño del átomo.

RADIO IÓNICO (R.I)

$$r_{Catión} < r_{Mismo\ neutro} < r_{Anión}$$

CARÁCTER METÁLICO (C.M)

METAL	NO METAL
* Pierde electrones por oxidación.	* Gana electrones por reducción.
* Forma cationes.	* Forma aniones.
* Es un agente reductor.	* Es un agente oxidante.
* Electropositivo.	* Electronegativo.
* Tiene baja afinidad electrónica.	* Tiene alta afinidad electrónica.



CARÁCTER NO METÁLICO (C.N.M)

Es mayor mientras el elemento tienda a ganar más electrones.

ENERGÍA DE IONIZACIÓN (E.I)

Es la mínima energía necesaria para "arrancar" o "quitar" un electrón del nivel más externo de un átomo en fase gaseosa.

$$L_{(g)} + E.I._1 \rightarrow L^{1+}_{(g)} + e^-$$

Además:

$$L^{1+}_{(g)} + E.I._2 \rightarrow L^{2+}_{(g)} + e^-$$

$$L^{2+}_{(g)} + E.I._3 \rightarrow L^{3+}_{(g)} + e^-$$

$$\Rightarrow E.I_1 < E.I_2 < E.I_3 \ .....$$

ELECTRONEGATIVIDAD (E.N)

Capacidad que tienen los átomos para atraer a los electrones de enlace mediante la acción de sus núcleos atómicos. Basados en la escala de Linus Pauling: $0,7 \leq E.N. \leq 4,0$. Ejemplo:

Li	Be	B	C	N	O	F
1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0
K	Cs	Fr	Fe	Zn	Se	Br
0,8	0,7	0,7	1,8	2,0	2,4	2,9

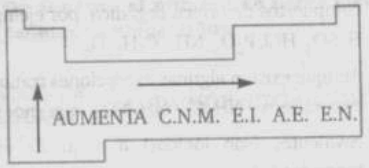
AFINIDAD ELECTRÓNICA (A.E)

También llamada electroafinidad, es la energía absorbida o liberada por un átomo en fase gaseosa cuando acepta un electrón. Es una propiedad difícil de medir experimentalmente. En general, se libera energía (exotérmico).

$$L_{(g)} + e^- \rightarrow L^{1-}_{(g)} + A.E._1$$

OBSERVACIÓN

Se desarrolla con absorción de energía en los aniones y en elementos de los grupos II A y VIII A

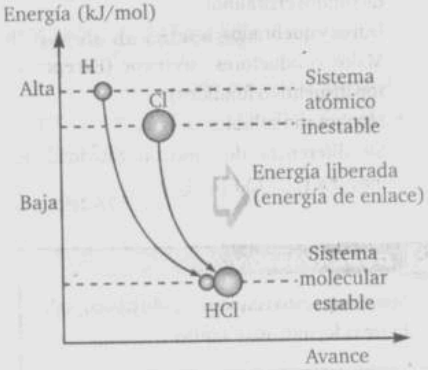


OBSERVACIONES

1. Elemento más abundante en:
   * La atmósfera: Nitrógeno.
   * La corteza terrestre: Oxígeno.
   * El planeta Tierra: Hierro.
   * El Universo: Hidrógeno.
2. El mejor conductor eléctrico: Plata.
3. Metal más dúctil y maleable: Oro.
4. Elemento más denso: Osmio.
5. Elemento más liviano: Hidrógeno.
6. La variación de las propiedades periódicas en la TPA presenta algunas irregularidades:
   * RA (hidrógeno) < RA (Helio)
   * $E.I_1(N) > E.I_1(O)$ y $E.I_1(Be) > E.I_1(B)$
   * En VA, Fósforo más reactivo que nitrógeno

ENLACES INTERATÓMICOS

FORMACIÓN DEL ENLACE QUÍMICO



$$H + Cl \longrightarrow H - Cl + 428\ kJ/mol$$

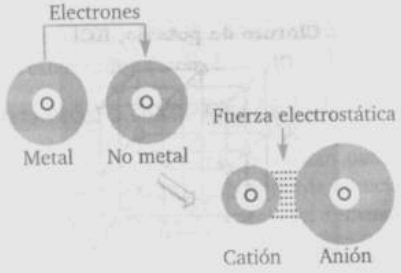
TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS

INTERATÓMICOS	INTERMOLECULARES
• Iónico o electrovalente	• Dipolo – dipolo
• Covalente	• Puente de hidrógeno
• Metálico	• Fuerzas de London

ENLACES INTERATÓMICOS

A. ENLACE IÓNICO

Mecanismo de transferencia de electrones



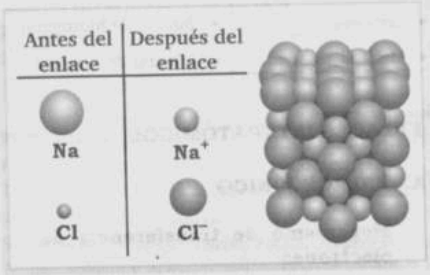
Propiedades y características de los compuestos iónicos

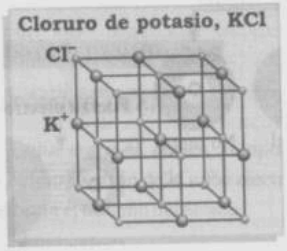
* A condiciones ambientales, tienen forma de sólidos cristalinos.
* Duros y quebrados.
* Malos conductores eléctricos (Excepto si son disueltos o fundidos)
* Muchos son solubles en agua.
* Su diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7. ($\Delta EN \geq 1,7$)

OBSERVACIÓN

Son compuestos iónicos: óxido básico, sal, hidróxido, hidruro metálico.

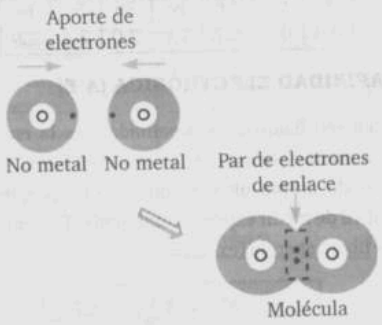
COMPUESTO	ELECTRONEGATIVIDAD (EN)	ΔEN
NaCl	Na: 0,9 Cl: 3,0	2,1
CaO	Ca: 1,00 O: 3,5	2,5
MgF_2	Mg: 1,2 F: 4,0	2,8





B. ENLACE COVALENTE

Mecanismo de compartición de electrones



Propiedades y características de los compuestos covalentes

$\Delta EN < 1,7$

Se consideran compuestos covalentes a los ácidos, óxidos e hidruros no metálicos, compuestos de origen orgánico, por ejemplo: H_2SO_4, HCl, P_2O_5, NH_3, $C_6H_{12}O_6$.

Aunque existen algunas excepciones como los compuestos: NH_4Cl, NH_4NO_3 que no son covalentes (son iónicos) a pesar de estar formados únicamente por no metales.

No son buenos conductores de electricidad.

VARIEDADES DE ENLACE COVALENTE

a) De acuerdo al modo de aporte de los electrones a compartirse

ENLACE COVALENTE NORMAL.

Se presenta cuando ambos átomos que lo forman aportan los electrones que al final van a ser compartidos.

ENLACE COVALENTE COORDINADO:

Se presenta cuando solo uno de los átomos aporta el par de electrones pero es compartido por ambos. También se conoce como dativo.

b) De acuerdo a la polaridad del enlace

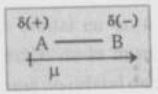
ENLACE COVALENTE APOLAR:

Llamado también homopolar (sin polos) o covalente puro, se presenta cuando la compartición de los pares electrónicos se produce entre átomos del mismo elemento químico.

ENLACE COVALENTE POLAR:

Llamado también heteropolar (presenta polos) o parcialmente iónico, se presenta cuando la compartición de los pares electrónicos se produce entre átomos de diferentes elementos químicos.

Para un enlace polar en general, se cumple:



E.N.(B) > E.N.(A)

donde: δ: carga parcial. $\vec{\mu}$: momento dipolar

c) De acuerdo al número de pares electrónicos compartidos

TIPOS DE ENLACE	NOTACIÓN	SIMBOLOGÍA
Simple (un par de electrones de enlace)	A — B (σ)	1σ: un enlace tipo sigma
Doble (dos pares de electrones de enlace)	A = B (σ, π)	1σ: un enlace tipo sigma 1π: un enlace tipo pi
Triple (tres pares de electrones de enlace)	A ≡ B (π, σ, π)	1σ: un enlace tipo sigma 2π: un enlace tipo pi

PARÁMETROS DEL ENLACE

1. Energía del enlace

Mínima cantidad de energía requerida para romper una mol de enlace covalente en fase gaseosa.

2. Longitud de enlace (L):

Es la distancia promedio que existe sobre los núcleos de dos átomos enlazados de forma covalente.

3. Ángulo de enlace (α):

Es el ángulo formado por líneas imaginarias que pasan por los núcleos de átomos enlazados.

C. ENLACE METÁLICO

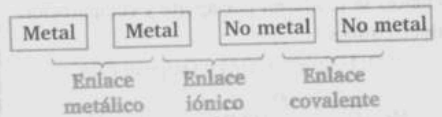
Es una fuerza de atracción electrostática entre un mar de electrones de valencia deslocalizados y un conjunto de cationes instantáneos de un metal puro o de una aleación.

Propiedades y características de las sustancias metálicas

Tienen brillo metálico.
Presentan conductividad eléctrica y térmica.
Presentan Ductibilidad y Maleabilidad

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE MOLÉCULAS Y UNIDADES FÓRMULA

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN

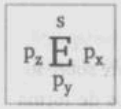


ELECTRONES DE VALENCIA

Los electrones responsables de la formación de los enlaces son aquellos que se encuentran en las capas externas de los átomos.

NOTACIÓN O DIAGRAMA LEWIS

También se le denomina "notación punto electrón", representa a los electrones de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento representativo.



s, p_x, p_y, p_z: orbitales atómicos

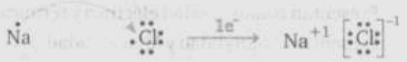
Para los elementos representativos:

IA	IIA	IIIA	IVA
Na	Mg	B	C
VA	**VIA**	**VIIA**	**VIIIA**
N	O	Cl	Ar

A. ESTRUCTURAS DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS

Para los compuestos: NaCl, CaO, K_2S,$MgCl_2$ y Al_2O_3: el enlace se produce por transferencia de electrones:

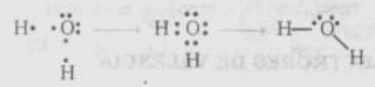
NaCl: Sodio (IA) y Cloro (VII A)



B. ESTRUCTURAS PARA ESPECIES COVALENTES

Para las moléculas: H_2O, O_2, CO_2, PH_3, HBr: los enlaces se producen por aporte y compartición de electrones:

H_2O: Hidrógeno (IA) y Oxígeno (VIA):

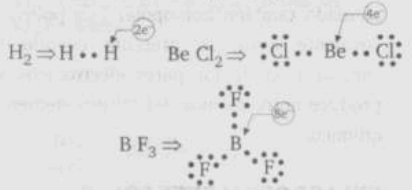


REGLA DEL OCTETO

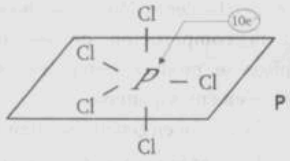
Establece que los átomos adquieren mayor estabilidad al presentar ocho electrones en su capa de valencia, los únicos elementos que de forma natural cumplen con esta regla son los gases nobles, el hidrógeno $_1H$ y el helio $_2He$ sólo necesitan dos electrones para estabilizarse.

EXCEPCIONES DE LA REGLA

A. OCTETO INCOMPLETO (H, Be, B)



B. OCTETO EXPANDIDO (P Cl_5, S F_6, Xe F_4, I F_7)



C. MOLÉCULA IMPAR

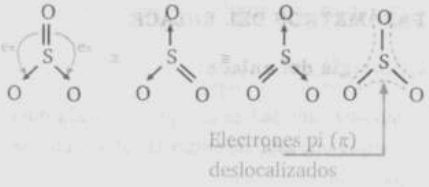
OBSERVACIÓN

Al formar enlace químico los átomos liberan energía a los alrededores y adquieren un estado energético más estable y duradero.

RESONANCIA

Se presenta en ciertas moléculas y especies iónicas cuyas estructuras se pueden representar por más de una fórmula Lewis posible, debido a la deslocalización de sus electrones tipo pi (π), el fenómeno explica la igualdad en longitud y ángulos de enlaces.

Resonancia en el trióxido de azufre SO_3:



FUERZAS Y ENLACES INTERMOLECULARES

Son fuerzas de cohesión que se producen entre moléculas y explican las principales propiedades físicas de las sustancias (solubilidad, punto de fusión y ebullición).

MOLÉCULA

Partícula discreta con una cantidad determinada y fija de átomos covalentemente enlazados.

TEORÍA ENLACE DE VALENCIA (TEV)

Plantea que se forma un enlace covalente entre dos átomos cuando se satisfacen las condiciones:

1. Un orbital en un átomo viene a ocupar una porción de la misma región del espacio que ocupa un orbital de otro átomo. Se dice que los dos orbitales se traslapan u ocurre el solapamiento de orbitales.
2. El número de electrones en ambos orbitales es dos por cada orbital.

HIBRIDACIÓN (Hibridización)

Combinación y reacomodo de los orbitales de la zona de valencia. Se reúne cierto número de orbitales atómicos puros diferentes y se obtiene el mismo número de orbitales híbridos equivalentes.

OBSERVACIONES

1. La hibridación no se aplica a átomos aislados, es la combinación de dos o mas orbitales atómicos no equivalentes.
2. El número de orbitales híbridos generados es igual al número total de orbitales atómicos puros que participan en la combinación, ayuda a explicar la geometría molecular.

ALGUNOS ORBITALES HÍBRIDOS IMPORTANTES Y SU FORMA

ORBITALES ATÓMICOS PUROS	HIBRIDACIÓN	NÚMERO DE ORBITALES HÍBRIDOS	FORMA DE LOS ORBITALES HÍBRIDOS
# orbitales que se combinan = 2	Hibridación sp	2 orbitales híbridos	Lineal
# orbitales que se combinan = 3	Hibridación sp^2	3 orbitales híbridos	Triangular
# orbitales que se combinan = 4	Hibridación sp^3	4 orbitales híbridos	Tetraédrica

TIPO DE ORBITALES HÍBRIDOS EN LOS ENLACES SIMPLES

Nº PARES ELECTRONES	TIPO HÍBRIDO	GEOMETRÍA MOLECULAR	
2	sp	X—A—X	Lineal
3	sp^2		Triangular
			Angular
4	sp^3		Tetraédrica
			Piramidal
			Angular

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA REPULSIÓN DE PARES ELECTRÓNICOS EN LA CAPA DE VALENCIA (TRPECV)

1. Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula.
2. Se cuenta el número de pares de electrones enlazantes y no enlazantes que rodean al átomo central y se predice su distribución espacial de manera que las repulsiones entre los pares electrónicos sea mínima.
3. Se predicen los ángulos de enlace sabiendo que las repulsiones par libre – par libre es mayor que las repulsiones par libre – par enlazante que a su vez son mayores que las repulsiones entre pares enlazantes.

La geometría alrededor de un átomo central de una molécula, es aquella que hace mínima la repulsión de los pares de electrones, los usados para formar enlaces y los no usados que quedan como pares libres alrededor de cada átomo en la molécula.

OBSERVACIÓN

Una región de máxima densidad electrónica puede ser:

* Enlace simple normal. (–)
* Enlace simple dativo. (→)
* Enlace doble. (=)
* Enlace Triple. (≡)
* Par de electrones libres. (:)

Geometría Electrónica (G. E.):
Disposición espacial de los orbitales híbridos.

Geometría Molecular (G. M.):
Es la disposición de los átomos en una molécula.

En la tabla se resume las posibles geometrías moleculares cuando una molécula AB_n tiene cuatro o menos pares de electrones en torno a A. Estas geometrías influyen todas las formas que se observan comúnmente en las moléculas o iones que obedecen la regla del octeto.

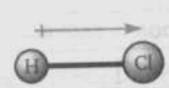
Total pares de e⁻	Geometría de pares de electrones	Pares que enlazan	Pares que no enlazan	Geometría molecular
2 pares	Lineal	2	0	Lineal
3 pares	Plana trigonal	3	0	Plana trigonal
		2	1	Angular
4 pares	Tetraédrica	4	0	Tetraédrica
		3	1	Piramidal trigonal
		2	2	Angular

POLARIDAD Y APOLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS

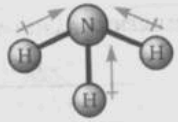
Moléculas Polares.-
Moléculas que presentan polos debido a la disposición asimétrica o irregular de la nubes electrónicas (densidades electrónicas) de los átomos enlazados al átomo central. Generan dipolos permanentes

Moléculas Apolares.-
Moléculas que carecen de polos, esto debido a la disposición simétrica o regular de las nubes electrónicas de los átomos enlazados al átomo central. Generan dipolos instantáneos.

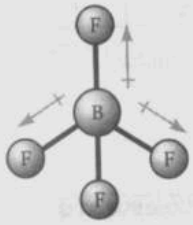
EJEMPLOS DE MOLÉCULAS CON ENLACES POLARES O APOLARES



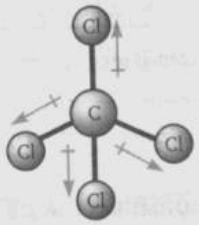
Molécula polar
μ_R = 1,08 D
Ácido Clorhídrico



Molécula polar
μ_R = 1,46 D
Amoníaco



Molécula apolar
Trifloruro de boro
μ_R = 0 D



Molécula apolar
Tetracloruro de carbono μ_R = 0 D

Donde: μ_R = Momento dipolar resultante.

μ se mide en debye (D).

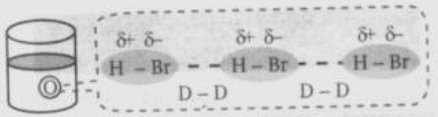
$1\ D = 3{,}33 \cdot 10^{-30}\ C \cdot m$

FUERZA INTERMOLECULAR

- Fuerza que une a dos moléculas idénticas o diferentes; son mucho más débiles que las fuerzas interatómicas.
- Agrupa el conjunto de fuerzas de naturaleza eléctrica. Estos enlaces son los responsables sobre todo de justificar las propiedades macroscópicas de las diferentes sustancias.
- Tradicionalmente las fuerzas inter moleculares también se les denomina fuerzas de Van Der Walls.

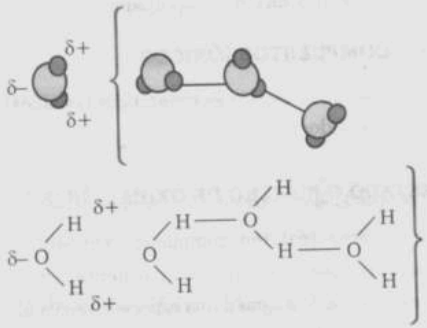
Fuerza Dipolo – Dipolo (D – D)

Son fuerzas de atracción eléctrica entre polos opuestos de moléculas polares, es decir moléculas con dipolo permanente, su origen es electrostático y se pueden entender en términos de la ley de Coulomb.



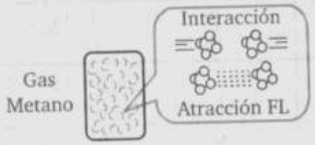
Fuerza Puente de Hidrógeno (P. H)

Es un tipo de enlace especial dipolo dipolo muy fuerte y se manifiesta entre el par electrónico libre de un átomo de F, O, N y el núcleo de un átomo de hidrogeno prácticamente libre de electrones.



Fuerzas de Dispersión de London

Este enlace se presenta en moléculas apolares y también en moléculas polares que se atraen entre sí debido a la polarización que se origina por la distorsión de sus nubes electrónicas. Por ejemplo se presenta en compuestos orgánicos que son apolares, como: el gas metano (CH_4):



OBSERVACIÓN

Esta interacción provoca su polarización con gran atracción molecular. Además la fuerza de London es proporcionalmente directa a su masa molecular. Permite la licuación de los gases.

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA

VALENCIA (VAL)

Es la capacidad de combinación de los átomos relacionados con el número de enlaces que pueden formar, según el compuesto.

- **COMPUESTOS COVALENTES**

  Número de electrones aportados.

- **COMPUESTOS IÓNICOS**

  Número de electrones transferidos (ganados o perdidos).

ESTADO O NÚMERO DE OXIDACIÓN (EO)

Es la carga real (en compuestos iónicos) o aparente (en compuestos covalente) que presenta o se le asigna a una especie atómica al formar parte de un compuesto.

ESTADO DE OXIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES

BLOQUE	ELEMENTOS
I	Li, Na, K, Rb, Cs, Ag (+1); Cu (+1, +2); Au (+1, +3)
II	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd (+2); Hg (+1, +2)
III	B (±3); Al, Ga, Tl, In, Sc (+3)
IV	C (±4, +2); Si (±4); Ge, Sn, Pb (+2, +4); Ti (+3, +4)
V	N (+1, +2, ±3, +4, +5); P (+1, ±3, +5); As, Sb, Bi (±3, +5)
VI	S, Se, Te, Po (±2, +4, +6)
VII	F (−1); Cl, Br, I (±1, +3, +5, +7)
VIII	Fe, Co, Ni (+2, +3)

ANOMALÍAS DE LOS E. O. (PARA SUS COMPUESTOS)

ELEMENTO	BÁSICOS	ÁCIDOS	NEUTROS
Mn	+2 y +3	+4, +6, +7	–
V	+2 y +3	+4 y +5	–
Cr	+2 y +3	+3 y +6	–
N	–	+3 y +5	+1, +2, +4
Bi	+3	+5	–

Además se cumple en todo compuesto:

Neutro: $\Sigma(EO) = 0$

Ionizado: $\Sigma(EO) =$ Carga del ión

FORMULACIÓN DE UN COMPUESTO

Donde: A y B: Especies químicas (átomos, iones simples o poli atómicos)

x, y: Valencias

+x, −y: Estados o números de oxidación.

x e y, se pueden simplificar si tienen factores en común.

NOMENCLATURA DE UN COMPUESTO

CUADRO DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS

FUNCIÓN	COMPOSICIÓN	NOTACIÓN	GRUPO FUNCIONAL
HIDRURO (binario)	Elemento e Hidrógeno	EH_n	H^{1-}: Hidruro
ÓXIDO (binario)	Elemento y Oxígeno	E_2O_n	O^{-2}: Óxido
HIDRÓXIDO (ternario)	Metal (M) y grupo (OH)	$M(OH)_n$	OH^{-1}: Ión hidróxido
ÁCIDO (ternario)	"H", no metal y "O"	H_n (anión)	H^{+1}: Ión hidrógeno
SAL (ternario)	Metal, no metal y "O"	M_n(anión)$_n$	Catión y anión

Donde: E : Elemento químico

n : Valencia de los elementos

m : Valencia del anión

SISTEMAS DE NOMENCLATURA

- **CLÁSICA O TRADICIONAL**

  función – elemento – terminación

PREFIJO Y TERMINACIÓN	ORDEN CRECIENTE (↓) 1(EO)	2(EO)	3(EO)	4(EO)
Hipo.....oso			×	×
.....oso		×	×	×
.....ico	×	×	×	×
Hiper.....ico				×

- **NOMENCLATURA STOCK**

  función – elemento – (valencia)

- **NOMENCLATURA SISTEMÁTICA**

  prefijo – función – prefijo – elemento

PREFIJO	CANTIDAD	PREFIJO	CANTIDAD
mono	1	hexa	6
di	2	hepta	7
tri	3	octa	8
tetra	4	nona	9
penta	5	deca	10

FUNCIÓN HIDRURO

FORMULACIÓN	FÓRMULA
Elemento (E^n) + Hidrógeno (H^1) → Hidruro	EH_n

HIDRUROS METÁLICOS

Presentan gran carácter iónico, en estos compuestos de Hidrógeno participa con una EO = – 1. **Para su nomenclatura la IUPAC recomienda el sistema "stock".**

HIDRUROS NO METÁLICOS

Presentan gran carácter covalente, en estos compuestos el átomo de Hidrógeno participa con EO = + 1, **para su nomenclatura la IUPAC recomienda el sistema "sistemático"** acepta la utilización de **nombres comunes.**

FUNCIÓN ÓXIDO

FORMULACIÓN	FÓRMULA
Elemento (E^{+n}) + Oxígeno (O^{-2}) → Óxido	E_2O_n

ÓXIDOS METÁLICOS

También se les llama óxidos básicos, ya que presentan comportamiento básico en solución, son esencialmente iónicos y **para su nomenclatura la IUPAC recomienda el uso del sistema "stock".**

ÓXIDOS NO METÁLICOS

Denominados también óxidos ácidos (anhídridos), ya que muestra comportamiento ácido en solución, son covalentes, **para su nomenclatura la IUPAC recomienda el sistema "sistemático".**

PERÓXIDOS

FORMULACIÓN	NOTA
$M^{+n}(O_2)^{2-}$ → Peróxido $E_2(O_2)_n$	Los subíndices de la fórmula se simplifican si "n" es par

ÓXIDOS DOBLES

Se denomina también **óxidos salinos, se originan** por la unión de los óxidos metálicos de un mismo elemento donde este posee estados de oxidación que pueden ser +2 y +3 o en todo caso +2 y +4, presentan por fórmula general M_3O_4

• COMPUESTOS OXIGENADOS

Número de oxidación frente al oxígeno

METAL

+ 1: Li, Na, K, Rb, Cs, Ag
+ 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd
+ 3: Al
+ 1; + 2: Cu, Hg
+ 1; + 3: Au
+ 2; + 3: Fe, Co, Ni
+ 2; + 4: Sn, Pb, Pt, Pd

NO METAL

+ 1: B
+ 4: Si
+ 2; + 4: C
+ 3; + 5: N, As, Sb
+ 1; + 3; + 5: P
+ 2; + 4; + 6: S, Se, Te
+ 1; + 3; + 5; + 7: Cl, Br, I

ANOMALÍAS

ELEMENTO	METAL	NO METAL
Bi	+3	+5
V	+2 y +3	+4 y +5
Cr	+2 y +3	+3 y +6
Mn	+2 y +3	+6 y +7

OBSERVACIÓN

Los compuestos: N_2O, NO, NO_2, CO, MnO_2 se consideran óxidos "neutros" porque no forman oxácidos con los números o estados de oxidación mencionados.

FUNCIÓN HIDRÓXIDO

FORMULACIÓN	FÓRMULA
Óxido básico + H_2O → Hidróxido M_2O_n	$M(OH)_n$

Agrupa a compuestos ternarios en cuya estructura encontramos a un catión metálico unido al ión hidroxilo (OH^-), estos compuestos se le conoce comúnmente como bases, generalmente se producen de la combinación de un óxido básico con el agua, **para nombrarlos la IUPAC, recomienda el sistema "stock".**

FUNCIÓN ÁCIDO

ÁCIDO OXÁCIDO

FORMULACIÓN	FÓRMULA
Óxido no metálico + H_2O → Ácido oxácido Reacción de adición	H_m(anión)

Agrupa a compuestos ternarios en cuya estructura encontramos a un anión poli atómico unido al ión Hidrógeno (H^{+1}) el cual en solución acuosa es liberado, estos compuestos se originan por combinación de un óxido ácido con el agua, **para su nomenclatura se emplea los sistemas tradicional y sistemática.**

FORMULACIÓN DIRECTA DE OXÁCIDOS:

Oxácido de elemento (E)	Fórmula	N° átomos de oxígeno
Valencia impar = x	HEO_n	$n = \frac{x+1}{2}$
Valencia par = x	H_2EO_n	$n = \frac{x+2}{2}$
B; P; As; Sb	H_3EO_n	$n = \frac{x+3}{2}$

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Son ácidos binarios que se originan por disolución en agua de hidruros correspondientes a los no metales de los grupos VIA (S; Se; Te) y VIIA (F; Cl; Br; I), poseen propiedades similares a los oxácidos pero el anión correspondientes es monoatómico, estos ácidos se nombran empleando:

- Nomenclatura tradicional: Ácido / No metal hídrico (más usado en solución acuosa)
- Nomenclatura sistemática: No metal hidruro de hidrogeno

FUNCIÓN SAL

FORMULACIÓN	FÓRMULA
Hidróxido + ácido → Sal + H_2O $M(OH)_n$ H_m(anión)	$M(OH)_n$

Agrupa a compuestos binarios (sales haloideas) o ternarios (sales oxisales) que se originan por reacción de neutralización entre hidróxido y un ácido de elevado carácter iónico, para nombrarlos **la IUPAC recomienda el sistema "stock", indicando primero el nombre del anión seguido del catión**, su formulación presenta la forma general siguiente:

NOMENCLATURA DE ANIONES

TIPO DE ÁCIDO	SUFIJO EN ÁCIDO	SUFIJO DE ANIÓN	SAL QUE FORMA
oxácido	.....oso	.....ito	oxisal
	.....ico	.....ato	
hidrácido	.....hídrico	.....uro	haloidea

SALES HALOIDEAS

Participa un ácido hidrácido en el proceso de neutralización. Son sales binarias.

HIDRÓXIDO + HIDRÁCIDO → SAL + AGUA

SALES OXISALES

Participa un ácido oxácido en el proceso de neutralización. Son sales ternarias.

HIDRÓXIDO + OXÁCIDO → SAL + AGUA

NOMBRE COMERCIAL DE ALGUNOS COMPUESTOS

Ca O:	Cal viva
Al_2O_3:	Alúmina
Na $(OH)_{(ac)}$:	Soda cáustica
K O $H_{(ac)}$:	Potasa cáustica
Ca $(OH)_{2\,(ac)}$:	Cal apagada
Mg $(OH)_{2\,(ac)}$:	Leche de magnesia
H N $O_{3\,(ac)}$:	Agua fuerte
$H_2SO_{4\,(ac)}$:	Aceite de vitriolo
H Cl $_{(36\%\,ac)}$:	Ácido muriático
Fe S_2:	Pirita
Ca SO_4 . H_2O:	Yeso

UNIDADES QUÍMICAS DE MASA

UNIDAD DE MASA ATÓMICA (u)

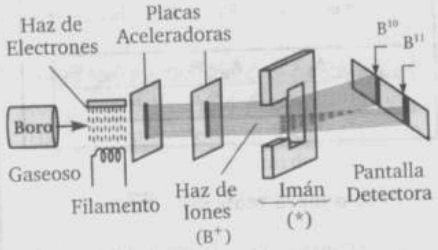
Es la unidad patrón para expresar las masas de especies atómicas, partículas subatómicas, iones, moléculas. Se define como la doceava parte de la masa del átomo patrón el isótopo de carbono (C – 12). También se le representa por "uma".

$$1\,u = \frac{\text{masa – isótopo (C – 12)}}{12} = 1{,}66 \times 10^{-24}\,g$$

MASA ISOTÓPICA

Es la masa relativa de un isótopo que es expresado en "uma" que nos indica el porcentaje de abundancia de cada isótopo, es medible con un **espectrógrafo de masas.**

ESQUEMA PARA ISÓTOPOS DEL BORO



(*) La intensidad del campo magnético provocará una desviación característica de los iones de Boro.

a. Peso o masa atómica promedio (P.A)

Es la masa de un átomo que se determina por el espectrógrafo de masas

isótopos	masas isotópicas (uma)	% existencia
C – 12	12,0000	98,89
C – 13	13,0033	01,11

$$PA(C) = \frac{(12,0000)98,89 + (13,0033)01,11}{100}$$

$$PA(C) = 12,011 = 12 uma$$

Peso atómico de las especies más conocidas:

Elemento	H	C	N	O	Na	S	Fe
P.A (uma)	1	12	14	16	23	32	56

OBSERVACIÓN

Si el elemento presenta varios isótopos se determina el peso atómico promedio:

Isótopos de elemento E	Masa isotópica	% de abundancia
^{A_1}E	m_1	$\%_1$
^{A_2}E	m_2	$\%_2$
⋮	⋮	⋮
^{A_n}E	m_n	$\%_n$

$$P.A(E) = \frac{A_1 \times \%_1 + A_2 \times \%_2 + ... + A_n \times \%_n}{\%_1 + \%_2 + ... + \%_n}$$

b. Peso o masa molecular (M)

Este término expresa la masa promedio de cada moléculas de una sustancia química (covalente), su valor se determina sumando los pesos atómicos de todos los átomos que forma la molécula.

c. Peso o masa fórmula (PF)

Este término expresa la masa promedio de las unidades formulas para los compuestos iónicos (recuérdese que ellos no forman moléculas) su valor se calcula igual que el peso molecular.

SUSTANCIAS QUÍMICAS COMUNES

ÁTOMO	P.A. (uma)	MOLÉCULAS / UNID. FÓRMULA	M y P.F. (uma)
Na	23	CO_2	44
C	40	NaCl	58,5
S	32	NaOH	40
Fe	56	H_2SO_4	98
Cl	35,5	NH_3	17
N	14	Fe_2O_3	160
C	12	$CaCO_3$	100
Cu	63,5	O_3	48
Mg	24	$C_6H_{12}O_6$	180
P	31	H_3PO_4	98

MASAS DE LAS MUESTRAS QUÍMICAS

a. Concepto de mol

El mol es un término de conteo que se utiliza para expresar las cantidades enormes de átomos, iones y moléculas principalmente en las muestras químicas.

$$1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} = 1 N_O$$

N_O: Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

b. Masa molar

1 mol de átomos	Masa = (PA)g a estos se denomina comúnmente átomo gramo (At – g) 1 mol = 6,02 . 10^{23} átomos
1 mol de moléculas	Masa = (M)g a estos se denomina comúnmente molécula gramo (mol – g) 1 mol = 6,02 . 10^{23} moléculas

MOL DE ÁTOMOS (At–g)

Nos indica la masa de un mol de átomos y este es equivalente al peso atómico en gramos de la sustancia.

$$n = \frac{m}{P.A} = \frac{\#\text{átomos}}{N_O}$$

MOL DE MÓLECULAS (mol–g)

Nos indica la masa de un mol de moléculas y este es equivalente al peso molecular expresado en gramos de la sustancia estudiada.

$$n = \frac{m}{\overline{M}} = \frac{\#\text{moléculas}}{N_O}$$

n: número de moles.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS

a. Relación molar

Se emplea para determinar la cantidad de moles (incluye el numero de partículas) de cada componente de una sustancia.

Ejemplo:

Si tenemos 5 mol de C_3H_8 su contenido de átomos será:

- 5(3) = 15 mol de átomos de C
- 5(8) = 40 mol de átomos de H

b. Relación ponderal

Se emplea para determinar la masa de cada componente de un compuesto, ya que la masa de este depende de las masas de sus constituyentes.

Ejemplo:

Si tenemos: 10 mol de H_2O

10 mol de H_2O (m = 180g)
- 20 mol H = 20(1g)
- 20 mol H = 20g
- 10 mol O = 10(16g)
- 10 mol O = 160g

c. Relación porcentual o composición centesimal

A esto se denomina también composición centesimal (CC) expresa el porcentaje en masa de cada componente en el compuesto.

Sea el compuesto; A_xB_y

$$\%A = \frac{x\ P.A(A)}{M\ A_xB_y} \times 100 \qquad \%B = \frac{y\ P.A(B)}{M\ A_xB_y} \times 100$$

d. Volumen Molar Normal (V_{m_n})

Para un gas a condición normal (T = 273 K y P = 760 mmHg) se cumple:

$$V_{m_n} = 22,4 \frac{L}{mol}$$

MASAS DE LAS MUESTRAS QUÍMICAS

a. Fórmula empírica (FE)

Denominado también formula mínima o simplificada, nos indica la mínima relación entera de los átomos que constituyen el compuesto. Se determina según:

Hallar el número de moles de cada elemento del compuesto, esto con datos de masa o % en masa (o de reacciones químicas).

Hallar la mínima relación entera entre el número de moles de cada elemento, que corresponden a los subíndices de cada átomo en la fórmula empírica.

b. Fórmula molecular (FM)

Denominada formula verdadera, nos indica la cantidad real de átomos que constituyen el compuesto, se determina a partir de la formula empírica por comparación de pesos moleculares (o tomando la atomicidad).

Se cumple: $K = \frac{\overline{M}\ F.\ Molecular}{\overline{M}\ F.\ Empírica}$

Donde: K = 1, 2, 3, 4, ...

DENSIDAD PRESIÓN Y TEMPERATURA

DENSIDAD

Propiedad intensiva de la materia; que indica la masa del cuerpo por unidad de volumen.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Donde:

m : Masa del cuerpo o sustancia (kg, g)

V : Volumen de la sustancia (m^3, L, mL)

ρ : Densidad de la sustancia (kg/m^3, g/mL, g/L)

EQUIVALENCIAS

1 kg = 1000 g $1\ m^3 = 1000$ L

1 L = 1000 mL^3 1 mL = 1 cm^3

Densidad media de algunos cuerpos en g/mL a 4°C y 1 atm

Agua	1,00
Agua de mar	1,026
Alcohol	0,83
Cinc	7.20
Cobre	8,94
Diamante	3,52
Gasolina	0,72
Hielo	0,92
Madera de pino	0,60
Oro	19,32

DENSIDAD DE UNA MEZCLA (d_M)

$$\rho_{MEZCLA} = \frac{m_{MEZCLA}}{V_{MEZCLA}} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B}$$

También se cumple que:

* Para mezcla de dos sustancias en el mismo estado con volúmenes iguales:

$$\rho_{MEZCLA} = \frac{\rho_A + \rho_B}{2}$$

* Media aritmética de las densidades

Donde: ρ_A, ρ_B: Densidad de "A" y de "B" respectivamente.

* Para la mezcla de dos sustancias con masas iguales:

$$\rho_{MEZCLA} = \frac{2}{\frac{1}{\rho_A} + \frac{1}{\rho_B}} = \frac{2\rho_A \cdot \rho_B}{\rho_A + \rho_B}$$

* Media armónica de las densidades

DENSIDAD RELATIVA

Es una comparación de las densidades de dos sustancias que se encuentran en el mismo estado.

$$\rho_{AB} = \frac{\text{densidad A}}{\text{densidad B}} = \frac{\rho_A}{\rho_B}$$

PRESIÓN

Es la magnitud física que se manifiesta cuando una fuerza actúa perpendicularmente sobre una superficie.

$$P = \frac{F}{A}$$

Donde: Según el Sistema Internacional (S. I.)

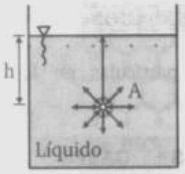
F: Fuerza (Newton: N)

A: Área de la superficie (m^2)

P: Presión (pascal: Pa = N/m^2)

PRESIÓN HIDROSTÁTICA

Es la presión ejercida por todos los líquidos sobre cualquier punto o cuerpo ubicado dentro del líquido, debido a la columna del líquido que se encuentra sobre el punto.



En el punto A se cumple:

$$P_A = \rho_L \times g \times h$$

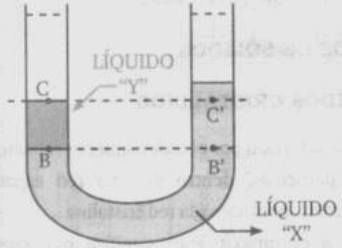
Donde: ρ_L: Densidad del líquido (kg/m^3)

g : Aceleración de la gravedad (m/s^2)

h : Profundidad (m)

P_A: Presión Hidrostática (Pa)

Para un mismo líquido a la misma profundidad.

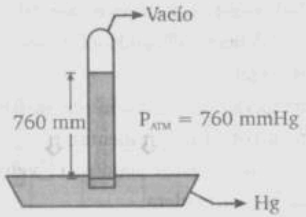


Se cumple:

$$P_B = P_{B'} \qquad P_C \neq P_{C'}$$

PRESIÓN ATMOSFÉRICA (P_{atm})

Presión ejercida por la atmósfera y representa el peso de una columna de aire desde el nivel del mar hasta el punto más alto de la atmósfera. A nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor medio de 760 mmHg, que es equivalente a una presión de 101 300 Pa ó 1033 g/cm^2 (10,33 m H_2O).



VARIACIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA CON LA ALTURA

Altura (m)	Presión (mmHg)
0	760
500	716
1000	674,1
1500	634,2

TEMPERATURA

ESCALAS TERMOMÉTRICAS

ESCALAS RELATIVAS

Se caracterizan por tomar como punto referencia alguna propiedad física de cierta sustancia conocida.

1. Escala celsius (°C)

Toma como referencia algunas propiedades físicas del agua, estas son:

- Punto de congelación del agua ..... 0 °C
- Punto de ebullición del agua ..... 100 °C

2. Escala farenheit (°F)

Escala del sistema inglés, toma como puntos de referencia a lo siguiente:

- Temperatura de solidificación de una mezcla de agua y sales amoniacales ..... 0 °F

ESCALAS ABSOLUTAS

Se caracterizan por ser más exactas, ya que toman como referencia el cero absoluto.

CERO ABSOLUTO: Temperatura donde cesa el movimiento molecular y equivale a cero (0°) en cualquier escala absoluta, las más comunes son:

1. Escala kelvin (K)

Escala del sistema internacional (S.I.) toma como base al cero absoluto (0K) el aumento de 1K equivale al aumento en 1 °C.

2. Escala rankine (R)

Escala absoluta del sistema inglés, en donde el aumento de 1R equivale al incremento en 1 °F.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESCALAS

	°C	°F	K	R
Punto de Ebullición del Agua	100	212	373	672
Punto de Congelación del Agua	0	32	273	492
Cero absoluto	– 273	– 460	0	0

CONVERSIÓN ENTRE ESCALAS

$$\frac{°C}{5} = \frac{°F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5} = \frac{R - 492}{9}$$

Además:

$K = °C + 273$ $\qquad$ $R = °F + 460$

OBSERVACIÓN

Para crear una nueva escala y saber su equivalencia con otra conocida debe tener dos puntos de coincidencia

VARIACIÓN DE TEMPERATURA

Se define: $\Delta T = T_f - T_i$

Donde: ΔT : Variación de temperatura

T_i e T_f : Temperaturas inicial y final

Equivalencias:

$1\,°C <> 1{,}8\,°F <> 1\,K <> 1{,}8\,R$

ESTADOS CONDENSADOS

Distancias relativas entre partículas en los sólidos, líquidos y gases:

SÓLIDOS	LÍQUIDOS	GASES
1	1,5	10

ESTADO SÓLIDO

Cuerpos formados por partículas donde predominen las fuerzas de atracción, razón por la cual tienen movimiento vibratorio. Se consideran "cuerpos rígidos".

TIPOS DE SÓLIDOS

SÓLIDOS CRISTALINOS

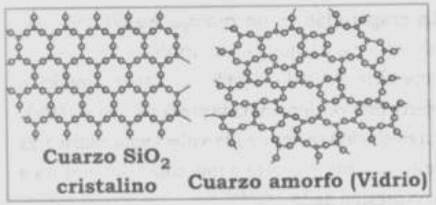
- Se caracterizan por el ordenamiento regular de sus partículas, dentro de una red espacial tridimensional llamada red cristalina.
- Son anisotropicos, esto significa que ciertas propiedades físicas dependen de la orientación espacial del cristal o del instrumento de medida.
- Sus temperaturas de fusión son definidas.
- Se presentan en la naturaleza en forma de cristales con formas geométricas definidas al cual se le denomina "hábito del cristal".

Son ejemplos de estos sólidos: las sales como el NaCl, los metales, algunos no metales como el grafito y el diamante, el hielo.

SÓLIDOS AMORFOS

- Se caracterizan por la distribución irregular de sus partículas, parecen más a un líquido que a un sólido es este aspecto, es el caso del vidrio al cual se le denomina "líquido sobre enfriado".
- Son isotropicos.
- Sus temperaturas de fusión son variables, se ablandan conforme se calientan.

Son ejemplos de estos sólidos: el vidrio, los plásticos, la brea, madera.



TIPOS DE SÓLIDOS CRISTALINOS

SÓLIDOS	IÓNICO	COVALENTE	MOLECULAR	METÁLICO
Partículas contenidas	Iones de cargas opuestas	Átomos neutros	Moléculas	Cationes en mar de electrones
Fuerza de atracción	Enlace iónico	Enlace covalente	Fuerzas de Van Der Walls	Enlace metálico
Temperatura de fusión	Alto (> a 400°C)	Muy alto (> a 1000°C)	Bajo	Entre moderado y alto
Otras características	Poseen mayor dureza, conducen la electricidad solo fundidos o disueltos en agua	Poseen elevada dureza, malos conductores de electricidad, excepto el grafito	Baja dureza, son frágiles, malos conductores eléctricos, se subliman	Dureza variable, dúctiles y maleables, buenos conductores eléctricos
Ejemplos	NaCl, KCl, KNO_3, Al_2O_3, $CaCO_3$	Grafito y diamante, cuarzo (SO_2), SiC	Glucosa, hielo, CO_2 sólido, S_8	Todos los metales (excepto el Hg)

Se observa respecto a los puntos o temperaturas de fusión, generalmente el orden:

covalente > iónico > metálico > molecular

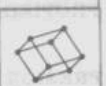
Además debemos tomar en cuenta que estos sólidos, tienden a sublimarse, es decir pasan directamente a la forma de vapor, dicho vapor ejerce una presión denominada presión de vapor simbolizado por (Pv)

Presión de vapor (Pv):
Generalmente se cumple:

molecular > metálico > covalente > iónico

Este orden también se indica la facilidad de sublimación.

SISTEMAS CRISTALINOS

SISTEMA	DETALLES	EJEMPLOS	CELDA UNITARIA
Cúbico	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	Diamante NaCl	
Tetragonal	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	Sn SnO_2	
Ortorrómbico	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	$BaSO_4$ S_8	
Monoclínico	$a \neq b \neq c$ $\alpha = 90°$; $\beta \neq 90°$	$CaSO_4.2H_2O$ As_2S_3	
Romboédrico	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$	Bi, $CaSO_3$	
Hexagonal	$a = b \neq c$ $\alpha = 120°$; $\beta = \gamma = 90°$	Grafito Hielo	
Triclínico	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$	CuO H_3BO_3	

POLIMORFISMO

Propiedad que presentan algunas sustancias de cristalizar en más de un sistema dependiendo de la forma de cristalización

ISOMORFISMO

Cuando más de una sustancia cristalizan en el mismo sistema cristalino.

CELDA UNITARIA

Es la mínima porción de sólido que representa la forma de cristalización. En la estructura del sólido se repite en todas las direcciones.

PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS CRISTALINOS

* No se ablandan al ser calentados.
* Tienen su punto de fusión definido.
* Sus propiedades físicas tienen valores definidos.
* Son anisotrópicos. Es decir, sus propiedades son diferentes según la dirección en que se midan.

ESTADO LÍQUIDO

Sustancias formadas por partículas donde las fuerzas de atracción y repulsión se encuentran casi en equilibrio, razón por la cual se desplazan de manera limitada, se les considera fluidos ya que tienen forma variable y se adaptan al lugar o recipiente que lo contienen, además son muy incompresibles por su volumen definido.

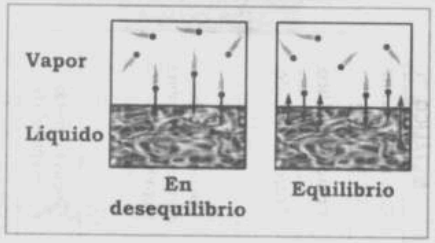
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

PRESIÓN DE VAPOR (Pv)

Es la máxima presión que ejerce el vapor de un líquido a determinada temperatura.

Equilibrio: líquido $\underset{\text{Condensación}}{\overset{\text{Evaporación}}{\rightleftharpoons}}$ vapor

La evaporación es un proceso endotérmico (se absorbe calor) que se desarrolla a nivel de la superficie de todo líquido, el vapor producido ejerce presión denominada presión de vapor (Pv). La ebullición se desarrolla a nivel volumétrico, es muy violento y ocurre a una sola temperatura a una presión dada.



Presiones de vapor de algunos líquidos expresado en (mmHg)

LÍQUIDOS	0° C	50° C	100 °C
Agua	4,6	92,5	760
Alcohol etílico	12,2	222,2	1693,3
Tetracloruro de carbono (CCl_4)	33	317	1463

CARACTERÍSTICAS

* Es Independiente de la cantidad de líquido.
* Es creciente a mayor temperatura.
* Para dos líquidos a la misma presión con diferentes temperaturas se cumple que a menor temperatura, mayor volatilidad.

HUMEDAD RELATIVA (H. R.)

$$H.R. = \frac{P_V^{\text{no saturada}}}{P_V^{\text{saturada}}} \times 100\%$$

TEMPERATURA O PUNTO DE EBULLICIÓN (Teb)

La ebullición de un líquido es el proceso de evaporación de la totalidad de su masa. La presión de vapor se iguala a la presión externa.

Ebullición:

presión de vapor $\rightleftharpoons$ presión externa

VISCOSIDAD (μ)

Propiedad que mide la resistencia que ofrecen los cuerpos (en este caso los líquidos) a fluir o desplazarse.

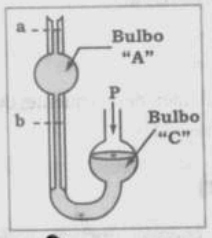
Viscosidad: sólidos > líquidos > gases

También se interpreta la viscosidad como la resistencia que ofrece un líquido al paso de un sólido a través de su masa.

Matemáticamente la viscosidad se mide:

$$\mu = \frac{F \times \ell}{v \times A}$$

VISCOSÍMETRO CREADO POR OSTWALD



$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\rho_1 \times t_1}{\rho_2 \times t_2}$$

Para la medición con el viscosímetro tenemos:

1. Líquido que se desea determinar.
2. Líquido a comparar (agua)

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VISCOSIDAD

* A mayor temperatura, menor viscosidad.
* Si aumentan las fuerzas intermoleculares así como la masa molecular, la viscosidad también aumenta.

TENSIÓN SUPERFICIAL

Es la energía que se requiere para incrementar en una unidad el área superficial de un líquido. Es el resultado de la acción de las fuerzas no compensadas que actúan sobre las moléculas superficiales de un líquido.

$$\gamma = \frac{F}{\ell} = \frac{E}{\Delta A} \quad \ldots\ldots \left(\frac{J}{m^2}; \frac{N}{m}\right)$$

Donde:

F: Fuerza elástica.

ℓ = longitud

E: Energía necesaria para estirar la superficie (A)

γ: Tensión superficial.

CARACTERÍSTICAS

* La forma esférica de las gotas líquidas es consecuencia de la tensión superficial.
* Es como si formara una película superficial.
* Los detergentes son agentes tenso activos pues disminuyen la γ del agua.
* Las sales incrementan la γ del agua.
* La γ es mayor para los líquidos que forman cuerpos geométricos regulares.

CAPILARIDAD

Desplazamiento de las moléculas de un líquido a través de ductos de diámetro muy fino.

ADHESIÓN:

Atracción de moléculas de cuerpos diferentes.

COHESIÓN:

Atracción entre moléculas iguales.

$$\gamma = \frac{h \times \rho \times r \times g}{2}$$

Donde:

"h": elevación o descenso del líquido.

"ρ": densidad.

"γ" es su tensión superficial.

"r": el radio del capilar

"g" es la aceleración de la gravedad .

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

Es el estado de agregación molecular, donde las moléculas se encuentran en movimiento caótico debido a su alta energía cinética, sus moléculas están separadas debido a la fuerza de repulsión que prevalece sobre la fuerza de atracción. Porque se cumple: $F_R > F_A$

Donde: F_R : Fuerza de repulsión

F_A : Fuerza de atracción

DIFUSIÓN

Consiste en que las moléculas gaseosas se trasladan a través de otro cuerpo material (gas, líquido o sólidos).

EFUSIÓN

Consiste en la salida de las moléculas gaseosas a través de orificios pequeños en la pared del recipiente que contiene el gas.

TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR DE LOS GASES

La teoría cinética molecular se basa en los siguientes postulados:

1. Las moléculas son puntuales.
2. Las moléculas están en movimiento continuo, rápido y al azar.
3. No existe fuerza de repulsión ni atracción molecular, son libres.
4. Los choques intermoleculares o contra las paredes del recipiente son perfectamente elásticas.
5. La energía cinética media ($\overline{Ec}$) de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

Para una molécula $\overline{E_c} = \frac{3}{2}kT$;

$k = 1{,}38.10^{-23}\ \frac{J}{K\ .\ molécula}$

k = constante de Boltzman

La velocidad promedio de traslación molecular ($\overline{V}$) depende de la temperatura (T) y peso molecular ($\overline{M}$)

$$\overline{V} = \sqrt{\frac{3RT}{\overline{M}}} \quad \text{en} \quad \frac{m}{s}.$$

Donde: $R = 8{,}314.10\frac{J}{mol\ .\ K}$

$\overline{M}$: se multiplica por 10^{-3}

VARIABLES DE ESTADO

PRESIÓN (P)

Se debe al choque de las moléculas contras las paredes del recipiente que lo contiene. Se denomina presión manométrica, pero solo se considera a la presión absoluta resultado de agregarle la presión atmosférica (cuyo valor es 760 mmHg, 1 atm); excepto si el recipiente está cerrado y se asume que no hay aire.

VOLUMEN (V)

El gas ocupa todo el volumen del recipiente, que lo contiene.

TEMPERATURA (T)

Es la medida de la energía cinética media (promedio) de las moléculas gaseosas.

CONCEPTOS IMPORTANTES

CONDICIONES NORMALES (C.N.)

Un gas se encuentra a condiciones normales (C.N.) cuando:

P = 1atm <> 760 mmHg T = 273 K <> 0 °C

VOLUMEN MOLAR (Vm)

$$Vm = \frac{V}{n}$$ unidades: L/mol

VOLUMEN MOLAR NORMAL (V_m)

$V_m = 22{,}4\ \frac{L}{mol}$ 1 mol–g

Entonces:

- ocupa → V = 22,4 L
- masa → m = $\overline{M}$(g)
- contiene → $6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas

ECUACIÓN UNIVERSAL DE LOS GASES IDEALES

$$PV = nRT$$

Donde:

P = Presión absoluta V = Volumen

T = Temperatura absoluta: K = °C + 273

n = Número de moles del gas: $n = \frac{m}{\overline{M}}$

R = Constante universal de los gases ideales o de Regnault.

Los valores de R sólo dependen de las unidades de presión que se deben emplear.

$$R = 0{,}082\frac{atm\ .\ L}{mol\ .\ K} = 62{,}4\frac{mmHg\ .\ L}{mol\ .\ K} = 8{,}3\ \frac{kPa\ .\ L}{mol\ .\ K}$$

También:

$$P\overline{M} = \rho RT$$

Donde: ρ = Densidad del gas (g/L)

ECUACIÓN GENERAL DE LOS GASES IDEALES

También conocido como: Proceso General Isomásico

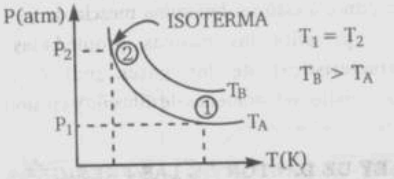
$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} = \ldots = \text{Constante (k)}$$

Donde: 1, 2, ... son los estados que se comparan. Relaciona los cambios que experimenta una misma masa de gas.

PROCESOS RESTRINGIDOS

- **Ley de Robert Boyle (1662): Proceso isotérmico**

Gráficamente:



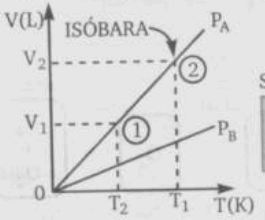
$T_1 = T_2$

$T_B > T_A$

Se cumple: $P_1V_1 = P_2V_2 = cte$

- **Ley de Jacques Charles (1787): Proceso Isobárico**

Gráficamente:



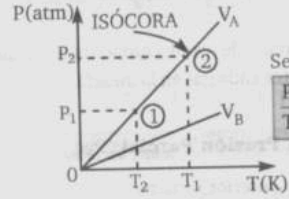
$P_1 = P_2$

$P_B > P_A$

Se cumple: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = Cte$

- **Ley de Gay – Lussac (1802): Proceso isocórico o isométrico**

Gráficamente:



$V_1 = V_2$

$V_B > V_A$

Se cumple: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = Cte$

Además: $\frac{P_1}{\rho_1 . T_1} = \frac{P_2}{\rho_2 . T_2}$ ρ :densidad

con el cambio en el número de moles:

$$\frac{P_1 . V_1}{T_1 . n_1} = \frac{P_2 . V_2}{T_2 . n_2}$$

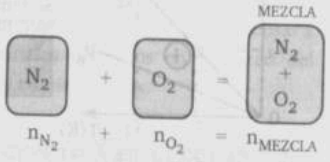
MEZCLA DE GASES

Muchos de los gases que se encuentran en la naturaleza, se hallan conformando la unión de dos o más gases por ejemplo: aire, gas natural, propano, a esto se denomina mezcla de gases, esta presenta las mismas propiedades y características de los gases individuales incluyendolos fenómenos de difusión y efusión.

LEY DE DALTON DE LAS PRESIONES PARCIALES

Esta ley señala que los componentes en una mezcla gaseosa ejercen una presión parcial como si cada uno de ellos ocupara todo el volumen del recipiente de tal manera que la presión total es la suma de todas las presiones parciales.

Ejemplo: Si se mezclan:



V : Volumen de mezcla
T : Temperatura absoluta (K)
Se cumple:

$$P_{N_2} + P_{O_2} = P_{MEZCLA}$$

La presión parcial de cada componente es la presión que ejerce cada gas en la mezcla.

Fracción en Presión Parcial (Fp)

Para el ejemplo anterior se tiene:

$$Fp_{N_2} = \frac{P_{N_2}}{P_{MEZCLA}}$$

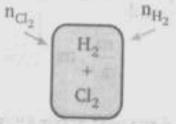
$$Fp_{O_2} = \frac{P_{O_2}}{P_{MEZCLA}}$$

Además: $Fp_{N_2} + Fp_{O_2} = 1$

LEY DE AMAGAT DE LOS VOLÚMENES PARCIALES

Los componentes en una mezcla gaseosa ejercen un volumen parcial como si cada uno soportara toda la presión del sistema (P_{MEZCLA}) siendo el volumen total la suma de volúmenes parciales de cada uno de los componentes.

Ejemplo: Si se mezclan:



P_{MEZCLA}
T : Temperatura absoluta
Se cumple:

$$V_{H_2} + V_{Cl_2} = V_{MEZCLA}$$

Fracción en Volumen Parcial (Fv)

$$Fv_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_{MEZCLA}} \qquad Fv_{Cl_2} = \frac{V_{Cl_2}}{V_{MEZCLA}}$$

Además: $Fv_{H_2} + Fv_{Cl_2} = 1$

Fracción Molar (X o fm)

$$X_{H_2} = \frac{n_{H_2}}{n_{TOTAL}}$$

$$X_{Cl_2} = \frac{n_{Cl_2}}{n_{MEZCLA}}$$

También: $X_{H_2} + X_{cl_2} = 1$

OBSERVACIÓN

En toda mezcla gaseosa se cumple:

$Fm_i = Fp_i = Fv_i$ Con i: gas componente.

% moles = % volumen = % presión
% moles = $Fm_i \times 100$

Masa molecular promedio o aparente de una mezcla (M_{MEZCLA})

$$\overline{M}_{MEZCLA} = x_A \cdot \overline{M}_A + x_B \cdot \overline{M}_B + \ldots$$

DIFUSIÓN GASEOSA

La difusión gaseosa es la distribución de las moléculas de un gas en el seno de otro.

$$\frac{\text{Velocidad de difusión del gas A}}{\text{Velocidad de difusión del gas B}} = \sqrt{\frac{\overline{M}_B}{\overline{M}_A}} = \sqrt{\frac{\rho_B}{\rho_A}}$$

Si los volúmenes son iguales se cumple:

$$\frac{t_B}{t_A} = \sqrt{\frac{\overline{M}_B}{\overline{M}_A}}$$

Además: $\overline{v}_{GAS} = \frac{\text{Volumen (V)}}{\text{Tiempo (t)}}$

NOTA

La efusión gaseosa es el escape de un gas a través de un pequeño orificio.

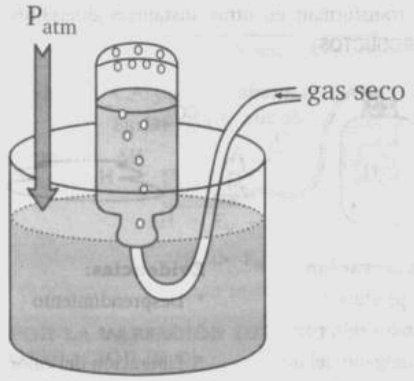
LA PRESIÓN DE VAPOR

PRESIONES DE VAPOR DE AGUA A DIFERENTES TEMPERATURAS

Temperatura °C	Pv torr	Temperatura °C	Pv torr
0	4,6	25	23,8
5	6,5	30	31,8
10	9,2	35	42,2
15	12,8	40	55,3
20	17,5	50	92,5

GASES HÚMEDOS O RECOGIDOS SOBRE AGUA

Se llaman así a los gases que contienen vapor de agua, formando una mezcla gaseosa.



$$P_{Gas\ húmedo} = P_{Gas\ seco} + P_{H_2O}$$

También:

$$P_{GH} = P_{GS} + P_{H_2O}$$

Considerando %H. R

$$P_{GH} = P_{GS} + \frac{\%HR}{100} \times Pv^{T°C}_{H_2O}$$

Para el gas seco (g. s.)

$$P_{g.s.} \cdot V = n_{g.s.} \cdot R \cdot T$$

Para el vapor de agua:

$$P_{V_{H_2O}} \cdot V = n_{H_2O_{(v)}} \cdot R \cdot T$$

Si el ambiente está saturado de agua (% H. R = 100%)

$$\Rightarrow P_{H_2O} = Pv^{T°C}_{H_2O}$$

REACCIONES QUÍMICAS

Son aquellas transformaciones de la materia en las que se modifica su composición química mediante la ruptura y formación de enlaces químicos. Las sustancias iniciales (**REACTANTES**) se transforman en otras sustancias diferentes (**PRODUCTOS**).

Observación:
Se produce la combustión con el oxígeno del aire.

Evidencias:
* Desprendimiento de un gas
* Liberación del calor

ECUACIÓN QUÍMICA

Es la representación simbólica de lo que ocurre en una reacción química. Debe estar debida mente balanceada. Del gráfico anterior:

$$\underbrace{C_3Hg_{(g)} + 5O_{2(g)}}_{\text{Reactantes}} \longrightarrow \underbrace{3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(\ell)}}_{\text{Productos}}$$

1, 5, 3, 4: Coeficientes de la reacción

Sentido de la reacción química

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

POR LA FORMA COMO SE ORIGINAN LOS PRODUCTOS

1. Reacción de Combinación (Síntesis o Adición)

Reaccionan dos o más sustancias (elementos o compuestos) para producir una sustancia.

$$A + B \longrightarrow C$$

2. Reacción de Descomposición

A partir de un compuesto se puede formar dos o más sustancias química

$$D \xrightarrow[\text{ENERGÍA}]{} E + F$$

3. Reacción de Simple Desplazamiento (Sustitución Única)

Cuando un elemento de mayor reactividad reemplaza a otro que se encuentra formando parte de un compuesto químico.

$$A + BC \longrightarrow AC + B$$

Donde: Elemento A es más activo que el elemento B

- Un metal sustituye a un catión metálico en su sal o al hidrógeno en un ácido, de acuerdo a su actividad química.

  Li > K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Cd > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag

- Un no metal sustituye a un anión no metálico en su sal o ácido. Para halógenos la actividad química:

  $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

4. Reacción de Doble Desplazamiento (Metátesis)

Es aquella reacción en la cual dos elementos en dos compuestos diferentes intercambian posición. Generalmente los reactantes están en solución acuosa.

$$AB + CD \longrightarrow AD + CB$$

SEGÚN LA VARIACIÓN DE ENERGÍA

Definiciones Previas

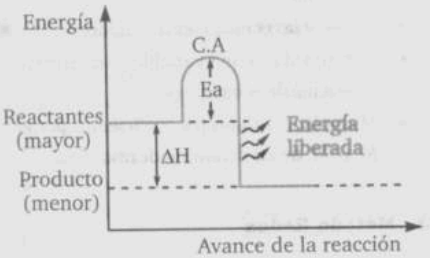
ENTALPÍA (H):
Calor medido a presión constante.

ENTALPÍA DE REACCIÓN (Δ H):
Presenta la variación de energía en el desarrollo de una reacción química.

$$\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactantes}}$$

1. Reacción Exotérmica (ΔH < O)

Reacción, donde hay una pérdida neta de energía.



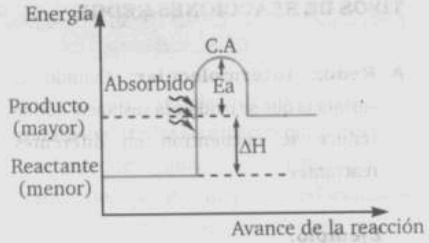
$E_P < E_R$ $\quad \Delta H < 0$

Donde: C. A : Complejo activado
Ea : Energía de activación
ΔH : Entalpía o calor de reacción
ΔH : Energía de Productos − Energía de Reactantes

$$\Delta H = E_P - E_R$$

2. Reacción Endotérmica (ΔH > O)

Reacción que absorbe energía por lo tanto la energía de los productos es mayor al de los reactantes.



Donde: C.A: Complejo activado
Ea: Energía de activación

Se cumple: ΔH

$$\Delta H > 0$$

$$\Delta H = E_P - E_R$$

$$E_P > E_R$$

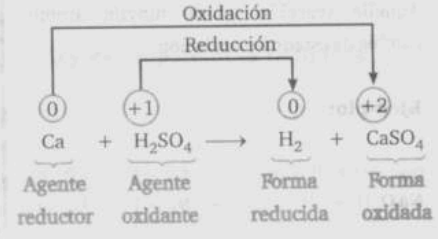
POR LA VARIACIÓN DEL ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O)

1. Reacción Redox

Reducción	Oxidación
Se gana electrones	Se pierde electrones
Estado de Oxidación disminuye	Estado de Oxidación aumenta
Actúa como agente oxidante	Actúa como agente reductor

Donde: E.O.: Estado de oxidación

Ejemplo:



TIPOS DE REACCIONES REDOX:

A. Redox intermolecular: Cuando la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce se encuentran en diferentes reactantes

Ejemplo:

$$\overset{-3}{N}H_3 + \overset{+2}{Cu}O \longrightarrow \overset{0}{N_2} + \overset{0}{Cu} + H_2O$$

Reducción (+2e)

Oxidación (–3e)

B. Redox intramolecular: La oxidación y reducción ocurre en una misma molécula de los reactantes.

Ejemplo:

$$\overset{+}{H_2}\overset{-2}{O} \longrightarrow \overset{0}{H_2} + \overset{0}{O_2}$$

Oxidación (–2e)

Reducción (+2e)

C. Redox dismutación: Se produce cuando una elemento químico se oxida y se reduce a la vez, también se le conoce como "Redox de desproporción".

Ejemplo:

$$2H_2\overset{1-}{O_2} \rightarrow 2H_2\overset{-2}{O} + \overset{0}{O_2}$$

2. Reacción No Redox

Aquella reacción donde ningún átomo cambia de estado de oxidación.

Ejemplo:

$$\overset{+1}{Na}\overset{-2}{O}\overset{+1}{H} + \overset{+1}{H}\overset{-1}{Cl} \longrightarrow \overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl} + \overset{+1}{H_2}\overset{-2}{O}$$

MÉTODOS BALANCE DE ECUACIONES

1. Método de tanteo o simple inspección

Se efectúa por simple inspección visual, en ecuaciones cortas, es recomendable seguir el siguiente orden.

ORDEN	1er	2do	3er	4to
ELEMENTOS	Metal	No Metal	H	O

2. Método de los coeficientes indeter minados

Procedimiento:

- Cumplir condición:
  # componente – # elementos = 1
- Asignar coeficientes literales a la ecuación.
- Plantear las ecuaciones de balance.
- Dar un valor a una variable y se resuelve el sistema de ecuaciones.
- Multiplicar a todos los coeficientes por el M. C. M. de los denominadores.

3. Método Redox

Se aplican a ecuaciones que no son tan simples, donde existe reducción y oxidación.

- Se determina el estado de oxidación de cada átomo..
- Balancear independientemente la reducción y la oxidación.
- Igualar el número de electrones ganados y perdidos, para lo cual se multiplican las semi-reacciones por cierto número entero mínimo apropiado.
- Se termina el balance por tanteo, éste último paso es necesario, porque los elementos que no participan en el balance, normalmente no están balanceados.

Ejemplo:

Balancear la reacción:

$$Zn + HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2$$

Solución:

Hallamos los estados de oxidación de cada elemento en la reacción:

$$\overset{0}{Zn} + \overset{+5\ -2}{HNO_3} \longrightarrow \overset{+2\ +5\ -2}{Zn(NO_3)_2} + \overset{0}{H_2}$$

Oxidación (–2e)

Reducción (+1e)

Planteando las semireacciones para hallar los electrones transferidos:

Oxidación: $Zn - 2e^- \longrightarrow Zn^{+2}$

Reducción: $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$

$$Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{+2} + H_2$$

4. Método del ión – electrón

Para balancear estas ecuaciones se debe seguir el procedimiento.

a) Se escribe cada semirreacción por separado.

b) Balancea los demás elementos que no sean hidrógeno u oxígeno.

c) Si está en medio ácido, el balance de oxígeno se realizará con moléculas de agua y el de hidrógeno con H^+

Donde falta "O"	Donde sobra "O"
nH_2O	$2nH^+$

d) Si está en medio básico, El balance de oxígeno se realizará con moléculas de agua y el de OH^-

Donde falta "O"	Donde sobra "O"
$2n(OH)^-$	nH_2O

e) En cada semirreacción se balancean las cargas adicionando electrones.

f) Se suman las semirreacciones y eliminan electrones y se obtiene la reacción total.

ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Se encarga del estudio de las relaciones cuantitativas de todas las especies que participan en una reacción química, con la finalidad de desarrollar los cálculos químicos, relacionados principalmente con la masa y el volumen.

RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

LEYES PONDERALES

1. Ley de Conservación de Masa

Lavoisier, 1789: En toda reacción química la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de los productos que se obtienen a partir de esta reacción, la masa se conserva ya que esta no se crea ni se destruye solo se transforma.

Para explicar la validez de esta ley tomamos como ejemplo, la reacción de síntesis del agua comúnmente llamada "síntesis de Lavoisier", cuya ecuación balanceada es:

REACCIÓN	$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\,H_2O_{(\ell)}$		
MOLES	2	1	2
MASAS	2 (2g)	1 (32g)	2 (18g)
MASAS	36g		36g

Σ masas (reactantes) = Σ masas (productos)

2. Ley de Proporciones Definidas

Proust 1799: En toda reacción química las sustancias que reaccionan y se producen lo hacen en una proporción ponderal (masa) fija y definida.

Con esta ley se realizan los cálculos propia mente dichos, por ejemplo consideremos la reacción de oxidación del hierro (PA = 56), cuya ecuación balanceada es:

REACCIÓN	$4\,Fe_{(s)} + 3\,O_{2(g)} \longrightarrow 2\,Fe_2O_{3(s)}$		
MOLES	4	3	2
MASAS	4(56g)	3(32g)	2(160g)
MASAS	224g	96g	320g

$$\frac{m_{Fe}}{224} = \frac{m_{O_2}}{96} = \frac{m_{Fe_2O_3}}{320}$$

3. Ley de Proporciones Múltiples

Dalton, 1804: Cuando un mismo elemento químico forma mas de un compuesto distinto con otro elemento donde el primero participa con una masa constante, la masa del segundo se encuentra en una proporción sencilla de número enteros.

Por ejemplo el elemento azufre (PA = 32) al combinarse con el oxígeno (PA = 16) puede formar tres óxidos cuya composición en términos de masa es:

$$S_{(s)} + O_{2(g)} \begin{cases} SO_{(g)} & m_S = 32\,g \quad m_O = 1\times 16\,g \\ SO_{2(g)} & m_S = 32\,g \quad m_O = 2\times 16\,g \\ SO_{3(g)} & m_S = 32\,g \quad m_O = 3\times 16\,g \end{cases}$$

4. Ley de Proporciones Recíprocas

Richter y Wenzel, 1792: Cuando dos elementos distintos se combinan con otro en común cuya masa es constante, se cumple que las masas de los dos primeros al combinarse entre sí presentan una proporción definida.

Se aplica para predecir la proporción en masa entre dos sustancias

Reacción (1):

$$2\,Ca_{(s)} + 2\,H_{2(g)} \longrightarrow 2\,CaH_{2(s)}$$
$$(2\times 40g) - (2\times 2g)$$

Reacción (2):

$$O_{2(s)} + 2\,H_{2(g)} \longrightarrow CH_{4(g)}$$
$$(1\times 32g) - (2\times 2g)$$

Como la masa del gas hidrógeno en ambas reacciones es constante, se cumple que la masa del calcio y del oxígeno representan una proporción definida:

Reacción (3):

$$2\,Ca_{(s)} + O_{2(s)} \longrightarrow 2CaO_{(s)}$$
$$(2\times 40g) - (1\times 32g)$$

LEYES VOLUMÉTRICAS

5. Ley de Volúmenes de Combinación

Gay – Lussac, 1808: A iguales condiciones de presión y temperatura los volúmenes de los gases que participan en una reacción química se encuentran en una relación de números enteros sencillos, los cuales son propor cionales sus coeficientes estequiometricos". Esta ley se aplica solo a aquellas reacciones donde participen gases, no siendo valida los componentes sólidos y líquidos.

$$\frac{V_{N_2}}{1} = \frac{V_{H_2}}{3} = \frac{V_{NH_3}}{2}$$

La relación anterior pertenece a la síntesis del amoníaco (NH_3) comúnmente llamada "síntesis de Haber", cuya ecuación balanceada es:

REACCIÓN	$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \longrightarrow 2\,NH_{3(g)}$		
MOLES	1	3	2
VOLÚMENES	1	3	2

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LOS CÁLCULOS

PUREZA DE LAS MUESTRAS

Se debe tener presente que solo la parte pura de los reactivos forma los productos deseados, en los problemas la pureza se indica en términos de porcentajes ya sea en masa o volumen.

UNIFORMIDAD DE LAS UNIDADES

Por lo general los cálculos estequiométricos son de los tipos: masa – masa y volumen – volumen, pero también existen cálculos del tipo masa – volumen o viceversa para los cuales se requieren las siguientes relaciones de conversión de masa a volumen o de volumen a masa:

- Para los sólidos y los líquidos, emplea la densidad (m/V).
- Para los gases, se emplea la ecuación universal de gases ideales (PV = nRT) o la relación de condiciones normales (CN).

REACTIVO LIMITANTE (RL)

$$R = \frac{\text{cantidad dato}}{\text{cantidad reacción}}$$

RENDIMIENTO

$$\%\,\text{Rend.} = \frac{\text{cantidad real}}{\text{cantidad teórica}} \times 100$$

CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA (CV)

$$CV = \frac{\sum \text{coef (reactantes)} - \sum \text{coef (productos)}}{\sum \text{coef (reactantes)}}$$

MASA O PESO EQUIVALENTE (PE)

$$PE_x = \frac{PA_x}{\theta} = \frac{\overline{M}_x}{\theta}$$

SUSTANCIA	PARÁMETRO COMBINACIÓN (Para reacciones no redox)
Elemento químico	θ = valencia
Hidróxido	θ = número de iones OH^- libres
Ácido	θ = número de iones H^+ libres
Sal y óxido básico	θ = carga neta del catión

- **Procesos que involucran reacciones redox:**
  En estos procesos el valor del parámetro "θ" es igual al número de electrones transferidos (ganados o perdidos) por la sustancia, independientemente del tipo de función química a la que pertenece.

EL EQUIVALENTE GRAMO

$$1\ eq - g_{(x)} = (PE_x)g \qquad \#eq - g_x = \frac{m_x}{PE_x}$$

LEY DEL EQUIVALENTE

Ley de combinación química, establece que en toda reacción química las sustancias que reaccionan y se producen lo hacen siempre en igual número de eq – g.

$$A + B \longrightarrow C + D$$

- $\#eq - g(A) = \#eq - g(B) = \#eq - g(C)$
  $\#eq - g(A) = \#eq - g(D)$

DISPERSIONES

Consisten en la distribución de una o más sustancias en el seno de la otra. Son mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Los componentes se separan por medios físicos.

TIPOS DE DISPERSIONES

SUSPENSIÓN

Mezclas heterogéneas donde las partículas dispersas son relativamente grandes, y que por la poca afinidad que tiene la fase dispersa por la dispersante tienden a sedimentar. Sus partículas son de un tamaño mayor a 1 μm y tienen un movimiento gravitacional. Son sistemas muy inestables compuestos de dos fases; se pueden considerar como mezclas heterogéneas; para separar sus componentes se puede usar una decantación o una centrifugación.

COLOIDES

Tipo de dispersión donde las partículas dispersas, llamadas micelas tienen diámetros mayores que las moléculas pero menores que en un suspensión, aunque este criterio es un tanto arbitrario. Una dispersión coloidal puede formarse por unión de dos sustancias en cualquier fase, siempre que estas sustancias sean inmiscibles.

CARACTERÍSTICAS

* **MICELA:** Grupo de moléculas reunidas, es la partícula de los sistemas coloidales.
* **MOVIMIENTO BROWNIANO:** Es el incesante movimiento en zig zag que da estabilidad a los coloides.
* **ELECTROFORESIS:** Separación de micelas mediante la acción de un campo eléctrico.
* **FLOCULACIÓN:** Agrupamiento de micelas en torno a una partícula colectora, se forma una reunión de partículas que sedimenta debido a su peso.
* **EFECTO TYNDALL:** La mayoría de coloides dispersa la luz debido a los choques de los fotones con las micelas.

TIPOS DE MICELAS

* **LIOFÍLICA:**
  Son las que muestran afinidad por el medio dispersante.
* **LIOFÓBICA:**
  Son las que muestran repulsión por las moléculas de la fase dispersante.

TIPOS DE COLOIDES

FASE DISPERSA	MEDIO DISPERSIÓN	SISTEMA	EJEMPLO
Sólido	Líquido	Sol	Gelatina
Líquido	Líquido	Emulsión	Mayonesa
Gas	Líquido	Espuma	Crema batida
Sólido	Sólido	Sol sólido	Cristal de rubí
Líquido	Sólido	Emulsión sólida	Algunos geles
Gas	Sólido	Espuma sólida	Piedra Pomez
Sólido	Gas	Aerosol sólido	Humo
Líquido	Gas	Aerosol líquido	Niebla

SOLUCIONES

Mezclas homogéneas conformados por la unión de dos o más sustancias en una sola fase, la distribución uniforme de las partículas llega al nivel atómico, iónico y molecular.

Componentes de una solución

Como mínimo puede estas conformado por dos componentes (solución binaria) donde en este sistema la sustancia dispersante se denomina solvente o disolvente (ste) y la sustancia dispersa soluto (sto). Generalmente el solvente se encuentra en mayor proporción con respecto al soluto.

Preparación de una solución

1. **NATURALEZA DE COMPONENTES:**
   Antes de mezclar los componentes se deben tener en cuenta sus propiedades físicas así como tipos de enlace, polaridad.

2. **SOLUBILIDAD (S):**
   Es la máxima cantidad de soluto que, a una determinada temperatura puede disolverse en cierta cantidad de solvente. La solubilidad de una sustancia en un disolvente depende de la naturaleza química y física de la sustancia, de la temperatura, de la presión en el caso de un gas. Se expresa así:

$$S^{\circ T} = \frac{\text{masa de sto (g)}}{100\text{g (ste)}}$$

3. **SOLVATACIÓN:**
   Fenómeno donde ocurre la interacción entre las partículas del solvente y del soluto, para que se forme la solución, la afinidad entre las partículas del soluto y solvente debe ser mayor que la afinidad entre las partículas de los componentes puros.

TIPOS DE SOLUCIONES SEGÚN ESTADO FÍSICO DE SOLVENTE

SOLUCIÓN	SOLVENTE	SOLUTO	EJEMPLO
Sólida	Sólido	Sólido	Bronce (Cu + Sn)
		Líquido	Amalgama Metal + Hg
		Gaseoso	H_2 ocluido en paladio
Líquida	Líquido	Sólido	Salmuera
		Líquido	Aguardiente
		Gaseoso	O_2 disuelto en agua de mar
Gaseosa	Gaseoso	Gaseoso	Aire

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

UNIDADES FÍSICAS

1. PORCENTAJE EN MASA O VOLUMEN

$$\%\,\text{Soluto (Sto)} = \frac{\text{Masa o volumen soluto}}{\text{Masa o volumen total (solución)}} \times 100\%$$

2. Densidad (ρ)

$$\text{Densidad } (\rho) = \frac{\text{Masa (m)}}{\text{Volumen (V)}}$$

3. PARTE POR MILLÓN

$$\text{ppm} = \frac{m_{STO}\,(\text{mg.})}{V_{SOLUC}\,(\text{L})}$$

4. PORCENTAJE EN MASA X VOLUMEN

$$\frac{\%m}{V} = \frac{m_{STO}\,(\text{mg.})}{100\text{ mL}_{SOLUC}}$$

UNIDADES QUÍMICAS

1. MOLARIDAD (M)

$$\text{Molaridad (M)} = \frac{n_{Sto.}}{V_{SOL}\,(\text{L})}$$

2. NORMALIDAD (N)

$$\text{Normalidad (N)} = \frac{\#\text{eq} - \text{g (Sto)}}{V_{SOL}}$$

3. MOLALIDAD (m)

$$\text{Molalidad (m)} = \frac{n_{STO}}{m_{STE}\,(\text{Kg})}$$

4. FRACCIÓN MOLAR (X)

$$X_{STO} = \frac{n_{STO}}{n_{STO} + n_{STE}}$$

OBSERVACIÓN

Equivalencias de las unidades químicas de concentración:

Molaridad : $M = \dfrac{10.\rho_{SOL}.\%m_{STO}}{\overline{M}_{STO}}$

Normalidad : $N = M.\theta_{STO}$

Molalidad : $m = \dfrac{10^3.\%m_{STO}}{\overline{M}_{STO}.\%m_{STE}}$

Fracción molar : $X_{STO} + X_{STE} = 1$

OPERACIONES ENTRE SOLUCIONES

DILUCIÓN DE UNA SOLUCIÓN

Ley de dilución:

$$\underbrace{\#\text{ moles (sto 1)}}_{\text{Sol. concentrada}} = \underbrace{\#\text{ moles (sto 2)}}_{\text{Sol. diluida}}$$

$$(M\,V)_1 = (M\,V)_2$$

$$(N\,V)_1 = (N\,V)_2$$

$$(\%m\,.\,m_{SOL})_1 = (\%m\,.\,m_{SOL})_2$$

$$(\%V\,.\,V_{SOL})_1 = (\%V\,.\,V_{SOL})_2$$

MEZCLA DE SOLUCIONES

Para soluciones del mismo soluto, este proceso crea una solución resultante cuyo número de moles de soluto y volumen de solución resulta de la adición de las soluciones utilizadas.

$$(M\,V)_1 + (M\,V)_2 = M_F\,V_T$$

$$(N\,V)_1 + (N\,V)_2 = N_F\,V_T$$

$$(\%m\,.\,m_{SOL})_1 + (\%m\,.\,m_{SOL})_2 = \%m_F\,.\,m_T$$

$$(\%V\,.\,V_{SOL})_1 + (\%V\,.\,V_{SOL})_2 = \%V_F\,.\,V_T$$

VALORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN

Se rige mediante la ley de combinación:

$$HCl_{(ac)} + NaOH_{(ac)} \longrightarrow NaCl_{(ac)} + H_2O$$

Se cumple: $\#Eq-g_{(HCl)} = \#eq-g_{(NaOH)}$

$$(NV)_{HCl} = (NV)_{NaOH}$$

$$(NV)_1 = (NV)_2$$

ESTEQUIOMETRÍA CON SOLUCIONES

A. EN SOLUCIONES MOLARES

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow n = M.V$$

B. EN SOLUCIONES NORMALES

Se aplica la ley del equivalente químico.

$$N°\,eq-g = N\,.\,V$$

EXTRACCIÓN POR SOLVENTE

Un soluto se distribuye entre dos solventes no miscibles (insolubles) en forma proporcional a la solubilidad de cada uno de ellos.

$$K_D = \frac{S_1}{S_2}$$

Donde:

K_D: Constante de distribución

CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICOS

CINÉTICA QUÍMICA

Parte de la química que se encarga del estudio de la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química.

VELOCIDAD DE REACCIÓN ($\bar{r}$)

Nos indica la rapidez con la cual, se consumen los reactantes y con la que se forman los productos con relación al tiempo.

$$\bar{r} = \pm\frac{\Delta[\,]}{\Delta t}$$

Donde:

$\Delta[\,]$: Variación en la concentración molar (M)

$\Delta[\,] < 0 \rightarrow$ reactante (se consume).

$\Delta[\,] > 0 \rightarrow$ producto (se forma).

Δt : Variación de tiempo (s, min)

$-$: Empleado en consumo de reactantes

$+$: Empleado en formación de productos.

A esta expresión se denomina velocidad media o rapidez de reacción de una sustancia.

Si consideramos la siguiente reacción genérica las velocidades de consumo y formación de las sustancias involucradas será:

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D$$

Se cumple:

$$\frac{r_A}{a} = \frac{r_B}{b} = \frac{r_C}{c} = \frac{r_D}{d}$$

LEY DE ACCIÓN DE MASAS

(Gulberg y Wagge) La velocidad de una reacción es proporcional a las masas activas de los reactantes.

$$\underbrace{a\,A + b\,B}_{\text{reactantes}} \longrightarrow \underbrace{c\,C + d\,D}_{\text{productos}}$$

En base a esta ley la velocidad de reacción toma la siguiente forma:

$$r = K[A]^x \cdot [B]^y \quad .....(\beta)$$

Se determina en forma experimental

Donde:

x e y : Orden respecto A y B respectivamente.

x + y: Orden la reacción

K : Constante específica, velocidad de reacción

A la expresión (β) se le denomina velocidad de reacción o ley de velocidad. El término "x + y" se deduce de forma experimental en base al mecanismo de la reacción.

MOLECULARIDAD

Indica la suma de los coeficientes de los reactantes (a + b).

REACCIÓN ELEMENTAL

Se desarrolla en una sola etapa.

Además: x = a; y = b

$$r = k\,[A]^a\,.\,[B]^b$$

REACCIÓN DE ORDEN CERO

se desarrolla con velocidad constante, general mente en la superficie de sólidos.

$$Ca\,CO_{3\,(s)} \xrightarrow{r} Ca\,O_{(s)} + CO_{2(g)}$$

$\rightarrow r = k\,[Ca\,CO_3]^0 \rightarrow r = k$

OBSERVACIONES

* Los líquidos puros y los sólidos no se incluyen en la Ley de Velocidad.
* La velocidad es máxima al inicio de la reacción

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA VELOCIDAD DE REACCIÓN

A. CONCENTRACIÓN DE REACTANTES

De acuerdo a la ley de acción de masas la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de reactantes, por lo tanto disminuye a medida que estos se consumen. Por ejemplo la reacción de hidrólisis de la sacarosa (azúcar de caña):

VELOCIDAD (n)	TIEMPO (min)	[SACAROSA]
0,00020	0,00	0,53 mol/L
0,00018	9,80	0,51 mol/L
0,00001	143,00	0,31 mol/L

B. TEMPERATURA

Por lo general una reacción incrementa su velocidad al aumentar la temperatura esto debido a que la relación entre constante de velocidad depende de la temperatura. La relación entre constante y temperatura se observa en base a la ecuación de Arrhenius.

$$K = Ae^{\frac{-E_A}{RT}}$$

Donde: T : Temperatura absoluta (K)
E_A: Energía de activación
A : Factor de frecuencia
R = 8,314 J . mol/K
e = 2,71

Se ha establecido que en muchas reacciones el incremento de temperatura en 10°C hace que la velocidad de reacción se duplique (esto para cambios pequeños de temperatura).

C. CATALIZADORES

Son sustancias que se emplean para modificar la velocidad de reacción manteniendo su identidad al final del proceso. La función del catalizador es modificar la energía de activación haciendo la reacción mas rápida (catalizador positivo) o sino mas lenta (catalizador negativo o inhibidor).

D. NATURALEZA DE LOS REACTANTES

La velocidad de reacción de las moléculas de un compuesto iónico en solución acuosa es mayor que el de un compuesto covalente.

E. GRADO DE DIVISIÓN

La velocidad de reacción aumenta mientras el tamaño de las partículas de un compuesto disminuya.

TEORÍA DE CHOQUES

Para que haya transformación de los reactantes en productos, se deben producir entre ellos choques efectivos.

Es decir que estos choques tengan una suficiente energía cinética y una adecuada orientación espacial.

TEORÍA DEL COMPLEJO ACTIVADO

Los reactantes siempre deben absorber energía hasta llegar a un estado transitorio denominado "COMPLEJO ACTIVADO" para poder transformarse en productos.

EQUILIBRIO QUÍMICO

Es el estado que alcanza una reacción química reversible, donde al cabo de cierto tiempo la concentración de reactantes y productos permanece constante; a temperatura constante la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad con la cual se regeneran los reactantes. La síntesis del amoníaco a 727 °C se inicia con 3 mol de H_2 y 1 mol de N_2 en un recipiente de 1 litro. Según la ecuación:

$$N_2 + 3\,H_2 \underset{r_i}{\overset{r_d}{\rightleftarrows}} 2\,NH_3$$

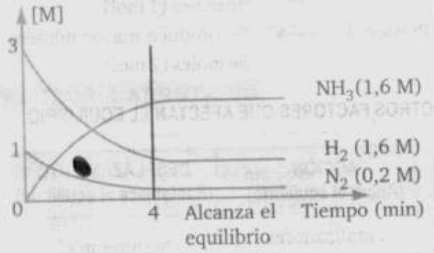
	N_2	H_2	NH_3
n_{INICIO}	1	3	—
$n_{REACCIÓN}$	0,8	2,4	1,6
$n_{EQUILIBRIO}$	$\frac{1-0,8}{0,2}$	$\frac{3-2,4}{0,6}$	1,6

Donde:

$r_d = k_d\,[A]^a . [B]^b$ (Velocidad directa)

$r_i = k_i\,[C]^c . [D]^d$ (Velocidad inversa)

Graficamente:



A. CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO (K_C)

Si la siguiente reacción química reversible está en equilibrio:

$$N_{2(g)} + 2\,O_{2(g)} \rightleftarrows 2\,NO_{2(g)}$$

Se cumple:

$$r_{directa} = r_{inversa}$$

Reemplazando velocidades:

$$K[N_2]\,[O_2]^2 = K_1[NO_2]^2$$

Despejando:

$$K_C = \frac{K}{K_1} = \frac{[NO_2]^2}{[N_2][O_2]^2}$$

$$K_C = \frac{[\text{Productos}]}{[\text{Reactantes}]}$$

Donde:

K_C: Constante de equilibrio en concentración molar (Molaridad)

OBSERVACIÓN

Las constantes de equilibrio depende solo de la temperatura y no tiene unidades.

Para K_C también se cumple.

$$K_C = \frac{\left(\frac{n_{NO_2}}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_{N_2}}{V}\right).\left(\frac{n_{O_2}}{V}\right)^2}$$

B. CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO (K_p)

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)}$$

$$K_p = \frac{(P_{H_2O})^2}{(P_{H_2})^2(P_{O_2})}$$

Donde: P_{H_2O}, P_{H_2}, P_{O_2}: Presiones parciales de cada componente.

Además:

- Si $K_p > 1$ Reactantes ⟶ Productos
- Si $K_p < 1$ Reactantes ⟵ Productos

C. CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO (K_x)

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)}$$

$$K_X = \frac{(X_{H_2O})^2}{(X_{H_2})^2 (X_{O_2})}$$

Donde: X_{H_2O}, X_{H_2}, X_{O_2}: Fracciones molares de cada componente.

RELACIÓN ENTRE LAS CONSTANTES

$$K_P = K_C\,(RT)^{\Delta n}$$

Donde:

R = 0,082: Constante universal de los gases

T = Temperatura absoluta (K)

Δn = Variación de moles.

$$\Delta n = \sum \text{COEF.}_{\text{PROD.}} - \sum \text{COEF.}_{\text{REACT.}}$$

$$K_P = K_X\,(P_T)^{\Delta n}$$

Donde:

P_T: Presión total

Δn = Variación de moles.

OBSERVACIÓN

Si la variación de moles es igual a cero se cumple:

$$K_P = K_C = K_X$$

PRINCIPIO DE LE CHATELIER

Si sobre un sistema que se encuentra en el equilibrio químico, se realiza algún cambio o variación que altere dicho estado, los componentes reaccionan en el sentido que tienda a contrarrestar la variación producida para restablecer un nuevo estado de equilibrio.

1. Efecto de la Temperatura

Para la reacción exotérmica:

Si la temperatura ↑ ⟵ : hacia la izquierda

Si la temperatura ↓ ⟶ : hacia la derecha

Para la reacción endotérmica:

Si la temperatura ↑ ⟶ : hacia la izquierda

Si la temperatura ↓ ⟵ : hacia la derecha

2. Efecto de la Concentración

En el siguiente sistema en equilibrio:

$$H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)} + \text{Energía}$$

Que ocurre si:

$[H_2]$ y/o $[O_2]$ ↑ ⟶ Hacia la derecha

$[H_2]$ y/o $[O_2]$ ↓ ⟵ Hacia la izquierda

Hacia la derecha ⟶ $[H_2O]$ ↓

Hacia la izquierda ⟵ $[H_2O]$ ↑

3. Efecto de la Presión

El incremento de la presión provoca una disminución en el volumen, esto hace que el equilibrio se desplace donde se produzca menor número de moles.

$$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$$

Presión ↑ ⟵ Se produce menor número de moles (1 mol)

Presión ↓ ⟶ Se produce mayor número de moles (2 mol)

OTROS FACTORES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO

ACCIÓN (Altera el equilibrio)	DESPLAZAMIENTO (Restablece el equilibrio)
Catalizadores	No alteran el equilibrio
Gases Inertes	
ΔT hacia la derecha	Aumentar el valor de constante de equilibrio
ΔT hacia la izquierda	Disminuir el valor de constante de equilibrio

ÁCIDOS Y BASES

ÁCIDOS

- Atacan a los metales activos (Zn, Fe, Al) provocando su oxidación y como resultado se desprende gas hidrógeno (H_2).
- Pueden descomponer a los carbonatos y a los bicarbonatos liberándose gas dióxido de carbono (CO_2).
- Neutralizan a las bases generando como productos una sal y moléculas de agua.
- Cambian de color a los tintes naturales conocidos comúnmente como indicadores ácido base.

BASES

- Las bases que se pueden degustar poseen sabor amargo, es el caso de las infusiones del té y el café.
- Al igual que los ácidos sus soluciones conducen la electricidad por lo que también se les considera electrólitos.
- Neutralizan a los ácidos, por esa razón se les conoce comúnmente como antiácidos, la reacción genera como productos una sal y moléculas de agua.
- Cambian de color a los indicadores ácidos base, pero de forma opuesta a los ácidos.

A. TEORÍA ARRHENIUS

Ácidos	Sustancias que en solución acuosa liberan iones hidrógeno (H^+)
Bases	Sustancias que en solución acuosa liberan iones hidroxilo (OH^-)

LIMITACIONES

- No considera otro solvente distinto al agua.
- No explica las propiedades básicas del NH_3 (Amoníaco).
- Considera al ión H^{1+} y no al hidrato H_3O^{1+}

B. TEORÍA DE BRÖNSTED Y LOWRY

Ácidos	Sustancias neutras o ionizadas que al actuar en contacto con otras especies realizan el papel de ser donadores de protones (H^+), y se transforman en bases conjugadas.
Bases	Sustancias químicas neutras o ionizadas que al actuar en contacto con otras especies realizan el papel de ser aceptores de protones (H^+), y se transforman en ácidos conjugados.

ANFÓTERO

Sustancia que puede actuar como ácido o como base. Entre ellas tenemos:

$$H_2O,\ HSO_4^{1-},\ HCO_3^{1-},\ HS^{1-}$$

AUTOPROTÓLISIS

Es la transferencia de H^{1+} entre moléculas de un anfótero.

C. TEORÍA DE LEWIS

Ácidos	Sustancias químicas neutras o ionizadas aceptores de pares electrónicos en la formación de un enlace dativo. Debe disponer al menos de un orbital vacío. Cationes: H^{1+}, Ag^{1+}, Cd^{1+} Octeto incompleto: BF_3, $BeCl_3$
Bases	Sustancias químicas neutras o ionizadas donadores de pares electrónicos en la formación de un enlace dativo. Debe disponer al menos dos electrones libres. Aniones: OH^{1-}, CN^{1-}, Cl^{1-} Átomo con par libre: NH_3, PCl_3

EQUILIBRIO IÓNICO

Los ácidos y bases que se consideran débiles, se disocian parcialmente produciendo reacciones reversibles que pueden alcanzar el equilibrio químico. Estas reacciones generan "Ka" y "Kb" que se conocen como constantes de acidez y de basicidad que expresan el equilibrio de ácidos débiles y bases débiles.

Consideremos las soluciones acuosas del ácido acético CH_3COOH que es un ácido débil y de amoniaco NH_3 que es una base débil:

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^{-1}_{(ac)} + H_3O^{+}_{(ac)}$$

$$Ka = \frac{[CH_3COO^-] \times [H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

La especie H_3O^+ es el ión hidronio o protón hidratado, que es equivalente al ión (H^+).

$$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH^{+1}_{4(ac)} + OH^-_{(ac)}$$

$$Kb = \frac{[NH_4^+] \times [OH^-]}{[NH_3]}$$

Como en estos equilibrios los ácidos y bases débiles se disocian en muy pequeñas o ínfimas proporciones, su concentración permanece casi constante, además las concentraciones de su disociación son iguales:

$$[CH_3COO^-] = [H_3O^+]$$

$$[NH_4^+] = [OH^-]$$

Las concentraciones de los iones hidronio (H_3O^+) y de los iones hidroxilo (OH^-) se calcula según:

$$[H_3O^+] = \sqrt{C_o \times Ka} \qquad [OH^-] = \sqrt{C_o \times Kb}$$

Donde: "C_o" es la concentración inicial del ácido o de la base débil.

Otros parámetros que son necesarios conocer son el grado de ionización (α) y el porcentaje de ionización ($\%\alpha$).

$$\alpha = \sqrt{\frac{Ki}{C_o}} \qquad \%\alpha = \frac{\sqrt{Ki}}{C_o} \times 100$$

Donde: "Ki", es la constante de ionización, el cual puede ser Ka o Kb, dependiendo de la solución.

FUERZA RELATIVA DE ÁCIDOS Y BASES

- Se consideran ácidos y bases fuertes a aquellas especies que en sus soluciones se disocian totalmente (al 100%), ejemplo:
  Ácidos:
  $HClO_4 > HI > HBr > HCl > H_2SO_4 > HNO_3$
  Bases:
  Los hidróxidos de los metales alcalinos (IA) y alcalinos térreos (IIA) muy diluidos: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH y $Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$ y $Ba(OH)_2$. El resto de sustancias se consideran ácidos o bases débiles.
- En los ácidos y bases débiles, su fuerza relativa es proporcional a su constante de ionización (Ka, Kb).
- Para oxácidos e hidruros de no metales del mismo periodo la fuerza ácida aumenta con la electronegatividad del no metal.
- Para hidrácidos de no metales del mismo grupo la fuerza ácida es inversa a la electronegatividad del no metal.
- Para oxácidos de un mismo no metal la fuerza ácida aumenta con el estado de oxidación del no metal.

POTENCIAL DE IONES HIDRÓGENO (pH) E IONES HIDROXILO (pOH)

Se caracteriza en término de la constante "Kw".

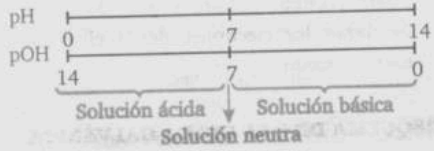
$$Kw = [H^+] \times [OH^-] = [H_3O^+] \times [OH^-]$$

La fuerza ácida o básica de estas soluciones se pueden cuantificar mediante el potencial de iones hidrógeno "pH" (solución ácida) o el potencial de los iones hidroxilo "pOH" (básica). Según:

$$pH = -\log[H^+] = -\log[H_3O^+] \qquad pOH = -\log[OH^-]$$

A la temperatura de 25 °C $\quad pH + pOH = 14$

ESCALA DE pH Y pOH



Sustancias	pH	
Ácido clorhídrico	0.0	Ácido
Jugos gástricos	1.0	
Jugo de limón	2.3	
Vinagre	2.9	
Vino	3.5	
Jugo de tomate	4.1	
Café	5.0	
Lluvia ácida	5.6	
Orina	6.0	
Agua de lluvia	6.5	
Leche	6.6	Neutro
Agua destilada	7.0	
Sangre	7.4	
Levadura	8.4	
Disolución de bórax	9.2	
Pasta de dientes	9.9	
Leche de magnesia	10.5	
Agua de cal	11.0	
Amoniaco doméstico	11.9	
Hidróxido de sodio	14.0	Básico

INDICADORES COLORIMÉTRICOS

Son pigmentos, generalmente orgánicos que adoptan un color cuando se encuentran en medio ácido y otro color en medio básico. Son ácidos o bases débiles que varían su color al pasar de la forma molecular a la forma iónica.

INDICADOR	MEDIO ÁCIDO	MEDIO BÁSICO
Tornasol	Roja	Azul
Fenolftaleína	Incolora	Rojo grosella
Azul de Bromotinol	Amarillo	Azul

SOLUCIÓN TAMPÓN

Amortiguador o Buffer. Es aquella solución que tiende a mantener su pH constante ante la adición moderada de un ácido o base.

A. TAMPÓN ÁCIDO (pH < 7)

Contiene un ácido débil y su sal con una base fuerte:

$$[H^+] = \frac{Ka.C_A}{C_{SAL}}$$

C_A: Concentración del ácido.

C_{SAL}: Concentración de la sal.

B. TAMPÓN BÁSICO (pH > 7)

Contiene una base débil y su sal con un ácido fuerte:

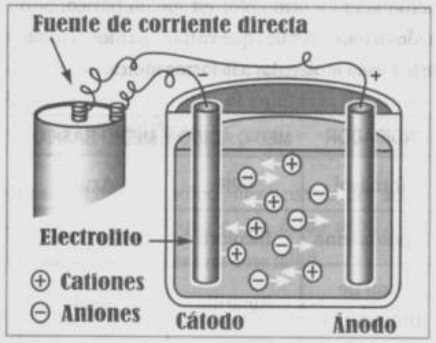
$$[OH^-] = \frac{Kb.C_B}{C_{SAL}}$$

C_B: Concentración de la base.

C_{SAL}: Concentración de la sal.

ELECTROQUÍMICA

ELECTRÓLISIS



En la cuál se puede distinguir las sgtes. partes:

Cuba o recipiente, contiene a la sustancia.

El electrólito, que es una sustancia ionizada conductora de la electricidad.

Los electrodos, que son terminales o bornes del circuito eléctrico externo.

La fuente de corriente eléctrica externa, llamado también fuerza electromotriz (fem).

CATIONES	De metales alcalinos (IA) y alcalinos térreos (IIA) permanecen en solución, en su lugar se reduce el agua y se libera gas hidrógeno, el resto de cationes se deposita en el electrodo cátodo donde se reducen (ganan electrones) y se convierten en sustancias neutras.
ANIONES	Oxigenados (oxianiones) de elementos con su mayor estado de oxidación permanecen en solución, en su lugar el agua se oxida y se libera gas oxígeno, el resto de aniones produce no metales de forma molecular los cuales se depositan o liberan como gases en el electrodo ánodo donde se oxidan. Esto quiere decir que los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo.

CELDAS GALVÁNICAS

Son dispositivos en cuyo interior se desarrollan de forma espontánea reacciones redox, lo que permite producir corriente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

* Procesos rédox espontáneos.
* Produce corriente continua.
* Se aplica en la producción de pilas y baterías.

ELEMENTOS:

1. **ELECTRODOS:** Generalmente son metales en cuya superficie se realiza la transferencia de electrones.
2. **ELECTROLITOS:** Masa que contiene iones.
3. **PUENTE SALINO:** Tubo en forma de U que contiene, en suspensión, cationes y aniones.
4. **CONDUCTORES:** Alambres por donde se desplazan los electrones desde el ánodo hacia el cátodo.

ESQUEMA DE UNA CELDA GALVÁNICA

Tomemos el siguiente ejemplo:

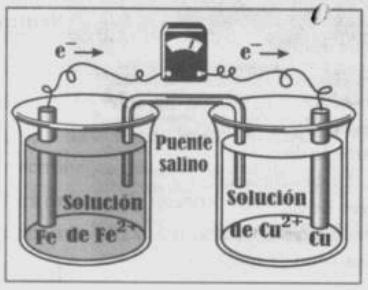
$$Fe \mid Fe^{+2}\ (M_1) \mid\mid Cu^{+2}\ (M_2) \mid Cu$$

Semicelda anódica — Semicelda catódica

Ánodo: oxidación $Fe \longrightarrow Fe^{+2} + 2e^-$

Cátodo: reducción $Cu^{+2} + 2e^- \longrightarrow Cu$

Reacción neta es: $Fe + Cu^{+2} \longrightarrow Fe^{+2} + Cu$



POTENCIALES ESTÁNDAR DE ELECTRODOS

Puede ser de oxidación o reducción nos indican la tendencia de una sustancia a oxidarse y reducirse, nos sirve para conocer el potencial (voltaje) o fuerza electromotriz (fem) que produce una celda galvánica, según:

$$\overset{o}{\xi}_{celda} = \overset{o}{\xi}_{oxi} + \overset{o}{\xi}_{red}$$

Estos se miden a 25 °C, 1 atm y molaridad de 1, la referencia es el electrodo patrón de hidrógeno al cual se le asigna un voltaje de 0,000V; para sus procesos de oxidación y reducción:

$$H_{2(g)} \rightleftharpoons 2H^{+1}_{(ac)} + 2e^- \qquad \overset{o}{\xi} = 0{,}000\ V$$

$$\overset{o}{\xi}_{oxi} = -\overset{o}{\xi}_{red}$$

Potencial estándar de algunos elementos

Elemento	Semi – reacción de reducción	$\overset{o}{\xi}$ (voltio)
K	$K^+ + e^- \longrightarrow K$	– 2,93
Ca	$Ca^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ca$	– 2,87
Mg	$Mg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mg$	– 2,37
Al	$Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$	– 1,66
Zn	$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	– 0,76
Cr	$Cr^{3+} + 2e^- \longrightarrow Cr$	– 0,74
Fe	$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	– 0,44
H_2	$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	0,00
Cu	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+0,34
I_2	$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$	+0,54
Hg	$Hg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Hg$	+0,79
Ag	$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$	+0,80
Br_2	$Br_2 + 2e^- \longrightarrow 2Br^-$	+1,08
Cl_2	$Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-$	+1,36
Au	$Au^{3+} + 3e^- \longrightarrow Au$	+1,50
Fe_2	$Fe_2 + 2e^- \longrightarrow 2Fe^-$	+2,87

Fuerza creciente como agente oxidante ↓

Fuerza creciente como agente reductor ↑

OBSERVACIONES

La corrosión es un proceso electroquímico de oxidación de un metal expuesto a un medio agresivo. Por ejemplo: el hierro se oxida en presencia de O_2 y H_2O.

Dado dos o más potenciales de reducción, se reduce el de mayor voltaje, los demás se oxidan.

POTENCIAL DE UNA CELDA GALVÁNICA EN CONDICIONES NO ESTÁNDAR

$$\varepsilon_{celda} = \overset{o}{\varepsilon}_{celda} - \frac{0{,}0592}{n} \times \log Q$$

Donde:

$$Q = \frac{[\text{Productos}]^{\alpha}}{[\text{Reactantes}]^{\beta}}$$

ε: potencial no estándar

n: número de electrones transferidos.

α, β: coeficientes estequiométricos.

CELDAS DE CONCENTRACIÓN

En estas celdas como el cátodo y el ánodo son del mismo material se cumple:

$$\overset{o}{\varepsilon}_{celda} = 0\ V$$

Por lo tanto el potencial de la celda se determina según:

$$\overset{o}{\varepsilon}_{celda} = -\frac{0{,}0591}{n} \times \log \frac{[\text{ánodo}]}{[\text{cátodo}]}$$

CRITERIO DE ESPONTANEIDAD DE UNA CELDA GALVÁNICA

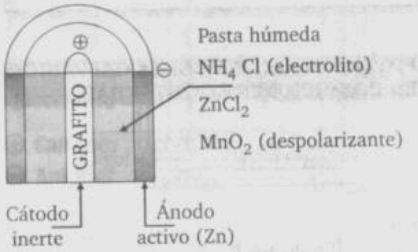
$\varepsilon_{celda} > 0 \Rightarrow$	Proceso espontáneo (celda galvánica)
$\varepsilon_{celda} < 0 \Rightarrow$	Proceso no espontáneo (celda electrolítica)
$\varepsilon_{celda} = 0 \Rightarrow$	Celda en equilibrio químico

ELECTRODO NO ESTÁNDAR DE HIDRÓGENO

$$\varepsilon_{red} = -0{,}0592\ pH$$

PILA SECA (PILA DE LE CLANCHÉ)

* La pila primaria no es recargable.
* Se carga con un voltaje de 1,5 V.



Semirreacciones:

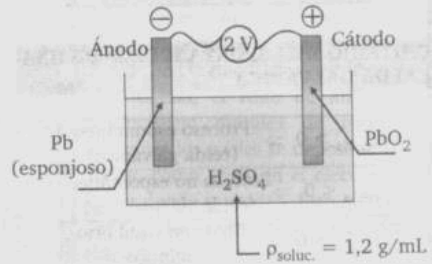
Ánodo (–): $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Cátodo (+; más probable):

$2MnO_2 + 2NH_4^{1+} + 2e^- \longrightarrow Mn_2O_3 + 2NH_3 + H_2O$

ACUMULADOR DEL PLOMO

* La pila secundaria es recargable.
* La descarga es espontánea ($\varepsilon > 0$) es una celda galvánica.
* La recarga no es espontánea ($\varepsilon < 0$) es una electrólisis.
* Se desarrolla con un voltaje de 2V.



Semirreacciones:

Ánodo (–): $Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$

Cátodo (+):

$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + H_2O$

CELDAS ELECTROLÍTICAS

Es la descomposición de sustancias mediante la aplicación de corriente eléctrica continua, en ellas se produce el proceso de electrólisis.

CARACTERÍSTICAS

* Procesos rédox no espontáneos.
* Se aplica en la purificación de sustancias y para recargar baterías.
* Permite obtener metales alcalinos por electrólisis de sus sales fundidas.
* Se aplica en recubrimiento metálico de superficies.

ELEMENTOS:

1. **VOLTÁMETRO:** Es el recipiente donde se desarrolla la electrólisis.
2. **ELECTROLITOS:** Es la masa líquida que contiene iones.
3. **ELECTRODO:** Aporta la superficie para que se desarrolle la oxidación o reducción.
   - A. **INERTE:** No es afectado por la corriente. Ejemplo: grafito, platino.
   - B. **ACTIVO:** Participa en el proceso rédox, su masa se modifica. Ejemplo: Hierro, cinc.
4. **CONDUCTORES:** Alambres por donde fluyen los electrones desde el ánodo hacia el cátodo.
5. **FUENTE DE ENERGÍA:** Es una pila o batería, que proporciona corriente continua.

ELECTRODO	CAMBIO RÉDOX	SIGNO EN CELDA GALVÁNICA	SIGNO EN ELECTRÓLISIS
Ánodo	Oxidación	–	+
Cátodo	Reducción	+	–

1. ELECTRÓLISIS DE AGUA ACIDULADA

⊕	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$
⊖	$2\left(2H_2O + 2e^- \longrightarrow 2OH^- + H_2\right)$
T	$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$

Donde:

+: Cátodo –: Ánodo

T: Total de la reacción de electrólisis.

2. ELECTRÓLISIS DE SAL FUNDIDA

⊕	$2Cl^- - 2e^- \rightleftharpoons Cl_2$
⊖	$2\left(Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na\right)$
T	$2Cl^- + 2Na^+ \rightleftharpoons Cl_2 + 2Na$

Donde:

+: Cátodo –: Ánodo

T: Total de la reacción de electrólisis.

3. ELECTRÓLISIS DE SOLUCIONES ACUOSAS

CATIONES	No se reducen (metales activos)	Li^{1+}, Na^{1+}, K^{1+}
	Si se reducen (metales poco activos)	Fe^{2+}, Ag^{1+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}
ANIONES	No se oxidan (Están con su mayor Estado de oxidación)	SO_4^{2-}, NO_3^{1-}, ClO_4^{1+}
	Si se oxidan (Están con su menor Estado de oxidación)	SO_3^{2-}, Cl^{1-}, S^{2-}, ClO_3^{1-}

FARADAY

1 F <> 1 mol de electrones <> 96 500 C

Un faraday produce en cada electrodo un equivalente gramo de sustancia.

EQUIVALENTE ELECTROQUÍMICO (K)

Es la masa de sustancia producida por cada coulomb de electricidad.

$$K = \frac{1\ eq - g}{96500C} \quad \text{..... g/C}$$

LEYES DE FARADAY

PRIMERA LEY

La cantidad de sustancia producida en cada electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la celda electrolítica.

$$m = kQ = \frac{1\ eq - g\ Q}{96500C};\ Q = I.t$$

$$m_X = \frac{(PE_X)g \times Q}{96500} \qquad m_X = \frac{(PE_X)g \times I \times t}{96500}$$

Donde:

PE_X: Peso equivalente de la sustancia "X"

m_X: Masa producida de la sustancia "X"

Q: Carga eléctrica (C). t: Tiempo (s).

I: Intensidad de corriente eléctrica (ampere).

SEGUNDA LEY

Si por dos o más celdas electrolíticas circula la misma cantidad de electricidad, entonces, en los electrodos se produce el mismo número de eq–g.

$$N^o\ eq{-}g_A = N^o\ eq{-}g_B = N^o\ eq{-}g_C$$

$$\left(\frac{m}{PE}\right)_A = \left(\frac{m}{PE}\right)_B = \left(\frac{m}{PE}\right)_C$$

HIDROCARBUROS, PROPIEDADES Y FORMAS DE OBTENCIÓN

QUÍMICA ORGÁNICA

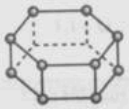
Estudia a los compuestos orgánicos generados por el carbono.

SÍNTESIS DE WHÖLER (1828)

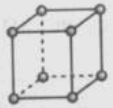
Permitió obtener por primera vez un compuesto orgánico de manera artificial; a partir del Cianato de amonio (NH_4CNO) Whöler obtuvo Úrea carbodiamida ($(NH_2)_2CO$)

EL CARBONO

Es un no metal, sólido, inodoro, insípido e insoluble en agua, de carácter reductor. El carbono en su forma libre presenta dos formas alotrópicas grafito y diamante.



GRAFITO
Sistema Hexagonal

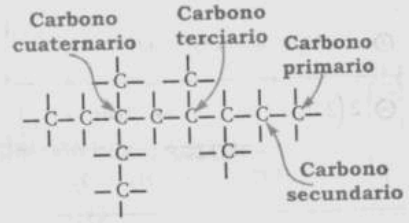


DIAMANTE
Sistema Cúbico

El carbono presenta las siguientes propiedades:

1. **TETRAVALENCIA**
   Forma cuatro enlaces.
2. **COVALENCIA**
   Comparte electrones con otros no metales formando enlaces covalentes.
3. **AUTOSATURACIÓN**
   Forma cadenas lineales, ramificadas o cíclicas (cerradas) para poder satisfacer su tetravalencia.
4. **HIBRIDACIÓN**
   Combinación de orbitales atómicos y forman orbitales idénticos más estables, forman los enlaces sigma.

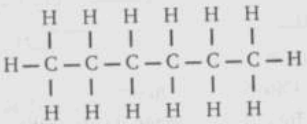
TIPOS DE CARBONO



PRIMARIO	SECUNDARIO	TERCIARIO	CUATERNARIO
$-CH_3-$	$-CH_2-$	$-\overset{\vert}{C}H-$	$-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-$
3 H primarios	2 H secundarios	1 H terciario	———

TIPOS DE FÓRMULA

1. DESARROLLADA



2. SEMIDESARROLLADA

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$$

3. CONDENSADA

$$CH_3\,CH_2\,CH_2\,CH_2\,CH_2\,CH_3$$
$$\Rightarrow CH_3\,(CH_2)_4\,CH_3$$

4. DE LÍNEAS

Cada vértice representa un carbono.

5. GLOBAL (FÓRMULA MOLECULAR)

Hexano: C_6H_{14}

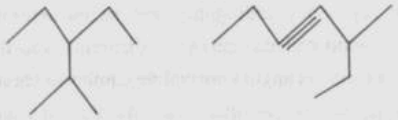
TIPOS DE CADENA

- **SATURADA:**
  Sólo enlace simples entre átomos de carbono.
- **NO SATURADA:**
  Al menos un enlace pi (π) entre los átomos de carbono

1. CADENA LINEAL

Saturada — No saturada

2. CADENA RAMIFICADA



Saturada — No saturada

2. CADENA CERRADA

Saturada — No saturada

NOMENCLATURA ORGÁNICA

Esta conformado por: $\frac{\text{PREFIJO}}{*1}$ $\frac{\text{SUFIJO}}{*2}$

1. El prefijo lo determina el número de carbonos de la cadena principal.
2. El sufijo o terminación la determina el grupo funcional al cual pertenece el compuesto.

ALCANO	⟶	"ANO"
ALQUENO	⟶	"ENO"
ALQUINO	⟶	"INO"
ALCOHOL	⟶	"OL"
ALDEHÍDO	⟶	"AL"

N °C	PREFIJO	N° C	PREFIJO
1	MET	8	OCT
2	ET	9	NON
3	PROP	10	DEC
4	BUT	11	UNDEC
5	PENT	12	DODEC
6	HEX	15	PENTADEC
7	HEPT	20	EICOS

HIDROCARBUROS

Compuestos binarios formados exclusivamente por átomos de carbono y de hidrógeno, clasificados en diversas series, basadas en las formas de las moléculas y el tipo de enlace entre átomos de carbono. Se calsifican en:

- ALIFÁTICO
  - Acíclicos
    - Saturados: Alcanos
    - Insaturados: Alquenos, Alquinos
  - Cíclicos
    - Ciclo alcanos
    - Ciclo alquenos
- AROMÁTICOS { Derivados del Benceno (C_6H_6)

ALCANOS

Se denominan parafinas, debido a su poca reactividad, frente a reactivos comunes como agentes oxidantes. Presentan enlace simple entre los átomos de carbono, por lo tanto la hibridación del carbono es sp^3. Su fórmula general es:

$$C_nH_{2n+2}$$

Donde:

n: número de carbonos = 1, 2, 3, ...

Nomenclatura:

Agregar la terminación "ANO"

RADICALES ALQUILO (R–)

Teóricamente se obtienen al quitar un hidrógeno "H^+" de los alcanos; para nombrarlos se le agrega la terminación IL o ILO.

NOMENCLATURA DE CADENAS RAMIFICADAS

Forma:

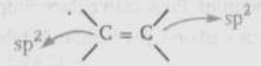
$$\frac{\text{RADICALES}}{*1} \qquad \frac{\text{CADENA PRINCIPAL}}{*2}$$

1. Los radicales se nombran alfabéticamente: etil, metil, propil

2. La cadena principal del nombre del compuesto contiene:
   - La mayor cantidad de carbonos o grupos funcionales.
   - Se enumera y enuncia por el extremo mas próximo al grupo funcional.
   - En el nombre se indica la ubicación del radical y de los grupos funcionales en la cadena principal si se repita si se repita colocar los prefijos, di, tri, tetra.

ALQUENOS

Son también conocidos como olefinas, debido que el etileno o eteno C_2H_4, se designa como gas oléfico, presentan por lo menos un enlace doble entre átomos de carbono:



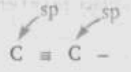
Fórmula general: C_nH_{2n} ; $n = 2, 3, 4, \ldots$

Nomenclatura: Agregar la terminación "ENO"

DIENOS.- Tanto de origen natural como sintético, se conocen compuestos que contienen dos dobles enlaces etilenico en la molécula.

ALQUINOS

También llamados hidrocarburos acetilenicos, su característica estructural es poseer como mínimo un triple enlace entre átomos de carbono.



Fórmula general: C_nH_{2n-2} ; $n = 2, 3, 4, \ldots$

Nomenclatura: Agregar la terminación "INO"

HIDROCARBUROS CÍCLICOS

Son aquellos compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno, que se encuentran formando cadenas cerradas, disminuyendo de esta forma el ángulo normal de equilibrio según la geometría, lo que ocasiona una tensión angular, haciéndolos reactivos e inestables.

CICLO ALCANOS

Son parafinas de cadenas carbonadas cerradas.

Fórmula general: C_nH_{2n} ; $n = 3, 4, 5, \ldots$

Nomenclatura:
Para nombrarlos se le antepone la palabra "ciclo"

CICLO ALQUENOS

Son olefinas de cadena carbonada cerrada.

Fórmula general: C_nH_{2n-2} ; $n \neq 4, 5, 6, \ldots$

Nomenclatura:
Para nombrarlos se le antepone la palabra ciclo.

ALGUNOS HIDROCARBUROS CÍCLICOS

Ciclobutano Ciclopentano Ciclohexeno Cicloocteno

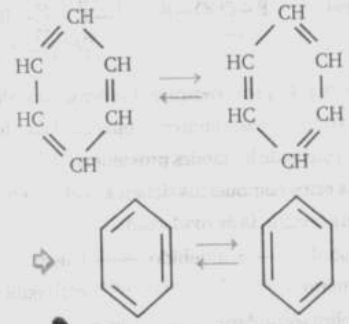
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

Es el benceno (C_6H_6) y todos los compuestos de comportamiento similar, cuyas propiedades aromáticas los diferencian de los hidrocarburos alífaticos. Se obtienen al realizar una destilación seca del alquitrán de hulla o por reformación catalítica de los hidrocarburos obtenidos del petróleo.

BENCENO

Es un líquido incoloro, apolar, inflamable, sus vapores son muy tóxicos, es menos denso que el agua e insoluble en ella, pero soluble en compuestos apolares como el éter.

Descubierto por Faraday en 1826, poco después se estableció su fórmula global C_6H_6 y en 1865, August Kekule propuso que la mejor estructura del benceno sería una estructura anular, un compuesto cíclico resonante que consta de 6 átomos de carbono según:



OBSERVACIÓN

La resonancia del benceno (deslocalización de enlaces π) hace que este compuesto sea altamente estable en comparación al alqueno presentando solo reacciones de sustitución.

AROMATICIDAD

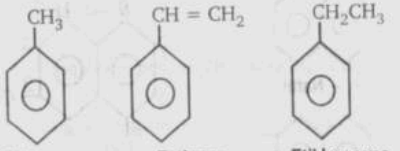
Regla de Huckel : $\#e\pi = 4n + 2$

DERIVADOS DEL BENCENO

La estabilidad del benceno se verifica en su comportamiento químico debido a que se produce reacciones de sustitución heterolítica (de sus hidrógenos), comportándose como una parafina (alcano). En estas sustituciones no se rompe el anillo bencénico.

A. DERIVADOS MONOSUSTITUIDOS

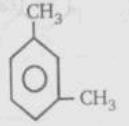
Sus nombres comunes se emplean también en la nomenclatura IUPAC como base para el sistema anular.



Tolueno Estireno Etil benceno

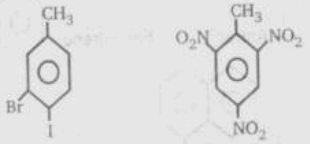
B. DERIVADOS DISUSTITUIDOS

Cuando hay 2 sustitutos en el anillo, las posiciones relativas; se indican por términos **ORTO, META Y PARA** (isómeros de posición).



Meta (m)
m – xileno

C. DERIVADOS POLISUSTITUIDOS



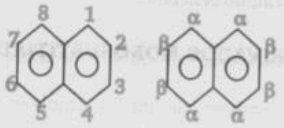
3 – bromo – 4 – iodo tolueno

2,4,6 – trinitro tolueno (T.N.T)

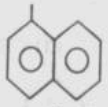
ANILLOS FUSIONADOS DEL BENCENO

A. NAFTALENO ($C_{10}H_8$)

Es un sólido de color blanco, descubierto en el alquitrán de hulla en 1819 su temperatura de fusión es 80°C y de ebullición de 218°C. Como sublima fácilmente y el tóxico para los insectos y pequeñas larvas, se han usado contra las polillas durante muchos años.

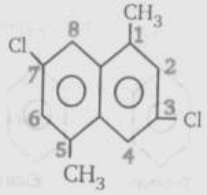


Radicales:



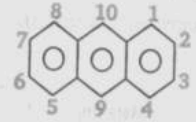
α – Naftil

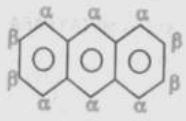
β – Naftil



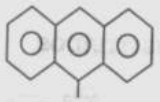
3,7 – dicloro – 1,5 dimetil – naftaleno

B. Antraceno ($C_{14}H_{10}$)

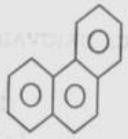




RADICALES:



γ – Antracil



Fenantreno

Pireno

COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS

Los compuestos orgánicos oxigenados son compuestos ternarios (C, H y O) que resultan de la oxidación selectiva (controlada) de los hidrocarburos, para lo cual se emplea los agentes oxidantes: $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$.

Entre los compuestos más comunes, tenemos:

COMPUESTO	FÓRMULA GENERAL	GRUPO FUNCIONAL
Alcoholes	R — OH	— Ö — H (Hidroxilo)
Aldehídos	R — CHO	— C(=O)H (Carbonilo)
Cetonas	R — CO — R*	— C(=O) — (Carbonilo)
Ácidos carboxílicos	R — COOH	— C(=O)—O—H (Carboxilo)
Ésteres	R — COO — R*	— C(=O)—O—R' (Carboalcoxi)

Donde: R y R*, son radicales alifáticos o arilos (aromáticos) los cuales representan los hidrocarburos de los cuales provienen.

Además estos compuestos tienen su origen en la siguiente secuencia de oxidación:

- Alcohol primario ⟶ aldehído ⟶ ácido carboxilico
- Alcohol secundario ⟶ cetona

Debido a la presencia del átomo de oxígeno en su estructura, las moléculas de dichos compuestos son polares, la intensidad de los dipolos para compuestos de igual número de carbonos presenta el orden:

Ácido carboxilico > alcoholes > aldehídos > cetonas

PRINCIPALES FUNCIONES ORGÁNICAS OXIGENADAS

A) ALCOHOLES

Son compuestos que presentan al grupo hidroxilo (– OH), el cual se encuentra unido a un átomo de carbono del tipo "sp^3". Se representa así:

R – OH

Según IUPAC, los alcoholes se nombran agregando el sufijo "ol", al nombre de hidrocarburo origen.

Hay dos tipos de alcoholes:

- **POR LA POSICIÓN DEL GRUPO FUNCIONAL HIDROXILO EN LA CADENA CARBONADA:**
  Se consideran tres variedades que son los alcoholes primarios, secundarios y terciarios.
- **POR EL NÚMERO DE GRUPOS FUNCIONALES HIDROXILOS EN LA CADENA CARBONADA:**
  Los alcoholes pueden poseer 1, 2, 3 o más grupos funcionales oxhidrilos, según esto se les denomina monoles, dioles, trioles o polioles respectivamente.

PROPIEDADES

* Los alcoholes con menos de 11 carbonos son líquidos, el resto, sólidos.
* Presenta enlaces puente hidrógeno.
* Los puntos de ebullición aumenta con la masa molar y la polaridad, disminuye con las ramificaciones.
* Son combustibles, arden en presencia de oxígeno, formando dióxido de carbono y vapor de agua.
* Por deshidratación en medio ácido puede formar alquenos o éteres.
* La oxidación de alcoholes primarios forman aldehídos, de los secundarios se produce cetona.
* Poseen acción antiséptica, es decir son desinfectantes.

ALCOHOLES COMUNES

1. **Metanol o alcohol metílico ($CH_3 - OH$)**

   Llamado también espíritu de la madera, ya que en la antigüedad se obtenía por destilación destructiva de la madera, es altamente tóxico su consumo causa ceguera y en dosis alta la muerte, forma parte del ron de quemar.

2. **Etanol o alcohol etílico ($CH_3 - CH_2 - OH$)**

   Llamado también espíritu del vino ya que se obtiene de la destilación de la uva, aunque también se obtiene por fermentación de granos como maíz, cebada, trigo, etc. es el alcohol contenido en las bebidas alcohólicas.

3. **Alcohol isopropílico ($CH_3 - CH(OH) - CH_3$)**

   Llamado también 2 – propanol, es el más sencillo de los alcoholes secundarios, se vende a nivel de boticas y farmacias como alcohol de fricciones, se emplea como desinfectante en los procesos de vacunación.

B) ALDEHÍDOS

Son formados a partir del grupo funcional (– CHO), llamado también carbonilo, su representación general es:

R – CHO

Según IUPAC, los aldehídos se nombran agregando el sufijo "al", al nombre de hidrocarburo origen.

Ejemplos:

$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CHO$: 4 – metilpentanal

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$
: Butanal

$CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_2 - CHO$
: 4 – hexenal

PROPIEDADES

* El aldehído mas simple que posee un átomo de carbono es gaseoso, mientras los que poseen 2, 3, 4, etc. son líquidos, los aldehídos superiores son sólidos.
* Al igual que los alcoholes los aldehídos presentan moléculas polares, pero no forman enlace puente de hidrógeno, solo dipolo – dipolo, por esta razón son menos solubles que los alcoholes en agua, así como también sus temperaturas de ebullición son menores.
* Los aldehídos derivados de hidrocarburos aromáticos presentan olores agradables a diferencia de los aldehídos alifáticos que poseen olores desagradables.
* Por lo general se obtienen por oxidación de alcoholes primarios, además la oxidación de los aldehídos producen ácidos orgánicos o carboxílicos.

ALDEHÍDOS COMUNES

1. Metanol o formaldehido (H – CHO)

Es el aldehído mas simple ya que posee un solo átomo de carbono es un gas de olor irritante, soluble en agua forma con este una solución que al 40% en masa se denomina "formol", el cual se emplea para conservar preparados anatómicos

2. Etanal o acetaldehido (CH_3 – CHO)

Este aldehído es insumo químico para la preparación del ácido acético que es el componente del vinagre.

C) CETONAS

Estructuras orgánicas en las que se encuentra presente el grupo funcional carbonilo (– CO –), su representación general es:

$$R - CO - R^*$$

Según las reglas IUPAC, las cetonas se nombran agregando el sufijo "ona", al nombre del hidrocarburo origen, el cuál se reconoce por el número de átomos de carbono.

PROPIEDADES

* A 20°C las cetonas de 3 a 10 átomos de carbono son líquidos, mientras que el resto se encuentra en estado sólido.
* Presentan moléculas polares las cuales se atraen debido a las fuerzas dipolo – dipolo, esta polaridad es mayor que los aldehídos pero menor que los alcoholes, son solubles en agua.
* Presentan menores puntos de ebullición que los alcoholes pero mayores que los aldehídos.
* Por lo general se producen por oxidación de alcoholes secundarios, por lo que presentan isomería de posición.
* En general a los aldehídos y cetonas se les conoce como compuestos carbonilo, ya que en su estructura ambos presentan el grupo carbonilo (– CO –), pero en posiciones diferentes de la cadena carbonada, su diferenciación práctica se desarrolla empleando los reactivos de Fehling y Tollens.

CETONA COMÚN

Propanona o acetona (CH_3 – CO – CH_3)

Llamado también dimetil cetona, es un líquido volátil que se usa como disolventes de lacas y barnices como es el caso de los esmaltes de uñas.

D) ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Llamados ácidos orgánicos, en su estructura se encuentra presente el grupo funcional carboxilo (– COOH), su representación general es:

$$R - COOH$$

De acuerdo con la IUPAC, se nombran agregando el prefijo "ácido" seguido del nombre del hidrocarburo que le dio origen al cual se le agrega el sufijo "oico".

PROPIEDADES

* A 20°C los ácidos carboxilos que poseen de 1 a 9 átomos de carbono son líquidos, mientras que el resto es sólido.
* Los ácidos carboxílicos que poseen de 11 a mas átomos de carbono se denominan ácidos grados superiores, forman parte de las grasas y aceite naturales.
* Sus moléculas son mas polares que las moléculas de los alcoholes, presentan enlace puente de hidrógeno.
* Por lo general se producen por oxidación de los aldehídos y también a partir de la hidrólisis de los esteres, grasas, etc.
* Son ácidos débiles de acuerdo con la teoría de Brönsted y Lowry, por lo que ionizan débilmente en agua.

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS COMUNES

1. Ácido metanoico o ácido fórmico (H – COOH)

Es el ácido orgánico más sencillo y más fuer (corrosivo), se encuentra presente en la saliva de algunas hormigas.

2. Ácido dietanoico o ácido oxálico (HOOC – COOH)

Este ácido di carboxílico se encuentra presente en algunos vegetales como la ortiga y los ajíes es bastante corrosivo.

3. Ácido etanoico o ácido acético (CH_3 – COOH)

Este ácido se obtiene a partir del vino, y forma parte del vinagre.

4. Ácido butanoico o ácido butírico ($CH_3 - CH_2 - CH_2$ – COOH)

Este ácido se encuentra presente dentro de la mantequilla.

E) ESTERES

Su representación es:

$$R - COO - R^*$$

Se producen de la reacción entre un ácido carboxilo y un alcohol en medio ácido: "esterificación".

$$R{-}COOH + R^*{-}OH \leftrightharpoons R{-}COO{-}R^* + H_2O$$

Ester: $R - CO - O - R^*$

Parte del ácido — Parte del alcohol

Según IUPAC los esteres se nombran cambiando la terminación "oico" del ácido carboxílico por "ato" luego el conector "de" y al final el nombre del alcohol al cual se cambia la terminación "ol" por "ilo".

PROPIEDADES

* Los esteres de bajo peso molecular son líquidos volátiles, los cuales poseen olores y sabores a frutas y flores por ello se emplea en la industria de saborizantes y aromatizantes (perfumería), los de mayor masa molecular son sólidos.
* Presentan moléculas polares las cuales se atraen debido a las fuerzas dipolo – dipolo, por lo que son solubles en agua pero en menor grado que los alcoholes y ácidos carboxílicos.
* Su hidrólisis en medio ácido que es la reacción inversa a la esterificación produce su descomposición y da origen a un ácido carboxílico y un alcohol.

ÉSTERES COMUNES

1. **Metanoato de etilo o formiato de etilo** $(H-COO-CH_2-CH_3)$

   Presenta olor a ron.

2. **Etanoato de pentilo o acetato de pentilo** $(CH_3-COO-(CH_2)_4-CH_3)$

   Presenta olor a plátano.

3. **Etanoato de octilo o acetato de octilo** $(CH_3-COO-(CH_2)_7-CH_3)$

   Presenta olor a naranja.

4. **Butanoato de etilo o butirato de etilo** $(CH_3-(CH_2)_2-COO-CH_2-CH_3)$

   Presenta olor a piña.

5. **Butanoato de bencilo o butirato de bencilo** $(CH_3-(CH_2)_2-COO-C_7H_7)$

   Presenta olor a rosas.

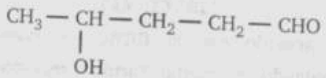
COMPUESTOS POLIFUNCIONALES

Cambiamos los sufijos del grupo funcional principal (GFP) con el sufijo del grupo secundario (GFS) así:

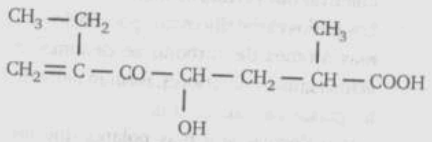
FUNCIÓN	GRUPO FUNC. PRINCIPAL (SUFIJO)	GRUPO FUNC. SECUNDARIO (PREFIJO)
Ácido carboxilico (– COOH)	.... oico	Carboxi
Aldehído (– CHO)	.... al	Formil
Cetona (– CO –)	.... ona	Oxo
Alcohol (– OH)	.... ol	Hidroxi

OBTENCIÓN DE SU NOMENCLATURA

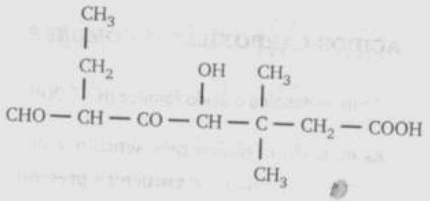
Primero se observa la cadena carbonada del compuesto y se identifica al grupo funcional principal de acuerdo al orden indicado en al cuadro anterior. **Ejemplo:**



En este primer compuesto se presentan los grupos funcionales: aldehído (– CHO) y alcohol (– OH), siendo el primero el grupo funcional principal (aldehído de 5 carbonos en el ejemplo) Su nombre es: **"4 – hidroxipentanal"**



En este segundo compuesto se presentan los grupos funcionales: ácido (– COOH), cetona (– CO –) y alcohol (– OH), siendo el primero el grupo funcional principal (el compuesto es un ácido de 7 carbonos), su nombre es: **"Ácido 6 – etil – 2 – metil – 4 – hidroxi – 5 – oxo – 6 – heptenoico"**



En este tercer compuesto se presentan los grupos funcionales: ácido (– COOH), aldehído (– CHO), cetona (– CO –) y alcohol (– OH), siendo el primero el grupo funcional principal (el compuesto es un ácido de 8 carbonos), su nombre es: **"Ácido 6 – formil – 4 – hidroxi – 3,3 – dimetil – 5 – oxo octanoico"**

COMPUESTOS ORGÁNICOS NITROGENADOS

Los compuestos orgánicos nitrogenadas son compuestos químicos que suelen ser ternarios (C, H y N) o cuaternarios (C, H, N y O) que por lo general son derivados del amoníaco, hidrocarburos y ácidos carboxílicos.

PRINCIPALES FUNCIONES

A) AMINAS

Son compuestos nitrogenados ternarios derivados del amoníaco (NH_3) donde uno o más de sus átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales alquílicos o arílos, su notación general es:

$$R - NH_2$$

Donde: "R" representa el radical alquílico (alifático) o arilo (aromático), aunque la representación anterior corresponde a una amina simple ya que el amoníaco puede sustituir más de uno de sus carbonos.

TIPOS DE AMINAS

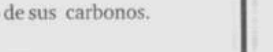
TIPOS	NOTACIÓN
Primaria (1°)	$R - NH_2$
Secundaria (2°)	$R - NH - R^*$
Terciaria (3°)	$R - N - R^*$ (con R^{**})

De acuerdo con las reglas IUPAC las aminas primarias se nombran colocando el sufijo "amina" al nombre del hidrocarburo que le dio origen, en el caso de las aminas secundarias y terciarias los radicales unidos al nitrógeno se nombran anteponiendo el símbolo "N".

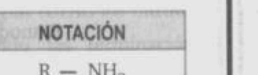
PROPIEDADES

* A 20 °C las aminas ligeras de uno y dos carbonos son gases, mientras que de 3 a 9 carbonos son líquidos, el resto sólidos.
* Presentan moléculas polares con enlaces puente de hidrógeno por lo que son solubles en agua, pero disminuye con la masa molecular.
* Poseen mayores puntos de ebullición que los hidrocarburos origen, pero menores que los alcoholes y ácidos orgánicos, siendo las aminas primarias las de mayores valores.
* Por ser derivados del amoníaco, son bases débiles de Brönsted y Lowry, se reconocen por su olor cáustico desagradable, su fuerza básica es mayor en las terciarias.
* Por lo general se obtienen por alquilación del amoníaco, reducción de amidas, o a partir de los aldehídos.

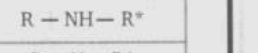
ALGUNAS AMINAS



Propanoamina o propanamina

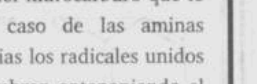


3 – metilbutanoamina



3 – pentenoamina

N – etil – 2 – metilpropanoamina



N – etil – N,2 – dimetilpropanoamina

AMINAS COMUNES

1. **1,4 – butanodiamina o putrescina**
   ($NH_2 - CH_2 - (CH_2)_2 - CH_2 - NH_2$)

   Responsable del olor ha pescado podrido.

2. **1,5 – pentanodiamina o cadaverina**
   ($NH_2 - CH_2 - (CH_2)_3 - CH_2 - NH_2$)

   Responsable del olor ha carne podrida.

B) AMIDAS

Son compuestos nitrogenados cuaternarios derivados del amoníaco (NH_3) por reacción con ácidos carboxílicos, su notación es:

$$R - CO - NH_2$$

Donde: " $- CO - NH_2$ " representa el grupo funcional amida, pero lo que corresponde al ácido carboxílico "R – CO – " se denomina grupo "acilo".

TIPOS DE AMIDAS

TIPOS	NOTACIÓN
Primaria (1°)	$R-CO-NH_2$
Secundaria (2°) (sustituida)	$R-CO-NH-R^*$
Terciaria (3°) (disustituida)	$R-CO-N(R^*)-R^{**}$

Las amidas primarias y secundarias pueden poseer otros sustituyentes unidos al átomo de nitrógeno. De acuerdo con las reglas IUPAC las amidas se nombran de similar manera a las aminas, agregándose la terminación "amida" al nombre del hidrocarburo que le dio origen, en este caso corresponde a la cadena principal que posee el grupo acilo.

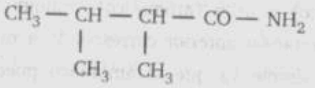
PROPIEDADES

* A 20 °C la metanamida es la única amida que se encuentra en estado líquido, el resto se encuentra de forma sólida.
* Al igual que las aminas, las amidas presentan moléculas polares con enlaces puente de hidrógeno, pero esta polaridad es mayor, son solubles en agua.
* Su alta polaridad hace que presenten elevados puntos de ebullición incluso mayores a los ácidos carboxílicos.
* Al igual también que las aminas, las amidas son bases débiles de Lewis, pero su fuerza básica es menor que las aminas.

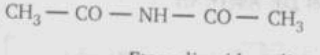
ALGUNAS AMIDAS

$CH_3 - CO - NH_2$

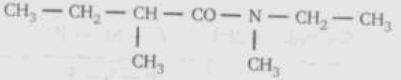
Etanoamida o etanamida



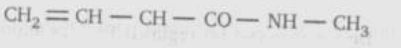
2,3 – dimetilbutanoamida



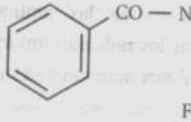
Etanodiamida o dietanoamida



N – etil – N,2 – dimetilbutanoamida



N – metil – 3 – butenoamida



Fenilamida o benzamida

AMIDA COMÚN

Urea o carbodiamida ($NH_2 - CO - NH_2$)

Se forma como producto del metabolismo celular de las sustancias nitrogenadas (proteínas) y es expulsado a partir de la orina de los mamíferos, se emplea como abono natural, estabilizador de la nitrocelulosa, fabricaron de bakelita, etc.

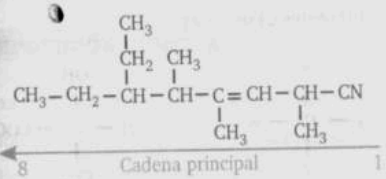
C) NITRILOS

Los nitrilos o ciano compuestos también se les conoce como cianuros orgánicos, son compuestos nitrogenados ternarios derivados de las amidas ya que se obtienen por deshidratación de estas, su notación general es:

$$R - CN \quad o \quad R - C \equiv N$$

Donde: " – CN" representa el grupo funcional nitrilo o "cianuro". Se observa que el átomo de nitrógeno ya o posee hidrógenos sustituible, por lo que no presenta variedades como las aminas y amidas.

De acuerdo con las reglas IUPAC los nitrilos se nombran agregando las terminación "nitrilo" al hidrocarburo que le dio origen, el cual se reconoce por el número de átomos de carbono de la cadena carbonada (incluyendo el grupo funcional), por ejemplo, tenemos:



Su nombre es:

6 – etil – 24,5 – trimetiloctanonitrilo.

PROPIEDADES

* Los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos mientras que los más pesados se encuentran en estado sólido.
* Presentan moléculas polares los cuales se encuentran unidos por fuerzas dipolo – diplo, por lo que son solubles en agua, no poseen puente de hidrógeno.
* Sus puntos de ebullición son menores que los compuestos nitrogenados.
* Son bases de Brönsted y Lowry debido a que el par de electrones libres de átomo de nitrógeno puede aceptar un protón.
* Por lo general se obtienen por deshidratación de amidas o también a partir de halogenuros de alquilo.

NITRILO COMÚN

Propenonitrilo o acronitrilo ($CH_2 = CN - CN$)

Es el monómero del acrilan llamado también "orlon", que es un polímero sintético, es una fibra de alta resistencia a la tensión, abrasión y flexión, se usa para fabricar hule sintético.

AMINOÁCIDOS

Contiene el grupo amino ($- NH_2$) y el grupo carboxilo ($- COOH$)

ácido α – aminopropanoico

OBSERVACIÓN

Los α – aminoácidos tienen importancia biológica porque forman proteínas a través de enlaces peptídicos.

ISOMERÍA

Se presenta en compuestos que tienen la misma fórmula global; pero, diferente estructura de moléculas. Sus propiedades físicas y químicas son diferentes.

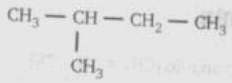
ISOMERÍA PLANA O ESTRUCTURAL

1. ISOMERÍA DE CADENA

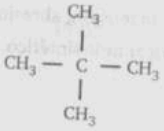
Presentan diferentes cadenas carbonadas.

Por ejemplo, los isómeros de cadena del pentano (C_5H_{12})

IUPAC: pentano.
(común: n – pentano)



IUPAC: 2 – metilbutano
(común: isopentano)



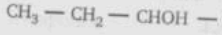
IUPAC: dimetilpropano
(común: neopentano)

2. ISOMERÍA DE POSICIÓN

El grupo funcional se encuentra en muchas posiciones diferentes.

Por ejemplo, los isómeros de posición del butanol ($C_4H_{10}O$)

1 – butanol



2 – butanol

3. ISOMERÍA DE COMPENSACIÓN FUNCIONAL

Corresponden a compuestos de funciones químicas diferentes.

Por ejemplo:

etanol

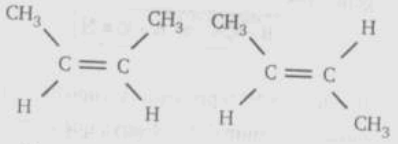
dimetil éter

ISOMERÍA ESPACIAL

1. ISOMERÍA GEOMÉTRICA

Se origina debido a la rigidez del enlace doble o en hidrocarburos cíclicos.

Por ejemplo, isómeros geométricos del hidrocarburo 2 – buteno.



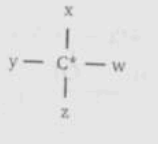
Cis – 2 – buteno

Trans – 2 – buteno

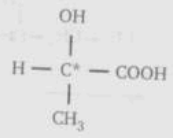
2. ISOMERÍA ÓPTICA

Se presenta en compuestos ópticamente activos. Es decir, que desvían el plano de la luz polarizada.

Una sustancia ópticamente activa es aquella que tiene al menos un átomo de carbono asimétrico C* (unido a 4 grupos químicos diferentes). Por ejemplo:



Forma general



ácido láctico

PETRÓLEO – CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

PETRÓLEO

Recurso energético no renovable constituido principalmente por una mezcla de hidrocarburos gaseosos y sólidos disueltos en líquidos.

ORIGEN DEL PETRÓLEO

TEORÍA ORGÁNICA: El petróleo se origina por la descomposición bacterial de restos orgánicos, que fueron depositados junto con diversos sedimentos (limo y arcilla) en el fondo de antiguos mares poco profundos, en ausencia de oxígeno. Por su elevada temperatura y presión del interior de la tierra se produjo la transformación de dichos residuos en unos 100 millones de años.

ETAPAS EN LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO

1. Exploración / Prospección.
2. Perforación.
3. Transporte:
4. Tratamientos previos a la destilación:
   a) Almacenamiento / decantación.
   b) Desalinización.
   c) Endulzamiento.
5. Destilación fraccionada o atmosférica.
6. Destilación a presión reducida (0,8 atm.)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Es una mezcla mineral compleja de composición variable, de hidrocarburos de muchos puntos de ebullición y estados sólidos, líquidos y gaseoso, que se disuelven unos en otros para formar una solución de viscosidad variable. Contiene:

* Hidrocarburos saturados o parafinas.
* Hidrocarburos etilénicos u oleifinas.
* Hidrocarburos acetilénicos.
* Hidrocarburos cíclicos ciclánicos.
* Hidrocarburos bencénicos o aromáticos.
* Compuestos oxigenados (derivados de hidrocarburos etilénicos, por oxidación y polimerización).
* Compuestos sulfurados (tiofeno, etc.).
* Compuestos nitrogenados cíclicos (piridina).

1ERA REFINACIÓN POR DESTILACIÓN

N°	TEMPERATURA DE DESTILACIÓN (°C)	FRACCIÓN
1	< 20 °	Gas de Petróleo
2	30° a 70°	Éter de petróleo
3	30° a 70°	Ligroina
4	70° a 100°	Gasolina para avión
5	100° a 120°	Gasolina para autos
6	120° a 180°	Otras gasolinas
7	180° a 270°	Querosene
8	270° a 360°	Aceite diesel (Gas oil)
9	280° a 380°	Aceites lubricantes
10	> 38° semisólida	Vaselinas o petrolatos
11	sólida (50° a 60°)*	Parafinas
12	sólido	Alquitrán de Petróleo
13	sólido	Core de Petróleo

* Temperatura de Fusión

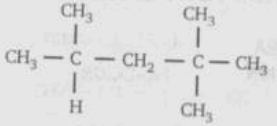
N°	N° CARBONOS	USOS O APLICACIONES
1	C_1 a C_4	Combustible doméstico
2	C_5 a C_6	Disolvente
3	C_6 a C_8	Disolvente combustible
4 5 6	C_6 a C_{10}	Motores de Combustión Interna
7	C_{11} a C_{16}	Motores diesel.
8	C_{15} a C_{18}	Aceites lubricantes.
9	C_{16} a C_{18}	Lubricación
10	C_{18} a C_{22}	Lubricantes, cremas, pomadas
11	C_{20} a C_{30}	Velas, impermeables.
12	> C_{30}	Asfalto, briquetas, impermeables
13	> C_{30}	Combustible sólido, electrodos

GASOLINA

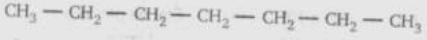
Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, de los que principalmente tienen de 6 a 10 átomos de carbono. Se utiliza, esencialmente, como un combustible de motores de combustión interna.

ÍNDICE DE OCTANO (I.O.) U OCTANAJE

Es una medida de la calidad de un combustible relacionada a la compresibilidad de su vapor y de su combustión antidetonante.



Sustancia de mayor octanaje (100) iso – octano



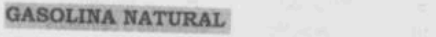
Sustancia de menor octanaje (0) n – heptano

VARIACIÓN DE OCTANAJE DE HIDROCARBUROS

Aromáticos > Insaturados > Cíclicos
Cíclicos > Ramificados > Lineales

GASOLINA NATURAL

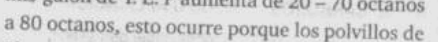
Se llama así a la fracción que destila entre 70 – 180 °C, es de bajo octanaje. La calidad de la gasolina natural se mejora adicionando aditivos como tetraetilplomo, así añadiendo 0,75 – 3,00 mL/galón de T. E. P aumenta de 20 – 70 octanos a 80 octanos, esto ocurre porque los polvillos de Pb generados amortigua la combustión.



TÉCNICAS PARA ELEVAR EL OCTANAJE DE LA GASOLINA

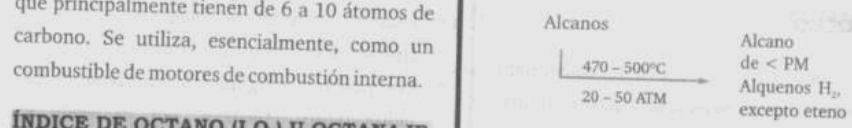
1. FRACCIÓN LÍQUIDA PESADA

ISOMERIZACIÓN CATALÍTICA

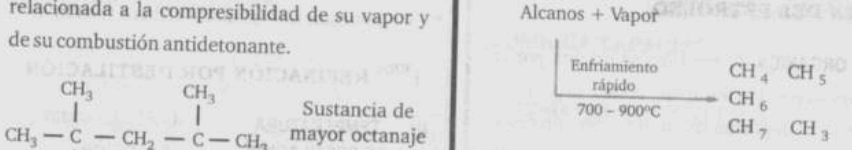


PROCESOS CRACKING

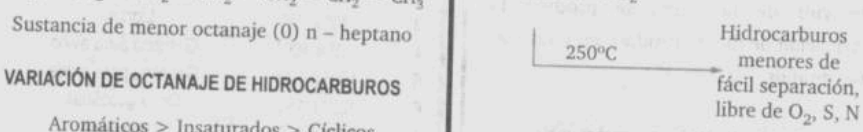
C. TÉRMICO



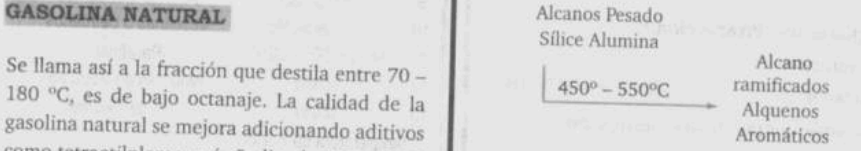
C. AL VAPOR



HIDROCRACKING



C. CATALÍTICO

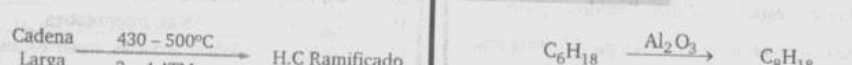


2. ADITIVOS

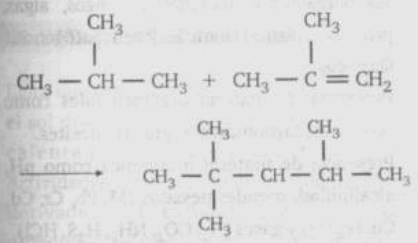
A) GASOLINA NO ECOLÓGICA:
Plomo tetraetilo $Pb(C_2H_5)_4$

B) GASOLINA ECOLÓGICA
Metilterbutiléter (MTBE)
Gasohol: Gasolina + alcohol

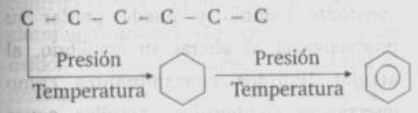
3. ISOMERIZACIÓN



4. ALQUILACIÓN



5. REFORMING (PARA OBTENCIÓN DE GASOLINA AROMÁTICA)



OBSERVACIONES

La gasolina Patrón se prepara en laboratorios y contiene n – heptano e iso – octano. El porcentaje en volumen de iso – octano indica el octanaje del Patrón.
También podemos elevar el octanaje a través de craking catalítico explicado en el diagrama de procesos craking.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ECOLOGÍA

Parte de la Biología que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y su entorno.

SISTEMA ECOLÓGICO

Está constituido por todos los seres vivos (reino vegetal, reino animal, seres humanos) llamados factores bióticos y por los factores abióticos o seres inanimados (aire, agua, luz solar, suelo, ...) en los que se desarrollan estos seres.

CONTAMINANTE

Todo elemento, compuesto o sustancia, así como todo tipo de energía, radiación, vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al medio ambiente por un período de tiempo, puede ser dañinos a la salud humana, flora y fauna o causan un deterioro en la calidad de aire, suelos o recursos en general.
También se dice que son agentes químicos, físicos o biológicos capaz de afectar a algún componente de un sistema ecológico. Su origen puede ser natural (erupción volcánica) o antro pogénica (producto de la actividad humana).
Se divide en:

CONTAMINANTE PRIMARIO

Es emitido directamente por la fuente de contaminación: SO_2, CO_2, NO_x.

CONTAMINANTE SECUNDARIO

Se produce por la transformación química de contaminantes primarios: SO_3, H_2SO_4, HNO_3, H_2CO_3.

TIPOS DE CONTAMINACIÓN

I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

FUENTES PRINCIPALES DE CONTAMINACIÓN:

- Industria Minero Metalúrgica
- Industria química y de alimentos
- Transporte
- Construcción

CLASES DE CONTAMINANTES:

- Químicos: Entre ellos tenemos gases (CO, SO_2, Hidrocarburos, NO_x, Pb), y materiales particulados.
- Físicos: tenemos al ruido, radiaciones u vibraciones.

PRINCIPALES CONTAMINANTES

Dióxido de Azufre (SO_2): Emitido por los autos, plantas eléctricas, industrias; producen olor desagradable e irritación de ojos y piel.

Monóxido de carbono (CO): Producido por la combustión incompleta; disminuye la capacidad de la sangre para llevar oxígeno.

Dióxido de Carbono (CO_2): Es emitido por la combustión de compuestos orgánicos; es la causa principal del efecto invernadero.

Óxidos de Nitrógeno: Calefacción de autos; combustiones a elevadas temperaturas produce irritación a los ojos y pulmones,

Material particulado (polvo y cenizas): Emitido por todas las industrias; producen molestias respiratorias y altera temperatura ambiental,

Plomo: Emitido por industrias metalúrgicas en pinturas, gasolinas; es altamente venenoso y se acumula en sangre y huesos.

Compuestos halógenados (Cl y F): Emitido por industrias químicas e industriales; es dañino para las plantas y causa irritación pulmonar

Ozono: Emitido por la descomposición de solventes y combustibles; su peor efecto es que produce incapacidad para respirar.

II. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Las fuentes de aguas residuales son:

Aguas doméstico urbanas, residuos industriales, escorrentías de uso agrícola, pluviales.

CARACTERÍSTICAS

Físicas:

Sólidos, suspendidos y disueltos; fuerte olor de la descomposición orgánica, la alta temperatura, altera la actividad biológica, absorción de O_2, precipitación de compuestos; color, por presentar de hierro y otros compuestos; turbiedad por los sólidos.

Biológicas:

Microorganismos bacteriales, hongos, algas, protozoos, plantas, animales y virus patógenos.

Químicos:

Presencia de materia orgánica tales como proteínas, carbohidratos, grasas y aceites.

Presencia de materia inorgánica como pH, alcalinidad, metales pesados (M, Pb, Cr, Cd, Cu, Fe, Hg) y gases (N_2, CO_2, NH_3, H_2S, HCl).

III. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

El suelo constituye un medio complejo en constante cambio y puede perder su productividad al alterar su equilibrio, al arrojar líquidos contaminantes como insecticidas, combustibles, petróleo, aguas servidas. o sólidos como desperdicios, basura. Algunos contaminantes se originan y causan los siguientes efectos:

RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA)

Plásticos, vidrios, residuos domésticos e industriales; que ocasionan enfermedades infecciosas.

CONTAMINANTES INDUSTRIALES

Aceites de vehículos, polvos de cemento, origina destrucción del suelo por aceite y muertes de microorganismos por lluvia ácida y metales pesados.

ABONOS SINTÉTICOS

Urea, nitratos, fosfatos, el abuso de ellos origina la muerte de la flora y fauna del suelo por destrucción de la cadena alimenticia.

PESTICIDAS

DDT y otros hidrocarburos clorados, origina efectos residuales en la salud humana y alta resistencia de las plagas.

CASOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN

1. EL EFECTO INVERNADERO

Evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio, calentando la superficie terrestre. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se produce en la actualidad el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarbonos (CFCs), el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. En general se denominan gases del efecto invernadero (GEI).

CONTAMINANTES PRINCIPALES

* Dióxido de carbono: CO_2
* Vapor de agua: $H_2O_{(gas)}$
* Metano: CH_4
* Ozono: O_3
* Todos los óxidos del nitrógeno: NO_x

2. LA LLUVIA ÁCIDA

Se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite.

Esta combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o la conocida lluvia ácida.

CONTAMINANTES PRINCIPALES:

* Todos los óxidos del nitrógeno: NO_x.
* Ácido Sulfuroso: SO_2.

3. EL DAÑO A LA CAPA DE OZONO

Se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos (CFCs). El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la tierra.

La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioleta (UV) antes de que lleguen a la superficie de la tierra, con lo cual se hace posible la vida en la tierra.

El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación UV en la tierra, con lo cual se pone en peligro tanto a plantas como animales y seres humanos.

CONTAMINANTES PRINCIPALES

* Compuestos Clorofluorocarbonados.

4. SMOG O HUMO DE NIEBLA

Los óxidos del nitrógeno son emitidos principalmente por la combustión interna de los vehículos y se disuelven en la neblina formada por la inversión térmica. Es una mezcla muy tóxica.

CONTAMINANTES PRINCIPALES

* Todos los óxidos del nitrógeno.
* El ozono creado: O_3 (smog fotoquímico).

5. EUTROFICACIÓN

Los nutrientes aumentan la cantidad de fitoplancton en el agua, disminuyendo la fotosíntesis por falta de luz y aumenta la descomposición de materia orgánica.

CONTAMINANTES PRINCIPALES

* Nitratos y Fosfatos provenientes de los Detergentes y Fertilizantes.

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

QUÍMICA APLICADA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. NANOTECNOLOGÍA

Es el estudio, diseño y manipulación de las estructuras que se encuentran en nanoescala (10^{-9} m) donde la materia presenta nuevas y diferentes propiedades.

APLICACIONES:

* A esta escala se trabaja con átomos y/o moléculas.
* Permiten una mayor capacidad para almacenar información.
* Se pueden crear fullerenos, nanotubos.
* Permite la creación y manipulación de nanorobots aplicables en microcirugía.

2. BIOTECNOLOGÍA

Es la transformación, aprovechamiento y desarrollo de materia biológica para crear y producir alimentos, medicamentos, células recombinantes, mejora de semillas y frutos.

APLICACIONES:

* Producción de conservas (fruta, pescado).
* Da un gran apoyo a la genética.
* Permite crear injertos de especies.
* Creación de productos lactéos.
* Creación de embutidos cárnicos.

3. CELDAS DE COMBUSTIÓN

Dispositivo galvánico que produce energía eléctrica a partir de la combustión de H_2, CH_4, C_3H_8. Si se mantiene las condiciones de operación son de muy larga duración.

APLICACIONES:

* Producción de energía eléctrica.
* Se disipa calor por intercambio.
* $2H_2$ (ánodo) + O_2 (cátodo) $\longrightarrow$ H_2O es la celda más común.

MATERIALES MODERNOS

1. CRISTALES LÍQUIDOS

Estructuras ordenadas de líquidos de cadena larga. Su diagrama de fase presenta dos puntos triples. Pueden ser: Nemático, esméctico o colestérico.

APLICACIONES:

* Pantallas LCD.
* Sensores para sistemas de control.
* Termómetros.

2. POLÍMEROS

Macromoléculas que se forman mediante la reacción de muchas moléculas iguales o diferentes llamados monómeros (Polietileno, caucho, baquelita, nylon, celofán).

APLICACIONES:

* Recipientes plásticos.
* Bolsas y juguetes.
* Chalecos antibalas y fibras textiles.

3. SUPERCONDUCTORES

Metales a bajas temperaturas, no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica y desarrollan enormes campos magnéticos como el mercurio.

APLICACIONES:

* Se encuentra en proceso de desarrollo en su aplicación a gran escala.
* Se plantea la levitación magnética. Como por ejemplo los Trenes Maglev.

4. PLASMA

Gas ionizado a muy altas temperaturas. Con protones y electrones libres. Es un sistema neutro donde se equilibran dichas cargas.

APLICACIONES:

* Lámparas y televisores de plasma.
* Plasmatrón, para cortar metales.
* Procesos de fusión nuclear.

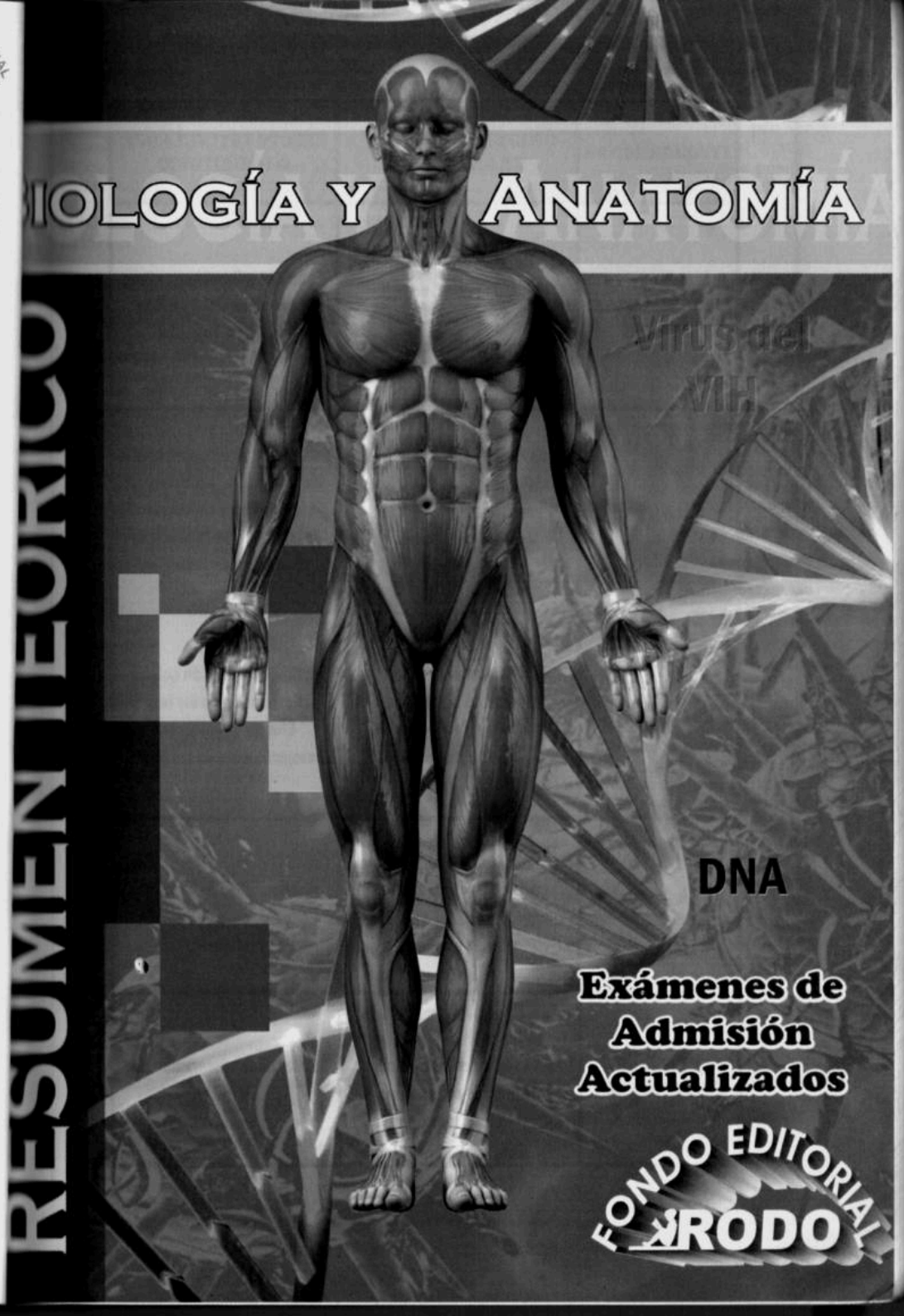


TABLA DE FITOHORMONAS

FITOHORMONAS	ORIGEN Y MEDIO DE TRANSPORTE	EFECTO ESTIMULADOR O INHIBITORIO
GIBERILINAS	Se sintetiza en el meristemo apical de yemas, en hojas, raíces y semillas. Pueden viajar por el xilema y floema	Estimula la floración, induce la germinación. División y elongación circular
AUXINAS	Se sintetiza sobre todo en meristemos apicales de yemas, en hojas y semillas. Difunde desde las células en una dirección.	Estimula la dominancia apical, los tropismos, la división del Cambium Vascular, desarrollo de fruto. Inhibe la abscisión de frutos y hojas.
CITOCINAS	Se sintetizan sobre todo en el ápice de la raíz. Viaja desde la raíz a los brotes por el xilema.	Estimula la división celular y la expansión de las hojas. Efector inhibidor del envejecimiento de las hojas.
ÁCIDO ABSCÍSICO	Se sintetiza en la hoja madura en respuesta al estrés hídrico, también en tallos y frutos maduros	Estimula el cierre de estomas, el desarrollo del esporofito embrionario. Inhibición de germinación.
ETILENO (GAS NOBLE)	Se sintetiza en casi toda parte de la planta en maduración. Se difunde en todas las direcciones.	Estimula la maduración de los frutos.

BIOLOGÍA

DEFINICIÓN

Etimológicamente proviene de la palabra BIOS= vida, LOGOS= estudio o tratado. Fue Lamarck quien acuñó el término Biología. Es la ciencia que estudia a los seres vivos y todas las relaciones existentes incluyendo a su medio.

RAMAS DE LA BIOLOGÍA

- Bioquímica: Estudia las moléculas y compuestos químicos que interviene en los procesos vitales.
- Biofísica: Estudia las relaciones energéticas, procesos bioeléctricos (transmisión de impulsos nerviosos).
- Citología: estudia la estructura y función de la célula.
- Histología: estudia a los tejidos o asociaciones celulares.
- Embriología: Estudia las etapas del desarrollo embrionario.
- Morfología: estudia la forma y estructura de un cuerpo.
- Fisiología: estudia las funciones de los órganos y/o sistemas.
- Paleontología: estudia a los fósiles.
- Genética: estudia las leyes de la herencia.
- Taxonomía: estudia la clasificación de los seres vivos.
- Ecología: estudia la relación de los seres vivos y el ambiente.
- Biogeografía: estudia la distribución de los seres vivos en la tierra.
- Evolución: estudia los cambios que ocurren en los caracteres de una población a través del tiempo.
- Etología: estudia el comportamiento de los seres vivos.
- Zoología: estudia a los animales.
- Entomología: estudia a los insectos
- Malacología: estudia a los moluscos
- Helmintología: estudia a los gusanos
- Carcinología: estudia a los crustáceos
- Ictiología: estudia a los peces
- Herpetología: estudia a los reptiles
- Ornitología: estudia a las aves
- Mastozoología: estudia a los mamíferos
- Botánica: estudia a las plantas.
- Micología: estudia a los hongos.
- Protozoología: estudia a los protozoarios.
- Bacteriología: estudia a las bacterias.
- Virología: estudia a los virus.

MÉTODO CIENTÍFICO

Es un proceso que se caracteriza por ser lógico, planificado y ordenado, por buscar soluciones a partir de conocimientos previos y obtener resultados. Consta de las siguientes etapas:

a) **LA OBSERVACIÓN:**
Deben ser objetivas, constar de un registro escrito, o cualquier otra forma de registro. Las opiniones no deben estar sujetas bajo las emociones de lo que se observa.

b) **HIPÓTESIS:**
Una observación lleva a un científico a hacer una o más preguntas. Después que se ha formulado la pregunta, el científico la contesta formulando una **HIPOTESIS**. (Posibles respuestas). El siguiente paso en el método científico es probar la hipótesis.

c) **EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS:**
Es la prueba científica de una hipótesis. Un científico debe diseñar un experimento para probar la hipótesis que propone.
Un experimento incluye, generalmente, dos grupos sobre los que se van a hacer observaciones. A uno se le llama el grupo control, al otro grupo experimental. El grupo experimental difiere del grupo control solamente en un factor o condición, la que se está probando en el experimento. La condición que se distingue al grupo experimental del grupo control se conoce como el **FACTOR VARIABLE**.

d) **CONCLUSIONES Y TEORÍAS:**
La información que se obtiene de un experimento se estudia con el fin de determinar si confirma o no la hipótesis original, si la confirma se concluye que la hipótesis es válida.
Una teoría es una explicación de algo en la naturaleza y que la evidencia ha apoyado repetidas veces. En ciencia, una teoría es una explicación que tiene alto grado de confiabilidad. Las teorías científicas Pueden cambiar. En algunos casos, aparecen nuevas teorías que la sustituyen.

HIPÓTESIS: Si los bacteriófagos toman como blanco y matan las células de E. coli 018:K1:H7 en cajas de Petri, entonces también las matarán en ratones de laboratorio infectados con esa cepa.

PREDICCIÓN: Los ratones de laboratorio inyectados con una solución que contiene más de 10^7 partículas de bacteriófago H no morirán después de recibir una inyección de la cepa C18: K1: H7 de E. coli

OTRA PREDICCIÓN DERIVADA DE LA MISMA HIPÓTESIS:

Al tratar ratones inyectados con 018:K1:H7, los bacteriófagos H que toman como blanco y matan el 018:K1:H7 serán más eficaces para eliminarlo, en comparación con dosis únicas del antibiótico estreptomicina.

SERES VIVOS

CARACTERÍSTICAS

- **Reproducción:** es la capacidad de un organismo de dar origen a otro de su misma especie. Pueden ser. Asexual (no intervienen los gametos) y sexual (intervienen los gametos).
- **Metabolismo:** es la suma de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Si estos procesos comprenden la degradación de alimentos para obtener energía se denomina catabolismo. Si implica la elaboración de nueva materia, por ejemplo, la fotosíntesis o la reparación del organismo, se denomina anabolismo.
- **Movimiento:** no es exclusivo de los seres vivos, sin embargo es una de las características más evidentes. Comprenden los movimientos dentro del organismo y los que utiliza para desplazarse de un lugar a otro.
- **Crecimiento:** en organismos unicelulares, implica el aumento de la masa de su única célula. En organismos pluricelulares implica el aumento en número y masa de sus células.
- **Irritabilidad:** es la capacidad de responder a estímulos internos y/o externos.
- **Adaptación:** es la capacidad de acondicionarse a un medio determinado en el que subsiste. A través de cambios estructurales y funcionales.
- **Evolución:** son cambios que ocurren en los seres vivos a través del tiempo. Estos se realizan en poblaciones.
- **Organización específica:** esta es una característica común en los seres vivos. Un ser vivo es el producto de una organización precisa que puede entenderse desde varios niveles

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA

a) NIVEL QUÍMICO:

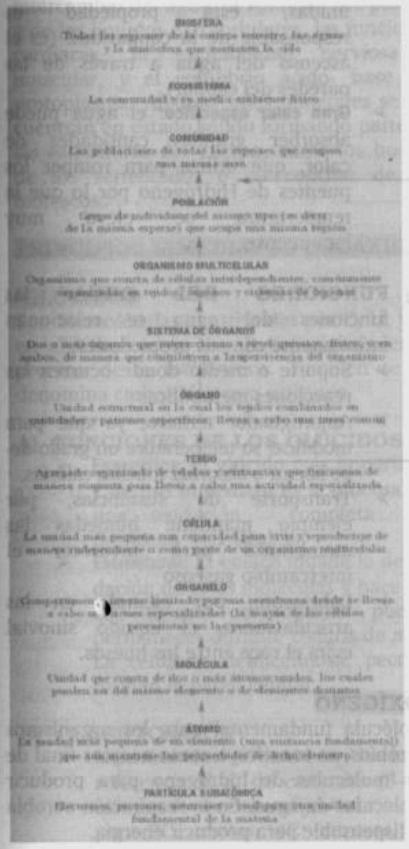
- Sub atómico: electrones, protones.
- Atómico: hidrógeno, oxígeno
- Molecular: agua, dióxido de carbono, glucosa, aminoácido, nucleótido
- Macromolecular: proteína, ácidos nucleicos
- Supramolecular: Denominado también asociación supramolecular. Ejemplo: membrana plasmática, mitocondrias, núcleo, virus.

b) NIVEL BIOLÓGICO

- Celular: condrocito, miocito, eritrocito.
- Tisular: tejido epitelial, conectivo.
- Orgánico: piel, corazón, hoja, tallo, raíz.
- Sistémico: tegumentario, cardiovascular.
- Individuo: ser humano

c) NIVEL ECOLÓGICO:

- Población: humanos
- Comunidad: biocenosis
- Ecosistema: laguna
- Biosfera: planeta tierra



BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS GLÚCIDOS, LÍPIDOS, PROTEÍNAS, ÁCIDOS NUCLEICOS, VITAMINAS

BIOELEMENTOS

La materia viva presenta alrededor de 27 elementos químicos. Dentro de los seres vivos estos bioelementos están clasificados en dos grupos:

- **Primarios u organógenos (99%)** se encuentran en gran concentración y en la mayoría de organismos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), representan el (96%); fosforo (P) y azufre (S), representan el (3%).
- **Secundarios (1%)** comprenden al calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), cloro (Cl), potasio (K).
  - **Oligoelementos o elementos traza:** zinc (Zn), cobalto (Co), manganeso (Mn), cromo (Cr), cobre (Cu), aluminio (Al), flúor (F), hierro (Fe), selenio (Se), yodo (I), boro (B), silicio (Si), litio (Li), vanadio (V), molibdeno (Md) y arsénico (As).

FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LOS PRINCIPALES OLIGOELEMENTOS

- **Calcio:** interviene en la formación de los huesos y dientes, el 99% está en los huesos asociado con el fosforo, también interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea. Sus niveles están controlados por las hormonas calcitonina y parathormona. La vitamina D, favorece su absorción.
- **Fósforo:** se encuentra en los huesos y dientes, además de los músculos, neuronas y sangre. Es componente de los ácidos nucleicos y del adenosintrifosfato (ATP).
- **Hierro:** es esencial para la formación de hemoglobina, necesario para el transporte de oxígeno.
- **Potasio:** es el catión más abundante a nivel intracelular. Interviene en la contracción muscular, mantiene la presión osmótica normal, permite el impulso nervioso y regula la frecuencia cardiaca.

FONDO EDITORIAL RODO

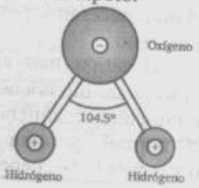
- **Sodio:** es el catión más abundante a nivel extracelular. Regula la presión osmótica e impide la pérdida excesiva de agua del cuerpo.
- **Cloro:** es el elemento esencial en la regulación de la presión osmótica, en la elaboración de ácido clorhídrico (HCl).
- **Cobalto:** indispensable para síntesis de la vitamina B12, es necesario para el crecimiento, previene la anemia perniciosa, así como la atrofia muscular.
- **Magnesio:** necesario para la actividad muscular, actividad enzimática, mantenimiento del sistema nervioso y estructura ósea, forma parte fundamental de la clorofila.
- **Yodo:** indispensable para la formación de hormonas tiroideas, y para la regulación del metabolismo basal.

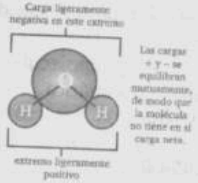
PRINCIPIOS INMEDIATOS INORGÁNICOS

EL AGUA

Es una biomolécula inorgánica considerada como el líquido de la vida. Es la sustancia más abundante en la biosfera.

Estructura del agua: la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxigeno por medio de dos enlaces covalentes. El resultado es que la molécula de agua aunque tiene una carga total neutra (igual número de protones que de electrones), presenta un número asimétrico de sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar, alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan desnudos, desprovistos parcialmente de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. Por eso en la práctica la molécula de agua se comporta como un dipolo.





A) PROPIEDADES DEL AGUA:

- **Acción disolvente:** disuelve gran número de moléculas, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica.
- **Elevada fuerza de adhesión y cohesión:** los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, esta propiedad es responsable de la capilaridad (es el ascenso del agua a través de las paredes del capilar).
- **Gran calor específico:** el agua puede absorber grandes cantidades de calor, que utiliza para romper los puentes de Hidrógeno por lo que la temperatura se eleva muy lentamente.

B) FUNCIONES DEL AGUA: las funciones del agua se relacionan íntimamente con sus propiedades.

- Soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas
- Amortiguador térmico, ya que para modificar su temperatura un grado debe liberar o absorber muchas calorías.
- Transporte de sustancias, por ejemplo mantiene húmedas las membranas para favorecer el intercambio gaseoso
- Lubricante, por ejemplo en las articulaciones, el líquido sinovial evita el roce entre los huesos.

OXÍGENO

Molécula fundamental para los organismos aeróbios, se constituye como aceptor final de las moléculas de hidrógeno para producir moléculas de agua. En la respiración aerobia indispensable para producir energía.

FONDO EDITORIAL RODO

ANHIDRIDO CARBÓNICO

Producido por la oxidación de los compuestos orgánicos durante la respiración de los seres vivos, también por combustión de sustancias que contengan carbono, como el petróleo y la madera o el carbón. Es indispensable para las plantas, representa el esqueleto carbonado de las moléculas orgánicas producidas por fotosíntesis.

SALES MINERALES

Se encuentran disueltas en el protoplasma formando iones en cantidades pequeñas pero constantes. Cualquier cambio en sus concentraciones repercute en el organismo. También contribuyen a mantener el equilibrio osmótico entre la materia viviente y su medio. Esto consigue regular la permeabilidad celular y capilar, el intercambio del agua, el volumen del plasma y de los líquidos extracelulares, las funciones cardiacas, la excitabilidad nerviosa y muscular, y el equilibrio acido- base del protoplasma. Algunas sales minerales se encuentran en estado sólido formando parte de las estructuras del cuerpo, como los huesos de los vertebrados o las conchas de los moluscos.

PRINCIPIOS INMEDIATOS ORGÁNICOS

GLÚCIDOS

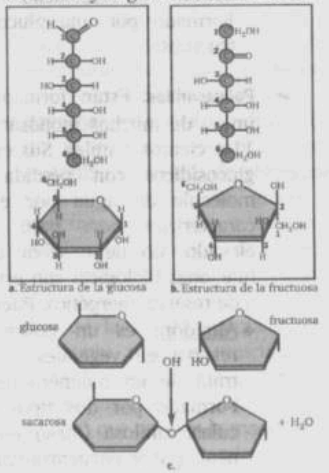
Son biomoléculas constituidas por C, H, y O; en algunos casos: N y P. se originan en el proceso de la fotosíntesis. También se les denomina carbohidratos o azúcares.

A) FUNCIONES DE LOS GLÚCIDOS:

- **Energética:** el glúcido más importante y de uso inmediato es la glucosa. En una oxidación completa se producen 4.1 Kcal/g.
- **Estructural:** El enlace impide la degradación de estas moléculas y hace que en algunos organismos puedan permanecer durante cientos de años. La celulosa, hemicelulosa, pectinas forman la pared celular.

B) CLASIFICACIÓN

- **Monosacáridos:** se nombran haciendo referencia al n° de carbonos (3-12), terminado en el sufijo "osa". Así para 3C: triosas, 4C: tetrosas, 5C: pentosas, 6C: hexosas, etc. No son hidrolizables y a partir de 7C son inestables. Principales monosacáridos:
  - ♠ Triosas: destacan el D-gliceraldehido y la dihidroxiacetona.
  - ♠ Tetrosas: tenemos a la eritrosa y la eritrulosa
  - ♠ Pentosas: la ribosa forma parte del ácido ribonucleico (RNA) y la desoxirribosa del ácidodesoxirribonucleico (DNA), y la ribulosa destaca su importancia en la fase oscura de la fotosíntesis.
  - ♠ Hexosas: la glucosa se encuentra libre en los seres vivos. Es el más extendido en la naturaleza, utilizado por las células como fuente de energía. La fructuosa se encuentra en los frutos y la galactosa en la leche.



Forma de cadena lineal y de anillo de (a) glucosa y (b) fructuosa. Con fines de referencia, los átomos de carbono de los azúcares simples se numeran en secuencia, comenzando por el extremo más cercano al grupo aldehído o cetona de la molécula. (c) Condensación de dos monosacáridos para dar un disacárido.

- **Disacáridos:** Son oligosacáridos formados por dos monosacáridos unidos por el **enlace glucosídico**. Son solubles en agua, dulces y cristalizables.

Principales disacáridos con interés biológico:

- ♠ Maltosa: es el azúcar de malta. Grano germinado de cebada que se

utiliza en la elaboración de la cerveza. Posee dos moléculas de glucosa unidas por enlace tipo (1-4)

- Isomaltosa: se obtiene por hidrolisis de la amilopectina y glucógeno. Se unen dos moléculas de glucosa por enlace (1-6)
- Celobiosa: No se encuentran libres en la naturaleza. Se obtiene por hidrolisis parcial de la celulosa. Está formado por dos moléculas de glucosa
- Lactosa: Es el azúcar de la leche de los mamíferos. Está formado por una molécula de glucosa y galactosa.
- Sacarosa: Es el azúcar de consumo habitual, se obtiene de la caña de azúcar y remolacha azucarera. Formado por una glucosa y una fructuosa.

- **Polisacáridos:** Están formados por la unión de muchos monosacáridos, de 11 a cientos o miles. Sus enlaces son glucosídicos con pérdida de una molécula de agua por enlace. Se caracterizan por: peso molecular elevado, no tiene sabor dulce, sus funciones biológicas son estructurales o de reserva energética. Pueden ser:
  - Almidón: es un polisacárido de reserva en vegetales y algas. Se trata de un polímero de glucosa. Formado por dos tipos de moléculas: amilosa (30%) molécula lineal, que se encuentra enrollada en forma de hélice, y la amilopectina (70%) molécula ramificada. Procede de la polimerización de la glucosa que sintetizan los vegetales en el proceso de fotosíntesis, almacenándose en los amiloplastos. Se encuentran en semillas, legumbres y cereales, papas y frutos (bellotas y castañas)
  - Glucógeno: es un polisacárido de reserva en hongos y animales, que se encuentran en el hígado y músculos.
  - Celulosa: polisacárido estructural de los vegetales, algas y urocordados en los que constituye la pared celular. Es el componente principal de la madera (el 50% de la madera es celulosa) algodón. La celulosa junto con la lignina, forma el tejido de sostén de los vegetales.
  - Quitina: es un polisacárido complejo, forma el exoesqueleto en los artrópodos y constituye la pared celular de los hongos. Es un polímero no ramificado de la N-acetilglucosamina con enlaces (1-4)
  - Pectina: junto con la celulosa forma parte de la pared celular en los vegetales. Se utiliza como gelificante en la industria alimentaria (mérmeladas)
  - Agar- Agar: se extrae de algas rojas. Se utiliza en microbiología para los medios de cultivo y en la industria alimentaria como espesante.

OBSERVACIÓN

Recuerda que los polisacáridos también pueden clasificarse en:

- **Homopolisacarido:** Formado por monosacáridos de un solo tipo: por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa.
- **Heteropolisacaridos:** el polímero lo forman más de un tipo de monosacáridos. Por ejemplo la pectina, la goma arábica y el agar – agar.

LÍPIDOS

Compuestos orgánicos formados por C, H y O y algunas veces P. poco o nada solubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como el éter, benceno, cloroformo, acetona, alcohol.

A) FUNCIONES DE LOS LÍPIDOS:

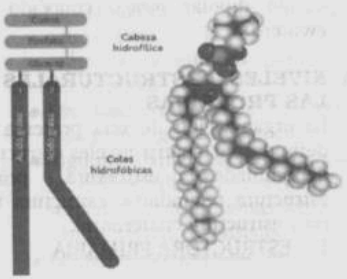
- **Reserva:** constituyen la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 Kcal. Los triglicéridos son la principal reserva energética.
- **Estructural:** forman la bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas.

- **Termoaislante:** conducen el calor en forma muy lenta en animales endotérmicos como los mamíferos, se almacena debajo de la piel formando una capa protectora que evita la pérdida de calor por el cuerpo.
- **Protección:** se ubican alrededor de órganos delicados ayudan a protegerlos del daño físico.

B) CLASIFICACIÓN:

- **Lípidos simples:** Se subclasifican en:
  - Acilgliceridos, grasas simples o neutras: están formados por glicerol (alcohol) esterificado por uno, dos, o tres ácidos grasos; monoacilgliceridos, diacilgliceridos, triglicéridos respectivamente.
  - Céridos o ceras: son moléculas que se forman de esterificarse un ácido graso con un alcohol lineal. Originan laminas impermeables que recubren y protegen, principalmente de la humedad, muchos tejidos y formaciones dérmicas de animales (pelos, plumas, exoesqueleto de insecto) y vegetales (hojas y frutos principalmente).
- **Lípidos complejos:** En su composición intervienen ácidos grasos y otros componentes como alcoholes, glúcidos, ácido fosfórico, derivados de aminoácidos. Son moléculas anfipáticas con una zona hidrófoba, en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces éster a un alcohol (glicerina o esfingosina), y una zona hidrófila, originada por los restantes componentes no lipídicos que también están unidos al alcohol. Se dividen en:
  - Fosfolípidos: Son componentes estructurales de las membranas celulares. Tenemos por ejemplo: fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina (cefalina), fosfatidilcolina (lecitina), y fosfatidilinositol.
  - Esfingolípidos: todos presentan una estructura derivada de la ceramida (formada por un ácido graso unido por enlace amida a la esfingosina.
- **Lípidos derivados:** Los más importante son los esteroides. Estos son lípidos que se derivan del ciclopentanoperhidrofenantreno. Su estructura la forman cuatro anillos de carbono. Los esteroides se diferencian entre sí por el número y localización de sustituyentes. Entre los más característicos encontramos:
  - Esteroles: de todos ellos el colesterol es de mayor interés biológico. Forma parte de las membranas biológicas a las que confiere resistencia, por otra parte es el precursor de casi todos los demás esteroides. Otros esteroles constituyen el grupo de la vitamina D o calciferol, imprescindible en la absorción intestinal del calcio.
    - ✓ Ácidos biliares: derivan de los ácidos cólicos, desoxicolicos y quenodesoxicolico, cuyas sales emulsionan las grasas por lo que favorecen su digestión.
    - ✓ Hormonas esteroideas: incluyen las de la corteza suprarrenal, que estimulan la síntesis de glucógeno y la degradación de grasas y proteínas (cortisol) y las que regulan la excreción de agua y sales minerales por las nefronas del riñón (aldosterona). También son de la misma naturaleza las hormonas sexuales masculinas y femeninas (andrógenos como la testosterona, estrógenos y progesterona) que regulan la maduración sexual, comportamiento y capacidad reproductora.

MOLÉCULA ANFIPÁTICA: FOSFOLÍPIDO



PROTEÍNAS

Son biopolímeros o biomoléculas orgánicos, de elevado peso molecular, constituidas básicamente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener también azufre (S) y fósforo (P).

A) LOS AMINOÁCIDOS

Son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo amino (-NH_2) y otro carboxilo o ácido (-COOH) se unen a un carbono (-C-). Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno (-H) y con un grupo químico variable al que se denomina radical (-R). En la naturaleza existen unos 300 aminoácidos diferentes, pero de todos ellos sólo unos 20 forman parte de las proteínas humanas. Los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar y, por tanto, tienen que ser suministrados con la dieta se denominan aminoácidos esenciales; y aquellos que el organismo puede sintetizar se llaman aminoácidos no esenciales. Para la especie humana son esenciales diez aminoácidos: treonina, metionina, lisina, valina, triptófano, leucina, isoleucina y fenilalanina (además puede añadirse la arginina y la histidina como esencial durante el crecimiento, pero no para el adulto)

PROPIEDADES

El comportamiento anfótero se refiere a que, en disolución acuosa, los aminoácidos son capaces de ionizarse, dependiendo del pH, como un ácido (cuando el pH es básico), como una base (cuando el pH es ácido) o como un ácido y una base a la vez (cuando el pH es neutro). En este último caso adoptan un estado dipolar iónico conocido como zwitterión.

B) NIVELES ESTRUCTURALES DE LAS PROTEÍNAS

La organización de una proteína viene definida por cuatro niveles estructurales denominados: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria.

1. ESTRUCTURA PRIMARIA

La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte.

2. ESTRUCTURA SECUNDARIA

La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable, la estructura secundaria. Existen dos tipos de estructura secundaria:

A. **alfa-hélice:** Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el -C=0 de un aminoácido y el -NH- del cuarto aminoácido que le sigue.

B. **beta (hoja plegada).-** En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de zigzag, denominada dispo-sición en lámina plegada.

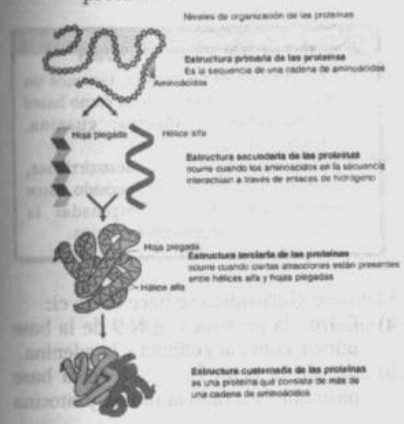
3. ESTRUCTURA TERCIARIA

La estructura terciaria informa sobre la disposición tridimensional de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma originando una conformación globular. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, etc.

4. ESTRUCTURA CUATERNARIA

Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no covalentes) de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas

polipeptídicas recibe el nombre de protómero.



C) FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS

➢ ESTRUCTURAL

- ♠ Algunas proteínas constituyen estructuras celulares:
  - ✓ Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias.
  - ✓ Las histonas, forman parte de los cromosomas (cromatina condensada) que regulan la expresión de los genes.
- ♠ Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos:
  - ✓ El colágeno del tejido conjuntivo fibroso.
  - ✓ La elastina del tejido conjuntivo elástico.
  - ✓ La queratina de la epidermis, uñas, garras.
- ♠ Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroina para fabricar las telas de araña y los capullos de seda, respectivamente.

➢ ENZIMÁTICA

- ♠ Son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular.
- ♠ Algunas enzimas actúan con la ayuda de estructuras no proteicas. En función de su naturaleza se denominan:
  1. Cofactor: Cuando se trata de iones o moléculas inorgánicas
  2. Coenzima: Cuando es una molécula orgánica. Aquí se puede señalar que muchas vitaminas funcionan como coenzima y realmente las deficiencias producidas por la falta de vitaminas responde más bien a que no se puede sintetizar una determinada enzima en el que la vitamina es parte de la coenzima.

➢ HORMONAL

- ♠ Algunas hormonas son de naturaleza protéica, como la insulina y el glucagón (que regulan los niveles de glucosa en sangre) o las hormonas segregadas por la hipófisis como la del crecimiento o la adenocorticotrópica (que regula la síntesis de corticosteroides) o la calcitonina (que regula el metabolismo del calcio).

➢ REGULADORA

- ♠ Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular (como la ciclina).

➢ HOMEOSTÁTICA

- ♠ Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno.

➢ DEFENSIVA

- ♠ Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos.
- ♠ La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias.
- ♠ Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas.
- ♠ Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo, o venenos de serpientes son proteínas fabricadas con funciones defensivas.
- ♠ El inteferon contra los virus.

- TRANSPORTE
  - La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados.
  - La hemocianina transporta oxígeno en la hemolinfa de los invertebrados.
  - La mioglobina transporta (almacena) oxígeno en los músculos.
  - Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre.
  - Los citocromos transportan electrones.
- CONTRÁCTIL
  - La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular.
  - La dineina está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos.
- RESERVA
  - La ovoalbúmina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la hordeina de la cebada, constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión de la semilla.
  - La lactoalbúmina de la leche.

ÁCIDOS NUCLEICOS

Son biopolímeros formados por unidades llamadas nucleótidos constituidas por C, H, O, N, P. Biomoléculas pentanarias.
Su unidad estructural y básica es el nucleótido.

A) Los nucleótidos:
Están formados por la unión de:
- Una pentosa: que puede ser la ribosa en el RNA; o la desoxirribosa en el DNA
- Una base nitrogenada: que puede ser Púrica, como la Guanina (G) y la Adenina (A); o Pirimidínica, como la Timina (T), Citosina (C) y Uracilo (U). Esta última exclusiva del RNA.
- Ácido fosfórico: que en la cadena de ácido nucleico une dos pentosas a través de una unión fosfodiéster. Esta unión se hace entre el C-3 de la pentosa con el C-5 de la segunda pentosa.

A la unión de una pentosa con una base nitrogenada se le llama nucleósido.

Esta unión se hace mediante un enlace glucosídico.

OBSERVACIÓN
- Si la pentosa es una ribosa, tenemos un ribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo.
- Si la pentosa es un desoxirribosa, tenemos un desoxirribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, citosina, guanina y timina.

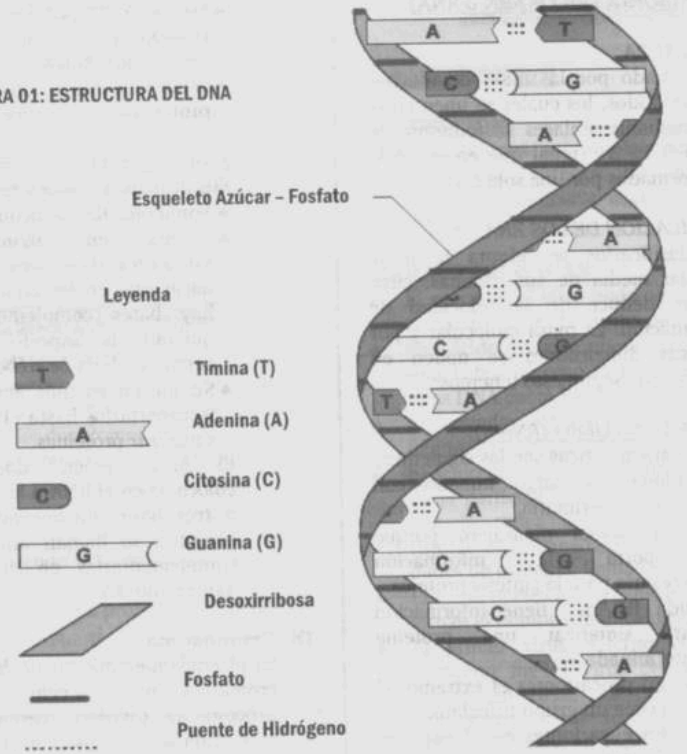
El enlace glucosídico se hace entre el:
a) C-1 de la pentosa y el N-9 de la base púrica, como la guanina y la adenina.
b) C-1 de la pentosa el N-1 de la base pirimidínica, como la timina y citosina

B) Funciones de los ácidos nucleicos
Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos:
- Duplicación del DNA
- Expresión del mensaje genético.
- Transcripción del DNA para formar RNAm y otros
- Traducción, en los ribosomas, del mensaje contenido en el RNAm a proteínas

C) Tipos de ácidos nucleicos
1. ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN O DNA)

ESTRUCTURA: Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de DNA poseen dos cadenas antiparalelas (una 5´⇒ 3´y la otra 3´⇒ 5´) unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas, por medio de puentes de hidrógeno. La adenina enlaza con la timina, mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la guanina, mediante tres puentes de hidrógeno. El DNA es el portador de la información genética, se puede decir por tanto, que los genes están compuestos por DNA.
La estructura del DNA se puede apreciar en la **FIGURA ADJUNTA 01.**

FIGURA 01: ESTRUCTURA DEL DNA



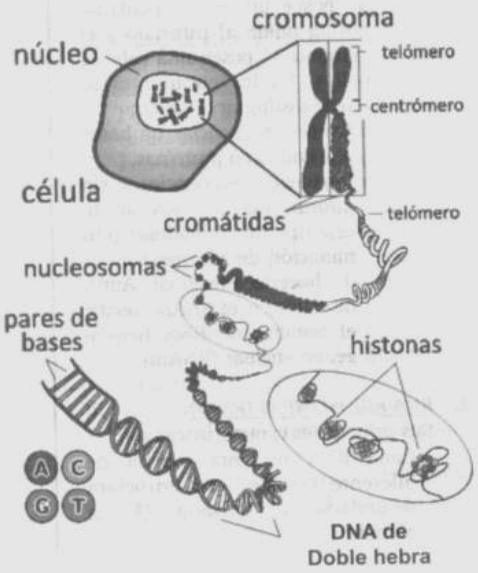


FIGURA 02: ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

2. ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN o RNA)

ESTRUCTURA

Está formado por la unión de muchos ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5´⇒ 3´ (igual que en el DNA) Están formados por una sola cadena.

CLASIFICACIÓN DE LOS RNA.

Para clasificarlos se adopta la masa molecular media de sus cadenas, cuyo valor se deduce de la velocidad de sedimentación. La masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en svedberg (S). Según esto tenemos:

1. *RNA MENSAJERO (RNAm):*
   Sus características son las siguientes,
   - Cadenas de largo tamaño con estructura primaria.
   - Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica.
   - Cada RNAm tiene información para sintetizar una proteína determinada.
     a) En procariontes el extremo 5´ posee un grupo trifosfato.
     b) En eucariontes en el extremo 5´ posee un grupo metilguanosina unido al trifostato y el extremo 3´ posee una cola de poli-A. En los eucariontes se puede distinguir también:
        - Exones, secuencias de bases que codifican proteínas
        - Intrones, secuencias sin información. Un RNAm de este tipo ha de madurar (eliminación de intrones) antes de hacerse funcional. Antes de madurar el RNAm, recibe el nombre de RNA heterogéneo nuclear (RNAm)

2. *RNA RIBOSÓMICO (RNAr):*
   Sus principales características son:
   - Cada RNA presenta cadena de diferente tamaño, con estructura secundaria y terciaria (forma globular)
   - Forma parte, de las subunidades ribosómicas cuando se une con muchas proteínas.
   - Están vinculados con la síntesis de proteínas.

3. *RNA TRANSFERENCIA (RNAt):*
   Sus principales características son:
   - Son moléculas de pequeño tamaño
   - Poseen en algunas zonas estructura secundaria, lo que va hacer que en las zonas donde no hay bases complementarlas adquieran un aspecto de bucles, como una hoja de trébol.
   - Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el RNAm para sintetizar proteínas.

   El lugar exacto donde deben colocarse en el RNAm lo hace gracias a tres bases nitrogenadas, a cuyo conjunto se llaman anticodón (las complementarias en el RNAm se llaman codón).

D) Cromosoma

Es el empaquetamiento de las fibras de cromatina. Cuando la célula comienza su proceso de división (cariocinesis), la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. Todas las especies animales y vegetales tienen un número de cromosomas constante y determinado que constituyen su cariotipo (ley de la constancia numérica de los cromosomas). El número de cromosomas según la especie es muy variable: Ascaris megalocephala: 2; Cebolla: 16; Drosophila melanogaster: 8; Hombre: 46; Tomate: 24; Perro: 78; Gorila: 48. Su estructura la podemos observar en la **FIGURA ADJUNTA02.**

CLASIFICACIÓN DE LOS CROMOSOMAS:

Según la posición del centrómero los cromosomas se clasifican en:

- **Metacéntricos:** El centrómero se localiza a mitad del cromosoma y los dos brazos presentan igual longitud. Brazo p = brazo q

- **Submetacéntricos:** La longitud, de un brazo del cromosoma es algo mayor que la del otro
- **Acrocéntrico:** Un brazo es muy corto y el otro largo.
- **Telocéntrico:** Solo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el centrómero en el extremo. Ausente en el hombre.

> **NOTA**
>
> **CROMOSOMAS SEXUALES:**
> Los cromosomas sexuales o heterocromosomas, determina el sexo por la proporción de los dos cromosomas homólogos.
> **Sistema de determinación XY:** Es propio del hombre y muchos otros animales. Las hembras siendo XX, darán gametos iguales con cromosoma X, sexo homogamético y los machos, siendo XY, darán dos tipos de gametos, uno con el cromosoma X y otro con el cromosoma Y. La probabilidad de que en la fecundación, al unirse los gametos, resulte una combinación XX (hembra) o XY macho) es del 50% en cada caso.

VITAMINAS

Son moléculas orgánicas que tienen las siguientes características:

- Compuestos orgánicos relativamente sencillos.
- Indispensables para el mantenimiento de la vida, actuando como coenzimas en gran cantidad de reacciones bioquímicas.
- Producidas generalmente por vegetales. Los animales, y en especial el hombre, no s[illegible]len sintetizarlas o, si lo hacen, es en cantidades insuficientes.
- Sustancias lábiles, ya que se alteran con facilidad o resisten mal los cambios de temperatura y los almacenamientos prolongados.

La clasificación de estás vitaminas la vemos en la **TABLA ADJUNTA 01**

VIRUS Y BACTERIAS

VIRUS (VENENO)

DEFINICIÓN:

Son asociaciones supramoleculares nucleoproteicas, que carecen de metabolismo propio y para replicarse necesitan parasitar una célula viva.

CARACTERÍSTICAS

- El genoma del virus pude ser DNA o RNA, nunca ambos en la misma partícula.
- Este ácido nucleico puede estar como una sola hebra o como dos hebras, tanto en virus DNA como RNA.
- En estado extracelular, los virus se denominan virión, y se cristalizan
- El ácido nucleico viral siempre está dentro de la partícula, y la estructura proteínica que la rodea se llama cápside. Esta cápside está formada a su vez por subunidades de proteína, llamadas capsómeros.
- El ácido nucleico y la cápside en conjunto toman el nombre de nucleocapside.
- El primer virus descrito como agente patógeno fue el virus del mosaico del tabaco, en 1892, por Dimitri Ivanosky. Este mismo virus fue cristalizado por Wendell Stanley, en 1935.

REPLICACIÓN VIRAL

El ciclo infeccioso de un virus que lleva a su replicación. Puede resumirse en cinco etapas:

1. Fijación: (adsorción) del virión a una célula susceptible.
2. Penetración: (inyección) del virión o de su ácido nucleico en la célula.
3. Replicación: del ácido nucleico viral
4. Ensamblaje: las subunidades proteicas virales se sintetizan, para empaquetar el ácido nucleico viral, y conformar los nuevos virus.
5. Liberación: de partículas virales, de la célula huésped quedándose lisada (muerte)
6. El proceso que se ha descrito corresponde al ciclo replicativo denominado LÍTICO.

El ciclo replicativo tipo LISOGÉNICO, comprende los pasos 1y 2 del ciclo anterior, luego vienen las siguientes variantes.

1. VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Las vitaminas liposolubles son moléculas lipídicas y, por tanto; presentan las propiedades características de este tipo de sustancias. Pertenecen a este grupo las vitaminas A, D, E y K.		
a) Vitamina A (retinol): Conocida como vitamina antixeroftálmica.		b) Vitamina D (colecalciferol): La vitamina D engloba a una serie de esteroides.
Fuentes	Aparece en vegetales de color amarillo y anaranjado. También se halla en los huevos y en la leche de vaca.	Arenque, salmón, sardina, extractos de hígado, leche y huevos
Acción	Es conocida por su acción protectora de tejidos epiteliales: mucosas, piel. Además es necesaria para la percepción de la luz	Regula la absorción de Ca++, a través de la pared intestinal, la concentración y estabilidad de Ca en la sangre y la formación de los huesos.
Déficit	Provoca la aparición de infecciones en los tejidos epiteliales y la xeroftalmia, caracterizada por un engrosamiento y opacidad de la córnea	Origina el raquitismo en los niños
c) Vitamina E (α tocoferol): Se la conoce también cómo tocoferol o vitamina restauradora de la fertilidad.		d) Vitamina K (Menadiona)
Fuentes	Alimentos de origen vegetal, sobre todo en los de hoja verde, en semillas, aceites vegetales y también en la yema de huevo.	Vegetales de hojas verdes, derivados de pescado, y también es producida por la flora bacteriana intestinal.
Acción	La acción de esta vitamina no ha sido comprobada en el hombre. Su carencia provoca en algunos animales la aparición de individuos estériles.(ratones)	Actúa en la formación de la protrombina, sustancia necesaria para la coagulación sanguínea.
Déficit	Se ha comprobado, en roedores, que la hipovitaminosis produce, además de esterilidad, parálisis y distrofia muscular.	La hipovitaminosis favorece la aparición de hemorragias. Exceso. Atóxico.

2. VITAMINAS HIDROSOLUBLES: Solubles en agua, móviles y de gran difusibilidad.			
a) Vitamina C (ácido ascórbico) Fuentes: Abunda en los cítricos, en las hortalizas. Acción: Interviene en la síntesis del colágeno, absorción del Fe y refuerza el sistema inmunitario. Déficit: Provoca un cuadro de síntomas denominado escorbuto.			
Complejo vitamínico B: Este complejo reúne un gran número de vitaminas: vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B3 o niacina, vitamina B6 o piridoxina, vitamina B9 o ácido fólico, vitamina B12 o cobalamina, vitamina H o biotina y vitamina W o ácido pantoténico.			
B. Vitamina B1 (Tiamina)		C. Vitamina B2 (Riboflavina)	
Fuentes	La producen muchas bacterias, hongos (levaduras), vegetales y aparece con abundancia en la cascarilla de los cereales y legumbres.	Aparece en casi todos los alimentos. Es producida por bacterias, levaduras y vegetales de color amarillo.	
Acción	Regula el metabolismo de los glúcidos, su forma activa es tiamina pirofosfato, actúa como cofactor de varias enzimas del metabolismo de carbohidratos.	Forma parte del FAD (flavín-adenín-dinucleótido) y del FMN (flavín-mononucleótido). Participa en la cadena respiratoria.	
Déficit	Su carencia produce un cuadro de síntomas denominado beriberi.	Origina alteraciones como el enrojecimiento e irritabilidad de labios, lengua, mejillas y ojos; éstos, además, acusan molestias frente a la luz (fotofobia).	
Niacinamida B3: Esta vitamina también es conocida con los nombres de ácido nicotínico o vitamina PP (preventina de la pelagra).		Vitamina B_{12} (Cobalamina)	Biotina
Fuentes	Es producida por hongos, por lo que abunda en alimentos obtenidos por fermentación con levadura. También Es abundante en la leche y en la carne.	Es producida por las bacterias intestinales.	Es producida por los vegetales y por las bacterias. Los animales obtienen la biotina por absorción a través de la pared intestinal en donde la flora bacteriana también la produce.
Acción	Forma parte del NAD (nicotín-adenín-dinucleótido) y del NADP (fosfato de NAD).	Interviene en el metabolismo de formación de proteínas y ácidos nucleicos; actúa en la eritropoyesis.	Actúa en reacciones de fijación de CO_2 (Reacciones de carboxilación).
Déficit	Aparición de la pelagra (Diarrea, demencia, dermatitis).	Provoca anemia denominada perniciosa.	Su carencia origina palidez, descamación de la piel, dolor muscular y anemia.

TABLA ADJUNTA 01: CLASIFICACIÓN DE VITAMINAS

El DNA viral se inserta con el DNA de la célula huésped (hibridación).
Cada vez que la célula huésped se divide, el DNA viral también se duplica.
Luego de muchas generaciones celulares, factores condicionantes "despertaran" a los futuros virus produciéndose los pasos 3, 4 y 5 antes mencionados.

EL ORIGEN DE LOS VIRUS

La hipótesis más aceptable es la que propone que fueron «células» muy simplificadas que, por adaptación a la vida parasitaria, han ido perdiendo propiedades que le resultaban innecesarias.
Dependientes como son de las células para multiplicarse, es preciso concluir que no pueden ser más primitivos que los procariotas, es decir, que su origen va ligado a la existencia previa de organismos celulares.
Es muy posible que los virus hayan tenido un papel destacadísimo en el proceso de Evolución, dado la capacidad de transferir segmentos de DNA de unos organismos a otros (transducción).

ANTECEDENTES VIRALES

- 1400 AC Sitpah; primer registro de enfermedad viral, jeroglíficos egipcios de un sacerdote con síntomas de poliomielitis.
- 1196 AC; Ramses V, muerto presentó lesiones pustulares de viruela en el rostro:
- 300 AC; Aristóteles: describió la rabia.
- S. XVII y XVIII; epidemias europeas de viruela. 1798; Jenner, prueba exitosamente su vacuna contra la viruela.
- 1885; Pasteur, perfecciona la segunda vacuna viral contra la rabia.
- 1892; Ivanoysky; la enfermedad del mosaico del tabaco; el agente pasaba fácilmente el filtro de porcelana.
- 1911; Rouss encuentra que un virus filtrable era responsable de un tipo de cáncer en aves de corral (gallinas).
- 1935; Stanley; cristaliza el Virus del Mosaico de Tabaco; facilitando el análisis minucioso de su composición.
- 1952; Hershey y Chase; demuestran que la información genética es transmitida por el DNA del fago no por su proteína.
- 1983; Se desata a nivel mundial el SIDA.
- 2004 - 5; causó estragos la gripe aviar.

NOTA

En algunos VIRUS, como los que producen la rabia, la hepatitis, la gripe y la viruela poseen una envoltura de tipo membranoso alrededor de la cápside. Esta envoltura suele ser proteica; pero en el caso del virus de la gripe su envoltura es similar a la membrana procedente de la célula huésped (Lipoproteica)

TAMAÑO

La forma y el tamaño de los virus son muy variables. Los virus son más pequeños que las células, variando su tamaño de 0,02 a 0,3um. Una unidad de medida usual para virus es el nanómetro, que es 1,000 veces menor que 1 um y un millón de veces más pequeño que 1m.
Los virus de la viruela, que es uno de los mayores virus, tienen unos 200 nm de diámetro; en cambio, los poliovirus que son de los más pequeños, tiene tan sólo 28 nm de diámetro.

BACTERIÓFAGOS (AGENTES VÍRICOS QUE ATACAN BACTERIAS)

En 1915 el inglés F. Twort descubrió un fenómeno notable. Observó como en cultivos bacterianos aparecían «transformaciones vidriosas», por la cual se volvían acuosas y transparente.
Si se tomaba muestras de dichas colonias, estos no tenían la capacidad de formar nuevas colonias sanas, en estas transformaciones. Twort diagnóstico la situación como una enfermedad contagiosa de las bacterias.
Demostró además ser filtrable y por lo tanto, mucho más pequeño que las bacterias mismas, y termosensibles.
Por otro lado el canadiense F. d' Herelle publicó un informe sobre un descubrimiento independiente, pero de naturaleza similar, Había encontrado un agente filtrable capaz de producir la lisis (un aclaramiento del cultivo debido a la destrucción de células) en cultivos de la bacteria de la disentería.
F. d' Herelle notó que una muestra muy diluida de una colonia enferma al ser mezclada con células sanas y dispersas en el sustrato, producía el crecimiento esperado, pero además una serie de agujeros o placas,

las cuales contenían el agente entonces se determinó que era un bacteriófago obligado, por lo tanto se trataba de un virus capaz de propagarse como parásito dentro de células bacterianas.

TAXONOMÍA VIRAL

Según el Internacional Comitee of Taxonomy of Virases (ICTV); el orden de presentación de familias y géneros vírales NO REFLEJA, una clasificación jerárquica o filogenético, sino más bien un orden conveniente de presentación.

Clasificación «Seudojerárquica» de los virus
Orden/Familia/Subfamilia/Género/Capa--Tipo

El orden de presentación sigue 4 criterios:

1. Naturaleza del genoma viral
2. Número de cadenas del genoma viral (simple o doble).
3. El hecho de que algunos virus se transcriban en reversa
4. Polaridad del genoma viral.

Algunas características que se usan para clasificar los virus:

ÁCIDO NUCLEICO	FORMA DE LA CAPSIDE	ENVOLTURA	HOSPEDERO	EJEMPLOS
RNA	Muchas caras	Ausente	Animal	Virus de la polio
		Presente	Animal	Virus de la fiebre amarilla
	Cilíndrico	Ausente	Planta	Virus del mosaico del tabaco
		Presente	Animal	Virus de la influenza
DNA	Muchas caras	Ausente	Animal	Virus del catarro
		Presente	Animal	Virus del herpes
	Cilíndrico	Ausente	Bacterias	Algunos bacteriófagos
	Complejo	Ausente	Bacterias	Algunos bacteriólogos
		Presente	Animal	Virus de viruela Virus de varicela

SEGÚN EL TIPO DE ÁCIDO NUCLEICO (ALGUNOS EJEMPLOS)

VIRUS con DNA

A) **PARVOVIRUS:** Tamaño de 18 a 26nm aprox. Con simetría cúbica, carecen de envoltura, genoma lineal. El parvovirus humano B19 se replica en las células eritroides inmaduras causando muerte fetal.

B) **PAPOVAVIRUS:** Tamaño de 45 a 55nm, carentes de envoltura, termoestables, resistentes al éter genoma circular con DNA de cadena doble. Estos virus de tipo humano, conocidos como papilomavirus (verrugas) y los agentes aislados del tejido cerebral de pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva.

C) **ADENOVIRUS:** Tamaño de 80 a 110 nm, carentes de envoltura, genoma lineal con DNA de doble cadena. Su replicación ocurre en el núcleo. Responsables de infecciones respiratorias agudas, conjuntivitis y gastroenteritis. Algunos adenovirus humanos inducen tumores en recién nacidos.

VIRUS CON RNA

A) **PICORNAVIRUS:** Tamaño de 28 a 39nm, resistentes al éter, genoma de RNA de cadena simple. Los grupos que infectan al ser humano son enterovirus (polio — coxsackie, echovirus) rinovirus (catarro común) y hepatovirus (hepatitis A)de Epstein — Bar.

B) **ARBOVIRUS:** Todos estos virus presentan un ciclo complejo que implica como vectores a artrópodos, los cuales transmiten el virus a huéspedes vertebrados por picaduras, ej.: Virus del dengue, la encefalitis, fiebre amarillas y otras

C) **RETROVIRUS:** Tamaño de 80 a 100 nm, el genoma contiene dos copias de una cadena sola de RNA y lineal. La replicación es peculiar, el virion contiene la enzima transcriptasa reversa que produce una copia de DNA a partir del genoma de RNA. Este DNA forma un círculo y se integra al DNA cromosómico huésped, enseguida el virus se refiere a partir de la copia de DNA integrado (pro virus). Aquí se incluyen los virus de la

leucemia, sarcoma de animales y de humanos; además del SIDA, e inclusive hacen posible la identificación de oncogenes celulares.

SEGÚN LA CÉLULA HUÉSPED:

CÉLULA HUESPED	DENOMINACIÓN VIRAL	EJEMPLOS
Bacterias		FAGO T4
Vegetales		Mosaico del tabaco
Animales		Rabia, gripe, Hepatitis

SEGÚN EL ÓRGANO AFECTADO:

a) **Virus Dermótropico:** piel. Ejemplo: Varicela.
b) **Virus Neurotrópico:** sistema nervioso. Ejemplo: Rabia
c) **Virus Viscerotrópico:** vísceras. Ejemplo: Hepatitis.
d) **Virus Neumotrópico:** vías respiratorias y pulmones
e) **Virus Inmunotrópico:** órganos linfoides
f) **Virus Adenotropicos:** glándulas
g) **Virus Pantrópicos:** varios órganos.

SIDA (SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA)

DEFINICIÓN:

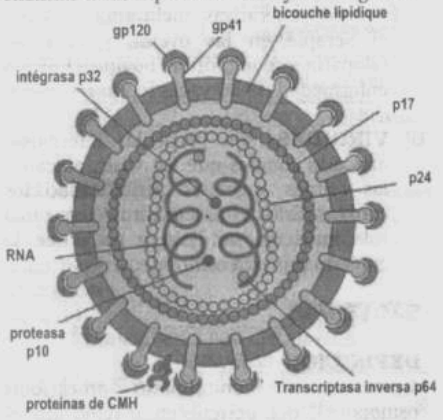
El conjunto de enfermedades que sobrevienen como resultado de la infección por el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

La diferencia por la infección por el VIH y el SIDA, es que una persona puede estar infectada por el VIH y vivir muchos años sin problema manifiestos de salud. El SIDA es la etapa más grave de la infección que generalmente se presenta varios años después de la infección por el VIH.

- Llamado también Peste rosa, Mal del Apocalipsis.
- Existe el VIH — 1 y el VIH — 2 responsables de bajar nuestras defensas inmunológicas y estar propensos a enfermedades oportunistas.

ESTRUCTURA DEL VIH:

Presenta una capa externa lipídica con proteínas incrusta-das, el CORE es una estructura que presenta al RNA, a las enzimas transcriptasa reversa y la integrasa.



SÍNTOMAS Y SIGNOS:

- Infecciones pulmonares.
- Manchas rojas y erupciones en la piel.
- Inflamación de los ganglios linfáticos.
- Trastorno del sistema digestivo y nervioso.
- Fiebre, cansancio, dolor de garganta.
- Pérdida de peso.

VÍAS DEL CONTAGIO

1. Sexual
2. Sanguínea
3. Transplacentaria (perinatal)

DIAGNÓSTICO:

PRUEBA	DETECTA
Elisa	Anticuerpos
Western Blot	Antígenos

TRATAMIENTO:

1. AZT 2. DDI 3. DDC

AZT: Azidotimidina, inhibe la transcriptasa inversa del virus, pero se ve limitado por su toxicidad medular.

MICROORGANISMOS ACELULARES

En este grupo no solo se encuentran los virus, también tenemos a los priones y viroides.

A) **PRIONES:** son formas mutadas de proteínas corporales normales que se han doblado en forma inadecuada producto de mutación genética. Los Priones son responsables de varias enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Kuru, el Scrapie en las ovejas, y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de las vacas locas.

B) **VIROIDES:** son partículas infecciosas aún más simples que los virus, atacan a las células vegetales perjudicando los cultivos. Estos están constituidos por una sola molécula de RNA y no posee la cubierta proteica o cápside.

BACTERIAS

DEFINICIÓN

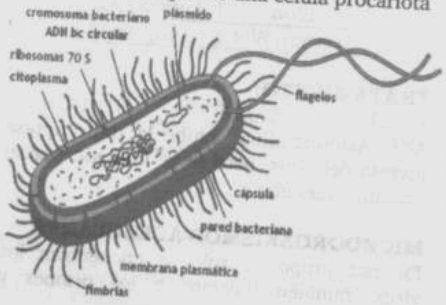
Microorganismos unicelulares procariotas cosmopolitas que pertenecen al reino Monera. Su tamaño varía de 1 a 10 micrómetros de largo y de I a 2 micrómetros de ancho.

FORMAS

A) **COCO:** bacteria esférica que comprende a los monococos, diplococos, sarcinas, estreptecocos y estafilococos.
B) **BACILO:** bacteria abastonada. (de Koch, Hansen, etc.)
C) **VIBRIÓN:** bacteria espiral que adopta la forma de una coma.
D) **ESPIRILO:** bacteria espiral que presenta pocas espiras.
E) **ESPIROQUETAS:** bacterias que presentan espiras.

ESTRUCTURA

BACTERIA: ejemplo de una célula procariota



A) **ENVOLTURA:** consta de:
- Membrana celular: es lipoproteica con un espesor de 5-7,5 nm, presenta invaginaciones denominadas mesosomas (cuya función es la fotosíntesis y respiración).
- Pared celular: constituida de péptido-glucano, ácido teicoico y lipoproteínas con ur espesor de 10 a 35 nm y se encarga de dar forma a la bacteria.
- Cápsula: compuesta de polisacáridos mucopolisacáridos o polipéptidos presentes en bacterias patógenas donde se presentan los antígenos.

B) **CITOPLASMA:** es un coloide donde se encuentran ribosomas y gránulos de volutina (sustancias de reserva), corpúsculos de lipoproteicos e inclusiones.
C) **NUCLEOIDE:** región que contiene un ovillo de filamento dobles de DNA desnudo, ya que no presenta histonas.
D) **FLAGELOS:** estructuras para la locomoción. Según el flagelo de la bacteria puede ser:
- Átrica.- carece de flagelos.
- Monótrica.- presenta 1 flagelo.
- Anfótrica.- 2 flagelos, 1 en cada polo.
- Lofótrica.- presentan un haz de flagelo en un extremo.
- Perítrica.- presentan flagelos alrededor de toda la superficie celular.

E) **PILI:** también llamado fimbrias y son estructuras filiformes, cortas, rígidas y números cuya función es la adherencia y la conjugación bacteriana.

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS

A) **COCOS GRAMPOSITIVOS**
Familia Micrococacceal
- Estafilococus: aureus, epidermides.
- Micrococus: sarcimna tutea.

Familia Estreptococacceal
- Estreptococus

B) **COCOS GRAMNEGATIVOS**
Familia Neisserialceal
- Neisseria: gonorrehae, meningitides.

C) **BACILOS GRAMPOSITIVOS**
Familia Bacillareal
- Bacillus: anthracis (carbunco)
- Clostridium: tetani (tétano)

Grupo Coryneforme
- Corynebacterium: difteria)
- Listeris: monocytogenes

Familia Lactobacillareal
- Lactobacillus: acidophilus (Dóderlein).

D) **BACILOS GRAMNEGATIVOS (ENTEROBACTERIAS)**
Tribu Escherichiae
- Escherichia
- Salmonella
- Shigella

Tribu Klebsielleal
- Klebsiela
- Enterobacter
- Serratia

Tribu Yersinieae
- Yersinina: pestis

E) **BACILOS GRAMNEGATIVOS (NO ENTEROBACTERIAS)**
- Bordetella: pertussis
- Hemophilus: ducreyii, influenzal.

Famílla Vibrionaceal Vibrio
- Aeromonas

Familia Pseudomonadaceal
- Pseudomonas

Familia Spirochaetaceal
- Treponema
- Leptospira

Familia Actinomycetacceal
- Actinomices
- Nocarelia

Familia Mycobacteríaceal
- Mycobacterias: tuberculosis, lepra.

ENFERMEDADES POR BACTERIAS EN HUMANO	
ENFERMEDAD	BACTERIA
Tuberculosis	Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch).
Lepra	Mycobacterium leprae (Bacilo de Hansen).
Ántrax	Bacillus anthraces (Bacilo de Pollander).
Tos convulsiva (ferina)	Bordetella pertussis (Bacilo de Bordet - Gengou).
Fiebre de Malta	Brucella melitensis
Tétanos	Clostridium tetani (Bacilo de Nicolaier).
Botulismo	Clostridium botulinum.
Gangrena gaseosa	Clostridium perfringes.
Difteria	Corinebacterium dephterial.
Meningitis	Neisseria meningitis.
Fiebre tifoidea	Salmonella typhi.
Disentería	Shigella dysenteriae.
Cólera	Vibrio cholerae.
Peste bubónica	Yershenia pestis.
Gonorrea (blenorragia)	Neisseria gonorrheae.
Chancro blando	Haemophilus ducreyi.
Sífilis	Treponema pallidum.

CHLAMYDIAS

Parásitos intracelulares obligatorios de vertebrados, tienen formas cocoides, son gram negativos y miden de 0,30 a 0,45 pm de diámetro.

ENFERMEDADES POR CHLAMYDIAS EN HUMANOS	
ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL
Tracoma	Chlamydia trachomatosis
Linfogranuloma venérico (enfermedad de Nicolas Favre)	Chlamydia trachomatis
Conjuntivitis nacido (blenorrea con inclusiones).	Chlamydia trachomatis
Ornitosis	Chlamydia psittaci

RICKETTSIAS

Parásitos intracelulares obligatorios del hombre y de sus vectores. Son transmitidas por estrópodos. Tienen formas ococides, son gram negativas y miden aproximadamente 0,5 um de diámetro.

ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS EN HUMANOS	
ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL
Enfermedad de Carrión.	Bartonella baciliformes.
Tifus exantemático.	Rickettsia prowazekii
Tifus endémico o murino.	Rickettsia mooseri
Fiebre hotonosa.	Rickettsia conori
Fiebre Q (Query).	Rickettsia burnetti
Rickettionsis variceliforne.	Rickettsia akari
Fiebre de las trincheras (bolina)	Rickettsia Quintana

MYCOPLASMAS

Son células polimorfas cuyas dimensiones son de 100 a 150 nm, no esporuladas, inmóvile y gram negativas.Antes fueron denominados PPLO (organismo semejante al de la pleuroneumonía y en la actualidad se conocen 37 especies de las cuales se han aislado ocho en el hombre).

ENFERMEDAD POR MYCOPLASMAS EN HUMANOS	
ENFERMEDAD	AGENTE CASUAL
Neumonía primaria atípica	Micoplasma pneumoniae
Uretritis no gonocócica	Micoplasrna del grupo
Síndrome de Reiter	Micoplasma hominis

CÉLULA: CITOPLASMA, MEMBRANA CELULAR, NÚCLEO DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

LA CÉLULA

DEFINICIÓN:

Es la unidad estructural, funcional y hereditaria más pequeña de materia viva capaz de realizar las actividades de todo ser vivo. La presencia de células en todos los seres vivos; una, en los organismos unicelulares, como billones en los pluricelulares, constituye una prueba de que todos los seres vivos provienen de un ancestro común que presentaba células.

TEORÍA CELULAR

AUTORES: 1838_1839; los alemanes: botánico y zoólogo, Mathias Schleinden y Teodor Schwann respectivamente.
El establecimiento de la teoría celular, que en esencia postula que todos los organismos vivientes están compuestos por células y productos celulares, fue la consecuencia de muchas; investigaciones iniciadas en el siglo XVII, las cuales permitieron llegar a la versión moderna:

A. Las células son unidades morfológicas y fisiológicas de todos los organismos.
B. Las propiedades de un ser vivo depende de sus células individuales.
C. Las células se originan solo de otras células y su continuidad se mantiene a través del DNA. Aporte del médico patólogo sueco Rudolf Virchow (1858)
D. La unidad más pequeña de la vida es la célula.

ESTRUCTURA CELULAR

Las células están constituidas por cuatro partes: envoltura, membrana plasmática, citoplasma y núcleo (eucariontes). En el **GRÁFICO ADJUNTO 03** podremos observar estas partes tanto en células vegetales como animales. Envoltura: Es la parte más externa de la célula. En los vegetales toma el nombre de pared celular mientras que en los animales se le conoce como glucocálix.

A. PARED CELULAR.
La pared celular de ordinario está formada por una o 2 capas. La delgada pared externa se llama pared primaria. Está constituida por hemicelulosa, La capa interna más gruesa, cuando está presente se forma después de la capa externa y se le denomina pared secundaria. Está constituida por celulosa.
Por lo común las sustancias pécticas forman una capa delgada llamada laminilla media, la cual mantiene unidas las células adyacentes. La laminilla media se encuentra entre células jóvenes.
Las paredes secundarias de muchas de las células, en particular de aquellas de la madera contienen cantidades considerables de lignina. Cuando se produce la lignina, se impregna de modo sucesivo a la laminilla media a la pared primaria y, en forma especial a la pared secundaria; entonces se dice que la pared celular se ha lignificado. La lignificación a esta nueva acumulación la denominan pared terciaria. La mayor parte de las células vegetales están conectadas entre sí por medio de canales abiertos conocidos como **plasmodesmos** los cuales consisten en bandas delgadas cilíndricas de citoplasma que conectan células adyacentes, a través de perforaciones en las paredes celulares.

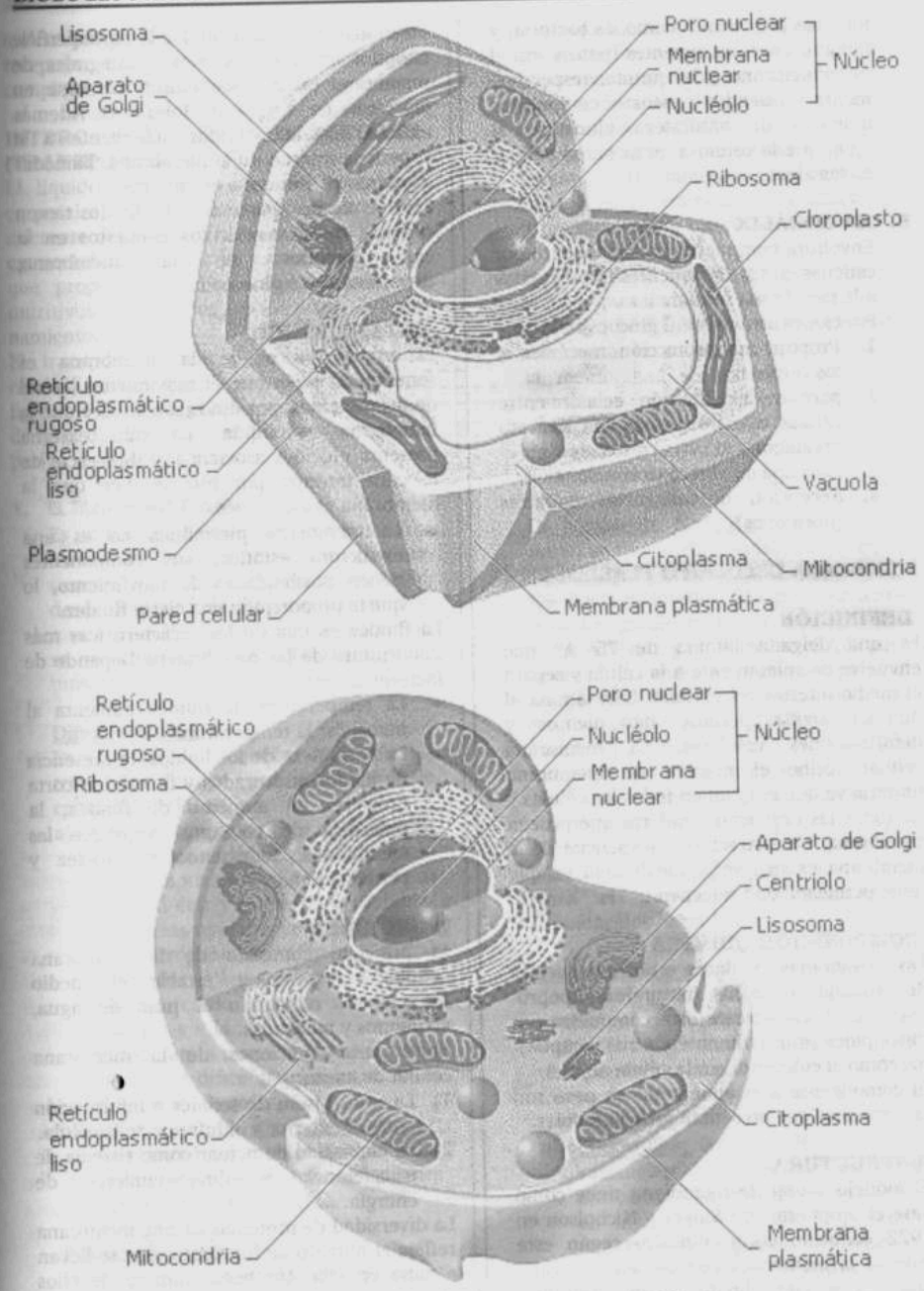


GRÁFICO 03: CÉLULAS VEGETAL Y ANIMAL

En otros organismos como las bacterias y hongos, los constituyentes básicos son el peptidoglucano y la quitina, respectivamente, siendo estos compuestos químicos de naturaleza glucídica, al igual que la celulosa en la pared celular en las algas.

B. GLUCOCÁLIX

Envoltura compuesta principalmente por cadenas cortas de azúcares impregnados a la membrana celular.

Funciones atribuidas al glucocálix:

1. Proporciona protección mecánica a las células.
2. permite la adhesión celular entre células o entre células con sustrato orgánico.
3. Participa en el **reconocimiento celular**.
4. Recepción de sustancias químicas (hormonas)

MEMBRANA CELULAR O PLASMALEMA

DEFINICIÓN

Es una delgada lámina de 75 A° que envuelve completamente a la célula y separa el medio interno del externo. Esta lámina al no ser rígida permite movimientos y deformaciones celulares. La membrana celular recibe el nombre de membrana unitaria ya que es igual en todas las células y en todas las organelas celulares que poseen membrana. Una característica esencial de la membrana es su semipermeabilidad ya que tiene permeabilidad selectiva.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Las membranas celulares están compuestas de proteínas y lípidos (naturaleza lipoproteica). La parte lipídica está compuesta por fosfolípidos principalmente y otros compuestos como el colesterol, en la célula animal

El componente más abundante en peso son las proteínas que presentan forma globular.

ESTRUCTURA

El modelo actual de membrana tiene como base el propuesto por Singer y Nicholson en 1972 conocido corno mosaico según este modelo la membrana consiste en una capa bimolecular de lípidos con proteínas insertadas en ella o unidas a su superficie citoplasmática. Las proteínas integrales de membrana están embebidas firmemente en las capas de lípidos (fosfolípidos). Además existen proteínas unidas débilmente a la superficie interna de la membrana, llamadas proteínas periféricas o extrínsecas.

Muchas de las proteínas y los lípidos tienen cadenas de oligosacáridos expuestos en la cara externa de la membrana, denominándose glucocálix.

ESTADO FÍSICO

El estado físico de la membrana es semilíquido y permite el movimiento lateral de las proteínas, por esa razón se dice que la membrana es fluida. La cara externa presenta glúcidos asociados, a diferencia de la cara interna; por eso se dice que la membrana es asimétrica.

- La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidades de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez.

La fluidez es una de las características más importantes de las membranas. Depende de factores como:

- La temperatura, la fluidez aumenta al aumentar la temperatura.
- La naturaleza de los lípidos, la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favorecen el aumento de fluidez; la presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad.

FUNCIONES

El principal cometido de la membrana celular es mantener estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, elementos y moléculas.

Entre otras funciones de la membrana celular destacan:

1) La transmisión de señales e información entre el exterior y el Inferior de la célula.
2) La capacidad de actuar como sistema de transferencia y almacenamiento de energía.

La diversidad de proteínas en una membrana refleja el número de funciones, que se llevan a cabo en ella. Un buen número de ellos interviene en el transporte de membrana de

moléculas pequeñas; otras proteínas son receptoras encargadas de transmitir señales complejas al interior de la célula.

INTERCAMBIO DE MATERIALES (TRANSPORTE)

El líquido que hay dentro de las células corporales (líquido intracelular) es muy diferente del que hay fuera de ellas (líquido extracelular). El líquido extracelular es el que proporciona a las células elementos nutritivos necesarios para su funcionamiento.

El transporte a través de la membrana celular; ya sea directamente por la bicapa lipídica o por las proteínas, ocurre por medio de uno de dos procesos básicos: transporte pasivo o transporte activo.

1. **EL TRANSPORTE PASIVO:**

Es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor del gradiente, es decir, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración; no se necesita energía (E°). Este transporte puede darse por:

Difusión simple:

Es el paso de pequeñas moléculas a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos.

a) Difusión simple a través de la bicapa: Así entran moléculas lipídicas como las hormonas esteroides, anestésicos como el éter y fármacos liposolubles sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. Algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el agua, el CO_2, el etanol y la glicerina, también atraviesan la membrana por difusión simple. La difusión del agua recibe el nombre de **ósmosis**.

b) Difusión simple a través de canales: Se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como el Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl.

Difusión facilitada:

Permite el transporte de pequeñas moléculas polares, como los aminoácidos, monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica, requieren de proteínas trasmembranosas que faciliten su paso. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas transportadoras permeasas que, al unirse a la molécula a transportar cambio en su estructura que arrastra a dicha molécula al interior de la célula.

2. **EL TRANSPORTE ACTIVO:** En este proceso actúan proteínas de membrana, pero éstas requieren en forma de ATP, para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Son ejemplos de transporte activo la bomba de Na/K, y la bomba de Ca.

La bomba de Na+/K+: Requiere una proteína transmembranosa que bombea Na+ hacia el exterior de la membrana y K+ hacia el interior. Esa proteína actúa contra el gradiente gracias a su actividad como ATP-asa, ya que rompe el ATP para obtener la energía necesaria para el transporte. Por este mecanismo, se bombea 3 Na^+ hacia el exterior y 2 K^+ hacia el interior, con la hidrólisis acoplada de ATP. El transporte activo de Na^+ y K^+ tiene una gran importancia fisiológica.

Esta bomba de Na^+/K^+; genera y mantiene el potencial de la membrana para el transporte de azúcares y aminoácidos hacia la célula.

Transporte en masa: Es el movimiento de solutos, macromoléculas y partículas mediante la formación de vesículas rodeadas por una membrana. El transporte en masa consume ATP.EI transporte en masa se presenta en dos formas básicas:

a) Endocitosis: Procesos de ingreso de sustancias a través de vesículas enciocíticas Se distinguen dos tipos: el ingreso de líquidos se llama **pinocitosis**, la ingestión de partículas grandes o microorganismos se denomina **fagocitosis**. La endocitosis

mediada por receptor, es un proceso de transporte de una gran variedad de sustancias como por ejemplo hormonas, colesterol, virus y toxinas.

b) Exocitosis: Proceso de liberación de partículas a través de vesículas, las cuales Se fusionan con la membrana citoplasmática. La membrana de la vesícula queda integrada a la membrana celular. Puede darse en los siguientes casos:
   * Egestión Cuando se eliminan desechos (defecación celular)
   * Secreción: Eliminación de productos anabólicos (Hormonas, enzimas, etc.)

EL CITOPLASMA

DEFINICIÓN

El citoplasma es la región comprendida entre el núcleo y la membrana citoplasmática, Es considerada la porción fundamental de la célula porque en ella se realiza las funciones metabólicas importantes para la vida de la célula, tales como la respiración, síntesis de proteínas, la fotosíntesis, etc.

MATRIZ CITOPLASMÁTICA

Representa el coloide celular formado por agua, proteínas, lípidos, glúcidos, sales, iones y otras moléculas. Es un sistema físico químico con una propiedad importante como "Tixotropía". La tixotropía es una propiedad importante de la matriz, mediante el cual ocurren cíclicamente cambios de estado semisólido (gel) a semilíquido (sol) y viceversa, También forma parte de la matriz una estructura reticulada formada por microtúbulos y microfilamentos, los cuales tienen función en la motilidad celular. Estas estructuras constituyen el citoesqueleto.

EL SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS

Es una red de sacos aplanados, tubos y canales membranosos conectados entre sí. En una célula se aprecian dos clases de retículo endoplasmático:

- **Retículo endoplasmático rugoso (RER):** presenta ribosomas en su superficie externa de la membrana, es continua con la membrana externa del núcleo. Sintetiza las proteínas que pueden ser transportadas hacia el exterior.
- **Retículo endoplasmático liso (REL):** carece de ribosomas. Sintetiza lípidos (triglicéridos, hormonas, fosfolípidos y esteroides participa en la detoxificación celular y también en la degradación de glucógeno (glucogenólisis).
- **Carioteca (Envoltura nuclear):** Es una estructura que rodea al nucleoplasma y la cromatina. Está formada por dos membranas con poros, los que permiten el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el interior del núcleo.
- **Complejo de Golgi:** Esta formada por sacos aplanados, apilados uno sobre otro, rodeado por túbulos y vesículas transitorias. Recibe y concentra los productos formados en el retículo endoplasmático Adiciona glúcidos a lípidos y proteínas para su posterior secreción. Su principal función es la secreción celular.

ORGANELAS

Son estructuras citoplasmáticas membranosas que participan en actividades vitales para la célula eucariota; por ejemplo mitocondria (respiración), lisosoma (digestión), etc.

1. **La Mitocondria:**
   Son organelas que tienen forma variada (esférica, alargada, etc.) Poseen doble membrana. La membrana interna forma pliegues denominados crestas mitocondriales. La cámara interna contiene a la matriz mitocondrial con una gran cantidad de agua, enzimas, DNA circular y ribosomas. La presencia de DNA circular permite a la mitocondria cierta independencia respecto al núcleo, de ahí que a esta organela se le denomina semiautónoma. La función de la mitocondria, es la producción de energía útil; producto de la degradación de los alimentos, la energía producida se usaría en la formación de ATP. Para esto la mitocondria posee a nivel de la cresta, partículas en forma de hongo, denominados «F» o ATP asa.

2. **El cloroplasto (cloro=Verde, Plasto=cuerpo)**
   Es una organela característica de organismos autótrofos eucarióticos, como plantas y algas. Presenta 2 membranas que la envuelven, en cuyo interior se aprecian sacos aplanados, llamados tilacoides que se apilan uno encima de otro formando la grana, se encuentran conectadas por unas estructuras llamadas lamelas. Los pigmentos para el proceso de la fotosíntesis se encuentran principalmente en la membrana del disco tilacoide. El estroma es un coloide, dentro del cloroplasto, que además posee DNA circular y ribosomas, por lo cual tiene semiautonomía. La función del cloroplasto es el proceso fotosintético por el cual la energía luminosa se almacena en moléculas alimenticias. (Energía química).
   El número, de cloroplastos se mantiene relativamente constante en los vegetales. Las algas Chlamydomonas poseen un voluminoso cloroplasto, mientras que en plantas superiores existe comúnmente 20 a 40 cloroplastos por célula.
   En las plantas se aprecian además otros plastidios; que almacenan sustancias en su interior. Si el plastidios almacena pigmentos como carotenos o xantofilas, se les denomina cromoplasto (como en el caso de la zanahoria)

3. **Lisosomas (digestión celular)**
   Son vesículas ovoides, originadas a partir del complejo de Golgi que contienen enzimas. Al fusionarse con vesículas endocíticas, realiza la degradación de partículas contenidas dentro de estas vesiculas. A este proceso se denomina digestión celular. En ciertas ocasiones se rompe las vesículas liberando las enzimas, esto ocasiona la muerte de la célula (autólisis). También puede degradar organelas de la misma célula, proceso conocido como la autofagia.

4. **Peroxisomas.**
   Son vesículas que contienen enzimas relacionadas con el metabolismo del peróxido de hidrógeno. La enzima catalasa cataliza el H_2O_2 en H_2O y O_2. Otra función del **peroxisoma** es la degradación de los ácidos grasos.

5. **Vacuolas.**
   Son estructuras membranosas que pueden contener agua o materiales de diversa naturaleza. El contenido vacuolar puede contener sales, glúcidos, taninos, alcaloides, pigmentos, etc.
   En algunos protozoarios se presenta una vacuola que elimina el exceso de agua; se le denomina vacuola contráctil.

ORGANOIDES

Son estructuras celulares que no poseen membrana.

1. **Ribosoma.**
   Estructuralmente está formada por dos subunidades, una mayor y otra menor. Ambas están constituidas por RNA ribosomal y proteínas. Su función es la síntesis de proteínas.

2. **Centriolos.**
   Son cilindros huecos que participan en la formación del huso acromático, durante la división celular. Está constituida por nueve tripletes de microtúbulos en la periferia de un cilindro imaginario.

3. **Cilios y flagelos**
   Actúan durante la locomoción celular. Presentan dos partes: cinetosoma y axonema. El cinetosoma tiene una estructura similar al centriolo. El axonema tiene una conformación cilíndrica formada por nueve pares de microtúbulos y dos más en el centro.

4. **Inclusiones citoplasmáticas:**
   A diferencia de los organelos, son constituyentes temporales de las células. Son acumulados temporales de sustancias diversas, pero a diferencia de las vacuolas, carecen de membrana. Pueden contener sustancias de reserva catabólicas (gotas de lípidos, granulos de glucógeno), sustancias para secreción celular o pigmentos (lipofuccina, melanina). En células vegetales, además, podemos encontrar cristales, que de acuerdo a su forma pueden ser: rafidios, maclas o drusas.

TRATA DERECHO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS

EL NÚCLEO

DEFINICIÓN

El núcleo es un orgánulo característico de las células eucariotas. El material genético de la célula se encuentra dentro del núcleo en forma de cromatina. El núcleo dirige las actividades de la célula y en él tienen lugar procesos tan importantes como:

- La autoduplicación del DNA o replicación, antes de comenzar la división celular.
- La transcripción o producción de los distintos tipos de RNA, que servirán para la síntesis de proteínas.

COMPONENTES

A) La envoltura nuclear: (Carioteca)

Es una doble membrana que rodea al núcleo y posee numerosos poros que permiten el pasaje de RNA y otros productos. La envoltura nuclear consiste en dos membranas (interna y externa) que periódicamente se unen definiendo poros, los cuales se rodean de las proteínas que conforman el complejo de poro nuclear y regulan selectivamente la entrada y salida del núcleo. Una ventaja de la doble capa de membrana es que la externa está en contacto con el citoplasma mientras que la interna está en contacto con el nucleoplasrna.

B) El nucleoplasma:

Es el medio interno del núcleo celular, en el se encuentran las fibras de DNA llamadas cromatinas y RNA conocidos como nucléolos. Es más denso que la matriz citoplasmática.

C) El nucléolo:

Son masas densas y esféricas, formados por dos zonas: una fibrilar es interna y contiene DNA, la granular rodea a la anterior y contiene RNA y proteínas. En el nucléolo se encuentra la región de los cromosomas (DNA) que contienen los genes altamente repetidos de RNAr. En el nucléolo se transcriben estos genes y se acoplan a proteínas ribosomales para formar las unidades preribosomales que posteriormente darán lugar a los ribosomas del citoplasma.

d) La cromatina:

Es el conjunto de DNA y proteínas que se encuentrasn en el nucleo de células eucariotas y que al condensarse forma el cromosoma eucariótico. Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. Estos se encuentran enrollados alrededor de un octámero de histona, y una histona externa llamada H1. Las histonas core que constituyen el octámero se denominan H3, H4, H2A y H2B. Entre cada una de las asociaciones de DNA e histonas existe un DNA libre llamado DNA linker (ligador), que garantiza flexibilidad a la fibra de cromatina. Este tipo de organización, permite un primer paso de compactación del material genético y da lugar a una estructura parecida a un «collar de perlas», La cromatina se puede encontrar en dos formas:

- Heterocromatina: es una forma inactiva condensada localizado sobre forjo en la periferia del núcleo, que se tiñe fuertemente con las coloraciones.
- Eucromatina: diseminada por el resto del núcleo y no visible con el microscopio de luz. Representa la forma activa de la cromatina en la que se está trascribiendo el material genético de las moléculas de DNA a moléculas de RNAm.

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

RESEÑA HISTÓRICA

Conocer cómo se realiza la formación de las proteínas, tuvo como antecedentes:

1870: Miescher, descubre los ÁCIDOS NUCLEICOS al analizar leucocitos.

1944: AVERY, Mac LEOD y Mac CARTY, lograron demostrar a partir de los experimentos del inglés GRIFFITH, que era el DNA la biomolécula que almacenaba la información genética.

1948: BEADLE y TATUM, tras su investigación concluyeron con la hipótesis: "UN GEN ⇒ UNA ENZIMA"

1953: WATSON y CRICK, con el apoyo de la información obtenida por WILKINS, y FRANKLIN sobre difracción de rayos X, plantearon el modelo helicoidal del DNA.

1968: CRICK, sugiere la hipótesis de la colinearidad, la cual explica la expresión de un gen y su respectiva enzima

"El conocer como a partir del DNA se sintetizan las proteínas, fue el logro más importante de la Biología Molecular".

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

Cuando el DNA es señalado como la molécula responsable de almacenar la información genética, surgió la necesidad de saber ¿cómo almacenaba esa información? Y ¿cómo ella se expresaba?

Actualmente sabemos, que se cumplen los siguientes pasos:

1 2 3

DNA↔ DNA→ RNA→ Proteínas

1. REPLICACIÓN:

Es el proceso de formación de nuevas cadenas complementarias de DNA a partir de un DNA original. Se realiza en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas

2. TRANSCRIPCIÓN:

Es el proceso de la síntesis de RNA, a partir de una cadena de DNA En casos especiales se sintetiza RNA de las dos cadenas del DNA.Se realiza en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas

3. TRADUCCIÓN:

Consiste en la interpretación del RNA a través de los ribosomas, consiguiéndose sintetizar las respectivas proteínas.

CÓDIGO GENÉTICO

Es el código, bajo el cual se almacena la información genética en todos los organismos del planeta (animales, plantas, hongos, etc.). El código funciona a partir del DNA, agrupando de 3 en 3 a sus nucleótidos.

TCG	ATC	GGA

Cuando se realiza la transcripción (DNA → RNA) se forma el RNA mensajero, también sus nucleótidos se agrupan de 3 en este caso el triplete es llamado CODÓN

RNAm	⇒	AUG	AUG	GCA
RNAm	⇒	AGC	UAG	CCU
		Codón	Codón	Codón

En la última etapa, la traducción (RNA → Proteínas) el RNAm se complementa con el RNA transferencia portador de un AMINOÁCIDO (unidad de las proteínas) y cuyo triplete se denomina ANTICODÓN:

		Codón
RNA_m	⇒	ACG
↓		
RNA_t	⇒	UGC
		Anticodón

Entonces como un RNA es portador de un aminoácido, para poder formar proteínas debemos tener una secuencia de nucleótidos, agruparlos en tripletes y conociendo a los aminoácidos respectivos, podemos sintetizar a las proteínas.

El código genético es el siguiente:

PRIMERA BASE NITROGENADA		SEGUNDA BASE NITROGENADA				TERCERA BASE NITROGENADA	
		U	C	A	G		
U	U	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	U	NITROGENADA
		Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	A	
		Leucina	Serina	Tirosina		A	
		Leucina	Serina		Triptófano	G	
	C	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	U	
		Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	A	
		Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	A	
		Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	G	
	A	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	U	
		Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	A	
		Isoleucina	Treonina	Lisina	Arginina	A	
		Metionina	Treonina	Lisina	Arginina	G	
	G	Valina	Alanina	Ac. Aspártico	Glicina	U	
		Valina	Alanina	Ac. Aspártico	Glicina	A	
		Valina	Alanina	Glutamina	Glicina	A	
		Valina	Alanina	Glutamina	Glicina	G	

ESTA OBRA ES PROHIBIDA DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS

1. REPLICACIÓN DEL DNA "DNA→DNA"

Cuando una célula se reproduce, las células hijas heredan la información genética contenida en la célula madre; como esta información se halla en el DNA, se debe generar dos copias del DNA materno para heredarlo a las células hijas, esta duplicación, que permite que el DNA se perpetúe de generación en generación, lleva el nombre de REPLICACIÓN O SÍNTESIS DEL DNA. (Elemento básico y fundamental de la división mitótica).

ETAPAS DE LA REPLICACIÓN:

A) **Formación de la burbuja de replicación:**
La duplicación comienza en un sitio llamado origen (sitio ORI) el que es rico en adenina y timina (caja TATA). Este sitio es reconocido por la DNA polimerasa III mediante la subunidad B.
- El primer evento es el desenvolvimiento del DNA a cargo de la enzima TOPOISOMERASA.
- La enzima HELICASA, actúa sobre el DNA separando las dos cadenas complementarias (dependiente de ATP) y rompiendo los puentes de hidrógeno.
- Detrás de la horquilla de replicación las cadenas de DNA son establecidas por una serie de proteínas llamada «desestabilizadores de la hélice» o SSB.

B) **Síntesis del RNA cebador:**
La RNA PRIMASA forma pequeños fragmentos de RNA cebador (primers) que son complementarios al molde del DNA, estos RNA son los iniciadores y se sintetizan en la dirección 5' → 3' una de las cadenas del DNA forma un solo RNA cebador, la otra cadena forma varios RNA cebadores.

C) **Síntesis semidiscontinua del DNA:**
Los RNA cebadores dejan libre su extremo 3' donde tienen un grupo OH, sobre el que la DNA polimerasa III puede incorporar nucleótidos del DNA, una de las cadenas se duplica de forma continua, la otra lo hace de manera discontinua.
La RNA PRIMASA sintetiza varios cebadores, dejando espacios, a continuación de los extremos de los cebadores, el segmento DNA sintetizado se llama FRAGMENTOS DE OKASAKI.
En la duplicación discontinua, la enzima DNA LIGASA une los fragmentos de OKAZAKI formando enlaces fosfodíester como cada cadena conserva la mitad de la molécula original, se dice que la replicación es SEMICONSERVATIVA.

2. TRANSCRIPCIÓN: "DNA →RNAm"

Consiste en el pasaje de la información genética del DNA a las moléculas de RNAm, que se sintetizan por la complementariedad de las bases nitrogenadas, por ejemplo:

DNA ===> CGT – ATC
RNAm ===> GCA – UAG

Donde: C se complementa con G y A se complementa con T, en el RNAm. A se complementa con U.
Se cumple para este proceso tres pasos:

A) **Iniciación:**
Se requiere de un DNA molde (plantilla), el cual presenta una secuencia de bases denominadas «promotor», en el inicio del gen, aquí interviene la RNA POLIMERASA, desdobla a la hélice y procede a transcribir sólo la cadena codificadora del DNA.

B) **Elongación:**
La RNA POLIMERASA, cataliza los enlaces fosfodiéster, en la dirección 5' → 3', de tal manera que el primer nucleósido trifosfatado conserva sus tres ácidos fosfóricos. Actuando entonces como marcador iniciador de la cadena de RNAm.

C) **Terminación:**
La transcripción se detiene en las secuencias de terminación, siguiendo el camino de las secuencias codificadoras del gen, las secuencias de terminación señalan al RNA Polimerasa la culminación de este proceso y su posterior liberación del DNA.

3. TRADUCCIÓN RNAm → Proteínas

Es la lectura de la información contenida en el RNAm con su posterior formación de proteínas específicas; este proceso que se realiza en el citoplasma de las células y con la ayuda de más de 100 macromoléculas entre ellas, los ribosomas con sus dos subunidades, el RNAt, lleva aminoácidos que ensamblan proteínas a partir del código inicial dado por el DNA. También se lleva a cabo en tres pasos:

A) **Iniciación:**
El RNAm ya presenta en el citosol, con sus juegos de codones, para asociarse a la subunidad menor del ribosoma por medio de factores de, iniciación (proteínas) donde llegara el primer RNAm, con un codón de iniciación que es el AUG, que identifica al aminoácido METIONINA (n-formil-metionina en procariotas). Posteriormente con la inclusión de la subunidad mayor del ribosoma se construye la cadena completa.

B) **Elongación:**
Ubicado el primer aminoácido llega el segundo aminoácido con su respectivo RNAt; el RNA iniciador se une al sitio P del ribosoma, dejando libre el sitio A, para la ubicación del segundo aminoácido y así sucesivamente los aminoácidos se unen a través del enlace peptídico, catalizado por la enzima peptidil transferasa, existe un consumo de energía que deriva del GTP.

C) **Terminación:**
La cadena polipeptídica es terminada por «factores liberadores» que reconocen los codones de terminación o «alto» los tres codones: UAA, UAG, UGA, son señales especiales de terminación que no codifican aminoácido alguno. Cuando son reconocidos los codones, los factores de liberación permiten la separación de las subunidades del ribosoma, finalizando la traducción.

TEJIDOS VEGETALES Y ANIMALES

HISTOLOGIA
Ciencia que se encarga del estudio de los tejidos.

TEJIDOS
Son un conjunto de células con características morfológicas y fisiológicas semejantes, además de la matriz extracelular que le brinda propiedades específicas al tejido. Generalmente provienen de un mismo origen embrionario.

TEJIDOS VEGETALES
Básicamente están formados por tejidos meristemáticos o embrionarios y adultos o diferenciados.

TEJIDOS MERISTEMATICOS
Llamados también embrionarios o formadores, están constituidas por células vivas de forma más o menos isodiametricas. A nivel citoplasmatico presentan abundantes ribosomas, vacuolas pequeñas y un núcleo voluminoso. Se encuentran en constante división. Pueden ser:

MERISTEMO PRIMARIO O APICAL
Se encuentra en zonas terminales de la planta, como las yemas de los tallos y el cono vegetativo de la raíz. Determina el crecimiento longitudinal de la planta.

MERISTEMO SECUNDARIO O LATERAL
También se le denomina cambium. Se ubican en la raíz, tallo, ramas y los peciolos de las hojas. Determina el crecimiento lateral (grosor) de la planta. Pueden ser:
- **Cambium vascular:** origina el tejido vascular (xilema y floema); se ubica entre el xilema y floema.
- **Cambium suberógeno o felógeno:** se localiza en la capa externa (peridermis). Se encarga de originar al súber y la felodermis.
  El súber está constituido por células muertas, donde sus paredes son gruesas con suberina, este tejido se localiza en la capa externa del tallo y la raíz, se denomina corcho o felema. La felodermis puede diferenciarse en parénquima, colénquima y esclerénquima.

TEJIDOS ADULTOS O DIFERENCIADOS

Se originan a partir de los meristemos. Cumplen funciones específicas en toda la planta, se les clasifica de acuerdo a la función que realizan en:

A) TEJIDOS PROTECTORES:

EPIDERMIS: se localiza en la superficie de tallos herbáceos y hojas. Están formados por células vivas incoloras de formas variables, carentes de cloroplastos y dispuestas en una sola capa. Su principal función es evitar la desecación de la planta (presenta cutina, que es una sustancia serosa, esta constituye una capa denominada cutícula). Otra de las funciones de la epidermis es permitir el intercambio gaseoso (presenta estomas, constituidas por células oclusivas y un ostiolo). En la raíces carecen de cutina y se denomina epiblema o rizodermis y tiene una función absorbente.

PERIDERMIS: tejido tegumentario presente solo en tallos leñosos se encuentra formada por tres tipos de células, conocidas como: células suberosas (son células muertas con paredes suberificadas, se localizan en planos superficiales del tejido. Se conocen como súber o corcho. Este tejido restringe la perdida de agua), suberogenas (son las que forman el cambium suberógeno constituyen la capa generatriz) y felodermicas (son células parenquimáticas vivas que almacenan sustancias nutritivas.

En este tejido, peridermis, las estomas son remplazados por las lenticelas quienes se encargan del intercambio gaseoso.

B) TEJIDOS DE SOSTÉN O MECÁNICOS

COLÉNQUIMA: está constituido por células vivas alargadas, de paredes celulares gruesas. Responsable de brindar soporte a tallos jóvenes o herbáceos, hojas (abunda en el peciolo), y pedúnculos florales. La dureza y cierta flexibilidad se deben a una distribución no equitativa de las fibras de celulosa en la pared celular. Las paredes son ricas en sustancias pécticas (45% aproximadamente), hemicelulosa (35%) y celulosa (20%)

ESCLERÉNQUIMA.

Forma el tejido de soporte en partes adultas y no flexibles de la planta; da consistencia máxima a la planta (dureza). Está constituida por células muertas con paredes celulares secundarias lignificadas. Existen dos tipos de células: las células pétreas o esclereidas, y las fibras de esclerénquima que son células alargadas y estrechas. Este tejido se localiza en tallos tipo tronco, en la envoltura de frutos secos (pecanas, castañas) envolturas de semillas (palta, aceituna).

C) TEJIDOS FUNDAMENTALES.

PARÉNQUIMA CLOROFILIANO: También conocido como clorenquima. Tejido cuyas células presentan a nivel citoplasmático, gran cantidad de cloroplastos. Se encuentran a nivel del mesofilo de las hojas, así como en el tejido cortical de los tallos.

PARÉNQUIMA DE RESERVA: se encarga del almacenamiento de sustancias orgánicas e inorgánicas. Cuando almacena almidón, se le conoce como parénquima amiláceo; se encuentran principalmente en tubérculos como la papa y tejidos nutricios de semillas de trigo, cebada y maíz, etc. Si almacena agua se le denomina parénquima acuífero, típico de las plantas suculentas desérticas como los cactus. Si almacena gases en los meatos se le denomina parénquima aerífero; típico de plantas acuáticas sumergidas como la lenteja de agua o plantas flotantes como el lirio de agua.

D) TEJIDOS VASCULARES O CONDUCTORES

XILEMA: tejido constituido por células muertas denominadas tráqueas y traqueidas, conforman vasos leñosos. Se encargan de la conducción de agua y sales minerales (savia bruta) de la raíz a las hojas (flujo ascendente; unidireccional).

FLOEMA: tejido constituido por la reunión de vasos liberianos o cribosos, los cuales están formados por células vivas denominadas cribosas; estas células al unirse pierden parcialmente su pared transversal la que queda reducida a una lámina o placa cribosa. Junto a estas células se hallan células acompañantes (uncleadas) que dirigen multiples procesos metabólicos a los tubos cribosos (anucleados). Se encarga del transporte de la savia elaborada (sustancias orgánicas, nutrientes, hormonas) desde los centros de elaboración hacia los centros de consumo o almacenamiento (flujo bidireccional).

E) TEJIDOS SECRETORES.

Son tejidos especializados en producir sustancias orgánicas que son expelidas a las vacuolas celulares o al exterior de las células, por ejemplo: nectarios, pelos glandulares, tubos laticíferos. Se encuentran diseminados en los distintos tejidos de la planta. Entre las sutancias secretadas se encuentran aceites y mucilagos, gomas, látex (caucho) resinas.

TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO EPITELIAL

Tejido que reviste externamente el cuerpo y tapiza las cavidades internas.

CARACTERÍSTICAS

Células con formas geométricas unidas entre sí formando laminas, poseen escasa sustancia intercelular, es avascular (carece de vasos sanguíneos), se apoya sobre una membrana basal;se origina a partir del ectodermo, mesodermo y endodermo.

FUNCIONES

- Protección: protege al organismo de lesiones físicas, infección por microorganismos y la deshidratación.
- Secreción: las glándulas del cuerpo están formadas por células epiteliales.
- Absorción: células epiteliales tapizan órganos como los intestinos encargados de la absorción de nutrientes.
- Sensorial: a través de neuroepitelios, terminaciones nerviosas libres.

CLASIFICACIÓN

EPITELIO DE REVESTIMIENTO:

Se clasifica de acuerdo a la forma de las células y el número de estratos presentes, en simples y estratificados

- **Epitelio simple:** posee un solo estrato de células, pueden ser
- **Epitelio plano:** formado por una capa de células planas. Ejemplo: endotelio de los vasos sanguíneos, a nivel de los alveolos pulmonares y en la cápsula de Bowman de las nefronas.
- **Epitelio cubico:** formado por células cúbicas. Ejemplo: túbulo contorneado del nefrón.
- **Epitelio cilindrico:** formadas por células cilíndricas. Ejemplo: en las vellosidades intestinales.
- **Epitelio seudoestratificado:** formado por una capa de células que descansan sobre la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie del tejido. Ejemplo: epitelio respiratorio de la tráquea.
- **Epitelio estratificado:** formado por un número variable de capas celulares. Las células de cada capa tienen forma diferente. Se dividen en:
  - ✓ Estratifica plano: las células más superficiales son planas. Pueden presentar estrato corneo (queratina). Se denomina queratinizado, como en la epidermis de la pie, o no queratinizado, como por ejemplo en el esófago o vagina.
  - ✓ Estratificado cúbico: las células superficiales son cúbica, como por ejemplo en la glándula mamaria.
- **Epitelios glandulares:** Sus células están capacitadas para secretar sustancias. Estos pueden ser:
  - ✓ Unicelulares: por ejemplo, las células caliciformes del intestino que secretan mucus.
  - ✓ Multicelulares: pueden ser
    - ❖ GLÁNDULAS EXOCRINAS, con conducto excretor, vierten su secreción en la superficie del epitelio. Por ejemplo las glándulas salivales y sudoríparas.
    - ❖ GLÁNDULAS ENDOCRINAS, sin conducto excretor, sus productos de secreción se vierten en la sangre. Por ejemplo la hipófisis, la tiroides.
    - ❖ GLÁNDULAS MIXTAS, formadas por una porción exocrina y otra endocrina como en el páncreas.

TEJIDO CONECTIVO O CONJUNTIVO:
Es un tejido especializado, con abundante matriz extracelular y gran variedad de células. Se origina del mesénquima, tejido embrionario que deriva del mesodermo.

FUNCIONES:
- De relleno, llena los espacios existentes entre los órganos.
- De sostén, proporciona soporte estructural como tejido cartilaginoso y óseo.
- De defensa, protección del cuerpo por intermedio de sus células, como los macrófagos, células plasmáticas y células sanguíneas (neutrófilos).
- Reserva energética: los adipocitos que se acumulan en la reserva de grasa.

TIPOS DE CÉLULAS:
En el tejido conectivo existen los siguientes tipos de células:
- **CÉLULAS PROPIAS DE CADA TEJIDO CONJUNTIVO**, las que constituyen una población celular, son las responsables de la formación y mantenimiento del tejido al que pertenecen, ejemplo: Fibroblastos, condroblastos, lipoblastos y osteoblastos.
  - ✓ **Fibroblastos:** son células que sintetizan la matriz extracelular del tejido conectivo, se deriva de células mesénquimatosas indiferenciadas.
  - ✓ **Condroblasto:** Célula cartilaginosa joven.
  - ✓ **Osteoblasto:** célula ósea joven.
- **CÉLULAS ADIPOSAS (ADIPOCITO):** Derivan también de las células mesenquimatosas indiferenciadas, no experimentan división celular, forman el tejido de reserva.
- **CÉLULAS CONJUNTIVAS LIBRES:** Que llegan a residir en los tejidos conjuntivos, eritrocitos, glóbulos blancos, macrófagos, mastocitos o células cebadas.
- **MACRÓFAGOS:** Célula fagocítica de los vertebrados, son monocitos que al migrar al tejido conectivo maduran hasta convertirse en macrófagos.
- **PLASMOCITOS:** Se derivan de los linfocitos B maduros y son los únicos que producen anticuerpos.
- **MASTOCITOS O CÉLULAS CEBADAS:** Células con citoplasma repleto de gránulos. Basófilos que contienen histamina y heparina entre otras. Funcionan en el sistema inmunológico, iniciando la reacción de hipersensibilidad inmediata, alergia y anafilaxia.

MATRIZ EXTRACELULAR:
Es un complejo de macromoléculas (polisacáridos y proteínas) elaboradas y secretadas por las células propias del tejido conectivo o conjuntivo, hacia el espacio intercelular compuesta por la sustancia fundamental y fibras que resisten fuerza de compresión y estiramiento. Las Fibras: que forman la matriz extracelular son:
- **FIBRAS COLÁGENAS,** constituidas por la proteína colágeno, no son elásticas y poseen gran resistencia al estiramiento, existen varios tipos. Son las más abundantes.
- **FIBRAS ELÁSTICAS**, están constituidas por la proteína elastina y microfibrillas, altamente elásticas.
- **FIBRAS RETICULARES,** fibras muy finas de colágeno.

CLASIFICACIÓN:

1. **TEJIDO CONECTIVO EMBRIONARIO**
   - **TEJIDO CONECTIVO MESENQUIMATOSO**: se encuentra sólo en el embrión y está constituido por células embebidas en una sustancia amorfa de tipo gel que contienen fibras reticulares diseminadas.
   - **TEJIDO CONECTIVO MUCOSO:** Es un tejido conectivo amorfo con matriz de tipo gelatinoso. Este tejido es conocido también como Jalea o gelatina de Wharton.

2. **TEJIDO CONECTIVO PROPIAMENTE DICHO:**
   - **TEJIDO CONECTIVO LAXO O AREOLAR.** Constituido por fibras colágenas y elásticas finas y numerosas células, separadas por una sustancia fundamental amorfa. Ejemplo: Dermis superficial.
   - **TEJIDO CONECTIVO DENSO.** Con mayor número de fibras colágenas. Existe dos tipos: denso regular e irregular. Ejemplo: Tendones y dermis profunda respectivamente.

- **TEJIDO CONECTIVO ELÁSTICO.** Rico en fibras elásticas. En la túnica media de las grandes arterias.
- **TEJIDO CONECTIVO RETICULAR.** Con fibras reticulares (órganos hematopoyéticos)

3. **TEJIDO CONECTIVO ESPECIALIZADO**

A) TEJIDO ADIPOSO
Tejido adaptado para servir como almacén de energía. Los lipoblastos se diferencian en adipocitos los que almacenan intracelularmente la grasa. Existen dos tipos de tejido adiposo blanco y pardo o unilocular (en fetos y recién nacidos, le brinda no solo protección, sino además es aislante de calor) y multilocular común en las personas jóvenes y adultas.

B) TEJIDO CARTILAGINOSO:
Es un tejido especial de sostén, de consistencia semirígida, resistente.
Células:
Condroblasto: Células que se encargan de elaborar el cartílago, sustancia fundamental y fibras.
Condrocitos: Células cartilaginosas maduras, se alojan en cavidades o lagunas cartilaginosas (condroplastos o condroceles)
Clasificación:
Se conocen tres clases de cartílago:
Cartilago hialino, es el más abundante. En el feto constituye la mayor parte del esqueleto. En fresco se presenta translúcido y de color blanco azulado. En el adulto se encuentra en la tráquea, bronquios, laringe y cartílago de la nariz.
Cartilago elástico, rico en fibras elásticas. Abundante en el pabellón de la oreja, epiglotis y conducto auditivo externo.
Cartilago fibroso o fibrocartilago, con abundantes fibras colágenas y poca sustancia fundamental. Se le encuentra en los discos intervertebrales.
El tejido cartilaginoso hialino y elástico se encuentra cubierto por el pericondrio, que es una membrana conectiva con vasos sanguíneos que nutre dicho cartílago.

C) TEJIDO ÓSEO
Tejido de sostén altamente especializado, se caracteriza por su solidez y gran resistencia a la tracción.

Funciones:
- Proporciona sostén mecánico (costillas).
- Permite la locomoción (huesos largos de las extremidades).
- Proporciona protección (huesos del cráneo).
- Reservorio de sales minerales.

Células:
Osteoblastos: Células que se ubican en la periferia del hueso, es la que se encarga de sintetizar el material orgánico del hueso, (colágenos y otras proteínas).
Osteocitos: Son los osteoblastos atrapados en el hueso mineralizado alojados en pequeñas cavidades o lagunas óseas (osteoceles u osteoplastos), los que se comunican entre sí a través de finos canalículos que atraviesan la sustancia intercelular, permitiendo la nutrición de las células.
Osteoclastos: Células multinucleadas que se encargan de la reabsorción del hueso.

Sustancia intercelular o matriz ósea:
La sustancia intercelular o matriz ósea, en la cual están sumergidas las fibras colágenas, está formada por una sustancia orgánica, la osteocalcina y pequeñas cantidades de glucoproteínas. La sustancia orgánica se impregna de sales minerales (fosfato de calcio y carbonato de calcio) dándole la dureza característica al hueso.
La sustancia intercelular mineralizada forma las laminillas óseas que, conjuntamente con las células óseas, se disponen alrededor del conducto de Havers del hueso compacto, constituyendo los sistemas de Havers u osteonas. El hueso está cubierto por una membrana llamada periostio constituida de tejido conectivo y vasos sanguíneos que intervienen en la nutrición del tejido óseo.

Sistema Óseo o Esqueleto:

El esqueleto humano consta de 206 huesos, aunque en este número no coinciden todos los anatomistas. El esqueleto es simétrico, es decir, que la parte de la izquierda del eje central (columna vertebral) es igual a la de la derecha. El esqueleto de un hombre de talla promedio pesa de 4,7 a 6,5 kg, y el de una mujer, de 3,1 a 4,7 kg. El esqueleto femenino presenta diferencias con el masculino, de una manera especial en la configuración de la pelvis. El conjunto de huesos funciona como un sistema pasivo, de sostén, así como función de palanca en el movimiento.

Los huesos son las partes sólidas y más duras del cuerpo del animal. Se presentan los tres tipos mostrados en la **TABLA ADJUNTA 02.**

Los huesos largos tienen la parte media llamada cuerpo o diáfisis, y extremos más engrosados llamados epífisis. Los huesos del esqueleto se pueden separar según la región donde se encuentran.

Cabeza

Los huesos de la cabeza forman una especie de caja ósea, el cráneo, constituido por ocho huesos (frontal, occipital, etmoides, esfenoides, dos parietales y dos temporales) que se sueldan entre sí por medio de suturas, uniones que no permiten el movimiento. La función del cráneo es proteger al encéfalo.

Los huesos de la cara son catorce y se dividen en dos: la mandíbula o maxilar superior y el maxilar inferior. Trece huesos forman el maxilar superior.

Tórax

El esqueleto comprende un eje flexible, la columna vertebral, y la caja toráxica, con las costillas (7 pares verdaderas, 3 pares falsas y dos pares flotantes) y el esternón (dividido en manubrio, de posición superior, cuerpo, de posición media y apéndice xifoides, de posición inferior). En el interior del tórax se alojan órganos importantes, como el corazón y los pulmones.

La columna vertebral está formada por 33 huesos pequeños, las vértebras, que permiten la realización de movimientos diversos como inclinar la cabeza, elevar el mentón, etc. Estas vértebras se unen entre sí por discos intervertebrales. Las vértebras son 7 cervicales, que se encuentran a nivel de la nuca, 12 dorsales, en la zona media de la espalda, 5 lumbares, a la altura de los riñones, el sacro, que se forma de la fusión de vértebras, y el coxis, formado por 4 vértebras finales.

Numerosos músculos, que se fijan a las vértebras, posibilitan dichos movimientos. Otros se insertan en las costillas exteriormente, provocando una dilatación de la caja torácica en los movimientos de inspiración.

Pelvis

La pelvis es un anillo de huesos que transmite el peso del cuerpo a las piernas a través de las caderas. Sostiene el abdomen y está formada por el sacro, coxis y huesos coxales (ilión que forma la cadera, isquion dorsal e inferior y pubis sobre los órganos sexuales).

Miembros

Los miembros superiores e inferiores están unidos al tronco, por medio de las cinturas. La cintura escapular (formada por el omóplato y la clavícula) para los miembros superiores, y la cintura pélvica (formada por el ilíaco, hueso formado por tres huesos soldados) para los miembros inferiores. La extremidad superior está dividida en 4 segmentos: hombro (cintura escapular), brazo, antebrazo y mano.

El brazo está formado por el húmero, mientras que el antebrazo posee al cúbito (interno) y radio (externo). Los huesos de la mano son numerosos. Estructuralmente la mano se divide en carpo (8 huesos, 4 en la primera fila o

proximal: Escafoides, Semilunar, Piramidal y Pisiforme; 4 en la segunda fila o distal: Trapecio, Trapezoide, Grande y Ganchoso), metacarpo (5 huesos: del primero –pulgar– al quinto –meñique) y falanges (14 huesos. 3 del segundo –índice- al quinto dedo –meñique-, y 2 en el primero –pulgar-).

En resumen, es una estructura de 27 huesos movidos por 37 músculos voluntarios. Una de las principales características de la mano humana es la oposición del dedo pulgar, que se ubica en posición opuesta a los otros 4 dedos.

La extremidad inferior está formada por 4 segmentos: cadera, muslo, pierna y pie. La cadera es la articulación de la cabeza del fémur con el hueso coxal.

El muslo consta del fémur que es el hueso más largo, grande y pesado del cuerpo humano. En su parte distal, forma la articulación de la rodilla con la rótula y la tibia.

Los huesos de la pierna son la tibia (interna y anterior) y el peroné (externo y posterior). La parte superior de estos huesos se une a la rótula y el fémur, mientras que los maléolos, inferiores, se unen al pie.

El pie está formado por 26 huesos, más de treinta músculos y más de cien ligamentos. Está dividido en 3 segmentos: tarso (7 huesos), metatarso (5 huesos) y las falanges (14 huesos).

Articulaciones

Las articulaciones son las zonas de unión entre dos o más huesos. En general, son móviles y permiten que los músculos tiren de los huesos, describiendo una amplia gama de movimientos controla-dos. Hay otras articulaciones de movimiento limitado y algunas sin movimiento.

Estructura de las articulaciones

En las articulaciones, los extremos de los huesos están recubiertos por un cartílago para evitar la fricción. La articulación de esta forma realiza su función y se mantiene en su lugar gracias a los ligamentos.

La «almohadilla» protectora en los extremos de los huesos está formada por cartílago, además de una membrana fina y resbaladiza llamada sinovia, la cual secreta un líquido viscoso que actúa como lubricante y nutre al cartílago. El cartílago y la sinovia constituyen la cápsula articular.

La estabilidad de la articulación depende de los ligamentos, que son cordones de fibras de tejido conectivo, poco elástico, pero muy resistente.

Tipos de articulaciones por el grado de movilidad

- **Articulaciones móviles (diartrosis):** dan flexibilidad al esqueleto, como el hombro o la cadera, adaptando el cuerpo a muchas posiciones.
- **Articulaciones semirrígidas o semimóviles (anfiartrosis):** como las que conectan las vértebras de la columna, con movimientos limitados.
- **Articulaciones inmóviles (sinartrosis):** llamadas también rígidas, como las de los huesos del cráneo, o suturas.

Tipos de articulaciones por la dirección del movimiento

Las diartrosis permiten varios tipos de movimiento, y por ello se diferencian en: articulaciones esféricas (hombro, cadera), que permiten movimiento en muchas direcciones diferentes; articulaciones en bisagra, que permiten movimiento en dos direcciones, como en las piernas (rodilla); articulaciones en pivote, que permiten giros en dos direcciones (muñeca).

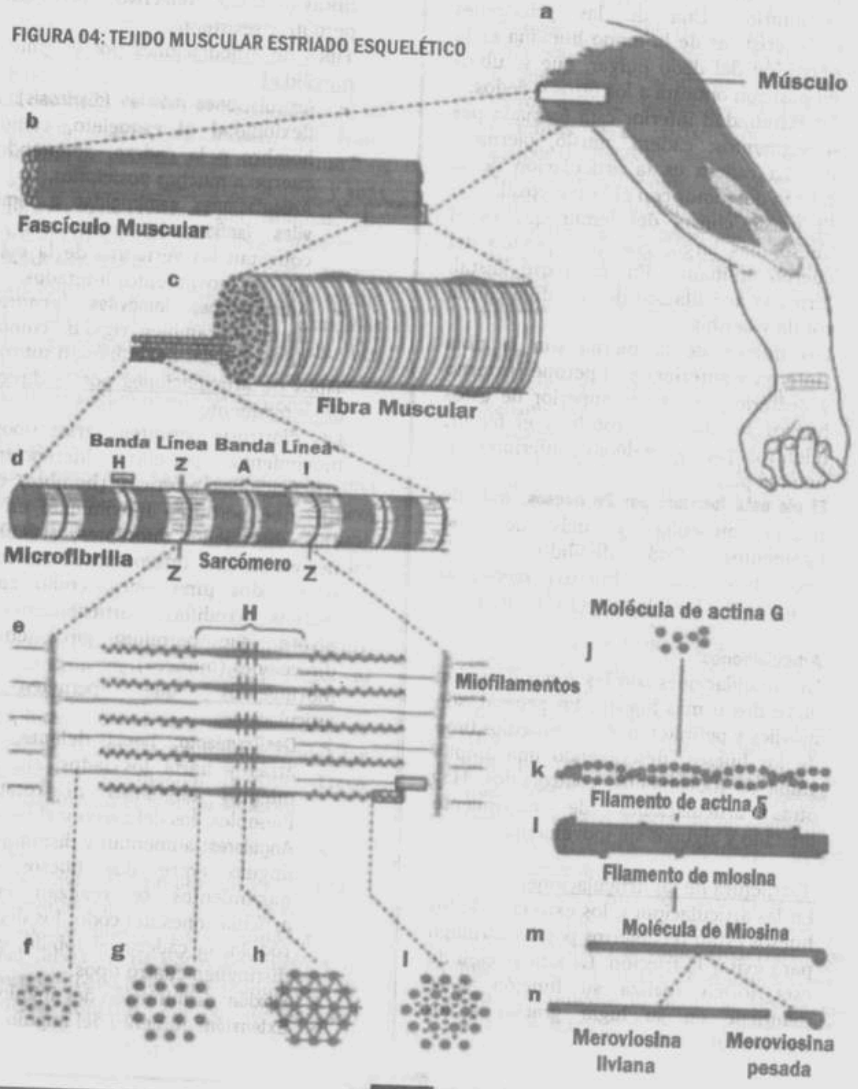
Movimientos que permiten las articulaciones

- **Deslizamiento:** hacia delante, hacia atrás y hacia los lados, sin movimientos angulares ni rotatorios. Ejemplos: los del carpo y el tarso.
- **Angulares:** aumentan y disminuyen el ángulo entre dos huesos. Estos movimientos se realizan en las articulaciones del codo, los dedos, la rodilla, la cadera, el tobillo, etc. Se distinguen cuatro tipos:
- **Flexión:** disminución del ángulo.
- **Extensión:** aumento del ángulo.

TIPO	FUNCIÓN	UBICACIÓN	EJEMPLOS
Huesos largos	Brindan palanca para el movimiento	Miembros superiores e inferiores	Húmero, Tibia, Clavícula Cúbito, Radio.
Huesos Planos	Protección de órganos (el cráneo al cerebro)	Rodean cavidades que contribuyen a formar (cráneo, pelvis, tórax)	Escápula frontal, Ilíaco, esternón.
Huesos Cortos	Resistencia al peso o la presión.	Columna vertebral, carpo y tarso.	Cuerpo vertebral, Escafoide, Astrágalo.

TABLA ADJUNTA 02: TIPOS DE HUESOS

FIGURA 04: TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO



- **Abducción**: aleja el hueso de la línea media.
- **Aducción**: acerca el hueso a la línea media.
- **Rotación**: movimiento del hueso alrededor de su propio eje (articulación del atlas con el axis: movimiento producido al decir «no» con la cabeza).
- **Circunducción**: el extremo distal de un hueso se mueve en un círculo, mientras que el extremo proximal permanece estable (el hueso traza un cono en el aire y se producen movimientos simultáneos y sucesivos de flexión, extensión, abducción y rotación, como por ejemplo el movimiento en círculo con el brazo estirado; intervienen las articulaciones del hombro, muñeca, cadera y tobillo).

Movimientos especiales, referidos a ciertas articulaciones:

- **Inversión y eversión**: movimiento de la planta del pie hacia dentro y afuera, respectivamente, por la articulación del tobillo.
- **Protacción y retracción**: movimiento de la mandíbula o de los hombros hacia delante o hacia atrás, respectivamente.
- **Supinación y pronación**: rotación hacia arriba o hacia abajo, respectivamente, de la palma de la mano por la articulación radio-cubital.
- **Diducción**: movimiento de oposición del pulgar a los demás dedos de la mano, que permite formar una pinza con el pulgar y los otros dedos.

TEJIDO MUSCULAR

Es un tejido diferenciado y especializado, cuyas células o fibras musculares gozan de la propiedad de la contractibilidad, que hace posible los movimientos del cuerpo. Se consideran dos tipos de tejido muscular (los cuales se muestran en la **FIGURA 04 ANTERIOR**).

1. TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO:

El tejido muscular estriado está formado por fibras que tienen cientos de miofibrillas (elementos contráctiles) que corren paralelamente a lo largo de toda la fibra, alternando zonas de filamentos gruesos y finos, lo que le da el nombre de estriado.

Ultraestructuralmente, las miofibrillas se dividen en unidades anatómicas y funcionales denominados **sarcómeros**, formados por una banda A (oscura) con filamentos gruesos de miosina, incluyendo una zona donde los filamentos finos (actina) se solapan con los gruesos. La banda I (clara) es la zona de los filamentos finos (actina), mientras que la línea Z es una banda oscura en el centro de la banda I.

El sarcoplasma, las mitocondrias (sarcosomas) y los otros elementos están empaquetados entre las fibrillas. La contracción muscular, depende del deslizamiento de los miofilamentos de actina entre los miofilamentos de miosina.

MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO:

Forma los músculos que generalmente se insertan en los huesos del esqueleto. Las fibras son cilíndricas y alcanzan una longitud de 1 a 10 cm. con diámetro de 50 a 60 um. Su contracción es voluntaria, por lo que se le conoce con el nombre de músculo voluntario; posee varios núcleos, de forma ovoide y situados en la periferia.

MÚSCULO CARDIACO:

Se encuentra conformando el miocardio, su contracción es involuntaria, autónoma, producida por un tejido nodal especial. Las fibras musculares cardiacas son cortas, con uno o dos núcleos situados en la parte central de la fibra.

2. TEJIDO MUSCULAR LISO:

Las células del músculo liso son alargadas y fusiformes, con un sólo núcleo de posición central. Alcanzan una longitud de 20 a 200 micras, pudiendo llegar hasta 500 en el útero grávido. Su contracción es involuntaria, lenta y sostenida. Se encuentra constituyendo la musculatura visceral (músculo visceral).

SISTEMA MUSCULAR

CARACTERÍSTICAS

Consiste en el conjunto de músculos de nuestro cuerpo. Los músculos que recubren el esqueleto tienen como funciones funda-

mentales: permitir el movimiento, dar forma al cuerpo y proporcionar calor y energía.
El cuerpo humano posee más de 600 músculos que cubren los huesos y se unen a estos por los tendones, que poseen gran resistencia a la tensión. Principalmente proporcionan el movimiento voluntario del cuerpo, aunque poseen movimientos reflejos. Así, el músculo liso y el músculo estriado cardiaco no ejercen su movimiento por un control consciente por parte del individuo. El tejido muscular esquelético estriado está compuesto por fibras que contienen bandas alternantes claras y oscuras, visibles en el microscopio y perpendiculares al eje' longitudinal de la fibra. El músculo esquelético, a diferencia del anterior, es voluntario, ya que puede relajarse o contraerse conscientemente. Los tendones están formados por tejido conjuntivo fibroso o tejido tendinoso, se caracterizan por ser blancos y duros mientras que el vientre, muscular es rojo y menos duro.
Al vientre muscular llegan nervios sensitivos y motores. Al tendón sólo llegan nervios sensitivos. A ambos llegan vasos sanguíneos.
El tono muscular es el estado de semicontracción o semitensión que presenta un músculo normalmente inervado y vascularizado, en estado de reposo. El tono muscular es responsable de las posturas. El tono es un fenómeno reflejo. Depende del estado emocional del individuo.
Los músculos pueden ser agrupados como:

- Voluntarios: esqueléticos
- Involuntarios: visceral (liso), cardíaco y desde ciertos puntos de vista también el esquelético.

PROPIEDADES DE LOS MÚSCULOS

- **Contractibilidad (acortamiento del músculo):** el músculo responde al estímulo recibido reduciendo su longitud, aumentando su grosor pero sin variar su volumen.
- **Elasticidad (relajación, vuelve a su estado inicial):** permite al músculo recobrar la forma original cuando se interrumpe el estímulo que provocó su contracción.
- **Excitabilidad (despolarización por el potencial de acción):** la fibra muscular es sensible al estímulo nervioso o a otros estímulos artificiales, como la acción de la electricidad o ciertos estímulos químicos.

LOS MÚSCULOS POR SU FORMA

- **Músculos largos:** una de las dimensiones predomina sobre las otras dos. Su estructura se basa en un vientre y dos o más tendones. El vientre continúa en cada extremo, con un tendón casi cilíndrico de longitud variable. A veces el extremo superior del músculo presenta dos, tres o cuatro tendones en cuyo caso se denominan músculos bíceps, tríceps o cuadríceps, respectivamente. El extremo inferior también puede ser simple' o terminar en dos, tres o cuatro tendones: músculos bi, tri, o cuadricaudales. Los músculos largos se encuentran casi exclusivamente en los miembros.
- **Músculos anchos:** en ellos predominan dos dimensiones; se encuentran con frecuencia en el tronco, formando sus paredes.
- **Músculos cortos:** en estos, las tres dimensiones alcanzan aproximadamente igual longitud. Se sitúan alrededor de la columna vertebral, en la cara y alrededor de los orificios naturales formando anillos que rodean el orificio y permiten la apertura o el cierre de los mismos son los llamados esfínteres o músculos orbiculares.

LOS MÚSCULOS Y EL MOVIMIENTO

Algunos músculos trabajan juntos para producir movimientos complejos en los que están implicados dos o más desplazamientos. Por ejemplo, los movimientos de circunducción implican simultáneamente flexión, extensión, abducción, aducción y rotación.
Existen músculos que colaboran en la ejecución de un movimiento y reciben el nombre de agonistas o sinérgicos. Si lo que ocurre es que algún músculo se opone a la acción del otro, estos dos músculos son antagonistas. Este movimiento se produce con los músculos de la espalda, y también entre tríceps y bíceps en algunos de los ejercicios con pesas que realizan los fisicoculturistas.
Los músculos esqueléticos, que participan activamente en casi todos los aspectos del movimiento se pueden clasificar en tres. Los de la parte anterior de las extremidades y los de la espalda son músculos extensores. Su función es enderezar los miembros y el

cuerpo, actuando sobre las articulaciones correspondientes. Se relacionan con la postura corporal y se oponen a la gravedad.
Los músculos de la parte posterior de las extremidades son flexores. Su función es doblar los miembros de las articulaciones y participan, principalmente, en la marcha.
Los músculos que llevan los miembros hacia el lado opuesto a la línea media reciben el nombre de abductores, mientras que los que los llevan hacia la línea media son los aductores.
Los músculos rotadores mueven un hueso alrededor de su eje longitudinal. Si la acción a realizar es la rotación de la palma de la mano hacia arriba, se dice que son supinadores, mientras que se denominan pronadores a los que hacen que la palma de la mano se coloque hacia abajo.
Los músculos elevadores y depresores, elevan y bajan, mientras que esfínteres y dilatadores, comprimen y dilatan, respectivamente.
El movimiento se basa en el funcionamiento integral y armónico de los huesos, las articulaciones y los músculos. El aparato locomotor utiliza las leyes físicas de una forma precisa y perfecta.
Uno de los sistemas más claramente utilizados es el sistema de palanca. Existen tres géneros que definen estos movimientos:

- **Palanca de primer género.** El punto de apoyo se encuentra entre la potencia o fuerza y la resistencia. Es el mismo movimiento que se efectúa con un balancín y lo practicamos cuando Movemos la cabeza hacia adelante y hacia atrás (al afirmar con la cabeza).
- **Palanca de segundo género.** En este caso el peso o resistencia se sitúa entre la potencia y el punto de apoyo, por ejemplo, la posición del pie cuando nos ponemos de puntillas.
- **Palanca de tercer género.** Movimiento realizado cuando fortalecemos los bíceps. La fuerza se aplica entre el peso y el punto de apoyo que es el cuerpo.

FUNCIONES DE LOS MÚSCULOS

- Dar movimiento.
- Almacenar glucógeno.
- Producir calor.
- Sostener el cuerpo.

La función de los músculos está directamente relacionada con su situación anatómica.
Los músculos de la cabeza se dividen en dos grandes grupos: masticadores (temporales, maseteros y pteridoideos) y los músculos cutáneos: occipital y frontal, que participan en el fruncido del sueño; el orbicular de los párpados que abre y cierra el ojo y el superciliar, que baja las cejas. La nariz posee 4 haces musculares y la boca 11 músculos, como el orbicular de los labios que por contracción cierra la boca.
Los músculos del cuello más importantes son el esternocleidomastoideo (insertado en esternón, clavícula y apófisis mastoide del temporal), que permite flexión anterior y lateral de la cabeza, los de la región hioidea (8) que intervienen en la deglución.
Los músculos del tronco en su parte posterior se dividen en varios grupos. Los superficiales, el trapecio (sostiene cabeza y levanta los hombros) y el dorsal ancho (desplazan el brazo hacia dentro y hacia atrás, son antagonistas de los pectorales), que cubren a los romboides y serratos, más profundos. Los intertransversos, espinoso, interespinosos y coxígeos refuerzan las articulaciones vertebrales. Los músculos del tórax más importantes son los pectorales (levantan y aproximan los brazos al tronco y levantan tórax y costillas), los serratos y los intercostales. El diafragma separa el tórax del abdomen.
Los músculos del abdomen más importantes son el recto del abdomen (une pubis con cartílagos costales permitiendo la flexión anterior del tronco) y los oblicuos, que unen las últimas costillas con la pelvis.
Los músculos del brazo se ordenan en dos planos, anterior y posterior, formando grupos antagónicos. En la región anterior, el más conocido es el bíceps braquial, mientras que en la región se sitúa su antagónico, el tríceps braquial. Ambos se insertan en húmero y omóplato por arriba, y el cúbito y radio por debajo. Al contraer el bíceps, el antebrazo se flexiona. Al extender el antebrazo, el tríceps es el que se contrae.
Los músculos del antebrazo, más de veinte, entre el codo y la muñeca, siendo los más conocidos los supinadores, que colocan la palma de la mano hacia arriba y hacia

adelante, y los pronadores que la colocan hacia abajo y hacia atrás. También son importantes los flexores de los dedos.
Los músculos de la mano son 37, aunque en la propia mano solo se hallan cerca de veinte. Son cortos y unidos a los huesos por los tendones. Los demás proceden del antebrazo.
Los músculos de la pelvis relacionan los huesos coxales con el fémur de la pierna. Los glúteos cubren la cintura pélvica, forman las nalgas y permiten adoptar la postura erguida.
Los músculos del muslo son 11. En su cara anterior se hallan el sartorio (músculo más largo del cuerpo que une la espina iliaca anterosuperior y la cara interna de la tibia, permitiendo a la cadera flexión, abducción y rotación y a la rodilla flexión y rotación interna) y el cuadríceps crural (se inserta por arriba en la pelvis y el fémur, por abajo en la rótula y tibia, permitiendo la extensión de la pierna). En la cara anterior del muslo destaca el bíceps femoral (se origina en isquion y fémur y termina en el peroné, siendo antagónico del cuádriceps, es decir, permite la flexión de la pierna). Los músculos de la pierna son 14, situándose en su parte posterior los gemelos (se originan en fémur y terminan en el calcáneo del pie a través del tendón de Aquiles) y el sóleo, que permiten a la persona ponerse en puntas de pie. Los músculos del pie son más de treinta, e involucran a 26 huesos y más de un centenar de ligamentos. Se encuentran entre los metatarsianos y también en la planta del pie. Algunos vienen de la parte inferior de la pierna. Permiten la flexión y extensión de los dedos. Mantienen el equilibrio del cuerpo y lo proyectan hacia delante. Un ejemplo de la complejidad del movimiento que involucra a estas estructuras es el hecho de que cada paso dado por la persona incluye 23 acciones sucesivas, musculares, óseas y articulares, que se llevan a cabo en medio segundo.

TEJIDO NERVIOSO

Es un tejido altamente especializado, cuyas células tienen muy desarrolladas las propiedades de irritabilidad y conductibilidad. Proviene del ectodermo, a excepción de la microglía que es de origen mesodérmico.
Las células del tejido nervioso son de dos tipos: la neurona, célula nerviosa propiamente dicha y las células de neuroglias.

NEURONA: Tiene como función recoger la información desde los receptores sensoriales y procesar la información, generar las señales apropiadas para las células efectoras, transmitir los impulsos nerviosos y conducir las respuestas que estos estímulos provoquen.
El cuerpo o soma también llamado pericarion, es de forma variable: ovoide, estrellado ó piramidal. Su tamaño varía de 4 a 140 micras, tiene un núcleo esférico y central y en el citoplasma están presentes las neurofibrillas, mitocondrias, gránulos de Nissl y aparato de Golgi. Los gránulos de Nissl (retículo endoplásmico rugoso) se encuentran en el soma y las dendritas, pero faltan en el axón. Las dendritas son cortas, se ramifican como las ramas de un árbol y sus extremos terminales hacen contacto con otras neuronas. Sus partes se muestran en el **GRÁFICO ADJUNTO 05.**
EL AXÓN O CILINDRO EJE, responsable de la transmisión de señales desde la neurona a otras células, es una prolongación larga puede medir más de 100 cm, nace de una zona del cuerpo llamada cono axónico y termina en una ramificación denominada telodendron, cuyos botones terminales hacen contacto con el soma o dentritas de otras neuronas (sinapsis axosomática). El axón puede estar provisto de envolturas, como la vaina de mielina la cual es la prolongación de la membrana lipoproteica, de los oligodentrocitos en el Sistema Nervioso Central (SNC) y las células de Schwann en el Sistema Nervioso Periférico (SNP). La vaina de mielina se interrumpe de trecho en trecho, constituyendo los nodos o estrangulaciones de Ranvier.
Las neuronas son de varios tipos: monopolares, bipolares y multipolares, según presenten una, dos o muchas prolongaciones.
La reunión de un determinado número de fibras nerviosas (axones), forman un nervio.
NEUROGLIA: Es el conjunto de células provistas de numerosas prolongaciones citoplasmáticas y fibras nerviosas. Las células de la neuroglia son de varios tipos: astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. Los **astrocitos** cumplen **funciones** de sostén y **nutrición** de las neuronas, los **oligodendrocitos**, intervienen en la **formación** de la mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central (médula espinal, cerebelo, cerebro); Las células **microgliales** tienen el papel de **defensa**; las células ependimarias tapizan las cavidades ventriculares del encéfalo y el conducto del epéndimo de la médula espinal.

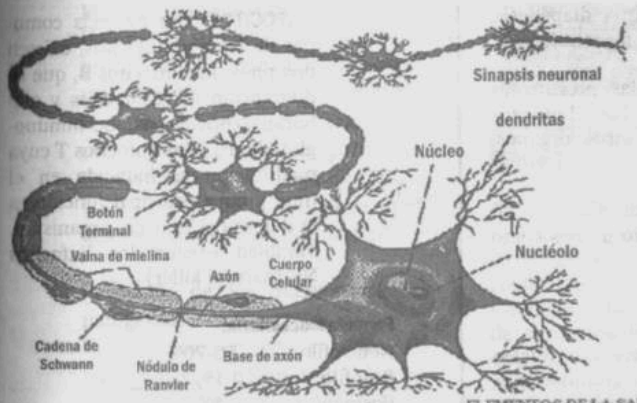


GRÁFICO 05:

PARTES DE UNA NEURONA

GRÁFICO 06:

ELEMENTOS DE LA SANGRE

TEJIDO SANGUÍNEO

Es un tipo de tejido conectivo especializado de consistencia liquida que se encuentra circulando a través del corazón y los vasos sanguíneos por todo el organismo.

COMPOSICIÓN:

1. Parte sólida: elementos formes o figurados (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas)
2. Parte liquida: plasma

ELEMENTOS FORMES
GRÁFICO ADJUNTO 06

ERITROCITOS (GLÓBULOS ROJOS O HEMATIES)

- **Forma:** disco bicóncavo
- **Dimensiones:** su diámetro es 7.5um y su espesor es 2.0um
- **Numero:** varón (5'000,000/mm3), mujer (4'500,000/mm3)
- **Estructura:**
  - ✓ Poseen membrana celular y citoplasma, pero carecen de núcleo.
  - ✓ Aproximadamente un tercio de su volumen está constituido por la hemoglobina (Hb)
  - ✓ Hemoglobina: es una proteína compleja formada por 4 subunidades, cada una constituida por la unión de un grupo HEM con una cadena polipeptídica (globina). Es el pigmento de la sangre. Concentración: varón (14-18g/dl), mujer (12-16g/dl)
- **Eritropoyesis:** es el proceso de formación de los eritrocitos. Después del nacimiento se lleva a cabo exclusivamente en la MOR.
- **Tiempo De Vida:** aproximadamente 120 días.
- **Hemocateresis:** es el proceso de destrucción de los eritrocitos que han cumplido su ciclo de vida. Es realizado principalmente en la MOR, y accesoriamente en el hígado y en el bazo.
- **Funciones:** Se encarga de transportar oxigeno de los pulmones a los tejidos, el cual viaja unido a la Hb (oxihemoglobina) además transporta anhídrido carbónico de los tejidos a los pulmones, si se une a la Hb se llama carbaminohemoglobina.

GLÓBULOS BLANCOS (LEUCOCITOS)

Son células nucleadas cuyo número es de 5000-10000/mm^3. Carecen de hemoglobina

- **Función:** Defensa del organismo, contra la invasión y la infección por diversos microorganismos, virus y agentes extraños.

- **Propiedades:** Quimiotaxis, diapédesis, movimiento ameboideo y fagocitosis.
- **Origen:** a partir de células precursoras localizadas en MOR. Los linfocitos adquieren madurez en otros órganos, como el timo.
- **Tiempo De Vida:** Viven algunos días como el neutrófilo y el monocito o años como el linfocito T.
- **Clasificación:**

1. GRANULOCITOS: Presentan núcleo segmentado y poseen granulaciones específicas en el citoplasma.
   - ✓ **NEUTRÓFILOS:** presentan un núcleo con 3 lóbulos por lo general. Su principal función es la de detener o retardar la acción de agentes infecciosos o materiales extraños. Su propiedad más importante es la fagocitosis y son capaces de ingerir bacterias y pequeñas partículas.
   - ✓ **EOSINÓFILOS:** Presenta núcleo bilobulado, sus gránulos contiene enzimas como peroxidasas, fosfatasas y RNA asa, DNA asa, interviene frente a infecciones parasitarias y alergias.
   - ✓ **BASÓFILOS:** presenta núcleo voluminoso, sus gránulos contienen histamina y heparina. Tiene en su superficie receptores para la inmunoglobulina E, participa en reacciones de hipersensibilidad. Presentan menor capacidad fagocitica.
2. AGRANULOCITOS: No presentan granulaciones específicas en su citoplasma, su nucleo es casi esférico, también se les llama linfomononucleares. Pueden ser
   - ✓ **MONOCITOS:** son los grandes fagocitos mononucleares de la sangre periférica. Agranulocitos de mayor tamaño. No constituyen una célula terminal, pertenecen al sistema fagocitico mononuclear, se diferencian a macrófago.
   - ✓ **LINFOCITOS:** son los más comunes de los agranulocitos, existen dos tipos: los linfocitos B, que se diferencian a plasmocitos y elaboran anticuerpos o inmunoglobulinas, y los linfocitos T cuya maduración es inducida en el timo y cuya principal función es la defensa celular del organismo. También existen los linfocitos NK (natural killer)

- **Formula leucocitaria:**

Neutrófilo:	50-70%
Basófilo:	0-1%
Eosinófilo:	1-4%
Monocito:	4-8%
Linfocito:	25-35%

LAS PLAQUETAS O TROMBOCITOS

Son elementos formes que se originan por fragmentación de unas células gigantes llamadas megacariocitos. Intervienen durante el fenómeno de la coagulación de la sangre, al liberar la tromboplastina, que en presencia del calcio y Vitamina K, transforma la protrombina en trombina, la que a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina, las «redes» de fibrina atrapan a los elementos formes de la sangre y constituyen el coágulo.

INMUNIDAD

Es la capacidad de un organismo para resistir al ataque de agentes patógenos. Existen dos clases de inmunidad:

A. ACTIVA

Como consecuencia de una respuesta inmune adecuada, puede ser de dos tipos:

- **Natural:** como resultado de una infección. Por ejemplo, luego de una enfermedad como sarampión, varicela, hepatitis A, etc.
- **Artificial:** se logra por la aplicación de vacunas (inmunoprevención), el individuo no sufre la enfermedad. La vacuna contiene el o los antígenos apropiados que son administrados como:

Microorganismos vivos atenuados:
Han perdido su virulencia durante el proceso de preparación de la vacuna, pero mantienen sus antígenos. Ejemplo: Vacunas del sarampión, polio, rubéola, varicela, parotiditis, fiebre amarilla, tuberculosis (BCG o Bacilo de Calmette y Guérin), tifoidea (se encuentra en evaluación).

Productos de los microorganismos patógenos:
Toxinas convertidas en toxoides («atenuadas»). Ejemplo: tétanos, difteria, y cólera (en evaluación).

Por tecnología de DNA recombinante:
Consiste en aislar los genes responsables de codificar antígenos inmuno estimulantes e insertarlos en el DNA de un organismo «vector», de ese modo se logra producir grandes cantidades del antígeno que posteriormente es empleado como vacuna. Ejemplo: la vacuna para la hepatitis B.

B. PASIVA:

Es una inmunidad temporal y consiste en el pasaje de anticuerpos específicos elaborados por otro organismo. Puede ser de dos tipos:

- **Natural:** cuando los anticuerpos pasan de la madre al feto o a través de la leche materna al recién nacido.
- **Artificial:** es la inyección de anticuerpos específicos contra antígenos como los toxoides tetánico y diftérico, o contra venenos de serpientes (sueros antiofídicos) o de arañas. Estos anticuerpos, generalmente, se elaboran en caballos, también se pueden utilizar anticuerpos purificados de origen humano.

NUTRICIÓN AUTÓTROFA Y HETERÓTROFA, FOTOSÍNTESIS, RESPIRACIÓN CELULAR

NUTRICIÓN AUTÓTROFA Y HETERÓTROFA

NUTRICIÓN AUTÓTROFA:
Es característica de aquellos organismos que son capaces de elaborar por si mismos moléculas orgánicas (plantas, bacterias quimiosintéticas y protozoarios holofíticos) a partir de sustancias inorgánicas, tales como agua, oxígeno, anhídrido carbónico y sales minerales.

NUTRICIÓN HETERÓTROFA:
Es característico a todos los demás organismos que dependen del medio externo para proveerse de moléculas orgánicas combustibles (animales, hongos, bacterias heterótrofas y protozoarios heterótrofos). Estas pueden ser:

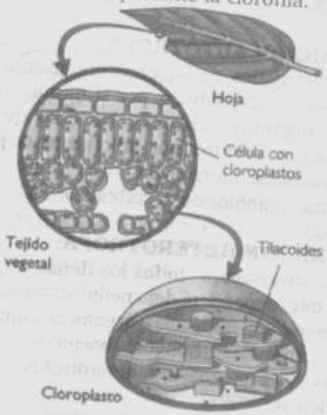
HOLOZOICA:
Ingestión de materia orgánica compleja, tal como lo hacen los animales (ingestión, digestión, absorción, egestión) generalmente.

SAPRÓFAGA:
Consiste en alimentarse de materia orgánica muerta o putrefacta disuelta, por absorción, tal como lo hacen los hongos y las bacterias heterotróficas.

FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida sobre nuestro planeta. Es un proceso anabólico realizado por los organismos que presentan clorofila por el cual capta energía luminosa y la transforman a energía química, sintetizando principalmente glucosa y liberando oxígeno.
Los órganos fotosintéticos mejor adaptados para la absorción de la luz, intercambio de gases y fabricación de alimentos son las hojas de plantas verdes.
Las hojas obtienen CO_2 para la fotosíntesis a partir del aire, a través de unos poros en la epidermis, llamados estomas, los que se abren y se cierran en el momento adecuado para admitir el CO_2. En el interior de la hoja hay unas capas de células que, en conjunto, reciben el nombre de parénquima, que

contienen la mayor parte de los cloroplastos y es aquí donde sucede la fotosíntesis. El cloroplasto tiene una estructura compleja; los tilacoides (conforman la grana) es ahí donde se localizan los pigmentos fotosintéticos (clorofilas, carotenos y xantofilas), siendo el más importante la clorofila.



1. FASE LUMINOSA:

En las membranas de los tilacoides, las clorofilas, las moléculas de pigmentos carotenoides y las moléculas transportadoras de electrones forman complejos muy especializados: los fotosistemas. Existen dos tipos de fotosistemas el fotosistema I, está asociado a moléculas de clorofila que absorben las longitudes de ondas largas de 700 nm y se conoce como P700 (cíclico) y el fotosistema II, asociado a moléculas de clorofila que absorben a 680 nm, por eso se denomina P680 (no cíclico).

FOTOSISTEMA II:

Los fotosistemas se numeran "hacia atrás" y el proceso de captación de energía luminosa se entiende más fácilmente si se empieza con el fotosistema II.

La llegada de fotones a las membranas de los tilacoides, donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos, provoca la excitación de la clorofila que capta la energía del fotón y emite 2e-, que pasarán a través de una serie de proteínas denominadas sistema de transporte de electrones.

Estos electrones energizados se mueven de un transportador al siguiente, liberando energía que se utiliza para bombear protones de hidrógeno desde el estroma hasta el interior de los tilacoides, generando un gradiente de protones. Estos protones vuelven al estroma a través de la ATPasa y se originan moléculas de ATP; este proceso se denomina **FOTOFOSFORILACIÓN.**

El fotosistema II se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de H_2O, que también por acción de la luz, se descomponen hidrógeno y oxígeno, en el proceso llamado fotólisis del H_2O (reacción de Hill).

En esta reacción también se libera oxígeno que se desprende. De este modo se puede mantener un flujo continuo de electrones desde el agua hacia el fotosistema II y de este al fotosistema I.

Fase Luminosa de la Fotosíntesis en el **GRÁFICO ADJUNTO 07**

FOTOSISTEMA I:

La luz que incide sobre el fotosistema I, hace que se emitan electrones, los cuales son captados por el sistema de transporte de electrones, hasta llegar a una molécula de $NADP^+$ que es reducida a NADPH, al recibir dos electrones y un protón H^+ que también procede de la descomposición del H_2O, los electrones extraídos del fotosistema I son reemplazados por aquellos que provienen del sistema de transporte de fotosistema II, para producir ATP por fotofosforilación, pueden actuar conjuntamente los 2 fotosistemas o solamente el fotosistema I.

La fosforilación puede ser cíclica o acíclica, cuando actúan los dos fotosistemas y fotofosforilación cíclica, cuando actúa el fotosistema I únicamente. En la fotofosforilación acíclica se obtiene ATP y se reduce el NADP+ a NADPH, mientras que en la fotofosrilación cíclica solo se obtiene ATP y no se libera oxígeno.

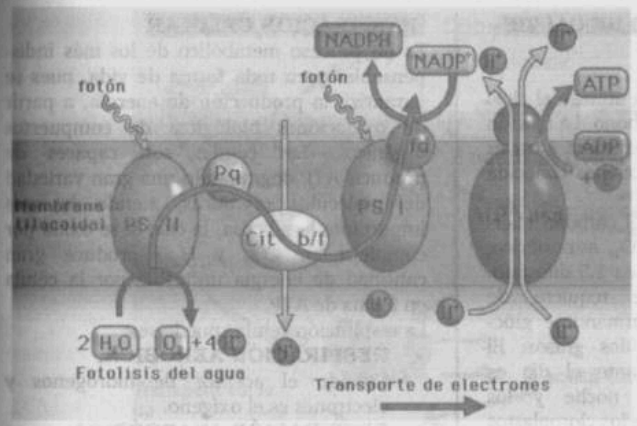


GRÁFICO 07:

FASE LUMINOSA

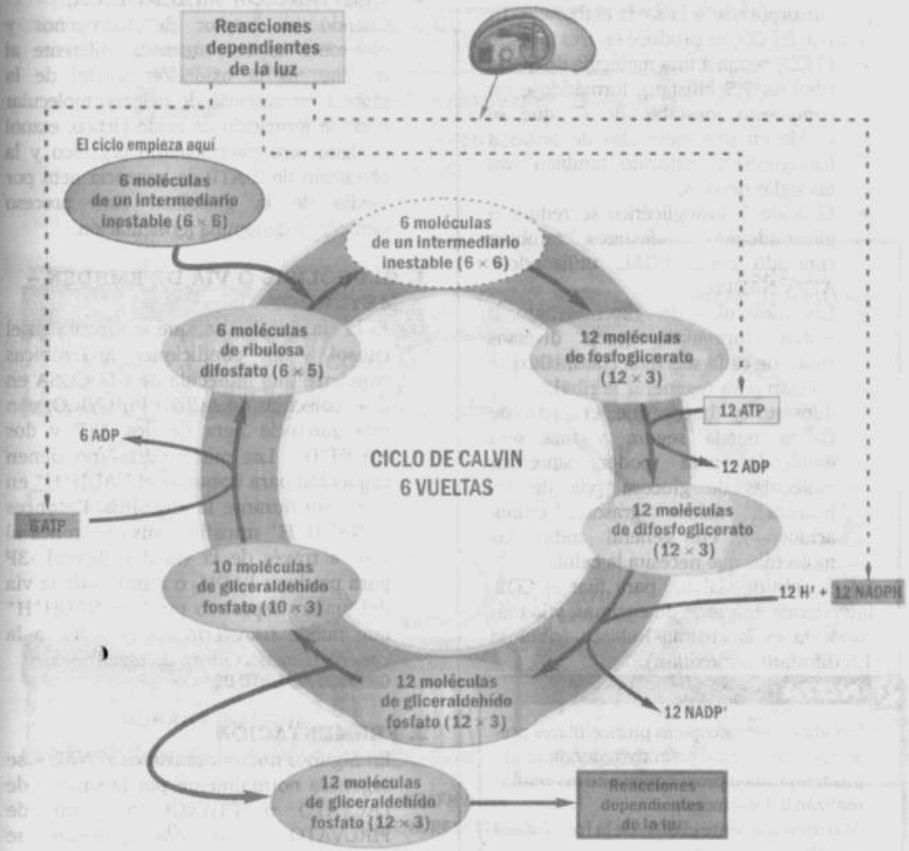


GRÁFICO 08: FASE OSCURA

2. FASE OSCURA (CICLO DE CALVIN-BENSON, C_3)

GRÁFICO ADJUNTO 08

La mayoría de las plantas utilizan el ciclo de Calvin para fijar el carbono. La fijación del carbono ocurre en el estroma a través de una secuencia de reacciones conocida como el ciclo de Calvin.

En esta fase es captado el carbono energético perteneciente al CO_2, atmosférico, por una pentosa: la ribulosa 1,5 difosfato. Para este proceso se requiere de $NADPH^+H^+$ y el ATP, formandose glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. El almidón sintetizado durante el día es hidrolizado durante la noche y los azúcares solubles salen de los cloroplastos para incorporarse a la savia elaborada. La fijación del CO_2 se produce en tres fases:

- El CO_2 se fija a una molécula de 5C, la ribulosa 1,5 bifisfato, formándose un compuesto inestable de C, que se divide en dos moléculas de ácido 3 fosfoglicérico conocido también con las siglas de PGA.
- El ácido 3 fosfoglicérico se reduce a gliceraldehido 3 fosfatos, también conocido como PGAL, utilizándose ATP y NADPH.
- Las moléculas de gliceraldehido 3 fosfato formadas siguen diversas rutas; de cada seis moléculas, cinco se utilizan para regenerar la ribulosa 1,5 difosfato y hacer que el ciclo de Calvin pueda seguir, y una será empleada para poder sintetizar moléculas de glucosa (vía de las hexosas), ácidos grasos, aminoácidos; y en general todas las moléculas que necesita la célula.

En el ciclo de Calvin para fijar el CO2, intervienen una serie de enzimas, y la más conocida es la enzima Rubisco (ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa).

NOTA

* Las algas macroscópicas pluricelulares presentan un tejido primitivo denominado plecténquima o prosénquima cuyas células realizan la fotosíntesis.
* Aproximadamente el 80% de la fotosintesis se realiza en los mares.

RESPIRACIÓN CELULAR

Es un proceso metabólico de los más indispensables para toda forma de vida, pues se garantiza la producción de energía, a partir de oxidaciones biológicas de compuestos orgánicos. Las células son capaces de producir ATP degradando una gran variedad de moléculas orgánicas, siendo la más importante la glucosa, la cual si se oxida por completo en CO_2 y H_2O produce gran cantidad de energía utilizable por la célula en forma de ATP.

La respiración celular puede ser:

- **RESPIRACIÓN AERÓBICA,** Cuando el aceptor de hidrógenos y electrones es el oxígeno.
- **RESPIRACIÓN ANAERÓBICA,** Cuando el aceptor de hidrógenos y electrones es una sustancia diferente al oxígeno. Es la oxidación parcial de la glucosa en ausencia de oxigeno molecular hasta la formación de acido láctico, etanol o algún otro intermediario orgánico y la obtención de 2 ATP de ganancia neta por medio de la glucolisis. Este proceso también se denomina fermentación.

1. GLUCÓLISIS O VÍA DE EMBDEN – MEYERHOF

Es la vía metabólica, que se efectúa en el citosol y en condiciones anaeróbicas convierte una molécula de GLUCOSA en dos moléculas de ACIDO PIRÚVICO, con una ganancia neta de dos ATP y dos $NADH^+H^+$. Las mitocondrias no tienen capacidad para importar el $NADH^+H^+$ en el citosol durante la glucolisis. Entonces el $NADH^+H^+$ transfiere sus electrones al FAD a través de la vía del glicerol -3P para producir $FADH_2$ o a través de la vía del malato aspartato produce $NADH^+H^+$ que puede transferir sus e- y h+ a la cadena transportadora de electrones.

GRÁFICO ADJUNTO 09

2. FERMENTACIÓN

En algunos microorganismos el NAD+ se regenera normalmente por la síntesis de LACTATO o ETANOL a partir de PIRUVATO, estos dos procesos se denominan fermentaciones.

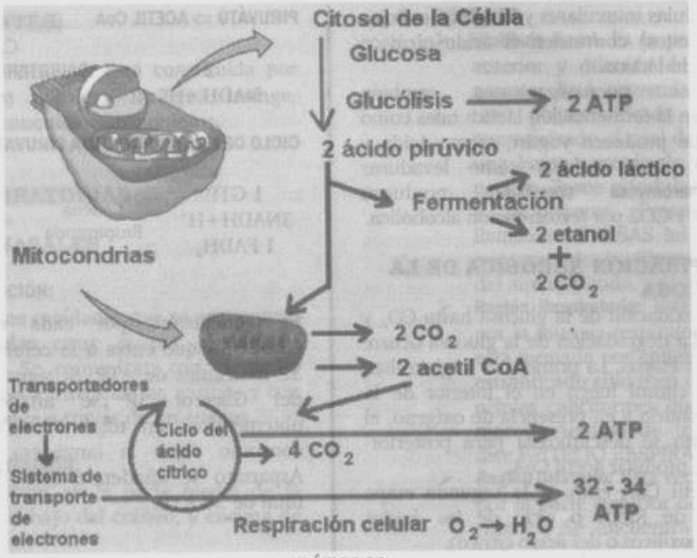


GRÁFICO 09:
GLUCOLISIS

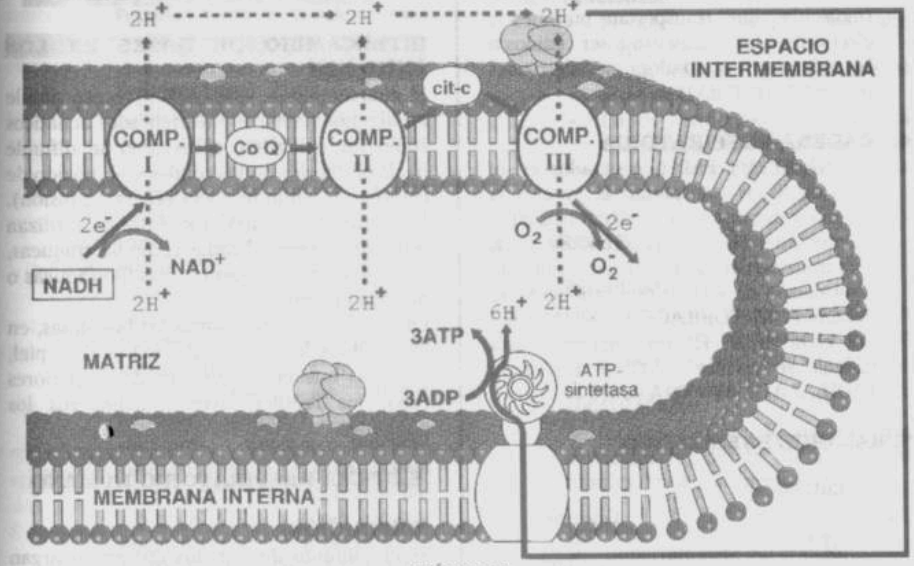


GRÁFICO 10:
CADENA RESPIRATORIA

Las células musculares y los glóbulos rojos (eritrocitos) convierten el ácido pirúvico en ácido láctico.

Diversos microorganismos también utilizan la fermentación láctica tales como los que producen yogurt, crema ácida y queso. Otras células como levaduras (**Saccharomyces cerevisae**), producen etanol y CO2 por fermentación alcohólica.

3. RESPIRACIÓN AERÓBICA DE LA GLUCOSA

Es la oxidación de la glucosa hasta CO_2 y H_2O. La degradación de la glucosa ocurre en tres etapas. La primera es la glucólisis, en el citosol luego en el interior de la mitocondria y en presencia de oxígeno, el piruvato se descarboxila para posteriormente producir acetil CoA.

El acetil CoA entra a la segunda etapa (ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico).

En el ciclo de Krebs se realizan una serie de descarboxilaciones y deshidrogeneraciones que van a dar como resultado la formación de NADH+H+ y $FADH_2$ (moléculas que transportan protones y electrones), los cuales van e ser cedidos a la cadena transportadora de electrones (CADENA RESPIRATORIA).

4. CADENA RESPIRATORIA

Los $NADH^+H^+$ y $FADH_2$ generados en el ciclo de Krebs transportan H^+ y e^- a la cadena transportadora de electrones, cuyo aceptor final es el O_2, generandose agua. Esta transferencia de H^+ y e^- está acoplada a formación de ATP, a este proceso se le denomina FOSFORILACIÓN OXIDATIVA.

Por cada $NADH^+H^+$ que ingresa a esta cadena se forman 3ATP y por cada $FADH_2$, 2 ATP. **GRÁFICO ADJUNTO 10**

5. BALANCE ENERGÉTICO

GLUCÓLISIS

2 ATP	⇒	Glicerol-3P (4 ATP)
2 NADH +H+	Sistema de lanzaderas	Malato-Aspartato (6 ATP)

PIRUVÁTO ⇒ ACETIL CoA

2 $NADH+H^+$	⇒	CADENA RESPIRATORIA (6 ATP)

CICLO DE KREBS: POR CADA PIRUVATO

1 GTP		=	1ATP
$3NADH+H^+$	Cadena Respiratoria	=	9ATP
1 $FADH_2$		=	2ATP
			2(12ATP)

En conclusión, por cada molécula de GLUCOSA que entra a la célula se obtienen 32 moléculas de ATP. Si sigue la lanzadera del Glicerol 3P se añaden 4 ATP, obteniéndose en total 36 ATP, si por el contrario sigue la lanzadera del Malato-Aspartato se añaden 6 ATP, haciendo un total de 38 ATP.

INTERCAMBIO DE GASES, SISTEMA RESPIRATORIO

INTERCAMBIO DE GASES EN LOS ANIMALES

El intercambio de gases es un proceso simple en algunos animales invertebrados acuáticos como los cnidarios, el oxígeno se difunde hacia el interior de las células y el dióxido de carbono se difunde hacia afuera (difusión). Los animales como los insectos utilizan estructuras especializadas como las tráqueas, y los arácnidos presentan unas filotráqueas o pulmón en libro.

En los peces se encuentran las branquias, en los anfibios los sacos pulmonares y la piel, mientras que en los vertebrados superiores como los reptiles, aves y mamíferos los pulmones.

SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO

DEFINICIÓN:

Es el conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire y realizar el intercambio de O_2 por CO_2, entre el medio externo y la sangre.

COMPONENTES:

1. **VÍAS RESPIRATORIAS:** Está constituida por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea bronquios y bronquiolos.
2. **PULMONES**

VÍAS RESPIRATORIAS

A) FOSAS NASALES

1. **DEFINICIÓN:**
   Son dos cavidades que se encuentran divididas entre si por el tabique nasal. Se comunican con el medio externo a través de las narinas y con la faringe a través de las coanas.

2. **LOCALIZACIÓN:**
   Se ubican en la parte media de la cara; debajo del cráneo, y encima de la boca.

3. **LIMITES:**
   - **Anterior:** Orificios nasales anteriores o narinas.
   - **Posterior:** Orificios nasales posteriores o coanas las cuales se comunican con la faringe.
   - **Superior (Techo):** Formado por la lámina cribosa del hueso etmoides, esta presenta pequeños agujeros que vana permitir el pasaje de los axones de las neuronas bipolares que van a constituir el nervio olfatorio.
   - **Inferior (Piso):** Constituido por los huesos maxilares superiores y palatinos.
   - **Laterales:** Conformado por las masas laterales del hueso etmoides (presenta los cometes superior y medio) y los cornetes inferiores (huesos independientes). Debajo de cada cornete se encuentra una depresión llamada MEATO en donde desembocan los senos paranasales.
   - **Medial:** Constituido por el tabique nasal, el cual está formado por la lámina perpendicular del hueso etmoides, hueso vómer y cartílago del tabique nasal.

4. **REGIONES:**
   - **Vestíbulo Nasal.** Es la porción más anterior y dilatada de las fosas nasales. Está revestida por epitelio poliestratificado plano no queratinizado el cual descansa en una lamina propia de tejido conectivo. Posee glándulas sebáceas y sudoríparas: Presenta pelos llamados VIBRISAS las cuales se encargan de la filtración inicial del aire inspirado.
   - **Región Respiratoria:** Está revestida por la mucosa respiratoria la cual está formada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que secretan moco, este tipo de tejido se le dice EPITELIO RESPIRATORIO.
   - **Región Olfatorio:** Está representada por la parte superior de las fosas nasales. Se encuentra revestida por la mucosa olfatoria o pituitaria. Se encarga de percibir estímulos olfatorios.

5. **FUNCIONES:**
   - Permite el pasaje del aire inspirado.
   - Filtra, calienta y humedece el aire inspirado.
   - Capta estímulos olfatorios a través de la mucosa olfatoria.
   - Actúan como cajas de resonancia de la voz.

B) FARINGE

1. **DEFINICIÓN:**
   Órgano músculo membranoso de forma tubular que se comunica con las fosas nasales, cavidad oral y la laringe.

2. **LOCALIZACIÓN:**
   Se localiza delante de las vértebras cervicales y detrás de las fosas nasales, boca y laringe.

3. **LIMITES:**
   - Superior: base del cráneo.
   - Inferior: sexta vértebra cervical (C6)
   - Dorsalmente se comunica a través de las coanas con la cavidad nasal.

- Cranealmente se comunica a través del itsmo de las Fauces con la cavidad oral.
- Caudodorsalmente se comunica con el orificio de entrada al esófago.
- Caudoventralmente se comunica con la laringe a través del orificio de entrada a las vías respiratorias.
- Dorsolateralmente se comunica con el oído medio a través del orificio de entrada a las trompas de Eustaquio.

4. REGIONES:

- **Nasofaringe (Rinofaringe):** se localiza detrás de las fosas nasales y se comunica con ésta a través de las coanas. Se extiende desde la base del cráneo hasta el velo del paladar. Se encuentra revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.
- **Bucofaringe (Orofaringe):** Se localiza detrás de la cavidad bucal y se comunica con ésta a través del itsmo de las fauces. Se extiende desde el velo del paladar hasta una línea imaginaria horizontal que pasa a nivel del hueso hioides. Está revestida por epitelio poliestratificado plano no queratinizado.
- **Laringe – Faringe (Hipofaringe):** Se localiza por detrás de la laringe comunicándose con ésta a través del aditus Laríngeo. Se extiende desde la altura del hueso hioides hasta la sexta vértebra cervical (C6), continuándose con el esófago. Se encuentra revestida por epitelio poliestratificado plano no queratinizado.

C) LARINGE

1. DEFINICIÓN:

Órgano cilíndrico músculo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea.

2. LOCALIZACIÓN:

Se ubica en la parte anterior y media del cuello, debajo del hueso hioides, encima de la tráquea y delante de la laringofaringe.

3. LIMITES:

- Superior: cuarta vértebra cervical (C4)
- Inferior: Sexta vértebra cervical (C6)

4. LONGITUD:

4, 4 cm

5. HISTOLOGÍA:

Presenta de adentro hacia fuera las siguientes capas:

- **Mucosa:** Constituida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y lámina propia de Tejido conectivo. Presenta dos pares de pliegues los cuales se orientan en sentido anteroposterior. Estos plie-gues mucosos reciben el nombre de cuerdas vocales: Las cuerdas vocales superiores o falsas y las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, estas últimas se encuentran revestidas por epitelio poliestratificado plano no queratinizado.
- El espacio comprendido entre las cuerdas inferiores o verdaderas se denomina GLOTIS,
- Al espacio comprendido entre la cuerda vocal superior e inferior de un mismo lado se le denomina VENTRÍCULO LANRIGEO o de MORGANI.
- Las cuerdas vocales inferiores o verdaderas son las únicas que intervienen en la FONACION.
- Muscular Interna: Constituida por los músculos intrínsecos
- **Cartilaginosa:** Forma el esqueleto de la laringe. Está constituida por 9 cartílagos: 3 impares (epiglotis, tiroides y cricoides) y 3 pares (aritenoides, corniculados o de Santorini y cuneiformes o de Wrisberg)
- **Muscular Externa:** Constituida por los músculos extrínsecos.

6. FUNCIÓN:

- Órgano de la fonación. El aire que es expulsado de los pulmones se dirige contra las cuerdas vocales inferiores produciendo su vibración y emisión de sonidos.
- Purifica el aire inspirado.
- Cierra la glotis durante la deglución.

D) TRÁQUEA

Vía aérea tubular de naturaleza fibro cartilaginosa que permite el paso del aire desde la laringe hacia los bronquios.

1. UBICACIÓN:

En el mediastino superior del tórax, por delante del esófago detrás del esternón y debajo de la laringe

2. LIMITES:

- Superior: sexta vértebra cervical (06)
- Inferior cuarta vértebra dorsal (D4)

3. DIMENSIONES:

- Longitud: 12 cm.
- Diámetro 2, 5 cm.

4. HISTOLOGÍA:

Presenta cuatro capas o túnicas. De adentro hacia fuera son las siguientes:

- **Mucosa:** Formada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células: caliciformes secretora de mucus, además de tejido conectivo laxo
- **Submucosa:** Constituida por tejido conectivo laxo con glándulas seromucosas
- **Cartilaginosa-Muscular:** Constituida de 16 a 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino en forma de «C» uno debajo del otros y abiertos posteriormente. El espacio posterior está cerrado por fibras transversales de músculo liso, que forman el Músculo liso, que forman el músculo traqueal y por tejido conectivo elástico, con abundantes fibras elásticas de orientación longitudinal.
- **Adventicia:** Constituido por tejido conectivo laxo.

5. FUNCIÓN:

Vía aérea y purifica el aire inspirado (protege contra el polvo).

E) BRONQUIOS

La tráquea a nivel de la cuarta vértebra dorsal (D4) se bifurca en dos tubos: en bronquio primario derecho, que va hasta el pulmón derecho y un bronquio primario izquierdo que se dirige hacia el pulmón izquierdo. Los bronquios pueden ser de dos tipos:

- **BRONQUIOS EXTRAPULMONARES:** El derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo
- **BRONQUIOS INTRAPULMONARES:** En el parénquima pulmonar se divide en bronquios lobares, estos a su vez se dividen en bronquios segmentarios y estos últimos se dividen en bronquiolos.

1. HISTOLOGÍA:

- Bronquio extrapulmonar: Similar a la tráquea
- Bronquio intrapulmonar: Similar ala tráquea excepto en los cartílagos, los cuales adoptan la forma de placas concavas.

2. FUNCIÓN:

Vía respiratoria y purifica el aire inspirado.

F) BRONQUIOLOS

Son tubos pequeños de 1 mm de diámetro u están desprovistos de cartílagos y glándulas, Cada uno ingresa a un lobulillo pulmonar en cuyo interior se divide en bronquiolos terminales. A este nivel terminan las vías respiratorias. Presenta un revestimiento de epitelio simple cilíndrico ciliado.

La ramificación continua de la tráquea recuerda a las ramas de un árbol y se conoce en forma común como el árbol bronquial.

FUNCIÓN:
Vía espiratoria y purifica el aire inspirado.

G) PULMONES:
Son órganos elásticos y esponjosos, pares en forma de cono y esenciales para la respiración

1. **LOCALIZACIÓN:**
   Cavidad torácica por encima del diafragma y separados por un espacio denominado mediastino.
2. **FORMA:**
   De cono (pirámide triangular) de vértice superior y base inferior apoyado sobre el diafragma.
3. **PESO:**
   600g el derecho y 500g el izquierdo.
4. **DIMENSIONES:**
   25cm. de largo, 16cm de ancho: 10 cm de espesor en el derecho y 7cm en el izquierdo.
5. **COLOR:**
   Variable: en el feto de color rojo, rosado en el recién nacido, ocre en el adulto y negruzco en el anciano debido al depósito de carbón en el Parénquima pulmonar (antracosis)
   CONSISTENCIA: Son órganos blandos, esponjosos, bastante elásticos y siempre contienen aire por lo que flotan en el agua.
   MEMBRANA ALVÉOLO CAPILAR: El intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre se hace a través de la membrana alvéolo capilar la cual está constituida, por la sustancia surfactante, el epitelio alveolar membrana basal alveolar, el intersticio, la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar.
6. **MORFOLOGÍA EXTERNA**
   Presenta un vértice superior a 4cm. Por encima de la clavícula y una inferior, cóncava que se relaciona con el diafragma:
   a. **CARAS:** externa o costal, interna o mediasticay inferior o diafragmática
   b. **CISURAS Y LÓBULOS PULMONARES:** Las cisuras (fisuras depresiones profundas que dividen al pulmón en lóbulos. Derecho 3 lóbulos y izquierdo 2 lóbulos.

PLEURA: Membrana serosa fibroelástica que envuelve al pulmón para protegerlo. Está compuesto de dos hojas:

- **Hoja Visceral:** Adherida íntimamente al pulmón, cubre toda la superficie pulmonar excepto a nivel del hilio pulmonar, donde se refleja sobre si mismo para formar la hoja parietal.
- **Hoja Parietal:** Adherida a toda la superficie interna de la cavidad torácica. Ambas hojas determinan el espacio pleural, que normalmente contiene una cierta cantidad de líquido seroso, que actúa como lubricante.

7. **HISTOLOGÍA**
   a. **Lobulillos Pulmonares:** Representa la unidad anatómica y funcional del pulmón, adopta el aspecto piramidal. Es allí donde ingresa cada bronquiolo ramificándose progresivamente en; bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar que contiene gran cantidad de alvéolos los cuales ya están presentes desde el bronquiolo respiratorio.
   b. **Alvéolos Pulmonares:** Son pequeños sacos aéreos, encargado del sistema del intercambio gaseoso con la sangre (hematosis), existiendo aproximadamente un total de 300 millones de alvéolos. En la pared alveolar se pueden observar tres tipos de células:
   GRÁFICO ADJUNTO 11
   - **NEUMOCITO I:** Son células epiteliales planas, siendo la más abundante y forman gran parte de la pared alveolar.

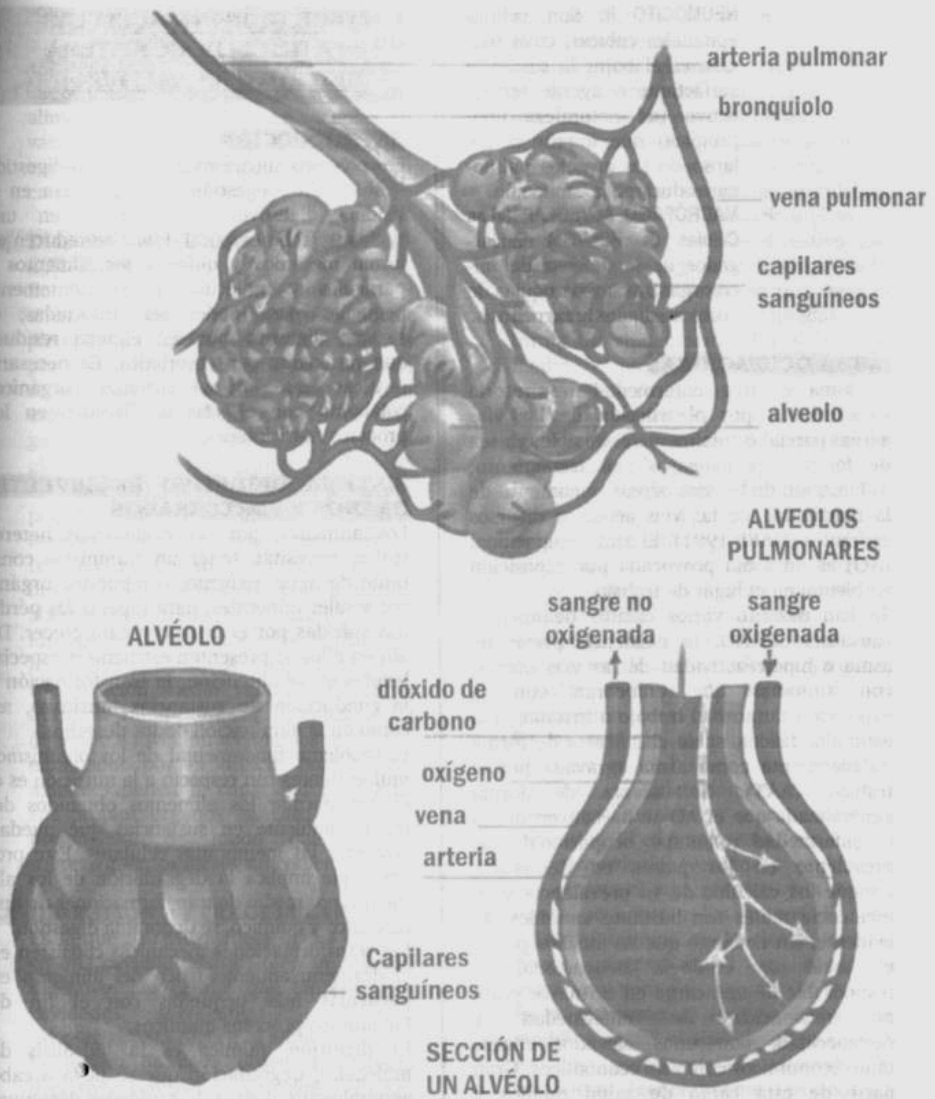


GRÁFICO 11:

ALVEOLOS

- **NEUMOCITO II:** Son células epiteliales cúbicas, cuya función es elaborar la sustancia surfactante o agente tensioactivo (de naturaleza lipoprotéica) que impide el colapso de los alvéolos pulmonares durante la espiración.
- **MACRÓFAGO ALVEOLAR («Las Células de POLVO»):** encargados de la defensa de microorganismos y partículas de polvo mediante la fagocitosis.

ASMA OCUPACIONAL

El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por obstrucción de las vías aéreas parcial o totalmente reversible, ya sea de forma espontánea o con tratamiento; inflamación de las vías aéreas; y aumento de la reactividad de las vías aéreas a diversos estímulos (NAEP 1991). El asma ocupacional (AO) es un asma provocada por exposición ambiental en el lugar de trabajo.

Se han descrito varios cientos de agentes causantes del AO. La existencia previa de asma o hiperreactividad de las vías aéreas, con síntomas que empeoran con la exposición durante el trabajo a irritantes o a estímulos físicos, suele clasificarse de forma independiente como asma agravada por el trabajo (AAT). Se acepta de forma generalizada que el AO se ha convertido en la enfermedad pulmonar ocupacional más prevalente en los países en desarrollo, aunque los cálculos de su prevalencia y su incidencia reales son bastante variables. Es evidente, sin embargo que en muchos países el asma de etiología ocupacional es responsable de una carga en su mayor parte no reconocida de enfermedad y discapacidad, con unos elevados costes, tanto económicos como no económicos. Gran parte de esta carga de salud pública y económica puede prevenirse en potencia mediante la identificación y el control o la eliminación de las exposiciones en el lugar de trabajo que causan el asma. Este artículo resume los enfoques actuales destinados a identificar, tratar y prevenir el AO. Diversas publicaciones recientes analizan estos aspectos con mayor profundidad.

DIGESTIÓN INTRACELULAR, EXTRACELULAR, SISTEMA DIGESTIVO ANIMAL, HUMANO

INTRODUCCIÓN

Los procesos nutricionales (ingestión-digestión – absorción – egestión) se desarrollan en el sistema digestivo. Este consiste en una cavidad o tubo corporal donde se reducen en forma mecánica y química los alimentos a partículas y moléculas lo suficientemente pequeñas para poder ser absorbidas; el sistema digestivo también elimina residuos que no logran ser absorbidos. Es necesario recalcar que otros sistemas orgánicos colaboran con el sistema digestivo en los procesos nutricionales.

SISTEMA DIGESTIVO EN INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS

Los animales, por ser organismos heterótrofos, necesitan tener un suministro constante de agua, oxígeno, compuestos orgánicos y sales minerales, para reparar las pérdidas sufridas por el cuerpo y para crecer. De allí en ellos se presenten estructuras especializadas en la obtención, la transformación y la conducción de sustancias nutritivas, así como en la eliminación de los desechos.

El problema fundamental de los organismos multicelulares con respecto a la nutrición es el de transformar los alimentos obtenidos del medio ambiente en sustancias que puedan atravesar las membranas celulares. Este proceso, que implica la degradación de los alimentos por medio de transformaciones de tipo mecánico y químico, se denomina digestión.

Las transformaciones mecánicas consisten en el desmenuzamiento físico del alimento en partículas más pequeñas con el fin de facilitar los procesos químicos.

La digestión química es la hidrólisis de moléculas, degradación que se lleva a cabo generalmente dentro de cavidades digestivas de diversa organización, para ello es indispensable la participación de proteínas catalíticas denominadas enzimas.

A) DIGESTIÓN INTRACELULAR

Este tipo de digestión se observa en los protistas y esponjas. Al interior de las esponjas se encuentran las células flageladas denominadas coanocitos, las que se encargan de filtrar del agua las partículas alimenticias que ingresan a la célula por endocitosis. Pequeñas partículas de alimentos son englobadas en vacuolas. La vacuola, luego, se fusiona con el lisosoma, cuyas enzimas descomponen el alimento en pequeñas fracciones.

B) DIGESTIÓN INTRA Y EXTRACELULAR

En los cnidarios (hidras, medusas y anémonas) el sistema digestivo es incompleto, ya que solo presentan una abertura por donde ingresa el alimento y también se eliminan los desechos. Esta abertura está en comunicación con la cavidad gastrovascular, donde las células glandulares secretan enzimas que digieren el alimento, reduciéndolo a partículas pequeñas; luego las células que revisten la cavidad, ingieren esas partículas y realizan la digestión intracelular. Los desechos son eliminados por la misma abertura de entrada (boca – ano).

En algunos platelmintos como la planaria, los órganos digestivos comprenden boca (de posición medio ventral), faringe e intestino ramificado; al completarse la digestión a nivel intracelular los restos son eliminados por el orificio bucal. Estos animales tienen la capacidad de digerir sus propios órganos en caso de ayuno prolongado, de modo que pueden sobrevivir varios meses sin comer.

C) DIGESTIÓN EXTRACELULAR

Es la que se realiza fuera de las células, en una cavidad gástrica o en un aparato digestivo. Las células que tapizan tales cavidades segregan las enzimas necesarias para digerir el alimento.

La lombriz de tierra posee un sistema digestivo completo, con dos orificios, boca y ano, Este animal ingiere partículas del suelo con materia orgánica (detritus vegetales) por la boca, después de la boca continúa la faringe musculosa que se encarga de impeler los alimentos dentro del esófago, el cual continúa empujándolos hasta el buche, donde se almacena el alimento temporalmente y va pasando poco a poco a la molleja, aquí se trituran las partículas alimenticias convirtiéndolas en una materia fina sobre la que actúan las enzimas de la última región del tubo que es el intestino; en las paredes de éste existen células secretoras que hacen posible la digestión y otras que se encargan de la absorción de las sustancias asimilables. El material no digerido sale por el ano.

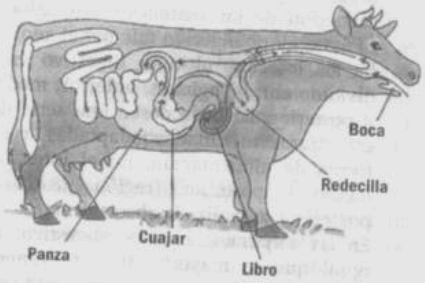
En los insectos, el tubo digestivo está dividido entres regiones: anterior, media y posterior. La boca posee una serie de estructuras articuladas adaptadas a su forma de alimentación. En el intestino medio y posterior (región media y posterior) se realiza la absorción.

En las serpientes, el tubo digestivo, al igual que la mayoría de sus órganos internos, es alargado y se relaciona con la forma longitudinal del cuerpo. Presentan sistema digestivo completo. El esófago y el estómago son muy distensibles en estos reptiles, lo cual facilita la ingestión de presas muy voluminosas, sin ninguna dificultad. Para poder deglutir una presa de gran tamaño, ocurre una dislocación de sus mandíbulas, ya que el maxilar inferior se separa de su articulación con el cráneo.

En las aves, lo más notable del tubo digestivo es el buche y la molleja. El buche es una dilatación del esófago que sirve para humedecer y almacenar los alimentos. El estómago está formado por el proventrículo (verdadero estómago), que secreta el jugo gástrico, y la molleja donde se trituran los granos. El tubo digestivo termina en la cloaca, cavidad donde desembocan los conductos urinarios y genitales.

En los mamíferos, el aparato digestivo se modifica según el tipo de alimentación. En los rumiantes el estómago es compuesto (generalmente tetralocular). Las hierbas, ligeramente masticadas por grandes molares, pasan por el esófago a la panza o rumen y al bonete o redecilla, donde las bacterias y protistas realizan una gran degradación de la celulosa, De aquí regresan a la boca para ser masticadas lentamente (rumia), ya masticadas, las hierbas retornan a la panza y al bonete, luego pasan al libro

(omaso) y finalmente al cuajar (abomaso), verdadero estómago de los rumiantes, donde se secretan enzimas digestivas, finalmente los alimentos ingresan a los intestinos para su digestión final y absorción.



SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

Los Alimentos contienen nutrientes que el cuerpo humano necesita: proteínas, grasas e hidratos de carbono. Sin embargo, las células del organismo no pueden utilizar estos nutrientes en la forma en que se encuentran en la naturaleza, deben sufrir transformaciones al interior del sistema digestivo.

A este proceso de transformación de los alimentos, se denomina digestión. Sólo a través de él, los alimentos pueden pasar a la sangre y llegar a todas las células del organismo.

El aparato digestivo del ser humano, está compuesto por tubo digestivo (lugar por donde pasan los alimentos), y glándulas anexas (salivales, hígado, páncreas), que no forman parte del tubo digestivo, pero fabrican jugos que vierten en él, ayudando a la digestión.

El sistema digestivo es el encargado de digerir los alimentos que tomamos, haciéndolos aptos para que puedan ser primero absorbidos y luego asimilados. El sistema digestivo comprende el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo es un largo conducto que se extiende desde la boca, que es un orificio de entrada, hasta el ano, que es el orificio terminal o de salida de los residuos de la digestión. En el tubo digestivo se distinguen la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso

I. DEFINICIÓN
Es el conjunto de órganos encargados de la digestión y absorción de nutrientes.

II. COMPONENTES
Tubo digestivo y las glándulas anexas.

TUBO DIGESTIVO

Comprende varias porciones: La boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos delgado y grueso. El estómago y los intestinos forman el tracto gastrointestinal que ocupa la cavidad abdominal. Tiene una longitud aproximada de 9 – 10 m.

PORCIONES

LA CAVIDAD BUCAL

La boca es una cavidad en cuyo interior están la lengua y los dientes. La lengua es un órgano musculoso en el que reside el sentido del gusto. Los dientes son piezas duras encajadas en los orificios o alvéolos de los huesos mandibulares. La parte inferior del diente se llama raíz y la porción libre externa se llama corona, figurando entre ambas una zona llamada cuello. Existen tres clases de dientes; los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. El hombre adulto posee treinta y dos dientes, dieciséis en cada mandíbula; cuatro incisivos, dos caninos, cuatro premolares y seis molares.

La boca es una cavidad limitada hacía adelante por los labios, hacia atrás se comunica con la faringe a través del istmo de las fauces. Hacia arriba la bóveda palatina separa la boca de las fosas nasales, comprende al paladar duro, cuyo componente óseo está constituido por los maxilares superiores y los dos palatinos, así como el paladar blando, zona muscular donde se inserta la úvula o campanilla. Las paredes laterales están limitadas por las mejillas. En la parte inferior comprende a la lengua y al músculo milohioideo reforzado por los músculos hioglosos y genihiodeos.

Los dientes son órganos duros y blancos. En ellos se distinguen: la corona, el cuello y la raíz. Según su forma y función se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares. Según su aparición existe una dentición temporal y otra definitiva.

Los incisivos (I) son 8 y presentan corona cortante y raíz única. Los caninos (C) son 4 y presentan corona cónica y raíz alargada. Los premolares (P) son 8 y presentan corona cuboidea con dos salientes y raíz cónica. Los molares (M) son 12 y tienen una corona gruesa en forma de cubo, la raíz es triple o doble. El número de dientes del adulto se representa por la siguiente fórmula dentaria:

$$I\frac{4}{4} + C\frac{2}{2} + PM\frac{4}{4} + M\frac{6}{6}$$

El numerador indica la dentadura de los maxilares superiores y el denominador la del maxilar inferior. Cada diente presenta dos regiones importantes: la corona y la raíz. El esmalte es la cubierta de la corona y está conformada de depósitos de calcio endurecido. La raíz esta revestida por el cemento, que es tejido óseo laminar. Tanto la corona como la raíz están conformadas por material óseo denominado dentina, en cuyo interior se encuentra la pulpa dentaria conformada por vasos sanguíneos, nervios y las células que producen la dentina. (Odontoblastos)

La lengua es un órgano musculoso unido, en parte, al maxilar inferior. El órgano lingual está revestido por una mucosa con papilas gustativas filiformes, fungiformes, foliáceas y caliciformes; estas últimas dispuestas en V entre la porción bucal y faríngea de la lengua.

LA FARINGE

La faringe es una cavidad músculo-membranosa situada en el fondo de la boca y con la cual comunica. La faringe comunica a su vez con las fosas nasales mediante dos orificios, llamados coanas, y con el oído medio mediante las trompas de Eustaquio.

EL ESÓFAGO

El esófago es un tubo que va desde la faringe hasta el estómago. Desciende verticalmente entre la tráquea y la columna vertebral, atraviesa el diafragma y comunica con el estómago por un orificio llamado cardias. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de fuelle de gaita alargada. El esófago presenta varias capas de manera similar a los órganos tubulares, que de dentro hacia afuera son:

1. **CAPA MUCOSA:**
Está constituida por un epitelio y soportada por tejido conectivo denso que se denominalámina Propia, debajo de la cual se halla una capa circular muscular de musculatura lisa, cuya función es modificar la luz del tubo y contribuir a la secreción de glándulas que se encuentran en la submucosa.

2. **CAPA SUBMUCOSA:**
Está constituida por tejido conectivo laxo, por donde van arteriolas, venas, vasos linfáticos y glándulas de secreción.

3. **CAPA MUSCULAR:**
Esta formada por músculo estriado voluntario y músculo liso; presenta dos subcapas, una circular que es interna y otra longitudinal que es externa, ambas subcapas originan las ondas peristálticas mediante la contracción.

4. **CAPA ADVENTICIA:**
Está constituida por tejido conectivo laxo para adherirse a otros tejidos periféricos. También se denomina Serosa, cuando no se adhiere a otros tejidos.

EL ESTÓMAGO

El estómago es una gran dilatación del tubo digestivo que se halla ubicado detrás del diafragma y del hígado con el cardias hacia la línea inedia y el píloro dirigido hada la izquierda El estómago está interpuesto entre el esófago y el intestino delgado

Las capas que componen la pared del estómago son iguales a las que componen la pared del esófago; la única diferencia radica en la capa muscular la cual presenta una subcapa de fibras oblicuas que constituye la subcapa más interna, una de fibras circulares que constituye la subcapa media y una de fibras longitudinales que constituye la subcapa externa. Esto le permite al estómago realizar movimientos en varias direcciones permitiendo el batido de los alimentos para facilitar la acción de las enzimas en el proceso de la digestión.

EL INTESTINO

El intestino es un tubo de unos ocho metros de longitud situado a continuación del estómago. En él se distinguen el intestino delgado y el intestino grueso.

El intestino delgado se halla a continuación del estómago y comprende el duodeno, el yeyuno y el íleon. En el interior del intestino delgado existen multitud de salientes de un milímetro de longitud, las vellosidades intestinales.
En estas vellosidades circula la sangre por una arteriola y una venita, y la linfa por un pequeño vaso llamado vaso quilífero.

El intestino grueso comprende tres regiones: el ciego, el colon y el recto. El ciego es la primera parte y se une al intestino delgado por la válvula ileocecal.
El ciego lleva una prolongación lateral, el apéndice vermiforme. El colon comprende una porción ascendente, una porción transversal y una porción descendente que termina en el recto, que se comunica con el exterior por el ano, por donde son expulsados los excrementos.
El intestino en todo su recorrido presenta cuatro capas, de dentro hacia fuera:

1. **MUCOSA:**
   Conformada por dos subcapas, el epitelio que es un tejido tanto de absorción como de secreción y por la lámina propia, que está conformada por la capa muscular de la mucosa.
2. **SUBMUCOSA:**
   Esta formada por vasos sanguíneos, arterias, venas, glándulas de secreción vasos linfáticos y nervios.
3. **MUSCULAR:**
   Encargada del peristaltismo, presenta dos subcapas: una circular que es interna y una longitudinal que es externa.
4. **SEROSA:**
   Presenta arterias, venas, nervios y vasos linfáticos.

LECTURA: ÚLCERA

Son muy frecuentes las úlceras pépticas que consisten en la obstrucción de la mucosa en la zona del estómago, denominada úlcera gástrica o del duodeno (úlcera duodenal), quedando sus paredes expuestas al ataque de los jugos digestivos e, incluso, pueden llegar a ser perforadas.

Hay varios factores que aumentan el riesgo de padecerlas: predisposición genética, consumo de tabaco, consumo excesivo de café y alcohol y el uso regular de algunos medicamentos como la aspirina. El estrés y la tensión nerviosa también pueden predisponer a una persona a padecer una úlcera.

En la úlcera gástrica el dolor generalmente se debe y produce con y por la comida, mientras que la úlcera duodenal duele por sí misma. A menudo hay una pérdida de sangre crónica que aboca a una anemia por erosión superficial y, más seriamente, la úlcera puede erosionar un vaso sanguíneo grande causando una fuerte hemorragia.
En tal caso, el paciente vomita sangre, hematemesis, y tiene deposiciones de color negro intenso y consistencia pegajosa, llamadas melenas, debido a que la sangre ha sido parcialmente digerida.
La posible perforación de la úlcera supone un serio y grave peligro por el vertido de potentes sustancias químicas y enzimas a la cavidad peritoneal.

GLÁNDULAS ANEXAS

GLÁNDULAS SALIVALES

Son pequeños órganos en forma de racimo encargados de elaborar la saliva. Las glándulas salivales presenta tres tipos de células: Mucosas, de función secretora, de forma piramidal con pocas mitocondrias y escaso aparato de Golgi; Serosas, son secretoras, de núcleo central, abundante aparato de Golgi y microvellosidades en el borde libre; y Células en cesta, ubicadas entre la membrana basal y las células

secretoras, al contraerse movilizan la secreción por lo que facilitan su excreción
Las principales glándulas salivales son:

- **PARÓTIDAS**, situadas cerca al conducto auditivo externo, su conducto excretor (Stenon) desemboca cerca del segundo diente molar superior.
- **SUBMAXILARES**, cuyo conducto excretor (Wharton) se abre en la parte posterior de la lengua.
- **SUBLINGUALES**, cuyo conducto excretor (Rivinus) se abre cerca al frenillo.

Existen también, glándulas salivales menores dispuestas entre las citadas (glándulas labiales, palatinas y molares)
Las glándulas salivales segregan más de un litro de saliva por día. La saliva contiene agua, albúmina, mucina, bicarbonatos, sales y una enzima llamada ptialina o amilasa salival. Además contiene lisozima, una enzima que degrada la pared celular de bacterias.

HÍGADO

Situado en el hipocondrio derecho y parte del epigastrio. Es la glándula más voluminosa del organismo, anexa al sistema digestivo; ocupa la porción superior y derecha del abdomen, debajo del diafragma.
La parte superior del hígado es lisa y convexa y presenta dos lóbulos; la cara inferior plana presenta un surco en forma de H cuya zona transversal (hilio) sirve de entrada y salida para varios conductos como la vena porta, arteria hepática, las fibras nerviosas, el conducto hepático y los vasos linfáticos.
Cada lóbulo hepático está formado interiormente por los lobulillos hepáticos que son las unidades anatómicas y fisiológicas del hígado. Cada lobulillo está constituido por células hepáticas, que se ordenan alrededor de una vena central, estas células producen la bilis.
La bilis, una vez producida, circula por unos canales (conductos biliares) hacia el conducto hepático, del que deriva el conducto cístico que transporta la bilis a la vesícula biliar.
Los conductos hepático y cístico se reúnen para formar el conducto colédoco que desemboca en el duodeno.
La vesícula biliar es un órgano en forma de pera que está adherido a la superficie, en la cara inferior del hígado.

ACCIÓN DE LA BILIS

La función del hígado en la digestión es producir bilis, la cual es almacenada y concentrada en la vesícula biliar y liberada en el intestino delgado por medio de los conductos antes mencionados.
La bilis es una mezcla compleja compuesta de sales biliares, agua, fosfolípidos, colesterol y pigmentos biliares (bilirrubina y biliverdina).
Las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol, actuando como detergentes o emulsificantes, que dispersan los glóbulos de grasa contenidos en el quimo en partículas microscópicas que pueden ser atacadas fácilmente por la lipasa pancreática, enzima que degrada lípidos. Los ácidos biliares se sintetizan a partir del colesterol y luego se conjugan a nivel hepático transformándose en sales biliares.

PÁNCREAS

Es una glándula alargada situada profundamente por detrás del hígado y del estómago, es una glándula que esta situada en el epigastrio. Se divide en cabeza (limitada por el duodeno), cuerpo y cola que se une al bazo por un ligamento. El páncreas está formado por dos componentes glandulares, uno de secreción externa, que corresponde a las células secretoras del jugo pancreático, y otro de secreción interna (páncreas endocrino) constituido por los islotes de Langerhans, que elaboran y vierten la insulina y el glucagon en la sangre. Esta glándula está recorrida en toda su longitud por el conducto de Wirsung que lleva el jugo pancreático al duodeno.

ACCIÓN DEL JUGO PANCREÁTICO

El páncreas exocrino produce una secreción digestiva llamada jugo pancreático, el cual es liberado en el intestino delgado. El papel del jugo pancreático es neutralizar el quimo ácido y digerir carbohidratos, lípidos y proteínas. Un litro aproximadamente de jugo pancreático es liberado en el intestino delgado cada día. Contiene agua, bicarbonato de sodio y diversas enzimas digestivas.
El bicarbonato de sodio neutraliza el quimo ácido en el intestino delgado produciendo un pH ligeramente básico.
Las enzimas pancreáticas desdoblan tres tipos principales de alimentos: la amilasa desdobla carbohidratos, la lipasa digiere

lípidos y varias proteasas separan proteínas y péptidos. Las proteasas pancreáticas incluyen a la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Estas proteasas son secretadas en forma inactiva y se activan después de que llegan al intestino delgado. Las nucleasas (ribonucleasas y desoxirribonucleasas) hidrolizan a los ácidos nucleicos hasta nucleótidos.

ACCIÓN DEL JUGO INTESTINAL

La pared del intestino delgado está tapizada por células especializadas en completar el proceso digestivo y absorber las pequeñas moléculas que resultan del mismo. Estas células cilíndricas secretan el jugo intestinal que contiene diversas enzimas: aminopeptidasas, que convierten los péptidos en aminoácidos; nucleotidasas, que desdoblan los nucleótidos en sus componentes; disacaridasas como la maltasa, lactasa y sacarasa que hidrolizan los disacáridos correspondientes. Estas enzimas son secretadas por las glándulas de Lieberkhun. Las glándulas de Brunner (duodeno) producen moco alcalino.

- El intestino delgado es muy largo (7 metros aproximadamente).
- Las paredes están plegadas, lo que da lugar a grandes pliegues internos.
- Los pliegues presentan numerosas proyecciones como dedos: las vellosidades intestinales.
- Las células epiteliales que cubren las vellosidades presentan microvellosidades que en conjunto se denominan **chapa estriada.**

Los mecanismos mediante los cuales esta absorción se lleva a cabo son variables y complejos. En la mayoría de los casos se gasta energía para el transporte de nutrientes al interior de las células intestinales. Los nutrientes se difunden fuera de las células intestinales hacia el líquido intersticial, donde penetran a la circulación.
Cada vellosidad del intestino delgado está provista con un rico lecho de capilares sanguíneos y un solo capilar linfático, para llevar los nutrimentos absorbidos y distribuirlos por todo el cuerpo. La mayor parte de los alimentos- entran a la circulación a través de los capilares; pero, las subunidades de grasa toman una vía diferente, después de difundirse dentro de las células epiteliales son resintetizadas en grasas, se combinan con otras moléculas entonces son liberadas en forma de gotas dentro del líquido intersticial. Por éste entran al capilar linfático y, finalmente, pasan a la circulación cuando los vasos linfáticos se vacían en las venas.
GRÁFICO ADJUNTO 12: Glándulas anexas.

HORMONAS GASTROINTESTINALES

Las hormonas gastrointestinales tienen una acción de regulación sobre el proceso de digestión. A nivel gástrico se había mencionado a la gastrina que induce la secreción de ácido en el estómago. A nivel intestinal se producen la secretina que induce al páncreas a secretar bicarbonato; la colescistoquinina que estimula la secreción de enzimas pancreáticas y la contracción de la vesícula biliar; y el péptido inhibidor gástrico (GIP) que ante la presencia de ácidos grasos y azúcares en el intestino delgado provoca la inhibición de los movimientos peristálticos del estómago y la liberación de ácido gástrico.

ABSORCIÓN DEL AGUA Y FORMACIÓN DE LAS HECES EN EL INTESTINO GRUESO

Dentro del intestino grueso fluyen los restos de la digestión. Una mezcla de agua, grasas y proteínas no digeridas, fibras no digeribles como las paredes de las celulas vegetales. El intestino grueso contiene una población de bacterias que viven en los nutrimentos no absorbidos. Estas bacterias se mantienen sintetizando vitamina B12, tiamina, riboflavina y, de manera muy importante, vitamina K, que de otra manera sería deficiente, a pesar de una dieta normal. Las células que tapizan el intestino grueso absorben estas vitaminas, así como los restos de agua y sales.
Luego que la absorción se ha completado, el resultado es la formación de heces semisólidas que consisten en restos no digeribles y restos de bacterias vivas y muertas,estas últimas representan el 30% del peso seco de las heces. Las heces se transportan por movimientos peristálticos hasta que llegan al recto, la expansión de esta cámara estimula el deseo de defecar. El color característico de las heces se debe a productos del metabolismo de la hemoglobina, como la estercobilina y la urobilina.

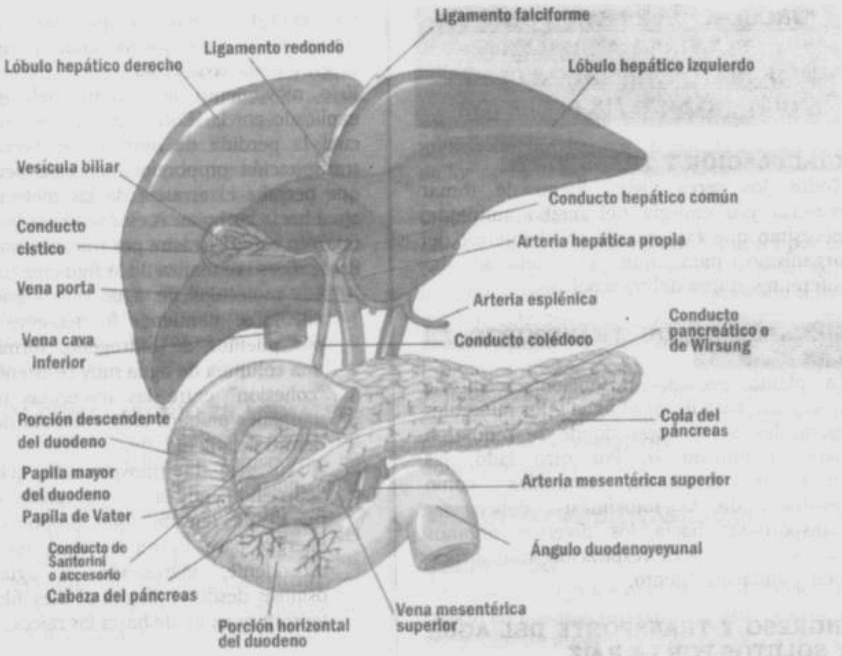


GRÁFICO 12:
GLÁNDULAS ÁNEXAS

ÓRGANO	SECRECIÓN	ENZIMAS	ALIMENTOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN	PRODUCTOS
BOCA	SALIVA	AMILASA	ALMIDÓN	MALTOSA
ESTÓMAGO	JUGO GÁSTRICO	PEPSINA	PROTEÍNA	POLIPÉPTIDOS
INTESTINO DELGADO	JUGO PANCREÁTICO	AMILASAS, LIPASA	ALMIDONES, GRASAS	MALTOSA, GLICEROL Y ÁCIDOS GRASOS
		TRIPSINA	PROTEÍNA	POLIPÉPTIDOS
		CARBOXIPEPTIDASAS	POLIPÉPTIDOS	AMINOÁCIDOS
		NUCLEASAS	ÁCIDOS NUCLEÓTIDOS	NUCLEÓTIDOS
	JUGO INTESTINAL	SACARASA	SACAROSA	AZÚCARES SIMPLES
		MALTASA	MALTOSA	AZÚCARES SIMPLES
		LACTASA	LACTOSA	AZÚCARES SIMPLES
		AMINOPEPTIDASAS	POLIPEPTIDOS	AMINOÁCIDOS
				BASES NITROGENADAS
			NUCLEÓTIDOS	ÁCIDO FOSFÓRICO, PENTOSAS

TABLA ADJUNTA 03:
TIPOS DE ENZIMAS

CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE EN PLANTAS Y ANIMALES APARATO CARDIOVASCULAR HUMANO SISTEMA EXCRETOR

CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE

Todos los seres vivos, luego de tomar materia y/o energía del medio ambiente, necesitan que ésta circule en el interior del organismo para que se cumplan las diferentes etapas del metabolismo.

MECANISMOS DE TRANSPORTE EN LAS PLANTAS

Las plantas necesitan un eficiente medio de transporte para llevar el agua y los minerales esenciales a las hojas donde se requieren para la fotosíntesis. Por otro lado, las sustancias nutritivas, formadas como resultado de la fotosíntesis, deben ser transportadas hacia los diversos órganos para sus procesos de respiración, transformación y almacenamiento.

INGRESO Y TRANSPORTE DEL AGUA Y SOLUTOS POR LA RAÍZ

La absorción del agua tiene lugar principalmente a nivel de los pelos absorbentes de la raíz. Debido a la presión osmótica, gran parte del agua se difunde a través de las paredes, que son permeables (simplasto), y de los espacios intercelulares del parénquima cortical (apoplasto) hasta la endodermis, ésta es una capa de células que presentan las bandas de Caspari, las cuales son engrosamientos parciales de la pared; estas bandas impiden la libre difusión.

El agua atraviesa las células de la endodermis por ósmosis, así pues, la raíz funciona como un osmómetro en el cual la endodermis actúa como una membrana osmóticamente activa. Los iones ingresan generalmente por transporte activo.

ASCENSO DEL AGUA POR EL XILEMA

El agua asciende desde las raíces hasta las hojas por los vasos del xilema (conductos con paredes lignificadas). La transpiración, a través de las estomas, crea una demanda de agua quizá suficiente para explicar el ascenso continuo del agua desde la raíz hasta el ápice de la planta, aun en contra de la gravedad.

La energía solar, responsable de la transpiración sería, por lo tanto, el origen del ascenso de la savia bruta.

Este movimiento ascendente del agua es explicado por la "Cohesión-Tensión", según la cual la pérdida de agua en el proceso de transpiración proporciona energía necesaria, que permite el arrastre de las moléculas de agua hacia las hojas. A esta teoría se le conoce también como "arrastre por transpiración".

Este proceso se realiza de la siguiente manera:

- Las moléculas de agua que ingresan al xilema se mantienen fuertemente unidas por puentes de hidrogeno, formándose una columna de agua muy resistente. Esta "cohesión" entre las moléculas permite mantener unida a toda columna de agua dentro del xilema.
- A su vez, la transpiración que está ocurriendo en las hojas produce una fuerza de tensión, que proporciona la energía para mover el agua en forma ascendente, ingresando el agua por ósmosis desde el xilema al mesófilo. Esta tensión se extiende hasta las raíces.

TRANSPORTE DE LA SAVIA POR EL FLOEMA

Los materiales orgánicos, producidos como resultado de la fotosíntesis, necesitan ser transportados a otras regiones de la planta donde se usan para el crecimiento, síntesis, reproducción o almacenamiento. Se conoce que este flujo de materiales es muy rápido, de 25-200 cm/h, y no se explica por difusión ya que el flujo sería de sólo 0,2 mm/día.

El movimiento descendente de la savia elaborada se explica mediante la «Teoría del Flujo de Masas», la que está basada en las diferencias de presión osmótica entre las células de las hojas con fotosíntesis activa y las de las raíces. A esta teoría también se le conoce como «Modelo de flujo de masas».

La fotosíntesis determina la producción de gran cantidad de azúcares que son transferidos activamente al interior de las células del floema de las nervaduras foliares; como resultado de ello potencial osmótico llega a ser muy bajo y el agua penetra de las tráqueas del xilema por ósmosis.

La presión hidrostática, así producida en el floema, obliga a la savia a descender por los tubos cribosos hacia las raíces.

Al otro extremo de la planta, en las raíces y tallos, la sacarosa está siendo utilizada corno substrato respiratorio o es almacenada como almidón. El contenido de sacarosa de estas células es bajo, por lo tanto hay menor presión.

Se establece un gradiente de presión osmótica entre la fuente de sacarosa (en las hojas) y la zona de utilización (raíces y otros tejidos); como ambos tejidos están unidos por el floema, los líquidos fluyen desde las hojas a otros tejidos a lo largo de los tubos cribosos. Es así como los solutos orgánicos pueden ser transportados hacia las raíces de la planta o hacia las flores, frutos y hojas jóvenes.

SISTEMA CIRCULATORIO EN ANIMALES

En los animales menores de 1mm de diámetro los materiales se transportan al interior del cuerpo por difusión. Sin embargo, en animales de mayor tamaño el sistema circulatorio se encarga del movimiento de la sangre a través de los vasos, llevando a las células sustancias nutritivas y O_2 y recogiendo CO_2 igualmente transporta sustancias de desecho como úrea.

SISTEMA CIRCULATORIO ABIERTO

Es un sistema dónde el fluido (hemolinfa) es bombeado por uno o más corazones, a través de vasos que desembocan en una cavidad denominada hemocele, dentro de la cual la hemolinfa baña directamente a los tejidos, la que retorna al corazón a través de los ostiolos. Este sistema se presenta en crustáceos, arañas, insectos y moluscos (excepto cefalópodos).

SISTEMA CIRCULATORIO CERRADO

La sangre está confinada a vasos, esto permite un transporte más rápido y mayor control de su distribución.

El bombeo del corazón mantiene una presión alta, y los procesos de vasodilatación y vasoconstricción aseguran una distribución controlada de la sangre. Este sistema se presenta en cefalópodos (pulpos, calamares), anélidos, equinodermos y vertebrados. Estos últimos presentan dos sistemas diferentes de circulación sanguínea.

CIRCULACIÓN SIMPLE

La sangre pasa sólo una vez por el corazón durante una circulación completa por el cuerpo. Se presenta en peces y tiene la desventaja de que la presión sanguínea se va reduciendo cada vez más hasta que la sangre regresa al corazón. Debido a que por el corazón sólo circula sangre venosa, no hay mezcla de sangre, por lo que la circulación en los peces es simple y completa.

CIRCULACIÓN DOBLE

En este caso, la sangre pasa dos veces por el corazón. Regresa a éste después de pasar por los pulmones y antes de ser bombeada a los tejidos. Este sistema ayuda a mantener una presión sanguínea alta y una circulación más rápida; se presenta en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En los anfibios y reptiles la circulación es doble e incompleta, en cambio en las aves y mamíferos la circulación es doble y completa.

APARATO CARDIOVASCULAR

DEFINICIÓN:

Conjunto de órganos encargados de poner la sangre en movimiento para ser distribuidos a las células de nuestro cuerpo.

COMPONENTES:

Corazón y Vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares).

CORAZÓN

1. **DEFINICIÓN:**
   Es un órgano muscular hueco cuya función principal es la contracción mediante el cual la sangre se pone en movimiento a través de los vasos sanguíneos.
2. **LOCALIZACIÓN:**
   En el mediastino inferior medio. El mediastino es la región de la cavidad torácica comprendida entre ambos pulmones y sobre el diafragma (centro frénico)
3. **FORMA:**
   Cono o pirámide triangular de base superior y posterior y el vértice, y está dirigido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de derecha la izquierda.
4. **ORIENTACIÓN:**
   El eje longitudinal del corazón se extiende desde la base hasta el vértice, y está dirigido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.

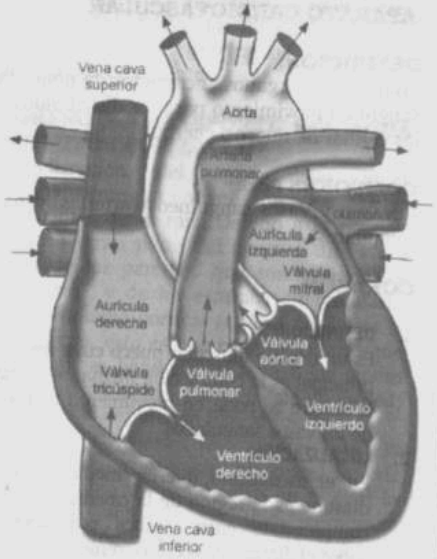
5. **PESO:**
Varía con la edad, el sexo, la actividad física, la altitud, etc. En un adulto varían entre 250 y 300gr.

6. **DIMENSIONES:**
Varía con la edad y el sexo. En un adulto normal se considera 12 x 9 x 6 cm: aproximado al puño cerrado de la mano

7. **MEDIOS DE FIJACIÓN:**
Mediante el pericardio y los grandes vasos sanguíneos (venas cavas, arterias aorta y pulmonar)

8. **MOVILIDAD:**
Con la respiración. En la inspiración desciende y en la espiración asciende.

9. **CONFIGURACIÓN EXTERNA:**
Presenta una base, un vértice y 3 caras; anterior o externo costal (ambos ventrículos) o lateral o pulmonar (principalmente el ventrículo izquierdo)



10. **CONFIGURACIÓN INTERNA**
Presenta cuatro cavidades: dos superiores denominadas aurículas y dos inferiores denominadas ventrículos. Las aurículas y los ventrículos están separados por tabiques. En la etapa fetal las aurículas se comunican entre sí a través del agujero botal que se cierra después del nacimiento formando la fosa oval.

- **Corazón Derecho:** Constituido por I a aurícula derecha y el ventrículo derecho, circula sangre venosa.
- **Corazón Izquierdo:** Constituido por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo circula sangre arterial.

11. **HISTOLOGÍA DE LAS PAREDES CARDÍACAS**
En un corte transversal de las paredes cardiacas se distinguen tres capas.

- **Endocardio:** Capa interna que reviste las cavidades cardiacas, está constituido por endotelio (epitelio simple plano) y tejido conectivo laxo.
- **Miocardio:** Capa media, es la más gruesa e importante, varia su espesor según las cámaras cardiacas. Está constituido por tejido muscular cardiaco.
- **Epicardio:** Capa externa, constituye hoja visceral del pericardio seroso.

PERICARDIO: Es un saco fibro elástico que envuelve completamente al corazón y al origen de los grandes vasos. Presenta dos capas:

- **Pericardio Fibroso:** Es la más externa y resistente del pericardio formado por tejido conectivo denso.
- **Pericardio Seroso:** Es un saco cerrado formado por dos hojas; hoja visceral o epicardio constituido por mesotelio y tejido conectivo y la hoja parietal constituido por mesotelio y tejido conectivo. Entre ambas hojas se encuentra un espacio virtual, llamado calidad pericardio, que contiene un líquido seroso que actúa como lubricante favoreciendo los movimientos del corazón.

A. CARACTERÍSTICAS DE LAS AURÍCULAS

- Son dos cavidades de localización superior, una derecha y otra izquierda separadas por el tabique interauricular.
- Tienen forma globulosa o cuboidea, presenta una prolongación denominada orejuela.
- La superficie interna es lisa, excepto a nivel de las orejuelas que presentan los músculos pectíneos.
- Presenta paredes delgadas de 2 a 4 mm de espesor.
- En las aurículas desemboca las venas: en la aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares (dos derechas y dos izquierdas) que traen sangre oxigenadas desde los pulmones. El volumen auricular es pequeño respecto a los ventrículos

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTRÍCULOS

- Son las cavidades inferiores del corazón, uno derecho y otro izquierdo, separados por el tabique interventricular.
- Cada ventrículo se comunica con su respectiva aurícula a través del orificio aurícula ventricular que está provisto de una válvula
- Presenta paredes gruesas de 5 -15 mm de espesor
- La superficie interna presenta relieves musculares denominados las masas carnosas y son de tres tipos.
  - **Masa Carnosa de Primer Orden o Músculos Papilares.-**
    Se proyectan hacia la cavidad ventricular y tienen forma de columna, en su extremo dista) se continúan con las cuerdas tendineas las que se interceptan en las valvas de las válvulas aurículo ventriculares.
  - **Masa Carnosa de Segundo Orden:**
    Tienen forma de asa o puente
  - **Masa Carnosa de Tercer Orden:**
    Tiene forma de loma.
- De los ventrículos salen las arterias como:
  - Ventrículo Izquierdo.- Sale la arteria aorta que lleva sangre oxigenada o arterial a todos los tejidos del cuerpo humano.
  - Ventrículo Derecho.- Sale la arteria pulmonar que lleva san-gre venosa hacia los pulmones.
  - En el nacimiento de las arterias aorta y pulmonar se localizan las válvulas sigmoideas o semilunares.

ESTRUCTURAS		VÁLVULA
Vena Cava Superior	⇒	No tiene
Seno venoso coronario	⇒	Thebestio
Vena Cava Inferior	⇒	Eustaquio
Venas Pulmonares	⇒	No tienen Orificio Aurícula
Ventricular Izquierdo	⇒	Bicúspide o Mitral Orificio Aurícula
Ventricular Derecho	⇒	Tricúspide
Arteria Aorta	⇒	Sigmoidea Aórtica
Tronco Arterial Pulmonar	⇒	Sigmoidea Pulmonar

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

1. **DEFINICIÓN:**
Es el tránsito de la sangre por los vasos sanguíneos. El hombre, como todos los mamíferos, presenta una circulación doble, completa y cerrada.

2. **FUNCIÓN:**
Transportar nutrientes, alejar los productos de desechos, en general, mantener en condiciones adecuadas los líquidos tisulares para el óptimo desarrollo y funcionalidad de las células.

3. **DIVISIÓN.-**
La circulación sanguínea se divide en circulación sistémica y circulación pulmonar.
- **Circulación Sistémica.-** Llamada también circulación mayor o circulación periférica. Se origina en el ventrículo izquierdo y concluye en la aurícula derecha. Lleva sangre arterial hacia los tejidos donde cede el O_2 y toma el CO_2.
- **Circulación Pulmonar.-** Se origina en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Lleva sangre venosa a los pulmones, a la altura de los alvéolos pulmonares, donde elimina el CO_2 y toma O_2 para convertirse en sangre arterial (hematosis).

VASOS SANGUÍNEOS

1. **DEFINICIÓN:**
   Es un conjunto de tubos por los cuales circula la sangre y forman un circuito cerrado.

2. **TIPOS**

   A. **Arterias:**
   Son vasos que se originan en los ventrículos y sacan la sangre del corazón. **Histología.-** Forman 2 capas o túnicas.
   - **Capa Interna:** formada por el endotelio semejante al endocardio y tejido conectivo.
   - **Capa Media:** Es la más gruesa, contiene fibras elásticas y músculos lisos que se disponen concéntricamente.
   - **Capa Externa, Conjuntiva o Advénticia:** Constituida por tejido conectivo.

   Características Generales:
   - Nacen en los ventrículos (corazón) y terminan en los capilares (tejidos)
   - Se ramifican progresivamente y van disminuyendo su calibre (de manera divergente)
   - Tienen paredes más gruesas que una vena del mismo calibre En su origen presenta válvulas sigmoideas.
   - Generalmente por cada arteria hay dos venas.
   - Transportan la sangre desde el corazón y los distribuyen en los tejidos.
   - Contienen sangre venosa arterial (muy oxigenada) con excepción de la artería pulmonar y sus ramas (sangre desoxigenada)
   - Presenta pulsaciones (latidos)
   - Soportan presiones altas y la sangre circula a alta velocidad al seccionar su pared la sangre fluye en intermitente (pulsátil)
   - Cuando no tienen sangre, mantienen su diámetro por su pared más gruesa (no se colapsan)
   - La dilatación de sus paredes se denomina Aneurisma.

   B. **VENAS:**
   Son vasos que se encargan de llevar la sangre hacia el corazón.
   Histología: su pared posee tres capas o túnicas, al igual que las arterias.
   - Se originan en los capilares y terminan en las aurículas.
   - Se unen progresivamente (son convergentes) aumentando su calibre a medida que se van aproximando al corazón.
   - Su recorrido es superficial y profunda
   - En su trayecto presenta válvulas generalmente.
   - Transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón.
   - Contienen sangre venosa (poco oxigenada) con excepción de las venas pulmonares (sangre arterial)
   - Soporta bajas presiones y la sangre circula con poca velocidad
   - Al seccionar su pared, la sangre fluye en forma continua.
   - Cuando no contienen sangres, se colapsan
   - Contienen un mayor volumen de sangre que las arterias.
   - La dilatación de sus paredes se denominan: Várices.

   C. **CAPILARES:**
   Son vasos sanguíneos microscópicos cuyo diámetro oscila entre 7 – 10 um. Los capilares se anastomosan profusamente, formando una rica red que comunica los vasos arteriales con los venosos. Aquí se realiza el intercambio de nutrientes y sustancias de desechos entre los vasos y los tejidos.
   Histología: Su pared es sumamente delgada y consta tan solo de células endoteliales, puede encontrarse, rodeada por fuera en forma discontinua por los «pericitos». Los capilares pueden presentar fenestras (Capilares fenestrados) se ubican áreas de gran intercambio de nutrientes, como riñón, intestino, etc. Los capilares sinusoides se encuentran principalmente en el hígado y en los órganos hematopoyéticos como la médula ósea y el bazo.

SISTEMA EXCRETOR

La excreción es el proceso mediante el cual los organismos eliminan sus desechos metabólicos. En los seres humanos esos desechos se acumulan en forma de orina, sudor o lágrimas. Solamente los materiales resultantes de las actividades metabólicas que ocurren en la estructura celular del organismo pueden ser considerados como productos excretorios. La excreción tiene como fin mantener el equilibrio interno de todo ser vivo.
Los principales productos excretorios son el CO_2, el agua y el nitrógeno. El exceso de aminoácidos producidos en la digestión de proteínas no se almacena, el NH_2 es convertido en NH_3 y el resto de la molécula es oxidada para producir energía. El amoníaco es altamente tóxico y debe eliminarse rápidamente.
Los organismos multicelulares convierten el amoníaco en urea o ácido úrico, la urea se elimina con la orina mientras que el ácido úrico forma cristales insolubles. Las células, como producto de su metabolismo, producen sustancias que deben ser eliminadas por un sistema excretor, el cual tiene como principales funciones las siguientes:
- **EXCRECIÓN DE DESECHOS NITROGENADOS:** urea, ácido úrico y amoníaco.
- **OSMORREGULACIÓN:** para mantener el balance de agua y solutos en el organismo.

EJEMPLOS EN ALGUNOS ORGANISMOS

Los animales y otros organismos viven en una variedad de hábitats, por lo tanto deben enfrentar diferentes problemas de balance de agua.

1. **PROTOZOARIOS**
   Debido a su tamaño, su superficie está en relación a su volumen, esto permite que los productos de desecho difundan rápidamente a través de la membrana plasmática. Los protozoarios de agua dulce son hipertónicos en relación al medio que la rodea, de esta manera el agua entra constantemente a la célula por ósmosis; el exceso de agua es eliminada a través de la vacuola contráctil, proceso que requiere gasto de energía.
2. **HIDROZOARIOS**
   La hidra es un celentéreo que vive en estanques de agua dulce y representa un nivel de organización tisular en el reino animal. Su cuerpo está formado por dos capas de células: una capa externa o epidermis y una interna o gastrodermis; como ninguna célula se encuentra lejos de la superficie, la excreción se hace por difusión, de esta manera se eliminan los desechos del metabolismo.
3. **PLATELMINTOS**
   Presentan un sistema excretor primitivo denominado **protonefridio**, constituido de células flamígeras, las cuales están dispuestas por separado. La agitación ciliar de estas células especiales impulsa el fluido (agua y desechos metabólicos) a través de los túbulos excretores y hacia el exterior del cuerpo. La agitación de los cilios se ha comparado a la oscilación de la llama, de donde le viene el nombre a estas células.
4. **ANÉLIDOS**
   En cada anillo de la lombriz de tierra se presentan un par de órganos especializados llamados nefridios, éstos son túbulos abiertos por ambos extremos, de los cuales el interno está conectado con el celoma por medio de un embudo ciliado. Alrededor de cada túbulo se dispone una red de capilares, lo que permite que puedan eliminarse los desechos acumulados en la corriente sanguínea. En tanto, el líquido barrido por la agitación ciliar en el embudo pasa a través del nefridio se reabsorbe agua y otras sustancias como glucosa, mientras que los residuos inútiles se concentran y se expelen fuera del organismo.
5. **INSECTOS**
   Su sistema excretor consiste de un grupo de tubos con el extremo distal cerrado que se proyecta en la cavidad del cuerpo (hemoceloma). Estos túbulos de Malpighi desembocan en la unión del intestino medio y posterior. Las células del insecto liberan ácido úrico, el cual es tomado activamente por los túbulos en donde este ácido precipita como cristal y que luego pasa al recto para ser eliminado.
6. **PECES**
   - **Teleósteos de agua dulce.** Debido a que sus fluidos tienen una concentración de sales mayor al del medio que los rodea (hipertónicos), el agua entra constantemente por ósmosis al cuerpo del pez a través del epitelio branquial.

Para eliminar el exceso de agua hay gran producción de orina y excreción de amonio por los riñones y otros solutos por las branquias, estos solutos son reemplazados por acción de las células de la sal que se encuentran en las branquias y en menor grado por la dieta.

- **Teleósteos marinos.** Sus fluidos son hipotónicos con respecto al agua de mar que tiene mayor concentración de sales; es por esto que pierde agua por ósmosis y sales a través de las branquias. Sus riñones están adaptados para producir muy poca orina; presentan pocos corpúsculos de Malpighi que son de pequeño tamaño.

7. ANFIBIOS

La mayoría de anfibios viven en agua dulce o cerca de ella por lo que producen una gran cantidad de orina y conservan sales. Los anfibios que viven en ambientes terrestres secos han reducido la permeabilidad de la piel al agua, poseen grandes vejigas urinarias, que se llenan de orina diluida antes de entrar al periodo de estivación (periodo en el cual hay una actividad metabólica muy reducida: en épocas de sequía), y esta orina la usan como reservorio de agua durante ese largo periodo.

SISTEMA URINARIO HUMANO

1. ÓRGANOS

Los riñones son dos órganos sólidos en forma de pallar localizados en la parte superior de la pared abdominal posterior por detrás del peritoneo y usualmente están rodeados de grasa. Cada riñón mide de 7 a 10 cm de largo por 2,5 a 4 cm de ancho, y están abastecidos con sangre de la arteria renal y drenada por la vena renal. La orina producida por los riñones es eliminada a través de los uréteres para su almacenamiento temporal en la vejiga urinaria, el vaciamiento de la vejiga se llama micción y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Los riñones presentan dos regiones diferenciadas:

- Exterior o corteza, que contiene los corpúsculos de Malpighi y túbulos contorneados.
- Interna o médula, que contiene las asas de Henle y los túbulos colectores.

Estas estructuras de la médula están agrupadas en pirámides que se proyectan en la pelvis. Cada riñón contiene 1 millón de nefrones (unidad funcional). El nefrón presenta las siguientes partes: corpúsculo renal o de Malpighi (glomérulo + cápsula de Bowman), túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Desemboca en el túbulo colector.

2. FISIOLOGÍA

Para la formación de la orina se verifican, principalmente, tres procesos: filtración, reabsorción y secreción.

- **Filtración.** Los nefrones de ambos riñones producen por minuto 125 ml de filtrado,lo que hace 180 litros de filtrado al día. Esta gran velocidad de filtración da lugar a que toda la sangre del cuerpo se filtre unas 30 veces en 24 horas. La presión sanguínea es muy alta en los riñones (también en los capilares del glomérulo) esta diferencia de presión hace que las sustancias de la sangre se filtren a la cápsula de Bowman. Casi toda la sangre es filtrada: agua, sales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea, etc. Sólo las células sanguíneas y las proteínas no pueden atravesar los capilares del glomérulo.
- **Reabsorción:** El 99% del filtrado suele reabsorberse en los túbulos originando de esta manera 1,5 litros de orina concentrada/día. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe 80% del filtrado, llevando de regreso hacia la sangre agua, glucosa, aminoácidos. En el túbulo contorneado distal se reabsorben los iones de Na^+ y HCO_3 a cambio de K^+ y H^+ que son excretados dependientes de la aldosterona, esto acidifica la orina, asimismo se absorbe el agua por acción de la vasopresina.
- **Secreción:** Algunas sustancias pasan de la sangre al filtrado, principalmente por un mecanismo de transporte activo; ejemplos de estas sustancias son: creatinina, ácido úrico, iones H+, etc.

COORDINACIÓN QUÍMICA EN LOS ANIMALES SISTEMA ENDOCRINO, NERVIOSO, SENTIDOS

COORDINACIÓN QUÍMICA EN ANIMALES

Está a cargo del sistema endocrino el cual se encarga de regular las funciones del organismo como crecimiento, metabolismo, reproducción, conducta, etc. El sistema endocrino (SE) y el sistema nervioso (SN) interactúan de manera dinámica con el fin de mantener el equilibrio del medio interno.

SISTEMA ENDOCRINO

La coordinación de la actividad del organismo la realiza el sistema endocrino conjuntamente con el sistema nervioso.

El sistema endocrino es un conjunto se órganos constituidos por células epiteliales glandulares capaces de elaborar y secretar hormonas generalmente hacia la sangre.

1. LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS

Se encargan de secretar hormonas, no tienen conducto hacia el exterior y las hormonas pasan directamente a la sangre. La mayoría de glándulas endocrinas trabajan bajo la influencia de una glándula maestra, la pituitaria o hipófisis.

El hipotálamo se encuentra en la base del cerebro, detecta el nivel de hormonas en la sangre, controla las funciones de la pituitaria y actúa como el puente entre el Sistema Nervioso y Sistema Endocrino.

El sistema endocrino es esencial para importantes funciones del organismo:

- Mantenimiento de la homeostasis: por ejemplo, la glicemia se mantiene en rasgos independientemente de la ingesta de alimentos, gracias a la estrecha acción de las hormonas insulina y glucagón.
- Respuesta a circunstancias externas: así la adrenalina permite la inmediata disponibilidad de energía.
- Ejecución de diferentes programas fisiológicos cíclicos y de desarrollo: como la maduración, diferenciación sexual, la menstruación y el embarazo, que son controlados por las hormonas sexuales.

2. HORMONAS

Son mensajeros químicos, sintetizados por el sistema endocrino en respuesta a ciertas señales internas o externas del organismo, entre las que destacan las del sistema nervioso. Los mensajes químicos hormonales son reconocidos específicamente en las células por receptores.

- Regulan la actividad de un órgano determinado.
- Son efectivas en pequeñas cantidades.
- Actúan en órganos específicos llamados «órgano blanco u órgano diana».

NATURALEZA QUÍMICA DE LAS HORMONAS MÁS COMUNES

- Aminas (derivados de aa): adrenalina, noradrenalina y tiroxina.
- Oligopéptidos: oxcitocina, antidiurética y giucagon.
- Proteínas: prolactina, FSH, LH, TSH, ACTH, SH, timosina e insulina.
- Esteroides (derivados de colesterol): estrógeno, progesterona, testosterona, cortisona y aldosterona.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN HORMONAL

La sangre transporta hormonas a los tejidos, pero sólo las células específicas son afectadas, las que poseen moléculas receptoras en su superficie. La hormona y su receptor específico tienen formas moleculares complementarias.

Cuando el complejo hormona-receptor (H – R) se encuentra en la membrana, induce la producción de una sustancia llamada segundo mensajero (AMPc) que tiene un efecto específico dentro de la célula; por ejemplo la síntesis de proteínas, la activación de enzimas, etc. Otro mecanismo involucra receptores intracelulares, cuando la hormona ingresa a la célula blanco se forma el complejo H-R que activa ciertos genes para síntesis de proteínas específicas (enzimas), las que modifican la función de la célula.

Las principales glándulas endocrinas en el hombre, analizadas en el texto son: el complejo hipotálamo-hipófisis, las glándulas tiroides y paratiroides, el páncreas, los órganos sexuales (ovarios en las mujeres y testículos en el hombre) y las glándulas suprarrenales. Otros órganos que secretan hormonas son la glándula pineal, el timo, etc.

GLÁNDULAS

1. CUERPO PINEAL

Situado en la cara posterior del tálamo, secreta el aminoácido modificado llamado melatonina; modulada por la luz interviene en importantes funciones como la de regular los ciclos reproduc-tores estacionales (ciclos circadianos) del hombre y los animales, el sueño, la vigilia, puede regular el inicio de la pubertad y la adaptación a las estaciones. Estimula la actividad inmunológica y previene las enfermedades cardíacas y degenerativas. Alivia y protege de los efectos negativos del estrés.

2. TIMO

Voluminoso en la infancia, involuciona después de la pubertad. Produce la hormona de naturaleza proteica denominada timosina, la cual estimula la maduración de células del sistema inmune. Es la zona de maduración de los linfocitos T.

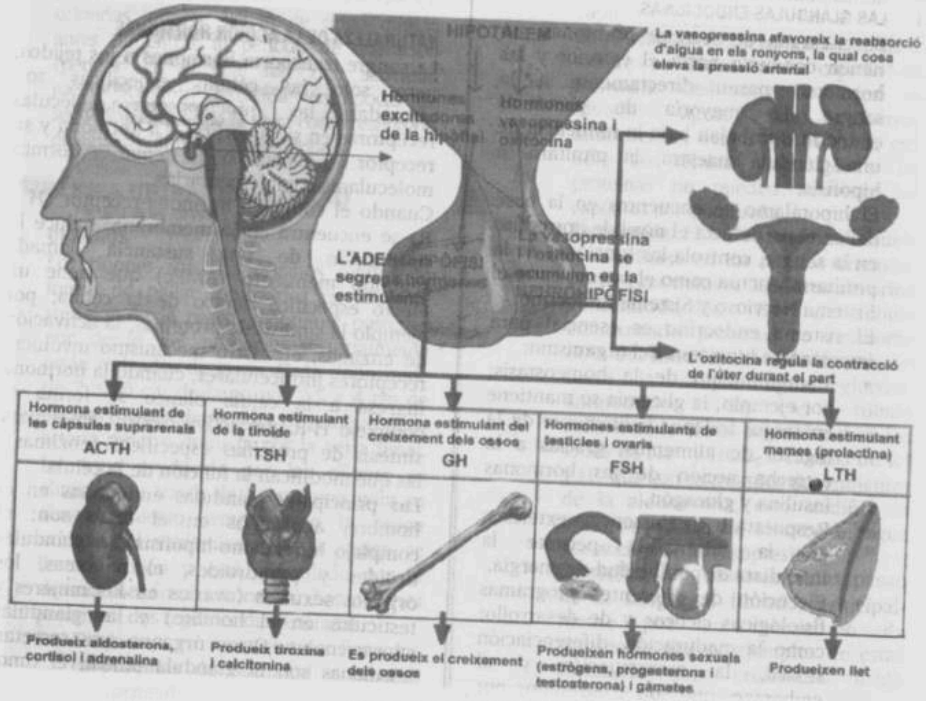
3. GLÁNDULA PITUITARIA

La hipófisis humana pesa de 0,5 a 0,8 g y se localiza en la silla turca del esfenoides en la base del encéfalo. Consta de dos componentes principales: la adenohipófisis y la neurohipófisis.

La adenohipófisis o lóbulo anterior está constituido por la pars distales, parstuberalis, (porción del tallo pituitario) y la pars intermedia, que es rudimentaria en el hombre.

La neurohipófisis está constituida por el lóbulo posterior y el tallo infundibular que también forma parte del tallo pituitario. El tallo pituitario es importante por dos razones:

- Contiene los axones de las neuronas procedentes del encéfalo que residen en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Estos axones transportan a las hormonas neurohipotalámicas reguladoras y terminan en el lóbulo posterior.



HORMONAS Y SUS PRODUCTOS

- El tallo pituitario contiene también el sistema portal vascular a través del cual varias hormonas hipotalámicas reguladoras son transportadas al lóbulo anterior.

La adenohipófisis produce seis hormonas:

- **Hormona del crecimiento (GH),** promueve el crecimiento del esqueleto y los músculos, controla la síntesis de proteínas.
- **Hormona estimulante de la tiroides (TSH),** estimula la producción de tiroxina por la glándula tiroides.
- **Hormona adrenocorticotrópica (ACTH),** estimula la producción de hormonas, por la corteza adrenal (especialmente glucocorticoides).
- **Hormona folículo estimulante (FSH),** estimula el desarrollo de folículos ováricos y la producción de espermatozoides.
- **Hormona luteinizante (LH),** determina la ovulación, la producción de testosterona por las células de Leydig y de la progesterona por el cuerpo lúteo.
- **Prolactina (PRL),** estimula la producción de leche en la etapa final de la gestación.

La neurohipófisis almacena dos hormonas producidas por las células neurosecretoras del hipotálamo:

- **Hormona antidiurética (ADH),** estimula la reabsorción de agua por los túbulos renales y de esta manera reduce el volumen de orina. Actúa a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector. Si disminuye la ingesta de agua o se pierde agua por sudor se incrementa la presión osmótica y ésta es detectada por osmorreceptores en el hipotálamo, los cuales a través de impulsos nerviosos estimulan la liberación de ADH por la glándula hipófisis; la hormona llega por vía sanguínea hasta los túbulos del riñón y estimula la reabsorción de agua del filtrado, de esta manera se produce poca orina y más concentrada.
- **Oxcitocina (OXCT),** induce el parto, estimulando la contracción del útero, además, estimula la expulsión de leche de las mamas. La glándula mamaria está constituida por alvéolos de células que segregan la leche por pequeños conductos llamados galactóforos, la oxitocina actúa sobre las células de actividad contráctil contenidos en las paredes de estos conductos, estimulán-dolos a contraerse.

4. GLÁNDULA TIROIDES

Se encuentra en el cuello cerca a la laringe, esta glándula produce la hormona tiroxina que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo. La exposición a un frío severo, el estrés emocional y el hambre estimulan la secreción de la hormona. La calcitonina es una hormona producida también por la glándula tiroides, interviene en la regulación del calcio, y su actividad principal es reducir la concentración de calcio en la sangre al inhibir su liberación ósea. La calcitonina produce una dis-minución de los niveles de calcio en sangre (hipocalcemia) y reduce el dolor óseo. Las anormalidades que se presentan por alteración en la secreción de tiroxina son:

- **Hipotiroidismo,** disminución en la actividad de la tiroides.
- **Cretinismo.** ocasiona retardo físico y mental en mamíferos inmaduros.
- **Mixedema,** se presenta en adultos con pereza mental y física, diminución del metabolismo y obesidad.
- **Bocio,** crecimiento exagerado de la glán-dula como resultado de la hipoactividad.
- **Hipertiroidismo,** aumento en la actividad de la tiroides, se presenta con nervio-sismo, hiperactividad, irritabilidad, aumento en el metabolismo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pérdida de masa corporal y generalmente está acompañada de exoftalmia.

5. GLÁNDULA PARATIROIDES

Son 4 pequeños cuerpos ovales embebidos en la parte posterior de la glándula tiroides. Producen la hormona parathormona que mantiene el nivel de Ca++ sanguíneo, a una concentración suficientemente alta como para permitir

el normal funcionamiento de la actividad nerviosa y muscular. La parathormona eleva el nivel de Ca++ en la sangre de tres maneras:

- Aumenta la tasa de absorción de Ca++ del intestino.
- Aumenta la tasa de reabsorción de Ca++ por los riñones a expensas de los iones fosfato.
- Promueve la liberación de las reservas de Ca++ de los huesos.

La parathormona es un péptido que trabaja de manera antagónica a la calcitonina (producida por la tiroides), que reduce los niveles de Calcio en sangre.

La baja producción de hormona paratiroidea conduce a desórdenes nerviosos y a la contracción incontrolable de los músculos, conocido como tetania.

6. GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Se encuentran sobre los riñones.

Presentan dos zonas:

Corteza. Constituye el 80% de la glándula, sus hormonas tienen un efecto lento y de largo plazo en el metabolismo, función renal, balance de sal y presión sanguínea. Todas las hormonas producidas son esteroides formadas a partir del colesterol, se llaman corticoides y se pueden agrupar en:

- Glucocorticoides: involucrados en el metabolismo de la glucosa, el principal es el cortisol producido en respuesta al estrés: shock, dolor físico y emocional, frío intenso, infección, etc. Esta hor-mona combate el estrés aumentando la concentración de glucosa en sangre y la velocidad de formación de glucógeno en el hígado.
- Mineralocorticoides: involucrados en el metabolismo mineral; este grupo de hormonas incluye la aldosterona, que repula la retención de agua controlando la distribución de Na+, y otros minerales en los tejidos. La aldosterona incrementa la reabsorción de Na+ y Cl- en los riñones a expensas de los iones K+ que son perdidos en la orina.

Médula. Sus hormonas preparan al organismo para la acción: luchar o huir ante el enemigo o una situación de estrés. La hormona más importante producida es la adrenalina, cuyos efectos son: dilatación de los bronquios, mayor frecuencia cardíaca, aumento de la atención mental, dilatación de las pupilas, etc.

7. PÁNCREAS

La porción endocrina del páncreas está constituida, por 1 a 2 millares de islotes de Langerhans. En el páncreas humano representan de 1 a 2% de su peso están diseminados en todo el órgano; pero, más concentrados en la cola del mismo. Los islotes son cúmulos muy vascularizados constituidos por diferentes tipos celulares:

Las células alfa producen la hormona glucagón, mientras que las células beta secretan la hormona insulina; ambas actúan de manera antagónica. El glucagón estimula la glucogenólisis, (degradación del glucógeno a glucosa). La insulina inicia la glucogénesis, conversión de la glucosa a glucógeno.

El nivel normal de glucosa es de 90 mg en 100 cm cúbicos de sangre, valor que debe mantenerse constante.

El almacenamiento de carbohidratos en mamíferos fluctúa debido a que no se come continuamente durante el día, y la cantidad de carbohidratos varía de ingesta a ingesta. Hay largos períodos en que no se absorbe carbohidratos de los intestinos. Sin embargo, las células metabolizan continuamente y necesitan un abastecimiento constante de glucosa.

Algunas horas después de la ingesta, la glucosa es absorbida por los intestinos y llevada por la vena porta hepática al hígado. El hígado almacena la glucosa estimulado por la insulina; normalmente existe una reserva de 8 – 10g respecto al peso húmedo del tejido hepático de glucógeno hepático suficiente para abastecer de glucosa al organismo por 12 horas. Entre comidas, el nivel de glucosa sanguínea disminuye por debajo de lo normal y el hígado reconvierte parte de su almacén de glucógeno a glucosa, esto es, promovido por el glucagón.

La insulina cumple otra importante función, aumenta la tasa de transporte de glucosa a través de la membrana de células musculares y adiposas. Cualquier deficiencia en la producción de insulina genera la diabetes mellitus con un aumento del nivel de azúcar sanguíneo potencialmente peligroso pudiendo causar ceguera e insuficiencia renal.

SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA NERVIOSO EN LOS INVERTEBRADOS

Al estudiar el sistema nervioso a lo largo de la escala zoológica, se aprecia un aumento en su complejidad estructural y fisiológica.

Hay animales que carecen de sistema nervioso (las esponjas). Podemos distinguir tres modelos básicos de sistemas nerviosos:

- Reticular o difuso
- Ganglionar o segmentado
- Encefálico

El sistema reticular se presenta en animales simples como los cnidarios (hidras, anémonas de mar, corales, medusas) como una red nerviosa, ubicada en el cuerpo del animal y a través de la cual fluye la información que se genera por aplicar un estímulo en cualquier punto del cuerpo del animal.

El sistema ganglionar se presenta en animales de cuerpo alargado y segmentado (lombrices, artrópodos). Los cuerpos neuronales se agrupan (centralización) formando ganglios que se ubican, por pares, en los segmentos. Los ganglios se comunican entre sí por haces de axones y hacia el extremo cefálico del cuerpo constituyen un cerebro primitivo.

El sistema encefálico es propio de los vertebrados. Es más complejo y está representado por un encéfalo (cerebro, cerebelo y médula oblonga) encerrado en una estructura ósea (cráneo) y por un órgano alargado, la médula espinal, encerrada en la columna vertebral. Al encéfalo y a la médula espinal la información entra y/o sale a través de los nervios llamados pares craneanos y nervios raquídeos o espinales, respectivamente.

En los Poríferos (esponjas), el sistema nervioso es sumamente elemental y se haya constituido por efectores aislados, que responden directamente, sin necesidad de asociarse a receptores, no poseen células u órganos nerviosos definidos.

Los cnidarios (hidra, actinia, medusa) poseen ya un esbozo de sistema nervioso, aunque de una morfología y funcionamiento primitivo. Las unidades celulares, llamadas proto-neuronas, forman una red nerviosa (sistema nervioso en red o difuso) por todo el organismo, situada en la epidermis o debajo de ella y que se extiende por todo el cuerpo; pero, carecen de ganglios centrales. Hay células epiteliales modificadas que actúan como receptores y otras células epitelio-musculares que se contraen lentamente para modificar la forma del cuerpo. En las hidras hay un mecanismo sensorial neuromotor. Las medusas poseen un sistema nervioso rudimentario formado por pequeños ganglios y fibras nerviosas que les sirven como órgano de sensibilidad, también poseen órganos de los sentidos corno las manchas oculares.

En los gusanos planos (planaria) aparece por primera vez el sistema nervioso de simetría bilateral; poseen dos ganglios nerviosos anteriores, que emiten prolongaciones en la región cefálica, y dos cordones nerviosos principales que se dirigen hacia atrás, de estos últimos salen ramas laterales para las diferentes partes del cuerpo.

Los invertebrados, con Un mayor nivel de complejidad, poseen un sistema nervioso más centralizado de posición ventral, con dos cordones paralelos unidos por ramas transversales y una gran cantidad de ganglios como en los anélidos que consta de un par de ganglios cerebroideos (supraesofágicos e infraesofágicos), una doble cadena nerviosa con ganglios y una serie de neuronas aferentes (sensitivas) y eferentes (motoras) bien diferenciadas. En los artrópodos es semejante sólo que los dos cordones están fusionados, pero todavía visibles. En cambio, el sistema nervioso de los moluscos consiste de tres pares de ganglios bien diferenciados, y en los cefalópodos los ganglios se han agrupado para formar centros nerviosos de gran complejidad.

Los equinodermos tienen un sistema nervioso radial siguiendo la simetría del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NERVIOSO

Es el principal centro coordinador y el sistema que dirige los impulsos que entran y salen del organismo. Adapta las actividades del individuo a su ambiente y conserva la integridad del cuerpo.

Los rasgos más característicos del tejido nervioso son la irritabilidad, que es la cualidad inherente a todo protoplasma de reaccionar frente a los estímulos, y la conductividad o capacidad de transmitir la energía liberada por un estímulo de un lugar a otro.

Todo organismo vivo es excitable o irritable, debido a ello los organismos son sensibles a los cambios o estímulos de su ambiente externo e interno. Todas las respuestas orgánicas, desde las más simples de una ameba hasta las funciones corporales o los procesos mentales más complejos del hombre, son consecuencia de la excitabilidad.

Por otro lado, cualquier ser vivo manifiesta adaptaciones al medio en que vive y responde a los estímulos que sobre él actúan, pero solamente en aquellos que poseen un sistema nervioso las respuestas son rápidas, coordinadas y de mayor complejidad. La excitación producida por los estímulos en los receptores es transmitida por sistemas o vías de conducción (nervios) hacia los centros nerviosos (médula, cerebro), en donde se elaboran las respuestas.

Esta respuesta es conducida por otras vías hasta alcanzar otra estructura encargada de materializarla, que se denomina elector (generalmente músculo). En el sistema nervioso, los elementos celulares o neuronas se hallan conectadas entre si (sinapsis) y con transmisión unidireccional del impulso nervioso.

La disposición de este tipo de organización, siguiendo el curso del impulso nervioso, es: receptor-vía aferente-centro-vía eferente-efector. Este camino constituye un arco reflejo.

Sobre esta unidad funcional se basa la actividad tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo, como se verá más adelante.

Este reflejo simple incluye, la neurona sensitiva que presenta terminaciones nerviosas sensibles al dolor en la piel, que llega a la médula espinal.

La neurona sensitiva estimula a una neurona de asociación en la médula espinal, la cual a su vez estimula a una neurona motora, también localizada en la médula.

El axón de la neurona motora, lleva los potenciales de acción hacia los músculos y hacen que éstos se contraigan y retiren la parte corporal del estímulo dañino.

A. SINAPSIS

Está exclusivamente formado por neuronas dispuestas ordenadamente, las cuales verifican solas las funciones nerviosas. Entre cada par de neuronas relacionadas por su función o entre una neurona y una célula efectora o entre un receptor sensorial y una neurona existe un delicado contacto o sinapsis que permite el paso de los impulsos nerviosos en una dirección, del axón de una neurona a la dendrita o soma de otra neurona

En la sinapsis no hay continuidad, lo que existe es contigüidad debido a que entre la membrana presináptica (pie terminal) y la membrana postsináptica (cuerpo de otra neurona) existe un espacio estrecho de 200 A de ancho (hendidura sináptica). Cuando el impulso llega a la sinapsis, las vesículas se unen a la membrana y liberan el neurotransmisor al espacio sináptico. Los receptores reaccionan con el transmisor e inician el impulso siguiente a través de la membrana postsináptica.

B. IMPULSO NERVIOSO

Representa un estado especial de la excitabilidad de la célula nerviosa, que puede indicarse como un estado de excitación propagada (onda de excitación). El impulso nervioso se mueve a lo largo de las fibras nerviosas a una velocidad constante, conservando la misma intensidad en todo su recorrido.

La conducción del impulso nervioso tiene una base iónica, y el cambio de la permeabilidad de la membrana (del axón) a los iones Na+ y K+ genera una variación del potencial de acción. Por otro lado, en la fibra nerviosa en reposo el exterior tiene una carga positiva y el interior carga negativa (es decir, la fibra éste polarizada). Cuando pasa el impulso, las dos cargas se neutralizan una con la otra, entonces se produce un período refractario (0,001 a 0,005 de segundo), durante el cual la fibra despolarizada no puede transmitir otros impulsos. Los cambios químicos que se producen durante este tiempo, restablecen la polarización y la fibra puede conducir de nuevo. En las fibras nerviosas mielínicas (que poseen envoltura de mielina), los cambios de permeabilidad de la membrana, responsables de la conducción, parecen tener lugar en los nodos de Ranvier solamente. Este tipo de conducción de «brincar» de nodo a nodo, se llama «conducción saltatoria».

Las fibras nerviosas mielinicas conducen con mayor velocidad los impulsos nerviosos. Éstos se transmiten a una velocidad de 6 a 12 m por segundo en la langosta, de 28 a 30 m/ seg en la rana y alcanzan los 120 m/seg en los mamíferos.

SISTEMA NERVIOSO HUMANO

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

En todos los vertebrados el sistema nervioso presenta el mismo origen embrionario (ectodermo) y es siempre único, hueco y de posición dorsal respecto al tubo digestivo. Básicamente, el sistema nervioso se divide en:

Sistema nervioso central (SNC) comprende al encéfalo, situado anteriormente, y la médula espinal con la cual se continúa.

Sistema nervioso periférico (SNP) constituido por los nervios craneales, que nacen en el encéfalo, y los nervios raquídeos o espinales, que tienen su origen en la medula espinal. Comprende también el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que a su vez se divide en simpático y parasimpático.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</td><td colspan="2">SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SISTEMA NERVIOSO</td><td rowspan="2">MÉDULA</td><td rowspan="2">NERVIOS ESPINALES</td><td rowspan="2">SISTEMA NERVIOSO VISCERAL (a músculo liso, miocardio, glándulas)</td><td>SISTEMA PARA SIMPÁTICO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA SIMPÁTICO</td></tr>
<tr><td>ENCÉFALO</td><td>NERVIOS CRANEALES</td><td>SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO (a la piel, músculo esquelético)</td><td></td></tr>
</table>

Los órganos que conforman el encéfalo, así corno la médula espinal están constituidos por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está conformada por los cuerpos de las neuronas y es central en la médula espinal y periférica en el cerebro y cerebelo; la sustancia blanca está constituida por fibras nerviosas mielínicas, ocupa una posición periférica en la médula y central en el cerebro y cerebelo.

A) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

ENCÉFALO:

Se llama encéfalo a la porción superior, dilatada de la médula espinal. En el hombre esa dilatación es tan considerable que se pierde la semejanza con la médula espinal, pero en los animales inferiores esta relación es evidente. Embriológica-mente el cerebro se desarrolla a partir de tres dilataciones primarias que se produ-cen en el extremo anterior del tubo neural. Éstas originan el cerebro anterior, el medio y el posterior. Los cerebros anterior y posterior se subdividen de manera que el encéfalo del adulto tiene seis regiones principales: el bulbo, la protuberancia y el cerebelo en el cerebro posterior; el cerebro medio; el tálamo e hipotálamo y el cerebro en el cerebro anterior.

CEREBRO HUMANO:

El cerebro es el órgano más voluminoso, complejo e importante del sistema nervioso. Pesa aproximadamente 1200 gramos. La cisura interhemisférica lo divide en dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Externamente, cada hemisferio cerebral presenta surcos y cisuras. Las cisuras de Silvio, de Rolando y perpendicular externa, lo dividen en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. En el interior de cada hemisferio cerebral existe una cavidad llamada ventrículo lateral. La sustancia gris se encuentra en la corteza cerebral con neuronas distribuidas en seis capas, en ellas se integran las más importantes

funciones superiores de los animales, inmersas en la sustancia blanca cerebral se encuentran unas masas de sustancia gris, los núcleos basales, cuya función es servir de estación de relevo para neuronas motoras procedentes de la corteza y, además, modular las respuestas motoras cerebrales.

Funciones del cerebro

Los fenómenos más complejos de la conciencia: Inteligencia, memoria, discernimiento e interpretación de las sensaciones tienen su base fisiológica en las actividades de las neuronas de los hemisferios cerebrales.

En la corteza cerebral existen zonas o localizaciones sensitivas y motoras. Las zonas sensitivas son las que reciben las impresiones captadas por los receptores periféricos y las zonas motoras son las que emiten los impulsos destinados a la actividad muscular.

Las áreas del cerebro se muestran en el **GRÁFICO ADJUNTO 13**

HIPOTÁLAMO

Controla funciones como la ingestión de sólidos y líquidos, temperatura corporal, presión sanguínea. Funciones neuroendocrinas, estados emocionales, impulso sexual, apetito, sed, sueño. Del hipotálamo parte el tallo hipofisiario.

TÁLAMO

Lleva información sensorial que provienen de las vías sensitivas (auditiva y visual), que van a la corteza cerebral. Este órgano actúa como filtro de los informes sensitivos y sólo deja pasar aquellos que tienen importancia.

CEREBELO

Consta de dos hemisferios cerebelosos. La sustancia gris forma la corteza cerebelosa que cubre a la sustancia blanca. Las funciones más importantes del cerebelo son las siguientes:

- Refuerza la energía de las contracciones musculares. El animal sin cerebelo presenta los músculos flácidos, con contracciones no enérgicas. Hay atonía (disminución del tono muscular) y astenia (debilidad muscular).
- Interviene en el mantenimiento de la postura y del equilibrio. Un individuo con lesiones cerebelosas camina como si estuviera ebrio (ataxia).
- Es el órgano de la coordinación de movimientos. Una lesión del cerebelo causa la dismetría cerebelosa, que consiste en la falta de medida en los movimientos que tiendan a alcanzar un fin.

BULBO RAQUÍDEO Y PROTUBERANCIA

El bulbo raquídeo es la porción del neuroeje comprendida entre la médula espinal y la protuberancia. La protuberancia o «puente» de Varolio es una masa nerviosa situada en la superficie anterior del bulbo. Tanto el bulbo corno la protuberancia constituyen porciones indispensables para la vida porque en ellos se localizan importantes centros nerviosos que presiden una serie de funciones vitales:

- Centro moderador del corazón y de la respiración.
- Centro de la función digestiva: Succión, secreción salival, deglución, secreción gástrica.

MÉDULA ESPINAL

Se dispone a continuación del bulbo raquídeo .y se extiende hasta la región lumbar (filum terminal). En una sección transversal se observa que consta de sustancia gris situada en el centro, la cual adopta la forma de una H, se distinguen las astas anteriores y posteriores unidas por la comisura gris, en cuyo centro se encuentra el conducto del ependimo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca se dispone en la puiferia rodeando a la sustancia gris y formando los cordones, dorsal, laterales y anterior, cada uno formado a la vez por haces de fibras nerviosas mielínicas, conectadas con varias partes del encéfalo, con nervies espinales y neuronas de asociación. La médula espinal cumple dos funciones:

- Conductora (sustancia blanca).
- Ser el centro de movimientos reflejos (sustancia gris).

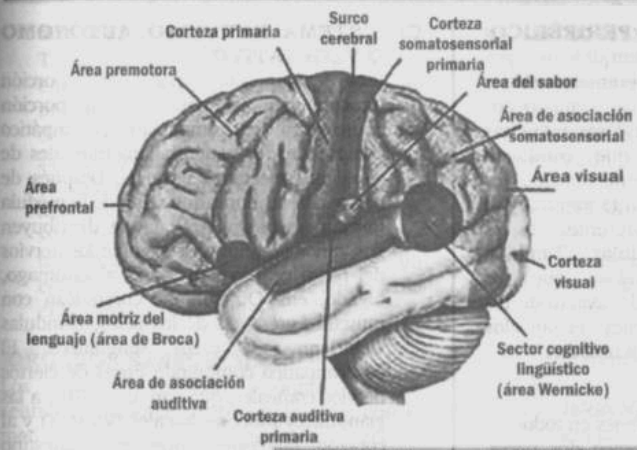


GRÁFICO 13: EL CEREBRO Y SUS ÁREAS

TABLA 04: NERVIOS CRANEALES UBICACIÓN Y FUNCIONES

NÚMERO Y NOMBRE DEL NERVIO	DISTRIBUCIÓN (CONEXIONES EXTERNAS)	FUNCIÓN (PRINCIPALMENTE EN EL HOMBRE)
I. Olfatorio	Epitelio olfatorio de la cavidad nasal	Sensitivo: olfato
II. Óptico	Retina del ojo	Sensitivo: vista
III. Oculomotor	Ojo: músculos del globo ocular, iris, cristalino, párpado superior	Motor: movimientos del globo ocular, iris, cristalino y párpados
IV. Troclear	Ojo: músculo oblicuo superior del globo ocular	Motor: rotación del globo ocular
V. Trigémino	Parte superior y lados de la cabeza caza, mandíbula y diente.	Sensitivo: sensibilidad de la frente, cuero cabelludo, párpado superior, lados de la nariz y dientes. Motor: movimientos de la lengua y músculos masticatorios.
VI. Abductor	Ojo: músculo recto externo del globo ocular.	Motor: rotación del globo ocular
VII. Facial	Lengua (2/3 anteriores) músculos de la cara de la masticación y cuello	Sensitivo: gusto. Motor: expresión facial, masticar. Movimientos del cuello.
VIII. Acústico	Oído interno: (1) Órgano de Corti en la cóclea; (2) conductos semicirculares	Sensitivo. (1) auditivo. (2) equilibrio.
IX. Glosofaríngeo	Lengua (1/3 posterior), membrana mucosa, músculos de la faringe.	Sensitivo: tacto y gusto. Motor: movimientos de la faringe.
X. Vago (neumogástrico)	Faringe, cuerdas vocales, pulmones, corazón, esófago, estómago e intestino	Sensitivo: cuerdas vocales, pulmones. Motor: faringe, cuerdas vocales, pulmones, esófago, estómago, corazón; inhibe los latidos del corazón.
XI. Espinal	Músculos del paladar, laringe, cuerdas vocales y cuello	Motor: músculos de la faringe, laringe y cuello.
XII. Hipogloso	Músculos de la lengua y cuello	Motor: movimientos de la lengua.

B) SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Está formado fundamentalmente por nervios que van a las diferentes regiones del cuerpo. Un nervio está formado por un conjunto de fibras nerviosas envueltas con tejido conectivo que conducen impulsos nerviosos aferentes desde las terminaciones sensitivas a la médula y al cerebro y estímulos eferentes a los músculos y las glándulas. También comprenden los ganglios que se encuentran a lo largo del trayecto de los nervios, y en los cuales es-tán los cuerpos de las neuronas sensitivas.

NERVIOS RAQUÍDEOS

Son pareados y están presentes en todos los segmentos del cuerpo. Poseen dos raíces, una ventral, que sale del borde ventral (asta anterior) de la médula espinal. La raíz dorsal entra a la médula en un punto más alto de su pared lateral. Las dos raíces se unen para formar e! tronco principal de donde parten ramas.

En ciertas regiones (frente a los miembros pareados) las ramas de los nervios se agrupan para formar plexos (plexo braquial y plexo lumbosacro).

Las fibras aferentes y eferentes suelen dividirse en somáticas y viscerales. Las fibras aferentes somáticas llevan sensaciones de la piel y los músculos. Las fibras aferentes viscerales llevan impulsos de las estructuras sensitivas y otros órganos internos.

Las fibras eferentes somáticas inervan a músculos estriados del cuerpo y miembros. Las fibras eferentes viscerales inervan la musculatura visceral del intestino y glándulas. Estos cuatro componentes se unen y forman el nervio raquídeo. En el hombre son 31 pares (8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros).

NERVIOS CRANEALES

Son los nervios qué se origina en el encéfalo. Son 12 pares en los vertebrados superiores y 10 pares en los vertebrados inferiores (peces). La mayoría son moto-res, aunque algunos son sólo sensoriales y otros mixtos. Las características y funciones de los nervios craneales están señaladas en la **TABLA ADJUNTA 04.**

C) SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O VEGETATIVO

Está compuesto por la porción toracolumbar (simpático) y la porción craneosacra (parasimpática). El simpático comprende dos cadenas longitudinales de ganglios conectados entre sí. Después de unirse con las fibras que salen de la médula forman un plexo, del cual se distribuyen por varios órganos; por ejemplo los nervios del plexo celíaco dan ramas al estómago, hígado, etc. Otras fibras comunican con músculos erectores de los pelos, glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos. El parasimpático comprende fibras de ciertos nervios craneales, que van al iris (III), a las glándulas y mucosas bucales (VII y IX) y al corazón, pulmones, estómago, e intestino delgado superior (X o vago). Estos dos sistemas actúan antagónicamente.

ACCIONES DE LOS DOS SISTEMAS

SISTEMA SIMPÁTICO

- Contracción de los vasos sanguíneos cutáneos.
- Contracción de los músculos erectores del pelo, produciendo la piel de gallina.
- Secreción de las glándulas sudoríparas.
- Dilatación de la pupila.
- Reducción de la secreción de la saliva.
- Aceleración del ritmo cardiaco.
- Dilatación de los bronquios.
- Elevación del nivel glucémico.
- Elevación de la presión arterial.

SISTEMA PARASIMPÁTICO

La estimulación de los componentes del parasimpático produce efectos que, en general, son antagónicos a los provocados por el sistema simpático.

- Es vasodilatador.
- Origina constricción de la pupila.
- Incrementa la secreción salival.
- Retarda el ritmo cardiaco.
- Constriñe los bronquios.
- Baja la presión arterial.

En general, el sistema simpático excita mientras que el parasimpático, o vago, inhibe. El normal funcionamiento de una víscera se debe a la acción continua y conjunta de estos sistemas que establecen un equilibrio dinámico entre ellos.

MENINGES

Tanto la médula espinal como el encéfalo están cubiertos por una serie de membranas de tejido conectivo denominadas meninges, que son las siguientes: duramadre, la más externa; la aracnoides, intermedia; y la piamadre, la más interna y que se adhiere a la superficie de la médula y encéfalo. Entre la aracnoides y piamadre existe un espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo.

ÓRGANOS SENSORIALES

Los órganos sensoriales u órganos de los sentidos relacionan a los organismos con el medio exterior y permiten recibir información sobre su ambiente. Son estructuras complejas constituidas por receptores sensoriales y otro tipo de células. Los órganos de los sentidos son la vista, el oído, el olfato, así como el sentido del equilibrio, el gusto y el tacto.

RECEPTORES SENSORIALES

Los receptores sensoriales son estructuras que reaccionan o responden a información acerca de cambios en el ambiente interno o externo. Consiste en terminaciones neuronales o células especializadas en estrecho contacto con neuronas.

TIPOS DE RECEPTORES

Los receptores se clasifican según el tipo de estímulo que los activa. Los cinco tipos de receptores son:

1. **Mecanorreceptores,** se activan mediante presión o cambios de presión, participan en el tacto, audición, control de la presión arterial.
2. **Fotorreceptores,** se activan por la luz y participan en la visión.
3. **Quimiorreceptores,** se activan por sustancias químicas y participan en el olfato, el sentido del gusto, la detección de oxígeno y el dióxido de carbono para controlar la respiración.
4. **Termorreceptores,** se activan por cambios de temperatura, presentes en la piel.
5. **Nociceptores,** se activan por presión o temperaturas extremas o sustancias químicas nocivas, presentes en la piel.

I) SENTIDO DEL TACTO

Receptores de la piel

La piel contiene muchos receptores cuya información nos proporciona la sensación del tacto. Son de tres tipos:

1. **MECANORRECEPTORES.** Corpúsculo de Meissner, responden a estímulos me-cánicos tales como el tacto o presión. Corpúsculo de Ruffini de adaptación lenta y responden al contacto con objetos pesados y presión continua.
2. **TERMORRECEPTORES.** Corpúsculo de Krause, de adaptación lenta y respon-den al frío.
3. **NOCICEPTORES.** Corpúsculo de Paccini, responde a estímulos intensos de presión. Terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor.

II) SENTIDO DE LA VISTA

El Ojo: Fotorreceptores

La visión es una de las funciones más complejas del organismo. Las estructuras relacionadas con la función visual son: el globo ocular, el nervio óptico y la región posterior del cerebro.

La visión implica la siguiente secuencia de procesos:

- La luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y se forma la imagen en la retina, luego el nervio óptico transmite impulsos nerviosos a las zonas visuales de la corteza cerebral.
- En la retina, estructura fotosensible del ojo de los vertebrados, encontrar-nos entre otras células, los conos y bastones. Los conos permiten la percepción diurna de los colores, ya que presentan pigmentas visuales como la eritropsina (rojo), cianopsina (azul), y cloropsina (verde), Los bastones son responsables de la visión en la oscuridad o penumbra gracias al pigmento rodopsina, que se sintetizan en presencia de vitamina A.

III) SENTIDO DEL OÍDO

Oído: Receptor de la audición (mecanorreceptores)

Generalmente sólo asociamos al oído con la audición; sin embargo, en los vertebrados la principal función del oído es también ayudar a mantener el equilibrio, el cual al igual que la audición se ubica en el oído interno. Aunque muchos vertebrados carecen de oído externo o medio, todos tienen oído interno.

La secuencia de procesos implicados en la audición puede resumirse como sigue:

- Las ondas sonoras entran en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica vibra, el martillo, yunque y estribo vibran, la intensidad de las vibraciones es amplificada, la ventana oval vibra, las vibraciones son transmitidas por el líquido hacia la membrana basilar, son estimuladas las células ciliadas en el órgano de Corti de la coclea o caracol en el oído interno, las cuales chocan con la membrana tectorial.
- Este contacto físico determina que las células ciliadas (alrededor de 24,000) descarguen impulsos nerviosos que son conducidos hasta el cerebro a través del nervio auditivo.

IV) SENTIDO DEL OLFATO

La Nariz: Receptores olfatorios (Quimiorreceptores)

En los vertebrados terrestres, la olfación ocurre generalmente en el epitelio nasal. En el ser humano, el epitelio olfatorio se encuentra en el techo de la cavidad nasal. Las células olfatorias son células nerviosas especializadas cuyos axones se extienden hacia arriba uniéndose para formar los nervios olfatorios que llegan al bulbo olfatorio, de donde sale el impulso hacia el cerebro.

- Cuando respiramos, las sustancias olorosas ingresan a las zonas nasales y llegan hasta el epitelio olfatorio y las células receptoras se estimulan, conduciéndose este estímulo hacia la corteza cerebral, donde se interpreta como sensación olfatoria. Existen más de 50 proteínas receptoras en la membrana de las células olfatorias. Cada una de éstas reacciona con una sustancia química específica al reconocer la molécula que viene con el aroma.
- El olfato depende de miles de quimiorreceptores localizados en la pared superior de las cavidades olfatorias. Las células olfatorias son neuronas ubicadas en el epitelio olfatorio.

V) SENTIDO DEL GUSTO

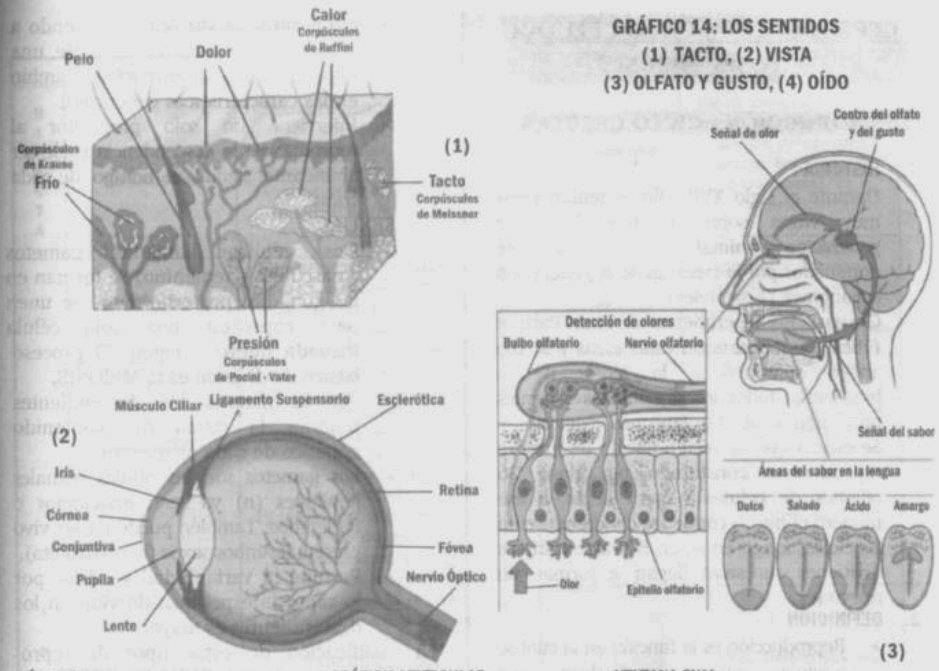
Lengua: Receptor gustativo (quimiorreceptor)

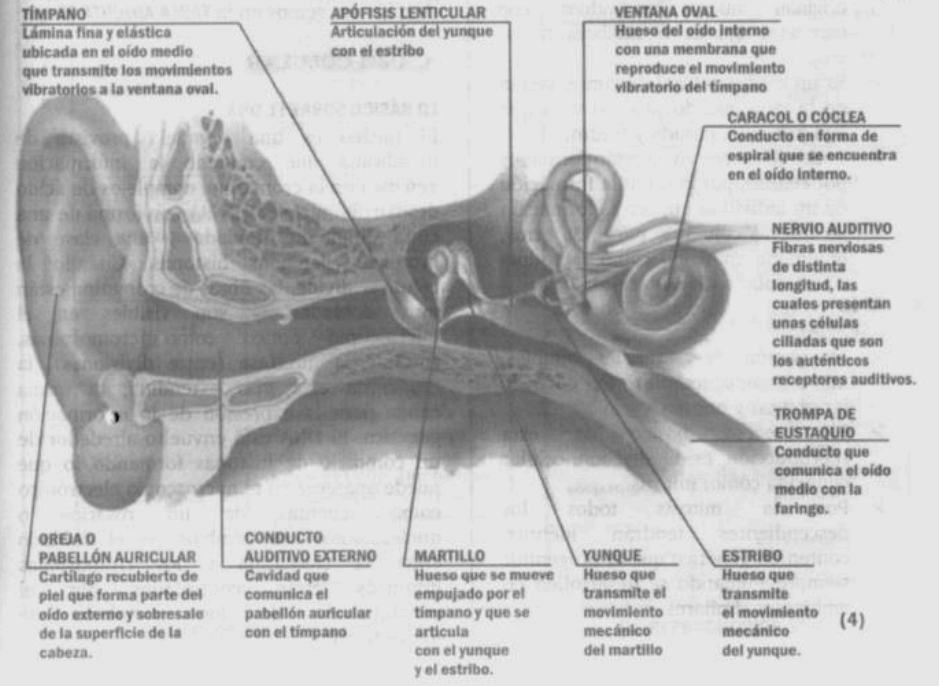
El sentido del gusto detecta las sustancias químicas de los sabores mediante quimio-receptores, localizados en corpúsculos o yemas gustativas presentes en la lengua, paladar, faringe y laringe. Los corpúsculos gustativos, situados sobre la lengua, se hallan en papilas gustativas que contienen cientos de corpúsculos gustativos

- Un botón gustativo tiene aproximadamente 0,03 mm de diámetro y está formado por un grupo de células que rodean una pequeña cavidad con un orificio en la superficie de lengua llamado poro gustativo. Detectan moléculas disueltas en la saliva.
- Se reconocen cuatro sabores básicos: dulce, agrio, salado y amargo. El sabor amargo se detecta mejor en la parte posterior de la lengua, el sabor agrio se reconoce a lo largo de los bordes de la lengua, los sabores dulce y salado se identifican en los dos tercios anteriores de la lengua. Aunque la máxima sensibilidad de cada uno de los sabores se localiza en una zona dada de la lengua humana, no todas las papilas se restringen a una sola categoría de sabor.
- Generalmente el sentido del gusto y el olfato trabajan juntos para crear un efecto combinado cuando es interpretado por la corteza cerebral.

Los órganos de los sentidos, sus partes, funciones y zonas sensibles los podemos apreciar en el **GRÁFICO ADJUNTO 14.**

GRÁFICO 14: LOS SENTIDOS
(1) TACTO, (2) VISTA
(3) OLFATO Y GUSTO, (4) OÍDO





REPRODUCCIÓN, CICLO CELULAR MITOSIS, MEIOSIS

REPRODUCCIÓN - CICLO CELULAR

1. **HISTORIA**

Durante el siglo XVII solo se tenían ideas muy vagas sobre el mecanismo de generación animal y completamente dominados por la creencia de la generación espontánea (Aristóteles).

Gracias a los experimentos de Louis Pasteur (1860) se descartaron estas ideas y se dio apoyo definitivo a la teoría de la biogénesis: todos los organismos vivientes provienen de otros organismos vivientes.

Se estima que un recién nacido de nuestra especie está constituido por unos 36 billones de células y para llegar a ese número el huevo comienza dividiéndose en 2 células, luego en 4, en 8 y así múltiples divisiones sucesivas llegan a formar un nuevo ser.

2. **DEFINICIÓN**

- Reproducción es la función en la cual se originan nuevos individuos con caracteres iguales o similares a sus progenitores.
- Es un medio natural de conservación de la vida, siendo proceso vital que liga presente, pasado y futuro.
- Todos los seres vivos están formados por células, por la tanto la formación de un individuo implica la formación de nuevas células a partir de otros, fenómeno conocido como reproducción celular o división celular.

3. **TIPOS**

ASEXUAL:

- Es común en animales simples, micro-organismos parte del ciclo de las plantas y hongos
- El proceso básico de esta reproducción es la división celular conocida como: mitosis
- Por la mitosis todos los descendientes tendrán idéntico contenido genético que el progenitor siempre y cuando se desarrollen en ambientes similares.
- No permite la variación tendiendo a conservar las características de una especie (salvo la mutación: cambio en las características genéticas).
- Interviene un solo progenitor al reproducirse la descendencia suele ser abundante siendo el tiempo de vida corto.

SEXUAL:

- Dos células llamadas gametos (masculino y femenino) se forman en las gónadas, posteriormente se unen para constituir una sola célula llamada huevo o cigote El proceso básico de división es la MEIOSIS.
- Por la meiosis los descendientes tendrán la mitad del contenido genético de cada progenitor.
- Los gametos son las células sexuales haploides (n) ya sean masculinos o femeninos. También puede un ser vivo presentar ambos sexos (hermafrodita).
- Permite la variabilidad genética por lo tanto la esperanza de vida en los descendientes es mayor.

La clasificación de estos tipos de reproducción los vemos en la **TABLA ADJUNTA 05.**

CICLO CELULAR

LO BÁSICO SOBRE EL DNA

El núcleo es una organela provista de membrana que contiene la información genética en la cromatina, complejos de ácido desoxirribonucleico (DNA) con forma de una cinta altamente doblada y una clase de proteínas llamadas histonas. Cuándo la célula se divide, las fibras de cromatina están muy dobladas, y son visibles en el microscopio óptico como cromosomas. Durante la interfase (entre divisiones), la cromatina está más extendida, la forma usada para la expresión de la información genética. El DNA está envuelto alrededor de un complejo de histonas formando lo que puede aparecer en el microscopio electrónico como «cuentas de un rosario» o nucleosomas. Los cambios en el doblado entre la cromatina y los cromosomas mitóticos están controlados por el empaquetado de los complejos de nucleosomas.

TABLA ADJUNTA 05: CLASIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES ASEXUAL Y SEXUAL

	SUBTIPO	CONCEPTO
DIRECTA	BIPARTICIÓN	Estas células sufren una simple división inmediata dando 2 células, el proceso ocurre en corto tiempo. Ej.: Una bacteria en seis horas puede formar 250,000 nuevas bacterias.
INDIRECTA	FISIÓN	El organismo se divide en 2 partes aproximadamente igua-les y repiten el procesa Ej.: Protozoarios (Paramecium aurelia)
	GEMACIÓN	Una proporción relativamente pequeña crece y forma una yema, la que se transforma en un nuevo individuo el progenitor no altera de manera esencial su existencia. Ej.: levadura. esponja, hidra, medusas.
	ESPORULACIÓN	Es la división del núcleo, forman sus membranas, luego esta célula se rompe liberando muchas esporas. Ej.: Plasmodium, Penecillium, algas
	ESTROBILACIÓN O FRAGMENTACIÓN	El organismo progenitor se divide en fragmentos casi del mismo tamaño y luego se reconstituye cada uno de ellos. Ej.: Platelmintos (planaria), equinodermos (estrella de mar). Anélidos, etc.
	PROPAGACIÓN VEGETATIVA	Consiste en que una parte de la planta se separe de la madre y pueda dar un nuevo individuo. Ej.: rama con yema estaca, tallo rastrero rizoma, tubérculo o bulbo.
	APOMIXIS	Es la formación de semillas a partir del rudimento seminal no fecundado Es frecuente en gramíneas y cítricos.
	CLONACIÓN	Consiste en la obtención de individuos a partir de la implantación de núcleos en otras células anucleadas. Ej.: La oveja Dolly. También se pueden donar genes específicos de un individuo para ser expresados por otro individuo. Ej.: la insulina humana producida por bacterias.

(I) REPRODUCCIÓN ASEXUAL

SUBTIPO	CONCEPTO
CONJUGACIÓN	Es el intercambio de material genético sin ser de diferentes sexos. Bacteria = parasexual. Ej. Paramecium
AUTOGAMIA	Auto = asimismo gamia = gameto. Es el intercambio de material genético sin intervención sexual, Ej. Paramecium
ISOGAMIA	Iso = igual gamia = gameto. Organismos que hacen de gametos, en la reproducción sexual. Ej. Algas verdes
HETEROGAMIA	Hetero = diferente, gamia = gameto Son diferentes los gametos tanto en tamaño, movimiento, forma etc. Ej. Espermatozoide del hombre y el ovocito de la mujer
METAGÉNESIS	Es la unión de gametos dando origen a un nuevo ser, este por estrobilación origina la fase asexual. Ej. Escifozoos (medusa)
SOMATOGAMIA	Unión de dos celdas somáticas, primero se fusionan los citoplasmas luego los núcleos. Ej. Hongos basidiomicetos

(II) REPRODUCCIÓN SEXUAL

CICLO CELULAR

El ciclo de una célula es análogo al de un ser vivo, «nace» mediante la división de una célula progenitora, crece, y se reproduce. Todo este proceso es lo que constituye un ciclo celular completo.

El Ciclo celular ha sido dividido en 2 etapas: **(GRÁFICO SUPERIOR)**

1) Interfase: Fases: G1, S, G2
2) División: Cariocinesis y Citocinesis

INTERFASE

El período G1, llamado primera fase de crecimiento, se inicia con una célula hija que proviene de la división de la célula madre. La célula aumenta de tamaño, se sintetiza nuevo material citoplásmico, sobre todo proteínas y RNA. Además de organelas.

El período S o de síntesis, en el que tiene lugar la duplicación del DNA. Cuando acaba este período, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de DNA que al principio.

El período G2, o segunda fase de crecimiento, en el cual se sigue sintetizando RNA y proteínas, el final de este período queda marcado por la aparición de cambios en la estructura celular, que se hacen visibles con el microscopio y que nos indican el principio de la Mitosis o división celular El periodo de tiempo que transcurre entre dos mitosis y que comprende los períodos G1, S y G2, se le denomina Interfase.

NOTA

Algunas células entran a una etapa de diferenciación celular y cesan su división, a este periodo se le denomina fase G0. Por ejemplo las neuronas, miocitos, etc.

DIVISIÓN

La división celular comprende la MITOSIS y la MEIOSIS.

A) MITOSIS

Es la división nuclear y celular produciendo dos células hijas idénticos, producto de este proceso se mantiene la carga diploide de las células resultantes (2n), asimismo interviene en la regeneración de células gastadas o dañadas y permite el crecimien-to orgánico. En órganos humanos como el hígado es de crucial importancia.

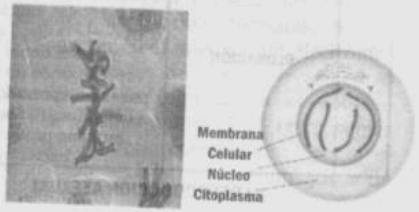
PERÍODOS DE LA MITOSIS

Profase:

La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas en el siguiente período. El núcleolo se desorganiza. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y las fibras microtubulares se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico.

Metafase:

Fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo de la zona media celular. Esta línea es referida como, el plano de la metafase (placa ecuatorial). Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separen, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma.



Anafase:

Las cromatidas hermanas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula (evento conocido como disyunción) El movimiento es el resultado de una combinación de: el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de microtúbulos polares.

Telofase: Las cromatides llegan a los polos opuestos de la célula, y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se descondensan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan, y la citocinesis o la partición de la célula culminan en esta etapa.

Citocinesis

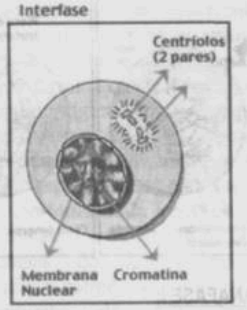
La Citocinesis en células animales, ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina, alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada por el aparato de Golgi entre las dos células hijas (la nueva pared celular que se va formando se denomina fragmoplasto).

B) MEIOSIS

La meiosis es la división celular por la cual se obtienen células hijas con la mitad numérica de los juegos cromosómicos que tenía la célula madre pero que cuentan con información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenecen.

Previa a la meiosis existe una duplicación de los cromosomas y del material cito-plásmico.

Importancia: garantiza la variabilidad gené-tica entre individuos de la misma especie.



La MEOISIS didácticamente ha sido dividi-da en dos etapas:

1. **Meiosis I (reduccional):**
   Comprende los siguientes pasos:

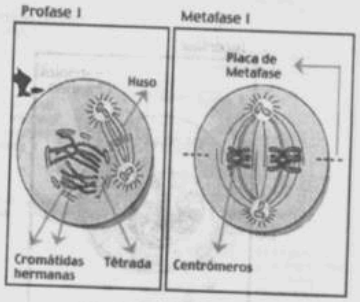
   PROFASE I:
   Es la más compleja y duradera, aquí se realiza la recombinación genética. Se dividen en:

   Leptoteno: Se observa cromosomas co-mo delgados filamentos (cromatina), con tendencia a formar parejas. Aspectos de bouquet.
   Cigoteno: los cromosomas homólogos se aparean (sinapsis).
   Paquiteno: los cromosomas homólogos apareados forman las tétradas, comenzando el crossing over. (Recombinación genética)

   Diploteno: los cromosomas se separan, pero quedan unidos en algunos puntos llamados quiasmas, lugares que evidencian el lugar de la recombinación genética.

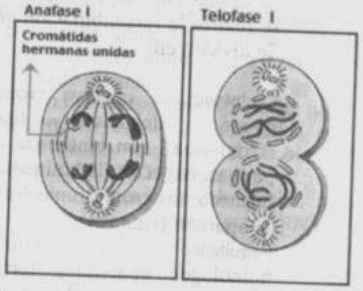
   Diacinesis: periodo final en que se separan los cromosomas homólogos para continuar la meiosis.

METAFASE I:
Los cromosomas homólogos se alinean en dos filas en el centro de la célula formando la placa ecuatorial (doble placa ecuatorial)



ANAFASE I:
Se separan los cromosomas homólogos y se dirigen a cada polo opuesto.

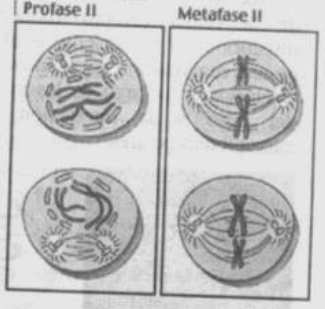
TELOFASE I:
Reaparece la carioteca y nucléolos, se culmina la citocinesis formándose dos células hijas haploides.



2. **Meiosis II (Ecuacional):**
Durante esta segunda división los cromosomas se separan en sus dos cromatidas, dando lugar en este caso a cuatro células haploides. Comprende los siguientes eventos:

PROFASE II:
Se desintegra el núcleo y se condensa la cromatina. Inicia la formación del huso acromático.

METAFASE II:
Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial.



ANAFASE II:
Se separan las cromátides hermanas y se dirigen a cada polo.

TELOFASE II:
Reaparecen los núcleos. Cada célula se divide y se forma un total de cuatro células hijas haploides genéticamente diferentes.

Consecuencias de la Meiosis

1. Se produce una recombinación de la información genética.
2. Reduce a la mitad el número de cromosomas, y así al unirse las dos células sexuales, vuelve a restablecerse el número cromosómico de la especie.
3. Es el proceso mediante el cual se obtienen células especializadas para intervenir en la reproducción sexual.
4. La meiosis origina una gran variación de gametos, debido al entrecruzamiento de segmentos de los cromosomas homólogos.

REPRODUCCIÓN

Es el medio natural de perpetuación de la especie. Mediante esta función, los organismos vivientes forman nuevos individuos semejantes a ellos mismos.

TIPOS

ASEXUAL: Es aquella en la que interviene un solo progenitor sin participación de gametos.

SEXUAL: Cuando los nuevos individuos resultan de la unión de dos células diferentes llamadas gametos.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Las plantas y algunos animales de organización sencilla, así como todos los organismos unicelulares, se reproducen directamente de sus progenitores, sin la intervención de células sexuales o gametos. Se conocen varias formas de reproducción asexual.

FORMAS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL.

EN ORGANISMOS UNICELULARES

Ocurre en bacterias, amebas, paramecios, otros protozoarios y en ciertos hongos. En esta forma de reproducción la célula se divide originando dos o más células hijas. Puede ser de tres tipos:

- **Por división binaria**
  Es típica en las bacterias, donde por una estrangulación en el plano medio, se producen dos nuevos organismos. También se realiza este tipo de reproducción en ciertos protozoarios, como en el Parameciumcaudatum, donde el macronúcleo se agranda, aparentemente sin ningún cambio visible, el núcleo alargado se constriñe en la parte media y simultáneamente se produce la citocinesis.
- **Por gemación**
  Se forman dos núcleos, uno de ellos se desplaza hacia la membrana y forma una especie de yema que se rodea de citoplasma, formándose dos células de diferente tamaño. Ej. En las levaduras.
- **Por esporas**
  Consiste en una serie de divisiones del núcleo que se rodean de citoplasma, se forma la membrana de cada una y al romperse la membrana de la célula original, quedan en libertad numerosas células llamadas esporas. Ej. Plasmodium.

EN ORGANISMOS PLURICELULARES

a) **En plantas y hongos**

- **REPRODUCCIÓN VEGETATIVA**
  Es una forma de reproducción asexual de las plantas pluricelulares, debido a que forman yemas y éstas tienen una gran capacidad de desarrollo, de tal manera que cuando se separan de la planta de la cual forman parte, y encuentran condiciones favorables pueden originar una nueva planta. En forma natural, las plantas se reproducen generalmente a través de tallos especializados para ese fin como los estolones de la fresa, los bulbos de la cebolla, los tubérculos de la papa, los rizomas de las gramíneas, etc. Artificial-mente se usan a menudo segmentos de tallos con yemas laterales, siendo estas consideradas como unidades de reproducción vegetativa, aprovechadas en la agricultura y jardinería en forma de esquejes, estacas y acodos.

- **REPRODUCCIÓN POR ESPORAS**
  Formas de reproducción asexual en la que se forman las esporas dentro de las estructuras especializadas llamadas esporangios; generalmente al romperse el esporangio las esporas son dispersadas y si caen en un medio apropiado originarán un nuevo individuo. Esto sucede en algas, hongos, líquenes, musgos, helechos y plantas superiores en su fase asexual. Las esporas son células que se reproducen por mitosis, para formar un nuevo organismo.

b) **En animales**

En los animales, existe la reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual puede ser por gemación y por regeneración.

- **GEMACIÓN**
  Una porción relativamente pequeña y poco diferenciada del progenitor crece y forma una yema, la que se transforma en un nuevo individuo, tal como sucede en la hidra, esponjas, etc.

➢ **REGENERACIÓN**
Si el cuerpo del animal es dividido en dos a más partes, cada una se trans-forma en otro individuo, tal como ocurre en las planarias.

REPRODUCCIÓN SEXUAL

1. REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS CON FLORES

En las plantas con flores los gametos masculinos se forman en los granos de polen y los gametos femeninos en el saco embrionario. Este ciclo lo podemos observar en el **GRÁFICO ADJUNTO 15.**

A. Partes de una flor

Una flor típica está constituida por cuatro tipos de hojas florales que son los sépalos, pétalos, estambres y los carpelos que forman el pistilo.
El órgano reproductor femenino es el pistilo en cuyo ovario se forman los óvulos y dentro de estos el saco embrionario.
El órgano reproductor masculino es el estambre en cuyos sacos polínicos se forman los granos de polen. Generalmente los órganos reproductores están protegidos por la corola (conjunto de pétalos) y el cáliz (conjunto de sépalos) externamente.
Todas las piezas florales se insertan en la parte superior (receptáculo) de un tallito (pedúnculo). Las flores pueden ser hermafroditas o unisexuales según lleven los dos órganos sexuales o solamente uno: femenino o masculino.

➢ **LOS SÉPALOS.**
Constituyen el cáliz, primera envoltura de la flor, generalmente es de color verde y tiene la forma de una hoja.

➢ **LOS PÉTALOS.**
En conjunto forman la corola, segunda envoltura. Son de diversos colores, para atraer a los insectos.

➢ **LOS ESTAMBRES.**
Forman en conjunto el androceo, el cual tiene dos partes el filamento y la antera. La antera generalmente está constituida por cuatro sacos polínicos.

➢ **EL PISTILO.** Forma en conjunto el gineceo, el cual puede ser un pistilo. Ejemplo: «flores de arveja», o varios pistilos. Ejemplo: «flores de fresa». El pistilo comprende tres partes: el ovario, el estilo y el estigma.

B. Gametogénesis Vegetal

Consiste en la formación de las células reproductoras y se divide en microga-metogénesis y macrogametogénesis.

➢ **MICROGAMETOGÉNESIS**
Es el proceso de formación de gametos masculinos. Se inicia dentro de los sacos polínicos, donde se forman los micros-porocitos que por meiosis darán 4 microsporas y estas por mitosis forman los granos de polen (micro gametofito) que contiene los núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo o núcleo del tubo.

➢ **MACROGAMETOGÉNESIS O MEGA-GAMETOGÉNESIS**
Proceso que se produce dentro del óvulo, dando como resultado el saco embrionario (gametofito femenino), que contiene la oosfera (gameto femenino).
Dentro del ovario se forman los óvulos, el óvulo consta de la nucela en la parte central, protegida por dos tegumentos: primina y secundina, dejando una abertura, el micrópilo. Una célula de la nucela se diferencia desarrollando más que las otras y posteriormente será la célula madre de la macrospora o macrosporosito la que por meiosis

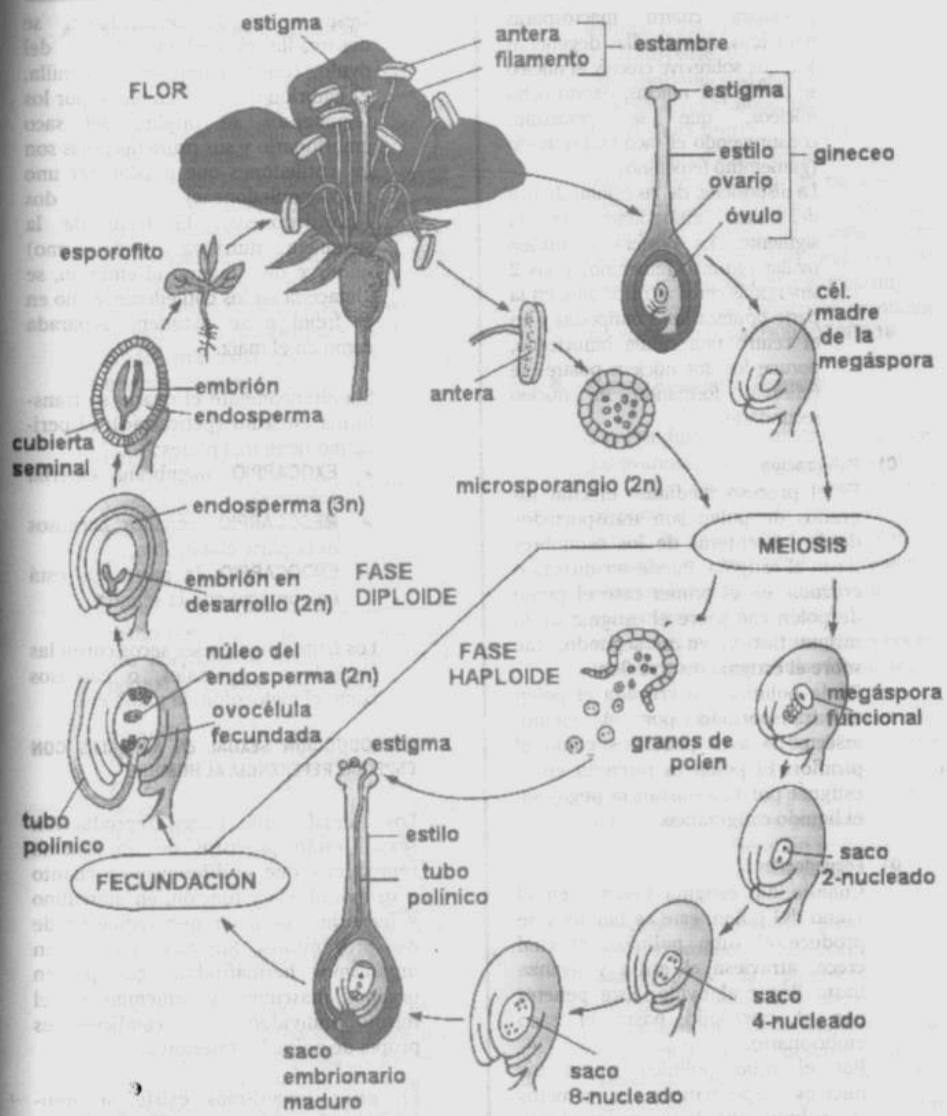


GRÁFICO 15:
CICLO REPRODUCTIVO DE LAS GIMMIOSPERMAS Y ANGIOSPERMAS

producirá cuatro macrosporas haploides, tres de ellas degeneran y la que sobrevive crece y el núcleo se divide por mitosis, dando ocho núcleos, que se polarizan, constituyendo el saco embrionario (gametofito femenino).
La disposición de las células dentro del saco embrionario es la siguiente: La oosfera o núcleo ovular (gameto femenino) y las 2 sinérgidas cerca al micrópilo, en la parte opuesta las 3 antípodas y en el centro una célula binucleada, porque los dos núcleos polares se fusionan formando el núcleo secundario.

C) Polinización

Es el proceso mediante el cual los granos de polen son transportados desde las enteras de los estambres hasta el estigma. Puede ser directa o cruzada, en el primer caso el grano de polen cae sobre el estigma de la misma flor y, en el segundo, cae sobre el estigma de otra flor.
En la polinización cruzada el polen es transportado por el viento, insectos o aves pequeñas como el picaflor. El polen es retenido en el estigma por una sustancia pegajosa, el líquido estigmático.

D) Fecundación

Cuando del estigma Penetra en el grano del polen, este se hincha y se produce el tubo polínico, el cual crece, atraviesa el estilo y avanza hasta llegar al óvulo. Este penetra por el rnicrópilo hasta el saco embrionario.
Por el tubo polínico viajan los núcleos espermáticos o gametos masculinos, uno de los cuales se uno con la oosfera y forma el embrión y el otro se une al núcleo secundarlo y forma el endospermo o tejido nutricio, puesto que intervienen dos gametos masculinos; el proceso se llama fecundación doble.

Después de la fecundación, se desarro-lla el embrión dentro del óvulo, transformándose en semilla. El embrión que está envuelto por los tegumentos se origina del saco embrionario y sus primeras hojas son los cotiledones que pueden ser uno (monocotiledoneas) o dos (dicotiledoneas). El resto de la sustancia nutritiva (endospermo) quesirve de alimento al embrión, se almacena en los cotiledones como en el frejol o se mantiene separada como en el maíz.

Simultáneamente el ovario se transforma en fruto (pericarpio). El pericarpio tiene tres partes:

- **EXOCARPIO**, membrana externa (cáscara)
- **MESOCARPIO**, enfrutos carnosos es la parte comestible.
- **ENDOCARPIO**, la parte que está en contacto con la semilla.

Los frutos pueden ser secos corno las legumbres y cereales, o carnosos como el melocotón, la palta, etc.

2. REPRODUCCIÓN SEXUAL EN ANIMALES CON ESPECIAL REFERENCIA AL HOMBRE

Los animales que tienen reproducción sexual están provistos de un sistema reproductor que se diferencia en cuanto a su morfología y función, en masculino y femenino; es decir que requieren de dos progenitores. Sin embargo, existen organismos hermafroditas que poseen órganos masculino y femenino en el mismo individuo, esta condición es propia de animales inferiores.

En estos organismos existe la autofecundación como en las tenias o también, los dos individuos hermafroditas se acoplan y mutuamente se fecundan como sucede en la lombriz de tierra. En los organismos unisexuales tenemos como ejemplo el sistema reproductor humano, por ser uno de los más representativos de los vertebrados.

A. Sistema Reproductor Masculino

Las gónadas de los machos de los mamíferos son los testículos, que tienen doble función: la producción de espermatozoides y la secreción de testosterona. Los testículos se localizan fuera de la cavidad del cuerpo en un saco llamado escroto. Los testículos se desarrollan dentro de la región pélvica y descienden justo antes del nacimiento o poco tiempo después. En el escroto la temperatura es 1 a 2 grados más baja que la temperatura normal del cuerpo.

La producción de espermatozoides empieza en la pubertad (entre los 12 a 14 años). Los espermatozoides se producen y maduran dentro de unas estructuras llamadas tubos seminíferos. Un espermatozoide maduro se compone de tres partes: la cabeza que presenta el núcleo, la parte media con mitocondrias y el flagelo o cola, una vez liberado, su vida es muy corta porque tiene poco citoplasma.

Alrededor de los tubos seminíferos existen células intersticiales, siendo un grupo de éstas las células de Leydig, que se encargan de elaborar la hormona masculina, la testosterona, responsable del desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas: tono de voz más grave, mayor crecimiento muscular y distribución del vello corporal, incluyendo la barba.

Los espermatozoides maduros pasan desde el testículo hacia el epidídimo, una serie de tubos plegados donde se almacenan, antes de salir del epidídimo adquieren la capacidad de moverse y fecundar. Un tubo largo llamado vaso deferente conecta cada epidídimo con el cuello de la uretra que se encuentra dentro del pene (órgano urogenital).

Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cowper son glándulas que secretan el fluido seminal y que, además de ser el medio de transporte de los espermatozoides, contiene sustancias básicas que ayudan a neutralizar las condiciones ácidas de la uretra masculina y la del tracto reproductor femenino y fructuosa, fuente de energía para los espermatozoides. En una eyaculación el hombre libera el semen con aproximadamente 300 millones de espermatozoides (100 millones/ml)
Los sistemas reproductivos humanos los vemos en el **GRÁFICO ADJUNTO 16**

B. Sistema Reproductor Femenino

Las glándulas sexuales de la mujer son los ovarios, los cuales se encuentran en la región pélvica, la temperatura corporal no afecta la producción de óvulos. En los ovarios se desarrollan los ovocitos y las células foliculares secretan hormonas sexuales femeninas. Cada ovario tiene muchos folículos. Un folículo es una estructura que contiene un ovocito más las células foliculares.

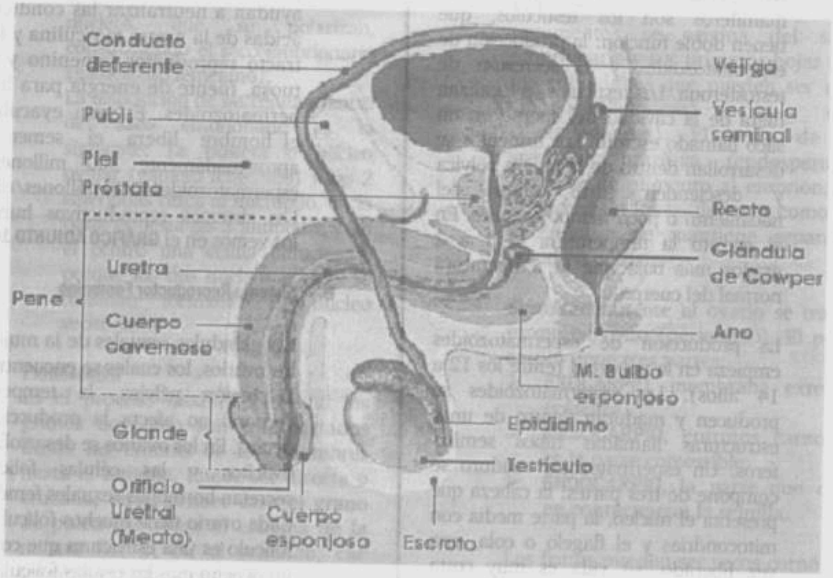
La ovogénesis se inicia antes del nacimiento; al nacer, la niña ya tiene todos sus ovocitos, pero no están maduros y se les llama, por ello, ovocitos inmaduros o células primordiales. Su maduración y liberación se inicia en la pubertad, entre los 9 y 16 años.

Además de producir gametos, los ovarios producen dos hormonas: el estrógeno y la progesterona, el estrógeno influye en el desarrollo de las características sexuales secundarias en la pubertad el desarrollo de las glándulas mamarias, el ensanchamiento de la pelvis y la redistribución de la grasa del cuerpo.

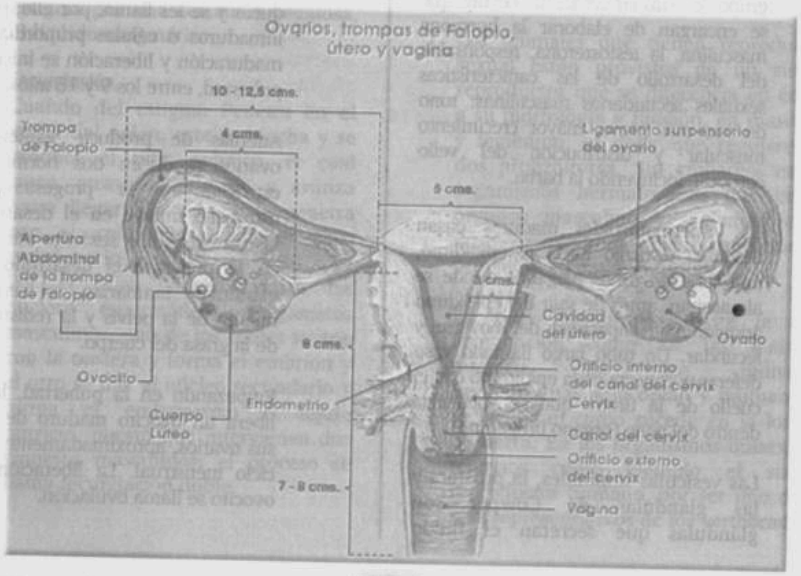
Empezando en la pubertad, la mujer libera un ovocito maduro de uno de sus ovarios, aproximadamente en cada ciclo menstrual. La liberación de un ovocito se llama ovulación.

GRÁFICO 16:

(I) APARATO REPRODUCTOR MASCULINO



(II) APARATO REPRODUCTOR FEMENINO



La menopausia es el momento en que la mujer deja de liberar óvulos (entre los 40 a 50 años).

Después de la ovulación, el ovocito es transportado hacia el oviducto o trompa de Falopio por la acción de células ciliadas que revisten la abertura del oviducto (fimbri), que tiene forma de embudo; a pesar de no estar unidas directamente a los ovarios, las trompas proveen un trayecto desde el ovario hasta el útero.

El útero o matriz, es un órgano muscular fuerte donde se desarrolla el embrión. El cuello o cerviz es la parte inferior del útero y lo comunica con la vagina. Esta última es un tubo muscular que recibe el semen durante la cópula y sirve como conducto de nacimiento.

CICLO MENSTRUAL

Comprende el desarrollo y liberación del ovocito maduro, y el desprendimiento periódico del revestimiento de útero (endometrio). El ciclo menstrual está relacionado con el hipotálamo, la pituitaria, los ovarios y el útero. Dura aproximadamente 28 días. El ciclo menstrual tiene 4 etapas:

La primera es la menstruación, durante la cual se elimina el endometrio con pérdida abundante de sangre por la vagina. Esta etapa dura de 4 a 6 días. Cuando termina la menstruación, empieza la etapa folicular. La hormona folículo estimulante (FSH) producida por la hipófisis promueve el desarrollo de los ovocitos dentro de algunos folículos de un ovario.

Por lo general sólo un folículo madura totalmente, a medida que los folículos crecen (por aumento de células foliculares) estas secretan la hormona estrógeno que hace que la pared uterina inicie su engrosamiento a fin de recibir el óvulo fecundado. Dura entre 9 a 10 días (endometrio en fase proliferativa).

Una etapa muy corta del ciclo es la ovulación o liberación del óvulo. La hormona luteinizante (LH) y el folículo estimulante (FSH), secretadas por la pituitaria estimula la ovulación. La fecundación ocurre dentro de las 48 horas después de la ovulación en el tercio anterior de la trompa de Falopio.

Después de la ovulación, comienza la etapa del cuerpo lúteo, la hormona luteinizante hace que el folículo se convierta en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que secreta la progesterona. Esta hormona hace que el revestí-miento del útero se haga más grueso (día 15 – 20 del ciclo) endometrio en fase secretora.

A medida que el cuerpo lúteo degenera (si no hubo fecundación), el **endometrio funcional** se pierde durante la menstruación.

Si hay fecundación, el corion, una membrana embrionaria, produce una hormona especial que es la gonadotropina coriónica, que evita la degeneración del cuerpo lúteo, manteniendo el nivel de progesterona.

La menstruación no ocurre y no madura otro óvulo. La gonadotropina coriónica se produce durante los 3 primeros meses del mes del embarazo aproximadamente (esta es la hormona que se detecta en algunas pruebas del embarazo), el tiempo que termina la producción de gonadotropina coriónica, luego la placenta ya formada produce suficiente gonadotropina (progesterona) como para mantener el embarazo.

GAMETOGÉNESIS EN ANIMALES

Consiste en la formación de gametos; este proceso pasa por 3 fases: proliferación, crecimiento y maduración; el evento principal es la división meiótica. **GRÁFICO ADJUNTO 17.**

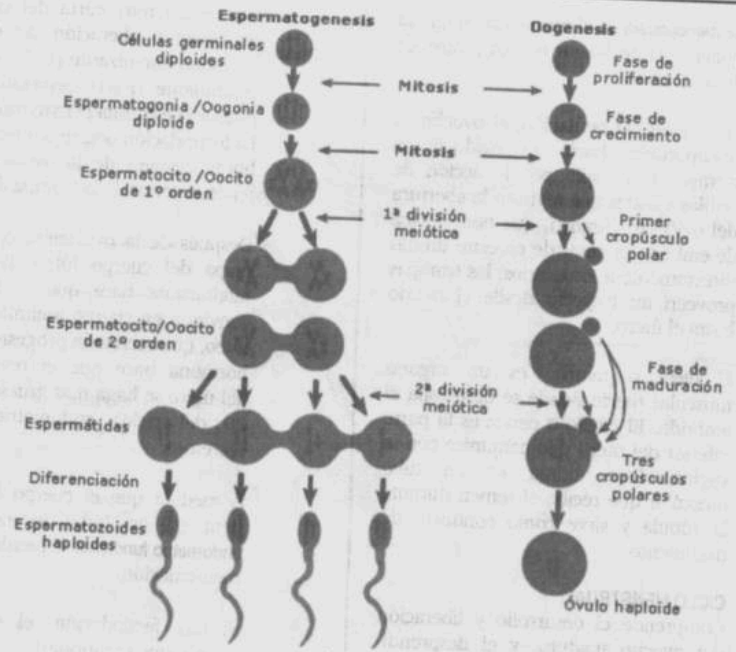


GRÁFICO 17:
GAMETOGÉNESIS EN ANIMALES

- **ESPERMATOGÉNESIS**
  Es la formación de gametos masculinos o espermatozoides. Se efectúa a nivel de los tubos seminíferos de los testículos.
- **OVOGÉNESIS**
  Se llama así al conjunto de procesos que interviene en la formación de los óvulos. Se lleva a cabo en los ovarios.

FECUNDACIÓN

Es el proceso por el cual se unen los gametos femenino y masculino, es decir, óvulo y espermatozoide. El gameto masculino lleva los genes del padre, y el gameto femenino, los de la madre. Hay dos clases de fecundación:

- **EXTERNA**
  Cuando los gametos son fecundados en el medio ambiente, este tipo es muy común en los animales de vida acuática
- **INTERNA**
  Cuando los espermatozoides son depositados en el sistema reproductor de la hembra, como ocurre en los mamíferos, aves, reptiles y algunos peces, etc. Esta clase de fecundación se realiza general-mente con la ayuda de un órgano copulador o pene.

Como resultado de la fecundación se forma el huevo o cigoto, que al desarrollarse dará origen a un nuevo individuo.

PARTENOGÉNESIS

El óvulo se desarrolla sin la intervención del espermatozoide; es decir, no existe fecundación. Este tipo de reproducción ocurre en muchos insectos, como en la abeja, sus óvulos no fecundados dan origen a los zánganos (individuos machos).

ANIMALES OVÍPAROS, OVOVIVÍPAROS Y VIVÍPAROS

Formado el cigoto, de acuerdo a si permanece o no dentro de los órganos sexuales femeninos, los animales pueden ser:

- **OVÍPAROS.** Cuando los huevos son eliminados e incubados en el exterior y el embrión obtiene su material nutritivo enteramente de la yema del huevo (vitelo). Son ovíparos la mayoría de peces, anfibios, mayoría de reptiles y aves.
- **OVOVIVÍPAROS.** Cuando los huevos son retenidos en los órganos sexuales femeninos para su desarrollo. Son ovovivíparos ciertos tiburones, algunos reptiles. (El embrión se alimenta del vitelo del huevo).
- **VIVÍPAROS.** Cuando el embrión obtiene casi todo su alimento de la madre y se desarrolla dentro del útero materno. Ej.: en los mamíferos con excepción de los monotremas.

DESARROLLO EMBRIONARIO

Al producirse la fecundación y, por consiguiente, la formación del cigoto, se inician una serie de procesos que dan como resultado un individuo semejante a sus progenitores; este desarrollo se inicia con la segmentación, mórula, la formación de la blástula (blastocisto), luego se anida en el útero transformándose en gástrula y finalmente se produce la diferenciación.

- **FORMACIÓN DE LA BLÁSTULA**
  El huevo o cigoto se divide por mitosis en dos células denominadas blastómeros (segmentación), cada uno de los cuales se vuelve a dividir en 2, resultando en total 4. Una tercera división da como resultado 8 células y así sucesivamente se dividen en 16, 32, 64, etc. Las células resultantes o blastómeros disminuyen en tamaño, pero sin aumentar el volumen inicial, lo que era inicialmente el cigoto.
  Estas divisiones originan un pequeño cuerpo que tiene el aspecto de una mora y por eso se llama mórula. Las divisiones continúan, las células del centro de la mórula migran a la periferia y forman una esfera con una cavidad en el centro denominada blastocele. En este momento el embrión recibe el nombre de blástula.
- **FORMACIÓN DE LA GÁSTRULA**
  Constituye una reacomodación de las células de la blástula por movimiento y plegamiento de diversas regiones celulares, para así originar la capa externa o ectodermo y la interna o endodermo y una cavidad llamada arquenterón, que tiene un orificio llamado blastoporo. Posteriormente se forma una tercera capa llamada mesodermo, situada entre el ectodermo y el endodermo. Algunos ani-males como los cnidarios detienen su de-sarrollo embrionario quedando en la etapa de gástrula didérmica. (Diploblasticos).
- **DIFERENCIACIÓN**
  Los tejidos embrionarios de la gástrula comienzan a diferenciarse y se agrupan para constituir los diversos tejidos, formando luego los órganos, y los sistemas. En los mamíferos de cada tejido embrionario se forman los siguientes sistemas:

ECTODERMO	Piel, pelos, uñas Sistema nervioso Órganos de los Sentidos
MESODERMO	Sistema muscular Sistema circulatorio Sistema óseo Sistema excretor Sistema reproductor
ENDODERMO	Sistema digestivo Sistema respiratorio

METAMORFOSIS

Cuando un individuo nace es semejante al adulto, pero más pequeño, como sucede con los mamíferos, aves y reptiles, se dice que presenta desarrollo directo. Sin embargo, existen animales que deben pasar por una serie de cambios para llegar a su forma adulta, fenómeno que se conoce como desarrollo indirecto o metamorfosis. Es común en muchos insectos, anfibios, etc.

GENÉTICA MENDELIANA, POST MENDELIANA, CITOGENÉTICA, SÍNDROMES

GENÉTICA

HISTORIA

En 1865, el monje agustino austriaco Gregor Johanne Mendel, abad del monasterio de Brünn (Checoslovaquia), formuló las leyes hereditarias que llevan su apellido, fruto de sus estudios tras un descubrimiento ocurrido en su jardín con determinadas especies vegetales.

Mendel trabajó sobre la transmisión de los caracteres de las plantas a través de sucesivas generaciones, en lo que hoy constituye el fundamento de la genética moderna. El interés por conocer esos principios partió de su experimentación con siete características diferentes de variedades de guisantes puras.

Mendel observó que se obtenían híbridos si cruzaba una variedad de tallo corto con otra de tallo largo: estos descendientes conservaban el parecido con los ascendientes de tallo alto.

Los estudios de Mendel se basaron en cuatro aspectos:

a) Estudiar la transmisión de caracteres aislados
b) Contar el número de descendientes de cada tipo
c) Cruzar cepas o razas puras y
d) Elegir una planta en la cual el origen de los gametos podía ser controlado.

En primer lugar cruzaba dos individuos puros que diferían en la manifestación de uno de los caracteres. Los descendientes del primer cruzamiento eran híbridos. A continuación cruzaba estos híbridos entre si. La primera generación era la llamada paterna P, o Fo, la segundo, la primera generación filial o F1, la tercera, la segunda generación filial o F2. Sus principales experimentos, llevados a cabo sobre más de 27.000 plantas de distintas variedades del guisante oloroso, concluyeron y fueron resumidos en leyes, las de la dominancia y la segregación de caracteres.

En 1865 presentó los resultados ante la Sociedad de Ciencias Naturales de Brünn, los cuales fueron publicados al año siguiente. Sus estudios no fueron valorados hasta 1900, al ser redescubiertos por Hugo de Vries, Karl Correns y Erich Tschermack.

CONCEPTOS BÁSICOS

A) GEN:

Unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. A nivel molecular corresponde a una sección de DNA que contiene información para la síntesis de una cadena proteínica.

- **Locus:**
  Es el lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma (el plural es loci)

- **Alelo:**
  Cada una de las alternativas que puede tener un gen de un carácter. Por ejemplo el gen que regula el color de la semilla del guisante, presenta dos alelos, uno que determina color verde y otro que determina color amarillo. Por regla general se conocen varias formas alélicas de cada gen; el alelo más extendido de una población se denomina «alelo normal o salvaje», mientras que los otros más escasos, se conocen como «alelos mutados».

B) GENOTIPO.

Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre.

- **Homocigoto:** individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, por ejemplo, AA (homocigote dominante) o aa (homocigote recesivo).

- **Heterocigoto:** individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto, por ejemplo, Aa. También se les conoce como híbrido.

C) FENOTIPO:

Es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo.

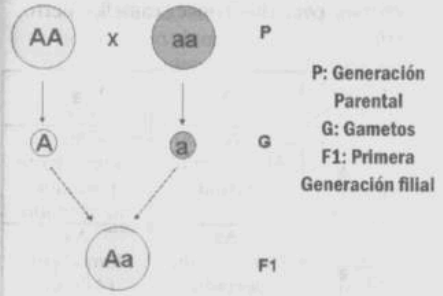
PRIMERA LEY DE MENDEL

ENUNCIADO DE LA LEY:

A esta ley se le llama también Principio de Uniformidad. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura ambos (homocigotos) para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales.

EL EXPERIMENTO DE MENDEL:

Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas y con una variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas.



INTERPRETACIÓN DEL EXPERIMENTO:

El polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla, y el rudimento seminal de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla de los dos alelos, solamente se manifiesta aquél que es dominante (A), mientras que el recesivo (a) permanece oculto.

Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del experimento anterior y las polinizó entre sí. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, pero vuelve a manifestarse en esta segunda generación.

RETROCRUZAMIENTO DE PRUEBA

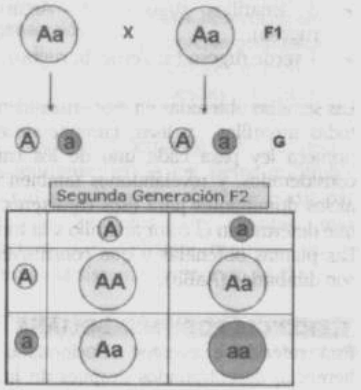
En el caso de los genes que manifiestan heren-cia dominante, no existe ninguna diferencia aparente entre los individuos heterocigóticos (Aa) y los homocigóticos (AA), pues ambos individuos presentarían un fenotipo amarillo.

La prueba del retrocruzamiento, o simplemente cruzamiento de prueba, sirve para diferenciar el individuo homo cigótico del heterocigótico. Consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota recesiva (aa).

Si es homocigótico, toda la descendencia será igual, en este caso se cumple la primera Ley de Mendel. Si es heterocigótico, en la descendencia volverá a aparecer el carácter recesivo en una proporción del 50%.

SEGUNDA LEY DE MENDEL

Conocida como la ley de la segregación.
Cruce de heterocigotos o híbridos.



Proporción genótipica: 1: 2: 1
Proporción fenotípica: 3: 1
1: AA
2: Aa
1: aa

TERCERA LEY DE MENDEL

ENUNCIADO DE LA LEY

Se conoce esta ley como la de la herencia independiente de caracteres, y hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter, de semilla verde y rugosa (Homo-cigóticas; ambas para los dos caracteres)

	AB	Ab	aB	ab
AB	AA,BB	AA,Bb	Aa,BB	Aa,Bb
Ab	AA,Bb	AA,bb	Aa,Bb	Aa,bb
aB	Aa,BB	Aa,Bb	aa,BB	aa,Bb
ab	Aa,Bb	Aa,bb	aa,Bb	aa,bb

Al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente segregación:

- 9 amarillos lisos (A: Amarillo, B: liso).
- 3 verdes lisos (a: Verde, B: liso).
- 3 amarillos rugosos (A: Amarillo, b: rugoso).
- 1 verde rugoso (a: Verde, b: rugoso)

Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados, y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas (AaBb).

HERENCIA POST MENDELIANA

Está referido e eventos relacionados con la herencia, desentrañados después de la muerte de Gregorio MENDEL. Son casos particulares que guardan semejanza genética en base a los resultados encontrados por MENDEL en 1866. Para entender mejor este tema hacemos indicación de los siguientes tipos de herencia

1. Autosómica recesiva
2. Autosómica dominante
3. Mitocondrial
4. Intermedia
5. Codominancia
6. Ligada al sexo:
   - Dominante ligada al X
   - Recesiva ligada al X
   - Ligada al cromosoma Y

1. HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA.

Los rasgos autosómicos recesivos se mantienen raramente, afectan a las uniones entre 2 organismos heterocigotos no afectados, Si se unen dos organismos homocigotos toda su descendencia será afectada. Este tipo de herencia afecta a hombres y mujeres por igual, se aprecia en uniones con algún grado de consanguinidad (primos, tío, sobrina, etc.)

EJEMPLO:

Enfermedad: albinismo (ausencia del pigmento melanina en la piel, ojos y cabello). Fibrosis quística (moco que tapiza conductos de las glándulas del pulmón, es mortal en los adultos).

ALBINISMO:

Alelo: A = productor de melanina
Alelo: a = no produce melanina

Los casos de albinismo también se pueden apreciar en otros animales: cuervo, pez, chimpancé, camello, perro, etc.

♀ \ ♂	A	a
A	AA Homocigote normal	Aa Heterocigote portador no afectado
a	Aa Heterocigote portador no afectado	Aa Homocigote (Albino)

2. HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE

En este caso, el portador de un alelo manifestará el rasgo. Todos los individuos tienen al menos un padre afectado.

Los afectados tienen un 50% de probabilidad de transmitir rasgos a sus hijos.

Los varones y mujeres pueden ser afectados. Ej. Hipercalcemia: niveles elevados de calcio

Alelos H (Hipercalcemia) Hh x hh		Alelo h (normal) Hh x Hh	
Hh, Hh	hh , hh	HH, Hh	Hh, hh
Afectados	No afectados	Afectados	No afectados

3. HERENCIA MITOCONDRIAL

Esta referido a la herencia, de genes que están presentes en las mitocondrias. Las mitocondrias se transmiten de generación en generación a través del citoplasma materno del óvulo (los espermatozoides al madurar pierden el citoplasma) en consecuencia las mutaciones de los genes mitocondriales se heredan a través de le madre.

Entre las enfermedades relacionadas con los genes mitocondriales tenemos algunas como epilepsia miotónica, miopía, miocardiopatías, etc.

4. DOMINANCIA INTERMEDIA

O intermedia, ocurre cuando un individuo heterocigoto tiene un fenotipo **INTER-MEDIO** entre el fenotipo de un homocigoto dominante y el fenotipo de un homocigoto recesivo). Por ejemplo la planta «Don diego de noche» presenta las siguientes características.

CARACTERÍSTICA: color de la flor

Padres (2n)	**Fenotipo P:** Flor roja x flor blanca **Genotipo P:** BB – bb **Gametos (n):** B , B b , b
Primera generación F_1	F_1: Bb, Bb, Bb, Bb **Genotipos:** 100 heterocigotas **Fenotipos:** 100 flores rosadas

Ahora, del cruce de individuos de la F1, no se altera la proporción genotípica, pero, si se altera la proporción fenotípica con relación a dominancia completa.

CARACTERÍSTICA: Color de la flor

Padres (2n)	**Fenotipo P:** Flor rosada x flor rosada **Genotipo P:** Bb – Bb **Gametos (n):** B , b B , b
Primera generación F_2	F_2: BB, Bb, Bb, bb **Proporción genotípica:** 1: 2: 1 **Proporción genotípica:** 1 flor roja: 2 flores rosadas: 1 flor blanca

5. CODOMINANCIA

Ocurre cuando en un individuo heterocigoto se presenta o expresan los DOS FENOTIPOS de dos progenitores (dominante y recesivo) simultáneamente.

CARACTERÍSTICA: Color de flor.

Padres (2n)	**Fenotipo P:** Flor morada x flor blanca **Genotipo P:** AA x aa **Gametos (n):** A, A x a, a
Primera generación F_2	F_2: Aa, Aa, Aa, Aa **Proporción genotípica:** 100% heterocigotes **Proporción genotípica:** 100% flores manchadas (moradas y blancas)

Un caso muy especial de autosomía codominante; es de los alelos múltiples, el cual se caracteriza porque participan más de 2 alelos. Un ejemplo muy concreto de alelismo múltiple es el referido al sistema sanguíneo ABO.

SISTEMA SANGUÍNEO ABO:

- Descubierto por Karl Landsteiner en 1900.
- Describe 4 grupos sanguíneos en base a reacciones de aglutinación antígeno anticuerpo (A, B, AB y O)
- Bernstein (1924) explicó sistema ABO en base a 3 alelos: A, B e i
- Del cuadro se deduce que:

Fenotipo	Genotipo	Antigenos (G. Rojos)	Anticuerpos (sueros)
O	ii	- -	anti A, anti B
A	AA / Ai	A	anti B
B	BB / Bi	B	anti A
AB	AB	A,B	- -

Los aleles A y B son dominantes sobre i (recesivo).
El genotipo heterocigoto AB (fenotipo AB), es un ejemplo del fenómeno conocido como CODOMINANCIA, en el cual un alelo no domina al otro y viceversa.
Hoy en día, se sabe que hay dos alelos para el grupo sanguíneo A: A1, y A2

FENOTIPOS	GENOTIPOS
A	A_1A_1 , A_1i, A_2A_2, A_2i
B	B B; Bi
AB	AB
O	ii

NOTA

El grupo sanguíneo O, es el donador universal, el grupo AB, el receptor universal.

SISTEMA Rh (1940):
Se descubrió en el mono Macacus Rhesus (glóbulos rojos).
Este sistema está ligado a los cromosomas 1 y 6. Existen 2 alelos.

Rh (+).....85% de la población
Rh (–).....15% de la población

- Los individuos Rh (+) tienen el antígeno D en la superficie del eritrocito, siendo sus genotipos: DD y Dd.
- Los individuos Rh (–) no presentan el antígeno D, el genotipo es dd

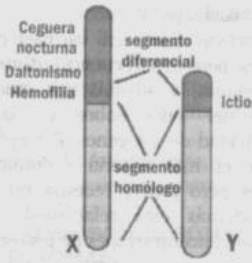
IMPORTANCIA:
Transfusiones sanguíneas
Enfermedad hemolítica del recién nacido:
Incompatibilidad Rh:
Madre Rh (–) Feto Rh (+): eritroblastosis fetal
Incompatibilidad ABO:
Madre O, Feto A

Existen otros sistemas sanguíneos (más de 200 antígenos aparte del ABO), pero es este y el Rh los más usados por ser causantes de reacciones hemolíticas por transfusión, (RHT) así como de la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN).

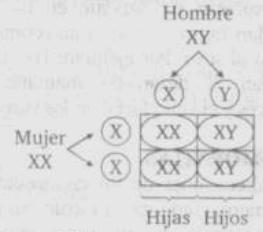
	NOMBRES	ABREV.
1.	ABO	ABO
2.	MNS	MNS
3.	P	P
4.	Rh	RH
5.	Lutheran	LU
6.	Kell	KEL
7.	Lewis	LE
8.	Duffy	FY
9.	Kidd	JK
10.	Diego	DI
11.	Cartwight	YT
12.	XG	XG
13.	Scianna	SC
14.	Dombrock	DO
15.	Colton	CO
16.	Landsteiner – Wiener	LW
17.	Chido / Rodgers	CH/RG
18.	Hh	H
19.	Kx	XK
20.	Gerbich	GE
21.	Cromer	CROM
22.	Knops	KN
23.	Indian	IN
24.	OK	OK
25.	Ralph	RAPH

6. HERENCIA LIGADA AL SEXO

Tiene su origen en el hecho que todos los varones transmiten su cromosoma X a todas las hijas y el cromosoma Y a todos sus hijos. Las mujeres transmitirán aleatoriamente uno u otro cromosoma X a todas las hijas y a todos los hijos.



DETERMINACIÓN DEL SEXO



50% mujeres, 50% varones
Este tipo de herencia presenta variantes dependiendo del cromosoma comprometido. Ejemplo:

Herencia dominante ligada al cromosoma X
Pueden ser homocigotos o heterocigotos para los rasgos ligados al cromosoma X. Los varones sólo tienen un cromosoma X y por lo tanto no pueden ser homocigotos ni heterocigotos, para ellos se utilizan el término homocigoto para definir a los genes existentes en el cromosoma X que se expresan en ambos procesos: el recesivo y el dominante. Una enfermedad dominante ligada al cromosoma X es conocida como hipofosfatemia, que produce una variedad de raquitismo que no se cura con la vitamina D.

Características de los rasgos dominantes ligados al cromosoma X
Alelo fosfatemia: X^F; Alelo normal: X^f

A) Mujer normal × Hombre Afectado
$X^f X^f \times X^F Y$

$X^f X^F$; $X^f Y$
$X^f X^F$; $X^f Y$

Hijas Afectadas — Hijos Afectados

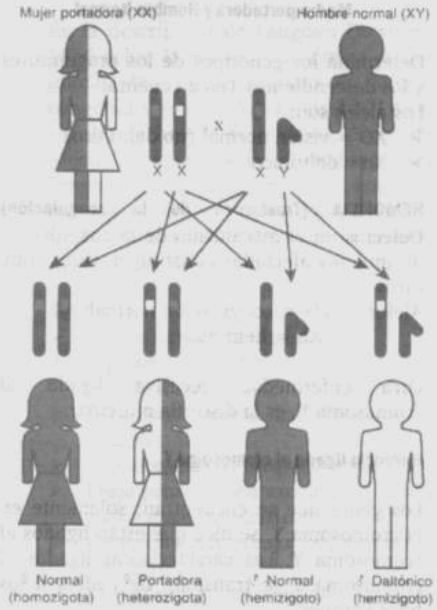
B) Mujer afectada × Hombre Afectado
$X^F X^f \times X^F Y$

$X^F X^F$; $X^F Y$
$X^F X^f$; $X^f Y$

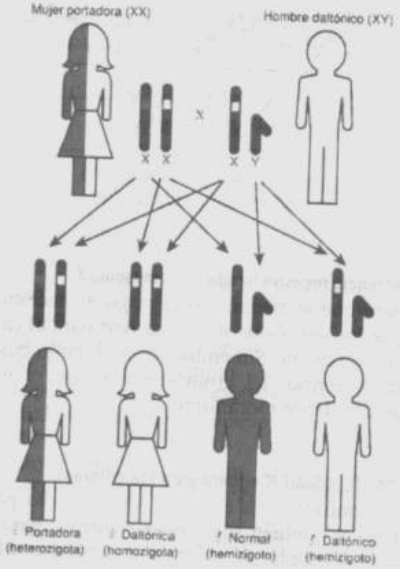
Hijas Afectadas — Hijos 50% Afectados

Herencia recesiva ligada al cromosoma X
Para que se manifieste el rasgo es necesario que los dos alelos sean recesivos para el caso en una mujer. Sin embargo en el varón basta la presencia del cromosoma X con el gen anormal este mecanismo.

DALTONISMO (Ceguera para los colores):
Daltonismo para el rojo y verde o solo para rojo, o también sólo verde e incluso para el azul. Ejemplo: Si tenemos el siguiente árbol genealógico:



Situación 01:
Madre portadora y Hombre Normal



Situación 02:
Madre portadora y Hombre Normal

Determina los genotipos de los progenitores y los descendientes Ten en cuenta:
Los alelos son:

- XD = visión normal (no daltónico)
- Xd= daltónico

HEMOFILIA (Trastornos de la coagulación)
Defectos en el mecanismo de la coagulación de mujeres afectadas constituyen casos muy raros
Alelos: Hx = coagulación normal;
Xh = hemofilia

Otra enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, es la distrofia muscular.

Herencia ligada al cromosoma Y

Los genes que se encuentran; solamente en el cromosoma Y, se dice que están ligados al cromosoma Y. Las características ligadas al cromosoma Y se transmite de padres a los hijos varones.

Otros tipos de herencia son los conocidos como influidos por el sexo y limitado por el sexo.

a) **Genes influidos por el sexo:**
Se expresan tanto en varones como en mujeres, pero con frecuencias distintas a las mendelianas, y además nos muestran el efecto del sexo sobre el grado de expresividad de los genes. Por ejemplo: La calvicie es más notoria y dominante en varones pero rara y recesiva en mujeres; esto además está relacionado con las distintas concentraciones de testosterona.

b) **Genes limitados por el sexo:**
Se expresan únicamente en un sexo, se heredan tanto en forma autosómica como ligada al sexo. Por ejemplo: Los genes que regulan el desarrollo mamario en las mujeres y el vello facial en los varones.

CROSOMOPATÍAS

Son las alteraciones de los cromosomas tanto en su número, como en su estructura interna o en su disposición de sus partes, produciendo ciertas diferencias como: pérdidas, reproductivas, malformaciones, congénitas, retraso menstrual, etc. Resulta lógico esperar que las cromosopatías se expresen alteraciones fenotípicas múltiples y de acentuada gravedad. Dado que involucran, cada una de ellas, bloques de millares de genes. Esto ya es estudio de la citogenética humana.

ANOMALIAS CROMOSÓMICAS

Son los casos de determinados pacientes que portan en sus células un número cromosómico desigual al común de las personas. Estos pacientes son el resultado de la unión de gametos con un número que no correspondía a la haploidía (n), es decir, llevan cromosomas de más o menos, según el caso; esto generalmente se daría en madres de avanzada edad; en el casi del padre son raros los casos.
Estas anomalías se podrían resumir en eventos de: ANEUPLOIDIAS Y POLIPLOIDIAS

I) ANEUPLOIDIAS

Consiste en la ausencia o la presencia de cromosomas en las células del paciente. La aneuploidia puede ser somática y/o sexual. Si carece de un cromosoma es monosómico y si es con un cromosoma adicional trisómico.

La mayoría de casos vendría por errores en la meiosis I ó II, la no disyunción es la no separación de cromosomas que lleva a un reparto desigual de cromosomas, obteniendo gametos desequilibrados numéricamente.
Los casos de Aneuploidias, pueden organizarse de la siguiente manera

EN CROMOSOMAS SOMÁTICOS (AUTOSOMAS)

TRISOMÍA 13 (SÍNDROME DE PATAU)

Patau y colaboradores descubrieron su etiología en 1960. La incidencia es de alrededor 1 de cada 5 000 nacimientos. Se asocia con le edad Materna avanzada

Signos:

- Malformación del sistema nervioso.
- Microcefalia moderada con frente inclinada.
- Boca de lobo paladar hendido.
- Manos y pies polidactílicos (hexadactilia 6 dedos)
- Microftalmia coloboma del iris o ambas.
- Orejas de implantación baja, el hélix anormal.
- Uñas hiperconvexas y angostas.
- Defectos en la piel y en el cuero cabelludo posterior.
- En el sexo masculino criptorquidia y escroto anormal; en el sexo femenino útero bicórneo.

44% muerte precoz y 56% muerte a los 6 meses

TRISOMÍA 18 (SÍNDROME DE EDWARDS)

Fue reconocida en1960 por Edwards en lactantes con malformaciones particulares, la incidencia es de 1 a 8000 nacidos.

El 95% de mujeres que llevan en el vientre estos niños abortan espontáneamente, la supervivencia de unos cuantos meses resulta rara. El 80 % de casos con esta trisomía son mujeres. Como en la mayor parte de las trisomia, la edad materna constituye el factor, primordial.

Es el segundo síndrome de malformación múltiple más común.

Signos:

- Dolicocefalia importante: Retraso mental
- Pabellón auricular bajo y malformado
- Dedos encabalgados
- Pelvis pequeña y abducción limita-da de la cadera
- Esternón corto. Pezones pequeños
- Criptorquidia en niños, en niñas hiplopasia de labios mayores con clítoris prominente
- Oreja de lobo.
- Pies en mecedora, (bastón de alpinista). Es frecuente una sindactilia, debido generalmente a malforma-ciones cardíacas.
- Muerte precoz (capacidad limitada de sobrevivencia)

TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN)

En la descripción de Langdon Down en 1866 sobre la clasificación étnica de los idiotas dijo, "gran número de idiotas congénitos son mongoles típicos" y en seguida incluye la descripción clínica de Mendel después sería el síndrome del Down. La incidencia es de 1 por 660 nacidos por lo que constituye la malformación más común en la especie humana.

Signos:

- Rasgos faciales orientales.
- Hipotonía muscular, tendencia a tener la boca abierta.
- Deficiencia mental. La oligofrenia es variable.
- Braquicefalia con occipucio plano.
- Oreja pequeña con excesivos pliegues; cuello aparentemente corto.
- Envejecimiento precoz con trastornos psicóticos.
- La pubertad se desarrolla normalmente en ambos sexos, las mujeres son fértiles.
- Tiempo de vida variable por la edad.

EN CROMOSOMAS SEXUALES (ALOSOMAS)

SINDROME XO (Síndrome de TURNER)

En 1938 Turner descubrió un síndrome donde la paciente presentaba estatura corta, infantilismo sexual, cuello membranoso. Posteriormente se sabe que la mayor parte de quienes padecen este síndrome son letales desde el inicio. La incidencia es 1 de cada 5000 recién nacidas

Signos:

- Talla baja, desde el nacimiento.
- Linfedema de manos y pies.
- Oreja anormal, prominente.
- Maxilar angosto, mandíbula pequeña.
- Dientes mal implantados, cara triangular.
- Exceso de piel en la nuca pterygium-colli.
- Pecho amplio con pezones a gran distancia.
- Pelvis estrecha (rasgo reconocible desde el nacimiento).
- Órganos externos infantiles, los caracteres sexuales no aparecen.
- Retraso mental.
- Las malformaciones cardiovasculares son frecuentes.

SÍNDROME XXY (Síndrome de KLINEFELTER)

En 1942 Klinefelter y colaboradores describieron este trastorno afectando aproximadamente a 1 de cada 500 varones, estos casos presentar, hipogona-dismo e infertilidad; con cierto grado de atrofia testicular y rasgos feminizantes. El cariotipo es 47, XXY.

Signos:

- Cociente intelectual 10 a 15 puntos menos que uno normal.
- Talla alta de apariencia delgada.
- En la niñez: pene y testículos pequeños, permaneciendo en la adolescencia y adultos azoospermia prácticamente constante.
- Por lo general son infértiles.
- Se observan ginecomastia en el 40% de casos.
- La mentalidad torpe con problemas en la edad escolar.
- Posteriormente son desarrollo intelectual normal.
- Cuerpo con rasgos feminoides.
- La líbido como la actividad sexual están disminuidas.

SÍNDROME DEL SUPERVARÓN

Los individuos XYY casi nunca se detecta en la lactancia, ni aún en la etapa adulta. Sin embargo se ha detectado un grupo de anormalidades variables.

Signos:

- Crecimiento acelerado a la mitad de la niñez.
- Comportamiento explosivo y en ocasiones antisocial.
- Dientes grandes
- Glabela prominente, asimetría y oreja largas.
- Estatura alta.
- Acné noduloquísticos grave en la adolescencia
- Los jóvenes no coordinan bien sus movimientos
- Cociente intelectual bajo son fértiles.
- Muchos de estos supermachos fueron encontrados entre los reclusos convictos por crímenes a veces monstruosos. Es conocido el caso del estrangulador de Bostón quien se salvó de la pena de muerte gracias a la defensa basada en su constitución cromosómica xyy.

SÍNDROME DEL TRIPLE X

Al no encontrarse el super macho, se pensó encontrar a la super hembra con un cromosoma «X», pero igualmente el chasco fue grande. Se intuyó la posibilidad de encontrar una mujer bien formada con rasgo de la feminidad y de la belleza expresadas en sumo grado se denominó a este problema con el nombre de super-hembra (xxx), pero cuando se encontró el primer caso no tenía ninguno de los atributos esperados.

Signos:

- Talla pequeña
- Son fértiles

- Muchas de estas pacientes han sido encontradas en instituciones para retrasados mentales, o veces el aspecto fenotípico suele ser casi normal.

II. POLIPLOIDIAS

Cuando el número de cromosomas de una célula es el triple (3n = 69) (tomando en cuenta 2n =46) se habla de triploidia, si el número es 4 veces (4n = 92) estaremos frente a una tetraploidia, si es múltiplo mayor a 4 se utiliza el término poliploidia.

Estas alteraciones ocurren normalmente con relativa frecuencia en algunas células de determinadas órganos como el hígado y el tejido cartilaginoso, donde se observa algunas células tetraploides, un grado de poliploidia ha sido encontrado en células tumorales de cáncer.

Cuando se presenta en todas las células del cuerpo, la poliploidia va causar la muerte al ser humano.

ORIGEN DE LA VIDA TEORÍAS, CONDICIONES CARACTERÍSTICAS

TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA

¿Qué es la vida?

¿Cuál es su origen?

No es fácil definir la vida; pero sabemos que es algo que tienen en común todos los seres vivos, por ello, describiremos algunas características que definen a los seres vivos:

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

a) Los seres vivos son estructuras complejas altamente organizadas, compuestas fundamentalmente de Carbono, Hidrógeno, Oxigeno, Nitrógeno y Fósforo organizados en moléculas complejas, las macromoléculas biológicas. Estas moléculas se organizan en organelos, que constituyen la célula, la que forma tejidos, los que componen los órganos, que a su vez forman parte de sistemas y aparatos, estructurando estos últimos a los organismos.

b) Requieren de un aporte constante de energía para desarrollar un conjunto de reacciones químicas: el metabolismo. Casi toda la energía que utilizan los seres vivos proviene originalmente del Sol, y aquellos que pueden captarla la almacenan en moléculas biológicas, las que Pueden ser desintegradas posteriormente actuando como alimentos. Por el constante intercambio de energía entre los seres vivos y su medio se dice que son sistemas termodinámicamente abiertos.

c) Están formados por células.

d) Pueden crecer gracias a las sustancias que incorporan del medio, aumentando su volumen. Para ello, las sustancias incorporadas deben organizarse en moléculas biológicas y células. Algunos organismos crecen durante toda su vida, otros sólo al principio.

e) Se reproducen. Los seres vivos son capaces de organizar: nuevos organismos vivos, sus descendientes.

f) Heredan sus características a la descendencia. La descendencia de un ser vivo se parece mucho a él y los de su especie, gracias a la transmisión de unidades hereditarias: los genes.

g) Son capaces de variar y adaptarse. La descendencia de un ser vivo manifiesta algunas diferencias con su progenitor y con el resto de su especie (variación). Las variaciones permiten que algunos organismos estén mejor capacitados para reproducirse en un determinado medio ambiente (adaptación), por lo que tienen una descendencia más numerosa. Al cabo de un periodo largo de tiempo las características de las especies cambian gracias a la colección de estas características ventajosas entre sus miembros (evolución).

h) Tienen un tiempo de vida. Una vez organizados por sus progenitores crecen y alcanzan una madurez, luego de la cual dejan de existir ya sea por muerte o porque su reproducción implica su desaparición.

El periodo de vida de un organismo es variable, pero el fin de su vida es necesario para evitar la competencia con descendientes mejor adaptados.

i) Son capaces de interactuar con el medio ambiente. Los seres vivos responden a cambios en su entorno. Estas respuestas pueden ser modificaciones (adaptaciones) a determinada forma de vida, o respuestas específicas a determinados estímulos tem-porales (irritabilidad). Al percibir y más tarde comprender la naturaleza viviente, el hombre se cuestiona acerca de su origen. Da respuestas al principio mera-mente empíricas, pero más tarde elabo-radas, con respecto al origen de la vida.

TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA

Desde que el hombre tuvo la capacidad de pensar y de razonar, se empezó a preguntar cómo surgió la vida, surgiendo así uno de los problemas más complejos y difíciles que se ha planteado el ser humano, en su afán de encontrar una respuesta, se intentó solucionarlo mediante explicaciones religiosas, mito-lógicas y científicas, a partir de estas últimas, han surgido varias teorías, y otras han sido descartadas.

EL CREACIONISMO_FIJISMO

Desde la antigüedad, han existido explicaciones creacionistas que suponen que un Dios o varios pudieron originar todo lo que existe. A partir de esto, muchas religiones se iniciaron dando explicación creacionista sobre el origen del mundo y los seres vivos, por otra parte, la ciencia también tiene algunas explicaciones acerca de cómo se originaron los seres vivos como son las siguientes.

LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA

Desde la antigüedad este pensamiento se tenía como aceptable, sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de los cuatro elementos fundamentales: aire, fuego, agua, y tierra.

Aristóteles propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos y peces a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según él, este proceso era el resultado de interacción de la materia no viva, con fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía. A esta fuerza la llamó entelequia.

La idea de la generación espontánea de los seres vivos, perduró durante mucho tiempo. En 1667, Johann B. Van Helmont, médico holandés, propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratones: "las criaturas tales como los piojos, garrapatas, pulgas, y gusanos, son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras del trigo, cambiando el trigo enratones. Pero lo más notable, es que estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera normal...".

Algunos científicos no estaban conformes con esas explicaciones y comenzaron a someter a la experimentación todas esas ideas y teorías.

Francisco Redi, médico italiano, hizo los primeros experimentos para demostrar la falsedad de la generación espontánea. Logró demostrar que los gusanos que infestaban la carne eran larvas que provenían de huevecillos depositados por las moscas en la carne, simplemente colocó trozos de carne en tres recipientes iguales, al primero lo cerró herméticamente, al segundo lo cubrió con una gasa, al tercero lo dejó descubierto, observó que en el frasco tapado no había gusanos aunque la carne estaba podrida y mal oliente, en el segundo pudo observar que, sobre la tela, había huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla, la carne del tercer frasco tenía gran cantidad de larvas y moscas. Con dicho experimento se empezó a demostrar la falsedad de la teoría conocida como "Generación Espontánea".

A finales del siglo XVII, Anton Van Leeuwenhoeck, gracias al perfeccionamiento del microscopio óptico, logró descubrir un mundo hasta entonces ignorado. Encontró en las gotas de agua sucia gran cantidad de microorganismos que parecían surgir súbitamente con gran facilidad. Este descubrimiento fortaleció los ánimos de los seguidores de la "Generación Espontánea".

A pesar de los experimentos de Redi, la teoría de la generación espontánea no había sido rechazada del todo, pues las investigaciones de este científico, demostraban el origen de las moscas, pero no el de otros organismos.

SPALLANZANI Y NEEDHAD

En esos mismos tiempos, otro científico llamado Needhad, sostenía que había una fuerza vital que originaba la vida. Sus suposiciones se basan en sus experimentos: hervía caldo de res en una botella, misma que tapaba con un corcho, la dejaba reposar varios días y al observar al microscopio una muestra de la sustancia, encontraba organismos vivos. Él afirmaba que el calor por el que había hecho pasar el caldo era suficiente para matar a cualquier organismo y que, entonces, la presencia de seres vivos era originada por la fuerza vital. Sin embargo, Spallanzani no se dejó convencer como muchos científicos de su época, realizando los mismos experimentos de Needhad, pero sellada totalmente las botellas, las ponía a hervir, las dejaba reposar varios días y cuando hacía observaciones no encontraba organismos vivos. Esto lo llevó a concluir que los organismos encontrados por Needhad procedían del aire que penetraba a través del corcho.

PASTEUR

En 1862, Louis Pouster, médico francés, realizó una serie de experimentos encamina-dos a resolver el problema de la generación espontánea. Él pensaba que los causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran los microorganismos que se encontraban en el aire. Para demostrar su hipótesis, diseñó unos matraces cuello de cisne, en los cuales colocó líquidos nutritivos que después hirvió hasta esterilizarlos. Posteriormente, observó que en el cuello de los matraces quedaban detenidos los microorganismos del aire y aunque éste entraba en contacto con la sustancia nutritiva, no había putrefacción de la misma. Para verificar sus observaciones,rompió el cuello de cisne de un matraz, y al entrar en contacto e líquido con el aire y los microorganismos que contenía el último, se producía una descomposición de la sustancia nutritiva. De esta manera, quedó comprobada por el célebre científico la falsedad de la teoría de la generación espontánea.

PANSPERMIA

Una propuesta más para resolver el problema del origen de la vida, la presentó Svante Arrhenius, en 1908. Su teoría se conoce con el nombre de Panspermia. Según esta, la vida llegó a la Tierra en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior que, a su vez, se desprendieron de un planeta en existencia. A esta teoría se le pueden oponer dos argumentos:

a) Se tiene conocimiento de que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida.
   Además, se sabe que cuando un meteorito entra en la atmósfera, se produce una fricción que causa calor y combustión, destruyendo cualquier espora o bacteria que viaje en ellos.
b) Es que tampoco soluciona el problema del origen de la vida, pues no explica cómo se formó la vida en el planeta hipotéticamente del cual se habría desprendido la espora o bacteria.

TEORÍA DE OPARIN – HALDANE (QUIMIOSINTÉTICA)

Con el transcurso de los años y habiendo sido rechazada la generación espontánea, fue propuesta la teoría del origen físico – químico de la vida, conocida de igual forma como teoría de Oparin – Haldane.

La teoría de Oparin – Haldane se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida.

De acuerdo con esta teoría, en la Tierra primitiva existieron determinadas condiciones de temperatura, así como radiaciones del Sol que afectaron las sustancias que existían entonces en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera, que dieron origen a los seres vivos.

En 1924, el bioquímico Alexander I. Oparin publicó: "El origen de la vida", obra en que sugería que recién formada la Tierra y cuando todavía no habían aparecido los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual, según Oparin, esta atmósfera primitiva carecía de Oxígeno libre, pero había sustancias como el Hidrógeno, Metano y Amoniaco. Estos reaccionaron entre sí debido a la energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la

atmósfera y a la de los volcanes, dando origen a los primeros seres vivos.
En 1928, John B.S. Haldane, biólogo inglés, propuso en forma independiente una explicación muy semejante a la de Oparin. Dichas teorías, influyeron notablemente sobre todos los científicos preocupados por el problema del origen de la vida.

CONDICIONES QUE PERMITIERON LA VIDA

Hace aproximadamente 5 000 millones de años, se formó la Tierra, junto con el resto del Sistema Solar. Los materiales de polvo y gas cósmico que rodeaban al Sol fueron fusionándose y solidificándose para formar todos los planetas.
Cuando la Tierra se condensó, su superficie estaba expuesta a los rayos solares, al choque de meteoritos y a la radiación de elementos como el Uranio. Estos procesos provocaron que la temperatura fuera muy elevada.
La atmósfera primitiva contenía Vapor de agua (H_2O), Metano (CH_4), Amoniaco (NH_3), Ácido cianhídrico (HCN) y otros compuestos, los cuales estaban sometidos al calor desprendido de los volcanes y a la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Otra característica de esta atmósfera es que carecía de oxígeno libre necesario para la respiración.
Como en ese tiempo tampoco existía la capa formada por ozono, que se encuentra en las partes superiores de la atmósfera y que sirven para filtrar el paso de las radiaciones ultravioletas del Sol, estas podían llegar en forma directa a la superficie de la Tierra. También había gran cantidad de rayos cósmicos provenientes del espacio exterior, así como actividad eléctrica y radiactiva, que eran grandes fuentes de energía.
Con el enfriamiento paulatino de la Tierra, el vapor de agua se condensó y se precipitó sobre el planeta en forma de lluvias torrenciales, que al acumularse dieron origen al océano primitivo, cuyas características definieran al actual.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIMERAS FORMAS DE VIDA

Los elementos que se encontraban en la atmósfera y los mares primitivos se combinaron para formar compuestos, como carbo-hidratos, las proteínas y los aminoácidos. Conforme se iban formando estas sustancias, se fueron acumulando en los mares, y al unirse constituyeron sistemas microscópicos esferoides delimitados por una membrana, que en su interior tenían agua y sustancias disueltas. Estos tipos de sistemas pluricelulares, podemos estudiarlos a partir de modelos parecidos a los coacervados (gotas microscópicas formadas por macromoléculas a partir de la mezcla de dos soluciones de éstas, son un posible modelo precelular). Estos son mezclas de soluciones orgánicas complejas, semejantes a las proteínas y a los azúcares.
Oparin demostró que en el interior de un coacervado ocurren reacciones químicas que dan lugar a la formación de sistemas y que cada vez adquieren mayor complejidad. Las propiedades y características de los coacervados hacen suponer que los primeros sistemas pre-celulares se les parecían mucho.
Los sistemas pre-celulares similares a los coacervados sostienen un intercambio de materia y energía en el medio que los rodea. Este tipo de funciones también las realizan las células actuales a través de las membranas celulares.
Debido a que esos sistemas pre-celulares tenían intercambio con su medio, cada vez se iban haciendo más complejos, hasta la aparición de los seres vivos.
Esos sistemas o macromoléculas, a los que Oparin llamó protobiontes, estaban expuestos a las condiciones a veces adversas del medio, por lo que no todos permanecieron en la Tierra primitiva, pues las diferencias existentes entre cada sistema permitían que sólo los más resistentes subsistieran, mientras aquellos que no lo lograban se disolvían en el mar primitivo, el cual ha sido también llamada sopa primitiva.
Después, cuando los protobiontes evolucionaron, dieron lugar a lo que Oparin llamó eubiontes, que ya eran células y, por lo tanto, tenían vida. Según la teoría de Oparin - Haldane, así surgieron los primeros seres vivos.
Estos primeros seres vivos eran muy sencillos, pero muy desarrollados para su época, pues tenían capacidad para crecer al tomar sustancias del medio, y cuando llegaban a cierto tamaño, se fragmentaban en otros más pequeños, a los que podemos llamar descendientes, éstos conserva-ban muchas características de sus progenitores. Estos descendientes iban, a su vez, creciendo y posteriormente también se fragmentaban; de esta manera se inició el largo proceso de evolución de las formas de vida en nuestro planeta.

EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD TEORÍAS Y MECANISMOS EVOLUTIVOS ORIGEN DEL HOMBRE

EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD

La vida en la Tierra apareció aproximadamente hace unos 3800 millones de años y a partir de ese momento evolucionó para alcanzar el conjunto de formas vivientes, desde las más sencillas hasta los organismos más complejos. Esta diversidad biológica en número (se calcula que sobrepasa los 5 millones de especies) incluye a los miembros de los cinco Reinos; en este contexto se consideran los procesos y/o interacciones que se presentan en los ecosistemas. Las diversas formas vivientes se distribuyen en las distintas regiones del mundo alcanzando heterogeneidad morfológica, en su forma de vida, hábitat y comportamiento. La diversidad biológica está íntimamente ligada a los procesos evolutivos, ya que se origina a partir del cambio evolutivo que ocurre en las poblaciones. Representa el conjunto de modificaciones de los organismos que se producen en una población a través de las generaciones.

TEORÍAS ACERCA DE LA EVOLUCIÓN

La evolución está referida a los procesos de cambio en las poblaciones; nos explica el porqué de la gran diversidad biológica y la relación de parentesco que existe entre los organismos vivientes. La idea principal de las Teorías de la Evolución es que las poblaciones pueden sufrir cambios biológicos a través de las generaciones.

LAS IDEAS DE LAMARCK

Lamarck (1809), en su libro Filosofía Zoológica, sugirió que los eventos en la vida de un organismo pueden permitirle cambios. Los órganos que se usaban se desarrollarían más que los que no se usaban (Hipótesis del uso y desuso de las partes); así, desarrolló la Teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Un ejemplo clásico es el desarrollo del cuello de las jirafas.

- "De acuerdo con Lamarck, las jirafas de cuello corto estiraban sus cuellos para alcanzar las hojas. Esto hizo que sus cuellos se alargaran."

LAS IDEAS DE DARWIN

En 1859, Charles Darwin publicó el libro **Sobre el Origen de las Especies** y consideró que los organismos vivientes son el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones, a partir de especies preexistentes, mediante un cambio gradual a través de un mecanismo denominado selección natural, el cual intenta explicar las causas del cambio evolutivo.
Este mecanismo fue planteado al mismo tiempo por A. R. Wallace. En la Teoría de la evolución por selección natural se plantea que las poblaciones tienden a producir más descendientes de los que el ambiente puede mantener, dando lugar a la lucha por la existencia entre los organismos. En esta lucha por la supervivencia, aquéllos con caracteres heredables que representen mejores adapta-ciones, podrán sobrevivir y reproducirse en clara ventaja que aquéllos menos adaptados. Las variaciones ventajosas se irán acumulando a lo largo del tiempo. Si una población con estas variaciones quedase aislada repro-ductivamente de otra población se podrá originar una nueva especie (especiación).

LAS IDEAS DE DE VRIES:

Este notable científico describió a las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, fácilmente reconocibles. Su material de estudio fueron plantas del género Oenothera. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución.

IDEAS MODERNAS DE LA EVOLUCIÓN

Dobzhansky (1937), en su libro La Genética y el Origen de las Especies, modificó la teoría propuesta por Darwin al incluir principios genéticos (Teoría moderna de la evolución). En su obra afirma que los procesos de selección natural están ligados a la genética de poblaciones. En esta teoría se define la evolución como el cambio en la estructura genética de una población, es decir, como se combinan los alelos de un mismo gen o de genes diferentes en los individuos, y las frecuencias de dichas combinaciones. Trabajó con poblaciones de diferentes especies de Drosophila.

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

A) PALEONTOLOGÍA:

Se refiere el estudio de los fósiles (restos o impresiones de organismos primitivos preser-vados en rocas, ámbar o hielo). Basándose en el registro fósil se puede reconstruir la morfología de organismos y el ambiente en que viven, permitiendo la comparación con las formas de vida que actualmente existen.

B) ANATOMÍA COMPARADA:

Es la fuente más importante de datos a favor de la evolución. Esta ciencia considera a las homologías corno el patrón de comparación que permite relacionar y reconstruir la filogenia de los distintos taxones. Las estructuras que son similares en diferentes clases de organismos y que sirven para cumplir distintas funciones, se denominan estructuras homólogas, por ejemplo. a medida que los distintos grupos de organismos vertebrados evolucionaron de una forma ancestral, el patrón óseo básico se modificó.

C) EMBRIOLOGÍA COMPARADA:

Las semejanzas en el desarrollo embrionario de distintos organismos constituyen una evidencia en el proceso evolutivo. Por ejemplo, en algún momento los vertebrados poseen una notocorda (tejido que aparece en la zona dorsal), que en el adulto es reemplazada por una columna vertebral (en peces sin mandíbula, la notocorda permanece en el adulto). La existencia de esta estructura en los vertebrados indica una relación evolutiva entre los distintos grupos.

Las semejanzas en los patrones de desarrollo muestran que estas etapas tempranas de desarrollo (las divergencias más saltantes se pueden observar en los últimos momentos de la diferenciación final) están controladas por genes similares, y que los organismos descienden de una forma ancestral común.

D) BIOQUÍMICA COMPARADA:

La similitud bioquímica de los seres vivos es uno de los rasgos más notables de la vida. En los organismos eucariontes el estudio del citocromo - c (pigmento respiratorio), ha revelado interesantes similitudes en la composición de aminoácidos en el hombre, conejo, pingüino, serpiente, atún y polilla (varían de 104 a 112 aminoácidos, dependiendo del organismo en el que se encuentre). Probablemente la semejanza más notable es la presencia del DNA y su interacción con el código genético. Este conocimiento permite el análisis de los genes estableciendo el orden de las bases en el DNA; así, se puede confirmar la estrecha relación evolutiva que existe entre los organismos. A mayor similitud bioquímica entre los distintos organismos se considera una relación evolutiva más cercana.

E) CITOGENÉTICA COMPARADA:

Tiene como objeto el estudio de la estructura cromosómica, ésta revela diferencias que distinguen a una especie de otra, al igual que las estructuras homólogas, mientras más relacionadas, sus conjuntos cromosómicos o cariotipos serán más similares. Por ejemplo, los cariotipos del orangután, gorila y chimpancé son prácticamente indistinguibles (2n = 48) y a su vez son muy similares al del hombre (2n = 46).

F) BIOGEOGRAFÍA

Se encarga del estudio de los patrones de distribución geográfica de los organismos vivos, considerando la evolución de las distintas áreas geográficas y la de su diversidad biológica. Utiliza fundamentos de filogenia para reconstruir la historia natural de la Tierra y de los taxones. Los criterios ecológicos, geológicos, poblacionales, genéticos y distríbutivos son utilizados para interpretar las relaciones filogenéticas área-taxa.

MECANISMO DE LA EVOLUCIÓN

ESPECIACIÓN:

Es el proceso mediante el cual evolucionan nuevas especies a partir de especies ancestrales. Este proceso ocurre por la oportunidad que tienen las poblaciones de adaptarse de acuerdo a los cambios ambientales. De esta manera, las variaciones pueden ser heredables entre los miembros de una población (éstas se expresan en el fenotipo, provienen de alelos distintos de la misma especie), progresiva-mente los miembros del grupo se separan y posteriormente sufren un aislamiento geográfico (cuando una barrera física no permite el contacto entre las poblaciones). Luego, por aislamiento reproductivo y, como consecuencia de ello, sus genes se hacen incompatibles (aislamiento genético).

PATRONES DE LA EVOLUCIÓN

Las evidencias y cálculos consideran que desde que apareció la vida en la Tierra, han existido desde 1 500 hasta 15 000 millones de espe-cies. La mayoría de ellas se han extinguido (se estima que el 99% de las especies que han vivido, en la actualidad ya no existen). Es importante considerar que las especies no aparecen ni se extinguen a un ritmo fijo. En la historia de la Tierra han aparecido repentinamente nuevos organismos; en otros tiempos, muchas especies o grupos completos de especies relacionadas han desaparecido rápidamente. El registro fósil muestra evidencia que el ritmo del cambio evolutivo ha variado notablemente. En la historia de la Tierra han ocurrido hasta cinco extinciones masivas, los períodos más importantes son el Pérmico y el Cretácico, hace 250 y 65 millones de años, respectivamente. La extinción en masa (desaparición súbita de muchas especies, en un período corto de tiempo) es muchas veces seguida por períodos de radiación adaptativa (evolución rápida de muchas especies nuevas, usualmente en pocos millones de años).

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA

Charles Darwin publicó en 1871 El origen del hombre, libro en el que abordó la evolución humana. Planteó la hipótesis de que el hombre y los simios comparten un ancestro común basándose en sus estudios de morfología y patrones de conducta comparadas. A más de 130 años de esta publicación las evidencias fósiles sobre el origen del ser humano consisten mayormente en unos pocos dientes y fragmentos de huesos, siendo raros los fósiles completos de cráneos y huesos. Sin embargo, las investiga-ciones realizadas en las últimas décadas han permitido a los científicos que estudian la evolución humana (paleoantropólogos) inferir no sólo la estructura sino también los hábitos de los seres humanos primitivos.

Los mamíferos evolucionaron de un tronco de reptiles primitivos semejantes a los mamíferos durante el período Triásico, hace 202-245 millones de años atrás.

Los mamíferos primitivos tenían el tamaño de un ratón. Se ramificaron en tres linajes principales:

- **Los monotremas (como el actual ornitorrinco)** son ovíparos pero nutren con leche a la progenie luego del nacimiento.
- **Los marsupiales (como los actuales canguros)** son vivíparos, pero sus crías nacen diminutas y crecen en una bolsa o marsupio.
- **Los placentarios (mayoría de los mamíferos actuales)**, llamados así por su conexión nutritiva (la placenta) entre el útero y el embrión.

Luego del final de la extinción Cretácica, hace 65 millones de años (período en el cual los dinosaurios fueron eliminados) los mamíferos, como uno de los grupos sobrevivientes, experimentaron una explosiva radiación adaptativa durante la era cenozoica.

Entre los placentarios esta radiación originó: los carnívoros, los ungulados, los roedores, y grupos tales como ballenas, delfines, murciélagos, insectívoros (como las musarañas actuales) y primates. Los mayores Órdenes de los mamíferos se desarrollaron en este período, incluyendo al Orden Primates, al cual pertenecernos los humanos. Nosotros somos mamíferos, placentarios y miembros del Orden de los primates.

La evolución de los primates comenzó cuando las primitivas musarañas se adaptaron a la vida arborícola.

La combinación de las adaptaciones de los primates que incluyen: grandes cerebros, uso de

herramientas, estructura social, visión estereoscópica y de color, brazos y manos altamente desarrolladas, dientes versátiles y postura erecta los colocan entre los mamíferos más avanzados (por lo menos juzgando desde una perspectiva antropocéntrica).

Los primates tienen modificaciones en el antebrazo, sus dos huesos largos son el radio (del mismo lado que el pulgar) y el cúbito. Pueden moverse en tal forma, que el radio rota por encima del cúbito permitiendo a la mano describir un semicírculo sin necesidad de mover el codo ni el brazo. Muchos primates pueden también rotar libremente el brazo en la articulación del hombro. Estas dos adaptaciones ofrecen ventajas para la vida en los árboles.

Los primates tienen cinco dígitos en sus extremidades. Están capacitados para asir objetos con sus dedos en lo que se conocen como movimiento prensil. Una segunda modificación produjo uno de los dígitos oponibles (el pulgar), permitiendo que las puntas de los dedos y el pulgar se toquen.

La postura erguida permitió a los primates tanto la observación ce sus alrededores como la utilización de las manos para otros propó-sitos. Los homínidos, el que lleva a los huma-nos, cambió la forma y tamaño de la pelvis, fémur y rodillas lo que permitió el bipedismo (caminar en dos piernas). El cambio de cuadrúpedo a bípedo procedió en estadios, culminando el proceso en los humanos, que pueden caminar o correr en dos piernas.

Muchas etapas de la evolución de los primates son evidentes en los dientes y mandíbulas.

Primero, el cambio en la geometría de la mandíbula redujo el hocico a una cara plana.

Segundo, los cambios en número y distribución de los dientes incrementó la eficiencia de los mismos para aprovechar los alimentos.

Tercero, hace un millón y medio de años la dieta cambió para incluir además de frutas y vegetales a la carne.

Luego de más de diez años de excavaciones en el desierto de Yurab, de la actual República de Chad (África Central), una misión franco-chadiana descubrió en el año 2001 el cráneo, prácticamente completo, de lo que puede considerarse el registro mas antiguo de la familia humana. Su antigüedad ronda los 6-7 millones de años (Mioceno tardío). Este fósil, atribuible a un homínido, lleva por apodo Toumai (nombre que se les da a los niños nacidos en la estación seca y que en goran, el idioma de la zona, significa esperanza de vida), se piensa que se origina en el crucial intervalo en el cual el linaje que lleva a los actuales humanos 7 diverge del que lleva a los chimpancés. Pertenece a un nuevo género y especie de homínido Sahelanthropus tchadensis. Hasta hace algunos años, se pensaba que los arborícolas dieron lugar a los homínidos Hoy consideramos a los arborícolas corno ancestros de los orangutanes. La línea de los homínidos parte de un antecesor todavía desconocido.

En ausencia de la evidencia fósil, la evidencia bioquímica y el ADN sugieren una separación de los homínidos de los hominoides hace aproximadamente 6 a 8 millones de años atrás.

LOS HOMÍNIDOS

Los homínidos (Familia Hominidae) incluyen a la especie humana actual y a sus ancestros. La Paleoantropoiogía ha establecido, en la evolución de los homínidos, que desde la separación de los monos superiores (orangután, gorila y chimpancé) y la especie humana, sólo se reconocen los principales géneros Australopithecus y Homo entre la gran cantidad de fósiles humanos hallados.

Los primeros homínidos, probablemente, aparecieron en lo que hoy en día es África del Este. Los fósiles más antiguos, que los biólogos aceptan corno verdaderos hominidos, se han encontrado en Tanzania y Etiopía. Estos fósiles registran la existencia de varias especies del género Australopithecus.

El Australopithecus afarensis vivió hace aproximadamente 3,7 millones de años. Al esqueleto más completo de A. afarensis le han puesto el apodo de "Lucy", hembra que murió, aproximadamente, a la edad de 20 años. Sus dientes y sus mandíbulas eran más deforma de antropoide que humana y su cerebro era pequeño. Sin embargo, una característica la separaba de los primates primitivos: era bípeda.

Los paleoantropólogos han podido identificar los restos fósiles de seis australopitecinos. Puede que el **Australopithecus africanus**, que era, aproximadamente del tamaño de "Lucy", viviera desde hace más de 3 millones de años hasta hace, más o menos, 1,5 millones de años. El **Australopithecus robustus**, una especie más grande que A. africanus, vivió desde hace, aproximadamente 2,5 millones de años hasta hace un poco más de 1millón de años. El **Australopithecus boisei**, que se conoce por unos pocos fósiles incompletos, vivió hace alrededor de 2 millones de años.

Algunos de los australopitecinos vivieron al mismo tiempo. Debido a esto, no todos los científicos están de acuerdo en que fueron cuatro especies diferentes. Por ejemplo, algunos piensan que A. afarensis y A. africanos eran la misma especie. Otros ponen a A. robustos en un género separado. Fuera o no A. robustos un australopitecino fue, proba-blemente, una ramificación de la evolución de los homínidos. Es posible que A. afarensis o A. africanus, o ambos, sean antecesores de los seres humanos.

El siguiente género homínido fue Homo, el género al cual pertenecen los seres humanos modernos. Los miembros primitivos de este género tenían el cerebro más grande que los australopitecinos y sus dientes eran más parecidos a los de los seres humanos modernos. Hay evidencia de que **H. habilis** usaba herramientas. Este homínido vivió hace cerca de 2 millones de años. Por lo tanto, apareció cuando todavía vivía el A. africanus.

Los científicos han dado el nombre del **Homo erectus** a los fósiles de homínidos que fluctúan entre las edades de 1,5 a 0,5 millones de años. Esta especie es un homínido encontrado fuera de África, en la distante China y Java. El tamaño de su cerebro variaba desde un volumen de 800 cm3 hasta 1300 cm^3. Los más grandes eran más o menos del tamaño promedio del cerebro de los seres humanos modernos: de unos 1400 cm^3. Junto con los restos fósiles de H. erectus hay restos de hogueras. El uso controlado del fuego es una indicación de inteligencia. En adición a esto, H. erectus hacía hachas de piedra y otras herramientas. Uno de los esqueletos más completos que se ha descubierto presumiblemente de un Homo erectus, es el del "niño de Turkana" (Kenya) que habría tenido entre 10 y 12 años y data de hace 1,5 millones de años. Presentaba una altura de 1.65 m y una capacidad craneal de 880 cc.

No hay evidencia que demuestre qué le ocurrió finalmente, a H. erectus, los últimos fósiles que se conocen de él son de hace, aproximadamente, 500 mil años. En algún momento, entre este tiempo y hace 100 mil años, apareció una nueva especie, (considerada subespecie), **Homo sapiens neanderthalensis,** (los Neanderthales), se extendieron desde Europa hacia Asia Central. Tienen muchas características en común con los seres humanos modernos. Ellos se paraban erectos y usaban herramientas sencillas de piedra. En el clima en que vivían, es casi seguro que usaban ropa, probablemente hecha de las pieles de los animales. Los Neanderthales eran también diferentes a los seres humanos de hoy en día en algunos aspectos. Tenían el cerebro un poco más grande que el nuestro y tenían cráneos gruesos con la frente bien baja. Estos seres humanos primitivos principalmente eran cazadores. Vivían en cuevas, en familias. Hay evidencia de que enterraban a sus muertos.

Los Neanderthales se extinguieron hace aproximadamente 28,000 años, poco después de la aparición de los seres humanos modernos (Horno sapiens sapiens). Las dos subespecies coexistieron durante varios miles de años. Sin embargo, por alguna razón los Neanderthales murieron.

A medida que desaparecían los Neanderthales fueron reemplazados por un grupo conocido como los Hombres **Cromagnon**. Este grupo de Horno sapiens son semejantes físicamente a los seres humanos modernos Horno sapiens sapiens. Los Cro – Magnones eran cazadores-recolectores y hacían una variedad de herramientas de piedra. En las cuevas donde vivían producían obras de arte representando a los animales que cazaban.

La evidencia fósil que se ha recogido sugiere que los seres humanos se desarrollaron de antecesores primates primitivos. Sin embargo, no se conoce el paso exacto desde estos antecesores hasta los seres humanos modernos. Se han presentado varios modelos, pero los científicos no están de acuerdo en cuanto a su exactitud.

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVIENTES

El hombre desde épocas muy antiguas expresó su preocupación frente a la diversidad de las cosas y los seres vivos que lo rodeaban. En un principio comenzó a observar y diferenciar plantas y animales que despertaron su curiosidad o que le eran útiles o dañinos, después les puso nombre y los ordenó, clasificándolos de acuerdo al desarrollo de las ciencias naturales.

TAXONOMÍA

El término taxonomía es una palabra compuesta y de origen griego que significa "ley o norma de ordenación". La Taxonomía es la ciencia de la clasificación de los seres vivos. Carlos Linneo, naturalista escandinavo, en el siglo XVIII estableció un sistema de clasificación y una nomenclatura universal, así como descripciones concisas. Una de las razones para clasificar a los seres vivos es el deseo del orden y de la organización. Esta ordenación sistemática condujo a la clasifica-ción de los seres vivos en distintas categorías o taxa (plural de taxón). Las principales categorías son:

REINO
PHYLUM
CLASE
ORDEN
FAMILIA
GÉNERO
ESPECIE

La especie es la unidad fundamental de la clasificación y constituye un grupo de organismos similares, con estructura y función idénticas, que en la naturaleza solo se reproducen entre sí y tienen un ancestro común.
Las especies se agrupan en géneros, los géneros relacionados entre sí en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases se agrupan en divisiones o phyla (singular = Phylum) y éstos en reinos.
Además de estas categorías principales se reconocen otras adicionales, como por ejemplo para la especie: subespecie, variedad o raza. Y en otras categorías se intercalan los prefijos súper, sub, infra, etc.

El carácter jerárquico del sistema taxonómico, en el que cada una de las categorías superiores incluye varias categorías del orden inmediato inferior, es consecuencia necesaria de un origen por evolución.

NOMENCLATURA

Los nombres científicos, establecidos también por Linneo, se basan en una nomenclatura binaria para el género y la especie, utilizándose palabras de origen latino; esto tiene como finalidad reconocer en cualquier parte del mundo una determinada especie, ya que cada idioma tiene sus propios nombres para las especies de plantas y animales. Por ejemplo, el ave nacional «gallito de las rocas» tiene como nombre científico Rupícola peruviana, y la «cantuta», flor nacional, **Cantua buxifolia**.
Tradicionalmente los seres vivos fueron clasificados en tres Reinos: Protista, Vegetal, y Animal. Whittaker, en 1969, propuso la disposición de los organismos en cinco reinos: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae y Reino Animalia.
Cabe mencionar que la separación de los organismos procariotas y los organismos eucariotas primariamente unicelulares en los dos primeros reinos ya había sido propuesta por varios autores.
La clasificación de los seres vivos, basada en sus relaciones evolutivas, es una de las diversas maneras en que los organismos pueden ser realmente clasificados, y es ésta la que tiene actualmente mayor aceptación.

Actualmente, en base a los estudios de filogenia y bioquímica de microorganismos, se considera una nueva categoría superior al reino: el Dominio. Carl Woese (1990) propone la existencia de tres dominios:

a) **BACTERIA (EUBACTERIA):**
Microorganismo unicelualares procariotas. Presentan pared con peptidoglicano y están en todos los hábitat.
b) **ARCHAEA (ARCHAEOBACTERIA):**
Microorganismos unicelulares porcariotas. Suelen estar presentes en condiciones extremas. Su pared no presenta péptido-glicano.
c) **EUCARYA:**
Agrupa a los animales, hongos, plantas y protistas.

REINO PROTISTA

PROTOZOARIOS Y ALGAS

PROTOZOARIOS

Pertenecen al reino Protista y se clasifican según el tipo de locomoción.
A) RIZÓPODOS (SARCODINES) → seudópodos.
B) FLAGELADOS (MASTIGÓFOROS) → flagelos.
C) ESPOROZOS → son órganos de locomoción.
D) CILIADOS (INFUSORIOS) → cilios.

ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS EN HUMANOS	
ENFERMEDAD	**AGENTE CAUSAL**
A) RIZÓPODOS	
1. Amebiasis	Entamolba histolytica
2. Amebiasis	Entamolba coli
B) FLAGELADOS	
3. Uta	Leishmana brasiliensis
4. Chagas	Tripanosoma cruzi
5. Tricomoniasis	Tricomonas vaginales
6. Giardiasis	Giardia lamblia
C) ESPOROZOARIOS	
7. Paludismo	Plasmódium malarie
8. Paludismo	Plasmódium vivax
9. Coocidiosis	Isospora hominis
D) CILIADOS	
10. Balantidiasis	Ballantidium coli

PROTOZOARIOS (PROTO = PRIMERO, ZOO = ANIMAL)
Organismos unicelulares heterotróficos de nutrición holozoica fagocítica o pinocítica. Los protozoarios de vida libre se alimentan de partículas sólidas y disoluciones coloidales líquidas, presentes en el ambiente. Los parásitos toman su alimento por los mismos mecanismos, a partir del hospedero. A pesar de su simplicidad, tienen gran adaptabilidad que explica su éxito evolutivo, de forma que se les encuentra en gran variedad de ambientes: suelo, agua dulce, fondo del océano, materia orgánica en estado de descomposición, etc. Muchos nadan y viven libremente, mientras que otros son parásitos estrictos, con una marcada especificidad por los animales que infectan. Antiguamente eran llamados animales unicelulares.
La mayoría de protozoos se reproducen por división mitótica (mitosis intranuclear) seguida de bipartición. Numerosos protozoos han desarrollado la capacidad de formar estructuras de resistencia a períodos desfavorables como la falta de agua y alimentos, estas estructuras son los quistes. Los quistes también permiten la dispersión de los protozoos. La forma activa de los protozoos patógenos en el interior de su hospedero se denomina trofozoito.

Clasificación:
Se establece de acuerdo a la estructura de locomoción que posee, así tenemos: Sarcodinos pseudópodos, Ciliados con cilios, Flagelados con flagelos y los Esporozoarios que son los únicos producen esporas.

LOS SARCODINOS.
El filum Sarcodina comprende a protozoarios que se mueven por medio de ex tensiones del citoplasma llamadas pseudópodos. Los pseudópodos son proyecciones, que sirven en la locomoción y en la alimentación (por fagocitosis y pinocitosis). Los sarcodinos se encuentran en agua dulce estanques y lagos. Algunas especies viven en los océanos.
Además de los Rizópodos, grupo al cual pertenecen las amebas, tenemos a los Radiolarios y 1os Foraminíferos. Los radiolarios tienen una concha cristalina compuesta de sílice. Un foraminífero tiene una concha hecha de carbonato de calcio.
Entamoeba histolytica es el agente causal de la disenteria amebiana (que es un cuadro donde afectado tiene diarreas muco sanguinolentas). La población se contagia al beber agua o al come alimentos contaminados con restos fecales.

LOS CILIADOS.
El filum Ciliata se compone de organismos unicelulares que se movilizan mediante estructuras parecidas a pestañas vibrátiles denominados cilios. Se alimentan de bacterias, hongos u otros protozoarios. Cada ciliado tiene uno o más núcleos grandes, llamados macronúcleos; y uno o más núcleos pequeños, llamados micronúcleos. El macronúcleo es el centro de control activo de la célula. El micronúcleo es importante en la conjugación y autogamia mecanismos de sexualidad que permite la mezcla y recombinación genética. El paramecio está mucho más especializado, presenta un citostoma a través del cual ingresan los alimentos por los movimientos de los cilios y luego pasa hacia la citofaringe, donde se realiza la fagocitosis. Las partículas no digeridas son eliminadas por el citopigio o poro anal.

LOS MASTIGÓFOROS.

Protozoarios con uno o más flagelos largos, algunos con una membrana ondulante rizados para su locomoción y captura de alimentos. Algunos flagelados son de vida libre y otros parásitos.

Los miembros del género Trypanosoma (Trypanosoma cruzi) causan el mal de chagas en los seres manos, otro flagelado del género **GIARDIA**, (Giardia lamblia), causa desórdenes intestinales (Síndromela mala absorción) en los seres humanos, principalmente niños. T cruzi a menudo invade el tejido cardíaco produciendo la muerte. Los síntomas recurrentes que afligieron a Charles Darwin durante una parte de su vida, parecen ser debidos al mal de chagas, que pudo haber contraído durante su viaje por Sudamérica. La especie Trichomonas vaginalis es un parásito de la vagina y del tracto genital en el hombre, es transmitida por relaciones sexuales.

LOS ESPOROZOARIOS.

El phylum Sporozoa está conformado de protozoarios parásitos que en alguna parte de su ciclo de vida forman muchas células pequeñas llamadas esporas. Todos los esporozoarios pasan un ciclo de vida complejo que incluye pasar de un hospedero a otro.

En la reproducción de muchos esporozoarios, la etapa sexual o etapa formadora de esporas, alterna con una etapa asexual.

Los esporozoarios más conocidos son los miembros del género Plasmodium, (el cual incluyeal organismo que causa la malaria) y el **Toxoplasma gondi** transmitida como quistes y esporas en las heces de gatos infectados y que causa infección de cierta gravedad en embriones. Los seres humanos somos huéspedes de cuatro especies de Plasmodium, de los cuales P. falciparumes el agente más grave causante del maligno paludismo terciario. Debido a que los mosquitos transmisores (Anopheles) han desarrollado una resistencia a los insecticidas y Plasmodium a los fármacos contra el paludismo, esta enfermedad permanece y persiste amenazante, especialmente en regiones tropicales.

ALGAS

Son organismos eucariontes unicelulares o pluricelulares de nutrición autótrofa fotosintética. Evolutivamente originaron a las plantas. Su criterio de clasificación son los tipos de pigmentos y la sustancia de reserva, etc. Se clasifican en:

DIVISIÓN CLOROFITA (ALGAS VERDES)

En general, se considera que las plantas complejas evolucionaron a partir de algas muy similares a las algas verdes. Sus pigmentos predominantes son las clorofilas, por eso tienen un color verde brillante y sus formas pluricelulares son filamentosas o laminares.

DIVISIÓN CRISOFITA (ALGAS PARDO-DORADAS)

En este grupo se encuentran las diatomeas, organismos unicelulares, planctónicos, generalmente suspendidos en el mar o en agua dulce. Las diatomeas se caracterizan especialmente por su pared celular determinada por un caparazón incrustado de sílice, de diversas formas y estructura; maravillosamente ornamentada.

DIVISIÓN RODOFITA (ALGAS ROJAS)

Los organismos de esta división se clasifican así porque poseen el pigmento rojo llamado ficoeritrina (pigmento complejo proteico) que enmascara a la clorofila. Directa o indirectamente constituyen una fuente de detritus y alimento para los animales marinos, forman una parte importante del fitoplancton o también son fuente de alimento humano, una especie muy conocida en nuestro medio es la **Chondracanthus chamissoi** "yuyo" de los mares.

DIVISIÓN FEOFITA (ALGAS PARDAS)

Esta división está integrada por algas marinas cuyo color pardo característico es debido a la presencia de pigmentos como el caroteno y la ficoxantina. Son las algas más grandes y resistentes, algunos de los sargazos gigantes son los equivalentes acuáticos de los árboles y algunas especies llegan a alcanzar más de 100 m de longitud. Presentan tejidos más o menos diferenciados y adoptan estructuras semejantes a plantas superiores: filode (forma de hoja, cauloide (forma de tallo), rizoide (forma de raíz). La mayoría de algas pardas grandes son bentónicas, es decir, ancladas en el fondo (unen sus rizoides a las rocas).

Muchas tienen flotadores que les sirven para mantenerse cerca a la superficie.

REINO FUNGI (HONGOS)

Pertenecen al reino Fungi y se clasifican en:

A) **OOMICETOS:** micelio unicelular.
B) **ASCOMICETOS:** micelio multicelular se reproducen por ascoporas.
C) **BASIDIOMICETOS:** micelio multicelular que se reproducen mediante basidiosporoa.
D) **DEUTEROMICETOS:** hongos imperfectos con micelio multicelulares.

ENFERMEDADES POR HONGOS EN HUMANOS		
ENFERMEDAD		AGENTE CAUSAL
1.	Actinomicosis	Actinomyces bovis
2.	Aspergilosis	Actinomyces israelí
3.	Blastomicosis sudamericana (enfermedad de Luz y Almeida)	Aspergillicos fumigatus Blastomyces brasiliensis
4.	Candidiasis (monoliasis o Muguet)	Candida albicans
5.	Histoplasmosis	Histoplasma capsu latum
6.	Pie de atleta	Trychophytum rubrum

REINO ANIMALIA

CARACTERÍSTICAS

Son organismos eucariontes, multicelulares y heterótrofos, algunos se alimentan de plantas y se denominan herbívoros, los que se alimentan cazando a otros animales son carnívoros. Las células nerviosas coordinan las diferentes partes del cuerpo, excepto en los poríferos.

El reino animal comprende 20 a 30 phyla diferente, los invertebrados (carecen de columna vertebral) constituyen el 95% de todas especies animales conocidas agrupadas aproximadamente en 10 phyla, (Porífera, Cnidaria, Ctenofora, Platyhelmintos, Rotífera, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda y Echinodermata). El 5% restante lo constituyen otros phyla, entre ellos el Phylum Hemichordata; phylum Chordata, Subphyla Urochordata, Cefalochordata, y Vertebrata, este último Subphylum incluye animales con columna vertebral, destacando aquí la presencia de los seres humanos.

CLASIFICACIÓN:

PHYLUM PORÍFERA:

Son animales que carecen de tejidos, parazoos, presentan cuerpo formado por dos capas de células, con cavidad interna (espongiocele), digestión intracelular, se reproducen sexualmente y asexualmente gemación), todos los adultos son sésiles (carecen de movimiento), esqueleto de materia orgánica mineral (espículas) todos acuáticos siendo la mayoría marinos. "Esponjas"

PHYLUM CNIDARIA:

"Celenterados" organismos acuáticos, libres o sésiles, presentan simetría radial, con dos formas (pólipos y medusas), cuerpo con tentáculos y células con nematocistos, un solo orifico para el ingreso de los alimentos y salida de las sustancias de desecho (sistema digestivo incompleto). "Medusa", "Hidra"

PHYLUM CTENOPHORA:

"Tenóforos" organismos parecidos a cnidarios, de cuerpo globoso con 8 filas de peines planos formados por fusión de cilios largos, presntan un par de tentáculos, son netamente marinos y de profundidad. "Peines de mar"

PHYLUM PLATYHLEMINTOS:

"Palthelmintos" son de simetría bilateral, cuerpo aplanado dorsoventralmente, carecen de sistema circulatorio, algunos con sistema nervioso formado por un par de ganglios anteriores y cordones nerviosos, poseen protonefrideos, hermafroditas y la mayoría son parásitos. Las formas parasitas no tienen sistema digestivo ni boca. A este grupo pertenecen las taenias.

PHYLUM ROTIFERA:

"Rotíferos" son organismos pluricelulares, con discos de cilios retractiles en el extremo cefálico, sistema digestivo completo con estructura que le sirve para triturar (mastax), la mayoría son de agua dulce. "rotífero"

PHYLUMNEMATODA:

"Nematodos" Se encuetran en todos los ambientes (vida libre) y también parasitos de plantas y animales, con cuerpo cilíndrico cubierto por cuticula, sistema digestivo con dos

orificios (boca y ano), la mayoría con sexos separados (dioicos). "Lombriz intestinal"

PHYLU MANNELIDA:

"Gusanos segmentados" cuerpo dividido en muchos segmentos iguales, con respiración cutánea, simetría bilateral, sistema circulatorio cerrado, se encuentran en todos los ambientes y también hay parásitos, existen especies dioicas y monoicas, poseen metanefrideos como sistema excretor. "Lombriz de tierra" "sanguijuela"

PHYLUM MOLLUSCA:

"Moluscos" cuerpo blando, generalmente tiene concha externa y cabeza definida, se encuentran en diversos ambientes, algunos presentan rádula (lengua con dientes) presentan branquias filamentosas, la mayoría con pie muscular ventral, tiene membrana delgada que cubre el cuerpo, denominada manto que secreta el carbonato de calcio, pueden ser monoicos y dioicos.

- Gasterópodos: caracol
- Pelecípodos: bivalvos (almejas)
- Cefalópodos: pulpo, calamar
- Poliplacóforos: chitones

PHYLUM ARTHROPODA

Presenta cuerpo segmentado, apéndices articulados, exoesqueleto quitinoso, sistema digestivo completo, sistema circulatorio abierto.

- **Clase crustácea**

  "Crustáceos" cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, apéndices articulados (dos pares de antenas y 5 pares de patas), con respiración branquial, sistema circulatorio abierto, sistema excretor formado por las glándulas antenales, sexos separados, generalmente marinos. "langostino" "cangrejo"

- **Clase Hexápoda**

  "Insectos" apéndices articulados (3 pares de patas, 1 par de antenas), cuerpo dividido en cabeza, torax, y abdomen, pueden tener alas, o ser ápteros, con diferentes tipos de aparato bucal (masticador, picador chupador, lamedor); respiración traqueal, de vida libre o parasitaria, con desarrollo indirecto, la mayoría con metamorfosis. Tenemos: "termita", "escarabajo", "mariposa", "zancudo", "mosca", "pulga".

- **Clase Arachnida**

  "Arácnidos" presenta un cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, 4pares de patas, respiran por pulmones en forma de libro o por traqueas, todos son depreda-dores. Comprende "arañas", "escorpiones", "garrapatas", "ácaros".

- **Clase Oychophora**

  "peripatos" parecidos a gusanos más o menos cilíndricos, con segmentación interna, cuerpo cubierto por una cutícula fina, un par de antenas, un par de patas carnosas por segmento.

PHYLUM ECHINODERMATA

"Equinodermos" cuerpo generalmente espinoso con simetría pentarradial, locomoción por ambulacros que constituyen parte del sistema acuífero. Todos son marinos. "estrella de mar", "erizo de mar", "pepino de mar"

PHYLUM HEMICHORDATA

"Hemicordados" cuerpo con aspecto de gusano dividido en tres regiones (lóbulo pre oral o probóscide, collar, tronco), sedentarios y marinos. "Balanogloso"

PHYLUMCHORDATA

"Cordados" presentan un cordón nervioso dorsal, hendiduras branquiales. Comprenden

- **Subphylum Urochordata:**

  "Tunicados" cuerpo en forma de barril, con túnica de celulosa, sésiles en estado adulto, monoicos. Notocorda y cordón nervioso, solo en estado larval. "Ascidia"

- **Subphylum Cefalocordados**

  "Cefalocordados" cuerpo alargado, aplanado lateralmente, tienen vida libre, marinos. "Anfioxo"

- **Subphylum Vertebrata**

  Presenta columna vertebral, generalmente con 2 pares de extremidades. Sistema circulatorio cerrado. Sistema digestivo completo. Dimorfismo sexual. Comprenden

  - **CLASE PISCES:** "Peces" con esqueleto óseo o cartilaginoso, con aletas y escamas, respiración branquial. Son poiquilotermos. Algunos poseen vejiga natatoria y línea lateral.
    - Condrictios: tiburón
    - Osteíctios: atún

- **CLASE ANPHIBIA** "Anfibios" Presentan la piel lisa, húmeda, con muchas glándulas respiración por sacos pulmonares y cutánea en los adultos, branquial en larvas, con metamorfosis, (desarrollo indirecto). Son poiquilotermos. "salamandra", "rana"
- **CLASE REPTILIA** "Reptiles" presentan una piel seca, cuerpo cubierto de escamas córneas, respiración pulmonar, sexos separados, fecundación interna, ovípara u ovovivípara, desarrollo directo. Poiquilotermos. "serpiente", "tortuga", "cocodrilo"
- **CLASE AVES:** presenta cuerpo cubierto de plumas, los miembros anteriores transformados en alas, respiración pulmonar, con sacos aéreos, de boca en forma de pico, sexos separados. Son homotermos. "pingüino", "gallito de las rocas", "Avestruz"
- **CLASE MAMMALIA:** "Mamíferos" caracterizado por la presencia de glándulas mamarias, cuerpo cubierto de pelos (vello, lana, púas) temperatura constante, homotermos, fecundación interna, vivíparos con excepción de los monotremas. "hombre", "gorila", "canguro", "ornitorrinco", "delfín", "murciélago".

ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En el Perú es la "Chinchilla" Chinchilla, que sin embargo sobrevive como animal doméstico en todo el mundo. En nuestro país hay 105 especies de la fauna natural terrestre y acuática amenazadas o en peligro de extinción. 12 especies de mamíferos, 11 de aves y 1 de reptiles se encuentran en peligro.

ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN

Son aquellas que están en peligro mediato o inmediato de desaparición, cuya supervivencia ya no es posible, a no ser que los factores causantes del desequilibrio cambiasen radicalmente. Entre estas especies tenemos: "mono choro de cola amarilla", "mono coto de tumbes", Pingüino de Humboldt", "pava de ala blanca", "cocodrilo de tumbes", "lobo de rio", "Parihuana", "Pinchaque", "Gato marino".

ESPECIES EN SITUACIÓN VULNERABLE

Son aquellas que por exceso de caza, pesca, destrucción del hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías de extinción. Entre estas especies figuran: "Anchoveta", "Concha de abanico", "Boa", "tortuga verde", "Taricaya", "Charapa", "Guanay" "Piquero común", Pelicano peruano", "Gallito de las rocas", "Vicuña" "Armadillo gigante", "Machín blanco", "Machín negro" "Frailecillo" y los "zambullidores" de Junín y Titicaca.

EL REINO DE LAS PLANTAS

CARACTERISTICAS:

- Las plantas son organismos generalmente multicelulares, eucarióticos.
- con pared celular y cloroplastos, por consiguiente autótrofos fotosintetizadores.
- Se reproducen asexualmente en forma vegetativa o formando esporas (células reproductoras) y sexualmente formando gametos.
- Las plantas presentan alternancia de generaciones bien definidas, con dos tipos de plantas,una produce gametos y la otra esporas. La forma diploide produce por meiosis esporas haploides, que se dividen y crecen hasta formar plantas haploides maduras. Estas plantas producen gametos que se fusionan para producir un cigoto que dará origen a la planta diplode.

CLASIFICACIÓN

PLANTAS AVASCULARES

División Briofita (Musgos)

Los musgos son plantas terrestres dispersas por todo el planeta. La adaptación de estas plantas a la vida terrestre es en algunos aspectos, bastante incompleta. Tal vez por ello son de tamaño muy reducido (miden unos cuantos milímetros) y viven en suelos húmedos, en caídas de agua, muros viejos y en la corteza de los árboles. Se pueden diferenciar dos tipos de Briofitas: las hepáticas, denominadas así por la forma de su talo, que es lobulado en forma de hígado, y los musgos foliares cuyo cuerpo vegetativo generalmente es ramificado, dividido en "tallito", "hojita" y "rizoide"; éstos últimos son una especie de raíz que se adhiere al sustrato.

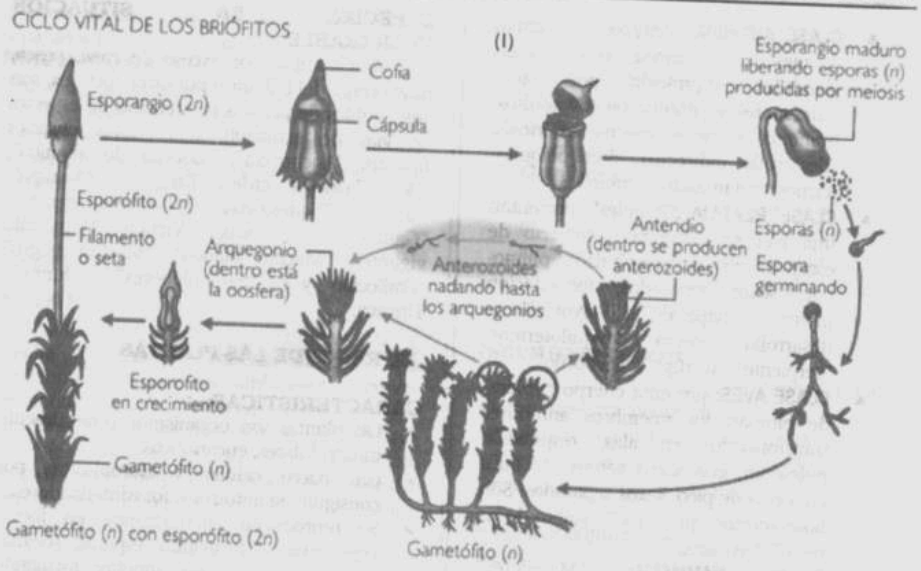


GRÁFICO 18:
CICLO VITAL EN LAS PLANTAS
(I) BRIOFITAS
(II) HELECHOS

Sus tejidos aún no están bien diferenciados, no tienen verdaderos tejidos conductores. Las plantitas de musgo son los organismos haploides que producen gametos y por reproducción sexual se forman las cápsulas (diploides), en las cuales por meiosis se forman las esporas (células reproductoras asexuales) que se desarrollan formando una nueva plantita haploide. Así se lleva a cabo la alternancia de generaciones.

PLANTAS VASCULARES
División Pteridofita (Helechos)

A partir de los helechos las plantas ya tienen tejidos bien diferenciados, por eso se les llama traqueofitas. Presentan órganos diferenciados en raíz, tallo y hojas. En los helechos, lo mismo que en las plantas superiores, la planta es diploide y por meiosis produce esporas, las que formarán el gametofito, organismo haploide denominado prótalo. En el prótalo se forman los gametos femenino y masculino, y se produce la fecundación, dando como resultado una nueva planta diploide y así se lleva a cabo la alternancia de generaciones.

Los helechos tienen un tallo subterráneo (rizoma) de donde se originan las raíces y las hojas (frondes), en algunas de estas se forman los soros, dentro de ellos se generan las esporas por meiosis. A diferencia de las plantas superiores los helechos carecen de semillas y no tienen flores.

El ciclo vital en estas dos primeras clasificaciones la apreciamos en el **GRÁFICO 18 DE LA PÁGINA ANTERIOR**

PLANTAS CON SEMILLAS.
Espermatofitas (esperma = semilla, fitos = planta)

Son plantas con flores y semillas, se les denomina también fanerógamas o plantas superiores. Comprenden las siguientes divisiones:

1. **DIVISIÓN GYMNOSPERMA**
   Plantas con semillas al descubierto, ya que sus flores carecen de pistilo, sus óvulos se forman sobre las hojas carpelares, por lo que no tienen fruto. El grupo más representativo lo forman las coníferas, que son plantas leñosas con hojas pequeñas, aciculares como en el pino o escamosas como en el ciprés; las hojas carpelares donde se encuentran las semillas se disponen en cono, lo mismo que los estambres, son unisexuales. Muchas de estas plantas son introducidas, útiles por su madera, su resina así como plantas ornamentales en parques y cementerios. En Lima tenemos a las araucarias y los conos de pino, que se utilizan como arbolitos de navidad y adornos navideños, respectivamente.

2. **DIVISIÓN ANGIOSPERMA**
   Estas plantas se caracterizan porque, tienen sus semillas dentro del fruto debido a que sus flores presentan pistilo (hojas carpelares unidas) y los óvulos se forman dentro del ovario. Los frutos están conformados prin-cipalmente por los carpelos. Tienen flores completas que pueden ser hermafroditas o unisexuales. Las angiospermas se dividen en dos clases, las monocotiledóneas y las dico-tiledóneas, que se diferencian por su estruc-tura embrionaria, por la forma de sus flores y por la anatomía de sus órganos vegetativos. Las diferencias son las siguientes:
   - El embrión de las monocotiledóneas tiene una hoja embrionaria (cotiledón) y las dicotiledóneas tienen dos.
   - En las monocotiledóneas, las piezas florales se disponen en ciclos de tres o múltiplos de tres; en las dicotiledóneas el número es de cuatro o cinco.
   - Las hojas de las monocotiledóneas tienen nervaduras paralelas; en las dicotile-dóneas las nervaduras son ramificadas.
   - Las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario, mayormente son herbáceas, mientras que las dicotiledóneas presentan cambium (meristemo secundario).

   Como ejemplos típicos de monocotile-dóneas se tienen a los pastos, cereales, plátano, piña, sábila, orquídeas, etc, Son ejemplos de dicotiledóneas las legumbres, papa, diente de león, etc. La mayor diversidad en las plantas superiores se encuentra en las angios-permas, consideradas éstas como las más evolucionadas, su cuerpo tiene los órganos y tejidos bien diferenciados. El cuerpo vegetativo está formado por raíz, tallo y hojas. Los órganos reproductores son los estambres y pistilos, generalmente protegidos por los sépalos y pétalos.

CARACTERISTICAS	MONOCOTILEDONEAS
SEMILLAS	1 cotiledón
RAIZ	fibroso
TALLO	Sin cambium vascular Herbáceos la mayoría
HACES CONDUCTORES	dispersos
FLORES	Mayormente homoclamideas
HOJAS	Nervaduras paralelas
FAMILIAS MÁS IMPORTANTES	GRAMINEAS: maiz, trigo, arroz, caña de azúcar. PALMACEAS: cocotero, aguaje. MUSACEAS: platano ORQUIDEACEAS: orquideas, vainilla. BROMELIACEAS: piña, puya Raimondi. LILIACEAS: ajo, cebolla.

CARACTERISTICAS	DICOTILEDONEAS
SEMILLAS	2 cotiledones
RAIZ	Pivotante
TALLO	Con cambium vascular; árboles, arbustos y hierbas
HACES CONDUCTORES	En anillo
FLORES	Mayormente heteroclamideas
HOJAS	Nervaduras paralelas
FAMILIAS MÁS IMPORTANTES	CUCURBITACEAS: sandia, melon,caihua. SOLANACEAS: papa, aji, tabaco. ROSACEAS: manzana, pera, fresa. UMBELIFERAS: zanahoria, perejil CRUCIFERAS: rábano, col, brócoli. LEGUMINOSAS: frijol, soya, tarwi, mani. MALVACEAS: algodonero, cucarda.

PLANTAS MEDICINALES

Los conceptos modernos acerca de las plantas curativas empezaron en Europa, en el siglo XVI, desde entonces el progreso fue lento. Actualmente hay un resurgimiento del interés por las plantas medicinales, a pesar de la extraordinaria producción de drogas sintéticas para el control de las enfermedades; esto se debe a los efectos tóxicos que producen dichas drogas en nuestro organismo y al conocimiento actual de muchas sustancias curativas que se extraen de las plantas.

Las plantas medicinales peruanas no han sido todavía estudiadas en forma integral. Tampoco hay un reglamento que norme el uso y comercialización de éstas, lo que da lugar a la extracción desmedida de las plantas silvestres que podría conducir a su extinción.

Las plantas que se usan en medicina contienen principios activos cuya actividad farmacológica ha sido probada y que se usan en la industrialización de fármacos; por otrolado la medicina tradicional usa plantas no validadas, ni química ni farmacológicamente, inclusive muchas no están determinadas botánicamente; pero no por eso dejan de tener valor, pues lo importante es conocer las plantas y la fuente de información correcta porque los cono-cimientos empíricos de nuestros antepasados son la base de toda investigación científica.

A continuación mencionamos algunas plantas y sus propiedades medicinales:

- **RELAJANTES DEL SISTEMA NERVIOSO.**- Como valeriana, manzanilla y toronjil (para el corazón).
- **CICATRIZANTES.**- Sangre de grado, col.
- **DESINFECTANTES.**- Llantén, manzanilla.
- **HIPOTENSORAS.**- Ajo, caigua, maíz morado, perejil, maracuyá.
- **LITOLÍTICAS.**- Son las que desintegran los cálculos renales o de la vesícula, entre éstas tenemos a la chancapiedra, cáscara de papa y frutos de tuna, piña, fresas y uva.
- **HIPERTENSORAS**

El kión que en pequeñas cantidades normaliza la presión arterial.

Es necesario mencionar algunas familias importantes, cuyas especies tienen propieda-des genéricas a ellas; así, por ejemplo, muchas plantas de la familia de las Brassicáceas (o Crucíferas) se caracterizan por tener propiedades antioxidantes o antimutagénicas, entre éstas tenemos: col, coliflor, brócoli, berro, rabanito, nabo, maca, entre otras.

En la familia de las Rubiáceas encontramos plantas que se caracterizan por contener alcaloides, así, tenemos a la cascarilla o árbol de la quina (Cinchona officinalis) que es el remedio más eficaz para curar el "paludismo" o "malaria", muy común en la selva. La uña de gato (Uncaría tomentosa) es un desinflamarte comprobado, la investigación acerca de las propiedades de esta planta continúa.

El huito es un árbol de la selva amazónica con propiedades anticonceptivas según los nativos. El café, árbol de lugares cálidos cuyas semillas contienen cafeína.

Actualmente se están industrializando las plantas medicinales validadas, comercia-lizándolas en forma de cápsulas, pastillas o simplemente las hojas y corteza deshidratadas o liofilizadas, reemplazando a fármacos de origen químico, hecho que es muy importante como una alternativa en la curación de enfermedades y alteraciones primarias como son los resfríos, indigestiones, inflamaciones simples por traumatismos, heridas, etc.

PLANTAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Desde hace varios lustros vivimos en una época de crisis del medio ambiente; el equilibrio natural se ha ido alterando en algunas regiones y ha afectado a varias especies de plantas y animales.

En nuestro país se han ido perdiendo grandes extensiones de bosques debido al avance de la "civilización", como se hace evidente en la costa norte el caso del algarrobo, el hualtaco y el guayacán, entre otros vegetales, en peligro de extinción. Lo mismo se puede apreciar con los árboles maderables de la selva como el cedro, la caoba, el tornillo, entre otros.

Asimismo, la sobreexplotación y la ausencia de estudios científicos están trayendo como consecuencia la casi extinción de vegetales como el quinual (queñoa), la Puya raimondii, el huarango, la lupuna, la leche caspi, las orquídeas, el quishuar, etc.

Por estas y otras razones, la vegetación como los pastos, bosques y malezas se deben manejar en forma adecuada, pues sin la cobertura de los vegetales no habrá suelos estables y fértiles. Nosotros, como parte integrante del ecosistema, debemos participar en su defensa y conservación.

HIGIENE Y SALUD

Es la ciencia que enseña a conservar la salud, procurando el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo y dictándonos normas para evitar las enfermedades.
Aunque los términos «salud y enfermedad» se utilizan corrientemente, merecen una atención especial, pues su significado trasciende los alcances que habitualmente se les asigna. Desde el punto de vista de la Biología, salud es un estado de equilibrio orgánico u homeostáti-co (equilibrio fisico, mental, social), por tanto, enfermedad es la pérdida de este equilibrio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

VIRULENCIA Y PATOGENICIDAD:

Son términos que se definen como la capacidad de un agente patógeno de producir una enfermedad. Esta definición permite dividir a los patógenos en dos grupos:

a. **Virulentos o patógenos:**
Son los organismos que originan enfermedades. Dentro de esta denomina-ción quedan incluidos los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios y los helmintos (gusanos).

b. **Avirulentos (apatógenos):**
Son los organismos que han perdido la capacidad de producir una enfermedad.

SAPROFITOS:
Los que naturalmente no poseen la capacidad de hacer daño.

TIPOS DE ENFERMEDADES

Los tipos de enfermedades pueden clasificarse desde varios puntos de vista:

A) POR LA RAPIDEZ CON LA QUE APARECEN Y POR SU DURACIÓN

- **AGUDAS:**
  Se manifiestan rápidamente, pero son de corta duración (Ejemplo la gripe, el cólera, la malaria).
- **CRÓNICAS:**
  Se desarrollan con lentitud y duran mucho tiempo, en ocasiones toda la vida (Ejemplo: la artritis, el asma).

B) POR LA FRECUENCIA

- **ESPORÁDICAS:**
  Sólo se producen algunos casos en la población. Ejemplo, derrame cerebral.
- **ENDÉMICAS:**
  Exclusivas de una región concreta, donde se registran casos de manera habitual (ejemplo, el paludismo en las zonas tropicales).
- **EPIDÉMICAS:**
  Afectan un número elevado de personas en un período corto de tiempo. Si la epidemia afecta a muchos países, o incluso a todo el planeta, se denomina pandemia.

C) POR SU ORIGEN:

- **INFECCIOSAS:**
  Son causadas por microorganismos patógenos. Ejemplo: el sida
- **NO INFECCIOSAS:**
  No son provocadas por microorganismos. Ejemplo: el síndrome de Down

ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS

- **Carenciales:**
  Producidas por falta de algún principio nutritivo en la alimentación. Ej. Raquitismo por falta de vitamina D y calcio, el escorbuto por falta de vitamina C.
- **Funcionales:**
  Debidas al mal funcionamiento de los órganos del cuerpo. Ej. Gigantismo, diabetes, sordera, taquicardia.
- **Degenerativas:**
  Debido al mal funcionamiento de algunos órganos que se van desgastando con el paso de los años. Ej. Arteriosclerosis por endurecimiento de las arterias, cirrosis por destrucción del hígado.
- **Ocupacionales:**
  Ocasionadas por la clase de trabajo o actividad que realiza un individuo. Ej. Saturnismo en mineros que trabajan en minas de plomo.
- **Congénitas:**
  Ocasionadas por anomalías hereditarias. Ej. Hemofilia, daltonismo, polidactilia, síndrome de Klinefelter.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Causadas por agentes patógenos (protozoos, hongos, bacterias, virus, rickettsias, helmintos, artrópodos) que se propagan de un organismo a otro. Ejemplo: la sífilis, el cólera, la rabia, la sarna, la tiña.
La etiología infecciosa de las enfermeda-des fue establecida por Robert Koch al realizar una serie de ensayos, formulando la Teoría Microbiana de la enfermedad, al fijar los límites que permitieran establecer el papel que cumple un microorganismo, como agente causal de una enfermedad. De esta manera estableció los siguientes postulados:

1. El germen al que se señala como agente causal de una enfermedad, debe encontrarse siempre en este tipo de enfermos.

2. Debe cultivarse en estado puro y mantenerse en traspasos sucesivos en el laboratorio en forma indefinida.
3. El microorganismo debe reproducir la enfermedad en animales de experimentación, ser reaislado de sus lesiones y mantenerse puro en cultivo.
4. Tanto el hombre como los animales de experimentación deben formar anticuerpos contra el germen y reaccionar específicamente con él in vivo e in vitro.

Es importante señalar que algunas enfermedades como la lepra, la sífilis, la bartonelosis, etc., no cumple con todos los postulados ya que el germen no ha sido posible cultivarlo, ni mantenerlo en el laboratorio.

ETAPAS DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA O INFECTO CONTAGIOSA

El proceso de una enfermedad infecciosa se da en tres etapas o períodos:

- **PERÍODO DE INCUBACIÓN:**
  Se denomina al tiempo comprendido entre el ingreso del agente patógeno en el huésped suceptible hasta la aparición de los primeros síntomas. En este tiempo los patógenos se multiplican activamente. El período de incubación varía de acuerdo con la enfermedad.
- **PERÍODO DE DESARROLLO:**
  Es cuando aparecen los síntomas característicos de la enfermedad como una consecuencia de la defensa del organismo invadido por los patógenos.
- **PERIODO DE CONVALECENCIA:**
  Cuando la infección es vencida sobreviene la convalecencia. El organismo se recupera lentamente. En este período se deben extremar los cuidados, guardar reposo y alimentarse adecuadamente para evitar recaídas o nuevas infecciones. Cuando no ocurre este período, el individuo muere.

FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ENFERMEDADES

- **DIRECTA:**
  Es el paso de los agentes patógenos del sujeto enfermo al sano mediante el contacto personal. Ejemplo: Sarna, tuberculosis.
- **INDIRECTA:**
  Puede ser a través del aire, agua, alimentos: En esta forma de transmisión intervienen los llamados vectores de enfermedades que son animales (piojo, garrapatas, mosquitos, moscas, murciélagos) que transportan agentes patógenos. Esta transmisión puede ser mecánica a través de moscas y cucarachas (tifoidea) y biológica por pulgas, piojos, chinches, mosquitos (malaria)
- **ZOONOSIS:**
  Cuando la enfermedad que ocurre principalmente en animales, puede transmitirse ocasionalmente al hombre. Ejemplo: La fiebre malta, la toxoplasmosis, la rabia.

VÍAS DE INFECCIÓN

Corresponde a los lugares por donde ingresan los patógenos al hospedero.

- **VÍA ORAL O DIGESTIVA:**
  A través del agua y/o los alimentos contaminados pueden penetrar en el organismo los patógenos causantes de enfermedades, como la amibiosis, la tifoidea, la poliomielitis, la teniosis, la fasciolosis y el cólera.
- **VÍA NASAL O RESPIRATORIA:**
  Al hablar y a través de la tos, el estornudo y el esputo de sujetos enfermos, se proyectan finas gotas de saliva portadoras de patógenos. Al aspirar estos gérmenes se puede contraer la gripe, sarampión, tos convulsiva, difteria, tuberculosis.
- **VÍA CUTÁNEA:**
  Por las picaduras, heridas o por las simples escoriaciones de la piel pueden adquirirse el ántrax, el tétano, la malaria, la uta y la rabia.

➢ **VÍA SEXUAL:**
Las relaciones sexuales con personas enfermas es, la forma de adquirir enfermedades venéreas como sífilis, gonorrea, VIH – SIDA, hepatitis B, trichomoniosis, etc.

PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE AFECTAN AL HOMBRE

Las enfermedades de acuerdo a la naturaleza del agente causal pueden ser: virales, bacterianas, micóticas y parasitarias.

ENFERMEDADES VIRALES

1. **GRIPE:**
Enfermedad cosmopolita. Los virus que la producen se encuentran en las vías respiratorias y esputos de los enfermos, en los que pueden vivir hasta catorce días si no se dejan desecar, por lo que se propaga directamente por el enfermo o indirectamente por los esputos.
El período de incubación varía de 10 a 12 horas hasta 4 días y para su tratamiento se recomienda guardar cama dos o tres días, abrigarse bien para evitar complicaciones.

2. **SARAMPIÓN:**
Es una de las enfermedades más comunes en los niños, el virus ingresa por vía nasal, oral y especialmente por la conjuntiva ocular. La enfermedad se inicia con síntomas semejantes a un resfrío fuerte, tos frecuente y ojos enrojecidos y llorosos. La fiebre sube y baja al iniciarse la enfermedad, más tarde, se mantiene alta; a los cuatro días aproximadamente apare-ce una erupción en las mucosas de la boca y en forma de manchas rosadas detrás de las orejas, cara, cuello, tronco y extremidades. Esta erupción va haciéndose más débil hasta que desaparece al cabo de cinco ó seis días.
Cuando el sarampión está mal curado pueden sobrevenir bronconeumonía y trastornos cerebrales tipo encefalitis. El tratamiento del sarampión debe estar a cargo del médico quien indicará los cuidados oportunos. El enfermo permanecerá en cama al menos durante una semana después de aparecer la erupción, y los objetos usados por él serán desinfectados para evitar el contagio. También es conveniente que personas con tos o resfrío no se acerquen al niño, ya que podrían, contagiarlo y sufrir bronconeumonía.

3. **POLIOMIELITIS**
Es una enfermedad producida por un virus que ingresa por vía digestiva y afecta el sistema nervioso central, produciendo principalmente parálisis de las extremidades inferiores del cuerpo.

Los primeros síntomas son fiebre, náuseas y vómitos y un cierto dolor en la espalda y extremidades. Después de algunos días puede desaparecer la fiebre y quizá se presenten algunos síntomas de meningitis. Al final se manifiestan parálisis sucesivas en diferentes músculos, siendo los más afectados los de las extremidades inferiores. Al cabo de unas cuatro o seis semanas el proceso de la enfermedad es más grave, produciéndose deformaciones y atrofias musculares.

4. **RABIA**
Enfermedad producida por el virus de la rabia, que afecta perros, gatos, murciélagos, ratas y al hombre de cualquier edad, constituyendo un peligro para la salud de las personas. El virus se encuentra en la saliva de los animales y se transmite por la mordedura de un animal rabioso. El período de incubación es de 4 a 13 semanas, pudiendo prolongarse hasta 6 meses.

ENFERMEDADES BACTERIANAS

ENFERMEDAD: Tos ferina	**ENFERMEDAD:** Fiebre tifoidea
AGENTE: Bordetella pertusis	**AGENTE:** Salmonella typhi
VÍA DE INFECCIÓN: Oral/ Respiratorio	**VÍA DE INFECCIÓN:** Oral
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN: Esputo/secreciones	**MECANISMOS DE TRANSMISIÓN:** Alimentos/agua

ENFERMEDAD: Cólera	**ENFERMEDAD:** Bartonelosis
AGENTE: Vibrio cholerae	**AGENTE:** Bartonella baciliformis
VÍA DE INFECCIÓN: Oral	**VÍA DE INFECCIÓN:** Cutánea
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN: Alimentos /agua	**MECANISMOS DE TRANSMISIÓN:** Picadura mosquito
ENFERMEDAD: Tuberculosis	**ENFERMEDAD:** Sífilis
AGENTE: Mycobacterium Tuberculosum	**AGENTE:** Treponema pallidum
VÍA DE INFECCIÓN: Oral / nasal	**VÍA DE INFECCIÓN:** Sexual
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN: Esputo/secreciones	**MECANISMOS DE TRANSMISIÓN:** Contacto sexual
ENFERMEDAD: Gonorrea	**ENFERMEDAD:** Tétano
AGENTE: neiseria gonorrheae	**AGENTE:** clostridium tetani
VÍA DE INFECCIÓN: sexual	**VÍA DE INFECCIÓN:** cutanea

1. **TUBERCULOSIS**
Su distribución es mundial. producida por el Mycobacterium tuberculosum, o «bacilo de Koch». Afecta todos los tejidos del hombre y de los animales, pero de preferencia se localizan en los pulmones, produciendo la tuberculosis pulmonar o tisis; en el tubo digestivo, produce la tuberculosis intestinal; en las meninges, ocasiona la meningitis tuberculosa.
La principal fuente de contagio es el hombre enfermo que arroja millones de bacilos al toser, estornudar, expectorar y al hablar, contaminando el aire y los objetos próximos a él. Las personas sanas que respiran este aire adquieren la enfermedad por vía directa. La transmisión indirecta se realiza por vectores mecánicos (moscas y cucarachas) que diseminan la bacteria al posarse en los esputos, trasladando el bacilo a los alimentos. También se puede adquirir la tuberculosis al consumir leche fresca sin hervir.

2. **TOS FERINA**
La tos ferina, tos convulsiva o coqueluche es producida por la Bordetella pertusis, que afecta la tráquea, bronquios y bronquiolos y que se transmite por contacto directo con personas enfermas o por medio de objetos contaminados con secreciones nasales.
El período de incubación es de diez a catorce días, después del cual empieza una tos semejante a la de cualquier catarro normal; esta fase es la más peligrosa por el contagio. Poco a poco se va incrementando y se hace más fuerte durante la noche y puede producir vómitos, llegando al período convulsivo, en el que se producen verdaderas crisis de tos muy fuerte y persistente, que termina con una inspiración ruidosa conocida como «gallo». El período de convalecencia dura una o dos semanas.

3. **FIEBRE TIFOIDEA**
Se transmite básicamente por el agua, siendo la fuente de infección los enfermos que eliminan bacilos de Salmonella typhi por las heces y la orina. También puede ser transmitida por alimentos que se consumen crudos, como frutas y legumbres que hayan sido regadas con aguas contaminadas o que han sido manipuladas por personas enfermas.
La fiebre tifoidea se presenta con dolores de cabeza, fiebre y gran postración y puede complicarse con perforaciones y hemorragias intestinales.

4. **CÓLERA**
Enfermedad ocasionada por el Vibrio cholerae que es patógena sólo para el hombre. Esta no es una infección invasiva, los patógenos nunca llegan a la sangre, permanecen localizados dentro del intestino. Allí se multiplican, sufren lisis y liberan la toxina del cólera, la cual es absorbida por lás células epiteliales

estimulando la hipersecreción de agua y cloruros en el intestino delgado, inhibiendo la absorción del sodio. Como resultado se presenta una diarrea severa.

5. **BARTONELOSIS**
Conocida como «fiebre de la Oroya», «verruga peruana» y es producida por Bartonella bacilliformis, que es transmitida por la picadura de un mosquito del género Lutzomyia conocido como «titira». La infección es frecuente en los valles interandinos y se caracteriza por la aparición de una anemia grave debida a la destruc-ción de los glóbulos rojos con aumento en el tamaño del bazo y del hígado y hemorragias de los ganglios linfáticos. Luego, aparece una lesión epitelial vascular granulomatosa, conocida como «verruga» que se presenta en brotes sucesivos, dura alrededor de un año y produce pocas reacciones sistémicas y ninguna muerte.

6. **SÍFILIS**
Producida por el Treponema pallidum. Se transmite por contacto sexual y la lesión infecciosa se localiza en la piel o las mucosas de los órganos genitales. La lesión primaria es extragenital (general-mente bucal), lo que indica que el patóge-no puede penetrar a través de mucosas intactas o a través de pequeñas escoriaciones de continuidad de la epidermis.
Después de 2 a 10 semanas de la infección aparece una pápula en el sitio de entrada y se desintegra para formar una úlcera de base limpia y dura («chancro duro»). Esta lesión cura espontáneamente, pero de 2 a 10 semanas más tarde se desarrollan lesiones secundarias: pápulas húmedas y pálidas en la región anogenital, axilas y boca. Estas lesiones también sanan espontáneamente.
Aproximadamente el 30% de individuos evolucionan hacia la recuperación total, sin tratamiento, en otro 30% la infección permanece latente y en el resto la enfermedad evoluciona hacia el «periodo terciario», caracterizado por el desarrollo de lesiones granulomatosas en la piel, huesos e hígado y cambios degenerativos en el sistema nervioso central.

ENFERMEDADES MICÓTICAS
Los hongos que invaden el tejido superficial queratinizado (piel, cabello, pelo, uñas), reciben el nombre de «dermatofitos». Algunos hongos infectan tejidos internos del organismo, afectando órganos vitales, como el corazón y los pulmones; son micosis profundas, por lo general con diagnóstico grave.

A. **PIE DE ATLETA**
Es una micosis producida, principalmente, por Candida albicans y por varias especies de Trichophyton. Afecta los pliegues interdigitales, ocasionando prurito entre los dedos y el desarrollo de pequeñas vesículas que se rompen y descargan un líquido. La piel de los espacios se macera y se pela, apareciendo fisuras propensas a infectarse con bacterias. Cuando la micosis se vuelve crónica, la descamación y el agrietamiento de la piel son las manifestaciones principales. La infección prolongada de los pies hace que las uñas se tornen de color amarillo, frágiles, se engrosen o se desmenucen.

B. **TIÑA DEL CABELLO**
La infección es causada por Microsporum o por Trichophyton, afecta a los niños y por lo general cicatriza de manera espontánea en la pubertad. La infección comienza sobre el cuero cabelludo, con desarrollo sub-siguiente hacia abajo de la pared queratinizada del folículo piloso invadiendo la diáfisis del pelo volviéndolo tan frágil que se rompe dentro del folículo o en la superficie del mismo, por eso en la zona afectada se observa la caída del cabello.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

A. **ENTAMOEBIOSIS O AMIBIOSIS**
Es producida por la Entamoeba histolytica, que se localiza en la mucosa del intestino grueso, ulcerándola. También puede tras-ladarse al hígado, pulmones, cerebro, piel, etc. Las personas se infectan al consumir alimentos y/o agua contaminados con heces humanas infectados con quistes de

E. histolytica. También tiene importancia la participación de transmisores mecánicos en el transporte de formas infectantes.
El individuo parasitado presenta evacuaciones diarreicas mucosanguinolentas (disentería) acompañado de dolor abdominal, falta de apetito, perdida de peso y malestar general.

B. **ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRYPANOSOMIOSIS**
Causada por Trypanosoma cruzi, transmitida por el chinche Triatoma infestans conocido como «chirimacha». El hombre se infecta cuando la picadura del chinche se contamina con las heces del vector por el hábito de defecar mientras se alimentan.

Los parásitos viven en la sangre del hombre, multiplicandose luego en el corazón, hígado, bazo, etc. Las manifestaciones más importantes de la enfermedad son: edema de los párpados, hepatomegalia e insuficiencia cardíaca. Los chinches adquieren el parásito al succionar sangre de un vertebrado infecta-do que puede ser el hombre, cuy, rata, perro, etc.

C. **MALARIA O PALUDISMO**
Producida por protozoarios del género Plasmodium. Se conocen 3 especies de Plasmodium; Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum. Transmitida por la picadura de zancudos del género Anopheles. Los zancudos hembras se alimentan de sangre y al picar a un sujeto enfermo adquieren el parásito. Posteriormente, los plasmodios pasan a las glándulas salivales del insecto y alpicar a otra persona le inoculan los parásitos. (Los machos son fitófagos).consumen los azúcares del floema de las plantas. Los parásitos al ingresar al individuo se multiplican en el hígado, pasando luego invadir los glóbulos rojos de la sangre.

La enfermedad se caracteriza por accesos intermitentes de escalofríos, fiebre y abundante sudoración (paroxismo palúdico). Estos accesos palúdicos duran entre 8 y 12 horas, a intervalos de 48 (malaria terciana) o 72 horas (malaria cuartana). Los accesos febriles se acompañan de destrucción progresiva de glóbulos rojos debilidad y aumento del tamaño del bazo.
Para el tratamiento del enfermo, se utilizan medicamentos antipalúdicos derivados de la quinina.

D. **TAENIOSIS**
Producida por adultos de Taenia solium y/o Taenia saginata conocidas como «tenias solitarias», que se localizan en el intestino delgado del hombre.

La infección se realiza al ingerir carne cruda o mal cocida de cerdo (teniosis por Taenia solium) o de vacuno (teniosis por Taenia saginata) conteniendo formas larvarias llamadas cisticercos.

El hombre infectado, después de 2 a 3 meses, elimina huevos de estas tenias junto con las heces; es cuando presenta síntomas como aumento del apetito, baja de peso, diarrea, sensación de hambre debido a la competencia por los nutrientes con el hospedero.

E. **CISTICERCOSIS**
Causada por la forma larvaria Cysticercus cellulosae de la T solium. El hombre adquiere la enfermedad al consumir alimentos y/o agua contaminados con huevos de la tenia, que al llegar al duodeno se desenquista dejando libres los embriones que, atraviesan la pared del intestino y por vía sanguínea o linfática, se localizan en músculos, tejido nervioso, ojos, etc.

Los cisticercos, localizados en el cerebro, producen alteraciones sensoriales y motores (neurocisticercosis).

En el ojo, se ubican debajo de la retina o en el humor vítreo. Los síntomas se presentan después de uno o varios años después que ha ingresado el parásito y varían de acuerdo a su localización.

En la transmisión es importante la autoinfección, debido a malos hábitos higiénicos de las personas con taeniosis y también por destrucción de los proglótidos grávidos en el intestino.

F. HIDATIDOSIS

Causada por la hidátide, que es la forma larvaria de la «tenia de perro». Se localiza de preferencia en hígado alterando sus funciones, causando hepatomegalia, dolor, dispepsia e ictericia; cuando se ubica en los pulmones provoca accesos de tos, dolor torácico, fiebre, etc.

Los perros parasitados albergan la tenia adulta de Echinococcus granulosus, que al eliminar huevos en las heces, infectan al hombre cuando éste acaricia al perro ó cuando ingiere agua y/o alimentos contaminados con excretas de perros parasitados.

G. ASCARIOSIS

Causada por el nemátodo Ascaris lumbricoides, conocido como "lombriz intestinal", que se localiza en el intestino delgado ocasionando cólicos, obstrucción intesti-nal, vómitos, bloqueo de vías biliares, etc.

Por los hábitos higiénicos, los niños son los más afectados, se infectan al consumir alimentos y/o agua contaminados con huevos embrionados del gusano, de los que salen larvas que atraviesan la mucosa intestinal, migran al hígado, corazón, pulmones, estableciéndose finalmente en el intestino delgado.

Las hembras depositan los huevos que salen al exterior junto con las heces y cuando caen en suelos húmedos embrionan formándose la larva infectante. La migración de las larvas por los pul-mones provoca manifestaciones alérgicas, ataques asmáticos y edema en los labios.

H. OXIURIOSIS O ENTEROBIOSIS

Causada por el nemátodo Oxyuris vermicularis o Enterobius vermicularis que se localiza en el ciego y porciones adyacentes del intestino grueso, principalmente en niños, que se infectan al ingerir o inhalar los huevos de este parásito.

Cuando el niño infectado duerme, las hembras grávidas migran a la región perianal para depositar sus huevos, provocando este desplazamiento prurito anal.

Cuando el niño se rasca, en las uñas se adhieren los huevos y los gusanos adultos, que luego al llevarse los dedos a la boca o comerse las uñas, pueden reinfectar al mismo hospedero o infectar a otros. En la transmisión debe considerarse la retroinfección, que consiste en que algunas larvas liberadas en la región perianal pueden ingresar al recto y de ahí al colon, donde se convierten en adultos.

Las personas infectadas, además del fuerte escozor, presentan insomnio e irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, inestabilidad emocional, rechinar de dientes y enuresis. En las niñas los parásitos migran a la vulva o trompas de Falopio causando vulvovaginitis.

I. SARNA O RASCA RASCA

Causada por el ácaro Sarcoptes scabiei denominado «arador de la sarna». Se localiza en brazos, muñecas, espacios interdigitales, antebrazos, axilas, muslos, vientre, mamas, región inguinal y genitales externos, en donde los ácaros construyen galerías en la piel, pero sin llegar a atravesar la capa córnea, causando lesiones cutáneas.

La sarna provoca intensa picazón en los afectados, sobre todo durante la noche y al rascarse producen heridas que se pueden infectar con otros patógenos. Esta enfermedad se transmite por contacto directo con una persona parasitada, por uso de ropa de cama u objetos contaminados.

J. PEDICULOSIS

El agente causal es Pediculus humanus, con dos variedades: capitis y corporis. El piojo de la cabeza (P humanus capitis) se localiza en el pelo y en el cuero cabelludo del individuo, mientras el piojo del cuerpo (P humanus corporis) se adhiere a los hilos de la ropa.

Estos ectoparásitos se alimentan de sangre varias veces al día y su presencia se manifiesta por escozor intenso que da lugar a rascado. Los huevos o liendres son fijados al pelo o a los hilos de la ropa con una sustancia, denominada "cemento".

La infestación ocurre por contacto directo con el pelo de una persona parasitada, uso de peines, toallas u otras prendas de vestir. Los piojos del cuerpo son también vectores del tifus exantemático (causado por Rickettsia prowaseki) y del tifus recurrente (ocasionado por Borrelia recurrentis).

HIGIENE DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

PROFILAXIS:

Son las reglas que se deben seguir para evitar la enfermedad. Esta profilaxis puede ser tomada en forma individual y colectiva.

Seis son los postulados de la Profilaxis:

1. Diagnóstico precoz de la enfermedad.
2. Aislamiento del enfermo.
3. Destrucción de los microorganismos patógenos.
4. Destrucción de los vectores.
5. Protección del sano mediante inmunizaciones.
6. Declaración obligatoria de la enfermedad infecciosa.

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS CADENAS Y REDES ALIMENTARIAS

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES

El Perú se está tornando cada día más pobre por el mal uso de sus recursos naturales y por la creciente contaminación del medio ambiente. En efecto, se contamina el aire, las aguas; se exterminan los recursos hidrobiológicos y la fauna; se erosionan los suelos y se destruyen los bosques y perdemos los valiosos recursos genéticos de más de 4000 plantas domésticas y silvestres.

Los peruanos de hoy sufrimos ya las consecuencias de un ambiente en deterioro y de la degradación de las aguas, los suelos, los bosques y la fauna.

Si seguimos con la tendencia actual del despilfarro, destrucción y contaminación, las generaciones futuras tendrán graves problemas de abastecimiento de alimentos; su salud se verá comprometida por la contaminación; no podrán disfrutar de las bellezas escénicas y los paisajes; y habrán perdido gran parte de su patrimonio natural, cultural e histórico.

En la actualidad, la ecología ha cobrado gran importancia por el incremento incesante de la población humana, a niveles no conocidos anteriormente, cuyo impacto sobre el ambiente es cada vez mayor.

POBLACIÓN:

Es un conjunto de individuos de una misma especie limitado espacial y temporalmente. La población es un sistema biológico que tiene estructura y función. La estructura es el modo en que están distribuidos en el espacio los individuos que la forman y la función se refiere a la capacidad que tiene la población de crecer, desarrollarse y mantenerse en un ambiente variable.

La tasa de crecimiento es el parámetro que nos indica la evolución de una población y se define como:

$$TASA = (N+I) - (M+E)$$

Donde:

N: Natalidad; I: Inmigración
M: Mortalidad; E: Emigración

Natalidad, mortalidad, emigración e inmigración son factores que influyen en la densidad de una población. Numéricamente, la den-sidad es el resultado de las relaciones mutuas entre estos cuatro factores.

¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA?

La ciencia que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos se conoce como ecología (del griego OIKOS= CASA y LOGOS= ESTUDIO). La tierra es nuestra "casa grande" y la ecología estudia lo que sucede en nuestra "casa" y nuestra relación con el ambiente o la naturaleza. La palabra ecología fue creada por el biólogo alemán Ernest Haeckel en 1868.

ECOSISTEMA

Es la unidad funcional básica de la ecología, incluyen a la vez a los seres vivos y al medio en que viven, con todas las interacciones existentes entre ellos. Los ecosistemas presen-tan dos componentes o factores (abióticos y bióticos).

FACTORES ABIÓTICOS

También se denomina biotopo, constituyen el conjunto de condiciones físico-químicas, climáticas, topográficas y edáficas que rigen el ecosistema. Influyen en la distribución, abundancia, y predisponen su existencia en los diferentes hábitats. Ejemplos:

RADIACIÓN SOLAR:

Fuente de energía que da sostén a la vida

TEMPERATURA:

Determina el desarrollo y distribución de plantas y animales. (Animales homeotermos como las aves y mamíferos y poiquilotermos como los peces, anfibios y reptiles).

AIRE:

Es una mezcla de gases; nitrógeno (78%); oxigeno (21%); bióxido de carbono (0.03%) y otros gases (0.1%). Algunos seres vivos no sobreviven en presencia de oxígeno como por ejemplo las bacterias anaeróbicas estrictas, y otros como los seres humanos solo sobrevivimos en presencia de oxigeno pues somos seres aerobios.

SUELO:

Está formado por diversos minerales originados del estrato geológico y por materia orgánica (humus) formado por restos de organismos, además de agua proveniente de la lluvia. Los suelos proporciona soporte, nutrientes y espacio a todos los seres vivos terrestres. Los suelos pueden ser silíceos, arcillosos, calizos y humíferos.

FACTORES BIÓTICOS

También se denomina biocenosis, está conformado por el conjunto de seres vivos que se desarrollan en el ecosistema, comunidades, que interactúan y realizan múltiples relaciones biológicas.

Las relaciones que se realizan entre los seres vivos pueden ser entre individuos de diferen-tes especies (interespecíficas), o entre indivi-duos de la misma especie (intraespecíficas).

RELACIONES INTERESPECÍFICAS

La interacción de dos especies diferentes puede tener sobre cada una de ellas una influencia nula, favorable o desfavorable. Estas pueden ser:

NEUTRALISMO

No hay beneficio ni perjuicio para ninguno de los dos organismos, las dos especies son independientes, no tienen ninguna influencia entre sí, por ejemplo una lombriz de tierra y un insecto, la jirafa y la cebra (comparten el mismo hábitat)

MUTUALISMO

En este caso cada especie necesita para sobrevivir, crecer y reproducirse, la presencia de la otra. Las dos especies viven en simbiosis. Por ejemplo los líquenes que resultan de la asociación de un alga verde o una cianobacteria, que proporciona la clorofila para la fotosíntesis y un hongo que aporta la humedad, las micorrizas también son ejemplos de mutualismo.

COMPETENCIA

Cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. La competencia aparece con la lucha por los alimentos, refugios, lugares de puesta, etc. A las dos especies se les llama competitivas.

COOPERACIÓN

Las especies forman una asociación que no les es indispensable, pudiendo vivir ambas por separado, pero les reporta alguna ventaja. También se utiliza el término protocooperación, que parece indicar un acto de voluntad y premeditación. La nidificación colectiva de varias especies de aves es un buen ejemplo de cooperación que les permite defenderse más eficazmente de sus depredadores.

La interferencia: se da cuando los individuos se hacinan en un espacio estrecho, con consecuencias síquicas y fisiológicas. Por lo general se produce por el aumento de la población en un espacio limitado y con escasa disponibilidad de alimentos.

COMENSALISMO

La asociación comprende una especie comensal que resulta beneficiada y otra hospedante que no saca ninguna ventaja. Los organismos comensales ejercen unos sobre otras coacciones de tolerancia recíproca. El transporte epibiótico de un organismo pequeño por otro más grande, como la rémora transportada por el tiburón, es un ejemplo de comensalismo.

AMENSALISMO

La especie llamada amensal resulta inhibida en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra, la inhibidora, no resulta alterada. Un ejemplo de este tipo de relación son los animales ovinos, que al buscar alimento desentierran lombrices que son comidas por aves ya que la lombriz resulta perjudicada sin que se beneficie el ovino.

PARASITISMO

La especie parásita, generalmente más pequeña, inhibe el crecimiento o la reproducción de su hospedero y a veces le provoca la muerte. Las bacterias y parásitos patógenos son un buen ejemplo, además de los parásitos del hombre como las tenias y oxiuros.

> **NOTA**
>
> **PARASITISMO SOCIAL:**
> Cuando el parásito ocupa el nido de otra especie y deja criar su prole por el hospedero. Un caso típico en la costa peruana es el del tordo parasito o mirlo negro (Molothrus bonariensis), que pone sus huevos en los nidos de otras aves.

DEPREDACIÓN

En este caso, existe una especie depredadora que ataca a otra que es la presa para alimentarse a su costa. Por ejemplo los leones y tiburones que son típicos depredadores.

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS

El incremento de individuos de una misma especie, produce, en algún momento, competencia o disputa por las mismas cosas que no se en-cuentran en cantidades suficientes. Así, tenemos que la competencia se realiza en todos los niveles tróficos para obtener materia y energía.

SOCIEDADES

En algunas especies se produce una diferenciación morfológica de acuerdo a la función que realizan sus miembros, por ejemplo en las abejas, hormigas, termitas, etc. Así tenemos que en las abejas existe la reina, las obreras y los zánganos.

MIGRACIONES

Es otra forma de mantener el equilibrio de la población para aprovechar mejor el alimento y el espacio existente. Por ejemplo, la migración del salmón desde el mar hasta las nacientes de los ríos donde depositan sus huevos. Existen además algunas migraciones sin retorno.

HÁBITAT Y NICHO ECOLÓGICO

El hábitat es el lugar donde se encuentra y desarrolla una especie dada. Por ejemplo, el hábitat del cangrejo carretero son las playas arenosas, el de la vicuña son los pajonales de la puna, etc.

Las especies que viven en un hábitat determinado tienen un régimen alimenticio conocido u "ocupación" que es la función natural de la especie dentro del ecosistema. Es decir, tienen una "profesión" con la cual se "ganan la vida". La combinación de función y hábitat se designa como nicho ecológico, a través del cual se conoce la posición trófica de la especie y por lo tanto sus relaciones con otras especies. Así por el nicho ecológico del cangrejo carretero es ser un detritívoro, el de la mariposa monarca un herbívoro y el de una pulga es ser un parásito. Nos estamos refiriendo a su nicho ecológico.

SUCESIÓN ECOLÓGICA

Una característica fundamental de la biocenosis es su dinamismo. La observación de un campo de pasto abandonado durante varios años muestra la progresiva invasión de un matorral de arbustos que se convierte luego en un bosque de pinos, que finalmente cede el paso a árboles de madera dura. La biocenosis es función de su biotopo y, recíprocamente, éste se encuentra influido por ella. Teniendo en cuenta la variabilidad de los factores climáticos, geológicos y bióticos. La evolución de la biocenosis aparece como un fenómeno obligatorio, más o menos rápido, según los casos.

En tal sentido, la sucesión se define como la serie de cambios a través de los cuales los ecosistemas van pasando a medida que transcurre el tiempo. Este fenómeno se caracteriza por lo siguiente:

- Es un proceso ordenado, orientado en una cierta dirección y previsible.

- Es consecuencia de las modificaciones impuestas al medio por las mismas comunidades o por fenómenos de competencia interespecífica.
- Acaba en una biocenosis clímax, en la cual la biomasa alcanza su valor máximo; la diversidad es también muy elevada y las relaciones entre los organismos son muy numerosas.

La sucesión ecológica puede ser:

- **EVOLUTIVA:**
  Se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua e invaden la tierra. Los líquenes que invaden las superficies rocosas de la orilla del mar es un buen ejemplo de este tipo se sucesión.
- **PRIMARIA:**
  Se inicia en un área despoblada, sin vida o donde la fauna y flora preexistente ha desaparecido por algún acontecimiento geológico. El bosque amazónico es un buen ejemplo.
- **SECUNDARIA.**
  Se presenta cuando se destruye una comunidad natural de plantas. Las nuevas plantas que se desarrollan constituyen una sucesión ecológica secundaria. La aparición de nuevas plantas en los espacios que se dejan por la tala de árboles maderables en la Amazonía es un ejemplo de sucesión ecológica secundaria.

LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

El organismo es un sistema de tránsito de las sustancias inorgánicas, mientras en el ecosistema esas sustancias circulan entre los organismos y el medio ambiente, por lo que se les denomina ciclos. Estos ciclos reciben la denominación de biogeoquímicos, por pasar por los seres vivos (bios = vida), el suelo (geo = tierra) y estar sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía. En los ciclos biogeoquímicos se pueden reconocer dos partes o compartimientos: la biótica y la abiótica.

- **LA PARTE BIÓTICA**
  Comprende la inclusión de sustancias inorgánicas en el organismo y la subsiguiente descomposición y remineralización. El intercambio de elementos es rápido, pero la cantidad de sustancias inorgánicas no es mayor. El organismo vivo toma elementos inorgánicos y al morir y descomponerse éstos son devueltos al ambiente para ser nuevamente aprovechados.

- **LA PARTE ABIÓTICA**
  El medio contiene gran cantidad de sustancias inorgánicas, que se descomponen con lentitud y están a disposición del organismo en forma abundante y fácil (agua, dióxido de carbono, oxígeno) o escasa y difícil (fósforo y nitrógeno, por ejemplo). En el primer caso se trata de ciclos atmosféricos con grandes reservas de materiales; en el segundo se trata de materiales sedimentarios (fósforo, hierro, azufre, magnesio, y elementos menores).

La deficiencia de alguno de estos elementos y sustancias en un ecosistema puede producir serios problemas en el proceso de producción de las plantas (producción primaria) y entre los consumidores (animales y seres humanos).
Por ejemplo, la deficiencia o falta de yodo en ciertas zonas produce problemas como el bocio o coto en los seres humanos y problemas en los animales, especialmente durante la época de gestación.
La producción agrícola, ganadera y forestal moderna se basa en procesos de mejora de los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes para aumentar la producción por área.
Estos procesos modernos se basan en gran medida en la fertilización de los campos con fertilizantes químicos, que añaden cantidades adicionales de los elementos esenciales (nitrógeno, fósforo y potasio), además de elementos menores como magnesio, bórax, y otros compuestos químicos.
En muchas partes los suelos son deficitarios en ciertos elementos. Los casos más notables son la deficiencia del fósforo en los suelos amazónicos, y la falta de nitrógeno en los suelos muy húmedos o pantanosos.
Existen hoy técnicas de amplio uso para hacer el análisis de los suelos y determinar las necesidades de elementos para una fertilización adecuada y de acuerdo a los distintos tipos de cultivos, porque cada uno de ellos tiene exigencias especiales.
A pesar de que todos los elementos constitutivos de los seres vivos tienen ciclos, por

su importancia explicaremos los ciclos biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del potasio y del cobre. El ciclo del agua, que es uno de los más importantes para la naturaleza y los organismos, será expuesto en el capítulo correspondiente al agua como recurso natural, porque forma parte del proceso de renovación del recurso agua.

1. EL CICLO DEL CARBONO

El ciclo del carbono (C) consiste en un proceso muy complicado, cuyos elementos principales son los siguientes: **GRÁFICO ADJUNTO 19.**

- El carbono está almacenado en el aire, en el agua y en el suelo en forma de un gas llamado dióxido de carbono (CO_2). En el aire está presente como gas; en el agua en forma disuelta, y en el suelo, en el aire o agua del suelo. El CO_2 está disponible en cantidades abundantes en el medio.

- Las plantas toman el carbono del CO_2 del agua (plantas acuáticas), del aire o del suelo (plantas terrestres) y con la energía de la luz del Sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, etc.), y liberan oxígeno (O_2) al aire, al agua o al suelo. Este proceso químico se denomina fotosíntesis. En el ciclo del carbono las plantas juegan el rol más importante y una gran parte de la masa de las plantas está conformada por compuestos de carbono: azúcares, almidones, celulosa, madera o lignina y compuestos diversos. Cada planta tiene miles de compuestos orgánicos elabora-dos en base a la fotosíntesis y procesos celulares posteriores.

- Los animales herbívoros se alimentan de las plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia materia. Los carbohidratos (azúcares, almidón, celulosa, lignina, etc.) son descompuestos por los herbívoros por procesos químicos en las células y forman el combustible de su cuerpo.

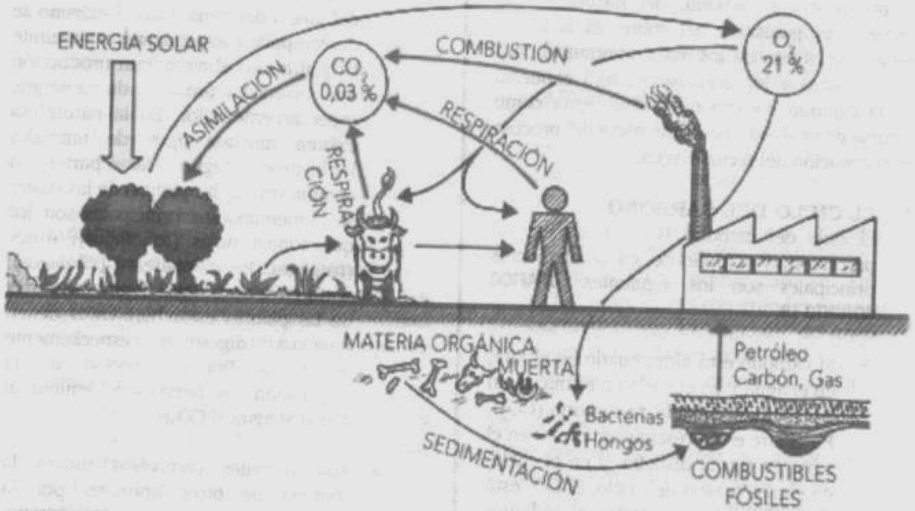
- Este proceso se inicia con la respiración, o sea la toma de oxígeno del aire o del agua. Con el oxígeno se descomponen los azúcares y se emite CO_2 al aire o al agua, con producción de diversas formas de energía, especialmente calor. En la naturaleza existen muchos tipos de animales herbívoros, según las partes o compuestos de las plantas de las cuales se alimentan. Los principales son los que comen hojas (foliófagos); frutos (frugívoros); y madera (xilófagos), entre otros tipos. Para digerir las partes de las plantas estos herbívoros tienen aparatos digestivos especialmente adaptados. Por el proceso de la respiración los herví-voros emiten al aire o al agua el CO_2.

- Los animales carnívoros toman la materia de otros animales por la alimentación. Absorben los componentes de los animales por el proceso digestivo y los descomponen en las células con ayuda del oxígeno que respiran (del aire o del agua) y emiten CO_2 al aire o al agua. Existen muchos tipos de carnívoros especializados: los que comen zooplancton o animales microscópicos del agua se denominan zooplanctívoros; los que comen insectos se denominan insectívoros; los que comen peces se denominan piscívoros, etc.

- La descomposición de las plantas y de los animales al morir restituye el carbono al medio en forma de CO_2 y materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo. Los organismos vivos, que se encargan de la descomposición, proceso también denominado putrefacción, se denominan detritívoros y están conformados esencialmente por bacterias y hongos.

El ciclo del carbono es fundamental, porque de él depende la producción de materia orgánica, que es el alimento básico de todos los seres vivos.

EN AMBIENTES TERRESTRES



EN AMBIENTES ACUÁTICOS

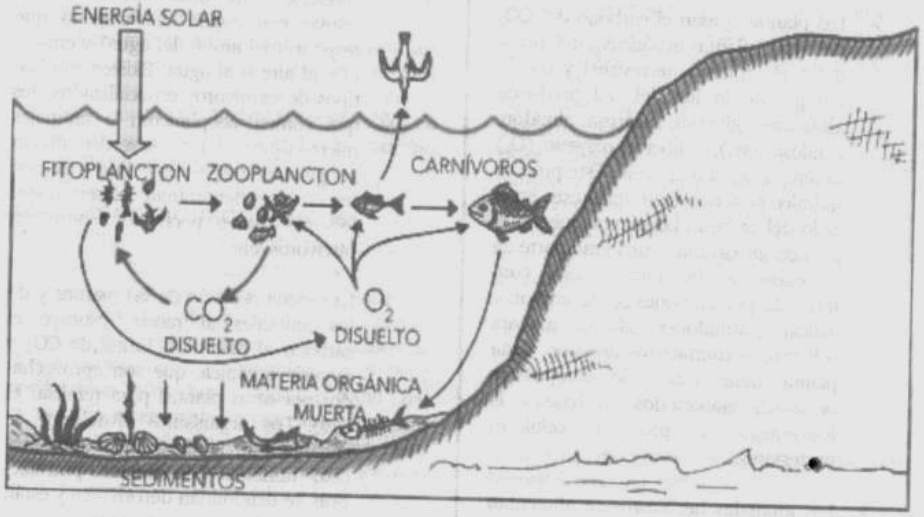


GRÁFICO 19:
CICLO DEL CARBONO

2. EL CICLO DEL NITRÓGENO

El nitrógeno (N_2) es sumamente importante para las plantas y para la producción de proteínas, esenciales para la vida de los animales y del ser humano. La carne (los músculos, por ejemplo) son proteínas. La leche y los huevos son ricos en proteína, como también el frijol, la lenteja, el pallar, el garbanzo y el arvejón, entre otros.

El ciclo del nitrógeno (**GRÁFICO ADJUNTO 20**) consiste en los siguientes procesos:

- El nitrógeno es un gas que forma el 78% del aire, siendo uno de los elementos más abundantes sobre la Tierra.
- El nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado en forma normal por los seres vivos, sino que tiene que ser transformado en compuestos absorbibles por las plantas.
- Muy pocos organismos pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire, y la mayor parte lo hace a través de bacterias, que viven en el suelo o en las raíces de las leguminosas, formando nódulos.
- Estas bacterias (Rhizobium) fijan el nitrógeno del aire; lo transforman en compuestos aprovechables (amoníaco y nitratos), y la planta los absorbe para formar proteínas.
- Estas bacterias se encuentran especialmente en las raíces de las leguminosas (frijoles, alfalfa, guaba o pacae, etc.). Artificial-mente se puede inocular estas bacterias y aumentar la produc tividad de cualquier leguminosa (Rhizobiología).
- Las plantas fabrican proteínas, en reacciones químicas muy complejas (aminoácidos y proteína), que son aprovechadas por los animales herbívoros para su crecimiento y formación de carne. Los carnívoros aprovechan las proteínas a través de la carne que consumen.
- Los seres vivos al morir son descompuestos por procesos de putrefacción o descomposición, en el que intervienen bacterias y hongos, y se restituyen al medio los compuestos a base de nitrógeno que contienen, para un aprovechamiento posterior por las plantas.
- Una parte de los compuestos nitrogenados de la descomposición son lavados por la lluvia y llega a las aguas de los ríos y lagos. El proceso de lavado, llamado también lixiviación, de los compuestos nitrogenados del suelo es más intenso en zonas muy lluviosas y esto empobrece los suelos, los cuales pierden su fertilidad.
- En un suelo fértil los compuestos nitrogenados están en la materia orgánica, o sea, la materia en descomposición.
- Por eso cuánto más materia orgánica tenga un suelo, más fértil será, porque contiene com-puestos de nitrógeno, esenciales para el crecimiento de las plantas.
- Los animales y los humanos eliminan una parte de los compuestos nitrogenados por los excrementos y los orines, que son descompuestos y restituyen al ambiente los compuestos nitrogenados para ser aprovechados nuevamente.
- El guano de las islas, producido por las aves guaneras, contiene abundantes compuestos nitrogenados, que se almacenan en las islas guaneras porque no son lavados por las lluvias a causa de la aridez.
- Por procesos químicos, con intervención de bacterias, los compuestos nitrogenados pueden ser descompuestos hasta gas nitrógeno, proceso que se denomina denitrificación. De esta forma el N_2, al final, retorna a la atmósfera, para reiniciar el ciclo.

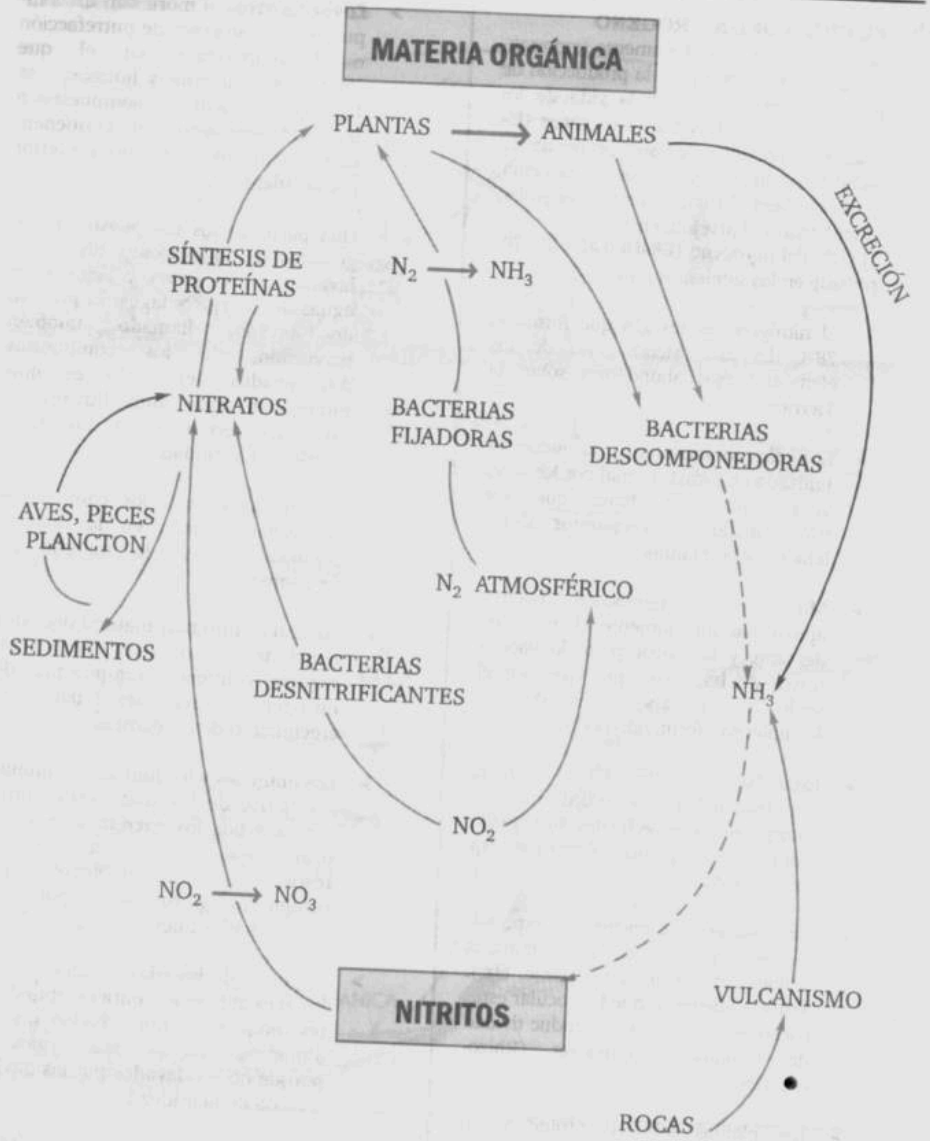


GRÁFICO 20:
CICLO DEL NITRÓGENO

3. EL CICLO DEL FÓSFORO

El fósforo (P_4) es un elemento esencial para los seres vivos, y los procesos de la fotosíntesis de las plantas, como otros procesos químicos de los seres vivos, no se pueden realizar sin' ciertos compuestos en base a fósforo. Sin la intervención del fósforo no es posible que un ser vivo pueda sobrevivir.

El ciclo del fósforo **(GRÁFICO ADJUNTO 21)** se reduce a los siguientes procesos:

- El fósforo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos de calcio (apatita), fierro, manganeso y aluminio conocidos como fosfatos, que son poco solubles en el agua. En los buenos suelos agrícolas el fósforo está disponible en forma de iones de fosfato (P_2O_5)
- Las plantas absorben los iones de fosfato y los integran a su estructura en diversos compuestos. Sin fósforo las plantas no logran desarrollarse adecuadamente. Los animales herbívoros toman los compuestos de fósforo de las plantas y los absorben mediante el proceso de la digestión, y los integran a su organismo, donde juegan un rol decisivo en el metabolismo.
- Los carnívoros toman el fósforo de la materia viva que consumen y lo integran a su estructura orgánica.

IMPORTANTE:

- Los seres vivos (plantas y animales) al morir restituyen los compuestos de fósforo al suelo y al agua por el proceso de descomposición.
- Los compuestos liberados son otra vez aprovechados por las plantas para reiniciar el ciclo.
- Los compuestos de fósforo pueden ser transportados por los sedimentos de los ríos y acumulados en los suelos aluviales, o sea, aquellos que se originan por la acumulación de los sedimentos del agua, generalmente a lo largo de los ríos y en el fondo de los lagos.
- Los compuestos de fósforo pueden llegar a la atmósfera en forma de polvo, el cual al caer al suelo es depo-sitado y reintegra esos compuestos al suelo.
- En la naturaleza la disponibilidad de fósforo se produce por la descomposición de rocas, que contienen fosfatos, y mediante la erosión natural llegan a los suelos y a las aguas (ríos, lagos y mares).
- En las zonas de erupciones volcánicas, pasadas o presentes, los compuestos de fósforo son depositados por las cenizas. Por esta razón los suelos de origen volcánico son ricos en compuestos de fósforo.

En ciertas zonas de la Tierra se han formado acumulaciones de compuestos fosforados y que son ampliamente explotados para fertilizar los suelos agrícolas y mejorar su contenido en fósforo.

En el Perú existen dos depósitos muy importantes de compuestos fosforados los yacimientos de roca fosfórica de Bayóvar (Piura) y el guano de las islas.

Los yacimientos de roca fosfórica de Bayóvar son depósitos naturales y de carácter agotable porque una vez explotados se acabarán.

¿SABÍAS QUÉ?

"El guano de las islas se forma en base del excremento de las aves guaneras (guanay, piqueros y alcatraz) y con el fósforo acumula-do de los peces que consumen esas aves.

Estos yacimientos son renovables, porque se acumulan continuamente mientras existan aves guaneras.

En la actualidad se producen unas 20 000 Vallo de guano de islas, mientras en el pasado se producía hasta 200 mil toneladas por el mayor número de aves guaneras (unas 28 millones)."

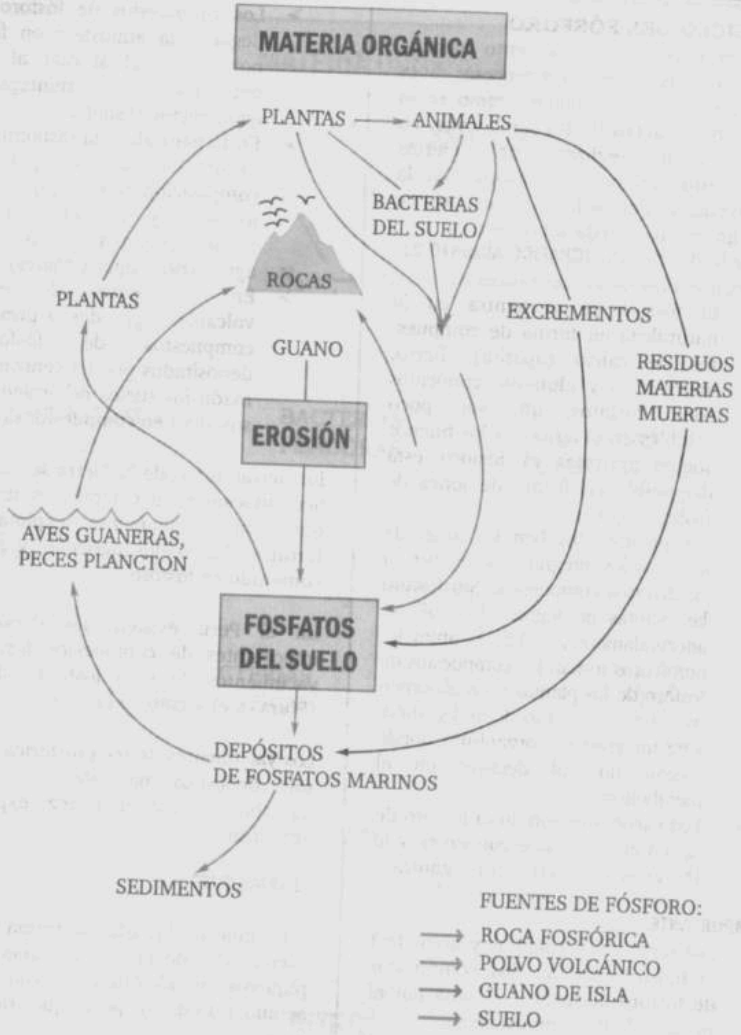


GRÁFICO 21:
CICLO DEL FÓSFORO

4. CICLO DEL POTASIO

El potasio (K) es un elemento esencial para las plantas, los animales y los humanos porque interviene en procesos de la fotosíntesis, en procesos químicos dentro de las células, y contribuye en mantener el agua en las células. Es por esto que el potasio, junto con el nitrógeno y el fósforo, son elementos esenciales para los seres vivos.

El ciclo del potasio **(GRÁFICO ADJUNTO 22)** consiste en los siguientes pasos:

- El potasio se encuentra en forma natural en el suelo, especialmente en los suelos ricos en arcillas, que contienen hasta un 3%. En los suelos pantanosos y los pobres en arcilla el contenido de compuestos de potasio es menor y puede ser deficitario, originando problemas en los cultivos.

- Los compuestos de potasio del suelo son lavados (lixiviados) con facilidad en las zonas de altas precipitaciones y, en consecuencia, deben ser restituidos a los campos por fertilización, añadiendo cloruro de potasio o sulfato de potasio. Ciertos cultivos (alfalfa, zanahorias, pepinos y coles) son muy exigentes en potasio y no prosperan en suelos pobres en dicho elemento.

- La deficiencia de potasio en las plantas se detecta porque éstas tienen aparien-cia decaída o marchita, ya que la falta de potasio favorece la pérdida de agua en las células.

¿SABÍAS QUÉ?

"En la agricultura moderna se aplican compuestos de potasio a los suelos para aumentar la productividad. Los fertilizantes más utilizados siempre contienen potasio. Sin embargo, la cantidad aplicada debe determinarse previo análisis del potasio existente en el suelo, de lo contrario puede existir en exceso y producir efectos tóxicos en los suelos y en las aguas cuando llega a ellos por el lavado o las aguas subterráneas."

5. EL CICLO DEL COBRE

El cobre (Cu) es abundante en la naturaleza en forma de compuestos minerales y se integra al suelo por los procesos de descomposición de las rocas, que lo contienen. En el suelo se asocia con la arcilla y de esta forma está disponible para las plantas. Otra forma de disponibilidad del cobre está en la materia orgánica del suelo.

El ciclo del cobre **(GRÁFICO ADJUNTO 23)** consiste en los siguientes pasos:

- Las plantas absorben el cobre y lo integran a su estructura en moléculas complejas de enzimas, especialmente oxidasas, que son muy importantes en los procesos vitales de las células.

- Los animales herbívoros obtienen el cobre de las plantas, y los carnívoros de la carne de los herbívoros. En algunos grupos de animales, como las arañas, el cobre es tu elemento muy importante porque forma parte de la sangre de los mismos, como elemento para transportar el O_2 a las células.

- Al morir las plantas y los animales los compuestos de cobre se reintegran al suelo forman parte de la materia orgánica, desde donde son otra vez absorbidos por las plantas para reiniciar el ciclo.

¿SABÍAS QUÉ?

"Existen cultivos muy exigentes en compuestos de cobre como el trigo, la cebada y el maíz. Cuando falta este elemento las puntas de las hojas son angostas, se vuelven blancas y se enrollan. Cuando hay deficiencia extrema no cuajan los granos y no se forman bien las espigas y mazorcas. En estos casos se debe fertilizar con sulfato de cobre y harinas metálicas ricas en este elemento.

Los animales y los seres humanos necesitan cobre, que obtienen de los alimentos que ingieren. Es un oligoelemento, porque se necesita en mínimas cantidades."

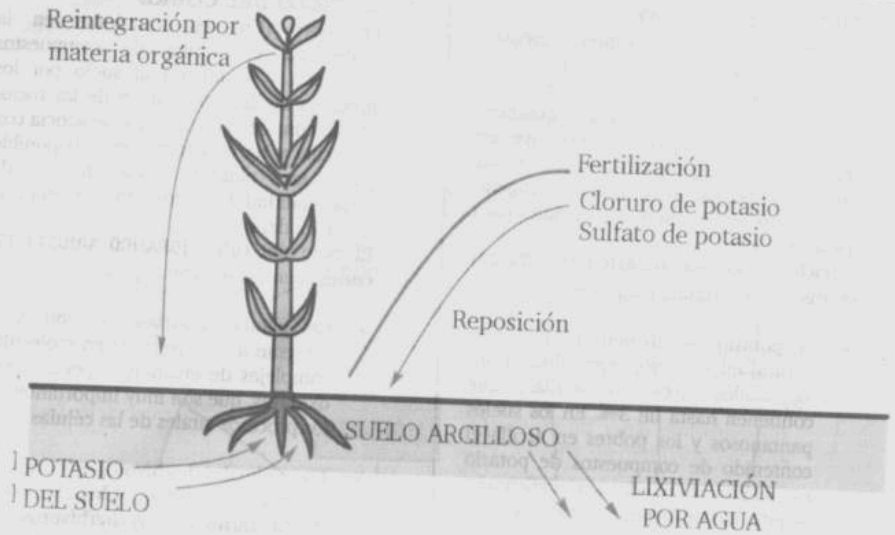


GRAFICO 22:
CICLO DEL POTASIO

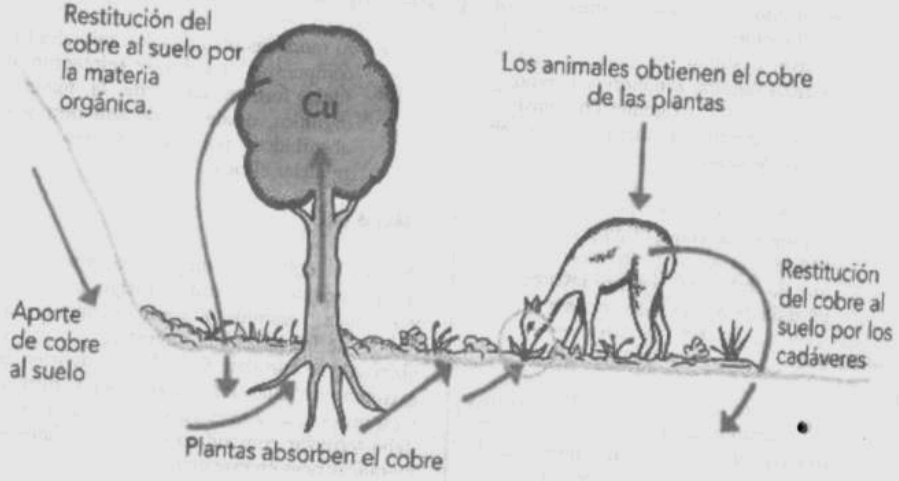


GRÁFICO 23:
CICLO DEL COBRE

CADENAS Y REDES ALIMENTARIAS O TRÓFICAS

El flujo de energía en un ecosistema está expresado en la dependencia de productores (plantas) y consumidores (herbívoros, carnívoros, carroñeros y detritívoros). Esta dependencia es esencialmente alimentaria y se expresa en las cadenas tróficas (del griego trofé = comer) o alimentarias.

Por ejemplo: el productor (ichu en la Puna) alimenta a los consumidores herbívoros (mariposas, ratones, vicuña); éstos a su vez alimentan a los consumidores carnívoros (lagartija, zorro, puma), que a su vez alimentan a los carroñeros (cóndor) y desintegradores (coleópteros, moscas, hongos, bacterias).

Sin embargo, en un ecosistema, por más sencillo que éste sea, no existe sólo una cadena trófica, sino varias y que conforman una red trófica, que se entrecruza. Por ejemplo: el ichu de la Puna no sólo alimenta a una especie, sino a muchas especies de herbívoros (vicuña, taruca, ratones, vizcacha, mariposas), y éstas a varias especies de carnívoros (puma, zorro, lagartijas, culebras).

La longitud de una cadena trófica depende del número de eslabones que la integran.
Por ejemplo:

I.	eslabón	ichu
II.	eslabón	vicuña
III.	eslabón	puma
IV.	eslabón	cóndor
V.	eslabón	desintegradores

IMPORTANTE

"Las pérdidas de energía en el paso de un eslabón tráfico a otro, que está entre 4% y 17% (10% en promedio) constituyen el factor limitante para los componentes de la cadena trófica.

En efecto, una gran parte del alimento es aprovechado para el flujo de energía del individuo (movimiento, calor, etc.) y otra parte es excretada como inservible. Por eso sólo se aprovecha un 10%, en promedio, de la energía captada por el alimento.

Por ejemplo:
1 000 kg de pasto producirán, en promedio, unos 100 kg de vicuña, y éstos sólo 10 kg de peso del puma. 1 000 kg de plancton marino producirán, en promedio, 100 kg de anchoveta; 100 kg de anchoveta unos 10 kg de pollo, y 10 kg de pollo un kg de peso de un ser humano."

La longitud de una cadena trófica está limitada por la producción primaria neta y e tamaño del ecosistema.

En los ecosistemas marinos se presentan hasta 6 eslabones y en ecosistemas pequeños son frecuentes 3 eslabones. Las cadenas cortas son favorables des de el punto de vista energético, porque se aprovecha mejor el alimento y hay meno desperdicios.

Si la cadena es corta la pérdida de energía será menor:
Plancton (1000 kg) – Anchoveta (100 kg) – Hombre (10 kg).
Si la cadena es larga la pérdida de energía puede ser mayor:
Plancton (1000 kg) – Anchoveta (100 kg) – Pollo (10 kg) – Hombre (1 kg).

En la cadena trófica el organismo que es comido es, por lo general, más pequeño que el que lo come.

Los organismos gigantes (ballena, elefante) dependen de niveles tróficos corto con pocos eslabones.
Elefante = pasto - elefante.
Ballena = plancton - krill - ballena.
Para mayor eficiencia de aprovechamiento del alimento se deben preferir las cadenas cortas (plancton - anchoveta - consumo humano).

Un ejemplo de Cadena Trófica y de Red Trófica los podemos apreciar en el **GRÁFICO ADJUNTO 24**

LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA O TRÓFICA

La secuencia de la dependencia cuantitativa de la cadena trófica se expresa en pirámides tróficas, cuya base es ancha y la punta es angosta.

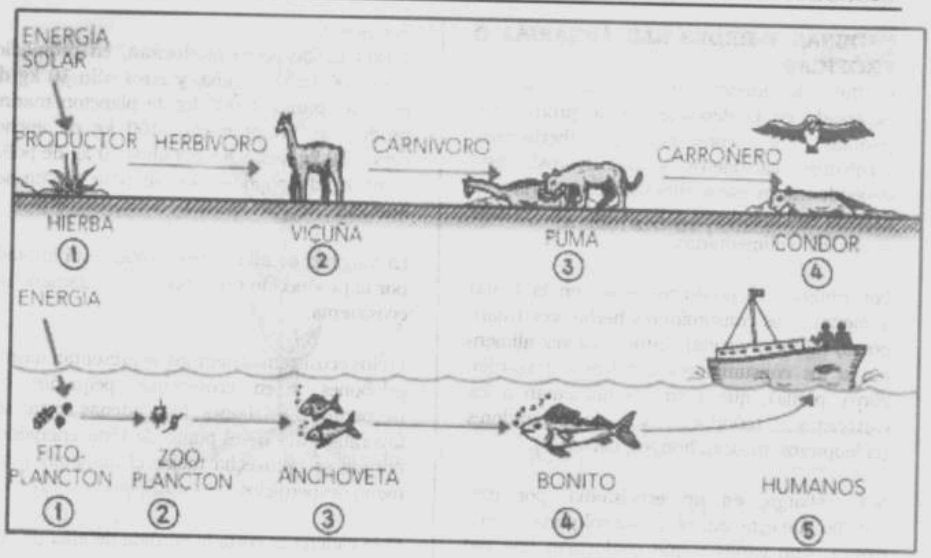
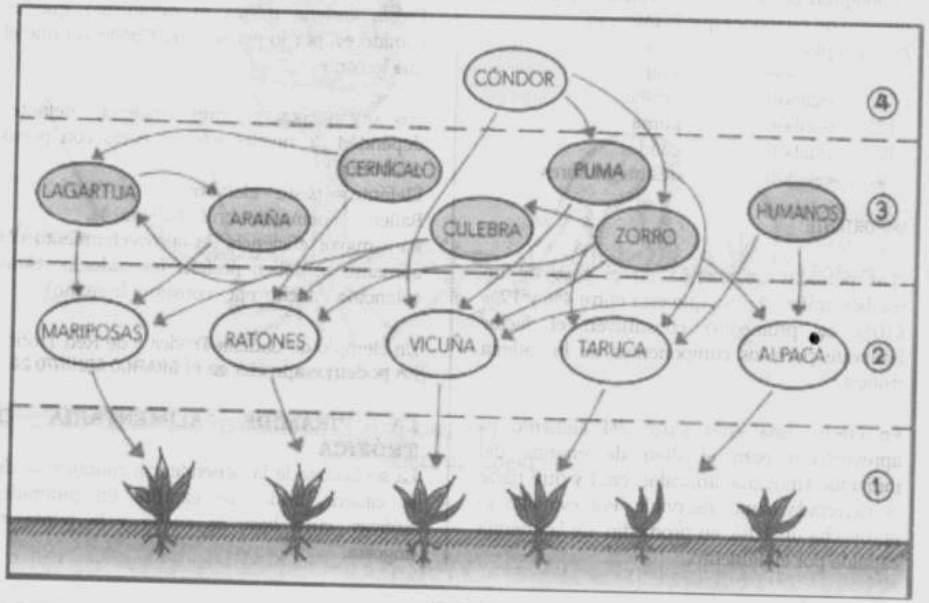


GRÁFICO 24:
ARRIBA: CADENA TRÓFICA
ABAJO: RED TRÓFICA



En la pirámide trófica existen varios niveles:

- La base es el mundo inorgánico: el suelo, el agua, el aire (O_2, CO_2, nitrógeno) y la energía solar.

- El segundo nivel lo constituyen los productores: las plantas, que producen alimentos por la actividad fotosintética. Todos los alimentos producidos en la Tierra provienen de la fotosíntesis de las plantas verdes. En el agua son las algas microscópicas (fitoplancton) y las algas macroscópicas, o sea, visibles a simple vista. En los ecosistemas terrestres son las plantas verdes.

- En el tercer nivel están los herbívoros: o sea, los animales que se alimentan de plantas (vacas, vicuñas, llamas, ovejas, caballos, sachavacas, orugas, hormigas curuhuinse, etc.).

- El cuarto nivel está conformado por los omnívoros: los animales que se alimentan tanto de plantas como de otros animales. Tal es el caso de los monos, el sajino, la huangana, el oso de anteojos, muchas aves, el ser humano, etc.

- El quinto nivel lo constituyen los carnívoros: los animales que se alimentan de otros animales (puma, jaguar, zorro, tigrillos, lagartijas, culebras, etc.).

- El sexto nivel lo constituyen los carroñeros y los desintegradores, que se alimentan de cadáveres (cóndor, gallinazos, etc.).

La pirámide trófica nos indica por su forma más angosta hacia la punta una característica más: la masa viva o biomasa disminuye de abajo hacia arriba. Vale decir, que el peso total de los productores (plantas verdes) es mayor que el de los herbívoros; que el peso total de éstos es mayor que el de los omnívoros y carnívoros; y que el peso de éstos es mayor que el de los carroñeros.
Esto obedece a un equilibrio natural muy eficiente: nunca puede haber más herbívoros que plantas o más carnívoros que herbívoros, porque se extinguirían mutuamente.

Si hubiese más herbívoros que plantas, aquellos destruirían la vegetación y se destruirían a sí mismos. Si hubiese más carnívoros que herbívoros, aquellos los comerían a todos y se destruirían a sí mismos.

RECUERDA
"Sólo la especie humana parece seguir un camino distinto: el incremento de la población humana a niveles jamás conocidos (unos 6 mil millones en la actualidad) y su crecimiento continuo está mermando la disponibilidad de recursos y destruyendo los ecosistemas del planeta.

Esta es una de las razones por las que más de la mitad de la población humana vive en pobreza y en miseria, no disponiendo de alimentos suficientes y sin los servicios básicos de vivienda, salud y educación."

Si la población humana sigue creciendo, como en la actualidad, se producirá una crisis en nuestro planeta, que llevará a conflictos por los recursos aún disponibles, y podría conducir a la especie humana a su autodestrucción o reducirla a niveles mínimos.

Sólo el desarrollo futuro de la población humana nos indicará el derrotero final de nuestra especie. Todo indica que en el próximo siglo se determinará la supervivencia de la humanidad en nuestro planeta.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO
RECURSOS NATURALES
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Es el estado por el cual el ecosistema tiene tendencia a adquirir una gran madurez, es decir, a evolucionar hacia una mayor comple-jidad y estabilidad.

El equilibrio ecológico hace posible el desarrollo y dinamismo de las poblaciones, de tal manera que se cumplan todos los ciclos bioenergéticos dentro de las diferentes cadenas alimenticias que existen en el ambiente.

CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO

Generalmente, la intervención humana rompe el equilibrio ecológico. La actividad del hombre desde la formación de las primeras civilizaciones, y en una progresión constante, ha tendido a romper el equilibrio ecológico.

En las últimas décadas se ha alcanzado una enorme potencialidad destructiva sobre el medio ambiente, como lo atestiguan los múltiples problemas relacionados con la degradación ecológica que hoy afecta a nuestro planeta.

La ruptura del equilibrio ecológico es peligrosa cuando por ejemplo:

- Se destruyen grandes campos de cultivo para destinarlos al incremento de las urbanizaciones. Así, por ejemplo, se han destruido ecosistemas típicos como los "Pantanos de Villa", las "Lomas de Atocongo", etc.
- Se tala, caza y pesca indiscriminadamente, tal como ocurre en la Amazonía y en el Mar Peruano.
- Se utilizan, indiscriminadamente, pesticidas para eliminar animales y plantas considerados como perjudiciales así tenemos que en el valle de Cañete la intensa lucha química contra las plagas del algodón causó el incremento del número de insectos perjudiciales y más resistentes, que ocuparon los nichos ecológicos vacíos dejados por los insectos que atacaban el algodón.

IMPLICANCIAS DE LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA

El galopante crecimiento demográfico que actualmente se observa en la especie humana es un fenómeno fundamental sobre el que es preciso insistir si pretendemos comprender la naturaleza de las cada vez más numerosas agresiones que se cometen contra la naturaleza.

Algunas estimaciones de la evolución demográfica mundial darán una idea de su importancia:

6000 antes de nuestra era	5 millones de personas.
Año 1000	250 millones de personas.
Año 1850	1100 millones de personas.
Año 1930	2000 millones de personas.
Año 1950	2500 millones de personas.
Año 1975	4000 millones de personas.
Estimación año 2000	6000 millones de personas.

El tiempo de la duplicación de la población ha pasado de 2500 años en el Neolítico a 100 años en 1900 y a 35 años en 1980. Si este crecimiento exponencial continúa acabaremos por vislumbrar unas perspectivas de pesadilla: 12 000 millones de habitantes en el 2025 y 150 000 millones en el 2150 es decir, una densidad de 1000 habitantes/Km^2.

Todos los problemas que actualmente se plantean en lo concerniente a la protección del medio natural están cada vez más relacionados con la explosión demográfica humana que viene, además, acompañada por la dilapidación de los recursos naturales a una velocidad que ha sufrido una notable aceleración a lo largo del siglo XX.

RECURSOS NATURALES

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales son todo aquello proveniente de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades. Se clasifican en:

- **INAGOTABLES:**
  Se incluyen las fuentes de energía infinita como el sol, la nuclear y otras de origen cósmico.
- **NO RENOVABLES:**
  Son los que no pueden ser sustituidos una vez usados, como los minerales y también la energía fósil como el petróleo y la hulla.

- **RENOVABLES:**
  Son de dos clases, los primeros, llamados también renovables aparentes, son capaces de formarse, reciclarse o autodepurarse; pero no de reproducirse, éstos son el suelo, el agua y el aire. Los segundos llamados recursos renovables verdaderos, porque tienen la capacidad de reproducirse, son los seres vivos.

La preservación y conservación de los recursos naturales debe contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Conservación de los suelos.
- Conservación de las especies y de los ecosistemas.
- Creación de áreas naturales protegidas.
- Control de la superpoblación y de las enfermedades.

En la mayor parte de las ocasiones, la protección aislada de una especie es muy difícil. Se necesita la conservación del conjunto, es decir, del ecosistema donde ella vive.

La conservación del ecosistema puede justificarse por numerosas razones, dentro de las que destacan:

- **ESTÉTICAS.** La conservación de paisajes de gran belleza, o de especies notables que en ellos se encuentran, es tan justificable, desde el punto de vista estético, como la conservación de antiguos monumentos.
- **CIENTÍFICAS Y PRÁCTICAS.** La diversidad de los seres vivos, resultado de una larga evolución, constituye una de las más importantes condiciones para la estabilidad de la biósfera a lo largo del tiempo.
  El empobrecimiento de los ecosistemas, por disminución del número de individuos o de las especies, compromete su estabilidad.

  Las regiones naturales deben ser objeto de protección, puesto que suministran el medio de mejorar las razas domésticas, de descubrir productos químicos y sustancias medicinales, etc.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El Perú es uno de los diez países con mayor diversidad biológica en el mundo. Por esta razón. el estado peruano, por intermedio del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) creó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el cual no solo promociona el desarrollo nacional sostenible, sino también fomenta la protección de nuestra riqueza natural.

Las Áreas Naturales protegidas generan beneficios ambientales, sociales y económicos tanto a nivel local corno nacional, promoviendo el uso adecuado de los espacios naturales protegidos sin comprometer la conservación de la diversidad biológica y sus recursos asociados.

La concepción de un sistema de áreas naturales protegidas considera que sus elementos hacen un todo ordenado, que interactúa y funciona orgánicamente.

El Sistema tiene como base el ambiente físico (las áreas naturales protegidas con sus componentes bióticos y abióticos) y el componente social (administración central, gobiernos regionales, ONG, organizaciones de base, agencias de cooperación técnica etc.). Ese conjunto forma el SINANPE. Las principales Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano se definen como:

- **Parque Nacional:**
  Área reservada por el Estado, destinada a la protección con carácter intangible de las asociaciones naturales de la flora y fauna silvestres y de las bellezas paisajísticas que contienen. No se pueden utilizar directamente los recursos naturales.

  Un Parque Nacional se ha establecido para conservar zonas donde la naturaleza se conserve inalterable corno un ejemplo de lo que fue el paisaje pe-ruano antes de la intervención humana. Es de gran extensión y se permite el turismo y la investigación.

  Un Parque Nacional protege varios ecosistemas. En el país se han establecido doce Parques Nacionales.

- **Reserva Nacional:**
  Área reservada por el Estado, destinada a la protección y propagación de especies de la flora y fauna silvestres cuyo aprovechamiento sea de interés nacional. La utilización de sus productos será potestad del Estado. Si una Reserva Natural es establecida sobre tierras de uso agropecuario, el Ministerio de Agricultura podrá autorizar que el aprovechamiento de los recursos sea realizado por los conductores de dichas tierras; estableciendo las limitaciones que regulen el doble uso del área.
  En una Reserva Natural se pueden utilizar directamente los recursos; pero en forma controlada a fin de evitar su destrucción. En el Perú existen diez Reservas Naturales.

- **Santuario Nacional:**
  Área reservada por el Estado y destinada a proteger, con carácter de intangible, una especie o una comunidad determinada de plantas y/o animales, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico.
  Un Santuario es generalmente un área pequeña, en la que está prohibido utilizar los recursos naturales, pero se permite el turismo y la investigación. Existen siete Santuarios Nacionales

- **Santuario Histórico:**
  Área reservada por el Estado destinada a proteger con carácter de intangible un escenario natural en el que se desarrolló un acontecimiento glorioso de la historia nacional. Puede ser un campo de batalla un monumento arqueológico u otro lugar histórico. En el Perú existen cuatro Santuarios Históricos.

Existen, además, las llamadas Zonas Reservadas que administrativamente están a la espera de una categorización adecuada o representan futuras ampliaciones de unidades de conserva-ción ya existentes. En la actualidad, las Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano son:

PARQUES NACIONALES

P. N. CUTERVO
Finalidad:
- Proteger las grutas de San Andrés y su co-lonia de Steatornis peruvianus «guacharo»
- Proteger la flora y fauna del lugar, en especial la colonia de los guácharos Steatornis caripensis
- Conservar la belleza escénica de la cordillera de los tarros

Fecha de Creación:
08 de Setiembre de 1961
Departamento: CAJAMARCA

P.N. TINGO MARÍA
Finalidad:
- El objetivo principal del parque es proteger la flora, la fauna y las bellezas escénicas que allí se encuentran, como son la Bella Durmiente, la cueva de las Lechuzas, las aguas medicinales de Jacintillo y la cascada de la quinceañera.

Fecha de Creación:
14 de mayo de 1965
Departamento: HUÁNUCO

P.N. MANU
Finalidad:
- Conservar muestras representativas de diversidad biológica de la selva tropical del sudeste del Perú. Contribuir al desarrollo regional mediante la investigación.

Fecha de Creación:
14 de julio de 2002
Departamentos: CUSCO Y MADRE DE DIOS

P.N. HUASCARÁN
Finalidad:
- Conservar la gran riqueza de flora y fauna, nevados y bellezas paisajísticas. Varios de los picos nevados como Alpamayo, Huandoy y la Pirámide y lagunas de esta cordillera que son mundialmente recono-cidos por su belleza, lo que convierte a esta región de montañas en un atractivo internacional.

Fecha de Creación:
01 de julio de 1975
Departamentos: ANCASH

P.N. CERROS DE AMOTAPE
Finalidad:
- El objetivo principal del Parque Nacional Cerros de Amotape es proteger las muestras representativas de la diversidad biológica existentes en la ecorregión del Bosque Seco Ecuatorial y del Bosque Tropical del Pacífico tal como especies en peligro de extinción, como el cocodrilo de Tumbes Crocodylus acutus y la nutria del noroeste Lutra longicaudis.

Fecha de creación:
22 de julio de 1975
Departamentos: TUMBES Y PIURA

P.N. RIOABISEO
Finalidad:
- El objeto principal es conservar sus ambientes naturales y las especies que contienen. Río Abiseo alberga la diversidad del bosque de montaña mejor conservado, si como la selva de neblina.
- Protege especies amenazadas o en peligro de extinción como Oso de anteojos Tremarctus ornatus, al mono choro cola amarilla Lagotrix flavicauda. Los estudios fiorísticos permiten destacar la presencia de orquídeas. En su parte altoandina se encuentran pajonales de gramíneas y pequeños bosques aislados de leñosas.

Fecha de creación:
11 de agosto de 2003
Departamentos: SAN MARTÍN

P.N. YANACHAGACHEMILLEN
Finalidad:
- Proteger las cuencas altas de los afluentes de los ríos Palcazú, Huancabamba y Pozuzo, a fin de garantizar la producción sostenida en los valles adyacentes y evitar desastres naturales por la erosión de las tierras de protección, y también velar por la cantidad y calidad del agua.
- Conservar áreas naturales que constituyan una zona de seguridad para las comuni-dades nativas Yaneshas establecidas en las cercanías del Parque Nacional.

Fecha de creación:
29 de agosto de 1986
Departamentos: PASCO

P.N. BAHUAJASONENE
Finalidad:
- Entre los objetivos principales están el de conservar las bellezas paisajísticas de la selva sur y proteger la única muestra existente en el Perú de las sabanas húmedas tropicales y su flora y fauna silvestres, especialmente el ciervo de los pantanos y el lobo de crin.
- Este Parque alberga poblaciones intactas de varias especies de fauna silvestre amenazada como son: la nutria gigante o lobo de río (Pteronura brasiliensis), el perro de monte (Speothos venaticus), el caimán negro (Melanosuchus niger) y el águila harpía (Harpia harpyja).

Fecha de creación:
17 de julio de 1996
Departamentos: MADRE DE DIOS Y PUNO

P.N. CORDILLERA AZUL
Finalidad:
- Conservar hábitats amenazados, como los pantanos de altura, comunidades biológicas en roca ácida, bosques esponjosos y bosquecillos enanos, cerros de piedras rojizas erosionadas, bosques de colinas y laderas, lagos aislados, arroyos y riachuelos de altura.

Fecha de creación:
20 de mayo de 2001
Departamentos: SAN MARTÍN, LORETO, UCAYALI Y HUÁNUCO

P.N. OTISHI
Finalidad:
- Conservar y proteger muestras representa-tivas del bosque húmedo de la selva central de la cordillera de Vilcabamba.
- Es una región habitada por comunidades indígenas de las familias Arahuac, grupo étnico Ashaninka y Machiguenga y algunos grupos de los Yines y caquintes.
- Protege la belleza paisajística como el puente natural de Pavirontsi y el sistema de cataratas.

Fecha de creación:
15 de enero de 2003
Departamentos: JUNÍN Y CUSCO
Extensión (Ha):
305 973.05

P.N. ALTO PURUS
Finalidad:
- Son la protección de la gran diversidad biológica y de los ecosistemas, además de la conservación y protección de la extra-ordinaria belleza paisajística.
- Este Parque Nacional contribuye también a ampliar las medidas en defensa del ámbito territorial de los grupos étnicos en aislamiento voluntario, cuyos territorios ancestrales se encuentran ubicados principalmente en las cabeceras de las cuencas de los ríos Alto Purús, Alto Yura y Las Piedras.

Fecha de creación:
20 de noviembre de 2004
Departamentos: UCAYALI

P.N. LA CORDILLERA DEL CÓNDOR O «ICHIGKAT MUJA» («MONTAÑAS SAGRADAS»)
Finalidad:
- Dentro de los objetivos se encuentra la conservación de la única muestra de la Ecorregión de el Bosque montano de la Cordillera Real Oriental, así como la conservación de la diversidad biológica y los procesos de la Cordillera del Cóndor, protección de las cabeceras de cuenca de la Cordillera del Cóndor para garantizar la calidad y cantidad de agua que utilizan las comunidades ubicadas en su entorno, entre otras.

Fecha de creación:
10 de agosto de 2007
Departamentos: AMAZONAS

RESERVAS NACIONALES

R.N. PAMPA GALERAS BARBARA D' ACHILLE
Finalidad:
- Conservar y proteger especies como: La vicuña (Vicugna vicugna) que es la especie más representativa y abundante en Pampa Galeras.
- Otra especie importante es el gua-naco (Lama guanicoe), que al igual que la vicuña es uno de los camélidos sudamericanos que se encuentran en estado silvestre.
- Otros mamíferos presentes en la reserva son: el zorro andino o átoc (Pseudalopex culpaeus), la vizcacha (Lagidium peruanum), la taruca (Hippocamelus antisensis), la muca (Didelphis marsupialis) y la comadreja (Mustela frenata).

Fecha de creación:
18 de mayo de 2007
Departamento: AYACUCHO

R.N. JUNÍN
Finalidad:
- Conservar de manera integral el ecosistema que involucra la flora y fauna silvestre y las bellezas escénicas del lago. Así como contribuir al desarrollo social y económico de la región a través del aprovechamiento sos-tenible de sus recursos naturales renovables.

Fecha de creación:
07 de agosto de 1974
Departamento: JUNIN

R.N. PARACAS
Finalidad:
- Conservar ecosistema marino costero, albergando una gran variedad de fauna característica.

Fecha de creación:
25 de setiembre de 1975
Departamento: ICA

R.N. LACHAY
Finalidad:
- Proteger el ecosistema de lomas y su flora y fauna asociadas.

Fecha de creación:
21 de junio de 1977
Departamento: LIMA

R.N. TITICACA
Finalidad:
- Protege la integridad del lago más alto del mundo y su dinámica ecológica, junto con las costumbres ancestrales de las poblaciones aledañas.

Fecha de creación:
31 de octubre de 1978
Departamento: PUNO

R.N. SALINAS Y AGUADA BLANCA
Finalidad:
- Proteger hábitats que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de poblaciones de vicuña (Vicugna vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis), parihuanas (Phoenicopterus ruber chilensis), Proteger bosques de queñual (Polylepis).

Fecha de creación:
09 de agosto de 1979
Departamento: AREQUIPA

R.N.CALIPUY
Finalidad:
- Proteger un relicto de población silvestre de guanacos (Lama guanicoe).

Fecha de creación:
08 de enero de 1981
Departamentos: LA LIBERTAD

R.N. PACAYA SAMIRIA
Finalidad:
- Conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la Amazonía peruana y preservar su diversidad genética.
- Proteger especies de flora y fauna que en otras áreas de la Amazonía como el lobo de río (Pteronura brasilensis) y paiche (Arapaima gigas).

Fecha de creación:
04 de febrero de 1982
Departamentos: LORETO

R.N. TAMBO PATA
Finalidad:
- Proteger ecosistemas representativos de las Provincias Biogeográficas Amazónica Subtropical y Yunga Subtropical, de alta diversidad biológica.
- Proteger la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva sur amazónica del Perú.
- Generar procesos de conservación con la población en el ámbito de la Reserva, con la finalidad de usar sosteniblemente los recursos como los castañales y el paisaje para la recreación. Contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país, a partir del conocimiento de la diversidad biológica y del manejo de los diversos recursos.

Fecha de creación:
04 de setiembre de 2000
Departamentos: MADRE DE DIOS

R.N. ALLPAHUAYO – MISHANA
Finalidad:
- Conservar la singularidad variabilidad de ecosistemas que existen en el área aledaña al río Nanay y a la comunidad de Mishana.
- Contiene ecosistemas únicos de la amazo-nía peruana, corno los bosques de varillal y chamizal, albergando numerosas espe-cies de flora y fauna.

Fecha de creación:
16 de enero de 2004
Departamentos: LORETO

R.N. TUMBES
Finalidad:
- Creada para la conservación y protección de especies en su mayoría endémicas, esta zona protegida, perteneciente a la importante Reserva de Biósfera del Noroeste, significa un nicho de vida a muchas especies que, como el cocodrilo americano, cuya cantidad ya no alcanza la veintena, esperan poder sobrevivir.

Fecha de creación:
11 de julio de 2006
Departamentos: Tumbes

SANTUARIOS NACIONALES

S.N. HUAYLLAY
Finalidad:
- Proteger las formaciones geológicas del Bosque de Piedra de Huayllay, así como su flora y fauna nativa.

Fecha de creación:
07 de agosto de 1974
Departamento:
PASCO

S.N. CALIPUY
Finalidad:
- Proteger un rodal denso de Puya Raimondi, que constituye un valioso potencial biótico para la especie, y a las poblaciones de guanaco.

Fecha de creación:
08 de enero de 1981
Departamento: LA LIBERTAD

S.N. LAGUNAS DE MEJÍA
Finalidad:
- Conservar un refugio único en la región costera del país para las aves migratorias de otros continentes en su ruta migratoria Norte-Sur.
- Conservar el hábitat para las especies endémicas en peligro de extinción, así como importantes asociaciones de flora y fauna silvestre propia de los ecosistemas acuáticos del litoral.

Fecha de creación:
24 de febrero de 1984
Departamento: AREQUIPA

S.N. AMPAY
Finalidad:
- Conservar con carácter de intangible un relicto de Intimpas (Podocarpusglomeratus), único en su género en el departamento de Apurímac. Proteger la cuenca hidrográfica del río Pachachaca.

Fecha de creación:
23 de julio de 1987
Departamento: APURIMAC

S.N. MANGLARES DE TUMBES
Finalidad:
- Proteger el bosque de manglar, único ecosistema representativo del norte peruano, que alberga una gran diversidad de invertebrados acuáticos de importancia económica.
- Proteger especies de fauna en vías de extinción como el cocodrilo americano (Cocodrylus acutus).

Fecha de creación:
02 de marzo de 1988
Departamento: TUMBES

S.N. TABACONAS – NAMBALLE
Finalidad:
- Conservar una muestra representativa del páramo. Proteger los bosques de neblina y las especies en vías de extinción como Tremarctos ornatus, Tapirus pinchaque y bosques de Podocarpus

Fecha de creación:
20 de mayo de 1988
Departamento: CAJAMARCA

S.N. MEGANTONI
Finalidad
- Conservar, con carácter de intangible, los ecosistemas que se encuentran en las Montañas de Megantoni, los cuales incluyen 10 zonas de vida que albergan bosques intactos, fuentes de agua (como las cabeceras de los ríos Timpía y Ticum-pía) y altos' valores culturales y biológicos, así como especies en vías de extinción, especies de distribución restringida y especies nuevas para la ciencia, manteniendo intacto el corredor entre el gran Parque Nacional Manu y el complejo de áreas naturales protegidas de Vilcabamba.

Fecha de creación:
18 de agosto de 2004
Departamento: CUSCO

SANTUARIOS HISTÓRICOS NACIONALES

S.H. CHACAMARCA
Finalidad:
- Conservar el escenario histórico donde tuvo lugar la batalla de Junín
- Conservar los restos arqueológicos pertenecientes a la Cultura Pumpush que en él se encuentran.

Fecha de creación:
07 de agosto de 1974
Departamento: JUNIN

S.H. PAMPA DE AYACUCHO
Finalidad:
- Proteger el patrimonio natural e histórico del escenario ¿e la Batalla de Ayacucho.
- Conservar las manifestaciones culturales y artesanales de las poblaciones aledañas; brindar facilidades para que el público utilice el área para su recreación y cultura.
- Quinua - Pampa de Ayacucho.

Fecha de creación:
14 de agosto de 1980
Departamento: AYACUCHO

S.H. MACHUPICCHU
Finalidad:
Proteger las especies en vías de extinción, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el gallito de las rocas (Rupicula peruviana), así corno los complejos arqueológicos presentes.
Fecha de creación:
08 de enero de 1981
Departamento: CUSCO

S.H. BOSQUE DE POMAC
Finalidad:
Conservar la unidad paisajística- cultural que conforma el bosque de Pomac con el complejo arqueológico de Sicán; la calidad natural de la formación de bosque seco tropical.
Fecha de creación:
03 de junio de 2001
Departamento: LA MBAYEQUE

CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS

Contaminar equivale a ensuciar: corromper profanar, infiltrar inmundicias, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
En términos ecológicos, la contaminación ambiental es la alteración desfavorable de nuestro entorno, como subproducto total (o en gran parte) de las actividades humanas y a través de los efectos directos o indirectos que se derivan de los cambios en la distribución de la energía, los niveles de radiación, la constitución química y física y la abundancia de los organismos. Estos cambios pueden afectar al hombre directamente o a través del abastecimiento de agua, de los productos alimenticios que requiere y de los bienes materiales que le posibilitan el disfrute de la naturaleza. Los contaminantes son subproductos normales de la actividad del hombre, quien también es parte del ecosistema. Por un lado están los desechos orgánicos e inorgánicos, de sus procesos metabólicos, digestivos y, de sus actividades enfocadas a la producción de alimentos, a hacer confortable su vivienda y vestirse adecuadamente. Los contaminantes primarios los observamos en el **GRÁFICO ADJUNTO 25.** El problema no es la elaboración natural de los subproductos, sino deshacerse de ellos.
Los residuos formados por la actividad humana, tanto de origen doméstico como industrial, constituyen en la actualidad un serio problema para la supervivencia de la humanidad y demás seres vivos. Las actividades del hombre sobre el ambiente están ocasionando:
- Contaminación atmosférica por gases y partículas procedentes de los combustibles industriales: (monóxido de carbono, dióxido de carbono, derivados sulfurosos, sólidos en suspensión. Sustancias como el dióxido de carbono y los clorofluorocarbonos (aerosoles) están vinculados a los cambios climáticos (efecto inverna-dero) y a los problemas del agotamiento del ozono atmosférico, respectivamente.
- Contaminación de las aguas marinas y continentales por vertidos de todo tipo: relaves mineros, petróleo, aguas servidas, productos de desecho' de la producción de papel, mercurio como desecho de la explotación del oro y salinización de las aguas continentales debido a las perforaciones en busca de petróleo.
- Contaminación por pesticidas órgano clorados, que envenenan la cadena trófica y se acumulan en el tejido adiposo de los animales.
- Lluvias ácidas que amenazan la vida de los bosques debido al incremento del SO_2 en la atmósfera.
- Deforestación de amplias zonas del planeta, entre ellas la Amazonía.
- La desertización y erosión de los suelos, como resultado de políticas inadecuadas y torpes de explotación agraria.
- Emisión de partículas radiactivas debido a los subproductos de la industria nuclear.
- Contaminación por el uso indiscriminado de detergentes que aceleran la eutrofización de las aguas continentales.

La protección de los recursos naturales no significa el retorno a situaciones pasadas (proteccionismo). Hacerlo estaría en contra de uno de los principios básicos de la ecología: el cambio dinámico y adaptativo. La solución radica en que el hombre debe aprender a ordenar los cambios que él mismo induce como parte natural e integral del ecosistema. El hombre debe reconsiderar el lugar que ocupa en la naturaleza y revisar sus actitudes hacia el medio ambiente en general.

LECTURA: LOS PESTICIDAS PELIGROSOS

El caso del DDT. La malaria o paludismo es una enfermedad que se transmite a las personas sanas por la picadura de los mosquitos anofeles, que se reproducen en charcos y pantanos. Al principio, la plaga se controlaba secando los pantanos. Luego se descubrió el DDT, que resulto ser barato, de fácil aplicación y de un alto poder exterminador de los mosquitos. El DDT se extendió por todo el mundo y se aplicó en cantidades masivas para combatir las plagas de los cultivos. La malaria fue controlada y los mosquitos casi eliminados. Se creyó que el DDT era la bendición para la humanidad; pero sucedió lo inesperado.

Los mosquitos anofeles empezaron a desarrollar defensas contra el DDT y se volvieron inmunes. En 1965 había 15 especies de mosquitos inmunes al DDT, y en 1976 eran ya 24 especies.

El DDT se ha extendido por todo el mundo. Está presente en la lluvia, en el suelo y en la fauna, desde el Ártico hasta el antártico y en los mares, porque no se descompone con facilidad. Se concentra con facilidad en la grasa de los animales y del ser humano, a través de los alimentos. Ha causado la decadencia de poblaciones enteras de animales y la extinción local de especies, especialmente de aves de presa (gavilanes, águilas, halcones) y de pelicanos. Las aves con alta concentración de DDT ponen huevos muy delgados, que se rompen en el proceso de incubación.

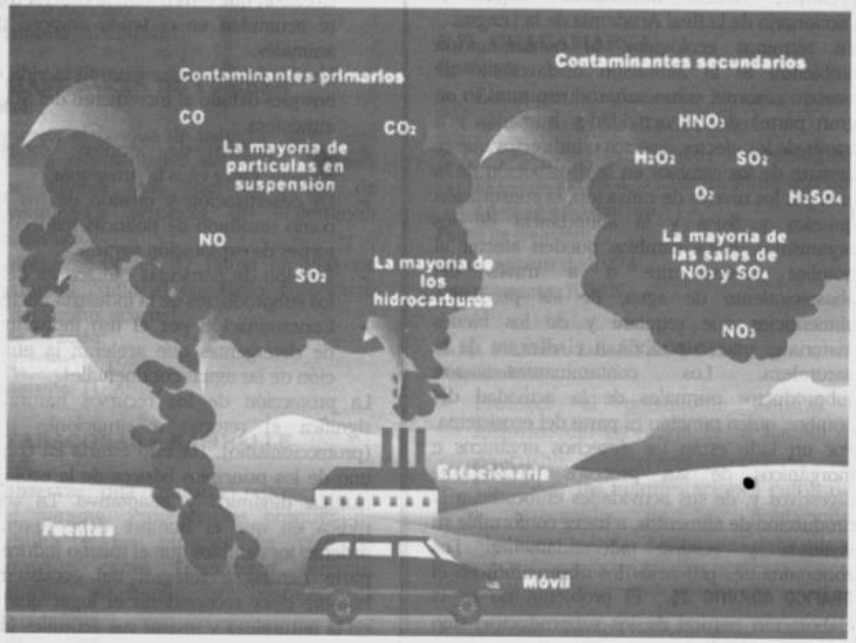


GRAFICO 25:
CONTAMINANTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

EDAD ANTIGUA
ARQUÍMEDES DE SIRACUSA

(Siracusa, hoy Italia, 287 a.C. - 212 a.C.) Matemático griego. Hijo de astrónomo, quien probablemente le introdujo en las matemáticas.

Arquímedes estudió en Alejandría, donde tuvo como maestro a Conón de Samos y entró en contacto con Eratóstenes; a este último dedicó Arquímedes su Método, en el que expuso su genial aplicación de la mecánica a la geometría, en la que «pesaba» imaginariamente áreas y volúmenes desconocidos para determinar su valor. Regresó luego a Siracusa, donde se dedicó de lleno al trabajo científico.

De la biografía de Arquímedes, gran matemático e ingeniero, a quien Plutarco atribuyó una «inteligencia sobrehumana», sólo se conocen una serie de anécdotas. La más divulgada la relata Vitruvio y se refiere al método que utilizó para comprobar si existió fraude en la confección de una corona de oro encargada por Hierón II, tirano de Siracusa y protector de Arquímedes, quizás incluso pariente suyo. Hallándose en un estable-cimiento de baños, advirtió que el agua desbordaba de la bañera a medida que se iba introduciendo en ella; esta observación le inspiró la idea que le permitió resolver la cuestión que le planteó el tirano. Se cuenta que, impulsado por la alegría, corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su casa gritando «Eureka! Eureka!», es decir, «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!».

La idea de Arquímedes está reflejada en una de las proposiciones iniciales de su obra Sobre los cuerpos flotantes, pionera de la hidrostática; corresponde al famoso principio que lleva su nombre y, como allí se explica, haciendo uso de él es posible calcular la ley de una aleación, lo cual le permitió descubrir que el orfebre había cometido fraude.

Son célebres los ingenios bélicos cuya paternidad le atribuye la tradición y que, según se dice, permitie-ron a Siracusa resistir tres años el asedio romano, antes de caer en manos de las tropas de Marcelo; también se cuenta que, contra-viniendo órdenes expresas del general romano, un soldado mató a Arquímedes por resistirse éste a abandonar la resolución de un problema matemático en el que estaba inmerso, escena perpetuada en un mosaico hallado en Herculano.

Esta pasión de Arquímedes por la erudición, que le causó la muerte, fue también la que, en vida, se dice que hizo que hasta se olvidara de comer y que soliera entretenerse trazando dibujos geométricos en las cenizas del hogar o incluso, al ungirse, en los aceites que cubrían su piel. Esta imagen contrasta con la del inventor de máquinas de guerra del que hablan Polibio y Tito Livio; pero, como señala Plutarco, su interés por esa maquinaria estribó únicamente en el hecho de que planteó su diseño como mero entretenimiento intelectual.

En la obra Sobre la esfera y el cilindro utilizó el método denominado de exhaustión, precedente del cálculo integral, para determinar la superficie de una esfera y para establecer la relación entre una esfera y el cilindro circunscrito en ella. Este último resultado pasó por ser su teorema favorito, que por expreso deseo suyo se grabó sobre su tumba, hecho gracias al cual Cicerón pudo recuperar la figura de Arquímedes cuando ésta había sido ya olvidada.

EDAD MEDIA
LEONARDO DA VINCI

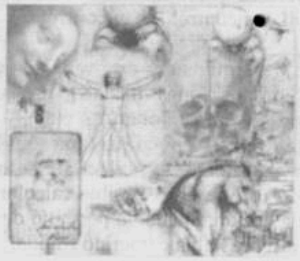
Artista, pensador e investigador italiano que, por su insaciable curiosidad y su genio polifacético. Representa el modelo más acabado del hombre del Renacimiento (Vinci, Toscana, 1452 - Amboise, Turena, 1519).

Leonardo da Vinci era hijo ilegítimo de un abogado florentino, quien no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina. Leonardo se formó como artista en Florencia, en el taller de Andrea Verrochio; pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas como Milán (en donde permaneció entre 1489 y 1499 bajo el mecenazgo del duque Ludovico Sforza, el Moro) o Roma (en donde trabajó para Julio de Médicis). Aunque practicó las tres artes plásticas, no se ha conservado ninguna escultura suya y parece que ninguno de los edificios que diseñó llegó a construirse.

Es, por tanto, la obra pictórica de Leonardo da Vinci la que le ha hecho destacar como un personaje cumbre en la historia del arte, debido a una veintena de cuadros conservados, entre los cuales destacan La Gioconda o Mona Lisa, La Anunciación, La Virgen de las Rocas, La Santa Cena, La Virgen y Santa Ana, La Adoración de los Magos, el Retrato de Ginebra Benzi. Son composiciones muy estudiadas, basadas en la perfección del dibujo y con un cierto halo de misterio, en las que la gradación del color contribuye a completar el efecto de la perspectiva; en ellas introdujo la técnica del sfumato, que consistía en prescindir de los contornos nítidos de la pintura del «Quattrocento» y difuminar los perfiles envolviendo las figuras en una especie de neblina característica. El propio Leonardo teorizó su concepción del arte pictórico como «imitación de la naturaleza» en un Tratado de pintura que sólo sería publicado en el siglo XVII.

Interesado por todas las ramas del saber y por todos los aspectos de la vida, los apuntes que dejó Leonardo (escritos de derecha a izquierda y salpicados de dibujos) contienen también incursiones en otros terrenos artísticos, como la música (en la que destacó tocando la lira) o la literatura. Según su criterio no debía existir separación entre el arte y la ciencia, como no la hubo en sus investigaciones, dirigidas de forma preferente hacia temas como la anatomía humana (avanzando en el conocimiento de los músculos, el ojo o la circulación de la sangre), la zoología (con especial atención a los mecanismos de vuelo de aves e insectos), la geología (con certeras observaciones sobre el origen de los fósiles), la astronomía (terreno en el que se anticipó a Galileo al defender que la Tierra era sólo un planeta del Sistema Solar), la física o la ingeniería.

En este último terreno fue donde quedó más patente su talento de precursor a juicio de las generaciones posteriores, ya que Leonardo concibió multitud de máquinas que no dio a conocer entre sus contemporáneos y que la técnica ha acabado por convertir en realidad siglos más tarde: aparatos de navegación (como un submarino, una campana de buceo y un salvavidas), máquinas voladoras (como el paracaídas, una especie de helicóptero y unas alas inspiradas en las de las aves para hacer volar a un hombre), máquinas de guerra (como un puente portátil y un anticipo del carro de combate del siglo xx), obras de ingeniería civil (como canalizaciones de agua o casas prefabricadas), máquinas herramientas (como una hiladora, una laminadora, una draga o una cortadora de tornillos), fortificaciones, etcétera.

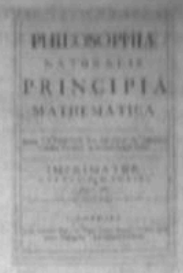


EDAD MODERNA
SIR ISAAC NEWTON

Científico inglés (Lincolnshire, 1642 - Londres, 1727). Hijo póstumo y prematuro, su madre preparó para él un destino de granjero; pero finalmente se convenció del talento del muchacho y le envió a la Universidad de Cambridge, en donde hubo de trabajar para pagarse los estudios. Allí Newton no destacó especialmente, pero asimiló los conocimientos y principios científicos de mediados del siglo XVII, con las innovaciones introducidas por Galileo, Bacon, Descartes, Kepler y otros.

Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica: explicando la composición de la luz blanca como mezcla de los colores del arco iris, Isaac Newton formuló una teoría sobre la naturaleza corpuscular de la luz y diseñó en 1668 el primer telescopio de reflector, del tipo de los que se usan actualmente en la mayoría de los observatorios astronómicos; más tarde recogió su visión de esta materia en la obra Óptica (1703).

También trabajó en otras áreas, como la termodinámica y la acústica; pero su lugar en la historia de la ciencia se lo debe sobre todo a su refundación de la mecánica. En su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural (1687), formuló rigurosamente las tres leyes fundamentales del movimiento: la primera ley de Newton o ley de la inercia, según la cual todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él ninguna fuerza; la segunda o principio fundamental de la dinámica, según el cual la aceleración que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza ejercida sobre él dividida por su masa; y la tercera, que explica que por cada fuerza o acción ejercida sobre un cuerpo existe una reacción igual de sentido contrario.



De estas tres leyes dedujo una cuarta, que es la más conocida: la ley de la gravedad, que según la leyenda le fue sugerida por la observación de la caída de una manzana del árbol. Descubrió que la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna era directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, calculándose dicha fuerza mediante el producto de ese cociente por una constante G; al extender ese principio general a todos los cuerpos del Universo lo convirtió en la ley de gravitación universal.

La mayor parte de estas ideas circulaban ya en el ambiente científico de la época; pero Newton les dio el carácter sistemático de una teoría general, capaz de sustentar la concepción científica del Universo durante varios siglos. Como profesor de Cambridge, Newton se enfrentó a los abusos de Jacobo II contra la universidad, lo cual le llevó a aceptar un escaño en el Parlamento surgido de la «Gloriosa Revolución» (1689-90). En 1696 el régimen le nombró director de la Casa de la Moneda, buscando en él un administrador inteligente y honrado para poner coto a las falsificaciones. Volvería a representar a su universidad en el Parlamento en 1701. En 1703 fue nombrado presidente de la Royal Society de Londres. Y en 1705 culminó la ascensión de su prestigio al ser nombrado caballero.

FONDO EDITORIAL RODO

EDAD CONTEMPORÁNEA
STEPHEN HAWKING

Físico británico. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford.
Fue el mayor de cuatro hermanos en una familia de intelectuales; su padre, Frank Hawking, fue un médico experto en la investigación de enfermedades tropicales.

Catedrático del University College de Oxford. Fue un alumno mediocre en el bachillerato, en 1959 llegó a la Universidad y se graduó con un expediente poco brillante. Una beca le permitió realizar estudios de post-grado en la Universidad de Cambridge, donde se especializó en Física Teórica y Cosmología. Realizó un viaje a Oriente Próximo y se le diagnosticó una enfermedad neuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como enfermedad de Lou Gehrig. La enfermedad provoca una destrucción paulatina de las células del sistema nervioso central encargadas de regular la actividad muscular voluntaria, lo que hace que el enfermo pierda sus funciones locomotoras. No obstante, el cerebro se mantiene lúcido. Los médicos le diagnosticaron unos dos años de vida y se derrumbó; abandonó su trabajo y sufrió una grave crisis depresiva.

A medida que el tiempo pasó y vio que la enfermedad se estabilizaba, recuperó la moral y, en silla de ruedas, comenzó su tesis bajo la dirección del profesor Sciama. Después de doctorarse, trabajó con el físico teórico Roger Penrose en la comprobación matemática del inicio del tiempo. En las mismas fechas fue nombrado profesor adjunto de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en Cambridge.

Sus teorías sobre la singularidad del Universo, el big-bang o explosión original del Cosmos, y los agujeros negros, revolucionaron la Física del siglo XX abriendo nuevos horizontes a la investigación. Sostiene que la relatividad general, apoya la teoría de que la creación del Universo se originó a partir de una Gran Explosión o Big Bang, surgida de una singularidad o un punto de distorsión infinita del espacio y el tiempo. Posteriormente depuró este concepto considerando todas estas teorías como intentos secundarios de describir una realidad, en la que conceptos como la singularidad no tienen sentido y donde el espacio y el tiempo forman una superficie cerrada sin fronteras.

Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) de la Universidad de Cambridge hasta su jubilación en 2009.

Escribió Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988). En el año 1989 fue galardonado en España con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Fue galardonado con la Medalla Copley en 2006 y con la Medalla de la Libertad en 2009.

Contrajo matrimonio con Jane Wilde y tuvieron tres hijos. Después de veinticinco años de matrimonio, se separaron. En 1990, se fue a vivir con su enfermera.